

LLP
«CASPIAN INSTITUTE OF EXPLORATION GEOPHYSICS»



**ENGINEERING-GEOLOGICAL AND ENGINEERING-
GEODETIC SURVEY WITHIN IPS, EP, RY SITES AND GDS
SITE
(TENGIZ)**

Engineering survey materials.

Engineering-geological survey report.

Report. Attachments. Drawings.

Contract No 65

Inv.No 48702

Revision 0

Copy No

Atyrau city

**LLP
«CASPIAN INSTITUTE OF EXPLORATION GEOPHYSICS»**

**ENGINEERING-GEOLOGICAL AND ENGINEERING-GEODETIC SURVEY WITHIN
IPS, EP, RY SITES AND GDS SITE
(TENGIZ)**

Engineering survey materials.

Engineering-geological survey report.

Report. Attachments. Drawings.

Contract No 65

Inv. No 48702

Revision P01

Copy No

Deputy General Director

S.R. Yanbayev

Atyrau city – 2009

Survey materials were issued in one book.

Inv.No 48702

TABLE OF CONTENT

ENGINEERING-GEOLOGICAL WORKS.....	5
1. GENERAL.....	5
2. LIST OF SPECIALISTS, PERFORMED ENGINEERING-GEOLOGICAL WORKS.....	6
3. PHYSICAL-GEOGRAPHICAL CONDITIONS.....	7
3.1 ADMINISTRATIVE LOCATION.....	7
3.2 CLIMATE. FAUNA. SOIL COVER.	7
3.2.2. FAUNA.....	9
3.2.3. SOIL COVER.	10
3.3. HYDROGRAPHIC NETWORK.....	10
3.4. GEOMORPHOLOGY AND TOPOGRAPHY. PRESENT PHYSICAL-GEOLOGICAL PROCESSES AND PHENOMENA. NATURAL ECOSYSTEMS.....	11
3.4.1. GEOMORPHOLOGY AND TOPOGRAPHY.	11
3.4.2. PRESENT PHYSICAL-GEOLOGICAL PROCESSES AND PHENOMENA. NATURAL ECOSYSTEMS.....	11
4. GEOLOGICAL STRUCTURE AND HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS. TERRITORY SEISMICITY.	11
4.1. GEOLOGICAL STRUCTURE.....	11
4.2. HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS.	12
4.3. TERRITORY SEISMICITY.	13
5. GEOTECHNICAL SOIL PROPERTIES.....	13
6. SOIL CONE PENETRATION TEST.	21
7. CONCLUSION.	22
8. LIST OF USED LITERATURE.....	24
ATTACHMENT 1. BOREHOLE LOGS.....	25
ATTACHMENT 2. CPT POINTS PASSPORTS.	38
ATTACHMENT 3. SOIL ANALYSIS RESULTS.....	75
ATTACHMENT 4. COMPRESSIBILITY AND STRENGTH TEST. (UNIAL COMPRESSION).	100
ATTACHMENT 5. SOIL WATER EXTRACT CHEMICAL ANALYSIS RESULTS IN RATIO 1:5.	208
ATTACHMENT 6. UNDERGROUND WATER CHEMICAL ANALYSIS RESULTS.....	221
ATTACHMENT 7. MAXIMUM DRY SOIL DENSITY/MOISTURE DIAGRAM (PROCTOR TEST).....	226
ATTACHMENT 8. SWELLING TEST.	250
ATTACHMENT 9. SETTLEMENT TEST.	269
ATTACHMENT 10. WIND ROSES ACCORDING TO ATYRAU METEOROLOGICAL STATION.	286

Develop.	Shishkovskiy			CONTRACT No 65	ES		
Develop.	Nugmanova						
Ch.spec	Shishkovskiy						
HEgeoD.	Kireev			Engineering-geological and engineering-geodetic survey within IPC,EP, RY and GDS sites (Tengiz)	Stage	Sheet	Sheets
LabManager	Kalmykova				WP	4	286
Translator	Pastukhova				AB LLP CIEG Atyrau		

ENGINEERING-GEOLOGICAL WORKS.

1. GENERAL.

The basis for engineering-geological survey against «Engineering-geological and engineering-geodetic survey within IPC, EP, RY and GDS sites (Tengiz)» was contract No 65 dated 05.11.08, concluded between LLP «CIEG» and JSC KAZAKHSTAN PETROCHEMICAL INDUSTRIES.

Design stage: feasibility study (FS).

Completed works purpose: gaining required geotechnical information for project documentation development under the facilities' construction as per present object with the substantiation of maximum permissible geological-ecological load on geological environment as a base for safe placement of projected facilities under conditions of ubiquitous special soil development status and intensive Human engineering-economic activities.

The present represents the results of engineering-geological investigation for railway station site and evaporation pond site, it is a component part of IPC site.

Engineering-geological survey for IPC site were executed in the period from September to December 2006 and completed with the issue and delivery of final report to Client.

Field works for railway station site and evaporation pond site were carried out in the period from November 2008 to January 2009. Main type of field works - engineering- geological exploration, consisted in drifting of engineering-geological workings (boreholes) and cone penetration test (CPT).

Location of engineering-geological boreholes and its depth, also CPT points, in coordinate form, were provided by Client.

Drifting of technical boreholes was carried out by rotary-percussion method, with the help of multipurpose self-propelled drilling rig ПБУ-2 and ПБУ-2, manufactured by CJSC «Geomash» (Ekaterinburg city, RF).

Undisturbed soil samples (monoliths) were collected with the help of driving soil sampler G-123, «Gidroproekt» construction.

Cone penetration test (CPT) was carried out with the help of unified self-propelled sounding unit Y3C-15/36A with software, designed and manufactured by CJSC «geotest» (Ekaterinburg city, RF).

Measurement of fixed underground water level and underground water sampling were carried out with the help of ПЭ-1220 sampler.

The required complex of laboratory tests on soil and underground water samples was carried out in geotechnical laboratory by LLP «CIEG» engineering geology department.

Field documentation of engineering-geological boreholes, field soil test (CPT) and results of soil and underground water laboratory tests served as initial information for drawing up of geological-lithological sections of the sites.

Types and scope of executed field and laboratory works are shown below, in the form of table.

Pos. No	Description	Unit of measurement	Scope performed
1	2	3	4
	Field works		
1	Horizontal and vertical positioning of geological boreholes	1 borehole	25
2	Horizontal and vertical positioning of CPT points	1 point	25
3	Percussion-rotary borehole drilling D=219mm, in soils of 4 category	1m	390
4	Monolith sampling (undisturbed soil samples)	1 monolith	241
5	Disturbed soil sampling	1sample	25
6	Underground water sampling	1 sample	5
7	Soil cone penetration test to the depth from 8m to 18m	10 point	25
	Laboratory works		
1	Soil particle density (specific weight)	1sample	241
2	Natural soil density	1sample	241
3	Atterberg's test (plasticity limit)	1sample	233
4	Carbonates content	1sample	241
5	Natural moisture content	1sample	241
6	Gypsum content	1sample	241
7	Readily soluble salt content	1sample	241
8	Organics content (humus)	1sample	22
9	Grain-size distribution	1sample	202
10	Natural angle of slope	1sample	40
11	Filtration coefficient of laboratory method	1sample	40
12	Soil bulk density in maximum friable and maximum compact condition	1sample	40
13	Standard compaction (Proctor test)	1sample	10
14	Compression test	1sample	49
15	Strength test (shear)	1sample	49
16	Swelling test	1sample	9
17	Settlement test	1sample	5
18	Soil water extract chemical analysis	1sample	10
19	Underground water samples chemical analysis	1sample	5

Office studies of field data and laboratory tests and preparation of the present report were completed in the second decade of June 2009.

Earlier performed engineering-geological investigations data for main IPC site was used for the report preparation.

2. LIST OF SPECIALISTS, PERFORMED ENGINEERING-GEOLOGICAL WORKS

No.	NAME	POSITION
	Field works	
	Team No 1	
1	E. Katko.	engineering geologist
2	A. Aktazhiyev	drillmaster
3	M. Ermolchev	driller assistant
4	R. Kuandykuly	driller assistant
	Team No 2	
1	B. Abdrakhmanov	engineering geologist

2	A. Kuspanov	drillmaster
3	F. Pimkin	driller assistant
4	N. Karabauiv	driller assistant
Laboratory works		
1	V. Kalkomykova	Laboratory manager
2	T. Moloshnaya	Engineer
3	M. Dusenova	Engineer
4	I. Shishkovskaya	Engineer
5	K. Shimyrgaliyeva	Engineer
6	F. Khakimova	Engineer
7	S. Kaderbayev	Engineer
8	M. Zhaksybayev	Engineer
Office studies team		
1	A.Kh. Kireev	Head of geology department
2	N. A. Shishkovskiy	Chief specialist
3	M.D. Nugmanova	Engineering geologist
4	O. Pastukhova	Translator

3. PHYSICAL-GEOGRAPHICAL CONDITIONS.

3.1 ADMINISTRATIVE LOCATION.

Surveyed territory is located in Makat region of Atyrau Oblast, Republic of Kazakhstan. It is located in 12km eastward Karabatan railway siding and in 47km from Atyrau city.

Communication with Atyrau city up to Karabatan siding is by Atyrau-Makat asphalt road (or railway), and further by country roads.

District center, Makat urban village, is located at the distance of 97km; communication with it up to Karabatan siding is by country road, and further by road or railway.

Movement within the area - by country roads or by virgin lands. In dry time of year movement is possible by all kinds of transport, but in the period of spring-autumn impassability and in winter time movement is possible only by means of cross-country vehicles.

The nearest largest railway station is Atyrau city railway junction.

Karabatan railway siding can serve as initial base for railway junction development, service of future industrial zone requirements.

3.2 CLIMATE. FAUNA. SOIL COVER.

3.2.1 CLIMATIC CHARACTERISTICS.

Sharp continentality, aridity are the main features of the region climate. And it is certified by the large annual and daily amplitudes of air temperature and instability of climatic indices in time (from year to year).

The abundance of heat and prevalence of fair dry weather are typical features of region. Annual sun shining hours is 2600-2700.

Caspian Sea influence upon the adjacent territories is rather restricted. It can be observed only in narrow line coast and characterized by insignificant increase of air moisture and temperature in winter time and decrease in summer time, increasing as of annual so as daily t^0 amplitudes, i.e. in low t^0 fluctuations between winter and summer, day and night.

However any significant increase of precipitation in coast zone is not observed. Annual precipitation is little as in east coast so as in desert.

Main climatic parameters, typical for area of operations, are shown below as per Atyrau city weather station data.

Table 3.2.1.1

Average monthly and annual air, °C												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	year
-10,4	-9,3	-2,6	8,6	17,4	22,8	24,9	23,2	16,1	7,6	-0,4	-6,2	6,6

Table 3.2.1.2

Outside air temperature, °C						Period with average daily air $\leq 8^{\circ}\text{C}$		Duration of period with average daily air $t < 0^{\circ}\text{C}$	Transition dates of average daily t^0 through 0^0 and 5^0 and days number with t^0 , exceeding these limits	
Absolute max.	Absolute min.	Average max.	Average of the coldest five days	Average of the coldest days	Average of the coldest period	Duration in days	Average air temperature, °C		0°	5°
+45	-38	31,5	-24	-30	12	182	-3,8	129	23/III 12/X 233	5/IV 25/X 202

The territory region as per monthly mean air temperature in January – minus 10°C

The territory region as per monthly mean air temperature in July – plus 25°C

Standard depth of loam and clay freezing – 1,24m.

Standard depth of sandy loam and fine and dusty sand freezing – 1,5m.

Standard depth of soil freezing is calculated in accordance with requirements SNiP 2.02.01-83*, section 2.27. Herewith mt° parameter is determined in table 3.2.1.1 section 3.2.1. of the present report.

Table 3.2.1.3

Average monthly and annual absolute air humidity, mb												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	year
3,0	3,3	4,5	7,1	10,6	13,5	15,5	14,4	10,8	7,4	5,0	3,7	8,2

Table 3.2.1.4

Average monthly and annual relative air humidity, %												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	year
85	83	78	59	51	48	48	49	58	70	79	84	66

Table 3.2.1.5

Annual precipitation quantity, mm													Cold period	Warm period	Daily max.
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год			
14	12	13	14	16	19	16	12	12	13	13	18	172	70	102	58

Table 3.2.1.6

Snow cover			
Mean date of formation and destruction of steady snow cover	Average height for winter, cm	Maximum height for winter, cm	Minimum height for winter, cm
10/XII – 4/III	10	33	0,3

Table 3.2.1.7

Average duration of fogs, hours												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	year
43	33	26	3	0,9	0,2	—	1	2	12	22	51	194

Table 3.2.1.8

Average duration of snowstorms, hours												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	year
16	19	9	0,05	—	—	—	—	—	—	2	6	52

Average annual duration of storms: from 20 to 40 hours.

Table 3.2.1.9

Average air pressure, mb												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	year
1027,6	1027,1	1024,8	1021,2	1018,3	1014,3	1012,1	1015,0	1020,8	1020,8	1027,4	1027,5	1021,8

Table 3.2.1.10

Glaze phenomena		
Region through glaze wall thickness	Standard glaze wall thickness with recurrence once in 5 years, mm	Standard glaze wall thickness with recurrence once in 10 years, mm
II	5	10

Table 3.2.1.11

Monthly mean and annual wind velocity, m/s												
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	year
4,6	5,2	5,2	5,1	5,2	4,6	4,3	3,9	3,7	4,3	4,5	4,8	4,6

Table 3.2.1.12

Wind area	Wind pressure q_0 , pressure N/m^2 (wind velocity V , m/s) with recurrence		
III	Once in 5 years	Once in 10 years	Once in 15 years
	45(27)	50(29)	55(30)

The climate area for construction – IV r.

Road-climatic zone – V.

Wind rose as per Atyrau weather station data are given in the attachment. Wind rose composed as per requirements, developed by hydrometeorological calculation office and letter of information from Management of hydrometeorological service of Republic of Kazakhstan.

3.2.2. FAUNA.

Fauna is rather diverse and represented by rodents ground (squirrel, jerboa, sandpiper), predators (wolf, steppe fox), artiodactyls (saiga, jeiran); also reptiles –snakes, lizards and etc.

Birds also can be met such as strepet, bustard, hen, sadzha, golden eagle.

East wing of autumnal flight of natatorial game birds to wintering area at the Caspian Sea is passing over the territory. In spring game birds can fly by the same route in backward direction. In the course of time, according to industrial area development, habitat of separate species of animals and birds will be reduced.

3.2.3. SOIL COVER.

- The soils were formed under conditions of close laying of highly-mineralized underground waters, and level of mineralization is very high. In previous years this territory was flooded by Caspian Sea, which can be proved by the presence of shells on the surface and in soil. Moreover object is located in the zone of insufficient moisture with exudative water regime that leads to tightening of salt together with vaporizing water to the surface. Solonetz soils are also found within the object besides solonchaks. They may occur by separate small areas and also in complex with solonchaks up to 10%. Soils within the object area are represented by littoral solonchaks and brown meadow solonetz. In agriculture these soils are related to underproductive type and used as pasture lands. Topsoil stripping off is not usually provided, but in this case stripping of so called «pukhlyak» is recommended. As per GOST 17.5.1.03-86 «Nature protection. Lands.», soils, within surveyed area, relates to group of little use.

- **Coastal solonchak** -CK прим.сс. The soils were formed under the rare saltwort and highly-mineralized underground waters of sulphate-chlorine-magnesium-sodium composition. Soil forming rocks are laminar marine sediments containing large quantity of shell rock. Solonchaks have weak-differential profile into separate horizons. Analytical data gives evidence of the low content of humus in these soils, that is explained by poor vegetation cover as a result of lack of moisture and unfavourable physicochemical properties. Content of humus in upper horizon fluctuates 1,50%. Frequency of moving fertilizer elements is very low. Salinification is observed in the upper horizon, where sometimes more than 1% of salts can be found. And with depth their quantity is increasing. As per the type of salinification it is related to sulphate-chloride. Among the bivalent cations the calcium prevails over the magnesium. Described soils are carbonate and possess alkaline reaction of soil solution. Coastal in economic relation are underproductive pastures. And it can not be used for farming.

- **Fulvous meadow fine alkali soil** – CH блм. This type is spread mainly in complex with solonchaks. And formed at close laying of highly-mineralized underground waters at a depth of – 1-3 m The vegetation is mainly represented by kokpek, kermek, solonchak wormwood, saltwort and etc. Soil profile is clearly differentiated on the horizons. Above solonetz horizon of 8-10cm thickness, dark-gray have a scale-like crust on the surface. The horizon itself is a powdered lumpy, sharply transferred to the illuvial horizon B1 of prismoid and prismoid lumpy structure, of dark grey color, dense. In the lower part of B2 horizon there are water-soluble salts. All these solonetz is and have a degree of salinity from low to high. content of exchange sodium ranges 25-50% of absorption capacity. Low layers as a rule are clayey. The content of humus is from 1,27% to 1,58%. Frequency of moving fertilizer elements is very low. High content of mobile sodium determine unfavourable aquatic-physical properties. In the agricultural economy these lands are used as pastures.

- **Soil grouping by topsoil thickness to be removed.** As above mentioned, soils within the surveyed area are not to be refurbished due to high salinization and slight fertility. But however by topsoil thickness to be removed they can be combined into two groups: first group – 10-cm layer to be removed, and it doesn't depend on soil variety. Mainly it is located on the elevated topography elements and represented by solonetz or its complexes with solonchak. . Second group – 15 cm, represented by solonchaks and their complexes with solonetz; spread within lowered topography elements.

3.3. HYDROGRAPHIC NETWORK.

The largest Kazakhstan artery, Ural River, flows in 30km westward of the investigated area, and represented by its wellhead deltoid part, characterized by the availability of a great number of deltoid channels, arms, eriks and oxbows. In dry time of year it is, as a rule, waterless or used as irrigation-feeding canals; in the period of spring flood it is usually filled up with water; level of filling depends on flood intensity for the period. One of these deltoid channels, flowing out of Ural River in the district of «Opytnoe pole» agrobiological station, is laing in the direction from north-west to south-east and traced in immediate proximity from investigated area.

In the north-east and eastward, within khvalynsk accumulative marine terrace and alluvial-marine erosion –accumulative terrace («berovskie bugry»), characterized by peculiar geomorphological outlook, located vast area called Tentayksor area, which is an area of Sagiz river flood water discharge (Sagiz river flow discharge basis).

Sagiz and Ural river flood water does not provide any threat for the investigated area present time.

3.4. GEOMORPHOLOGY AND TOPOGRAPHY. PRESENT PHYSICAL-GEOLOGICAL PROCESSES AND PHENOMENA. NATURAL ECOSYSTEMS.

3.4.1. GEOMORPHOLOGY AND TOPOGRAPHY.

Present geomorphological outlook of the surveyed area is closely connected with the history of its geological development and defined by accumulative marine terrace surfaces of Pleistocene-Holocene age. Territory within surveyed area is confined to khvalynsk (upper Pleistocene) surface of marine terrace (mQ₃hv). Lower border of terrace is defined by isohypse with absolute mark minus 22.00m. Khvalysk accumulative marine terrace is divided from new Caspian accumulative marine terrace by rather sharp traced beach barrier in the form of slope discontinuity of 1,73m high and up to 100m width.

Khvalinsk Terrace surface is undulating, more broken relief is peculiar for it: here primary prevail hilly-ridgy relief forms with subordinate development of flat-ridgy and ridgy forms. Vast hills and ridges are alternating with rather large elongated and oval-shaped closed hollows occupied with wet sor and bitter-saline lakes with salt sediments. Elevated areas have absolute elevations from minus 20.93m to minus 19,80m. Absolute elevations for lower areas have elevations from minus 21.96m to minus 22.44m. Absolute elevations of closed hollow bottoms within the surveyed area amount to minus 25.25m. Closed depression, spread in south-west site part, have relict origin. Its development is connected with erosion hollows, developed by ancient hydrographic network. It is possible that several of them, has been developed as a result of disinflation processes and Settlement phenomena.

Absolute area elevations within railway station site have elevations from minus 23.93m to minus 21.40m; within evaporation pond site – from minus 23.58m to minus 20.97m.

3.4.2. PRESENT PHYSICAL-GEOLOGICAL PROCESSES AND PHENOMENA. NATURAL ECOSYSTEMS.

Present physical-geological processes and phenomena within surveyed area are caused by the development of exogenous factors. In the conditions of arid climate the most essential are the following:

- Denudation processes;
- deflation processes and associated loessivation of light clayey and sandy soil differences on the most elevated areas;
- process of continental soil salinification;
- suffosion phenomena;
- rain-wash.

Widespread development of technogenic process should be noted, connected with engineering-economic Humans' activities- various types of construction.

- Natural ecosystems within surveyed area are unstable. It conditions risk of area desertification and ecocide formation at technogenic exposure.

4. GEOLOGICAL STRUCTURE AND HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS. TERRITORY SEISMICITY.

4.1. GEOLOGICAL STRUCTURE.

Geological structure of the territory as per regional survey data and also as per engineering-geological investigation results completed within site is complicated. In terms of regional geological-tectonic aspect the surveyed area belongs to Precaspian syncline, which is characterized by wide development of salt domes, originating at plastic disproportionation of salt rock of Kungurian stage (P₁kg). Domes are broken by complicated system of disjunctive disturbances that led to creation of fault zones and grabens due to rise of salt core. Deposits of Jurassic and Cretaceous period of Age of Reptiles in arc parts of flank come out to surface. Young Cainozoic formations till Pliocene have been found in grabens.

The surveyed area and adjacent area is confined to north part of Bekshibai salt-dome structure, salt core is traces at the depth of 300m. Thick rock mass of meso-Cainozoic terrigenously-carbonaceous rock is laid on top.

Geological-lithologic section within surveyed area to the depth up to 15m from daylight surface is represented by terrigenous nonlithified deposits of middle and upper Pleistocene, divided by us into 2 stratigraphic-genetic complexes, described below, top-down.

Spread of separate lithologic-and-facies soil groups (engineering-geological elements - EGE) in space and time is indicated at geological-lithological site sections.

First complex. Nonlithified deposits of khvalynsk (upper Pleistocene) age of marine genesis (mQ_3^{hv}). Spread everywhere, uncovered by all drilled boreholes. Represented by heavy arenaceous loam, light silty clay and silty sand.

- Heavy arenaceous loam (EGE-1) yellowish-fulvous, fulvous-brown (chocolate) color, with thin layers and separate low thickness lenses of silty sand. Soil is halomorphic, salinity level is medium; contain carbonates, insignificant number of gypsum and organics. Above underground level posses low-defined settlement properties.
- Light silty clay (EGE-1a). It is a facial variety of heavy arenaceous loam (EGE-1), largely fortified by sandy-clayey parts. Soil posses medium salinity level, contain carbonates and insignificant number of gypsum. Possess swelling properties.
- Silty sand (EGE-2) fulvous-yellow, yellowish-brown, with thin layers and low thickness lenses of loam and clay, with inclusion of solid and broken *Didacna proetogonoides* shells, with insignificant content of gravel-pebble material. Soil is halomorphic, salinity level is from low to medium, contain carbonates, insignificant number of gypsum and organics. Laid under loam (EGE-1), in separate cases appears on the daylight surface (see geological-lithological sections).

Second complex. Nonlithified deposits of khazar (middle Pleistocene) age of marine genesis (mQ_2^{hz}). Spread everywhere, laid under deposits of first complex and uncovered by all drilled boreholes. Represented by interlaid thickness of light silty clay and fine sand, which is predominate in geological-lithological section.

- Light silty clay (EGE-3) grayish-green, bluish-grey, with thin layers and lenses of sand. Uncovered by all drilled boreholes under deposits of first complex. It is a marker horizon, determining lower stratigraphic line of khvalynsk eposits and stratigraphic line of khazarsk deposits. Soil is medium salt, contain carbonates and insignificant number of gypsum. Possess swelling propertes.
- Fine sand (EGE-4) greenish-gray, with thin layers of clay, with inclusion of solid and broken *Didacna surachanica* shells, with admixture of insignificant number of gravel-pebble material. Soil have medium salinity level, contains carbonates and insignificant number of gypsum.

4.2. HYDROGEOLOGICAL CONDITIONS.

In the process of engineering-geological prospecting within surveyed area, ground water level was uncovered by all drilled boreholes, confined to silty sand EGE-2. As for January 2009 condition of fixed underground water level (UWL) was fixed at the depths from 1,66m to 4,4m (depending on hypsometric condition of ground surface), that correspond to absolute elevations from minus 25,59m to minus 24,44m. Slope of underground water table is clearly fixed, in direction from north to south, towards Caspian Sea water area (slope factor S_k is equal to 0,0005).

The feed of water-bearing horizon takes place due to precipitation and regional inflow from north and north-east. At natural feeding, UWL seasonal fluctuations will be within 0,5m-0,7m. Combined hypsographic UWL parameters and borehole mouths (BH) are indicated below, in table.

Table 4.2.1.

Borehole No	Absolute mark of borehole mouth, m	Underground water depth level (UWL), m	Absolute mark of UWL, m
BH-1	-22.65	2,2	-24.85
BH-2	-21.43	3,1	-24.53
BH-3	-20.97	3,6	-24.57
BH-4	-20.04	4,4	-24.44
BH-5	-20.57	4,2	-24.77
BH-6	-23.58	1,2	-24.78
BH-7	-22.56	2,7	-25.26
BH-8	-22.01	2,7	-24.71
BH-9	-21.27	3,3	-24.57
BH-10	-21.91	2,8	-24.71
BH-11	-21.73	3,2	-24.93
BH-12	-21.85	2,9	-24.75
BH-13	-21.99	3,0	-24.99
BH-14	-22.40	2,8	-25.20
BH-15	-22.28	3,0	-25.28
BH-25	-20.01	3,3	-23.31
BH-26	-21.40	3,35	-24.75
BH-27	-22.48	2,8	-25.28
BH-28	-22.02	3,2	-25.22

BH-29	-22.51	2,75	-25.26
BH-30	-22.83	2,85	-25.68
BH-31	-23.08	2,35	-25.43
BH-32	-23.46	2,25	-25.71
BH-33	-21.48	3,6	-25.08
BH-34	-23.93	1,66	-25.59

Underground water samples chemical analysis results, within both sites, showed high level of mineralization: solid residual is equal 77,6 g/l-92,13 g/l, that correspond to brine group.

Underground water samples chemical analysis results, collected within investigated site, are shown below, in the form of table.

Table 4.2.2

No	Ingredient name	Unit of measurement	Content	Standard value
1	Solid residual	g/l	77,6-92,13	85,568
2	pH (hydrogen-ion concentration)		6,63-7,11	6,80
3	<u>Anions</u>			
3.1	Carbonate-ion CO_3^{--}	g/l	no	no
3.2	Hydrocarbonate ion HCO_3^-	g/l	0,4392-0,7320	0,5514
3.3	Chlorine ion Cl^-	g/l	43,9226-48,3893	46,0815
3.4	Sulphate-ion SO_4^{--}	g/l	6,2054-11,4562	9,1123
4	<u>Cations</u>			
4.1	Calcium -ion Ca^{++}	g/l	1,1623-1,5631	1,4509
4.2	Magnesium -ion Mg^{++}	g/l	4,1968-5,5144	4,7086
4.3	Sodium-ion (Na^+) + potassium -ion (K^+), by differences	g/l	20,6862-27,4512	23,9260
5	Total hardness	meq	402,0-512,0	458,4
6	Specific weight (density)	g/cm ³	1,067-1,083	1,0728

As per F.P. Savarenskiy classification, underground water relates descending category, with insignificant local head and laminar flow pattern.

As per V.A. Sulin classification, underground water, as per chemical composition, , relates to group of chlorine- calcareous.

According to total salt content the underground water has high degree of aggressively to concrete type W_8 .

4.3. TERRITORY SEISMICITY.

- As per general seismic zoning plan of Atyrau oblast, developed by Seismology Institute of MON RoK, the area seismicity within the surveyed site is up to 5 numbers by seismic scale of MSK-64, taking into account local soil conditions. This conclusion in full is approved by total seismic-risk zoning chart of North Eurasia (OCP-97, map – C).

5. GEOTECHNICAL SOIL PROPERTIES.

Above characterized stratigraphic-genetic complexes of deposits have been divided by us into 5 lithologic-facies soil groups (Engineering Geological Elements –EGE) spreading in space and time is shown in geological-lithological sections.

Detailed description of each (EGE) is shown below.

Soil excavation group is given in accordance with requirements of CH PK 8.02-05-2002, tabl.1.

EGE-1 Heavy arenaceous loam

Grain-size distribution data (standard) :

Sand – 51,05%

Dust – 25,37%

Clay – 23,58%

Standard density values of:

Soil particles – $2,73 \text{ t/m}^3$

Dry soil - $1,62 \text{ t/m}^3$

Natural soil– $1,87 \text{ t/m}^3$.

Design density values of natural soil:

At confidence probability 0,85 – $1,85 \text{ t/m}^3$

At confidence probability 0,95 - $1,83 \text{ t/m}^3$

Soil is medium water saturated ($S_r=0,741$); its consistency is semi-solid ($J_L=0,161$);

Standard value of natural moisture content – 0,19.

Factor of porosity (standard) – 0,70.

Poisson's ratio -0,35.

Plastic properties (Atterberg's test) are characterized by standard values of yield point 0,294; rolling-out limit 0,17; plasticity number 0,124.

Standard module of total soil deformation is 97 kgs/cm^2 (9,7mPa).

Compaction ratio is $0,0088 \text{ cm}^2/\text{kgs}$.

Standard values of strength characteristics:

Angle of internal friction - 25°

Specific cohesion – $0,193 \text{ kgs/cm}^2$ (19,3 kPa).

Design value of strength characteristics at confidence probability 0,85:

Angle of internal friction - 23°

Specific cohesion - $0,161 \text{ kgs/cm}^2$ (16,1 kPa).

Design value of strength characteristics at confidence probability 0,95:

Angle of internal friction - 22°

Specific cohesion - $0,128 \text{ kgs/cm}^2$ (12,8 kPa).

Content of readily salt – 1,11% - 2,34%.

Soil is medium soluble.

Carbonate content – 8,77%-13,59%

Gypsum content – up to 1,25%

Organics content (humus) – unavailable.

Soil water extract chemical analysis, in ratio 1:5, showed the following results:

Ingredient name	Unit of measurement	Content	Standard value
1. Solid residual	%	1,98-2,27	2,125
2. Hydrogen ion concentration (pH)		6,90-6,95	6,925
3. Anions			
3.1. Hydrocarbonate ion HCO_3^-	%	0,0305	0,0305
3.2. Chlorine-ion Cl^-	%	0,8573-1,1183	0,9878
3.3. Sulfate-ion SO_4^{--}	%	0,3160-0,3727	0,3443
4. Cations			
4.1. Calcium-ion Ca^{++}	%	0,0360-0,0500	0,0430
4.2. Magnesium-ion, Mg^{++}	%	0,0464-0,0817	0,0640
4.3. $\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (by difference)	%	0,6005-0,6918	0,6461
5. Salt composition of extract			
5.1. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$	%	0,041	0,041
5.2. CaSO_4	%	0,088-0,136	0,112
5.3. MgSO_4	%	0,228-0,317	0,2725
5.4. MgCl_2	%	-	-
5.5. Na_2SO_4	%	0,067-0,139	0,103
5.6. NaCl	%	1,401-1,745	1,573
6. Salinification character	chloride		

Specific soil weight taking into account weighting water impact (γ_{SB}), is equal to 10,146 kN/m³.

Above UWL, soil is settling, type of settlement is the first; settlement parameters: initial settlement pressure 0,5 kgs/cm²; relative settlement, under load 2,0 kgs/cm², equal to 0,035.

Maximum density of dry soil, determined by Proctor test (standard compaction), is equal to 1,756t/m³; optimum moisture content – 0,161.

Soil excavation group – item 35B.

EGE-1a Light silty clay

Grain-size distribution data (standard) :

Sand – 18,08%

Dust – 33,83%

Clay – 48,09%

Standard density values of:

Soil particles – 2,77 t/m³

Dry soil - 1,49 t/m³

Natural soil– 1,89t/m³.

Design density values of natural soil:

At confidence probability 0,85 – 1,87 t/m³

At confidence probability 0,95 - 1,85 t/m³

Soil is water saturated ($S_r=0,859$); its consistency is tough ($J_L=0,273$);

Standard value of natural moisture content – 0,27.

Factor of porosity (standard) – 0,87.

Poisson's ratio -0,42.

Plastic properties (Atterberg's test) are characterized by standard values of yield point 0,43; rolling-out limit 0,21; plasticity number 0,22.

Standard module of total soil deformation is 91kgs/cm² (9,1mPa).

Compaction ratio is 0,0082 cm²/kgs.

Standard values of strength characteristics:

Angle of internal friction - 18°45'

Specific cohesion – 0,245 kgs/cm² (24,5 kPa).

Design value of strength characteristics at confidence probability 0,85:

Angle of internal friction - 17°

Specific cohesion - 0,204kgs/cm² (20,4 kPa).

Design value of strength characteristics at confidence probability 0,95:

Angle of internal friction - 16°

Specific cohesion - 0,163 kgs/cm² (16,3 kPa).

Content of readily salt – 1,74% - 2,46%.

Soil is medium soluble.

Carbonate content – 8,64%-14,36%

Gypsum content – 0,11%-0,69%

Organics content (humus) – unavailable

Soil water extract chemical analysis, in ratio 1:5, showed the following results:

Ingredient name	Unit of measurement	Content	Standard value
1. Solid residual	%	2,39	2,39
2. Hydrogen ion concentration (pH)		6,0	6,0
3. Anions			
3.1. Hydrocarbonate ion HCO ₃ ⁻	%	0,0244	0,0244
3.2. Chlorine-ion Cl ⁻	%	0,8573	0,8573
3.3. Sulfate-ion SO ₄ ⁻	%	0,7068	0,7068
4. Cations			
4.1. Calcium-ion Ca ⁺⁺	%	0,1480	0,1480
4.2. Magnesium-ion, Mg ⁺⁺	%	0,0830	0,0830
4.3. Na ⁺ +K ⁺ (by difference)	%	0,5766	0,5766
5. Salt composition of extract			
5.1. Ca(HCO ₃) ₂	%	0,032	0,032
5.2. CaSO ₄	%	0,476	0,476
5.3. MgSO ₄	%	0,408	0,408
5.4. MgCl ₂	%	-	-
5.5. Na ₂ SO ₄	%	0,065	0,065
5.6. NaCl	%	1,401	1,401
6. Salinification character	Sulphate-chloride		

Specific soil weight taking into account weighting water impact (γ_{sb}), is equal to 9,465 kN/m³.

Soil possesses swelling properties; swelling parameters are the following:

Load, kgs/cm ² , kN	Relative swelling, E _{SB}
Free swelling	0,0746
0,5 (50)	0,0083
1,0 (100)	0,0042
2,0 (200)	0,0034

Maximum dry soil density, determined by Proctor tests (standard compaction), is equal to 1,750 t/m³; optimum moisture – 0,174.

Soil excavation group – item 8a.

EGE-2 Silty sand.

Grain-size distribution data (standard):

Gravel and pebble – 6,89%

Sand – 76,70%

Dust – 9,9%

Clay – 6,51%

Standard density values of:

Soil particles – 2,66 t/m³

Dry soil – 1,62 t/m³

Natural soil – 1,93 t/m³

Design density values of natural soil:

At confidence probability 0,85 – 1,91 t/m³

At confidence probability 0,95 – 1,89 t/m³

Standard value of dry friable sand density – 1,09 t/m³-1,11 t/m³.

Standard value of dry compact sand density – 1,38 t/m³-1,41 t/m³.

Soil is medium water saturated (Sr=0,754).

Standard value of natural moisture content - 0,19.

Factor of porosity (standard) – 0,67.

Soil is medium dense.

Poisson's ratio is 0,30.

Standard module of total soil deformation - 115 kgs/cm² (11,5mPa).

Compaction ratio is 0,01116 cm²/kgs.

Standard values of strength characteristics:

Angle of internal friction - 30°

Specific cohesion – 0,06kgs/cm² (6,0 kPa).

Design value of strength characteristics at confidence probability 0,85:

Angle of internal friction - 27°30'

Specific cohesion – 0,05 kgs/cm² (5,0kPa).

Design value of strength characteristics at confidence probability 0,95:

Angle of internal friction - 26°

Specific cohesion - $0,04 \text{ kgs/cm}^2$ ($4,0 \text{ kPa}$)

Content of readily salt – $0,63\%-1,83\%$.

Salinity level is from low to medium.

Carbonate content – $6,82\%-10,78\%$.

Gypsum content – $0,26\%-0,65\%$.

Organics content (humus) – unavailable.

Soil water extract chemical analysis, in ratio 1:5, showed the following results:

Ingredient name	Unit of measurement	Content	Standard value
1. Solid residual	%	0,63-1,83	1,23
2. Hydrogen ion concentration (pH)		6,90-7,00	6,95
3. Anions			
3.1. Hydrocarbonate ion HCO_3^-	%	0,0183-0,0305	0,0244
3.2. Chlorine-ion Cl^-	%	0,2930-0,8760	0,5845
3.3. Sulfate-ion SO_4^{--}	%	0,0963-0,2649	0,1806
4. Cations			
4.1. Calcium-ion Ca^{++}	%	0,0200-0,0280	0,0240
4.2. Magnesium-ion, Mg^{++}	%	0,0244-0,0378	0,0311
4.3. $\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (by difference)	%	0,1737-0,6026	0,3881
5. Salt composition of extract			
5.1. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$	%	0,024-0,041	0,0325
5.2. CaSO_4	%	0,048-0,061	0,0545
5.3. MgSO_4	%	0,078-0,186	0,132
5.4. Na_2SO_4	%	0,033-0,108	0,0705
5.5. NaCl	%	0,438-1,413	0,9255
6. Salinification character	chloride		

Specific soil weight taking into account weighting water impact (γ_{sb}), is equal to $9,94 \text{ kN/m}^3$.

Maximum density of dry soil, determined by Proctor test (standard compaction), is equal to $1,807 \text{ t/m}^3$; optimum moisture content – $0,148$.

Filtration coefficient – $1,01 \text{ m/day}$.

Angle of friction of dry soil -31° - 33° , under water -28° - 30° .

Soil excavation group – item 296.

EGE-3 Light silty clay

Grain-size distribution (standard):

Sand – $25,15\%$

Dust – $30,38\%$

Clay – $44,47\%$

Standard density values of:

Soil particles – $2,78 \text{ t/m}^3$

Dry soil – $1,53 \text{ t/m}^3$

Natural soil – $1,92 \text{ t/m}^3$

Design density values of natural soil:

At confidence probability 0,85 – 1,90 t/m³

At confidence probability 0,95 – 1,88 t/m³

Water saturated soil (Sr=0,847); its consistency is semi-solid (JL=0,08);

Standard value of natural moisture content – 0,25.

Factor of porosity (standard) – 0,82.

Poisson's ratio -0,42.

Plastic properties (Atterberg's test) are characterized by standard values of yield point - 0,49; rolling-out limit - 0,229; plasticity number - 0,261.

Standard module of total soil deformation is 111 kgs/cm² (11,1mPa).

Compaction ratio is 0,0065 cm²/kgs.

Standard values of strength characteristics:

Angle of internal friction - 20°

Specific cohesion – 0,289kgs/cm² (28,9 kPa).

Design value of strength characteristics at confidence probability 0,85:

Angle of internal friction - 18°

Specific cohesion - 0,241kgs/cm² (24,1 kPa).

Design value of strength characteristics at confidence probability 0,95:

Angle of internal friction - 17°30'

Specific cohesion - 0,193kgs/cm² (19,3 kPa).

Content of readily salt – 1,61%-2,76%. Soil is medium soluble.

Carbonate content – 12,66% - 17,00%

Gypsum content – 0,22%-0,91%.

Organics content (humus) – unavailable.

Soil water extract chemical analysis, in the ration 1:5, showed the following results:

Ingredient name	Unit of measurement	Content	Standard value
1. Solid residual	%	1,69-2,75	2,22
2. Hydrogen ion concentration (pH)		6,75-6,80	6,775
3. Anions			
3.1. Hydrocarbonate ion HCO ₃ ⁻	%	0,0159-0,0195	0,0177
3.2. Chlorine-ion Cl ⁻	%	0,8101-1,0858	0,9479
3.3. Sulfate-ion SO ₄ ⁻	%	0,2649-0,7076	0,4862
4. Cations			
4.1. Calcium-ion Ca ⁺⁺	%	0,0480-0,0800	0,0640
4.2. Magnesium-ion Mg ⁺⁺	%	0,0561-0,1037	0,0799
4.3. Na ⁺ +K ⁺ (by difference)	%	0,4968-0,7622	0,6295
5. Salt composition of extract			
5.1. Ca(HCO ₃) ₂	%	0,021-0,026	0,0235
5.2. CaSO ₄	%	0,146-0,250	0,198
5.3. MgSO ₄	%	0,211-0,510	0,3605
5.4. Na ₂ SO ₄	%	0,057-0,181	0,119
5.5. NaCl	%	1,252-1,774	1,513
6. Salinification character	chloride		

Specific soil weight taking into account weighting water impact (γ_{sb}), is equal to 9,78 kN/m³.

Soil possess swelling properties; swelling parameters are the following:

Load, kgs/cm ² , кН	Relative swelling, E_{sb}
Free swelling	0,1596
0,5 (50)	0,0274
1,0 (100)	0,0154
2,0 (200)	0,0113

Maximum dry soil density, determined by Proctor tests (standard compaction), is equal to 1,840 t/m³; optimum moisture – 0,132.

Soil excavation group – item 8r.

EGE-4 Fine sand.

Grain-size distribution data (standard):

Gravel and pebble – 0,67%

Sand – 89,83%

Dust – 4,1%

Clay – 5,4%

Standard density values of:

Soil particles – 2,67 t/m³

Dry soil – 1,65 t/m³

Natural soil – 1,97 t/m³

Design density values of natural soil:

At confidence probability 0,85 – 1,95t/m³

At confidence probability 0,95 – 1,93t/m³

Standard value of dry friable sand density – 1,12t/m³-1,16 t/m³.

Standard value of dry compact sand density – 1,44t/m³-1,47 t/m³.

Water saturated soil ($S_r=0,805$).

Standard value of natural moisture content - 0,19.

Factor of porosity (standard) – 0,63.

Soil is medium dense.

Poisson's ratio μ_{av} 0,30.

Standard module of total soil deformation - 180 kgs/cm² (18 mPa).

Compaction ratio is 0,0072 cm²/kgs.

Standard values of strength characteristics:

Angle of internal friction - 31°

Specific cohesion – 0,063 kgs/cm² (6,3 kPa).

Design value of strength characteristics at confidence probability 0,85:

Angle of internal friction - 28°

Specific cohesion – 0,052 kgs/cm² (5,2kPa).

Design value of strength characteristics at confidence probability 0,95:

Angle of internal friction - 27°

Specific cohesion - 0,042 kgs/cm² (4,2 kPa)

Content of readily salt – 1,34%-2,24%.

Salinity level is medium.

Carbonate content – 10,86%-14,63%.

Gypsum content – до 1,28%.

Organics content (humus) – unavailable.

Soil water extract chemical analysis, in the ration 1:5, showed the following results:

Ingredient name	Unit of measurement	Content	Standard value
1. Solid residual	%	1,55	1,55
2. Hydrogen ion concentration (pH)		6,15	6,15
3. Anions			
3.1. Hydrocarbonate ion HCO ₃ ⁻	%	0,0220	0,0220
3.2. Chlorine-ion Cl ⁻	%	0,3355	0,3355
3.3. Sulfate-ion SO ₄ ⁻	%	0,6961	0,6961
4. Cations			
4.1. Calcium-ion Ca ⁺⁺	%	0,2300	0,2300
4.2. Magnesium-ion Mg ⁺⁺	%	0,0244	0,0244
4.3. Na ⁺ +K ⁺ (by difference)	%	0,2484	0,2484
5. Salt composition of extract			
5.1. Ca(HCO ₃) ₂	%	0,029	0,029
5.2. CaSO ₄	%	0,758	0,758
5.3. MgSO ₄	%	0,120	0,120
5.4. Na ₂ SO ₄	%	0,096	0,096
5.5. NaCl	%	0,548	0,548
6. Salinification character	sulphate		

Specific soil weight taking into account weighting water impact (γ_{sb}), is equal to 10,245 kN/m³.

Filtration coefficient – 1,32 m/day.

Angle of friction of dry soil -30°-32°, under water -28°- 29°.

Soil excavation group – item 296.

6. SOIL CONE PENETRATION TEST.

As per specification (technical prescription) the performance of soil cone penetration test CPT at the depth from 15 was planned.

Location of CPT points and its quantity is corresponding to location and quantity of boreholes. In some instances, because of high soil density and availability of semi-rock and rocky material layers in it, true depth of sounding was lower then specified.

In these cases, under attempts sound to the predetermined depth there was a breakage and failure of sounding column together with strain-gauge sound.

- Static penetration test was carried out with the help of self-propelled sounding unit Y3C-15/36A, with software (TEST-A equipment set and «Geoexplorer» program), developed by and manufactured by closed corporation «Geotest» (Ekaterinburg, RF). Resolution capability of

the unit (in favourable conditions) – sounding possibility to the nominal depth up to 15m.

- Y3C-15/36A unit and TEST-A equipment set with «Geoexplorer» program, allow carry out soil investigation by CPT method, in accordance with international classification.
- Soil static penetration results are shown in the form of static penetration test passport for each point.
- As per results of static penetration test it is succeeded to solve the number of objectives, the main are improvement of time-space boundary of separate soil varieties bedding and calculation of pile capacity, within investigated depth.
- Standard value of pile ultimate strength F_u , kN (t.s.) was calculated in accordance with requirements of SNiP RoK 5.01-03-2002, as per «Geoexplorer» program).
- Pile capacity F_d BkN(T/S) was calculated in accordance with requirements of SNiP RoK 5.01-03-2002 and GOST 20522-96.

7. CONCLUSION.

Estimating engineering-geological conditions, determining the possibility for construction within investigated area, some particular features of Geological Environment to be paid attention to, peculiar to soils, building up geological-lithological section of the site, that allow to relate it to soils of special composition and condition.

- Soils, building up all stratigraphic and genetic complexes of deposits, halomorphic, salinity level is medium, at sulphate salinification character.
- Heavy arenaceous loam (EGE-1) above underground water level (UWL) possess low-grade settlement properties.
- Clays (EGE-1a and EGE-3) possesses swelling properties.
- Largely underground waters are mineralized and relates to brine group. Laid at relatively shallow depth from ground surface (1,66m-4,4m).
- Aquatic-soil environment has strong level of aggressivity in relation to concrete of W_8 grade and high corrosion activity to lightly doped and carboniferous steel.
- In the course of industrial and economic development it is difficult to avoid flooding caused by water leakage from different failed engineering services, emergency process drains, plantation watering and etc. This may cause the formation of “perched water” and unpredictable UWL rise resulting in geological deterioration. Therefore, the design shall provide for measures to reduce ingress of water under foundations and facilities or its quick removal in emergency situations by the installation of drainage systems.
- As has been said in section 4 of this report, surveyed area is confined to north part of Bekshibai salt-dome structure, salt core is traces at the depth of 300m. As per field survey results, as well as by archive and library material, evidence on neotectonic movements presence is not detected.
- Buildings and facilities, which will be designed and constructed within integrated petrochemical complex site, are meant for long period of exploitation, under its duration, heavy impact on geologic environment of the complex of technogenic processes of exogenetic nature will be marked: artificial territory underflooding; dynamical and thermal influence; mechanical, physical and chemical suffusion; ingress of atmosphere precipitations into the not protected in the proper way open trenches and ditches; activation of deflation-accumulative processes under disturbance of vegetation cover, etc. All these immediately will bring to degradation of geotechnical properties of geologic environment in upper horizons, and in final result can be a cause of destabilization and deformation initiation of the buildings and facilities. For the avoidance of these phenomena, within coastal part of Pre Caspian lowland, pile foundations are widely applicable, which provides adequate stability of buildings and facilities structure and continuous exploitation. Case in point is universal application of pile foundations in Agip KCO and Tengizchevroil construction projects. (East – Kashagan field development; facilities of oil-refining complex in Tengiz industrial zone, etc.).
- According to GOST 27751-88 (CT CЭB 384-87) regulations, considering extent of liability for buildings and constructions and reliability of engineering structures and foundations, at the selection of foundation type it is recommended observe the following order:
 - a) for buildings and constructions of high level of responsibility (1 class) it is recommended apply pile foundation.
 - б) for buildings and constructions of normal level of responsibility (2 class) it is recommended apply foundation on the separate supports and strip foundations.

в) for buildings and constructions of low level of responsibility (3 class)
it is recommended apply light strip foundations.

We have conducted pile capacity rating, as per CPT results, in accordance with requirements of SNiP RoK 5.01-03-2002 and GOST 20522-96, according to «Geoexplorer» program.

Piles of 0,3m x 0,3m section.

Standard value of pile ultimate strength pile Fu in kN (t/s)							
Penetration, m	6	7	8	9	10	11	12
Fu	508,1 (56,02)	560,2 (56,02)	609,1 (60,91)	637,8 (63,78)	661,9 (66,19)	708,0 (70,80)	819,0 (81,90)

Pile capacity (stanadrd) Fd in kN (t/s)							
Penetration, m	6	7	8	9	10	11	12
Partial safety for soil, Yg	1.070	1.056	1.057	1.050	1.046	1.059	1.064
Fd	474,9 (47,49)	530,6 (53,06)	576,5 (57,65)	607,3 (60,73)	632,6 (63,26)	668,6 (66,86)	769,9 (76,99)

Piles of 0,35m x 0,35m section.

Standard value of pile ultimate strength pile Fu in kN (t/s)							
Penetration, m	6	7	8	9	10	11	12
Fu	643,6 (64,36)	707,4 (70,74)	767,3 (76,73)	797,0 (79,70)	826,2 (82,62)	883,1 (88,31)	1014,7 (101,47)

Pile capacity (stanadrd) Fd in kN (t/s)							
Penetration, m	6	7	8	9	10	11	12
Partial safety for soil, Yg	1.069	1.057	1.054	1.052	1.048	1.059	1.068
Fd	602,3 (60,23)	669,2 (66,92)	728,1 (72,81)	757,6 (75,76)	788,7 (78,87)	834,2 (83,42)	949,9 (94,99)

8. LIST OF USED LITERATURE.

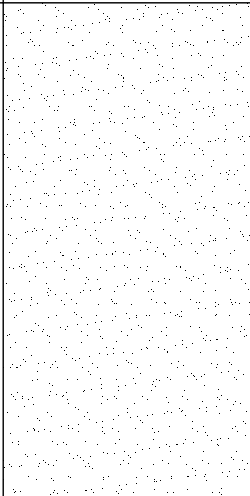
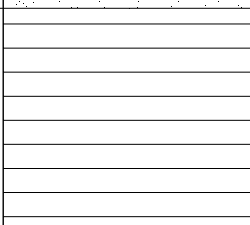
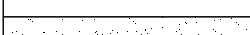
1. SNiP 1.02.07-87. Engineering survey for construction.
2. SNiP RoK 5.01-01-2002. Buildings and facilities foundations.
3. SNiP RoK 2.01-19-2004. Engineering structures corrosion protection.
4. SNiP RoK 5.04-01-2001. Construction climatology.
5. SNiP RoK 8.02-05-2002. Collection 1. Excavation.
6. STRK-25100-2002. Soils. Classification.
7. SNiP RoK 1.02-18-2004. Engineering survey for construction. Principles.
8. STRK-21-302-2002. Legends in engineering-geological survey documentation.
9. GOST 20522-96. Soils. Methods for static processing of test data.
10. GOST 9.602-2005. Underground structures. General requirements to corrosion protection.
11. SNiP RoK 5.01-03-2002. Pile foundation.
12. GOST 5686-94. Soils. Field test piling method.
13. GOST 17.5.1.03-86. Nature protection. Lands.
14. International and national standards on execution of laboratory investigations on soil and underground water samples.
15. GOST 277-88 (CT C9B 384-87). Engineering structures and foundation reliability.
16. Soils of Kazakh SSR. Issue 13. Guriev oblast.

ATTACHMENT 1. BOREHOLE LOGS

abs. elev. -22.65

BH-1/08

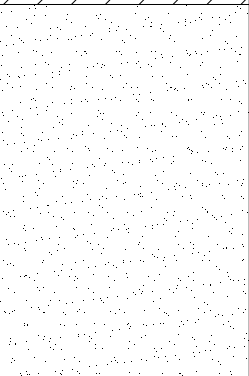
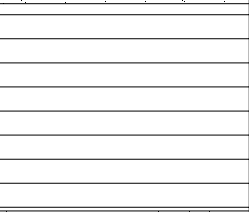
Date 11.12.2008

Layer No	laying depth		Layer thickness, m.	Geological age	Geological – lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL	
	from	to							
1	0.0	9,9	9,9	mQ ₃ hv		■ 3441 ● 3440 ■ 3442 ■ 3443 ■ 3444 ■ 3445 ■ 3446	Silty sand, yellowish–brown, low moisturized, from 2,0m –with carbonate inclusions, from 2,2m – water saturated, in the interval of 1,0m–1,6m– layer of loam	▼ 2,2m water sample	
2	9,9	14,5	4,6	mQ ₂ hz		■ 3447 ■ 3448 ■ 3449	Light, silty clay, calcareous, gray, plastic, with ferruginous spots, with sand lenses		
3	14,5	15,0	0,5			■ 3450	Silty sand, greenish–gray		

abs. elev. -21.43

BH-2/08

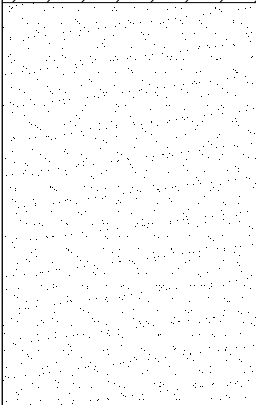
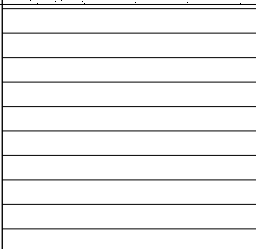
Date 13.12.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m.	Geological age	Geological – lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0.0	2,4	2,4	mO ₃ hv		■ 3452 ● 3451	Light, arenaceous loam, brown, low moisturized, with carbonate inclusions	▼ 3,1m water sample
2	2,4	9,8	7,4			■ 3453 ■ 3454 ■ 3455 ■ 3456 ■ 3457		
3	9,8	13,9	4,1			■ 3458 ■ 3459 ■ 3460	Heavy clay, calcareous, grayish–brown, low moisturized, tough, with ferruginous spots	
4	13,9	15,0	1,1					

abs. elev. -20.97

BH-3/08

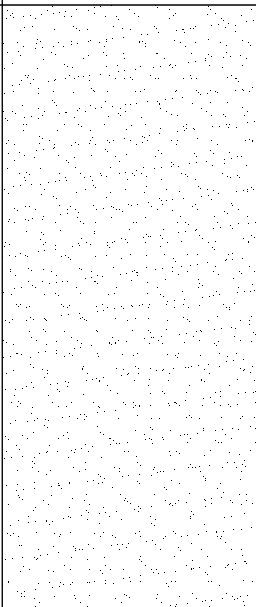
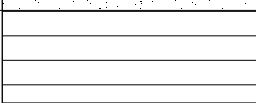
Date 14.12.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological-lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0.0	2.2	2.2	mQ ₃ hv		■ 3463 ● 3462	Light, arenaceous loam, brown, low moisturized, with carbonate inclusions	▼ 3.6m
						■ 3464 ■ 3465 ■ 3466 ■ 3467 ■ 3468	Silty sand, brown, low moisturized, with rare inclusion of shells, from 3.0m-wet, from 6.0m-gray, water saturated	
2	2.2	10.1	7.9					
						■ 3469 ■ 3470 ■ 3471 ■ 3472	Light clay calcareous, grayish-brown ußema low moisturized, tough, with ferruginous spots	
3	10.1	15.0	4.9					

abs. elev. -20.04

BH-4/08

Date 16.12.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological-lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0.0	11.9	11.9	mQ ₃ hv		■ 3474 ● 3473 ■ 3475 ■ 3476 ■ 3477 ■ 3478 ■ 3479 ■ 3480 ■ 3481	Silty sand, brown, low moisturized, from 6.0m water saturated, with carbonate inclusions, in the interval of 1.0m-1.5m - layer of loam	▼ 4.4m
2	11.9	13.7	1.8			■ 3482	Heavy clay, calcareous, gray, tough, wet, with ferruginous spots	
3	13.7	15.0	1.3			■ 3483	Silty sand, grayish-brown, water saturated, with inclusion of shells	

abs. elev. –20.57

BH–5/08

Date 17.12.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological–lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0,0	4,3	4,3	mQ ₃ hv		■ 3485 ● 3484 ■ 3486 ■ 3487	Silty sand, brown, low moisturized, with rare inclusion of shells, with layers of loam	▼ 4,2m water sample
2	4,3	6,5	2,2			■ 3488	Light, silty clay, grayish–brown, wet, tough, with ferruginous spots	
3	6,5	11,2	4,7			■ 3489 ■ 3490 ■ 3491	Silty sand, gray, water saturated, with rare inclusion of shells	
4	11,2	14,5	3,3	mQ ₂ hz		■ 3492 ■ 3493	Light, silty clay, grayish–brown, ußema, wet, with inclusion of shells	
5	14,5	15,0	0,5			■ 3494	Silty sand, greenish–gray	

abs. elev. –20.57

BH–6/08

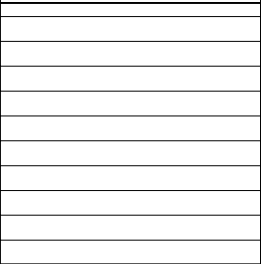
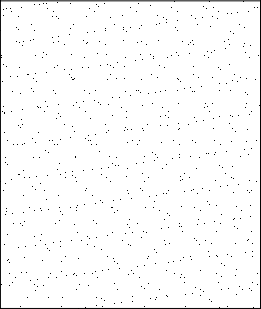
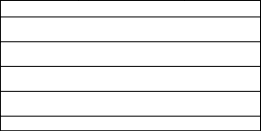
Date 20.12.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological–lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0,0	1,7	1,7	mQ ₃ hv		■ 3529 ● 3528	Light, silty clay, calcareous, gray, wet, tough	▼ 1,2m water sample
2	1,7	8,0	6,3			■ 3530 ■ 3531 ■ 3532 ■ 3533	Silty sand, brown, water saturated, with rare inclusion of shells, from 6,0m–dense, in the interval of 7,7m–8,0m – accumulation of shells	
3	8,0	10,9	2,9			■ 3534 ■ 3535	Heavy clay, calcareous, grayish–brown, wet, tough, with inclusions of shells, from 8,6m–fulvous–brown	
4	10,9	15,0	4,1	mQ ₂ hz		■ 3536 ■ 3537 ■ 3538	Silty sand, grayish–brown, water saturated, with rare inclusion of shells, from 13,0m–dense, with inclusion of gypsum	

abs. elev. -26.56

BH-7/08

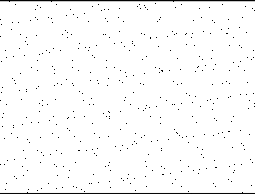
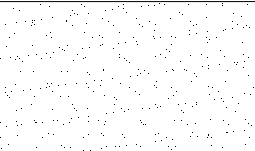
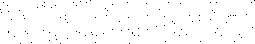
Date 19.12.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological-lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL				
	from	to										
1	0.0	5.0	5.0	mQ ₃ hv		3529 3528 3530 3531	Light, silty clay calcareous, brown, wet, from 3,5m-tough, from 4,5m-gray, sticky, plastic, with black spots	▼ 2,7m water sample				
2	5.0	10.9	5.9			3532 3533 3534 3535			Silty sand, gray, water saturated, with layers of shells			
3	10.9	13.4	2.5		mQ ₂ hz					3536 3537	Light clay, calcareous, bluish-gray, wet, plastic, with inclusion of shells, with layers of clayey marl	
4	13.4	15.0	1.6							3538		Silty sand, grayish-brown, water saturated, with inclusion of shells

abs. elev. -21.27

BH-9/08

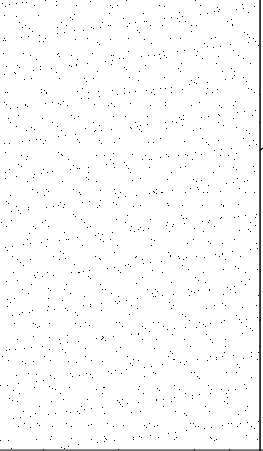
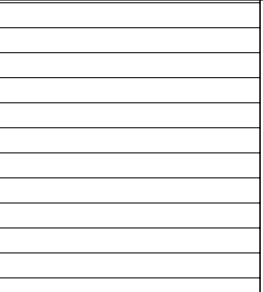
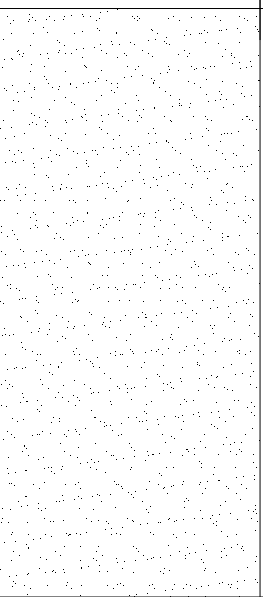
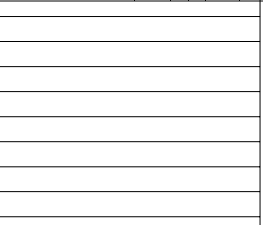
Date 19.12.2008

Layer No	laying depth		Layer thickness, m.	Geological age	Geological– lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL		
	from	to								
1	0.0	3,7	3,7	mQ ₃ hv		■ 3507 ● 3506 ■ 3508	Silty sand, brown, water saturated, with layers of loam, with inclusion of shells	▼ 3,3m water sample		
2	3,7	7,9	4,2			■ 3509 ■ 3510 ■ 3511			Light, silty clay calcareous, brown, wet, tough, from 5,6m–gray, with layers of sand	
3	7,9	10,8	2,9			■ 3512 ■ 3513				Silty sand, gray, water saturated, from 9,0m–with layers of loam, with inclusion of shells
4	10,8	14,0	3,2		mQ ₂ hz				■ 3514 ■ 3515	
5	14,0	15,0	1,0						■ 3516	Silty sand, grayish–brown, water saturated, with inclusion of shells

abs. elev. -22.01

BH-8/08

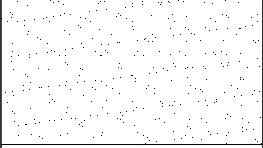
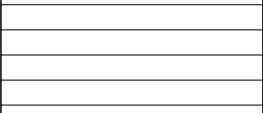
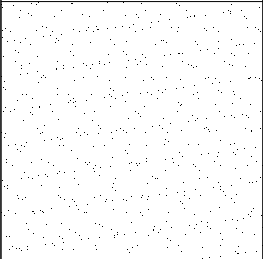
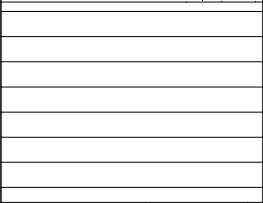
Date 13.12.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological-lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0.0	8.7	8.7	mQ ₃ hv		■ 375 ● 374 ■ 376 ■ 377 ■ 378 ■ 379 ■ 380	Silty sand, brown, low moisturized, from 3.0m- water saturated, from 7.8m- gray, medium coarse	▼ 2.7m water sample
2	8.7	14.4	5.7	mQ ₂ hz		■ 381 ■ 382 ■ 383	Light, silty clay, grayish-brown, wet, from 12.5m-with thin layers of sand	
3	14.4	25.6	11.2			■ 384 ■ 385 ■ 386 ■ 387 ■ 388 ■ 389	Silty sand, grayish-brown, water saturated, with inclusion of shells, from 16.5m-interlaying of loam	
4	25.6	30.0	4.4			■ 390	Light, silty clay, grayish-brown, wet, with inclusion of shells and gypsum	

abs. elev. –22.01

BH–10/08

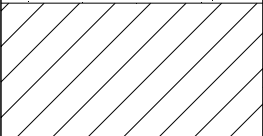
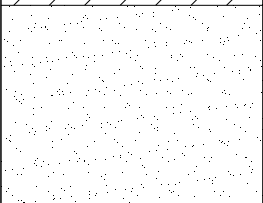
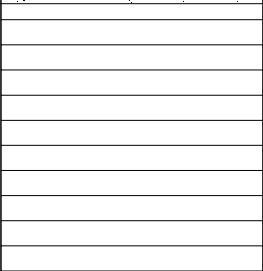
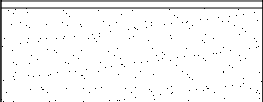
Date 21.12.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological–lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0.0	2.9	2.9	mQ ₃ hv		■ 3496 ● 3495 ■ 3497	Silty sand, brown, low moisturized, with rare inclusion of shells, with layers of loam	▼ 2,8m
2	2.9	5.1	2.2			■ 3498	Light, silty clay, calcareous, brown, wet, tough	
3	5.1	10.0	4.9			■ 3499 ■ 3500 ■ 3501	Silty sand, brown, water saturated, with rare inclusion of shells, with layers of loam	
4	10.0	13.8	3.8	mQ ₂ hz		■ 3502 ■ 3503 ■ 3504	Heavy clay, calcareous, gray, dense, plastic, with inclusion of shells	
5	13.8	15.0	1.2			■ 3505	Silty sand, brown, water saturated, with rare inclusion of shells	

abs. elev. –21.73

BH–11/08

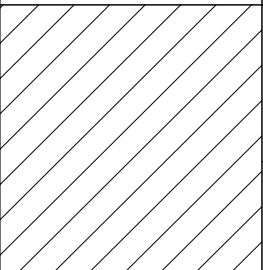
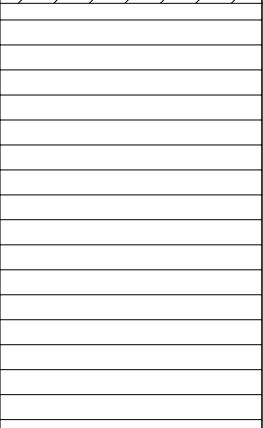
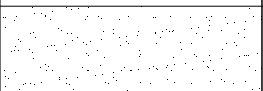
Date 21.12.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological–lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0.0	1.4	1.4	mQ ₃ hv		■ 3540 ● 3539	Silty sand, brown, low moisturized	▼ 3,2m
2	1.4	4.0	2.6			■ 3541 ■ 3542	Heavy, arenaceous loam, calcareous, brown, wet, tough	
3	4.0	7.8	3.8			■ 3543 ■ 3544	Silty sand, brown, water saturated, from 5,5m–with rare inclusion of shells	
4	7.8	13.0	5.2	mQ ₂ hz		■ 3545 ■ 3546 ■ 3547 ■ 3548	Heavy clay, calcareous, grayish–brown, dense, tough, with inclusion of shells	
5	13.0	15.0	2.0			■ 3549	Silty sand, gray, water saturated, dense, with inclusion of shells	

abs. elev. -21.85

BH-12/08

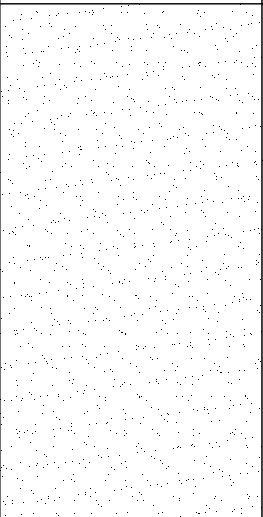
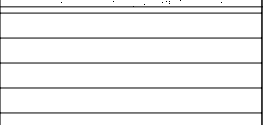
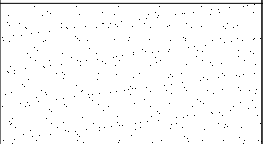
Date 07.01.2009

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m.	Geological age	Geological-lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0,0	5,1	5,1	mQ ₃ hv		■ 331 ● 330 ■ 332 ■ 333	Heavy, arenaceous loam calcareous, brown, low moisturized, tough	▼ 2,9m
2	5,1	13,3	8,2	mQ ₂ hz		■ 334 ■ 335 ■ 336 ■ 337 ■ 338 ■ 339	Heavy clay, calcareous, dark-gray, dense, tough, with inclusion of shells, from 6,0m-grayish-brown	
3	13,3	15,0	1,8			■ 340	Silty sand, grayish-brown, water saturated, with rare inclusion of shells	

abs. elev. -21.99

BH-13/08

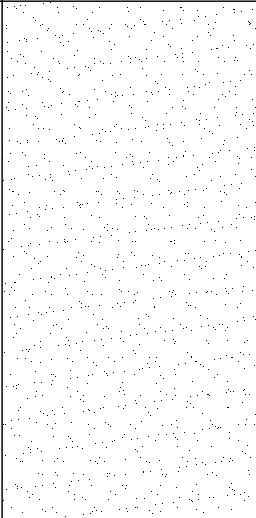
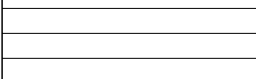
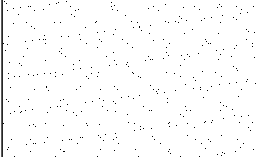
Date 08.01.2009

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m.	Geological age	Geological-lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0,0	9,9	9,9	mQ ₃ hv		■ 331 ● 330 ■ 332 ■ 333 ■ 334 ■ 335 ■ 336	Silty sand, brown, wet, with inclusion of shells, from 2,2m-with layers of loam, from 6,3m- water saturated, bluish-gray	▼ 3,0m
2	9,9	12,2	2,3	mQ ₂ hz		■ 337 ■ 338	Heavy clay, calcareous, fulvous-brown, dense, tough, with inclusion of shells and gypsum	
3	12,2	15,0	2,8			■ 339 ■ 340	Silty sand, grayish-brown, water saturated, with rare inclusion of shells, with layers of loam	

abs. elev. -22.40

BH-14/08

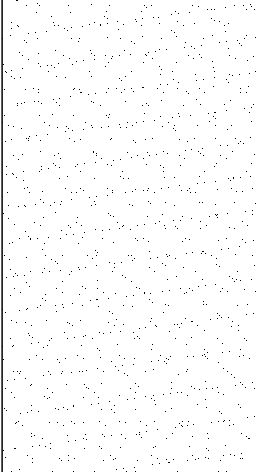
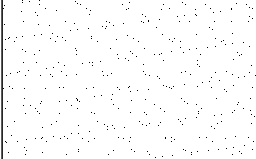
Date 10.01.2009

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological-lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0,0	10,0	10,0	mQ ₃ hv		■ 353 ● 352 ■ 354 ■ 355 ■ 356 ■ 357 ■ 358	Silty sand, brown, wet, with inclusion of shells, from 1,9m-with layers of loam, from 2,5m -water saturated, from 5,0m - gray	▼ 2,9m water sample
2	10,0	11,6	1,6	mQ ₂ hz		■ 359	Heavy clay, fulvous-brown, dense, tough, with inclusion of shells and gypsum	
3	11,6	15,0	3,4			■ 360 ■ 361 ■ 362	Silty sand, gray, water saturated, with rare inclusion of shells, with layers of loam	

abs. elev. -22.28

BH-15/08

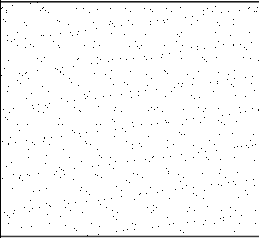
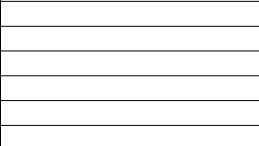
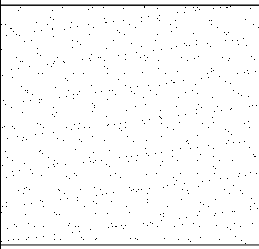
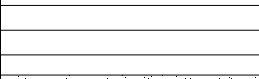
Date 10.01.2009

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological-lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0,0	9,1	9,1	mQ ₃ hv		■ 364 ● 363 ■ 365 ■ 366 ■ 367 ■ 368 ■ 369	Silty sand, brown, wet, with inclusion of shells, in the interval of 0,7m-1,2m - layer of loam, from 3,0m- sand, water saturated	▼ 3,0m water sample
2	9,1	11,5	2,4	mQ ₂ hz		■ 370	Heavy clay, fulvous-brown, dense, tough, with inclusion of shells and gypsum	
3	11,5	15,0	3,5			■ 371 ■ 372 ■ 373	Silty sand, grayish-brown, water saturated, with inclusion of shells	

abs. elev. –20.01

BH–25/08

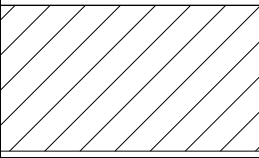
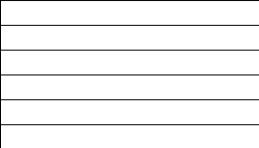
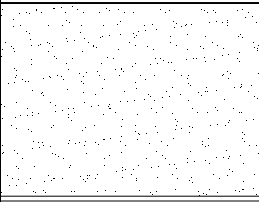
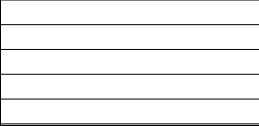
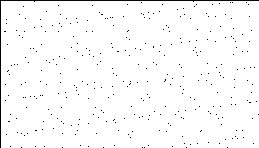
Date 14.11.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological–lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0.0	4.5	4.5	mQ ₃ hv		■ 2641 ● 2640 ■ 2642 ■ 2643	Silty sand, yellowish–brown, low moisturized, from 2.0m – with carbonate inclusions, from 3.0m dense, in the interval of 2.4m–2.8m – layer of loam	▼ 3.3m water sample
2	4.5	7.4	2.9			■ 2644 ■ 2645	Light, silty clay, brown, low moisturized, with ferruginous spots, in the interval of 5.4m–5.7m – loam with layers of sand	
3	7.4	12.0	2.6			■ 2646 ■ 2647 ■ 2648	Silty sand, gray, water saturated, in the interval of 8.2m–8.8m – light loam, from 11.5m–green, with inclusion of shells, in the interval of 11.8m–11.9m with heavy accumulation of shells, in the bottom 0.4m–loam	
4	12.0	13.5	1.5			■ 2649	Heavy, silty clay, brown, low moisturized, tough, with ferruginous spots,	
5	13.5	15.0	1.5	mQ ₂ hz		■ 2650	Silty sand, greenish–gray, water saturated, in the interval of 14.2m–14.7m – layer of loam	

abs. elev. –21.40

BH–26/08

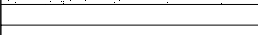
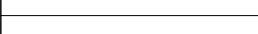
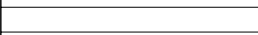
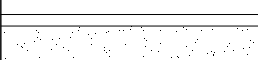
Date 15.11.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological–lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0.0	2.8	2.8	mQ ₃ hv		■ 2652 ● 2651 ■ 2653	Light, arenaceous loam, brown, low moisturized, with carbonate inclusions	▼ 3.35m
2	2.8	5.8	3.0			■ 2654 ■ 2655	Light, silty clay, brown, low moisturized, with ferruginous spots, in the bottom 0.4m–loam with layers of sand	
3	5.8	9.5	3.7			■ 2656 ■ 2657	Silty sand, gray, wet, with rare inclusion of shells, from 6.0m–water saturated	
4	9.5	12.0	2.5			■ 2658 ■ 2659	Heavy clay, calcareous, grayish–brown, low moisturized, tough, with ferruginous spots	
5	12.0	15.0	3.0	mQ ₂ hz		■ 2660 ■ 2661	Silty sand calcareous, greenish–gray, water saturated, with inclusion of shells	

abs. elev. -22.48

BH-27/08

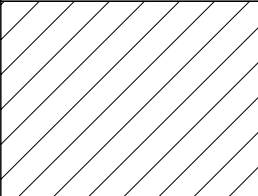
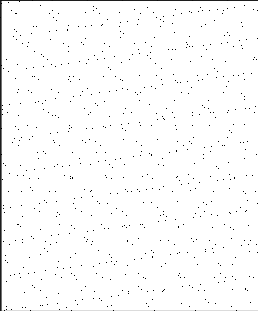
Date 15.11.2008

Layer No	laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological– lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0,0	0,6	0,6	mQ ₃ hv			Light, arenaceous loam, brown, low moisturized, with carbonate inclusions	▼ 2,8m water sample
2	0,6	1,8	1,2			■ 2663 ● 2662	Silty sand, yellowish–brown, low moisturized, with carbonate inclusions	
3	1,8	4,8	3,0			■ 2664	Light, silty clay, brown, low moisturized, tough, with ferruginous spots	
								
								
								
4	4,8	10,5	5,7			■ 2665		
					■ 2666	Silty sand, gray, water saturated, with rare inclusion of shells		
							■ 2667	
				■ 2668				
5	10,5	13,7	3,2		■ 2669			
					■ 2670	Heavy clay, calcareous, grayish–brown, low moisturized, from 12,0m– tough, with ferruginous spots, with inclusion of shells		
							■ 2671	
							■ 2672	
6	13,7	15,0	1,3	mQ ₂ hz		■ 2672	Silty sand, calcareous, greenish–gray, water saturated, with inclusion of shells	

abs. elev. -22.02

BH-28/08

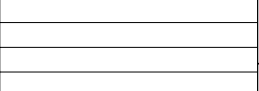
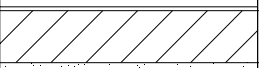
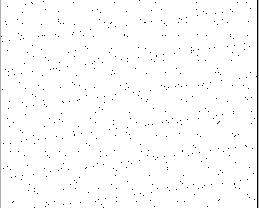
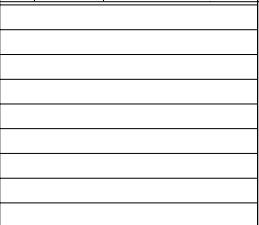
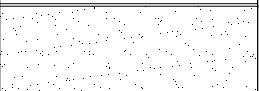
Date 16.11.2008

Layer No	laying depth		Layer thickness,m.	Geological age	Geological– lithological log	sampling depth,m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0,0	3,8	3,8	mQ ₃ hv		■ 2674 ● 2673 ■ 2675	Light, arenaceous loam, greenish–brown, low moisturized, with carbonate inclusions, from 0,7m–dense, grayish–brown, with ferruginous spots	▼ 3,2m water sample
2	3,8	9,8	6,0			■ 2676 ■ 2677 ■ 2678 ■ 2679	Silty sand, brown, water saturated, quartz, with rare inclusion of shells, in the interval of 6,8m–7,3m – layer of loam	
3	9,8	13,5	3,7	mQ ₂ hz		■ 2680 ■ 2681 ■ 2682	Heavy clay, calcareous, grayish–brown, low moisturized, from 12,0m– tough, with ferruginous spots, with inclusion of shells, in the interval of 9,8m–10,4m –layer of marl	
4	13,5	15,0	1,5			■ 2683	Silty sand, calcareous, greenish–gray, water saturated, with inclusion of shells	

abs. elev. -22.51

BH-29/08

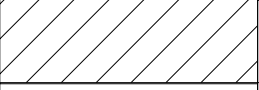
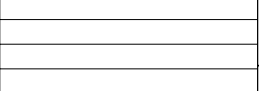
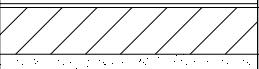
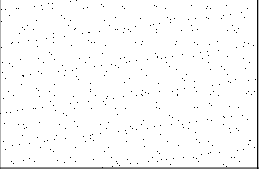
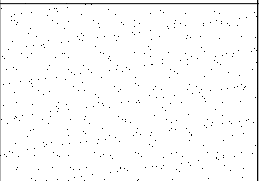
Date 18.11.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological-lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0,0	1,7	1,7	mQ ₃ hv		■ 2663 ● 2662	Light, arenaceous loam, brown, low moisturized, with carbonate inclusions, in the interval of 0,9m-1,4m -layer of sand	▼ 2,75m
2	1,7	3,7	2,0			■ 2664	Light, silty clay, brown, low moisturized, tough, with ferruginous spots	
3	3,7	4,7	1,0			■ 2665	Light, arenaceous loam, brown, wet, with carbonate inclusions	
4	4,7	8,8	4,1	mQ ₂ hz		■ 2666 ■ 2667 ■ 2668	Silty sand, gray, water saturated, with rare inclusion of shells	
5	8,8	13,2	4,4			■ 2669 ■ 2670 ■ 2671	Heavy clay, calcareous, grayish-brown, low moisturized, tough, with ferruginous spots, with inclusion of shells, in the interval of 9,5m-9,7m -accumulation of shells, from 11,5m-gray	
6	13,2	15,0	1,8			■ 2672	Silty sand, calcareous, greenish-gray, water saturated, with inclusion of shells	

abs. elev. -22.83

BH-30/08

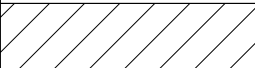
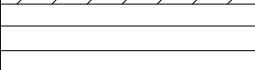
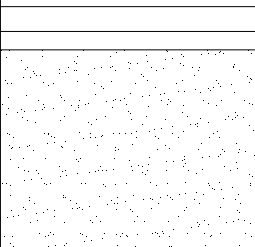
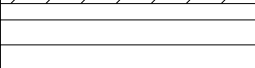
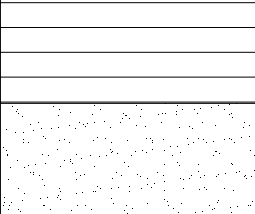
Date 20.11.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological-lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0,0	1,6	1,6	mQ ₃ hv		■ 2727 ● 2726	Light, arenaceous loam, brown, low moisturized, with carbonate inclusions	▼ 2,85m water sample
2	1,6	3,6	2,0			■ 2728	Light, silty clay, brown, low moisturized, dense, from 2,0m-tough, with inclusions of carbonate and ferruginous spots	
3	3,6	4,5	0,9			■ 2729	Light, arenaceous loam, greenish-gray, wet, with inclusion of shells	
4	4,5	8,0	3,5	mQ ₂ hz		■ 2730 ■ 2731	Silty sand, gray, water saturated, with rare inclusion of shells, from 8,5m- dense	
5	8,0	11,3	3,3			■ 2732 ■ 2733	Light, silty clay, gray, low moisturized, tough, with inclusion of shells and ferruginous spots, in the interval of 8,5m-8,9m -layer of loam, from 10,5m- brown	
6	11,3	15,0	3,7			■ 2734 ■ 2735 ■ 2736	Silty sand, greenish-gray, water saturated, with inclusion of shells, in the roof 0,5m-with accumulation of shells	

abs. elev. –23.08

BH–31/08

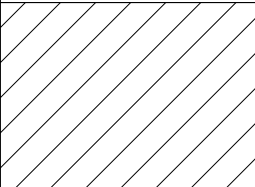
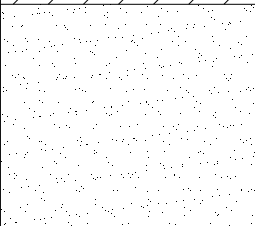
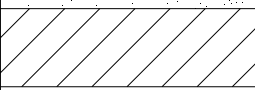
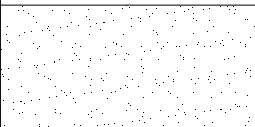
Date 21.11.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m	Geological age	Geological–lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0,0	1,3	1,3	mQ ₃ hv		■ 2663 ● 2662 ■ 2664	Light, arenaceous loam, brown, low moisturized, with carbonate inclusions	▼ 2,35m water sample
2	1,3	3,5	2,2				Light, silty clay, brown, low moisturized, tough, dense, with inclusion of carbonate	
3	3,5	7,5	4,0			■ 2665 ■ 2666 ■ 2667	Silty sand, brown, water saturated, with rare inclusion of shells, from 6,0m–greenish–gray	
4	7,5	9,5	2,0			■ 2668	Light, arenaceous loam, gray, wet, with accumulation of shells	
5	9,5	12,7	3,2	mQ ₂ hz		■ 2669 ■ 2670	Light clay, calcareous, grayish–brown, low moisturized, tough, with ferruginous spots, with inclusion of shells	
6	12,7	15,0	2,3			■ 2671 ■ 2672	Silty sand, calcareous, greenish–gray, water saturated, with inclusion of shells	

abs. elev. –23.46

BH–32/08

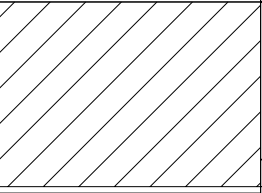
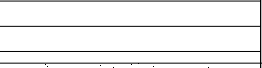
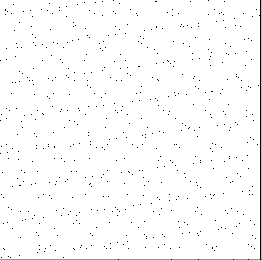
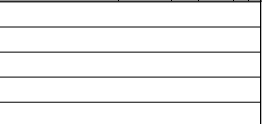
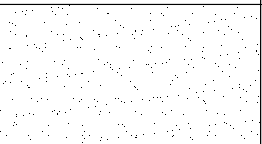
Date 20.11.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m.	Geological age	Geological–lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0,0	3,6	3,6	mQ ₃ hv		■ 2812 ● 2811 ■ 2813	Light, arenaceous loam, brown, low moisturized, with carbonate inclusions	▼ 2,25m water sample
2	3,6	8,0	4,4			■ 2814 ■ 2815 ■ 2816	Silty sand, brown, wet, with inclusion of shells, from 4,5m–dense, gray, water saturated	
3	8,0	9,5	1,5	mQ ₂ hz		■ 2817	Light, arenaceous loam, gray, wet, with accumulation of shells	
4	9,5	12,5	3,0			■ 2818 ■ 2819	Heavy clay, calcareous, grayish–brown, low moisturized, tough, with shells inclusion	
								
								
								
5	12,5	15,0	2,5		■ 2820 ■ 2821	Silty sand, greenish–gray, water saturated, with inclusion of shells		

abs. elev. -21.48

BH-33/08

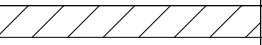
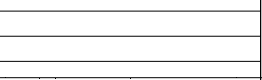
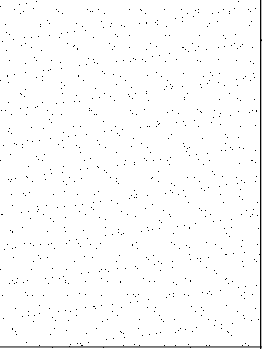
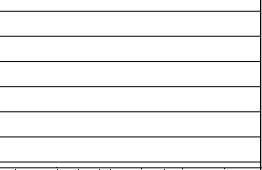
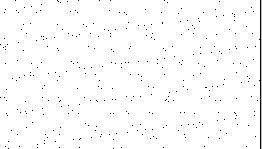
Date 21.11.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m.	Geological age	Geological-lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0,0	3,5	3,5	mQ ₃ hv		■2823 ●2822 ■2824	Light, arenaceous loam, brown, low moisturized, with carbonate inclusions, from 0,6m-arenaceous, grayish-brown, with inclusion of shells	▼ 3,6m
2	3,5	4,8	1,3			■2825	Light, silty clay, brown, low moisturized, tough, dense, with inclusion of shells	
3	4,8	9,8	5,0	mQ ₂ hz		■2826 ■2827 ■2828	Silty sand, greenish-gray, wet, from 5,3m-gray, medium dense, from 7,0m-water saturated	
4	9,8	12,2	2,4			■2829 ■2830	Heavy clay, calcareous, gray, dense, low moisturized, tough, with ferruginous spots, with inclusion of shells, from 11,0m-brown, in the roof 0,5m-clayey marl	
5	12,2	15,0	2,8			■2831 ■2832	Silty sand, calcareous, greenish-gray, water saturated, with inclusion of shells	

abs. elev. -23.93

BH-34/08

Date 22.11.2008

Layer No	Laying depth		Layer thickness, m.	Geological age	Geological-lithological log	sampling depth, m	Soil description	UWL
	from	to						
1	0,0	0,6	0,6	mQ ₃ hv			Light, arenaceous loam, brown, low moisturized, with carbonate inclusions	▼ 1,66m
2	0,6	2,2	1,6			■2834 ●2833	Light, silty clay, brown, low moisturized, with inclusion of carbonate and shells	
3	2,2	8,8	6,6	mQ ₂ hz		■2835 ■2836 ■2837 ■2838 ■2839	Silty sand, brown, wet, with inclusion of shells, from 3,0m-dense, gray, water saturated, in the interval of 5,4m-5,8m - layer of loam	
4	8,8	12,0	3,2			■2840 ■2841	Heavy clay, calcareous, brown, low moisturized, tough, with ferruginous spots, with inclusion of shells, from 10,5m-grayish-brown	
5	12,0	15,0	3,0			■2842 ■2843	Silty sand calcareous, greenish-gray, water saturated, with inclusion of shells	

ATTACHMENT 2. CPT POINTS PASSPORTS.

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij

Number of test: 1 Binding: CPT-1

Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 22.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):

30

2. Calibration test for sleeve (kN):

10

3. Sort of sands: Deluvial

R:

Av.co.sa. < 0,2 Sa. loam < 1,5
 Fine sand < 0,5 Loam < 2,8
 Dusty sand < 0,9 Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	17	2,0	0	0				0,0	Av.co.sa	loose	29	0,0	6,1
0,2	33	4,0	65	74			////	1,9	Loam	0,05	25	34,8	27,7
0,4	29	3,5	75	86			////	2,5	Loam	0,06	24	31,9	24,4
0,6	28	3,4	45	51			////	1,5	Loam	0,12	24	31,2	23,5
0,8	23	2,8	53	61			////	2,2	Loam	0,14	23	27,6	19,3
1	24	2,9	58	66			=====	2,3	Loam	0,12	23	28,3	20,2
1,2	22	2,6	118	135			=====	5,1	Clay	0,05	19	38,2	18,5
1,4	20	2,4	125	143			=====	6,0	Clay	0,06	19	37,0	16,8
1,6	21	2,5	114	130			=====	5,2	Clay	0,06	19	37,6	17,6
1,8	108	13,0	123	141			./././	1,1	Sa. loam	-0,14	27	47,0	42,0
2	42	5,0	142	162			=====	3,2	Clay	-0,06	24	50,2	35,3
2,2	39	4,7	117	134			=====	2,9	Clay	-0,03	23	48,4	32,8
2,4	24	2,9	75	86			=====	3,0	Clay	0,09	20	39,4	20,2
2,6	27	3,2	57	65			////	2,0	Loam	0,1	23	30,4	22,7
2,8	20	2,4	41	47			////	2,0	Loam	0,21	22	25,4	16,8
3	21	2,5	55	63			////	2,5	Loam	0,15	22	26,1	17,6
3,2	39	4,7	49	56			./././	1,2	Sa. loam	0,03	26	39,1	32,8
3,4	38	4,6	31	35				0,8	Du. sand	av.den	31	0,0	13,7
3,6	41	4,9	26	30				0,6	Du. sand	av.den	31	0,0	14,8
3,8	47	5,6	28	32				0,6	Du. sand	av.den	31	0,0	16,9
4	49	5,9	27	31				0,5	Du. sand	av.den	31	0,0	17,6
4,2	54	6,5	33	38				0,6	Du. sand	av.den	32	0,0	19,4
4,4	55	6,6	53	61			./././	0,9	Sa. loam	-0,02	27	47,0	42,0
4,6	60	7,2	58	66			./././	0,9	Sa. loam	-0,03	27	47,0	42,0
4,8	46	5,5	62	71			./././	1,3	Sa. loam	-0,01	27	44,1	38,6
5	41	4,9	55	63			./././	1,3	Sa. loam	0,01	26	40,5	34,4
5,2	40	4,8	37	42				0,9	Du. sand	av.den	30	0,0	14,4
5,4	39	4,7	28	32				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	14,0
5,6	38	4,6	18	21				0,5	Fi. sand	av.den	30	0,0	13,7
5,8	34	4,1	21	24				0,6	Du. sand	av.den	29	0,0	12,2
6	42	5,0	33	38				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	15,1
6,2	37	4,4	25	29				0,6	Du. sand	av.den	29	0,0	13,3
6,4	39	4,7	30	34				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	14,0
6,6	42	5,0	18	21				0,4	Fi. sand	av.den	30	0,0	15,1
6,8	50	6,0	17	19				0,3	Fi. sand	av.den	31	0,0	18,0
7	53	6,4	34	39				0,6	Du. sand	av.den	31	0,0	19,1
7,2	39	4,7	53	61			./././	1,3	Sa. loam	0,03	26	39,1	32,8
7,4	27	3,2	38	43			./././	1,3	Sa. loam	0,14	23	30,4	22,7
7,6	31	3,7	72	82			////	2,2	Loam	0,06	24	33,3	26,0
7,8	20	2,4	61	70			=====	2,9	Clay	0,15	19	37,0	16,8
8	27	3,2	61	70			////	2,2	Loam	0,09	23	30,4	22,7
8,2	31	3,7	36	41			./././	1,1	Sa. loam	0,11	24	33,3	26,0
8,4	13	1,6	32	37			////	2,3	Loam	0,34	20	20,4	10,9
8,6	14	1,7	43	49			=====	2,9	Clay	0,28	18	33,4	11,8
8,8	42	5,0	34	39				0,8	Du. sand	av.den	30	0,0	15,1
9	31	3,7	85	97			////	2,6	Loam	0,04	24	33,3	26,0
9,2	34	4,1	181	207			=====	5,1	Clay	-0,04	22	45,4	28,6
9,4	106	12,7	227	259			////	2,0	Loam	-0,16	27	47,0	42,0
9,6	34	4,1	176	201			=====	4,9	Clay	-0,03	22	45,4	28,6
9,8	29	3,5	167	191			=====	5,5	Clay	-0,01	21	42,4	24,4
10	25	3,0	219	250			=====	8,3	Clay	-0,01	20	40,0	21,0
10,2	24	2,9	167	191			=====	6,6	Clay	0,02	20	39,4	20,2
10,4	20	2,4	150	171			=====	7,1	Clay	0,03	19	37,0	16,8
10,6	20	2,4	114	130			=====	5,4	Clay	0,07	19	37,0	16,8
10,8	25	3,0	83	95			=====	3,2	Clay	0,08	20	40,0	21,0
11	29	3,5	158	181			=====	5,2	Clay	0	21	42,4	24,4
11,2	23	2,8	166	190			=====	6,9	Clay	0,02	20	38,8	19,3
11,4	25	3,0	151	173			=====	5,8	Clay	0,02	20	40,0	21,0
11,6	53	6,4	172	197			=====	3,1	Clay	-0,09	25	55,0	42,0
11,8	27	3,2	149	170			=====	5,3	Clay	0,01	20	41,2	22,7
12	21	2,5	67	77			=====	3,0	Clay	0,13	19	37,6	17,6
12,2	27	3,2	76	87			////	2,7	Loam	0,07	23	30,4	22,7
12,4	23	2,8	69	79			=====	2,9	Clay	0,11	20	38,8	19,3
12,6	28	3,4	69	79			////	2,3	Loam	0,08	24	31,2	23,5
12,8	46	5,5	79	90			////	1,6	Loam	-0,02	27	44,1	38,6
13	56	6,7	100	114			////	1,7	Loam	-0,06	27	47,0	42,0
13,2	92	11,0	128	146			./././	1,3	Sa. loam	-0,12	27	47,0	42,0
13,4	122	14,6	139	159			./././	1,1	Sa. loam	-0,16	27	47,0	42,0
13,6	28	3,4	130	149			=====	4,4	Clay	0,02	21	41,8	23,5
13,8	27	3,2	82	94			=====	2,9	Clay	0,07	20	41,2	22,7
14	23	2,8	68	78			=====	2,8	Clay	0,11	20	38,8	19,3
14,2	56	6,7	75	86			./././	1,3	Sa. loam	-0,04	27	47,0	42,0
14,4	250	30,0	186	213				0,7	Du. sand	dense	38	0,0	60,0
14,6	250	30,0	182	208				0,7	Du. sand	dense	38	0,0	60,0

Executor:

E.N.Katko

Has checked up:

22.12.2008

P. 1

(c) ЗАО "Теогеоцентр", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij
 Number of test: 1 Binding: CPT-1
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 22.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
3. Sort of sands: Deluvial		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
		Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	ϕ , degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
14,8	250	30,0	182	208			++++	0,7	Du. sand	dense	38	0,0	60,0
15	0	0,0	0	0			+++++	0,0	Silt	-	0	0,0	0,0
15,2	0	0,0	0	0			+++++	0,0	Silt	-	0	0,0	0,0

Executor:	E.N.Katko	
Has checked up:		

22.12.2008

P. 2

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij

Number of test: 2 Binding: CPT-2

Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 22.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Av.co.sa. < 0,2 Sa. loam < 1,5
3. Sort of sands: Deluvial		Fine sand < 0,5 Loam < 2,8
		Dusty sand < 0,9 Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	34	4,1	0	0				0,0	Av.co.sa	loose	31	0,0	12,2
0,2	57	6,8	57	65			./././	1,0	Sa. loam	-0,02	27	47,0	42,0
0,4	48	5,8	164	187			====	3,3	Clay	-0,08	25	53,8	40,3
0,6	52	6,2	118	135			////	2,2	Loam	-0,06	27	47,0	42,0
0,8	31	3,7	115	131			====	3,5	Clay	0,01	21	43,6	26,0
1	32	3,8	78	89			////	2,3	Loam	0,04	25	34,0	26,9
1,2	44	5,3	90	103			////	1,9	Loam	-0,03	26	42,7	37,0
1,4	42	5,0	159	182			====	3,6	Clay	-0,06	24	50,2	35,3
1,6	39	4,7	223	255			====	5,4	Clay	-0,07	23	48,4	32,8
1,8	51	6,1	157	179			====	2,9	Clay	-0,08	25	55,0	42,0
2	75	9,0	85	97			./././	1,1	Sa. loam	-0,08	27	47,0	42,0
2,2	106	12,7	103	118			./././	0,9	Sa. loam	-0,13	27	47,0	42,0
2,4	75	9,0	168	192			////	2,1	Loam	-0,12	27	47,0	42,0
2,6	40	4,8	193	221			====	4,6	Clay	-0,07	24	49,0	33,6
2,8	42	5,0	188	215			====	4,3	Clay	-0,07	24	50,2	35,3
3	23	2,8	155	177			====	6,4	Clay	0,02	20	38,8	19,3
3,2	28	3,4	138	158			====	4,7	Clay	0,01	21	41,8	23,5
3,4	10	1,2	83	95			====	7,9	Clay	0,24	17	31,0	8,4
3,6	8	1,0	41	47			====	4,9	Clay	0,37	17	29,6	6,7
3,8	11	1,3	40	46			====	3,5	Clay	0,33	17	31,6	9,2
4	6	0,7	30	34			====	4,8	Clay	0,42	15	27,2	5,0
4,2	6	0,7	17	19			////	2,7	Loam	0,5	17	15,3	5,0
4,4	9	1,1	17	19			////	1,8	Loam	0,49	19	17,5	7,6
4,6	7	0,8	18	21			////	2,4	Loam	0,5	18	16,0	5,9
4,8	7	0,8	21	24			====	2,9	Clay	0,48	16	28,4	5,9
5	12	1,4	16	18			./././	1,3	Sa. loam	0,44	20	19,6	10,1
5,2	10	1,2	22	25			./././	2,1	Loam	0,45	19	18,2	8,4
5,4	12	1,4	21	24			////	1,7	Loam	0,42	20	19,6	10,1
5,6	14	1,7	22	25			./././	1,5	Sa. loam	0,39	20	21,1	11,8
5,8	20	2,4	26	30			./././	1,2	Sa. loam	0,27	22	25,4	16,8
6	7	0,8	13	15			////	1,8	Loam	0,5	18	16,0	5,9
6,2	11	1,3	14	16			./././	1,2	Sa. loam	0,46	20	18,9	9,2
6,4	19	2,3	26	30			./././	1,3	Sa. loam	0,28	22	24,7	16,0
6,6	10	1,2	15	17			./././	1,4	Sa. loam	0,47	19	18,2	8,4
6,8	17	2,0	26	30			./././	1,5	Sa. loam	0,32	21	23,2	14,3
7	24	2,9	40	46			////	1,6	Loam	0,16	23	28,3	20,2
7,2	28	3,4	31	35			./././	1,1	Sa. loam	0,15	24	31,2	23,5
7,4	30	3,6	29	33			./././	0,9	Sa. loam	0,14	24	32,6	25,2
7,6	28	3,4	32	37			./././	1,1	Sa. loam	0,15	24	31,2	23,5
7,8	31	3,7	35	40			./././	1,1	Sa. loam	0,12	24	33,3	26,0
8	39	4,7	28	32			./././	0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	14,0
8,2	25	3,0	23	26				0,9	Du. sand	loose	28	0,0	9,0
8,4	28	3,4	33	38			./././	1,1	Sa. loam	0,15	24	31,2	23,5
8,6	53	6,4	31	35				0,6	Du. sand	av.den	31	0,0	19,1
8,8	146	17,5	71	81				0,5	Fi. sand	dense	36	0,0	52,6
9	152	18,2	124	142				0,8	Du. sand	dense	36	0,0	54,7
9,2	102	12,2	186	213			////	1,7	Loam	-0,14	27	47,0	42,0
9,4	57	6,8	122	139			////	2,0	Loam	-0,07	27	47,0	42,0
9,6	64	7,7	71	81			./././	1,1	Sa. loam	-0,05	27	47,0	42,0
9,8	62	7,4	37	42				0,6	Du. sand	av.den	32	0,0	22,3
10	31	3,7	31	35			./././	1,0	Sa. loam	0,13	24	33,3	26,0
10,2	153	18,4	53	61				0,3	Fi. sand	dense	36	0,0	55,1
10,4	83	10,0	138	158			////	1,6	Loam	-0,11	27	47,0	42,0
10,6	19	2,3	142	162			====	7,1	Clay	0,04	19	36,4	16,0
10,8	21	2,5	165	189			====	7,5	Clay	0,02	19	37,6	17,6
11	21	2,5	186	213			====	8,4	Clay	0,01	19	37,6	17,6
11,2	18	2,2	186	213			====	9,8	Clay	0,01	18	35,8	15,1
11,4	20	2,4	157	179			====	7,5	Clay	0,03	19	37,0	16,8
11,6	17	2,0	155	177			====	8,7	Clay	0,04	18	35,2	14,3
11,8	18	2,2	126	144			====	6,7	Clay	0,06	18	35,8	15,1
12	22	2,6	122	139			====	5,3	Clay	0,05	19	38,2	18,5
12,2	22	2,6	161	184			====	7,0	Clay	0,02	19	38,2	18,5
12,4	23	2,8	154	176			====	6,4	Clay	0,02	20	38,8	19,3
12,6	121	14,5	152	174			./././	1,2	Sa. loam	-0,16	27	47,0	42,0
12,8	19	2,3	79	90			====	4,0	Clay	0,12	19	36,4	16,0
13	17	2,0	51	58			====	2,9	Clay	0,2	18	35,2	14,3
13,2	22	2,6	45	51			////	1,9	Loam	0,17	22	26,8	18,5
13,4	17	2,0	36	41			////	2,0	Loam	0,26	21	23,2	14,3
13,6	18	2,2	31	35			////	1,6	Loam	0,27	21	24,0	15,1
13,8	90	10,8	85	97				0,9	Du. sand	dense	33	0,0	32,4
14	149	17,9	217	248			./././	1,4	Sa. loam	-0,19	27	47,0	42,0
14,2	152	18,2	200	229			./././	1,3	Sa. loam	-0,19	27	47,0	42,0
14,4	156	18,7	247	282			////	1,5	Loam	-0,19	27	47,0	42,0
14,6	188	22,6	119	136				0,6	Du. sand	dense	37	0,0	60,0

Executor:	E.N.Katko
Has checked up:	

22.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij
 Number of test: 2 Binding: CPT-2
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 22.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial			Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	ϕ , degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
14,8	235	28,2	150	171			:::::	0,6	Du. sand	dense	38	0,0	60,0
15	250	30,0	161	184			:::::	0,6	Du. sand	dense	38	0,0	60,0

Executor:	E.N.Katko	
Has checked up:		

22.12.2008

P. 2

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij

Number of test: 3 Binding: CPT-3

Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 22.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial			Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	39	4,7	5	6				0,1	Av.co.sa	loose	32	0,0	14,0
0,2	31	3,7	42	48			////	1,3	Sa. loam	0,1	24	33,3	26,0
0,4	42	5,0	70	80			////	1,6	Loam	0	26	41,2	35,3
0,6	24	2,9	72	82			////	2,9	Clay	0,1	20	39,4	20,2
0,8	23	2,8	25	29			////	1,0	Sa. loam	0,23	23	27,6	19,3
1	34	4,1	24	27				0,7	Du. sand	av.den	31	0,0	12,2
1,2	26	3,1	39	45			////	1,4	Sa. loam	0,14	23	29,7	21,8
1,4	18	2,2	67	77			////	3,5	Clay	0,16	18	35,8	15,1
1,6	20	2,4	93	106			////	4,4	Clay	0,09	19	37,0	16,8
1,8	26	3,1	115	131			////	4,2	Clay	0,04	20	40,6	21,8
2	52	6,2	149	170			////	2,7	Loam	-0,07	27	47,0	42,0
2,2	28	3,4	143	163			////	4,9	Clay	0,01	21	41,8	23,5
2,4	37	4,4	140	160			////	3,6	Clay	-0,03	23	47,2	31,1
2,6	32	3,8	139	159			////	4,1	Clay	-0,01	22	44,2	26,9
2,8	26	3,1	143	163			////	5,2	Clay	0,02	20	40,6	21,8
3	34	4,1	146	167			////	4,1	Clay	-0,02	22	45,4	28,6
3,2	50	6,0	156	178			////	3,0	Clay	-0,07	25	55,0	42,0
3,4	20	2,4	175	200			////	8,3	Clay	0,02	19	37,0	16,8
3,6	49	5,9	162	185			////	3,1	Clay	-0,08	25	54,4	41,2
3,8	28	3,4	173	198			////	5,9	Clay	0	21	41,8	23,5
4	13	1,6	135	154			////	9,9	Clay	0,12	18	32,8	10,9
4,2	18	2,2	80	91			////	4,2	Clay	0,13	18	35,8	15,1
4,4	26	3,1	90	103			////	3,3	Clay	0,06	20	40,6	21,8
4,6	35	4,2	95	109			////	2,6	Loam	0,01	25	36,2	29,4
4,8	31	3,7	42	48			////	1,3	Sa. loam	0,1	24	33,3	26,0
5	33	4,0	22	25				0,6	Du. sand	av.den	29	0,0	11,9
5,2	39	4,7	16	18				0,4	Fi. sand	av.den	30	0,0	14,0
5,4	34	4,1	21	24				0,6	Du. sand	av.den	29	0,0	12,2
5,6	50	6,0	35	40				0,7	Du. sand	av.den	31	0,0	18,0
5,8	28	3,4	44	50			////	1,5	Sa. loam	0,12	24	31,2	23,5
6	26	3,1	30	34			////	1,1	Sa. loam	0,17	23	29,7	21,8
6,2	32	3,8	19	22				0,6	Du. sand	av.den	29	0,0	11,5
6,4	9	1,1	32	37			////	3,4	Clay	0,4	17	30,4	7,6
6,6	9	1,1	16	18			////	1,7	Loam	0,49	19	17,5	7,6
6,8	29	3,5	28	32			////	0,9	Sa. loam	0,15	24	31,9	24,4
7	28	3,4	17	19				0,6	Du. sand	av.den	28	0,0	10,1
7,2	33	4,0	13	15				0,4	Fi. sand	loose	29	0,0	11,9
7,4	37	4,4	24	27				0,6	Du. sand	av.den	29	0,0	13,3
7,6	35	4,2	24	27				0,7	Du. sand	av.den	29	0,0	12,6
7,8	37	4,4	30	34				0,8	Du. sand	av.den	29	0,0	13,3
8	41	4,9	32	37				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	14,8
8,2	36	4,3	44	50			////	1,2	Sa. loam	0,06	25	36,9	30,2
8,4	29	3,5	41	47			////	1,3	Sa. loam	0,12	24	31,9	24,4
8,6	27	3,2	29	33			////	1,0	Sa. loam	0,17	23	30,4	22,7
8,8	29	3,5	11	13				0,4	Fi. sand	loose	28	0,0	10,4
9	28	3,4	25	29				0,9	Du. sand	av.den	28	0,0	10,1
9,2	28	3,4	17	19				0,6	Du. sand	av.den	28	0,0	10,1
9,4	30	3,6	22	25				0,7	Du. sand	av.den	29	0,0	10,8
9,6	28	3,4	24	27				0,8	Du. sand	av.den	28	0,0	10,1
9,8	27	3,2	25	29				0,9	Du. sand	av.den	28	0,0	9,7
10	29	3,5	17	19				0,6	Du. sand	av.den	28	0,0	10,4
10,2	13	1,6	13	15			////	1,0	Sa. loam	0,43	20	20,4	10,9
10,4	24	2,9	21	24				0,8	Du. sand	loose	28	0,0	8,6
10,6	131	15,7	84	96				0,6	Du. sand	dense	35	0,0	47,2
10,8	45	5,4	170	194			////	3,6	Clay	-0,07	24	52,0	37,8
11	27	3,2	213	243			////	7,5	Clay	-0,02	20	41,2	22,7
11,2	24	2,9	246	281			////	9,8	Clay	-0,02	20	39,4	20,2
11,4	22	2,6	220	251			////	9,5	Clay	-0,01	19	38,2	18,5
11,6	21	2,5	207	237			////	9,4	Clay	-0,01	19	37,6	17,6
11,8	24	2,9	200	229			////	7,9	Clay	0	20	39,4	20,2
12	20	2,4	182	208			////	8,7	Clay	0,01	19	37,0	16,8
12,2	19	2,3	166	190			////	8,3	Clay	0,02	19	36,4	16,0
12,4	17	2,0	143	163			////	8,0	Clay	0,05	18	35,2	14,3
12,6	17	2,0	125	143			////	7,0	Clay	0,07	18	35,2	14,3
12,8	19	2,3	96	110			////	4,8	Clay	0,1	19	36,4	16,0
13	18	2,2	78	89			////	4,1	Clay	0,13	18	35,8	15,1
13,2	41	4,9	100	114			////	2,3	Loam	-0,02	26	40,5	34,4
13,4	46	5,5	114	130			////	2,4	Loam	-0,04	27	44,1	38,6
13,6	15	1,8	63	72			////	4,0	Clay	0,2	18	34,0	12,6
13,8	16	1,9	28	32			////	1,7	Loam	0,32	21	22,5	13,4
14	17	2,0	27	31			////	1,5	Loam	0,31	21	23,2	14,3
14,2	21	2,5	40	46			////	1,8	Loam	0,2	22	26,1	17,6
14,4	23	2,8	93	106			////	3,9	Clay	0,08	20	38,8	19,3
14,6	23	2,8	116	133			////	4,8	Clay	0,05	20	38,8	19,3

Executor:	E.N.Katko
Has checked up:	

22.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij
 Number of test: 3 Binding: CPT-3
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 22.12.2008

		R:		
1. Calibration test for cone (kN):	30	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5	
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Fine sand < 0,5	Loam < 2,8	
3. Sort of sands: Deluvial		Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8	

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	ϕ , degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
14,8	26	3,1	118	135			=====	4,3	Clay	0,04	20	40,6	21,8

Executor:	E.N.Katko	
Has checked up:		

22.12.2008

P. 2

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij

Number of test: 4 Binding: CPT-4

Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 22.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial			Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	49	5,9	13	15				0,3	Fi. sand	av.den	33	0,0	17,6
0,2	51	6,1	69	79				1,3	Sa. loam	-0,02	27	47,0	42,0
0,4	27	3,2	78	89				2,8	Loam	0,07	23	30,4	22,7
0,6	29	3,5	46	53				1,5	Loam	0,11	24	31,9	24,4
0,8	16	1,9	26	30				1,5	Loam	0,33	21	22,5	13,4
1	21	2,5	21	24				1,0	Sa. loam	0,28	22	26,1	17,6
1,2	20	2,4	22	25				1,0	Sa. loam	0,29	22	25,4	16,8
1,4	26	3,1	26	30				1,0	Sa. loam	0,18	23	29,7	21,8
1,6	25	3,0	28	32				1,1	Sa. loam	0,18	23	29,0	21,0
1,8	30	3,6	25	29				0,8	Du. sand	av.den	31	0,0	10,8
2	20	2,4	30	34				1,4	Sa. loam	0,25	22	25,4	16,8
2,2	15	1,8	26	30				1,7	Loam	0,35	21	21,8	12,6
2,4	13	1,6	18	21				1,3	Sa. loam	0,42	20	20,4	10,9
2,6	17	2,0	16	18				0,9	Du. sand	loose	28	0,0	6,1
2,8	21	2,5	16	18				0,7	Du. sand	loose	29	0,0	7,6
3	26	3,1	21	24				0,8	Du. sand	av.den	29	0,0	9,4
3,2	23	2,8	27	31				1,1	Sa. loam	0,22	23	27,6	19,3
3,4	42	5,0	32	37				0,7	Du. sand	av.den	31	0,0	15,1
3,6	121	14,5	64	73				0,5	Du. sand	dense	36	0,0	43,6
3,8	136	16,3	146	167				1,0	Sa. loam	-0,17	27	47,0	42,0
4	44	5,3	228	261				4,9	Clay	-0,09	24	51,4	37,0
4,2	36	4,3	177	202				4,7	Clay	-0,04	23	46,6	30,2
4,4	38	4,6	142	162				3,6	Clay	-0,04	23	47,8	31,9
4,6	71	8,5	170	194				2,3	Loam	-0,11	27	47,0	42,0
4,8	86	10,3	154	176				1,7	Loam	-0,12	27	47,0	42,0
5	52	6,2	149	170				2,7	Loam	-0,07	27	47,0	42,0
5,2	69	8,3	86	98				1,2	Sa. loam	-0,07	27	47,0	42,0
5,4	42	5,0	43	49				1,0	Sa. loam	0,03	26	41,2	35,3
5,6	52	6,2	60	69				1,1	Sa. loam	-0,02	27	47,0	42,0
5,8	60	7,2	40	46				0,6	Du. sand	av.den	31	0,0	21,6
6	55	6,6	50	57				0,9	Du. sand	av.den	31	0,0	19,8
6,2	62	7,4	56	64				0,9	Du. sand	av.den	32	0,0	22,3
6,4	57	6,8	71	81				1,2	Sa. loam	-0,04	27	47,0	42,0
6,6	55	6,6	66	75				1,1	Sa. loam	-0,03	27	47,0	42,0
6,8	65	7,8	40	46				0,6	Du. sand	av.den	32	0,0	23,4
7	59	7,1	63	72				1,0	Sa. loam	-0,03	27	47,0	42,0
7,2	55	6,6	70	80				1,2	Sa. loam	-0,03	27	47,0	42,0
7,4	58	7,0	66	75				1,1	Sa. loam	-0,04	27	47,0	42,0
7,6	45	5,4	82	94				1,7	Loam	-0,02	26	43,4	37,8
7,8	66	7,9	65	74				0,9	Sa. loam	-0,05	27	47,0	42,0
8	61	7,3	67	77				1,0	Sa. loam	-0,04	27	47,0	42,0
8,2	44	5,3	57	65				1,2	Sa. loam	0	26	42,7	37,0
8,4	49	5,9	40	46				0,8	Du. sand	av.den	31	0,0	17,6
8,6	24	2,9	58	66				2,3	Loam	0,12	23	28,3	20,2
8,8	42	5,0	66	75				1,5	Sa. loam	0	26	41,2	35,3
9	46	5,5	31	35				0,6	Du. sand	av.den	30	0,0	16,6
9,2	37	4,4	27	31				0,7	Du. sand	av.den	29	0,0	13,3
9,4	36	4,3	43	49				1,1	Sa. loam	0,07	25	36,9	30,2
9,6	18	2,2	31	35				1,6	Loam	0,27	21	24,0	15,1
9,8	21	2,5	51	58				2,3	Loam	0,16	22	26,1	17,6
10	25	3,0	45	51				1,7	Loam	0,14	23	29,0	21,0
10,2	40	4,8	28	32				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	14,4
10,4	32	3,8	47	54				1,4	Sa. loam	0,09	25	34,0	26,9
10,6	38	4,6	38	43				1,0	Sa. loam	0,06	26	38,4	31,9
10,8	18	2,2	23	26				1,2	Sa. loam	0,32	21	24,0	15,1
11	19	2,3	43	49				2,2	Loam	0,21	22	24,7	16,0
11,2	21	2,5	75	86				3,4	Clay	0,12	19	37,6	27,6
11,4	27	3,2	71	81				2,5	Loam	0,08	23	30,4	22,7
11,6	44	5,3	49	56				1,1	Sa. loam	0,01	26	42,7	37,0
11,8	60	7,2	26	30				0,4	Fi. sand	av.den	31	0,0	21,6
12	22	2,6	61	70				2,6	Loam	0,13	22	26,8	18,5
12,2	22	2,6	110	126				4,8	Clay	0,06	19	38,2	18,5
12,4	19	2,3	104	119				5,2	Clay	0,09	19	36,4	16,0
12,6	21	2,5	98	112				4,4	Clay	0,08	19	37,6	17,6
12,8	24	2,9	114	130				4,5	Clay	0,05	20	39,4	20,2
13	21	2,5	109	125				4,9	Clay	0,07	19	37,6	17,6
13,2	22	2,6	103	118				4,5	Clay	0,07	19	38,2	18,5
13,4	26	3,1	113	129				4,1	Clay	0,04	20	40,6	21,8
13,6	26	3,1	132	151				4,8	Clay	0,02	20	40,6	21,8
13,8	28	3,4	129	147				4,4	Clay	0,02	21	41,8	23,5
14	158	19,0	139	159				0,8	Du. sand	dense	36	0,0	56,9
14,2	45	5,4	176	201				3,7	Clay	-0,08	24	52,0	37,8
14,4	57	6,8	153	175				2,6	Loam	-0,08	27	47,0	42,0
14,6	156	18,7	125	143				0,8	Du. sand	dense	36	0,0	56,2

Executor:	E.N.Katko
Has checked up:	

22.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij
 Number of test: 4 Binding: CPT-4
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 22.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
3. Sort of sands: Deluvial		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
		Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	ϕ , degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
14,8	157	18,8	118	135			:::::	0,7	Du. sand	dense	36	0,0	56,5
15	69	8,3	102	117			/././	1,4	Sa. loam	-0,08	27	47,0	42,0

Executor:	E.N.Katko	
Has checked up:		

22.12.2008

P. 2

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij

Number of test: 5 Binding: CPT-5

Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 22.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands:	Deluvial		Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	22	2,6	10	11				0,4	Fi. sand	loose	30	0,0	7,9
0,2	72	8,6	18	21				0,2	Fi. sand	av.den	34	0,0	25,9
0,4	39	4,7	85	97				2,1	Loam	0	26	39,1	32,8
0,6	28	3,4	41	47				1,4	Sa. loam	0,13	24	31,2	23,5
0,8	26	3,1	26	30				1,0	Sa. loam	0,18	23	29,7	21,8
1	19	2,3	26	30				1,3	Sa. loam	0,28	22	24,7	16,0
1,2	14	1,7	20	23				1,4	Sa. loam	0,4	20	21,1	11,8
1,4	14	1,7	14	16				1,0	Sa. loam	0,41	20	21,1	11,8
1,6	16	1,9	11	13				0,7	Du. sand	loose	29	0,0	6,0
1,8	18	2,2	9	10				0,5	Fi. sand	loose	29	0,0	6,5
2	21	2,5	11	13				0,5	Fi. sand	loose	29	0,0	7,6
2,2	23	2,8	15	17				0,6	Du. sand	loose	30	0,0	8,3
2,4	22	2,6	18	21				0,8	Du. sand	loose	29	0,0	7,9
2,6	21	2,5	19	22				0,9	Du. sand	loose	29	0,0	7,6
2,8	14	1,7	38	43				2,6	Loam	0,3	20	21,1	11,8
3	14	1,7	38	43				2,6	Loam	0,3	20	21,1	11,8
3,2	48	5,8	37	42				0,7	Du. sand	av.den	32	0,0	17,3
3,4	85	10,2	42	48				0,5	Fi. sand	av.den	34	0,0	30,6
3,6	103	12,4	55	63				0,5	Du. sand	dense	35	0,0	37,1
3,8	71	8,5	144	165				1,9	Loam	-0,1	27	47,0	42,0
4	49	5,9	154	176				3,0	Clay	-0,07	25	54,4	41,2
4,2	35	4,2	250	286				6,8	Clay	-0,06	22	46,0	29,4
4,4	19	2,3	157	179				7,9	Clay	0,03	19	36,4	16,0
4,6	17	2,0	102	117				5,7	Clay	0,1	18	35,2	14,3
4,8	23	2,8	81	93				3,4	Clay	0,09	20	38,8	19,3
5	18	2,2	87	99				4,6	Clay	0,11	18	35,8	15,1
5,2	16	1,9	81	93				4,8	Clay	0,15	18	34,6	13,4
5,4	17	2,0	71	81				4,0	Clay	0,15	18	35,2	14,3
5,6	17	2,0	70	80				3,9	Clay	0,16	18	35,2	14,3
5,8	17	2,0	66	75				3,7	Clay	0,17	18	35,2	14,3
6	24	2,9	53	61				2,1	Loam	0,13	23	28,3	20,2
6,2	38	4,6	68	78				1,7	Loam	0,02	26	38,4	31,9
6,4	16	1,9	60	69				3,6	Clay	0,19	18	34,6	13,4
6,6	11	1,3	36	41				3,1	Clay	0,35	17	31,6	9,2
6,8	42	5,0	44	50				1,0	Sa. loam	0,02	26	41,2	35,3
7	38	4,6	63	72				1,6	Loam	0,03	26	38,4	31,9
7,2	21	2,5	58	66				2,6	Loam	0,15	22	26,1	17,6
7,4	25	3,0	39	45				1,5	Sa. loam	0,15	23	29,0	21,0
7,6	46	5,5	47	54				1,0	Sa. loam	0,01	27	44,1	38,6
7,8	61	7,3	50	57				0,8	Du. sand	av.den	32	0,0	22,0
8	50	6,0	48	55				0,9	Sa. loam	0	27	47,0	42,0
8,2	16	1,9	44	50				2,6	Loam	0,24	21	22,5	13,4
8,4	47	5,6	32	37				0,6	Du. sand	av.den	30	0,0	16,9
8,6	42	5,0	34	39				0,8	Du. sand	av.den	30	0,0	15,1
8,8	36	4,3	39	45				1,0	Sa. loam	0,07	25	36,9	30,2
9	34	4,1	34	39				1,0	Sa. loam	0,1	25	35,5	28,6
9,2	35	4,2	31	35				0,8	Du. sand	av.den	29	0,0	12,6
9,4	18	2,2	24	27				1,3	Sa. loam	0,31	21	24,0	15,1
9,6	41	4,9	39	45				0,9	Sa. loam	0,04	26	40,5	34,4
9,8	40	4,8	31	35				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	14,4
10	39	4,7	38	43				0,9	Sa. loam	0,05	26	39,1	32,8
10,2	23	2,8	32	37				1,3	Sa. loam	0,2	23	27,6	19,3
10,4	22	2,6	32	37				1,4	Sa. loam	0,21	22	26,8	18,5
10,6	41	4,9	40	46				0,9	Sa. loam	0,04	26	40,5	34,4
10,8	44	5,3	29	33				0,6	Du. sand	av.den	30	0,0	15,8
11	24	2,9	44	50				1,7	Loam	0,15	23	28,3	20,2
11,2	46	5,5	42	48				0,9	Du. sand	av.den	30	0,0	16,6
11,4	28	3,4	41	47				1,4	Sa. loam	0,13	24	31,2	23,5
11,6	37	4,4	49	56				1,3	Sa. loam	0,05	25	37,6	31,1
11,8	24	2,9	90	103				3,6	Clay	0,07	20	39,4	20,2
12	24	2,9	151	173				6,0	Clay	0,02	20	39,4	20,2
12,2	23	2,8	178	203				7,4	Clay	0,01	20	38,8	19,3
12,4	21	2,5	158	181				7,2	Clay	0,03	19	37,6	17,6
12,6	20	2,4	143	163				6,8	Clay	0,04	19	37,0	16,8
12,8	21	2,5	128	146				5,8	Clay	0,05	19	37,6	17,6
13	19	2,3	125	143				6,3	Clay	0,06	19	36,4	16,0
13,2	23	2,8	114	130				4,7	Clay	0,05	20	38,8	19,3
13,4	21	2,5	134	153				6,1	Clay	0,04	19	37,6	17,6
13,6	18	2,2	118	135				6,2	Clay	0,07	18	35,8	15,1
13,8	20	2,4	85	97				4,0	Clay	0,1	19	37,0	16,8
14	20	2,4	85	97				4,0	Clay	0,1	19	37,0	16,8
14,2	20	2,4	79	90				3,8	Clay	0,12	19	37,0	16,8
14,4	17	2,0	80	91				4,5	Clay	0,13	18	35,2	14,3
14,6	18	2,2	74	85				3,9	Clay	0,14	18	35,8	15,1

Executor:	E.N.Katko
Has checked up:	

22.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij
 Number of test: 5 Binding: CPT-5
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 22.12.2008

		R:	
1. Calibration test for cone (kN):	30	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial		Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	ϕ , degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
14,8	20	2,4	65	74		/	=====	3,1	Clay	0,14	19	37,0	16,8

Executor:	E.N.Katko	
Has checked up:		

22.12.2008

P. 2

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij
 Number of test: 6 Binding: CPT-6
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 22.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Av.co.sa. < 0,2 Sa. loam < 1,5
3. Sort of sands: Deluvial		Fine sand < 0,5 Loam < 2,8
		Dusty sand < 0,9 Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	31	3,7	5	6				0,2	Av.co.sa	loose	31	0,0	11,2
0,2	93	11,2	24	27				0,2	Fi. sand	av.den	36	0,0	33,5
0,4	78	9,4	150	171			////	1,8	Loam	-0,11	27	47,0	42,0
0,6	62	7,4	154	176			////	2,4	Loam	-0,09	27	47,0	42,0
0,8	59	7,1	131	150			////	2,1	Loam	-0,08	27	47,0	42,0
1	43	5,2	164	187			=====	3,6	Clay	-0,07	24	50,8	36,1
1,2	25	3,0	199	227			=====	7,6	Clay	0	20	40,0	21,0
1,4	13	1,6	195	223			=====	14,3	Clay	0,06	18	32,8	10,9
1,6	8	1,0	96	110			=====	11,4	Clay	0,25	17	29,6	6,7
1,8	49	5,9	23	26				0,4	Fi. sand	av.den	33	0,0	17,6
2	68	8,2	25	29				0,4	Fi. sand	av.den	34	0,0	24,5
2,2	30	3,6	30	34			./././	1,0	Sa. loam	0,14	24	32,6	25,2
2,4	31	3,7	27	31				0,8	Du. sand	av.den	30	0,0	11,2
2,6	47	5,6	25	29				0,5	Du. sand	av.den	32	0,0	16,9
2,8	51	6,1	30	34				0,6	Du. sand	av.den	32	0,0	18,4
3	43	5,2	36	41				0,8	Du. sand	av.den	31	0,0	15,5
3,2	36	4,3	44	50			./././	1,2	Sa. loam	0,06	25	36,9	30,2
3,4	38	4,6	43	49			./././	1,1	Sa. loam	0,05	26	38,4	31,9
3,6	55	6,6	31	35				0,5	Du. sand	av.den	32	0,0	19,8
3,8	58	7,0	51	58				0,8	Du. sand	av.den	32	0,0	20,9
4	54	6,5	59	67			./././	1,0	Sa. loam	-0,02	27	47,0	42,0
4,2	38	4,6	76	87			////	1,9	Loam	0,01	26	38,4	31,9
4,4	37	4,4	44	50			./././	1,1	Sa. loam	0,06	25	37,6	31,1
4,6	42	5,0	31	35				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	15,1
4,8	50	6,0	39	45				0,7	Du. sand	av.den	31	0,0	18,0
5	39	4,7	53	61			./././	1,3	Sa. loam	0,03	26	39,1	32,8
5,2	20	2,4	50	57			////	2,4	Loam	0,18	22	25,4	16,8
5,4	40	4,8	28	32				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	14,4
5,6	26	3,1	24	27				0,9	Du. sand	av.den	28	0,0	9,4
5,8	38	4,6	41	47			./././	1,0	Sa. loam	0,06	26	38,4	31,9
6	29	3,5	17	19				0,6	Du. sand	av.den	28	0,0	10,4
6,2	27	3,2	30	34			./././	1,1	Sa. loam	0,16	23	30,4	22,7
6,4	27	3,2	28	32			./././	1,0	Sa. loam	0,17	23	30,4	22,7
6,6	37	4,4	29	33				0,7	Du. sand	av.den	29	0,0	13,3
6,8	33	4,0	12	14				0,3	Fi. sand	loose	29	0,0	11,9
7	29	3,5	24	27				0,8	Du. sand	av.den	28	0,0	10,4
7,2	22	2,6	41	47			////	1,8	Loam	0,18	22	26,8	18,5
7,4	20	2,4	47	54			////	2,2	Loam	0,19	22	25,4	16,8
7,6	46	5,5	63	72			./././	1,3	Sa. loam	-0,01	27	44,1	38,6
7,8	171	20,5	138	158				0,8	Du. sand	dense	37	0,0	60,0
8	233	28,0	153	175				0,6	Du. sand	dense	38	0,0	60,0
8,2	127	15,2	38	43				0,3	Fi. sand	dense	35	0,0	45,7
8,4	32	3,8	67	77			////	2,0	Loam	0,06	25	34,0	26,9
8,6	25	3,0	102	117			=====	3,9	Clay	0,05	20	40,0	21,0
8,8	22	2,6	93	106			=====	4,0	Clay	0,08	19	38,2	18,5
9	23	2,8	90	103			=====	3,7	Clay	0,08	20	38,8	19,3
9,2	24	2,9	97	111			=====	3,8	Clay	0,07	20	39,4	20,2
9,4	27	3,2	104	119			=====	3,7	Clay	0,04	20	41,2	22,7
9,6	28	3,4	128	146			=====	4,4	Clay	0,02	21	41,8	23,5
9,8	27	3,2	144	165			=====	5,1	Clay	0,01	20	41,2	22,7
10	26	3,1	130	149			=====	4,8	Clay	0,03	20	40,6	21,8
10,2	108	13,0	135	154			./././	1,2	Sa. loam	-0,14	27	47,0	42,0
10,4	183	22,0	171	195				0,9	Du. sand	dense	37	0,0	60,0
10,6	159	19,1	159	182			./././	1,0	Sa. loam	-0,18	27	47,0	42,0
10,8	130	15,6	113	129				0,8	Du. sand	dense	35	0,0	46,8
11	121	14,5	112	128				0,9	Du. sand	dense	35	0,0	43,6
11,2	99	11,9	77	88				0,7	Du. sand	dense	34	0,0	35,6
11,4	144	17,3	97	111				0,6	Du. sand	dense	36	0,0	51,8
11,6	125	15,0	113	129				0,9	Du. sand	dense	35	0,0	45,0
11,8	114	13,7	91	104				0,8	Du. sand	dense	35	0,0	41,0
12	83	10,0	101	115			./././	1,2	Sa. loam	-0,1	27	47,0	42,0
12,2	46	5,5	79	90			////	1,6	Loam	-0,02	27	44,1	38,6
12,4	24	2,9	62	71			////	2,5	Loam	0,11	23	28,3	20,2
12,6	66	7,9	70	80			./././	1,0	Sa. loam	-0,06	27	47,0	42,0
12,8	160	19,2	164	187			./././	1,0	Sa. loam	-0,18	27	47,0	42,0
13	250	30,0	250	286			./././	1,0	Sa. loam	-0,2	27	47,0	42,0
13,2	250	30,0	250	286			./././	1,0	Sa. loam	-0,2	27	47,0	42,0
13,4	250	30,0	250	286			./././	1,0	Sa. loam	-0,2	27	47,0	42,0

Executor:	E.N.Katko
Has checked up:	

22.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij

Number of test: 7 Binding: CPT-7

Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands:	Deluvial		Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	112	13,4	20	23				0,2	Av.co.sa	av.den	36	0,0	40,3
0,2	144	17,3	86	98				0,6	Du. sand	dense	38	0,0	51,8
0,4	88	10,6	242	277			////	2,6	Loam	-0,14	27	47,0	42,0
0,6	51	6,1	189	216			////	3,5	Clay	-0,09	25	55,0	42,0
0,8	33	4,0	84	96			////	2,4	Loam	0,03	25	34,8	27,7
1	23	2,8	151	173			=====	6,3	Clay	0,03	20	38,8	19,3
1,2	14	1,7	162	185			=====	11,0	Clay	0,08	18	33,4	11,8
1,4	13	1,6	142	162			=====	10,4	Clay	0,11	18	32,8	10,9
1,6	15	1,8	107	122			=====	6,8	Clay	0,12	18	34,0	12,6
1,8	18	2,2	86	98			=====	4,6	Clay	0,12	18	35,8	15,1
2	15	1,8	88	101			=====	5,6	Clay	0,15	18	34,0	12,6
2,2	63	7,6	97	111			./././	1,5	Sa. loam	-0,07	27	47,0	42,0
2,4	13	1,6	94	107			=====	6,9	Clay	0,17	18	32,8	10,9
2,6	12	1,4	82	94			=====	6,5	Clay	0,21	17	32,2	10,1
2,8	12	1,4	78	89			=====	6,2	Clay	0,22	17	32,2	10,1
3	15	1,8	81	93			=====	5,1	Clay	0,16	18	34,0	12,6
3,2	10	1,2	85	97			=====	8,1	Clay	0,24	17	31,0	8,4
3,4	7	0,8	68	78			=====	9,3	Clay	0,29	16	28,4	5,9
3,6	6	0,7	52	59			=====	8,3	Clay	0,33	15	27,2	5,0
3,8	7	0,8	39	45			=====	5,3	Clay	0,38	16	28,4	5,9
4	7	0,8	41	47			=====	5,6	Clay	0,37	16	28,4	5,9
4,2	8	1,0	45	51			=====	5,4	Clay	0,36	17	29,6	6,7
4,4	7	0,8	50	57			=====	6,8	Clay	0,34	16	28,4	5,9
4,6	6	0,7	38	43			=====	6,0	Clay	0,38	15	27,2	5,0
4,8	7	0,8	28	32			=====	3,8	Clay	0,43	16	28,4	5,9
5	13	1,6	29	33			////	2,1	Loam	0,36	20	20,4	10,9
5,2	35	4,2	31	35				0,8	Du. sand	av.den	29	0,0	12,6
5,4	35	4,2	24	27				0,7	Du. sand	av.den	29	0,0	12,6
5,6	37	4,4	32	37				0,8	Du. sand	av.den	29	0,0	13,3
5,8	33	4,0	36	41			./././	1,0	Sa. loam	0,1	25	34,8	27,7
6	16	1,9	44	50			////	2,6	Loam	0,24	21	22,5	13,4
6,2	30	3,6	26	30				0,8	Du. sand	av.den	29	0,0	10,8
6,4	33	4,0	21	24				0,6	Du. sand	av.den	29	0,0	11,9
6,6	33	4,0	35	40			./././	1,0	Sa. loam	0,1	25	34,8	27,7
6,8	31	3,7	40	46			./././	1,2	Sa. loam	0,11	24	33,3	26,0
7	32	3,8	39	45			./././	1,2	Sa. loam	0,1	25	34,0	26,9
7,2	33	4,0	33	38			./././	1,0	Sa. loam	0,11	25	34,8	27,7
7,4	37	4,4	34	39				0,9	Du. sand	av.den	29	0,0	13,3
7,6	33	4,0	39	45			./././	1,1	Sa. loam	0,09	25	34,8	27,7
7,8	29	3,5	41	47			./././	1,3	Sa. loam	0,12	24	31,9	24,4
8	25	3,0	37	42			./././	1,4	Sa. loam	0,16	23	29,0	21,0
8,2	29	3,5	30	34			./././	1,0	Sa. loam	0,15	24	31,9	24,4
8,4	16	1,9	22	25			./././	1,3	Sa. loam	0,35	21	22,5	13,4
8,6	37	4,4	28	32				0,7	Du. sand	av.den	29	0,0	13,3
8,8	35	4,2	44	50			./././	1,2	Sa. loam	0,07	25	36,2	29,4
9	30	3,6	39	45			./././	1,2	Sa. loam	0,12	24	32,6	25,2
9,2	22	2,6	24	27			./././	1,0	Sa. loam	0,25	22	26,8	18,5
9,4	23	2,8	29	33			./././	1,2	Sa. loam	0,21	23	27,6	19,3
9,6	28	3,4	22	25				0,7	Du. sand	av.den	28	0,0	10,1
9,8	32	3,8	29	33				0,9	Du. sand	av.den	29	0,0	11,5
10	30	3,6	26	30				0,8	Du. sand	av.den	29	0,0	10,8
10,2	31	3,7	23	26				0,7	Du. sand	av.den	29	0,0	11,2
10,4	43	5,2	28	32				0,6	Du. sand	av.den	30	0,0	15,5
10,6	36	4,3	29	33				0,8	Du. sand	av.den	29	0,0	13,0
10,8	36	4,3	46	53			./././	1,2	Sa. loam	0,06	25	36,9	30,2
11	39	4,7	41	47			./././	1,0	Sa. loam	0,05	26	39,1	32,8
11,2	54	6,5	32	37				0,6	Du. sand	av.den	31	0,0	19,4
11,4	44	5,3	17	19				0,4	Fi. sand	av.den	30	0,0	15,8
11,6	31	3,7	51	58			////	1,6	Loam	0,08	24	33,3	26,0
11,8	28	3,4	57	65			////	1,9	Loam	0,09	24	31,2	23,5
12	46	5,5	28	32				0,6	Du. sand	av.den	30	0,0	16,6
12,2	52	6,2	30	34				0,5	Du. sand	av.den	31	0,0	18,7
12,4	18	2,2	51	58			////	2,7	Loam	0,19	21	24,0	15,1
12,6	17	2,0	90	103			=====	5,0	Clay	0,12	18	35,2	14,3
12,8	18	2,2	100	114			=====	5,3	Clay	0,1	18	35,8	15,1
13	17	2,0	104	119			=====	5,8	Clay	0,1	18	35,2	14,3
13,2	78	9,4	105	120			./././	1,3	Sa. loam	-0,09	27	47,0	42,0
13,4	85	10,2	92	105			./././	1,0	Sa. loam	-0,09	27	47,0	42,0
13,6	193	23,2	139	159				0,7	Du. sand	dense	37	0,0	60,0
13,8	250	30,0	250	286			./././	1,0	Sa. loam	-0,2	27	47,0	42,0
14	168	20,2	250	286			./././	1,4	Sa. loam	-0,2	27	47,0	42,0
14,2	189	22,7	250	286			./././	1,3	Sa. loam	-0,2	27	47,0	42,0

Executor:	Kat'ko E.N.
Has checked up:	

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij

Number of test: 8 Binding: CPT-8

Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial			Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	56	6,7	11	13				0,2	Av.co.sa	av.den	33	0,0	20,2
0,2	54	6,5	45	51				0,8	Du. sand	av.den	33	0,0	19,4
0,4	30	3,6	88	101			////	2,8	Loam	0,04	24	32,6	25,2
0,6	30	3,6	38	43			////	1,2	Sa. loam	0,12	24	32,6	25,2
0,8	15	1,8	24	27			////	1,5	Loam	0,36	21	21,8	12,6
1	27	3,2	32	37			////	1,1	Sa. loam	0,16	23	30,4	22,7
1,2	42	5,0	37	42				0,8	Du. sand	av.den	32	0,0	15,1
1,4	46	5,5	56	64			////	1,2	Sa. loam	0	27	44,1	38,6
1,6	25	3,0	102	117			=====	3,9	Clay	0,05	20	40,0	21,0
1,8	22	2,6	137	157			=====	5,9	Clay	0,04	19	38,2	18,5
2	16	1,9	110	126			=====	6,5	Clay	0,1	18	34,6	13,4
2,2	17	2,0	102	117			=====	5,7	Clay	0,1	18	35,2	14,3
2,4	56	6,7	98	112			////	1,7	Loam	-0,05	27	47,0	42,0
2,6	75	9,0	105	120			////	1,3	Sa. loam	-0,09	27	47,0	42,0
2,8	45	5,4	133	152			////	2,8	Clay	-0,06	24	52,0	37,8
3	65	7,8	162	185			////	2,4	Loam	-0,1	27	47,0	42,0
3,2	15	1,8	123	141			=====	7,8	Clay	0,1	18	34,0	12,6
3,4	43	5,2	53	61			////	1,2	Sa. loam	0,01	26	42,0	36,1
3,6	11	1,3	31	35			////	2,7	Loam	0,38	20	18,9	9,2
3,8	19	2,3	37	42			////	1,9	Loam	0,23	22	24,7	16,0
4	8	1,0	26	30			=====	3,1	Clay	0,45	17	29,6	6,7
4,2	18	2,2	32	37			////	1,7	Loam	0,27	21	24,0	15,1
4,4	12	1,4	33	38			////	2,6	Loam	0,35	20	19,6	10,1
4,6	17	2,0	32	37			////	1,8	Loam	0,28	21	23,2	14,3
4,8	24	2,9	29	33			////	1,2	Sa. loam	0,2	23	28,3	20,2
5	18	2,2	22	25			////	1,2	Sa. loam	0,32	21	24,0	15,1
5,2	14	1,7	18	21			////	1,2	Sa. loam	0,41	20	21,1	11,8
5,4	13	1,6	18	21			////	1,3	Sa. loam	0,42	20	20,4	10,9
5,6	8	1,0	16	18			////	1,9	Loam	0,5	19	16,8	6,7
5,8	7	0,8	16	18			////	2,2	Loam	0,5	18	16,0	5,9
6	15	1,8	16	18			////	1,0	Sa. loam	0,4	21	21,8	12,6
6,2	18	2,2	17	19				0,9	Du. sand	loose	27	0,0	6,5
6,4	21	2,5	17	19				0,8	Du. sand	loose	27	0,0	7,6
6,6	21	2,5	16	18				0,7	Du. sand	loose	27	0,0	7,6
6,8	29	3,5	16	18				0,5	Du. sand	av.den	28	0,0	10,4
7	36	4,3	21	24				0,6	Du. sand	av.den	29	0,0	13,0
7,2	43	5,2	39	45				0,9	Du. sand	av.den	30	0,0	15,5
7,4	31	3,7	57	65			////	1,8	Loam	0,07	24	33,3	26,0
7,6	33	4,0	41	47			////	1,2	Sa. loam	0,09	25	34,8	27,7
7,8	39	4,7	49	56			////	1,2	Sa. loam	0,03	26	39,1	32,8
8	44	5,3	51	58			////	1,1	Sa. loam	0,01	26	42,7	37,0
8,2	46	5,5	57	65			////	1,2	Sa. loam	0	27	44,1	38,6
8,4	35	4,2	62	71			////	1,7	Loam	0,04	25	36,2	29,4
8,6	14	1,7	54	62			=====	3,7	Clay	0,24	18	33,4	11,8
8,8	24	2,9	36	41			////	1,4	Sa. loam	0,17	23	28,3	20,2
9	26	3,1	54	62			////	2,0	Loam	0,11	23	29,7	21,8
9,2	40	4,8	152	174			=====	3,6	Clay	-0,05	24	49,0	33,6
9,4	39	4,7	189	216			=====	4,6	Clay	-0,06	23	48,4	32,8
9,6	15	1,8	151	173			=====	9,6	Clay	0,07	18	34,0	12,6
9,8	16	1,9	140	160			=====	8,3	Clay	0,06	18	34,6	13,4
10	12	1,4	150	171			=====	11,9	Clay	0,12	17	32,2	10,1
10,2	11	1,3	92	105			=====	8,0	Clay	0,21	17	31,6	9,2
10,4	17	2,0	90	103			=====	5,0	Clay	0,12	18	35,2	14,3
10,6	21	2,5	141	161			=====	6,4	Clay	0,04	19	37,6	17,6
10,8	23	2,8	181	207			=====	7,5	Clay	0,01	20	38,8	19,3
11	21	2,5	198	226			=====	9,0	Clay	0	19	37,6	17,6
11,2	19	2,3	208	238			=====	10,4	Clay	-0,01	19	36,4	16,0
11,4	17	2,0	189	216			=====	10,6	Clay	0,01	18	35,2	14,3
11,6	18	2,2	151	173			=====	8,0	Clay	0,04	18	35,8	15,1
11,8	20	2,4	145	166			=====	6,9	Clay	0,04	19	37,0	16,8
12	60	7,2	144	165			////	2,3	Loam	-0,09	27	47,0	42,0
12,2	51	6,1	145	166			////	2,7	Loam	-0,07	27	47,0	42,0
12,4	83	10,0	215	246			////	2,5	Loam	-0,13	27	47,0	42,0
12,6	25	3,0	70	80			////	2,7	Loam	0,09	23	29,0	21,0
12,8	30	3,6	60	69			////	1,9	Loam	0,08	24	32,6	25,2
13	20	2,4	123	141			////	5,9	Clay	0,06	19	37,0	16,8
13,2	161	19,3	171	195			////	1,0	Sa. loam	-0,19	27	47,0	42,0
13,4	187	22,4	167	191				0,9	Du. sand	dense	37	0,0	60,0
13,6	215	25,8	168	192				0,7	Du. sand	dense	38	0,0	60,0
13,8	196	23,5	199	227			////	1,0	Sa. loam	-0,19	27	47,0	42,0
14	162	19,4	249	285			////	1,5	Sa. loam	-0,2	27	47,0	42,0

Executor:	Kat'ko E.N.
Has checked up:	

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij

Number of test: 9 Binding: CPT-9

Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial			Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	60	7,2	3	3				0,0	Av.co.sa	av.den	33	0,0	21,6
0,2	98	11,8	53	61				0,5	Du. sand	dense	36	0,0	35,3
0,4	93	11,2	175	200				1,8	Loam	-0,14	27	47,0	42,0
0,6	49	5,9	193	221				3,8	Clay	-0,09	25	54,4	41,2
0,8	28	3,4	66	75				2,2	Loam	0,08	24	31,2	23,5
1	22	2,6	43	49				1,9	Loam	0,18	22	26,8	18,5
1,2	16	1,9	29	33				1,7	Loam	0,31	21	22,5	13,4
1,4	27	3,2	21	24				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	9,7
1,6	31	3,7	29	33				0,9	Du. sand	av.den	31	0,0	11,2
1,8	39	4,7	47	54				1,1	Sa. loam	0,04	26	39,1	32,8
2	42	5,0	57	65				1,3	Sa. loam	0,01	26	41,2	35,3
2,2	31	3,7	65	74				2,0	Loam	0,06	24	33,3	26,0
2,4	29	3,5	79	90				2,6	Loam	0,06	24	31,9	24,4
2,6	49	5,9	147	168				2,9	Clay	-0,07	25	54,4	41,2
2,8	38	4,6	159	182				4,0	Clay	-0,05	23	47,8	31,9
3	13	1,6	119	136				8,7	Clay	0,14	18	32,8	10,9
3,2	15	1,8	104	119				6,6	Clay	0,13	18	34,0	12,6
3,4	9	1,1	74	85				7,8	Clay	0,27	17	30,4	7,6
3,6	8	1,0	59	67				7,0	Clay	0,32	17	29,6	6,7
3,8	12	1,4	73	83				5,8	Clay	0,23	17	32,2	10,1
4	9	1,1	94	107				9,9	Clay	0,24	17	30,4	7,6
4,2	6	0,7	93	106				14,8	Clay	0,25	15	27,2	5,0
4,4	5	0,6	68	78				13,0	Clay	0,29	15	26,0	4,2
4,6	5	0,6	56	64				10,7	Clay	0,32	15	26,0	4,2
4,8	4	0,5	50	57				11,9	Clay	0,34	14	25,0	3,5
5	6	0,7	50	57				7,9	Clay	0,34	15	27,2	5,0
5,2	13	1,6	77	88				5,6	Clay	0,2	18	32,8	10,9
5,4	17	2,0	117	134				6,6	Clay	0,08	18	35,2	14,3
5,6	15	1,8	161	184				10,2	Clay	0,06	18	34,0	12,6
5,8	11	1,3	173	198				15,0	Clay	0,12	17	31,6	9,2
6	7	0,8	147	168				20,0	Clay	0,19	16	28,4	5,9
6,2	8	1,0	103	118				12,3	Clay	0,23	17	29,6	6,7
6,4	8	1,0	91	104				10,8	Clay	0,25	17	29,6	6,7
6,6	5	0,6	85	97				16,2	Clay	0,26	15	26,0	4,2
6,8	5	0,6	66	75				12,6	Clay	0,3	15	26,0	4,2
7	4	0,5	58	66				13,8	Clay	0,32	14	25,0	3,5
7,2	6	0,7	62	71				9,8	Clay	0,31	15	27,2	5,0
7,4	8	1,0	63	72				7,5	Clay	0,31	17	29,6	6,7
7,6	5	0,6	36	41				6,9	Clay	0,39	15	26,0	4,2
7,8	14	1,7	36	41				2,4	Loam	0,3	20	21,1	11,8
8	3	0,4	27	31				8,6	Clay	0,44	14	25,0	3,5
8,2	9	1,1	19	22				2,0	Loam	0,48	19	17,5	7,6
8,4	11	1,3	28	32				2,4	Loam	0,39	20	18,9	9,2
8,6	13	1,6	36	41				2,6	Loam	0,32	20	20,4	10,9
8,8	29	3,5	39	45				1,3	Sa. loam	0,12	24	31,9	24,4
9	16	1,9	53	61				3,2	Clay	0,21	18	34,6	13,4
9,2	40	4,8	61	70				1,5	Sa. loam	0,02	26	39,8	33,6
9,4	33	4,0	95	109				2,7	Loam	0,02	25	34,8	27,7
9,6	26	3,1	149	170				5,5	Clay	0,02	20	40,6	21,8
9,8	27	3,2	137	157				4,8	Clay	0,02	20	41,2	22,7
10	21	2,5	125	143				5,7	Clay	0,05	19	37,6	17,6
10,2	17	2,0	115	131				6,4	Clay	0,08	18	35,2	14,3
10,4	38	4,6	99	113				2,5	Loam	-0,01	26	38,4	31,9
10,6	81	9,7	91	104				1,1	Sa. loam	-0,09	27	47,0	42,0
10,8	10	1,2	80	91				7,6	Clay	0,25	17	31,0	8,4
11	10	1,2	92	105				8,8	Clay	0,22	17	31,0	8,4
11,2	12	1,4	120	137				9,5	Clay	0,15	17	32,2	10,1
11,4	11	1,3	124	142				10,7	Clay	0,16	17	31,6	9,2
11,6	11	1,3	115	131				10,0	Clay	0,18	17	31,6	9,2
11,8	11	1,3	120	137				10,4	Clay	0,17	17	31,6	9,2
12	10	1,2	106	121				10,1	Clay	0,2	17	31,0	8,4
12,2	10	1,2	92	105				8,8	Clay	0,22	17	31,0	8,4
12,4	10	1,2	80	91				7,6	Clay	0,25	17	31,0	8,4
12,6	10	1,2	67	77				6,4	Clay	0,27	17	31,0	8,4
12,8	91	10,9	110	126				1,2	Sa. loam	-0,11	27	47,0	42,0
13	74	8,9	166	190				2,1	Loam	-0,11	27	47,0	42,0
13,2	119	14,3	159	182				1,3	Sa. loam	-0,16	27	47,0	42,0
13,4	186	22,3	202	231				1,0	Sa. loam	-0,19	27	47,0	42,0
13,6	133	16,0	124	142				0,9	Du. sand	dense	35	0,0	47,9
13,8	126	15,1	160	183				1,2	Sa. loam	-0,17	27	47,0	42,0
14	148	17,8	120	137				0,8	Du. sand	dense	36	0,0	53,3
14,2	100	12,0	209	239				2,0	Loam	-0,15	27	47,0	42,0
14,4	57	6,8	250	286				4,2	Clay	-0,11	25	55,0	42,0

Executor:	Kat'ko E.N.
Has checked up:	

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij

Number of test: 10 Binding: CPT-10

Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Av.co.sa. < 0,2 Sa. loam < 1,5
3. Sort of sands: Deluvial		Fine sand < 0,5 Loam < 2,8
		Dusty sand < 0,9 Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	51	6,1	10	11				0,2	Av.co.sa	av.den	33	0,0	18,4
0,2	53	6,4	44	50				0,5	Du. sand	av.den	33	0,0	19,1
0,4	34	4,1	109	125			====	3,1	Clay	0	22	45,4	28,6
0,6	27	3,2	35	40			./././	1,2	Sa. loam	0,15	23	30,4	22,7
0,8	21	2,5	19	22				0,9	Du. sand	loose	29	0,0	7,6
1	19	2,3	23	26			./././	1,2	Sa. loam	0,3	22	24,7	16,0
1,2	25	3,0	50	57			////	1,9	Loam	0,13	23	29,0	21,0
1,4	21	2,5	51	58			////	2,3	Loam	0,16	22	26,1	17,6
1,6	21	2,5	78	89			====	3,5	Clay	0,11	19	37,6	17,6
1,8	26	3,1	73	83			////	2,7	Loam	0,08	23	29,7	21,8
2	27	3,2	78	89			////	2,8	Loam	0,07	23	30,4	22,7
2,2	71	8,5	98	112			./././	1,3	Sa. loam	-0,08	27	47,0	42,0
2,4	23	2,8	104	119			====	4,3	Clay	0,06	20	38,8	19,3
2,6	70	8,4	101	115			./././	1,4	Sa. loam	-0,08	27	47,0	42,0
2,8	25	3,0	103	118			====	3,9	Clay	0,05	20	40,0	21,0
3	21	2,5	97	111			====	4,4	Clay	0,08	19	37,6	17,6
3,2	19	2,3	97	111			====	4,9	Clay	0,1	19	36,4	16,0
3,4	17	2,0	116	133			====	6,5	Clay	0,08	18	35,2	14,3
3,6	14	1,7	89	102			====	6,1	Clay	0,16	18	33,4	11,8
3,8	16	1,9	74	85			====	4,4	Clay	0,16	18	34,6	13,4
4	18	2,2	76	87			====	4,0	Clay	0,14	18	35,8	15,1
4,2	16	1,9	97	111			====	5,8	Clay	0,12	18	34,6	13,4
4,4	17	2,0	86	98			====	4,8	Clay	0,12	18	35,2	14,3
4,6	15	1,8	46	53			====	2,9	Clay	0,25	18	34,0	12,6
4,8	46	5,5	49	56			./././	1,0	Sa. loam	0,01	27	44,1	38,6
5	33	4,0	44	50			./././	1,3	Sa. loam	0,08	25	34,8	27,7
5,2	51	6,1	21	24				0,4	Fi. sand	av.den	31	0,0	18,4
5,4	61	7,3	38	43				0,6	Du. sand	av.den	32	0,0	22,0
5,6	69	8,3	43	49				0,6	Du. sand	av.den	32	0,0	24,8
5,8	124	14,9	59	67				0,5	Fi. sand	dense	35	0,0	44,6
6	132	15,8	64	73				0,5	Fi. sand	dense	35	0,0	47,5
6,2	44	5,3	57	65			./././	1,2	Sa. loam	0	26	42,7	37,0
6,4	64	7,7	52	59				0,8	Du. sand	av.den	32	0,0	23,0
6,6	97	11,6	50	57				0,5	Fi. sand	av.den	34	0,0	34,9
6,8	33	4,0	72	82			////	2,1	Loam	0,04	25	34,8	27,7
7	41	4,9	66	75			////	1,5	Loam	0,01	26	40,5	34,4
7,2	21	2,5	50	57			////	2,3	Loam	0,17	22	26,1	17,6
7,4	19	2,3	38	43			////	1,9	Loam	0,23	22	24,7	16,0
7,6	20	2,4	49	56			////	2,3	Loam	0,18	22	25,4	16,8
7,8	63	7,6	63	72			./././	1,0	Sa. loam	-0,04	27	47,0	42,0
8	74	8,9	61	70				0,8	Du. sand	av.den	32	0,0	26,6
8,2	152	18,2	110	126				0,7	Du. sand	dense	36	0,0	54,7
8,4	107	12,8	75	86				0,7	Du. sand	dense	34	0,0	38,5
8,6	103	12,4	63	72				0,6	Du. sand	dense	34	0,0	37,1
8,8	115	13,8	64	73				0,5	Du. sand	dense	35	0,0	41,4
9	97	11,6	50	57				0,5	Fi. sand	av.den	34	0,0	34,9
9,2	96	11,5	55	63				0,5	Du. sand	dense	34	0,0	34,6
9,4	79	9,5	37	42				0,4	Fi. sand	av.den	33	0,0	28,4
9,6	87	10,4	76	87				0,8	Du. sand	dense	33	0,0	31,3
9,8	106	12,7	48	55				0,4	Fi. sand	dense	34	0,0	38,2
10	27	3,2	50	57			////	1,8	Loam	0,11	23	30,4	22,7
10,2	26	3,1	120	137			====	4,4	Clay	0,03	20	40,6	21,8
10,4	27	3,2	163	186			====	5,7	Clay	0,01	20	41,2	22,7
10,6	24	2,9	132	151			====	5,2	Clay	0,03	20	39,4	20,2
10,8	25	3,0	105	120			====	4,0	Clay	0,05	20	40,0	21,0
11	25	3,0	111	127			====	4,2	Clay	0,05	20	40,0	21,0
11,2	29	3,5	126	144			====	4,1	Clay	0,01	21	42,4	24,4
11,4	30	3,6	166	190			====	5,3	Clay	-0,01	21	43,0	25,2
11,6	30	3,6	164	187			====	5,2	Clay	-0,01	21	43,0	25,2
11,8	30	3,6	190	217			====	6,0	Clay	-0,02	21	43,0	25,2
12	27	3,2	157	179			====	5,5	Clay	0,01	20	41,2	22,7
12,2	81	9,7	128	146			////	1,5	Loam	-0,11	27	47,0	42,0
12,4	85	10,2	107	122			./././	1,2	Sa. loam	-0,1	27	47,0	42,0
12,6	27	3,2	117	134			====	4,1	Clay	0,03	20	41,2	22,7
12,8	26	3,1	92	105			====	3,4	Clay	0,06	20	40,6	21,8
13	24	2,9	80	91			====	3,2	Clay	0,09	20	39,4	20,2
13,2	29	3,5	105	120			====	3,4	Clay	0,03	21	42,4	24,4
13,4	31	3,7	136	155			====	4,2	Clay	0	21	43,6	26,0
13,6	29	3,5	153	175			====	5,0	Clay	0	21	42,4	24,4
13,8	28	3,4	142	162			====	4,8	Clay	0,01	21	41,8	23,5
14	63	7,6	111	127			////	1,7	Loam	-0,08	27	47,0	42,0
14,2	66	7,9	65	74			./././	0,9	Sa. loam	-0,05	27	47,0	42,0
14,4	241	28,9	166	190				0,7	Du. sand	dense	38	0,0	60,0
14,6	247	29,6	175	200				0,7	Du. sand	dense	38	0,0	60,0

Executor: Kat'ko E.N.

Has checked up:

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij
 Number of test: 10 Binding: CPT-10
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

		R:		
1. Calibration test for cone (kN):	30	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5	
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Fine sand < 0,5	Loam < 2,8	
3. Sort of sands: Deluvial		Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8	

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	ϕ , degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
14,8	250	30,0	189	216			:::::	0,7	Du. sand	dense	38	0,0	60,0
15	250	30,0	188	215			:::::	0,7	Du. sand	dense	38	0,0	60,0

Executor:	Kat'ko E.N.	
Has checked up:		

28.12.2008

P. 2

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij
 Number of test: 11 Binding: CPT-11
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 22.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Av.co.sa. < 0,2 Sa. loam < 1,5
3. Sort of sands: Deluvial		Fine sand < 0,5 Loam < 2,8
		Dusty sand < 0,9 Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	67	8,0	11	13				0,2	Av.co.sa	av.den	34	0,0	24,1
0,2	68	8,2	71	81				1,0	Sa. loam	-0,06	27	47,0	42,0
0,4	27	3,2	136	155			====	4,8	Clay	0,02	20	41,2	22,7
0,6	21	2,5	38	43			////	1,7	Loam	0,2	22	26,1	17,6
0,8	19	2,3	17	19				0,9	Du. sand	loose	29	0,0	6,8
1	20	2,4	18	21				0,9	Du. sand	loose	29	0,0	7,2
1,2	30	3,6	48	55			////	1,5	Loam	0,1	24	32,6	25,2
1,4	50	6,0	110	126			////	2,1	Loam	-0,05	27	47,0	42,0
1,6	30	3,6	147	168			====	4,7	Clay	0	21	43,0	25,2
1,8	26	3,1	156	178			====	5,7	Clay	0,01	20	40,6	21,8
2	33	4,0	150	171			====	4,3	Clay	-0,02	22	44,8	27,7
2,2	14	1,7	129	147			====	8,8	Clay	0,11	18	33,4	11,8
2,4	17	2,0	100	114			====	5,6	Clay	0,1	18	35,2	14,3
2,6	14	1,7	67	77			====	4,6	Clay	0,21	18	33,4	11,8
2,8	17	2,0	69	79			====	3,9	Clay	0,16	18	35,2	14,3
3	12	1,4	81	93			====	6,4	Clay	0,21	17	32,2	10,1
3,2	8	1,0	83	95			====	9,9	Clay	0,27	17	29,6	6,7
3,4	12	1,4	64	73			====	5,1	Clay	0,25	17	32,2	10,1
3,6	11	1,3	43	49			====	3,7	Clay	0,32	17	31,6	9,2
3,8	6	0,7	25	29			====	4,0	Clay	0,45	15	27,2	5,0
4	23	2,8	26	30				1,1	Sa. loam	0,22	23	27,6	19,3
4,2	39	4,7	30	34				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	14,0
4,4	52	6,2	35	40				0,6	Du. sand	av.den	31	0,0	18,7
4,6	8	1,0	25	29			====	3,0	Clay	0,45	17	29,6	6,7
4,8	22	2,6	20	23				0,9	Du. sand	loose	28	0,0	7,9
5	26	3,1	37	42				1,4	Sa. loam	0,15	23	29,7	21,8
5,2	29	3,5	31	35				1,0	Sa. loam	0,14	24	31,9	24,4
5,4	59	7,1	34	39				0,5	Du. sand	av.den	31	0,0	21,2
5,6	12	1,4	26	30			////	2,1	Loam	0,39	20	19,6	10,1
5,8	45	5,4	47	54				1,0	Sa. loam	0,01	26	43,4	37,8
6	57	6,8	61	70				1,0	Sa. loam	-0,03	27	47,0	42,0
6,2	76	9,1	73	83				0,9	Sa. loam	-0,07	27	47,0	42,0
6,4	126	15,1	83	95				0,6	Du. sand	dense	35	0,0	45,4
6,6	107	12,8	115	131				1,0	Sa. loam	-0,13	27	47,0	42,0
6,8	99	11,9	104	119				1,0	Sa. loam	-0,12	27	47,0	42,0
7	108	13,0	95	109				0,8	Du. sand	dense	34	0,0	38,9
7,2	63	7,6	101	115			////	1,5	Loam	-0,07	27	47,0	42,0
7,4	18	2,2	96	110			====	5,1	Clay	0,1	18	35,8	15,1
7,6	30	3,6	88	101			////	2,8	Loam	0,04	24	32,6	25,2
7,8	33	4,0	86	98			////	2,5	Loam	0,03	25	34,8	27,7
8	35	4,2	107	122			====	2,9	Clay	0	22	46,0	29,4
8,2	16	1,9	76	87			====	4,5	Clay	0,16	18	34,6	13,4
8,4	11	1,3	34	39			====	2,9	Clay	0,36	17	31,6	9,2
8,6	13	1,6	31	35			////	2,3	Loam	0,35	20	20,4	10,9
8,8	24	2,9	70	80			////	2,8	Loam	0,1	23	28,3	20,2
9	19	2,3	87	99			====	4,4	Clay	0,11	19	36,4	16,0
9,2	18	2,2	67	77			====	3,5	Clay	0,16	18	35,8	15,1
9,4	89	10,7	87	99				0,9	Sa. loam	-0,1	27	47,0	42,0
9,6	22	2,6	113	129			====	4,9	Clay	0,06	19	36,2	16,5
9,8	24	2,9	172	197			====	6,8	Clay	0,01	20	39,4	20,2
10	24	2,9	203	232			====	8,1	Clay	0	20	39,4	20,2
10,2	24	2,9	206	235			====	8,2	Clay	0	20	39,4	20,2
10,4	24	2,9	203	232			====	8,1	Clay	0	20	39,4	20,2
10,6	20	2,4	195	223			====	9,3	Clay	0	19	37,0	16,8
10,8	22	2,6	172	197			====	7,4	Clay	0,02	19	38,2	18,5
11	19	2,3	162	185			====	8,1	Clay	0,03	19	36,4	16,0
11,2	19	2,3	144	165			====	7,2	Clay	0,04	19	36,4	16,0
11,4	17	2,0	126	144			====	7,1	Clay	0,07	18	35,2	14,3
11,6	13	1,6	106	121			====	7,8	Clay	0,16	18	32,8	10,9
11,8	125	15,0	110	126				0,8	Du. sand	dense	35	0,0	45,0
12	181	21,7	170	194				0,9	Du. sand	dense	37	0,0	60,0
12,2	66	7,9	152	174			////	2,2	Loam	-0,1	27	47,0	42,0
12,4	150	18,0	125	143				0,8	Du. sand	dense	36	0,0	54,0
12,6	212	25,4	163	186				0,7	Du. sand	dense	38	0,0	60,0
12,8	214	25,7	167	191				0,7	Du. sand	dense	38	0,0	60,0

Executor:	E.N.Katko
Has checked up:	

22.12.2008

P. 1

(c) 3AO Teomecm, GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij
 Number of test: 12 Binding: CPT-12
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial			Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	59	7,1	13	15				0,2	Fi. sand	av.den	33	0,0	21,2
0,2	64	7,7	38	43				0,6	Du. sand	av.den	34	0,0	23,0
0,4	35	4,2	100	114			////	2,7	Loam	0,01	25	36,2	29,4
0,6	37	4,4	65	74			////	1,7	Loam	0,03	25	37,6	31,1
0,8	36	4,3	67	77			////	1,8	Loam	0,03	25	36,9	30,2
1	50	6,0	128	146			////	2,4	Loam	-0,06	27	47,0	42,0
1,2	45	5,4	202	231			=====	4,3	Clay	-0,08	24	52,0	37,8
1,4	37	4,4	204	233			=====	5,3	Clay	-0,06	23	47,2	31,1
1,6	28	3,4	193	221			=====	6,6	Clay	-0,01	21	41,8	23,5
1,8	18	2,2	163	186			=====	8,6	Clay	0,03	18	35,8	15,1
2	15	1,8	122	139			=====	7,7	Clay	0,1	18	34,0	12,6
2,2	9	1,1	95	109			=====	10,1	Clay	0,24	17	30,4	7,6
2,4	9	1,1	60	69			=====	6,3	Clay	0,3	17	30,4	7,6
2,6	16	1,9	75	86			=====	4,5	Clay	0,16	18	34,6	13,4
2,8	15	1,8	91	104			=====	5,8	Clay	0,14	18	34,0	12,6
3	15	1,8	84	96			=====	5,3	Clay	0,16	18	34,0	12,6
3,2	11	1,3	87	99			=====	7,5	Clay	0,22	17	31,6	9,2
3,4	9	1,1	62	71			=====	6,6	Clay	0,3	17	30,4	7,6
3,6	7	0,8	38	43			=====	5,2	Clay	0,38	16	28,4	5,9
3,8	12	1,4	46	53			=====	3,7	Clay	0,3	17	32,2	10,1
4	9	1,1	59	67			=====	6,2	Clay	0,3	17	30,4	7,6
4,2	10	1,2	52	59			=====	5,0	Clay	0,31	17	31,0	8,4
4,4	12	1,4	54	62			=====	4,3	Clay	0,27	17	32,2	10,1
4,6	9	1,1	64	73			=====	6,8	Clay	0,29	17	30,4	7,6
4,8	18	2,2	65	74			=====	3,4	Clay	0,16	18	35,8	15,1
5	17	2,0	88	101			=====	4,9	Clay	0,12	18	35,2	14,3
5,2	15	1,8	104	119			=====	6,5	Clay	0,13	18	34,0	12,6
5,4	15	1,8	108	123			=====	6,9	Clay	0,12	18	34,0	12,6
5,6	13	1,6	108	123			=====	7,9	Clay	0,15	18	32,8	10,9
5,8	15	1,8	89	102			=====	5,7	Clay	0,15	18	34,0	12,6
6	13	1,6	87	99			=====	6,4	Clay	0,18	18	32,8	10,9
6,2	15	1,8	87	99			=====	5,5	Clay	0,15	18	34,0	12,6
6,4	16	1,9	96	110			=====	5,7	Clay	0,12	18	34,6	13,4
6,6	15	1,8	97	111			=====	6,2	Clay	0,14	18	34,0	12,6
6,8	20	2,4	92	105			=====	4,4	Clay	0,09	19	37,0	16,8
7	21	2,5	104	119			=====	4,7	Clay	0,08	19	37,6	17,6
7,2	21	2,5	123	141			=====	5,6	Clay	0,05	19	37,6	17,6
7,4	20	2,4	132	151			=====	6,3	Clay	0,05	19	37,0	16,8
7,6	16	1,9	122	139			=====	7,3	Clay	0,09	18	34,6	13,4
7,8	15	1,8	90	103			=====	5,7	Clay	0,14	18	34,0	12,6
8	14	1,7	76	87			=====	5,2	Clay	0,19	18	33,4	11,8
8,2	16	1,9	81	93			=====	4,8	Clay	0,15	18	34,6	13,4
8,4	15	1,8	83	95			=====	5,3	Clay	0,16	18	34,0	12,6
8,6	20	2,4	83	95			=====	4,0	Clay	0,11	19	37,0	16,8
8,8	20	2,4	98	112			=====	4,7	Clay	0,09	19	37,0	16,8
9	19	2,3	97	111			=====	4,9	Clay	0,1	19	36,4	16,0
9,2	19	2,3	99	113			=====	5,0	Clay	0,09	19	36,4	16,0
9,4	20	2,4	98	112			=====	4,7	Clay	0,09	19	37,0	16,8
9,6	14	1,7	98	112			=====	6,7	Clay	0,15	18	33,4	11,8
9,8	6	0,7	28	32			=====	4,4	Clay	0,43	15	27,2	5,0
10	21	2,5	84	96			=====	3,8	Clay	0,1	19	37,6	17,6
10,2	22	2,6	100	114			=====	4,3	Clay	0,07	19	38,2	18,5
10,4	23	2,8	103	118			=====	4,3	Clay	0,06	20	38,8	19,3
10,6	18	2,2	102	117			=====	5,4	Clay	0,1	18	35,8	15,1
10,8	16	1,9	76	87			=====	4,5	Clay	0,16	18	34,6	13,4
11	12	1,4	58	66			=====	4,6	Clay	0,26	17	32,2	10,1
11,2	10	1,2	47	54			=====	4,5	Clay	0,32	17	31,0	8,4
11,4	9	1,1	39	45			=====	4,1	Clay	0,37	17	30,4	7,6
11,6	9	1,1	35	40			=====	3,7	Clay	0,38	17	30,4	7,6
11,8	11	1,3	28	32			////	2,4	Loam	0,39	20	18,9	9,2
12	14	1,7	28	32			////	1,9	Loam	0,35	20	21,1	11,8
12,2	15	1,8	24	27			////	1,5	Loam	0,36	21	21,8	12,6
12,4	51	6,1	38	43				0,7	Du. sand	av.den	31	0,0	18,4
12,6	38	4,6	70	80			////	1,8	Loam	0,02	26	38,4	31,9
12,8	42	5,0	75	86			////	1,7	Loam	-0,01	26	41,2	35,3
13	33	4,0	75	86			////	2,2	Loam	0,04	25	34,8	27,7
13,2	82	9,8	88	101			././	1,0	Sa. loam	-0,09	27	47,0	42,0
13,4	175	21,0	109	125				0,6	Du. sand	dense	37	0,0	60,0

Executor:	Kat'ko E.N.
Has checked up:	

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij

Number of test: 13 Binding: CPT-13

Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands:	Deluvial		Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	62	7,4	20	23			////	0,3	Fi. sand	av.den	34	0,0	22,3
0,2	44	5,3	71	81			////	1,5	Loam	-0,01	26	42,7	37,0
0,4	25	3,0	88	101			////	3,4	Clay	0,07	20	40,0	21,0
0,6	28	3,4	40	46			////	1,4	Sa. loam	0,13	24	31,2	23,5
0,8	30	3,6	44	50			////	1,4	Sa. loam	0,1	24	32,6	25,2
1	29	3,5	61	70			////	2,0	Loam	0,08	24	31,9	24,4
1,2	22	2,6	60	69			////	2,6	Loam	0,13	22	26,8	18,5
1,4	48	5,8	67	77			////	1,3	Sa. loam	-0,01	27	45,6	40,3
1,6	37	4,4	83	95			////	2,1	Loam	0,01	25	37,6	31,1
1,8	14	1,7	80	91			////	5,4	Clay	0,18	18	33,4	11,8
2	15	1,8	54	62			////	3,4	Clay	0,22	18	34,0	12,6
2,2	22	2,6	51	58			////	2,2	Loam	0,15	22	26,8	18,5
2,4	18	2,2	88	101			////	4,7	Clay	0,11	18	35,8	15,1
2,6	39	4,7	97	111			////	2,4	Loam	-0,01	26	39,1	32,8
2,8	125	15,0	84	96			////	0,5	Du. sand	dense	36	0,0	45,0
3	36	4,3	134	153			////	3,5	Clay	-0,02	23	46,6	30,2
3,2	15	1,8	79	90			////	5,0	Clay	0,17	18	34,0	12,6
3,4	42	5,0	37	42			////	0,8	Du. sand	av.den	31	0,0	15,1
3,6	30	3,6	36	41			////	1,1	Sa. loam	0,12	24	32,6	25,2
3,8	26	3,1	42	48			////	1,5	Loam	0,14	23	29,7	21,8
4	57	6,8	33	38			////	0,6	Du. sand	av.den	32	0,0	20,5
4,2	52	6,2	52	59			////	1,0	Sa. loam	-0,01	27	47,0	42,0
4,4	45	5,4	65	74			////	1,4	Sa. loam	0	26	43,4	37,8
4,6	35	4,2	59	67			////	1,6	Loam	0,05	25	36,2	29,4
4,8	50	6,0	45	51			////	0,9	Du. sand	av.den	31	0,0	18,0
5	38	4,6	53	61			////	1,3	Sa. loam	0,03	26	35,4	31,9
5,2	36	4,3	44	50			////	1,2	Sa. loam	0,06	25	36,9	30,2
5,4	41	4,9	19	22			////	0,4	Fi. sand	av.den	30	0,0	14,8
5,6	44	5,3	30	34			////	0,6	Du. sand	av.den	30	0,0	15,8
5,8	45	5,4	39	45			////	0,8	Du. sand	av.den	30	0,0	16,2
6	47	5,6	46	53			////	0,9	Sa. loam	0,01	27	44,8	39,5
6,2	40	4,8	52	59			////	1,2	Sa. loam	0,02	26	39,8	33,6
6,4	45	5,4	64	73			////	1,4	Sa. loam	0	26	43,4	37,8
6,6	46	5,5	57	65			////	1,2	Sa. loam	0	27	44,1	38,6
6,8	49	5,9	51	58			////	1,0	Sa. loam	0	27	46,3	41,2
7	54	6,5	57	65			////	1,0	Sa. loam	-0,02	27	47,0	42,0
7,2	53	6,4	57	65			////	1,0	Sa. loam	-0,02	27	47,0	42,0
7,4	53	6,4	67	77			////	1,2	Sa. loam	-0,02	27	47,0	42,0
7,6	35	4,2	49	56			////	1,3	Sa. loam	0,06	25	36,2	29,4
7,8	22	2,6	58	66			////	2,5	Loam	0,14	22	26,8	18,5
8	41	4,9	45	51			////	1,0	Sa. loam	0,03	26	40,5	34,4
8,2	38	4,6	25	29			////	0,6	Du. sand	av.den	30	0,0	13,7
8,4	40	4,8	27	31			////	0,6	Du. sand	av.den	30	0,0	14,4
8,6	33	4,0	27	31			////	0,8	Du. sand	av.den	29	0,0	11,9
8,8	26	3,1	37	42			////	1,4	Sa. loam	0,15	23	29,7	21,8
9	23	2,8	35	40			////	1,4	Sa. loam	0,19	23	27,6	19,3
9,2	33	4,0	32	37			////	0,9	Sa. loam	0,11	25	34,8	27,7
9,4	37	4,4	63	72			////	1,6	Loam	0,03	25	37,6	31,1
9,6	110	13,2	84	96			////	0,7	Du. sand	dense	34	0,0	39,6
9,8	34	4,1	41	47			////	1,1	Sa. loam	0,08	25	35,5	28,6
10	22	2,6	114	130			////	4,9	Clay	0,06	19	38,2	18,5
10,2	21	2,5	174	199			////	7,9	Clay	0,02	19	37,6	17,6
10,4	20	2,4	175	200			////	8,3	Clay	0,02	19	37,0	16,8
10,6	18	2,2	164	187			////	8,7	Clay	0,03	18	35,8	15,1
10,8	21	2,5	163	186			////	7,4	Clay	0,02	19	37,6	17,6
11	20	2,4	170	194			////	8,1	Clay	0,02	19	37,0	16,8
11,2	18	2,2	153	175			////	8,1	Clay	0,04	18	35,8	15,1
11,4	16	1,9	139	159			////	8,3	Clay	0,06	18	34,6	13,4
11,6	14	1,7	117	134			////	8,0	Clay	0,12	18	33,4	11,8
11,8	16	1,9	74	85			////	4,4	Clay	0,16	18	34,6	13,4
12	17	2,0	71	81			////	4,0	Clay	0,15	18	35,2	14,3
12,2	104	12,5	97	111			////	0,9	Du. sand	dense	34	0,0	37,4
12,4	37	4,4	122	139			////	3,1	Clay	-0,02	23	47,2	31,1
12,6	151	18,1	155	177			////	1,0	Sa. loam	-0,18	27	47,0	42,0
12,8	194	23,3	135	154			////	0,7	Du. sand	dense	37	0,0	60,0
13	155	18,6	116	133			////	0,7	Du. sand	dense	36	0,0	55,8
13,2	139	16,7	226	258			////	1,5	Loam	-0,18	27	47,0	42,0

Executor:	Kat'ko E.N.	
Has checked up:		

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij

Number of test: 14 **Binding:** CPT-14

Abs.mark of mouth, m: 0,00 **Date:** 28.12.2008

		R:		
1. Calibration test for cone (kN):	30	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5	
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Fine sand < 0,5	Loam < 2,8	
3. Sort of sands:	Deluvial	Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8	

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	57	6,8	11	13				0,2	Av.co.sa	av.den	33	0,0	20,5
0,2	46	5,5	75	86			////	1,6	Loam	-0,02	27	44,1	38,6
0,4	28	3,4	76	87			////	2,6	Loam	0,07	24	31,2	23,5
0,6	23	2,8	87	99			////	3,6	Clay	0,08	20	38,8	19,3
0,8	23	2,8	88	101			////	3,6	Clay	0,08	20	38,8	19,3
1	22	2,6	58	66			////	2,5	Loam	0,14	22	26,8	18,5
1,2	43	5,2	39	45				0,9	Du.sand	av.den	32	0,0	15,5
1,4	39	4,7	141	161			////	3,4	Clay	-0,04	23	48,4	32,8
1,6	23	2,8	195	223			////	8,1	Clay	0	20	38,8	19,3
1,8	31	3,7	138	158			////	4,2	Clay	0	21	43,6	26,0
2	16	1,9	112	128			////	6,7	Clay	0,1	18	34,6	13,4
2,2	23	2,8	103	118			////	4,3	Clay	0,06	20	38,8	19,3
2,4	12	1,4	48	55			////	3,8	Clay	0,29	17	32,2	10,1
2,6	31	3,7	34	39			////	1,0	Sa. loam	0,12	24	33,3	26,0
2,8	24	2,9	49	56			////	1,9	Loam	0,14	23	26,3	20,2
3	36	4,3	39	45			////	1,0	Sa. loam	0,07	25	36,9	30,2
3,2	23	2,8	32	37			////	1,3	Sa. loam	0,2	23	27,6	19,3
3,4	21	2,5	29	33			////	1,3	Sa. loam	0,24	22	26,1	17,6
3,6	15	1,8	14	16				0,9	Du.sand	loose	27	0,0	6,0
3,8	22	2,6	23	26			////	1,0	Sa. loam	0,25	22	26,8	18,5
4	21	2,5	16	18				0,7	Du.sand	loose	28	0,0	7,6
4,2	6	0,7	12	14			////	1,9	Loam	0,5	17	15,3	5,0
4,4	37	4,4	26	30			////	0,7	Du.sand	av.den	30	0,0	13,3
4,6	7	0,8	20	23			////	2,7	Loam	0,48	18	16,0	5,9
4,8	13	1,6	22	25			////	1,6	Loam	0,4	20	20,4	10,9
5	25	3,0	23	26				0,9	Du.sand	loose	28	0,0	9,0
5,2	26	3,1	16	18				0,6	Du.sand	av.den	28	0,0	9,4
5,4	17	2,0	17	19			////	1,0	Sa. loam	0,36	21	23,2	14,3
5,6	8	1,0	13	15			////	1,5	Loam	0,5	19	16,8	6,7
5,8	34	4,1	21	24				0,6	Du.sand	av.den	29	0,0	12,2
6	30	3,6	15	17				0,5	Fi.sand	loose	29	0,0	10,8
6,2	34	4,1	20	23				0,6	Du.sand	av.den	29	0,0	12,2
6,4	40	4,8	33	38				0,8	Du.sand	av.den	30	0,0	14,4
6,6	37	4,4	47	54			////	1,2	Sa. loam	0,05	25	37,6	31,1
6,8	28	3,4	49	56			////	1,7	Loam	0,11	24	31,2	23,5
7	23	2,8	17	19				0,7	Du.sand	loose	28	0,0	8,3
7,2	24	2,9	13	15				0,5	Du.sand	loose	28	0,0	8,6
7,4	20	2,4	14	16				0,7	Du.sand	loose	27	0,0	7,2
7,6	31	3,7	17	19				0,5	Du.sand	av.den	29	0,0	11,2
7,8	38	4,6	27	31				0,7	Du.sand	av.den	30	0,0	13,7
8	22	2,6	30	34			////	1,3	Sa. loam	0,22	22	26,8	18,5
8,2	110	13,2	59	67			////	0,5	Du.sand	dense	34	0,0	39,6
8,4	135	16,2	196	224			////	1,4	Sa. loam	-0,18	27	47,0	42,0
8,6	114	13,7	250	286			////	2,1	Loam	-0,17	27	47,0	42,0
8,8	139	16,7	250	286			////	1,7	Loam	-0,19	27	47,0	42,0
9	88	10,6	250	286			////	2,7	Loam	-0,14	27	47,0	42,0
9,2	67	8,0	250	286			////	3,6	Clay	-0,13	25	55,0	42,0
9,4	26	3,1	182	208			////	6,7	Clay	0	20	40,6	21,8
9,6	13	1,6	118	135			////	8,6	Clay	0,14	18	32,8	10,9
9,8	16	1,9	133	152			////	7,9	Clay	0,07	18	34,6	13,4
10	17	2,0	139	159			////	7,8	Clay	0,05	18	35,2	14,3
10,2	17	2,0	138	158			////	7,7	Clay	0,05	18	35,2	14,3
10,4	18	2,2	139	159			////	7,4	Clay	0,05	18	35,8	15,1
10,6	16	1,9	144	165			////	8,6	Clay	0,06	18	34,6	13,4
10,8	17	2,0	141	161			////	7,9	Clay	0,05	18	35,2	14,3
11	14	1,7	113	129			////	7,7	Clay	0,13	18	33,4	11,8
11,2	12	1,4	92	105			////	7,3	Clay	0,19	17	32,2	10,1
11,4	21	2,5	78	89			////	3,5	Clay	0,11	19	37,6	17,6
11,6	223	26,8	203	232				0,9	Du.sand	dense	38	0,0	60,0
11,8	250	30,0	250	286			////	1,0	Sa. loam	-0,2	27	47,0	42,0
12	250	30,0	250	286			////	1,0	Sa. loam	-0,2	27	47,0	42,0

Executor:	Kat'ko E.N.	
Has checked up:		

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI Polya isparenij

Number of test: 15 Binding: CPT-15

Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial			Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	85	10,2	11	13			////	0,1	Av.co.sa	av.den	35	0,0	30,6
0,2	76	9,1	174	199			////	2,2	Loam	-0,12	27	47,0	42,0
0,4	35	4,2	232	265			=====	6,3	Clay	-0,06	22	46,0	29,4
0,6	25	3,0	118	135			=====	4,5	Clay	0,04	20	40,0	21,0
0,8	23	2,8	78	89			=====	3,2	Clay	0,1	20	38,8	19,3
1	36	4,3	65	74			////	1,7	Loam	0,04	25	36,9	30,2
1,2	66	7,9	58	66				0,8	Du.sand	av.den	34	0,0	23,8
1,4	75	9,0	82	94			./././	1,0	Sa. loam	-0,08	27	47,0	42,0
1,6	41	4,9	125	143			=====	2,9	Clay	-0,04	24	49,6	34,4
1,8	49	5,9	168	192			=====	3,3	Clay	-0,08	25	54,4	41,2
2	29	3,5	161	184			=====	5,3	Clay	0	21	42,4	24,4
2,2	16	1,9	139	159			=====	8,3	Clay	0,06	18	34,6	13,4
2,4	9	1,1	97	111			=====	10,3	Clay	0,23	17	30,4	7,6
2,6	50	6,0	72	82			./././	1,4	Sa. loam	-0,02	27	47,0	42,0
2,8	23	2,8	61	70			=====	2,5	Loam	0,12	23	27,6	19,3
3	12	1,4	55	63			=====	4,4	Clay	0,27	17	32,2	10,1
3,2	16	1,9	32	37			////	1,9	Loam	0,3	21	22,5	13,4
3,4	57	6,8	45	51				0,8	Du.sand	av.den	32	0,0	20,5
3,6	70	8,4	57	65				0,8	Du.sand	av.den	33	0,0	25,2
3,8	45	5,4	63	72			./././	1,3	Sa. loam	0	26	43,4	37,8
4	15	1,8	71	81			=====	4,5	Clay	0,18	18	34,0	12,6
4,2	43	5,2	31	35				0,7	Du.sand	av.den	31	0,0	15,5
4,4	40	4,8	33	38				0,8	Du.sand	av.den	30	0,0	14,4
4,6	48	5,8	34	39				0,7	Du.sand	av.den	31	0,0	17,3
4,8	53	6,4	33	38				0,6	Du.sand	av.den	31	0,0	19,1
5	32	3,8	51	58			////	1,5	Loam	0,08	25	34,0	26,9
5,2	33	4,0	62	71			////	1,8	Loam	0,06	25	34,3	27,7
5,4	48	5,8	40	46				0,8	Du.sand	av.den	31	0,0	17,3
5,6	48	5,8	36	41				0,7	Du.sand	av.den	31	0,0	17,3
5,8	38	4,6	54	62			./././	1,4	Sa. loam	0,03	26	38,4	31,9
6	49	5,9	60	69			./././	1,2	Sa. loam	-0,01	27	46,3	41,2
6,2	48	5,8	58	66			./././	1,2	Sa. loam	-0,01	27	45,6	40,3
6,4	33	4,0	60	69			////	1,7	Loam	0,06	25	34,8	27,7
6,6	44	5,3	53	61			./././	1,1	Sa. loam	0,01	26	42,7	37,0
6,8	43	5,2	28	32				0,6	Du.sand	av.den	30	0,0	15,5
7	49	5,9	44	50				0,9	Du.sand	av.den	31	0,0	17,6
7,2	41	4,9	44	50			./././	1,0	Sa. loam	0,03	26	40,5	34,4
7,4	54	6,5	45	51				0,8	Du.sand	av.den	31	0,0	19,4
7,6	54	6,5	38	43				0,7	Du.sand	av.den	31	0,0	19,4
7,8	43	5,2	58	66			./././	1,3	Sa. loam	0	26	42,0	36,1
8	42	5,0	53	61			./././	1,2	Sa. loam	0,01	26	41,2	35,3
8,2	30	3,6	61	70			////	1,9	Loam	0,08	24	32,6	25,2
8,4	43	5,2	50	57			./././	1,1	Sa. loam	0,01	26	42,0	36,1
8,6	32	3,8	62	71			////	1,8	Loam	0,06	25	34,0	26,9
8,8	19	2,3	43	49			////	2,2	Loam	0,21	22	24,7	16,0
9	31	3,7	47	54			./././	1,4	Sa. loam	0,09	24	33,3	26,0
9,2	20	2,4	50	57			////	2,4	Loam	0,18	22	25,4	16,8
9,4	27	3,2	76	87			////	2,7	Loam	0,07	23	30,4	22,7
9,6	22	2,6	94	107			=====	4,1	Clay	0,08	19	38,2	18,5
9,8	21	2,5	190	217			=====	8,6	Clay	0,01	19	37,6	17,6
10	21	2,5	185	211			=====	8,4	Clay	0,01	19	37,6	17,6
10,2	23	2,8	180	206			=====	7,5	Clay	0,01	20	38,8	19,3
10,4	22	2,6	186	213			=====	8,1	Clay	0,01	19	38,2	18,5
10,6	21	2,5	184	210			=====	8,3	Clay	0,01	19	37,6	17,6
10,8	21	2,5	182	208			=====	8,3	Clay	0,01	19	37,6	17,6
11	18	2,2	158	181			=====	8,4	Clay	0,03	18	35,8	15,1
11,2	17	2,0	130	149			=====	7,3	Clay	0,06	18	35,2	14,3
11,4	82	9,8	113	129			./././	1,3	Sa. loam	-0,1	27	47,0	42,0
11,6	196	23,5	154	176				0,7	Du.sand	dense	37	0,0	60,0
11,8	221	26,5	186	213				0,8	Du.sand	dense	38	0,0	60,0
12	157	18,8	178	203			./././	1,1	Sa. loam	-0,19	27	47,0	42,0
12,2	114	13,7	117	134			./././	1,0	Sa. loam	-0,14	27	47,0	42,0
12,4	111	13,3	115	131			./././	1,0	Sa. loam	-0,14	27	47,0	42,0
12,6	86	10,3	108	123			./././	1,2	Sa. loam	-0,1	27	47,0	42,0
12,8	92	11,0	95	109			./././	1,0	Sa. loam	-0,1	27	47,0	42,0
13	167	20,0	118	135				0,7	Du.sand	dense	37	0,0	60,0
13,2	27	3,2	158	181			=====	5,6	Clay	0,01	20	41,2	22,7
13,4	22	2,6	97	111			=====	4,2	Clay	0,08	19	38,2	18,5
13,6	182	21,8	119	136				0,6	Du.sand	dense	37	0,0	60,0
13,8	250	30,0	250	286			./././	1,0	Sa. loam	-0,2	27	47,0	42,0

Executor:	Kat'ko E.N.	
Has checked up:		

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
 Number of test: 34 Binding: CPT-34
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial			Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	1	0,1	0	0			++++	0,0	Silt	-	0	0,0	0,0
0,2	6	0,7	4	5				0,6	Du. sand	loose	28	0,0	6,0
0,4	32	3,8	49	56			///	1,5	Sa. loam	0,08	25	34,0	26,9
0,6	17	2,0	51	58			=====	2,9	Clay	0,2	18	35,2	14,3
0,8	19	2,3	125	143			=====	6,3	Clay	0,06	19	36,4	16,0
1	17	2,0	160	183			=====	9,0	Clay	0,03	18	35,2	14,3
1,2	14	1,7	158	181			=====	10,7	Clay	0,08	18	33,4	11,8
1,4	10	1,2	141	161			=====	13,4	Clay	0,16	17	31,0	8,4
1,6	8	1,0	84	96			=====	10,0	Clay	0,27	17	29,6	6,7
1,8	11	1,3	67	77			=====	5,8	Clay	0,26	17	31,6	9,2
2	11	1,3	86	98			=====	7,4	Clay	0,22	17	31,6	9,2
2,2	11	1,3	88	101			=====	7,6	Clay	0,21	17	31,6	9,2
2,4	9	1,1	85	97			=====	9,0	Clay	0,25	17	30,4	7,6
2,6	8	1,0	68	78			=====	8,1	Clay	0,29	17	29,6	6,7
2,8	11	1,3	63	72			=====	5,5	Clay	0,26	17	31,6	9,2
3	9	1,1	31	35			=====	3,3	Clay	0,41	17	30,4	7,6
3,2	8	1,0	30	34			=====	3,6	Clay	0,42	17	29,6	6,7
3,4	9	1,1	35	40			=====	3,7	Clay	0,38	17	30,4	7,6
3,6	14	1,7	42	48			=====	2,9	Clay	0,28	18	33,4	11,8
3,8	13	1,6	43	49			=====	3,2	Clay	0,29	18	32,8	10,9
4	9	1,1	30	34			=====	3,2	Clay	0,41	17	30,4	7,6
4,2	7	0,8	26	30			=====	3,5	Clay	0,45	16	28,4	5,9
4,4	11	1,3	26	30			////	2,3	Loam	0,41	20	18,9	9,2
4,6	12	1,4	27	31			////	2,1	Loam	0,39	20	19,6	10,1
4,8	13	1,6	26	30			////	1,9	Loam	0,38	20	20,4	10,9
5	15	1,8	30	34			////	1,9	Loam	0,32	21	21,8	12,6
5,2	13	1,6	36	41			////	2,6	Loam	0,32	20	20,4	10,9
5,4	23	2,8	49	56			////	2,0	Loam	0,15	23	27,6	19,3
5,6	22	2,6	36	41			////	1,6	Loam	0,2	22	26,8	18,5
5,8	25	3,0	27	31			////	1,0	Sa. loam	0,19	23	29,0	21,0
6	57	6,8	60	69			////	1,0	Sa. loam	-0,03	27	47,0	42,0
6,2	45	5,4	81	93			////	1,7	Loam	-0,02	26	43,4	37,8
6,4	21	2,5	82	94			=====	3,7	Clay	0,1	19	37,6	17,6
6,6	44	5,3	76	87			////	1,6	Loam	-0,01	26	42,7	37,0
6,8	51	6,1	59	67			////	1,1	Sa. loam	-0,01	27	47,0	42,0
7	31	3,7	53	61			////	1,6	Loam	0,08	24	33,3	26,0
7,2	24	2,9	42	48			////	1,7	Loam	0,16	23	28,3	20,2
7,4	26	3,1	33	38			////	1,2	Sa. loam	0,16	23	29,7	21,8
7,6	20	2,4	49	56			////	2,3	Loam	0,18	22	25,4	16,8
7,8	19	2,3	55	63			////	2,8	Loam	0,17	22	24,7	16,0
8	135	16,2	91	104				0,6	Du. sand	dense	35	0,0	48,6
8,2	194	23,3	212	242			////	1,0	Sa. loam	-0,19	27	47,0	42,0
8,4	118	14,2	250	286			////	2,0	Loam	-0,17	27	47,0	42,0
8,6	27	3,2	245	280			=====	8,6	Clay	-0,03	20	41,2	22,7
8,8	24	2,9	103	118			=====	4,1	Clay	0,06	20	39,4	20,2
9	16	1,9	73	83			=====	4,3	Clay	0,16	18	34,6	13,4
9,2	19	2,3	77	88			=====	3,9	Clay	0,13	19	36,4	16,0
9,4	20	2,4	96	110			=====	4,6	Clay	0,09	19	37,0	16,8
9,6	19	2,3	104	119			=====	5,2	Clay	0,09	19	36,4	16,0
9,8	22	2,6	115	131			=====	5,0	Clay	0,06	19	38,2	18,5
10	21	2,5	117	134			=====	5,3	Clay	0,06	19	37,6	17,6
10,2	22	2,6	126	144			=====	5,5	Clay	0,05	19	38,2	18,5
10,4	22	2,6	133	152			=====	5,8	Clay	0,04	19	38,2	18,5
10,6	20	2,4	120	137			=====	5,7	Clay	0,06	19	37,0	16,8
10,8	44	5,3	118	135			////	2,6	Loam	-0,04	26	42,7	37,0
11	69	8,3	140	160			////	1,9	Loam	-0,1	27	47,0	42,0
11,2	112	13,4	149	170			////	1,3	Sa. loam	-0,15	27	47,0	42,0
11,4	142	17,0	134	153				0,9	Du. sand	dense	36	0,0	51,1
11,6	100	12,0	79	90				0,8	Du. sand	dense	34	0,0	36,0
11,8	94	11,3	78	89				0,8	Du. sand	dense	34	0,0	33,8
12	97	11,6	103	118			////	1,0	Sa. loam	-0,12	27	47,0	42,0
12,2	100	12,0	109	125			////	1,0	Sa. loam	-0,12	27	47,0	42,0
12,4	162	19,4	147	168				0,9	Du. sand	dense	36	0,0	58,3
12,6	99	11,9	159	182			////	1,5	Loam	-0,14	27	47,0	42,0
12,8	111	13,3	127	145			////	1,1	Sa. loam	-0,14	27	47,0	42,0
13	81	9,7	143	163			////	1,7	Loam	-0,11	27	47,0	42,0
13,2	25	3,0	70	80			////	2,7	Loam	0,09	23	29,0	21,0
13,4	229	27,5	147	168				0,6	Du. sand	dense	38	0,0	60,0
13,6	250	30,0	200	229				0,8	Du. sand	dense	38	0,0	60,0

Executor:	Kat'ko E.N.	
Has checked up:		

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
 Number of test: 33 Binding: CPT-33
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Av.co.sa. < 0,2 Sa. loam < 1,5
3. Sort of sands: Deluvial		Fine sand < 0,5 Loam < 2,8
		Dusty sand < 0,9 Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	23	2,8	1	1				0,0	Av.co.sa	loose	30	0,0	8,3
0,2	38	4,6	50	57			////	1,3	Sa. loam	0,04	26	38,4	31,9
0,4	23	2,8	57	65			////	2,4	Loam	0,13	23	27,6	19,3
0,6	27	3,2	38	43			////	1,3	Sa. loam	0,14	23	30,4	22,7
0,8	21	2,5	38	43			////	1,7	Loam	0,2	22	26,1	17,6
1	22	2,6	25	29			////	1,1	Sa. loam	0,24	22	26,8	18,5
1,2	19	2,3	18	21			////	0,9	Sa. loam	0,33	22	24,7	16,0
1,4	14	1,7	14	16			////	1,0	Sa. loam	0,41	20	21,1	11,8
1,6	34	4,1	16	18				0,4	Fi. sand	av.den	31	0,0	12,2
1,8	34	4,1	46	53			////	1,3	Sa. loam	0,07	25	35,5	28,6
2	79	9,5	56	64				0,7	Du. sand	av.den	35	0,0	28,4
2,2	97	11,6	86	98				0,8	Du. sand	dense	36	0,0	34,9
2,4	99	11,9	140	160			////	1,3	Sa. loam	-0,13	27	47,0	42,0
2,6	118	14,2	163	186			////	1,3	Sa. loam	-0,16	27	47,0	42,0
2,8	61	7,3	193	221			=====	3,0	Clay	-0,11	25	55,0	42,0
3	42	5,0	211	241			=====	4,8	Clay	-0,08	24	50,2	35,3
3,2	28	3,4	177	202			=====	6,0	Clay	-0,01	21	41,8	23,5
3,4	25	3,0	156	178			=====	5,9	Clay	0,02	20	40,0	21,0
3,6	28	3,4	143	163			=====	4,9	Clay	0,01	21	41,8	23,5
3,8	21	2,5	106	121			=====	4,8	Clay	0,07	19	37,6	17,6
4	20	2,4	117	134			=====	5,6	Clay	0,07	19	37,0	16,8
4,2	14	1,7	111	127			=====	7,6	Clay	0,13	18	33,4	11,8
4,4	10	1,2	65	74			=====	6,2	Clay	0,28	17	31,0	8,4
4,6	11	1,3	49	56			=====	4,2	Clay	0,3	17	31,6	9,2
4,8	12	1,4	52	59			=====	4,1	Clay	0,27	17	32,2	10,1
5	12	1,4	52	59			=====	4,1	Clay	0,27	17	32,2	10,1
5,2	8	1,0	28	32			=====	3,3	Clay	0,43	17	29,6	6,7
5,4	23	2,8	32	37			////	1,3	Sa. loam	0,2	23	27,6	19,3
5,6	10	1,2	23	26			////	2,2	Loam	0,44	19	18,2	8,4
5,8	8	1,0	18	21			////	2,1	Loam	0,5	19	16,8	6,7
6	16	1,9	19	22			////	1,1	Sa. loam	0,37	21	22,5	13,4
6,2	11	1,3	20	23			////	1,7	Loam	0,44	20	18,9	9,2
6,4	40	4,8	48	55			////	1,1	Sa. loam	0,03	26	39,8	33,6
6,6	34	4,1	48	55			////	1,3	Sa. loam	0,07	25	35,5	28,6
6,8	63	7,6	67	77			////	1,0	Sa. loam	-0,05	27	47,0	42,0
7	102	12,2	102	117			////	1,0	Sa. loam	-0,12	27	47,0	42,0
7,2	92	11,0	96	110			////	1,0	Sa. loam	-0,11	27	47,0	42,0
7,4	101	12,1	98	112			////	0,9	Sa. loam	-0,12	27	47,0	42,0
7,6	121	14,5	109	125				0,9	Du. sand	dense	35	0,0	43,6
7,8	73	8,8	107	122			////	1,4	Sa. loam	-0,09	27	47,0	42,0
8	34	4,1	123	141			=====	3,4	Clay	-0,01	22	45,4	28,6
8,2	38	4,6	98	112			////	2,5	Loam	-0,01	26	38,4	31,9
8,4	33	4,0	61	70			////	1,8	Loam	0,06	25	34,8	27,7
8,6	31	3,7	65	74			////	2,0	Loam	0,06	24	33,3	26,0
8,8	55	6,6	57	65			////	1,0	Sa. loam	-0,02	27	47,0	42,0
9	26	3,1	41	47			////	1,5	Loam	0,14	23	29,7	21,8
9,2	40	4,8	54	62			////	1,3	Sa. loam	0,02	26	39,8	33,6
9,4	26	3,1	42	48			////	1,5	Loam	0,14	23	29,7	21,8
9,6	16	1,9	41	47			////	2,4	Loam	0,26	21	22,5	13,4
9,8	27	3,2	63	72			////	2,2	Loam	0,09	23	30,4	22,7
10	20	2,4	54	62			////	2,6	Loam	0,16	22	25,4	16,8
10,2	21	2,5	51	58			////	2,3	Loam	0,16	22	26,1	17,6
10,4	15	1,8	37	42			////	2,3	Loam	0,29	21	21,8	12,6
10,6	31	3,7	57	65			////	1,8	Loam	0,07	24	33,3	26,0
10,8	32	3,8	101	115			=====	3,0	Clay	0,02	22	44,2	26,9
11	29	3,5	99	113			=====	3,3	Clay	0,04	21	42,4	24,4
11,2	38	4,6	115	131			=====	2,9	Clay	-0,02	23	47,8	31,9
11,4	109	13,1	190	217			////	1,7	Loam	-0,15	27	47,0	42,0
11,6	33	4,0	143	163			=====	4,1	Clay	-0,01	22	44,8	27,7
11,8	27	3,2	103	118			=====	3,6	Clay	0,04	20	41,2	22,7
12	25	3,0	133	152			=====	5,1	Clay	0,03	20	40,0	21,0
12,2	27	3,2	137	157			=====	4,8	Clay	0,02	20	41,2	22,7
12,4	27	3,2	163	186			=====	5,7	Clay	0,01	20	41,2	22,7
12,6	25	3,0	148	169			=====	5,6	Clay	0,02	20	40,0	21,0
12,8	26	3,1	152	174			=====	5,6	Clay	0,02	20	40,6	21,8
13	23	2,8	138	158			=====	5,7	Clay	0,03	20	38,8	19,3
13,2	21	2,5	109	125			=====	4,9	Clay	0,07	19	37,6	17,6
13,4	28	3,4	101	115			=====	3,4	Clay	0,04	21	41,8	23,5
13,6	33	4,0	113	129			=====	3,3	Clay	0,01	22	44,8	27,7
13,8	170	20,4	184	210			////	1,0	Sa. loam	-0,19	27	47,0	42,0
14	217	26,0	210	240			////	0,9	Sa. loam	-0,19	27	47,0	42,0
14,2	230	27,6	218	249			////	0,9	Sa. loam	-0,19	27	47,0	42,0
14,4	229	27,5	213	243				0,9	Du. sand	dense	38	0,0	60,0
14,6	228	27,4	212	242				0,9	Du. sand	dense	38	0,0	60,0

Executor:	Kat'ko E.N.
Has checked up:	

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
 Number of test: 33 Binding: CPT-33
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

		R:	
1. Calibration test for cone (kN):	30	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial		Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	ϕ , degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
14,8	227	27,2	212	242			:::::	0,9	Du. sand	dense	38	0,0	60,0

Executor:	Kat'ko E.N.	
Has checked up:		

28.12.2008

P. 2

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
 Number of test: 32 Binding: CPT-32
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Av.co.sa. < 0,2 Sa. loam < 1,5
3. Sort of sands: Deluvial		Fine sand < 0,5 Loam < 2,8
		Dusty sand < 0,9 Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	35	4,2	0	0				0,0	Av.co.sa	loose	31	0,0	12,6
0,2	43	5,2	47	54			./././	1,0	Sa. loam	0,02	26	42,0	36,1
0,4	35	4,2	103	118			====	2,8	Clay	0	22	46,0	29,4
0,6	29	3,5	72	82			./././	2,4	Loam	0,07	24	31,9	24,4
0,8	33	4,0	79	90			./././	2,3	Loam	0,04	25	34,8	27,7
1	23	2,8	78	89			./././	3,2	Clay	0,1	20	38,8	19,3
1,2	17	2,0	66	75			====	3,7	Clay	0,17	18	35,2	14,3
1,4	40	4,8	62	71			./././	1,5	Sa. loam	0,01	26	39,8	33,6
1,6	17	2,0	79	90			====	4,4	Clay	0,14	18	35,2	14,3
1,8	13	1,6	46	53			====	3,4	Clay	0,28	18	32,8	10,9
2	13	1,6	36	41			./././	2,6	Loam	0,32	20	20,4	10,9
2,2	12	1,4	47	54			====	3,7	Clay	0,29	17	32,2	10,1
2,4	11	1,3	41	47			./././	3,5	Clay	0,33	17	31,6	9,2
2,6	12	1,4	32	37			./././	2,5	Loam	0,36	20	19,6	10,1
2,8	12	1,4	33	38			./././	2,6	Loam	0,35	20	19,6	10,1
3	12	1,4	20	23			./././	1,6	Loam	0,43	20	19,6	10,1
3,2	13	1,6	14	16			./././	1,0	Sa. loam	0,43	20	20,4	10,9
3,4	13	1,6	12	14				0,9	Du. sand	loose	27	0,0	6,0
3,6	11	1,3	10	11				0,9	Du. sand	loose	27	0,0	6,0
3,8	13	1,6	15	17			./././	1,1	Sa. loam	0,43	20	20,4	10,9
4	14	1,7	29	33			./././	2,0	Loam	0,34	20	21,1	11,8
4,2	29	3,5	32	37			./././	1,1	Sa. loam	0,14	24	31,9	24,4
4,4	101	12,1	63	72				0,6	Du. sand	dense	34	0,0	36,4
4,6	26	3,1	38	43			./././	1,4	Sa. loam	0,15	23	29,7	21,8
4,8	20	2,4	30	34			./././	1,4	Sa. loam	0,25	22	25,4	16,8
5	16	1,9	16	18			./././	1,0	Sa. loam	0,38	21	22,5	13,4
5,2	32	3,8	35	40			./././	1,0	Sa. loam	0,11	25	34,0	26,9
5,4	31	3,7	48	55			./././	1,5	Sa. loam	0,09	24	33,3	26,0
5,6	26	3,1	46	53			./././	1,7	Loam	0,13	23	29,7	21,8
5,8	42	5,0	58	66			./././	1,3	Sa. loam	0,01	26	41,2	35,3
6	50	6,0	43	49				0,8	Du. sand	av.den	31	0,0	18,0
6,2	28	3,4	33	38			./././	1,1	Sa. loam	0,15	24	31,2	23,5
6,4	27	3,2	28	32			./././	1,0	Sa. loam	0,17	23	30,4	22,7
6,6	36	4,3	53	61			./././	1,4	Sa. loam	0,05	25	36,9	30,2
6,8	28	3,4	33	38			./././	1,1	Sa. loam	0,15	24	31,2	23,5
7	39	4,7	29	33				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	14,0
7,2	18	2,2	37	42			./././	2,0	Loam	0,24	21	24,0	15,1
7,4	36	4,3	39	45			./././	1,0	Sa. loam	0,07	25	36,9	30,2
7,6	34	4,1	20	23				0,6	Du. sand	av.den	29	0,0	12,2
7,8	40	4,8	20	23				0,5	Fi. sand	av.den	30	0,0	14,4
8	44	5,3	21	24				0,5	Fi. sand	av.den	30	0,0	15,8
8,2	46	5,5	39	45				0,8	Du. sand	av.den	30	0,0	16,6
8,4	42	5,0	45	51			./././	1,0	Sa. loam	0,02	26	41,2	35,3
8,6	40	4,8	41	47			./././	1,0	Sa. loam	0,04	26	39,8	33,6
8,8	25	3,0	31	35			./././	1,2	Sa. loam	0,17	23	29,0	21,0
9	51	6,1	44	50				0,8	Du. sand	av.den	31	0,0	18,4
9,2	106	12,7	77	88				0,7	Du. sand	dense	34	0,0	38,2
9,4	33	4,0	65	74			./././	1,9	Loam	0,05	25	34,8	27,7
9,6	24	2,9	79	90			====	3,1	Clay	0,09	20	39,4	20,2
9,8	21	2,5	106	121			====	4,8	Clay	0,07	19	37,6	17,6
10	19	2,3	93	106			====	4,7	Clay	0,1	19	36,4	16,0
10,2	17	2,0	59	67			====	3,3	Clay	0,18	18	35,2	14,3
10,4	18	2,2	44	50			./././	2,3	Loam	0,22	21	24,0	15,1
10,6	25	3,0	67	77			./././	2,6	Loam	0,1	23	29,0	21,0
10,8	28	3,4	135	154			====	4,6	Clay	0,01	21	41,8	23,5
11	25	3,0	138	158			====	5,3	Clay	0,03	20	40,0	21,0
11,2	59	7,1	118	135			./././	1,9	Loam	-0,07	27	47,0	42,0
11,4	24	2,9	100	114			====	4,0	Clay	0,06	20	39,4	20,2
11,6	18	2,2	55	63			====	2,9	Clay	0,18	18	35,8	15,1
11,8	25	3,0	32	37			./././	1,2	Sa. loam	0,17	23	29,0	21,0
12	25	3,0	32	37			./././	1,2	Sa. loam	0,17	23	29,0	21,0
12,2	42	5,0	62	71			./././	1,4	Sa. loam	0	26	41,2	35,3
12,4	30	3,6	79	90			./././	2,5	Loam	0,05	24	32,6	25,2
12,6	25	3,0	67	77			./././	2,6	Loam	0,1	23	29,0	21,0
12,8	25	3,0	63	72			./././	2,4	Loam	0,1	23	29,0	21,0
13	21	2,5	49	56			./././	2,2	Loam	0,17	22	26,1	17,6
13,2	71	8,5	59	67				0,8	Du. sand	av.den	32	0,0	25,6
13,4	60	7,2	73	83			./././	1,2	Sa. loam	-0,05	27	47,0	42,0
13,6	45	5,4	109	125			./././	2,3	Loam	-0,04	26	43,4	37,8
13,8	40	4,8	79	90			./././	1,9	Loam	0	26	39,8	33,6
14	30	3,6	96	110			====	3,0	Clay	0,03	21	43,0	25,2
14,2	54	6,5	86	98			./././	1,5	Loam	-0,04	27	47,0	42,0
14,4	232	27,8	182	208				0,7	Du. sand	dense	38	0,0	60,0
14,6	250	30,0	250	286			./././	1,0	Sa. loam	-0,2	27	47,0	42,0

Executor:	Kat'ko E.N.
Has checked up:	

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
Number of test: 32 **Binding:** CPT-32
Abs.mark of mouth, m: 0,00 **Date:** 28.12.2008

		R:	
1. Calibration test for cone (kN):	30	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial		Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	ϕ , degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
14,8	250	30,0	227	259			:::::	0,9	Du. sand	dense	38	0,0	60,0

Executor:	Kat'ko E.N.	
Has checked up:		

28.12.2008

P. 2

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
 Number of test: 31 Binding: CPT-31
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial			Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	20	2,4	10	11				0,5	Fl. sand	loose	29	0,0	7,2
0,2	63	7,6	57	65				0,9	Du. sand	av.den	34	0,0	22,7
0,4	32	3,8	129	147			=====	3,8	Clay	0	22	44,2	26,9
0,6	9	1,1	27	31			=====	2,9	Clay	0,43	17	30,4	7,6
0,8	19	2,3	12	14				0,6	Du. sand	loose	29	0,0	6,8
1	18	2,2	22	25			./././	1,2	Sa. loam	0,32	21	24,0	15,1
1,2	17	2,0	52	59			=====	2,9	Clay	0,2	18	35,2	14,3
1,4	14	1,7	65	74			=====	4,4	Clay	0,21	18	33,4	11,8
1,6	14	1,7	74	85			=====	5,0	Clay	0,19	18	33,4	11,8
1,8	13	1,6	78	89			=====	5,7	Clay	0,2	18	32,8	10,9
2	9	1,1	70	80			=====	7,4	Clay	0,28	17	30,4	7,6
2,2	8	1,0	61	70			=====	7,3	Clay	0,31	17	29,6	6,7
2,4	7	0,8	47	54			=====	6,4	Clay	0,35	16	28,4	5,9
2,6	9	1,1	55	63			=====	5,8	Clay	0,31	17	30,4	7,6
2,8	8	1,0	54	62			=====	6,4	Clay	0,33	17	29,6	6,7
3	6	0,7	37	42			=====	5,9	Clay	0,38	15	27,2	5,0
3,2	9	1,1	40	46			=====	4,2	Clay	0,36	17	30,4	7,6
3,4	29	3,5	50	57			////	1,6	Loam	0,1	24	31,9	24,4
3,6	21	2,5	42	48			////	1,9	Loam	0,19	22	26,1	17,6
3,8	6	0,7	22	25			=====	3,5	Clay	0,47	15	27,2	5,0
4	13	1,6	12	14			=====	0,9	Du. sand	loose	27	0,0	6,0
4,2	38	4,6	27	31				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	13,7
4,4	42	5,0	28	32				0,6	Du. sand	av.den	30	0,0	15,1
4,6	62	7,4	35	40				0,5	Du. sand	av.den	32	0,0	22,3
4,8	85	10,2	44	50				0,5	Fl. sand	av.den	33	0,0	30,6
5	116	13,9	79	90				0,6	Du. sand	dense	35	0,0	41,8
5,2	125	15,0	112	123				0,9	Du. sand	dense	35	0,0	45,0
5,4	121	14,5	144	165			./././	1,1	Sa. loam	-0,16	27	47,0	42,0
5,6	89	10,7	139	159			./././	1,5	Sa. loam	-0,12	27	47,0	42,0
5,8	73	8,8	91	104			./././	1,2	Sa. loam	-0,08	27	47,0	42,0
6	19	2,3	71	81			=====	3,6	Clay	0,14	19	36,4	16,0
6,2	67	8,0	66	75			./././	0,9	Sa. loam	-0,06	27	47,0	42,0
6,4	73	8,8	57	65				0,7	Du. sand	av.den	32	0,0	26,3
6,6	80	9,6	73	83				0,9	Du. sand	av.den	33	0,0	28,8
6,8	13	1,6	93	106			=====	6,8	Clay	0,17	18	32,8	10,9
7	12	1,4	43	49			=====	3,4	Clay	0,31	17	32,2	10,1
7,2	12	1,4	84	96			=====	6,7	Clay	0,21	17	32,2	10,1
7,4	11	1,3	84	96			=====	7,3	Clay	0,22	17	31,6	9,2
7,6	32	3,8	79	90			////	2,4	Loam	0,04	25	34,0	26,9
7,8	17	2,0	105	120			=====	5,9	Clay	0,1	18	35,2	14,3
8	11	1,3	71	81			=====	6,1	Clay	0,25	17	31,6	9,2
8,2	13	1,6	50	57			=====	3,7	Clay	0,27	18	32,8	10,9
8,4	13	1,6	41	47			=====	3,0	Clay	0,3	18	32,8	10,9
8,6	9	1,1	35	40			=====	3,7	Clay	0,38	17	30,4	7,6
8,8	12	1,4	42	48			=====	3,3	Clay	0,31	17	32,2	10,1
9	11	1,3	31	35			////	2,7	Loam	0,38	20	18,9	9,2
9,2	14	1,7	28	32			////	1,9	Loam	0,35	20	21,1	11,8
9,4	28	3,4	46	53			////	1,6	Loam	0,11	24	31,2	23,5
9,6	142	17,0	126	144				0,8	Du. sand	dense	36	0,0	51,1
9,8	69	8,3	79	90			./././	1,1	Sa. loam	-0,07	27	47,0	42,0
10	19	2,3	94	107			=====	4,7	Clay	0,1	19	36,4	16,0
10,2	15	1,8	126	144			=====	8,0	Clay	0,1	18	34,0	12,6
10,4	14	1,7	98	112			=====	6,7	Clay	0,15	18	33,4	11,8
10,6	15	1,8	94	107			=====	6,0	Clay	0,14	18	34,0	12,6
10,8	19	2,3	121	138			=====	6,1	Clay	0,07	19	36,4	16,0
11	17	2,0	149	170			=====	8,3	Clay	0,04	18	35,2	14,3
11,2	17	2,0	131	150			=====	7,3	Clay	0,06	18	35,2	14,3
11,4	18	2,2	127	145			=====	6,7	Clay	0,06	18	35,8	15,1
11,6	19	2,3	122	139			=====	6,1	Clay	0,06	19	36,4	16,0
11,8	26	3,1	109	125			=====	4,0	Clay	0,04	20	40,6	21,8
12	21	2,5	132	151			=====	6,0	Clay	0,04	19	37,6	17,6
12,2	18	2,2	160	183			=====	8,5	Clay	0,03	18	35,8	15,1
12,4	20	2,4	150	171			=====	7,1	Clay	0,03	19	37,0	16,8
12,6	17	2,0	163	186			=====	9,1	Clay	0,03	18	35,2	14,3
12,8	18	2,2	120	137			=====	6,3	Clay	0,07	18	35,8	15,1
13	19	2,3	117	134			=====	5,9	Clay	0,07	19	36,4	16,0
13,2	136	16,3	121	138				0,8	Du. sand	dense	35	0,0	49,0
13,4	145	17,4	110	126				0,7	Du. sand	dense	36	0,0	52,2
13,6	107	12,8	153	175			./././	1,4	Sa. loam	-0,14	27	47,0	42,0
13,8	86	10,3	121	138			./././	1,3	Sa. loam	-0,11	27	47,0	42,0
14	44	5,3	82	94			////	1,8	Loam	-0,02	26	42,7	37,0
14,2	26	3,1	93	106			=====	3,4	Clay	0,06	20	40,6	21,8
14,4	32	3,8	95	109			=====	2,8	Clay	0,03	22	44,2	26,9
14,6	250	30,0	204	233				0,8	Du. sand	dense	38	0,0	60,0

Executor: Kat'ko E.N.

Has checked up:

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
 Number of test: 30 Binding: CPT-30
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Av.co.sa. < 0,2 Sa. loam < 1,5
3. Sort of sands: Deluvial		Fine sand < 0,5 Loam < 2,8
		Dusty sand < 0,9 Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	63	7,6	9	10				0,1	Av.co.sa	av.den	34	0,0	22,7
0,2	52	6,2	40	46				0,7	Du. sand	av.den	33	0,0	18,7
0,4	27	3,2	92	105			=====	3,2	Clay	0,05	20	41,2	22,7
0,6	20	2,4	30	34			////	1,4	Sa. loam	0,25	22	25,4	16,8
0,8	18	2,2	22	25			////	1,2	Sa. loam	0,32	21	24,0	15,1
1	23	2,8	28	32			////	1,2	Sa. loam	0,21	23	27,6	19,3
1,2	19	2,3	38	43			////	1,9	Loam	0,23	22	24,7	16,0
1,4	24	2,9	57	65			////	2,3	Loam	0,12	23	28,3	20,2
1,6	28	3,4	125	143			=====	4,3	Clay	0,02	21	41,8	23,5
1,8	125	15,0	143	163			////	1,1	Sa. loam	-0,16	27	47,0	42,0
2	63	7,6	158	181			////	2,4	Loam	-0,1	27	47,0	42,0
2,2	31	3,7	148	169			=====	4,5	Clay	-0,01	21	43,6	26,0
2,4	28	3,4	112	128			=====	3,8	Clay	0,03	21	41,8	23,5
2,6	17	2,0	88	101			=====	4,9	Clay	0,12	18	35,2	14,3
2,8	12	1,4	95	109			=====	7,5	Clay	0,19	17	32,2	10,1
3	11	1,3	82	94			=====	7,1	Clay	0,23	17	31,6	9,2
3,2	7	0,8	77	88			=====	10,5	Clay	0,28	16	28,4	5,9
3,4	9	1,1	56	64			=====	5,9	Clay	0,31	17	30,4	7,6
3,6	11	1,3	58	66			=====	5,0	Clay	0,28	17	31,6	9,2
3,8	16	1,9	60	69			=====	3,6	Clay	0,19	18	34,6	13,4
4	14	1,7	60	69			=====	4,1	Clay	0,22	18	33,4	11,8
4,2	15	1,8	30	34			////	1,9	Loam	0,32	21	21,8	12,6
4,4	6	0,7	14	16			////	2,2	Loam	0,5	17	15,3	5,0
4,6	12	1,4	13	15			////	1,0	Sa. loam	0,44	20	19,6	10,1
4,8	13	1,6	26	30			////	1,9	Loam	0,38	20	20,4	10,9
5	8	1,0	27	31			=====	3,2	Clay	0,44	17	29,6	6,7
5,2	16	1,9	26	30			=====	1,5	Loam	0,33	21	22,5	13,4
5,4	11	1,3	38	43			=====	3,3	Clay	0,34	17	31,6	9,2
5,6	7	0,8	30	34			=====	4,1	Clay	0,42	16	28,4	5,9
5,8	63	7,6	37	42				0,6	Du. sand	av.den	32	0,0	22,7
6	174	20,9	96	110				0,5	Du. sand	dense	37	0,0	60,0
6,2	126	15,1	156	178			////	1,2	Sa. loam	-0,17	27	47,0	42,0
6,4	43	5,2	177	202			=====	3,9	Clay	-0,07	24	50,8	36,1
6,6	7	0,8	29	33			=====	3,9	Clay	0,43	16	28,4	5,9
6,8	8	1,0	38	43			=====	4,5	Clay	0,38	17	29,6	6,7
7	12	1,4	48	55			=====	3,8	Clay	0,29	17	32,2	10,1
7,2	44	5,3	38	43				0,8	Du. sand	av.den	30	0,0	15,8
7,4	43	5,2	35	40				0,8	Du. sand	av.den	30	0,0	15,5
7,6	118	14,2	55	63				0,4	Fi. sand	dense	35	0,0	42,5
7,8	39	4,7	69	79			////	1,7	Loam	0,02	26	39,1	32,8
8	42	5,0	81	93			////	1,8	Loam	-0,01	26	41,2	35,3
8,2	31	3,7	45	51			////	1,4	Sa. loam	0,1	24	33,3	26,0
8,4	51	6,1	59	67			////	1,1	Sa. loam	-0,01	27	47,0	42,0
8,6	81	9,7	71	81				0,8	Du. sand	av.den	33	0,0	29,2
8,8	63	7,6	40	46				0,6	Du. sand	av.den	32	0,0	22,7
9	60	7,2	36	41				0,6	Du. sand	av.den	31	0,0	21,6
9,2	66	7,9	47	54				0,7	Du. sand	av.den	32	0,0	23,8
9,4	20	2,4	34	39			////	1,6	Loam	0,23	22	25,4	16,8
9,6	11	1,3	33	38			=====	2,9	Clay	0,36	17	31,6	9,2
9,8	13	1,6	34	39			////	2,5	Loam	0,33	20	20,4	10,9
10	27	3,2	50	57			////	1,8	Loam	0,11	23	30,4	22,7
10,2	85	10,2	110	126			////	1,2	Sa. loam	-0,1	27	47,0	42,0
10,4	53	6,4	124	142			////	2,2	Loam	-0,06	27	47,0	42,0
10,6	16	1,9	106	121			=====	6,3	Clay	0,11	18	34,6	13,4
10,8	19	2,3	93	106			=====	4,7	Clay	0,1	19	36,4	16,0
11	20	2,4	112	128			=====	5,3	Clay	0,07	19	37,0	16,8
11,2	21	2,5	136	155			=====	6,2	Clay	0,04	19	37,6	17,6
11,4	19	2,3	159	182			=====	8,0	Clay	0,03	19	36,4	16,0
11,6	18	2,2	150	171			=====	7,9	Clay	0,04	18	35,8	15,1
11,8	18	2,2	152	174			=====	8,0	Clay	0,04	18	35,8	15,1
12	17	2,0	129	147			=====	7,2	Clay	0,06	18	35,2	14,3
12,2	49	5,9	139	159			////	2,7	Loam	-0,07	27	46,3	41,2
12,4	39	4,7	141	161			=====	3,4	Clay	-0,04	23	48,4	32,8
12,6	18	2,2	109	125			=====	5,8	Clay	0,09	18	35,8	15,1
12,8	20	2,4	108	123			=====	5,1	Clay	0,08	19	37,0	16,8
13	33	4,0	123	141			=====	3,5	Clay	0	22	44,8	27,7
13,2	146	17,5	139	159			////	0,9	Sa. loam	-0,17	27	47,0	42,0
13,4	115	13,8	142	162			////	1,2	Sa. loam	-0,15	27	47,0	42,0
13,6	104	12,5	152	174			////	1,4	Sa. loam	-0,14	27	47,0	42,0
13,8	132	15,8	109	125				0,8	Du. sand	dense	35	0,0	47,5
14	168	20,2	136	155				0,8	Du. sand	dense	37	0,0	60,0
14,2	170	20,4	149	170				0,8	Du. sand	dense	37	0,0	60,0

Executor:	Kat'ko E.N.
Has checked up:	

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
 Number of test: 29 Binding: CPT-29
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial			Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	50	6,0	23	26			////	0,4	Fi. sand	av.den	33	0,0	18,0
0,2	57	6,8	92	105			////	1,5	Loam	-0,05	27	47,0	42,0
0,4	41	4,9	186	213			=====	4,3	Clay	-0,07	24	49,6	34,4
0,6	38	4,6	150	171			=====	3,8	Clay	-0,04	23	47,8	31,9
0,8	39	4,7	234	267			=====	5,7	Clay	-0,07	23	48,4	32,8
1	45	5,4	250	286			=====	5,3	Clay	-0,09	24	52,0	37,8
1,2	43	5,2	250	286			=====	5,5	Clay	-0,09	24	50,8	36,1
1,4	75	9,0	250	286			=====	3,2	Clay	-0,13	25	55,0	42,0
1,6	120	14,4	182	208			////	1,4	Sa. loam	-0,16	27	47,0	42,0
1,8	55	6,6	242	277			////	4,2	Clay	-0,11	25	55,0	42,0
2	62	7,4	250	286			=====	3,8	Clay	-0,12	25	55,0	42,0
2,2	20	2,4	192	219			=====	9,1	Clay	0	19	37,0	16,8
2,4	18	2,2	149	170			=====	7,9	Clay	0,04	18	35,8	15,1
2,6	10	1,2	131	150			=====	12,5	Clay	0,17	17	31,0	8,4
2,8	8	1,0	76	87			=====	9,0	Clay	0,28	17	29,6	6,7
3	9	1,1	61	70			=====	6,5	Clay	0,3	17	30,4	7,6
3,2	28	3,4	60	69			////	2,0	Loam	0,09	24	31,2	23,5
3,4	44	5,3	60	69			////	1,3	Sa. loam	0	26	42,7	37,0
3,6	41	4,9	58	66			////	1,3	Sa. loam	0,01	26	40,5	34,4
3,8	30	3,6	54	62			////	1,7	Loam	0,08	24	32,6	25,2
4	15	1,8	46	53			=====	2,9	Clay	0,25	18	34,0	12,6
4,2	50	6,0	51	58			////	1,0	Sa. loam	0	27	47,0	42,0
4,4	21	2,5	33	38			////	1,5	Sa. loam	0,22	22	26,1	17,6
4,6	18	2,2	33	38			////	1,7	Loam	0,26	21	24,0	15,1
4,8	16	1,9	25	29			////	1,5	Sa. loam	0,34	21	22,5	13,4
5	4	0,5	16	18			=====	3,8	Clay	0,5	14	25,0	3,5
5,2	24	2,9	26	30			////	1,0	Sa. loam	0,21	23	29,3	20,2
5,4	60	7,2	63	72			////	1,0	Sa. loam	-0,04	27	47,0	42,0
5,6	47	5,6	81	93			////	1,6	Loam	-0,02	27	44,8	39,5
5,8	86	10,3	97	111			////	1,1	Sa. loam	-0,1	27	47,0	42,0
6	105	12,6	109	125			////	1,0	Sa. loam	-0,13	27	47,0	42,0
6,2	87	10,4	136	155			////	1,5	Sa. loam	-0,12	27	47,0	42,0
6,4	89	10,7	113	129			////	1,2	Sa. loam	-0,11	27	47,0	42,0
6,6	47	5,6	132	151			////	2,7	Loam	-0,06	27	44,8	39,5
6,8	22	2,6	56	64			////	2,4	Loam	0,14	22	26,8	18,5
7	29	3,5	52	59			////	1,7	Loam	0,09	24	31,9	24,4
7,2	55	6,6	55	63			////	1,0	Sa. loam	-0,02	27	47,0	42,0
7,4	61	7,3	55	63			=====	0,9	Du. sand	av.den	32	0,0	22,0
7,6	30	3,6	91	104			=====	2,9	Clay	0,04	21	43,0	25,2
7,8	49	5,9	41	47			=====	0,8	Du. sand	av.den	31	0,0	17,6
8	30	3,6	34	39			////	1,1	Sa. loam	0,13	24	32,6	25,2
8,2	25	3,0	57	65			////	2,2	Loam	0,11	23	29,0	21,0
8,4	37	4,4	33	38			=====	0,8	Du. sand	av.den	29	0,0	13,3
8,6	46	5,5	42	48			=====	0,9	Du. sand	av.den	30	0,0	16,6
8,8	38	4,6	64	73			////	1,6	Loam	0,02	26	38,4	31,9
9	35	4,2	59	67			////	1,6	Loam	0,05	25	36,2	29,4
9,2	36	4,3	46	53			////	1,2	Sa. loam	0,06	25	36,9	30,2
9,4	21	2,5	38	43			////	1,7	Loam	0,2	22	26,1	17,6
9,6	24	2,9	50	57			////	2,0	Loam	0,14	23	28,3	20,2
9,8	22	2,6	129	147			=====	5,6	Clay	0,04	19	38,2	18,5
10	77	9,2	107	122			////	1,3	Sa. loam	-0,09	27	47,0	42,0
10,2	210	25,2	175	200			=====	0,8	Du. sand	dense	38	0,0	60,0
10,4	31	3,7	91	104			////	2,8	Loam	0,03	24	33,3	26,0
10,6	24	2,9	138	158			=====	5,5	Clay	0,03	20	39,4	20,2
10,8	24	2,9	199	227			=====	7,9	Clay	0	20	39,4	20,2
11	19	2,3	192	219			=====	9,6	Clay	0,01	19	36,4	16,0
11,2	18	2,2	156	178			=====	8,3	Clay	0,03	18	35,8	15,1
11,4	16	1,9	147	168			=====	8,8	Clay	0,06	18	34,6	13,4
11,6	15	1,8	121	138			=====	7,7	Clay	0,1	18	34,0	12,6
11,8	15	1,8	101	115			=====	6,4	Clay	0,13	18	34,0	12,6
12	11	1,3	77	88			=====	6,7	Clay	0,24	17	31,6	9,2
12,2	58	7,0	64	73			////	1,1	Sa. loam	-0,03	27	47,0	42,0
12,4	19	2,3	86	98			=====	4,3	Clay	0,11	19	36,4	16,0
12,6	22	2,6	119	136			=====	5,2	Clay	0,05	19	38,2	18,5
12,8	24	2,9	178	203			=====	7,1	Clay	0,01	20	39,4	20,2
13	22	2,6	193	221			=====	8,4	Clay	0	19	38,2	18,5
13,2	18	2,2	188	215			=====	9,9	Clay	0,01	18	35,8	15,1
13,4	14	1,7	163	186			=====	11,1	Clay	0,08	18	33,4	11,8
13,6	11	1,3	123	141			=====	10,6	Clay	0,17	17	31,6	9,2
13,8	143	17,2	122	139			=====	0,8	Du. sand	dense	36	0,0	51,5
14	209	25,1	164	187			=====	0,7	Du. sand	dense	38	0,0	60,0
14,2	204	24,5	188	215			=====	0,9	Du. sand	dense	38	0,0	60,0

Executor:	Kat'ko E.N.
Has checked up:	

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
 Number of test: 28 Binding: CPT-28
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Av.co.sa. < 0,2 Sa. loam < 1,5
3. Sort of sands: Deluvial		Fine sand < 0,5 Loam < 2,8
		Dusty sand < 0,9 Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	35	4,2	9	10				0,2	Fi. sand	av.den	31	0,0	12,6
0,2	47	5,6	52	59				1,1	Sa. loam	0	27	44,8	39,5
0,4	29	3,5	96	110				3,2	Clay	0,04	21	42,4	24,4
0,6	25	3,0	57	65				2,2	Loam	0,11	23	29,0	21,0
0,8	22	2,6	38	43				1,6	Loam	0,19	22	26,8	18,5
1	23	2,8	78	89				3,2	Clay	0,1	20	38,8	19,3
1,2	18	2,2	74	85				3,9	Clay	0,14	18	35,8	15,1
1,4	13	1,6	64	73				4,7	Clay	0,23	18	32,8	10,9
1,6	22	2,6	50	57				2,2	Loam	0,16	22	26,8	18,5
1,8	32	3,8	39	45				1,2	Sa. loam	0,1	25	34,0	26,9
2	18	2,2	76	87				4,0	Clay	0,14	18	35,8	15,1
2,2	25	3,0	92	105				3,5	Clay	0,06	20	40,0	21,0
2,4	17	2,0	124	142				6,9	Clay	0,07	18	35,2	14,3
2,6	22	2,6	124	142				5,4	Clay	0,05	19	39,2	18,5
2,8	15	1,8	107	122				6,8	Clay	0,12	18	34,0	12,6
3	12	1,4	85	97				6,7	Clay	0,2	17	32,2	10,1
3,2	10	1,2	70	80				6,7	Clay	0,26	17	31,0	8,4
3,4	10	1,2	50	57				4,8	Clay	0,31	17	31,0	8,4
3,6	30	3,6	68	78				2,2	Loam	0,07	24	32,6	25,2
3,8	32	3,8	51	58				1,5	Loam	0,08	25	34,0	26,9
4	55	6,6	51	58				0,9	Du. sand	av.den	32	0,0	19,8
4,2	52	6,2	46	53				0,8	Du. sand	av.den	31	0,0	18,7
4,4	49	5,9	54	62				1,0	Sa. loam	-0,01	27	46,3	41,2
4,6	46	5,5	56	64				1,2	Sa. loam	0	27	44,1	38,6
4,8	49	5,9	42	48				0,8	Du. sand	av.den	31	0,0	17,6
5	54	6,5	51	58				0,9	Du. sand	av.den	31	0,0	19,4
5,2	27	3,2	81	93				2,9	Clay	0,07	20	41,2	22,7
5,4	49	5,9	60	69				1,2	Sa. loam	-0,01	27	46,3	41,2
5,6	41	4,9	55	63				1,3	Sa. loam	0,01	26	40,5	34,4
5,8	39	4,7	51	58				1,2	Sa. loam	0,03	26	39,1	32,8
6	37	4,4	47	54				1,2	Sa. loam	0,05	25	37,6	31,1
6,2	23	2,8	43	49				1,8	Loam	0,16	23	27,6	19,3
6,4	16	1,9	28	32				1,7	Loam	0,32	21	22,5	13,4
6,6	11	1,3	22	25				1,9	Loam	0,43	20	18,9	9,2
6,8	12	1,4	33	38				2,6	Loam	0,35	20	19,6	10,1
7	17	2,0	44	50				2,5	Loam	0,23	21	23,2	14,3
7,2	29	3,5	54	62				1,8	Loam	0,09	24	31,9	24,4
7,4	50	6,0	62	71				1,2	Sa. loam	-0,01	27	47,0	42,0
7,6	42	5,0	61	70				1,4	Sa. loam	0	26	41,2	35,3
7,8	34	4,1	85	97				2,4	Loam	0,02	25	35,5	28,6
8	39	4,7	87	99				2,1	Loam	-0,01	26	39,1	32,8
8,2	36	4,3	85	97				2,2	Loam	0,01	25	36,9	30,2
8,4	13	1,6	42	48				3,1	Clay	0,3	18	32,8	10,9
8,6	56	6,7	60	69				1,0	Sa. loam	-0,03	27	47,0	42,0
8,8	91	10,9	66	75				0,7	Du. sand	dense	33	0,0	32,8
9	84	10,1	64	73				0,7	Du. sand	dense	33	0,0	30,2
9,2	34	4,1	61	70				1,7	Loam	0,05	25	35,5	28,6
9,4	44	5,3	81	93				1,8	Loam	-0,02	26	42,7	37,0
9,6	90	10,8	90	103				1,0	Sa. loam	-0,1	27	47,0	42,0
9,8	28	3,4	30	34				1,0	Sa. loam	0,16	24	31,2	23,5
10	99	11,9	108	123				1,0	Sa. loam	-0,12	27	47,0	42,0
10,2	47	5,6	114	130				2,3	Loam	-0,05	27	44,8	39,5
10,4	34	4,1	103	118				2,9	Clay	0,01	22	45,4	28,6
10,6	54	6,5	84	96				1,5	Sa. loam	-0,04	27	47,0	42,0
10,8	20	2,4	113	129				5,4	Clay	0,07	19	37,0	16,8
11	20	2,4	124	142				5,9	Clay	0,06	19	37,0	16,8
11,2	18	2,2	120	137				6,3	Clay	0,07	18	35,8	15,1
11,4	20	2,4	129	147				6,1	Clay	0,05	19	37,0	16,8
11,6	25	3,0	153	175				5,8	Clay	0,02	20	40,0	21,0
11,8	9	1,1	40	46				4,2	Clay	0,36	17	30,4	7,6
12	19	2,3	184	210				9,2	Clay	0,01	19	36,4	16,0
12,2	20	2,4	151	173				7,2	Clay	0,03	19	37,0	16,8
12,4	23	2,8	143	163				5,9	Clay	0,03	20	38,8	19,3
12,6	19	2,3	129	147				6,5	Clay	0,05	19	36,4	16,0
12,8	24	2,9	96	110				3,8	Clay	0,07	20	39,4	20,2
13	23	2,8	150	171				6,2	Clay	0,03	20	38,8	19,3
13,2	22	2,6	191	218				8,3	Clay	0	19	38,2	18,5
13,4	18	2,2	183	209				9,7	Clay	0,01	18	35,8	15,1
13,6	14	1,7	111	127				7,6	Clay	0,13	18	33,4	11,8
13,8	18	2,2	88	101				4,7	Clay	0,11	18	35,8	15,1
14	21	2,5	119	136				5,4	Clay	0,06	19	37,6	17,6
14,2	29	3,5	106	121				3,5	Clay	0,03	21	42,4	24,4
14,4	17	2,0	80	91				4,5	Clay	0,13	18	35,2	14,3
14,6	112	13,4	80	91				0,7	Du. sand	dense	34	0,0	40,3

Executor:	Kat'ko E.N.
Has checked up:	

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
Number of test: 28 **Binding:** CPT-28
Abs.mark of mouth, m: 0,00 **Date:** 28.12.2008

		R:
1. Calibration test for cone (kN):	30	Av.co.sa. < 0,2 Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Fine sand < 0,5 Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial		Dusty sand < 0,9 Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
14,8	169	20,3	138	158			:::::	0,8	Du. sand	dense	37	0,0	60,0
15	179	21,5	162	185			:::::	0,9	Du. sand	dense	37	0,0	60,0

Executor:	Kat'ko E.N.	
Has checked up:		

28.12.2008

P. 2

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
 Number of test: 27 Binding: CPT-27
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Av.co.sa. < 0,2 Sa. loam < 1,5
3. Sort of sands: Deluvial		Fine sand < 0,5 Loam < 2,8
		Dusty sand < 0,9 Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	72	8,6	10	11				0,1	Av.co.sa	av.den	34	0,0	25,9
0,2	79	9,5	116	133				1,4	Sa. loam	-0,1	27	47,0	42,0
0,4	33	4,0	186	213				5,4	Clay	-0,03	22	44,8	27,7
0,6	33	4,0	62	71				1,8	Loam	0,06	25	34,8	27,7
0,8	32	3,8	36	41				1,1	Sa. loam	0,11	25	34,0	26,9
1	25	3,0	61	70				2,3	Loam	0,11	23	29,0	21,0
1,2	74	8,9	80	91				1,0	Sa. loam	-0,07	27	47,0	42,0
1,4	76	9,1	94	107				1,2	Sa. loam	-0,08	27	47,0	42,0
1,6	33	4,0	137	157				4,0	Clay	-0,01	22	44,8	27,7
1,8	25	3,0	136	155				5,2	Clay	0,03	20	40,0	21,0
2	63	7,6	142	162				2,1	Loam	-0,09	27	47,0	42,0
2,2	24	2,9	157	179				6,2	Clay	0,02	20	39,4	20,2
2,4	17	2,0	116	133				6,5	Clay	0,08	18	35,2	14,3
2,6	11	1,3	100	114				9,7	Clay	0,2	17	31,6	9,2
2,8	11	1,3	91	104				7,9	Clay	0,21	17	31,6	9,2
3	8	1,0	83	95				9,9	Clay	0,27	17	29,6	6,7
3,2	6	0,7	53	61				8,4	Clay	0,33	15	27,2	5,0
3,4	7	0,8	52	59				7,1	Clay	0,33	16	28,4	5,9
3,6	8	1,0	42	48				5,0	Clay	0,37	17	29,6	6,7
3,8	11	1,3	35	40				3,0	Clay	0,35	17	31,6	9,2
4	15	1,8	41	47				2,6	Loam	0,27	21	21,8	12,6
4,2	7	0,8	25	29				3,4	Clay	0,45	16	28,4	5,9
4,4	33	4,0	32	37				0,9	Sa. loam	0,11	25	34,8	27,7
4,6	29	3,5	29	33				1,0	Sa. loam	0,15	24	31,9	24,4
4,8	39	4,7	28	32				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	14,0
5	44	5,3	34	39				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	15,8
5,2	38	4,6	35	40				0,9	Du. sand	av.den	30	0,0	13,7
5,4	22	2,6	53	61				2,3	Loam	0,15	22	26,8	18,5
5,6	34	4,1	61	70				1,7	Loam	0,05	25	35,5	28,6
5,8	68	8,2	53	61				0,7	Du. sand	av.den	32	0,0	24,5
6	48	5,8	45	51				0,9	Du. sand	av.den	31	0,0	17,3
6,2	23	2,8	64	73				2,7	Loam	0,12	23	27,6	19,3
6,4	23	2,8	49	56				2,0	Loam	0,15	23	27,6	19,3
6,6	12	1,4	36	41				2,9	Clay	0,33	17	32,2	10,1
6,8	8	1,0	55	63				6,5	Clay	0,32	17	29,6	6,7
7	19	2,3	41	47				2,1	Loam	0,22	22	24,7	16,0
7,2	30	3,6	43	49				1,4	Sa. loam	0,11	24	32,6	25,2
7,4	23	2,8	25	29				1,0	Sa. loam	0,23	23	27,6	19,3
7,6	47	5,6	43	49				0,9	Du. sand	av.den	30	0,0	16,9
7,8	27	3,2	38	43				1,3	Sa. loam	0,14	23	30,4	22,7
8	63	7,6	74	85				1,1	Sa. loam	-0,05	27	47,0	42,0
8,2	111	13,3	135	154				1,2	Sa. loam	-0,14	27	47,0	42,0
8,4	71	8,5	167	191				2,2	Loam	-0,11	27	47,0	42,0
8,6	61	7,3	177	202				2,8	Loam	-0,1	27	47,0	42,0
8,8	39	4,7	65	74				1,6	Loam	0,02	26	39,1	32,8
9	38	4,6	78	89				2,0	Loam	0,01	26	38,4	31,9
9,2	45	5,4	70	80				1,5	Sa. loam	-0,01	26	43,4	37,8
9,4	30	3,6	62	71				2,0	Loam	0,07	24	32,6	25,2
9,6	24	2,9	56	64				2,2	Loam	0,12	23	28,3	20,2
9,8	20	2,4	51	58				2,4	Loam	0,17	22	25,4	16,8
10	58	7,0	71	81				1,2	Sa. loam	-0,04	27	47,0	42,0
10,2	97	11,6	100	114				1,0	Sa. loam	-0,11	27	47,0	42,0
10,4	86	10,3	119	136				1,3	Sa. loam	-0,11	27	47,0	42,0
10,6	23	2,8	127	145				5,3	Clay	0,04	20	38,8	19,3
10,8	23	2,8	187	214				7,7	Clay	0,01	20	38,8	19,3
11	24	2,9	185	211				7,3	Clay	0,01	20	39,4	20,2
11,2	24	2,9	177	202				7,0	Clay	0,01	20	39,4	20,2
11,4	20	2,4	169	193				8,0	Clay	0,02	19	37,0	16,8
11,6	20	2,4	149	170				7,1	Clay	0,04	19	37,0	16,8
11,8	20	2,4	133	152				6,3	Clay	0,05	19	37,0	16,8
12	16	1,9	107	122				6,4	Clay	0,11	18	34,6	13,4
12,2	30	3,6	81	93				2,6	Loam	0,05	24	32,6	25,2
12,4	23	2,8	86	98				3,6	Clay	0,08	20	38,8	19,3
12,6	22	2,6	92	105				4,0	Clay	0,08	19	38,2	18,5
12,8	22	2,6	121	138				5,2	Clay	0,05	19	38,2	18,5
13	25	3,0	105	120				4,0	Clay	0,05	20	40,0	21,0
13,2	26	3,1	152	174				5,6	Clay	0,02	20	40,6	21,8
13,4	26	3,1	201	230				7,4	Clay	-0,01	20	40,6	21,8
13,6	20	2,4	182	208				8,7	Clay	0,01	19	37,0	16,8
13,8	22	2,6	142	162				6,1	Clay	0,03	19	38,2	18,5
14	75	9,0	137	157				1,7	Loam	-0,1	27	47,0	42,0
14,2	134	16,1	139	159				1,0	Sa. loam	-0,17	27	47,0	42,0
14,4	163	19,6	142	162				0,8	Du. sand	dense	36	0,0	58,7
14,6	169	20,3	146	167				0,8	Du. sand	dense	37	0,0	60,0

Executor:	Abdrahmanov B
Has checked up:	

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
Number of test: 27 **Binding:** CPT-27
Abs.mark of mouth, m: 0,00 **Date:** 28.12.2008

		R:		
1. Calibration test for cone (kN):	30	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5	
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Fine sand < 0,5	Loam < 2,8	
3. Sort of sands: Deluvial		Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8	

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
14,8	170	20,4	146	167			:::::	0,8	Du. sand	dense	37	0,0	60,0
15	169	20,3	147	168			:::::	0,8	Du. sand	dense	37	0,0	60,0

Executor:	Abdrahmanov B	
Has checked up:		

28.12.2008

P. 2

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
 Number of test: 26 Binding: CPT-26
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 28.12.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Av.co.sa. < 0,2 Sa. loam < 1,5
3. Sort of sands: Deluvial		Fine sand < 0,5 Loam < 2,8
		Dusty sand < 0,9 Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	59	7,1	6	7			...	0,1	Av.co.sa	av.den	33	0,0	21,2
0,2	66	7,9	83	95			...	1,2	Sa. loam	-0,07	27	47,0	42,0
0,4	40	4,8	124	142			...	3,0	Clay	-0,04	24	49,0	33,6
0,6	27	3,2	57	65			...	2,0	Loam	0,1	23	30,4	22,7
0,8	19	2,3	37	42			...	1,9	Loam	0,23	22	24,7	16,0
1	25	3,0	27	31			...	1,0	Sa. loam	0,19	23	29,0	21,0
1,2	24	2,9	25	29			...	1,0	Sa. loam	0,21	23	28,3	20,2
1,4	23	2,8	23	26			...	1,0	Sa. loam	0,23	23	27,6	19,3
1,6	20	2,4	27	31			...	1,3	Sa. loam	0,26	22	25,4	16,8
1,8	14	1,7	48	55			...	3,3	Clay	0,26	18	33,4	11,8
2	10	1,2	42	48			...	4,0	Clay	0,34	17	31,0	8,4
2,2	9	1,1	31	35			...	3,3	Clay	0,41	17	30,4	7,6
2,4	7	0,8	27	31			...	3,7	Clay	0,44	16	28,4	5,9
2,6	7	0,6	30	34			...	4,1	Clay	0,42	16	28,4	5,9
2,8	18	2,2	49	56			...	2,6	Loam	0,2	21	24,0	15,1
3	16	1,9	89	102			...	5,3	Clay	0,13	18	34,6	13,4
3,2	15	1,8	87	99			...	5,5	Clay	0,15	18	34,0	12,6
3,4	11	1,3	79	90			...	6,8	Clay	0,23	17	31,6	9,2
3,6	11	1,3	68	78			...	5,9	Clay	0,25	17	31,6	9,2
3,8	7	0,8	17	19			...	2,3	Loam	0,5	18	16,0	5,9
4	9	1,1	17	19			...	1,8	Loam	0,49	19	17,5	7,6
4,2	8	1,0	14	16			...	1,7	Loam	0,5	19	16,8	6,7
4,4	15	1,8	25	29			...	1,6	Loam	0,35	21	21,8	12,6
4,6	14	1,7	87	99			...	5,9	Clay	0,17	18	33,4	11,8
4,8	19	2,3	116	133			...	5,8	Clay	0,07	19	36,4	16,0
5	12	1,4	114	130			...	9,0	Clay	0,16	17	32,2	10,1
5,2	11	1,3	88	101			...	7,6	Clay	0,21	17	31,6	9,2
5,4	12	1,4	95	109			...	7,5	Clay	0,19	17	32,2	10,1
5,6	10	1,2	83	95			...	7,9	Clay	0,24	17	31,0	8,4
5,8	13	1,6	58	66			...	4,2	Clay	0,24	18	32,8	10,9
6	15	1,8	77	88			...	4,9	Clay	0,17	18	34,0	12,6
6,2	12	1,4	92	105			...	7,3	Clay	0,19	17	32,2	10,1
6,4	9	1,1	79	90			...	8,4	Clay	0,26	17	30,4	7,6
6,6	8	1,0	50	57			...	6,0	Clay	0,34	17	29,6	6,7
6,8	11	1,3	19	22			...	1,6	Loam	0,45	20	18,9	9,2
7	11	1,3	27	31			...	2,3	Loam	0,4	20	18,9	9,2
7,2	21	2,5	38	43			...	1,7	Loam	0,2	22	26,1	17,6
7,4	34	4,1	32	37			...	0,9	Du. sand	av.den	29	0,0	12,2
7,6	46	5,5	22	25			...	0,5	Fl. sand	av.den	30	0,0	16,6
7,8	21	2,5	21	24			...	1,0	Sa. loam	0,28	22	26,1	17,6
8	28	3,4	44	50			...	1,5	Sa. loam	0,12	24	31,2	23,5
8,2	24	2,9	26	30			...	1,0	Sa. loam	0,21	23	28,3	20,2
8,4	31	3,7	25	29			...	0,8	Du. sand	av.den	29	0,0	11,2
8,6	28	3,4	35	40			...	1,2	Sa. loam	0,14	24	31,2	23,5
8,8	14	1,7	25	29			...	1,7	Loam	0,37	20	21,1	11,8
9	31	3,7	25	29			...	0,8	Du. sand	av.den	29	0,0	11,2
9,2	13	1,6	18	21			...	1,3	Sa. loam	0,42	20	20,4	10,9
9,4	24	2,9	20	23			...	0,8	Du. sand	loose	28	0,0	8,6
9,6	30	3,6	34	39			...	1,1	Sa. loam	0,13	24	32,6	25,2
9,8	28	3,4	34	39			...	1,2	Sa. loam	0,14	24	31,2	23,5
10	16	1,9	31	35			...	1,8	Loam	0,3	21	22,5	13,4
10,2	57	6,8	57	65			...	1,0	Sa. loam	-0,02	27	47,0	42,0
10,4	16	1,9	38	43			...	2,3	Loam	0,27	21	22,5	13,4
10,6	25	3,0	54	62			...	2,1	Loam	0,12	23	29,0	21,0
10,8	27	3,2	80	91			...	2,8	Clay	0,07	20	41,2	22,7
11	67	8,0	70	80			...	1,0	Sa. loam	-0,06	27	47,0	42,0
11,2	19	2,3	87	99			...	4,4	Clay	0,11	19	36,4	16,0
11,4	16	1,9	130	149			...	7,7	Clay	0,07	18	34,6	13,4
11,6	16	1,9	107	122			...	6,4	Clay	0,11	18	34,6	13,4
11,8	18	2,2	96	110			...	5,1	Clay	0,1	18	35,8	15,1
12	14	1,7	99	113			...	6,7	Clay	0,15	18	33,4	11,8
12,2	13	1,6	54	62			...	4,0	Clay	0,25	18	32,8	10,9
12,4	22	2,6	91	104			...	3,9	Clay	0,08	19	38,2	18,5
12,6	21	2,5	147	168			...	6,7	Clay	0,03	19	37,6	17,6
12,8	25	3,0	131	150			...	5,0	Clay	0,03	20	40,0	21,0
13	188	22,3	150	171			...	0,8	Du. sand	dense	37	0,0	60,0
13,2	114	13,7	160	183			...	1,3	Sa. loam	-0,15	27	47,0	42,0
13,4	139	16,7	139	159			...	1,0	Sa. loam	-0,17	27	47,0	42,0
13,6	107	12,8	138	158			...	1,2	Sa. loam	-0,14	27	47,0	42,0
13,8	107	12,8	124	142			...	1,1	Sa. loam	-0,14	27	47,0	42,0
14	89	10,7	94	107			...	1,0	Sa. loam	-0,1	27	47,0	42,0
14,2	30	3,6	63	72			...	2,0	Loam	0,07	24	32,6	25,2
14,4	97	11,6	64	73			...	0,6	Du. sand	dense	34	0,0	34,9
14,6	102	12,2	83	95			...	0,8	Du. sand	dense	34	0,0	36,7

Executor:	Kat'ko E.N.
Has checked up:	

28.12.2008

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
Number of test: 26 **Binding:** CPT-26
Abs.mark of mouth, m: 0,00 **Date:** 28.12.2008

		R:
1. Calibration test for cone (kN):	30	Av.co.sa. < 0,2 Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Fine sand < 0,5 Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial		Dusty sand < 0,9 Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	ϕ , degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
14,8	85	10,2	75	86			:::::	0,8	Du. sand	dense	33	0,0	30,6
15	118	14,2	124	142			/././	1,0	Sa. loam	-0,15	27	47,0	42,0

Executor:	Kat'ko E.N.	
Has checked up:		

28.12.2008

P. 2

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
 Number of test: 25 Binding: CPT-25
 Abs.mark of mouth, m: 0,00 Date: 11.11.2008

1. Calibration test for cone (kN):	30	R:	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5
2. Calibration test for sleeve (kN):	10		Fine sand < 0,5	Loam < 2,8
3. Sort of sands: Deluvial			Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	φ, deg	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
0	42	5,0	0	0				0,0	Av.co.sa	av.den	32	0,0	15,1
0,2	44	5,3	23	26				0,5	Fi. sand	av.den	32	0,0	15,8
0,4	38	4,6	39	45				1,0	Sa. loam	0,06	26	38,4	31,9
0,6	27	3,2	29	33				1,0	Sa. loam	0,17	23	30,4	22,7
0,8	20	2,4	11	13				0,5	Du. sand	loose	29	0,0	7,2
1	18	2,2	4	5				0,2	Fi. sand	loose	29	0,0	6,5
1,2	26	3,1	3	3				0,1	Av.co.sa	loose	30	0,0	9,4
1,4	23	2,8	12	14				0,5	Fi. sand	loose	30	0,0	8,3
1,6	19	2,3	12	14				0,6	Du. sand	loose	29	0,0	6,8
1,8	17	2,0	8	9				0,4	Fi. sand	loose	29	0,0	6,1
2	14	1,7	8	9				0,5	Du. sand	loose	28	0,0	6,0
2,2	22	2,6	7	8				0,3	Fi. sand	loose	29	0,0	7,9
2,4	20	2,4	10	11				0,5	Fi. sand	loose	29	0,0	7,2
2,6	21	2,5	13	15				0,6	Du. sand	loose	29	0,0	7,6
2,8	31	3,7	10	11				0,3	Fi. sand	loose	30	0,0	11,2
3	33	4,0	16	18				0,5	Fi. sand	loose	30	0,0	11,9
3,2	29	3,5	21	24				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	10,4
3,4	25	3,0	22	25				0,8	Du. sand	loose	29	0,0	9,0
3,6	32	3,8	25	29				0,7	Du. sand	av.den	30	0,0	11,5
3,8	38	4,6	23	26				0,6	Du. sand	av.den	30	0,0	13,7
4	50	6,0	22	25				0,4	Fi. sand	av.den	31	0,0	18,0
4,2	50	6,0	34	39				0,6	Du. sand	av.den	31	0,0	18,0
4,4	91	10,9	51	58				0,5	Du. sand	dense	34	0,0	32,8
4,6	106	12,7	66	75				0,6	Du. sand	dense	35	0,0	38,2
4,8	90	10,8	79	90				0,8	Du. sand	dense	34	0,0	32,4
5	30	3,6	95	109			=====	3,0	Clay	0,04	21	43,0	25,2
5,2	31	3,7	101	115			=====	3,1	Clay	0,02	21	43,6	26,0
5,4	58	7,0	86	98				1,4	Sa. loam	-0,05	27	47,0	42,0
5,6	69	8,3	65	74				0,9	Du. sand	av.den	32	0,0	24,8
5,8	27	3,2	59	67				2,1	Loam	0,1	23	30,4	22,7
6	23	2,8	52	59				2,2	Loam	0,14	23	27,6	19,3
6,2	16	1,9	40	46				2,4	Loam	0,26	21	22,5	13,4
6,4	21	2,5	30	34				1,4	Sa. loam	0,24	22	26,1	17,6
6,6	28	3,4	30	34				1,0	Sa. loam	0,16	24	31,2	23,5
6,8	30	3,6	26	30				0,8	Du. sand	av.den	29	0,0	10,8
7	21	2,5	23	26				1,0	Sa. loam	0,27	22	26,1	17,6
7,2	13	1,6	17	19				1,2	Sa. loam	0,43	20	20,4	10,9
7,4	22	2,6	25	29				1,1	Sa. loam	0,24	22	26,8	18,5
7,6	14	1,7	17	19				1,2	Sa. loam	0,41	20	21,1	11,8
7,8	10	1,2	25	29				2,4	Loam	0,43	19	18,2	8,4
8	36	4,3	32	37				0,8	Du. sand	av.den	29	0,0	13,0
8,2	30	3,6	19	22				0,6	Du. sand	av.den	29	0,0	10,8
8,4	30	3,6	22	25				0,7	Du. sand	av.den	29	0,0	10,8
8,6	28	3,4	20	23				0,7	Du. sand	av.den	28	0,0	10,1
8,8	29	3,5	19	22				0,6	Du. sand	av.den	28	0,0	10,4
9	10	1,2	12	14				1,1	Sa. loam	0,47	19	18,2	8,4
9,2	10	1,2	14	16				1,3	Sa. loam	0,47	19	18,2	8,4
9,4	10	1,2	19	22				1,8	Loam	0,46	19	18,2	8,4
9,6	11	1,3	16	18				1,4	Sa. loam	0,46	20	18,9	9,2
9,8	42	5,0	28	32				0,6	Du. sand	av.den	30	0,0	15,1
10	46	5,5	19	22				0,4	Fi. sand	av.den	30	0,0	16,6
10,2	41	4,9	22	25				0,5	Du. sand	av.den	30	0,0	14,8
10,4	44	5,3	21	24				0,5	Fi. sand	av.den	30	0,0	15,8
10,6	38	4,6	22	25				0,6	Du. sand	av.den	30	0,0	13,7
10,8	39	4,7	23	26				0,6	Du. sand	av.den	30	0,0	14,0
11	37	4,4	19	22				0,5	Fi. sand	av.den	29	0,0	13,3
11,2	23	2,8	15	17				0,6	Du. sand	loose	28	0,0	8,3
11,4	10	1,2	14	16				1,3	Sa. loam	0,47	19	18,2	8,4
11,6	9	1,1	11	13				1,2	Sa. loam	0,49	19	17,5	7,6
11,8	14	1,7	19	22				1,3	Sa. loam	0,4	20	21,1	11,8
12	38	4,6	24	27				0,6	Du. sand	av.den	30	0,0	13,7
12,2	66	7,9	50	57				0,7	Du. sand	av.den	32	0,0	23,8
12,4	35	4,2	56	64				1,5	Loam	0,05	25	36,2	29,4
12,6	75	9,0	90	103				1,1	Sa. loam	-0,08	27	47,0	42,0
12,8	23	2,8	64	73				2,7	Loam	0,12	23	27,6	19,3
13	22	2,6	86	98				3,7	Clay	0,09	19	38,2	18,5
13,2	23	2,8	95	109			=====	3,9	Clay	0,07	20	38,8	19,3
13,4	23	2,8	102	117			=====	4,2	Clay	0,07	20	38,8	19,3
13,6	21	2,5	100	114			=====	4,5	Clay	0,08	19	37,6	17,6
13,8	25	3,0	95	109			=====	3,6	Clay	0,06	20	40,0	21,0
14	23	2,8	94	107			=====	3,9	Clay	0,07	20	38,8	19,3
14,2	22	2,6	88	101			=====	3,8	Clay	0,09	19	38,2	18,5
14,4	21	2,5	73	83			=====	3,3	Clay	0,12	19	37,6	17,6
14,6	113	13,6	75	86				0,6	Du. sand	dense	35	0,0	40,7

Executor: Kat'ko E.N.

Has checked up:

06.01.2009

P. 1

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

Appendix №	
Page №	

Cone penetration test

Project: KPI
Number of test: 25 **Binding:** CPT-25
Abs.mark of mouth, m: 0,00 **Date:** 11.11.2008

		R:		
1. Calibration test for cone (kN):	30	Av.co.sa. < 0,2	Sa. loam < 1,5	
2. Calibration test for sleeve (kN):	10	Fine sand < 0,5	Loam < 2,8	
3. Sort of sands: Deluvial		Dusty sand < 0,9	Clay > 2,8	

Penetration record [Sf = 350 sm.kv] [Sq = 10 sm.kv]

Table 1

Depth m	Rep. cone	qc, MPa	Rep. sleeve	fs, kPa	Penetration grafic		Fill	R, %	Soils	Condit ion	ϕ , degr	C, kPa	E, MPa
					qc, MPa	fs, kPa							
14,8	194	23,3	92	105			:::::	0,5	Fi. sand	dense	37	0,0	60,0

Executor:	Kat'ko E.N.	
Has checked up:		

06.01.2009

P. 2

(c) 3AO "Teomecm", GeoExplorer [v1.11 rc4]

ATTACHMENT 3. SOIL ANALYSIS RESULTS.

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта ρ _{си} г/см ³ ГОСТ5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³ ГОСТ5180-84(6)	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _д г/см ³ ρ _d =ρ/(1+W) ГОСТ5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е. ГОСТ5180-84(2)	Porosity n, % (G _s -ρ _d)/G _s *100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e коэффициент пористости e=(G _s -ρ _d)/ρ _d ГОСТ25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO ₃ , % Карбонатность, CaCO ₃ , % E.V. Arinushina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, % CaSO ₄ *2H ₂ O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL (W-PL)/PI Показатель текучести ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr = W*Gs/e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γ _{sb} kN/m ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ _{sb} kN/m ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond to plasticity and grain-size destrubution. SOILS Classification CT RK 25100–2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)	
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки W _p	Plasticity index "PI" Число пластичности I _p								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm
3440	ВН-1	0,0-3,0				0,14			0,259	0,154	0,105	15,86	1,34		1,32															Light loam Суглинок легкий
3441	ВН-1	1,0-1,2	2,74	1,98	1,68	0,18	39	0,631	0,296	0,156	0,140	9,46	2,24	0,21		0,17	0,78	10,67							31,0	26,9	12,8	9,5	19,8	Heavy loam arenaceous Суглинок тяжелый песчанистый
3442	ВН-1	2,5-2,65	2,71	2,03	1,64	0,24	40	0,652	0,262	0,191	0,071	9,53	1,06	0,36		0,69	1,00	10,35								54,0	24,9	3,0	18,1	Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый
3443	ВН-1	4,0-4,2	2,69	2,02	1,68	0,20	38	0,601	0,253	0,200	0,053	7,42	1,26	0,41		0,00	0,90	10,56								75,2	12,4	2,3	10,1	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
3444	ВН-1	5,5-5,65	2,69	2,02	1,71	0,18	36	0,573	0,244	0,189	0,055	6,06	1,30	0,62		<0	0,85	10,74							14,1	64,9	4,7	5,2	11,0	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
3445	ВН-1	7,0-7,2	2,60	2,02	1,70	0,19	35	0,529				13,53	1,35	0,22			0,93	10,46					5,7	19,7	53,6	21,0				Fine sand Песок мелкий
3446	ВН-1	8,5-8,7	2,60	2,02	1,73	0,17	34	0,503				48,03	2,61	0,26			0,88	10,65				11,9	12,4	30,3	25,3	20,2				Medium sand Песок средней крупности
3447	ВН-1	9,5-9,7	2,67	2,07	1,82	0,14	32	0,467	0,179	0,144	0,035	43,22	1,04	0,32		<0	0,80	11,38					18,4	30,2	18,9	14,4	4,7	0,2	13,3	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
3448	ВН-1	11,5	2,78	1,95	1,56	0,25	44	0,782	0,465	0,221	0,244	23,41	1,90	0,95		0,12	0,89	9,99							2,1	13,2	21,0	8,9	54,8	Light silty calcareous clay Глина легкая пылеватая известковая
3449	ВН-1	13,0	2,78	1,96	1,51	0,30	46	0,841	0,479	0,240	0,239	27,82	3,37	0,88		0,25	0,99	9,67								29,8	20,6	13,4	36,2	Light silty calcareous clay Глина легкая пылеватая известковая
3450	ВН-1	14,5	2,69	2,04	1,74	0,17	35	0,546	0,213	0,163	0,050	13,69	1,36	0,21		0,14	0,84	10,93				0,1	0,2	0,3	3,2	62,6	18,6	8,7	6,3	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	3441	3444
in dry в сухом	32	33
in water в воде	27	30

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	3441	3444
K.f. К.ф.	1,01	0,10

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm³
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии

г/см ³		
№ sample образца	3441	3444
friable в рыхлом	1,19	1,13
solid в плотном	1,46	1,43

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта ρ _{си} г/см ³ ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³ ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _д г/см ³ ρ _d =ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е. ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (G _s -ρ _d)/G _s *100 ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(G _s -ρ _d)/ρ _d ГОСТ 25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ 5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO ₃ , % Карбонатность, CaCO ₃ , % Е. В. Агашкина	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, % Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*G _s /e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γ _{св} кН/м ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ _{св} кН/м ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond to plasticity and grain-size distribution. SOILS Classification CT RK 25100-2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)			
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки W _p	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm		
3451	BH-2	0,0-3,0				0,15			0,255	0,174	0,081		1,77		2,62																	
3452	BH-2	1,0-1,2	2,73	1,86	1,62	0,15	41	0,685	0,281	0,157	0,124	13,80	1,51	0,52		<0	0,60	10,27								38,7	29,2	4,2	27,9		Heavy silty calcareous loam Суглинок тяжел.пылев.известк	
3453	BH-2	2,5-2,7	2,69	1,83	1,61	0,14	40	0,671	0,245	0,193	0,052	10,78	1,62	0,21		<0	0,56	10,11							2,0	66,6	13,4	3,6	14,4		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3454	BH-2	4,0-4,2	2,72	2,00	1,61	0,24	41	0,689	0,266	0,171	0,095	10,72	1,67	1,36		0,73	0,95	10,18								40,0	28,6	5,5	25,9		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый	
3455	BH-2	5,5	2,71	2,01	1,58	0,27	42	0,715	0,261	0,179	0,082	8,83	1,62	0,25		1,11	1,02	9,97							11,5	41,4	20,1	7,4	19,6		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый	
3456	BH-2	7,0-7,2	2,68	2,03	1,69	0,20	37	0,586	0,225	0,177	0,048	7,81	1,85	0,62		0,48	0,91	10,59							24,6	54,2	2,7	1,4	17,2		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3457	BH-2	8,5-8,7	2,68	2,03	1,71	0,19	36	0,567	0,262	0,215	0,047	6,07	1,28	1,69		<0	0,90	10,72								87,0	4,4	1,1	7,5		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3458	BH-2	10,0-10,16	2,79	1,81	1,43	0,27	49	0,951	0,581	0,289	0,292	11,28	1,86	по нет		<0	0,79	9,17													Heavy calcareous clay Глина тяжелая известковая	
3459	BH-2	11,5-11,7	2,79	1,93	1,47	0,31	47	0,898	0,515	0,238	0,277	14,75	2,75	по нет		0,26	0,96	9,43													Heavy calcareous clay Глина тяжелая известковая	
3460	BH-2	13,0	2,74	1,93	1,54	0,25	44	0,779	0,302	0,165	0,137	23,41	2,01	2,36		0,62	0,88	9,78							13,1	31,1	9,1	8,4	38,4		Heavy loam arenaceous calcareous Суглинок тяжел.песчан.известк	
3461	BH-2	14,5-14,7	2,68	2,00	1,69	0,18	37	0,586	0,218	0,170	0,048	13,02	1,55	по нет		0,21	0,82	10,59						8,8	15,1	66,7	1,6	2,5	5,4		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	3454	3457
in dry в сухом	28	35
in water в воде	24	32

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	3454	3457
K.f. К.ф.	0,03	0,58

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm³
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии

г/см ³		
№ sample образца	3454	3457
friable в рыхлом	1,14	1,04
solid в плотном	1,40	1,34

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m отбора h, м	Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта ρ _{si} г/см ³ ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³ ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d г/см ³ ρ _d =ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9.2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е .ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (G _s -ρ _d)/G _s *100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(G _s -ρ _d)/ρ _d ГОСТ 25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ 5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO ₃ , % Карбонатность, CaCO ₃ , % E.V.Arinushina	Content of freely-and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, % Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr=W*Gs/e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γ _{sb} kN/m ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ _{sb} kN/m ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции) %										Soil description correspond to plasticity and grain-size distribution. SOILS Classification CT RK 25100-2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)		
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки W _p	Plasticity index "PI" Число пластичности Ip								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm	
3462	ВН-3	0,0-3,0				0,17			0,271	0,155	0,116		1,44		0,88																Light loam Суглинок легкий
3463	ВН-3	1,0-1,2	2,73	1,91	1,68	0,14	39	0,625	0,289	0,168	0,121	11,28	2,92	0,55		<0	0,61	10,65								11,5	58,8	12,6	17,1		Heavy, dusty loam Суглинок тяжелый пелеватый
3464	ВН-3	2,5-2,7	2,68	1,99	1,70	0,17	37	0,576	0,217	0,177	0,040	9,94	1,48	по нет		<0	0,79	10,66							12,6	55,4	14,9	6,3	11,1		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
3465	ВН-3	4,0-4,2	2,72	2,02	1,70	0,19	38	0,600	0,258	0,161	0,097	8,38	1,58	по нет		0,30	0,86	10,75							4,0	53,7	16,3	4,1	22,0		Light loam arenaceous легкий песчанистый Суглинок
3466	ВН-3	5,5-5,7	2,70	2,00	1,59	0,26	41	0,698	0,246	0,186	0,060	7,35	1,33	по нет		1,23	1,01	10,01							3,9	70,9	5,4	2,4	17,4		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
3467	ВН-3	7,0-7,2	2,68	2,01	1,69	0,19	37	0,586	0,232	0,186	0,046	7,06	1,71	0,52		0,09	0,87	10,59							3,1	74,4	5,2	3,3	14,1		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
3468	ВН-3	8,5-8,7	2,69	2,02	1,68	0,20	38	0,601	0,233	0,176	0,057	7,78	1,26	по нет		0,42	0,90	10,56							2,2	75,1	7,1	1,8	13,9		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
3469	ВН-3	10,0-10,2	2,69	1,85	1,65	0,12	39	0,630	0,215	0,162	0,053	36,24	1,59	0,21		<0	0,51	10,37					8,7	11,3	9,0	29,9	20,4	3,8	11,0		Calcareous- clayeu marl Известково- глинистый мергель
3470	ВН-3	11,5-11,7	2,79	1,94	1,63	0,19	42	0,712	0,535	0,254	0,281	12,66	2,06	5,26		<0	0,74	10,46													Heavy clay Глина тяжелая
3471	ВН-3	13,2-13,35	2,69	1,87	1,53	0,22	43	0,758	0,214	0,156	0,058	17,33	2,17	0,33		1,10	0,78	9,61							55,0	11,8	6,8	2,7	23,7		Sandy loam arenaceous calcareous Супесь песчанистая известковая
3472	ВН-3	14,5	2,77	1,91	1,58	0,21	43	0,753	0,410	0,204	0,206	16,07	1,88	0,85		0,03	0,77	10,10							6,2	10,6	12,5	5,9	64,9		Light silty calcareous clay Глина легкая пылеватая известковая

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	3464	3467
in dry в сухом	29	29
in water в воде	25	25

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	3464	3467
K.f. К.ф.	0,07	0,01

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm³
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии

г/см ³		
№ sample образца	3464	3467
friable в рыхлом	1,14	1,15
solid в плотном	1,44	1,38

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта ρsi г/см3 ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm3 Плотность грунта ρ, г/см3 ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3 ρd=ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е. ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (Gs-ρd)/Gs*100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(Gs-ρd)/ρd ГОСТ 25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ 5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO3, % Карбонатность, CaCO3, % Е.У. Аралшхана	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO4*2H2O, % Гипс CaSO4*2H2O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*Gs/e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γsb kN/m³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γsb кН/м³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond toplasticity and grain-size distribution. SOILS Classification СТ РК 25100-2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)		
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки Wp	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm	
3473	ВН-4	0,0-3,0				0,08			0,233	0,161	0,072		1,60		0,62																Light loam Суглинок легкий
3474	ВН-4	1,0-1,2	2,71	1,42	1,34	0,06	51	1,022	0,241	0,166	0,075	8,24	1,88	0,62		<0	0,16	8,46								60,9	11,4	0,1	27,1	Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый	
3475	ВН-4	2,5-2,7	2,69	1,42	1,35	0,05	50	0,993	0,261	0,206	0,055	14,32	0,33	нет		<0	0,14	8,48								88,8	2,4	0,9	8,0	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3476	ВН-4	4,0-4,2	2,67	1,60	1,44	0,11	46	0,854	0,247	0,211	0,036	6,07	0,80	0,33		<0	0,34	9,01							5,8	62,5	13,2	4,3	14,2	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3477	ВН-4	5,5-5,7	2,67	1,94	1,63	0,19	39	0,638	0,229	0,198	0,031	7,38	1,12	0,69		<0	0,80	10,20							17,9	69,3	4,4	1,6	6,9	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3478	ВН-4	7,0-7,2	2,68	1,96	1,63	0,20	39	0,644	0,236	0,195	0,041	7,81	1,79	1,65		0,12	0,83	10,22							9,2	70,0	5,9	2,0	13,0	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3479	ВН-4	8,5-8,7	2,71	2,01	1,65	0,22	39	0,642	0,260	0,186	0,074	6,51	2,14	0,25		0,46	0,93	10,41							23,0	55,0	2,7	4,8	14,5	Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый	
3480	ВН-4	10,0-10,15	2,69	1,93	1,58	0,22	41	0,703	0,219	0,160	0,059	9,98	1,54	0,95		1,02	0,84	9,92						5,4	25,8	42,0	6,6	1,7	18,6	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3481	ВН-4	11,5	2,70	2,01	1,66	0,21	39	0,627	0,218	0,151	0,067	8,87	1,93	0,15		0,88	0,90	10,45							33,7	39,5	5,1	3,6	18,1	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3482	ВН-4	13,0-13,2	2,79	1,87	1,45	0,29	48	0,924	0,511	0,238	0,273	11,75	2,04	по нет		0,19	0,88	9,30													Heavy calcareous clay Глина тяжелая известковая
3483	ВН-4	14,5-14,7	2,67	2,08	1,75	0,19	35	0,526	0,194	0,161	0,033	12,58	1,48	0,98		0,88	0,96	10,94						14,8	38,8	27,7	4,7	3,7	10,4	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	3474	3479
in dry в сухом	31	33
in water в воде	28	30

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	3474	3479
K.f. К.ф.	0,12	0,08

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm3
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии г/см3

№ sample образца	3474	3479
friable в рыхлом	1,09	1,08
solid в плотном	1,41	1,38

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h,м	Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта ρsi г/см3 ГОСТ5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm3 Плотность грунта ρ,г/см3 ГОСТ5180-84(6)	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd,г/см3 ρd=ρ/(1+W) ГОСТ5180-84(9,2)	Water content W decimal unit Естественная влажность W, д.е .ГОСТ5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (Gs-ρd)/Gs*100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффциент пористости e=(Gs-ρd)/ρd ГОСТ25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO3, % Карбонатность, CaCO3, % Е. V. Arinushina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO4*2H2O, % Гипс CaSO4*2H2O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*Gs/e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γsb kN/m³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γsb кН/м³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond to plasticity and grain-size destrubution. SOILS Classification СТ RK 25100–2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)		
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки Wp	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm	
3484	ВН-5	0,0-3,0				0,11			0,250	0,170	0,080		1,93		0,62																Light loam Суглинок легкий
3485	ВН-5	1,0-1,2	2,70	1,83	1,71	0,07	37	0,579	0,245	0,179	0,066	6,53	1,81	0,65		<0	0,33	10,77								61,1	11,2	4,3	23,4	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3486	ВН-5	2,5-2,7	2,72	2,02	1,73	0,17	36	0,572	0,257	0,167	0,090	11,26	1,79	0,95		0,03	0,81	10,94								50,5	30,0	3,1	16,4	Light arenaceous calcareous loam Суглинок легкий песчан.известков.	
3487	ВН-5	4,0-4,15	2,68	1,79	1,52	0,18	43	0,763	0,275	0,235	0,040	7,42	1,11	0,42		<0	0,63	9,53								74,4	4,7	8,4	12,5	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3488	ВН-5	5,5-5,7	2,77	1,88	1,52	0,24	45	0,822	0,444	0,230	0,214	13,83	2,57	0,39		0,05	0,81	9,71								2,2	29,5	16,5	51,8	Light silty clay Глина легкая пылеватая	
3489	ВН-5	7,0-7,2	2,69	2,00	1,67	0,20	38	0,611	0,218	0,161	0,057	8,21	0,91	нет		0,68	0,88	10,49							29,2	41,5	10,8	2,6	15,9	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3490	ВН-5	8,5-8,65	2,67	2,00	1,67	0,20	38	0,599	0,228	0,192	0,036	3,74	0,78	0,05		0,22	0,89	10,44							20,8	60,7	8,8	1,8	7,9	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3491	ВН-5	10,0	2,67	1,70	1,40	0,21	48	0,907	0,211	0,173	0,038	7,78	1,30	0,62		0,97	0,62	8,76							32,0	46,6	7,5	3,6	10,4	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3492	ВН-5	11,5	2,77	1,76	1,45	0,21	48	0,910	0,372	0,171	0,201	12,00	2,95	0,62		0,19	0,64	9,27							11,7	20,5	10,9	12,6	44,3	Light silty clay Глина легкая пылеватая	
3493	ВН-5	13,0-13,2	2,79	1,88	1,45	0,30	48	0,924	0,518	0,242	0,276	10,59	2,04	0,33		0,21	0,91	9,30													Heavy clay Глина тяжелая
3494	ВН-5	14,5-14,7	2,67	2,00	1,69	0,18	37	0,580	0,204	0,168	0,036	11,91	1,12	6,25		0,33	0,83	10,57							59,0	27,9	5,5	2,4	5,1	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	3485	3489
in dry в сухом	31	34
in water в воде	29	31

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	3485	3489
K.f. К.ф.	0,04	0,01

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm3
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии г/см3

№ sample образца	3285	3489
friable в рыхлом	1,09	1,16
solid в плотном	1,36	1,44

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта ρi г/см3 ГОСТ5180-84(10)		Soil bulk density ρ, g/cm3 Плотность грунта ρ, г/см3 ГОСТ5180-84(6)		Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3 ρd=ρ/(1+W) ГОСТ5180-84(9.2)		Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е .ГОСТ5180-84(2)		Porosity n, % Пористость n, % (Gs-ρd)/Gs*100ГОСТ 25100-2002		Porosity factor e Коэффициент пористости e=(Gs-ρd)/ρd ГОСТ25100-2002		Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO3, % Карбонатность, CaCO3, % E.V. Arinushina	Content of freely-and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO4*2H2O, % Гипс CaSO4*2H2O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*Gs/e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γsb кН/м³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γsb кН/м³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond to plasticity and grain-size distribution. SOILS Classification CT RK 25100-2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)
			Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки Wp	Plasticity index "PI" Число пластичности Ip	>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm	<0,005 mm																			
3495	ВН-10	0,0-3,0				0,14			0,277	0,184	0,093		1,03		2,36															Light loam Суглинок легкий					
3496	ВН-10	1,0-1,2	2,73	2,00	1,74	0,15	36	0,569	0,291	0,171	0,120	13,45	2,23	2,36		<0	0,72	11,03								35,2	30,5	9,2	25,1	Heavy silty calcareous loam Суглинок тяжелый пылев.известков.					
3497	ВН-10	2,5-2,7	2,69	1,91	1,55	0,23	42	0,735	0,242	0,191	0,051	7,40	0,98	0,12		0,76	0,84	9,74							7,8	72,1	8,7	0,6	10,9	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая					
3498	ВН-10	4,0-4,2	2,78	1,86	1,44	0,29	48	0,931	0,500	0,256	0,244	16,40	2,71	по нет		0,14	0,87	9,22								1,6	12,1	16,3	70,0	Light silty calcareous clay Глина легкая пылеватая известков					
3499	ВН-10	5,5-5,7	2,67	2,05	1,71	0,20	36	0,561	0,243	0,208	0,035	7,83	1,35	3,62		<0	0,95	10,70								81,8	1,8	4,3	12,2	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая					
3500	ВН-10	7,0-7,2	2,74	1,97	1,59	0,24	42	0,723	0,296	0,150	0,146	12,18	1,88	0,52		0,62	0,91	10,10							34,7	28,8	3,2	3,9	29,4	Heavy arenaceous calcareous loam Суглинок тяжелый песчан.известков.					
3501	ВН-10	8,5-8,7	2,69	2,07	1,71	0,21	36	0,573	0,251	0,192	0,059	8,27	1,71	0,41		0,31	0,99	10,74							22,0	63,0	3,4	0,5	11,2	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая					
3502	ВН-10	10,0-10,2	2,71	2,05	1,72	0,19	37	0,576	0,243	0,164	0,079	29,58	1,61	0,95		0,33	0,89	10,85						23,9	5,2	17,4	32,0	3,8	17,8	Light arenaceous calcareous loam Суглинок легк.песчан.известков					
3503	ВН-10	11,5-11,65	2,79	1,82	1,41	0,29	50	0,979	0,543	0,266	0,277	16,53	2,06	по нет		0,09	0,83	9,04													Heavy calcareous clay Глина тяжелая известковая				
3504	ВН-10	13,0-13,2	2,79	1,98	1,55	0,28	44	0,800	0,535	0,260	0,275	16,10	2,08	по нет		0,07	0,98	9,94													Heavy calcareous clay Глина тяжелая известковая				
3505	ВН-10	14,5	2,69	2,16	1,79	0,21	34	0,503	0,229	0,178	0,051	12,00	2,04	1,26		0,63	1,12	11,24							27,3	53,2	6,7	1,5	11,3	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая					

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	3497	3501
in dry в сухом	31	29
in water в воде	26	26

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	3497	3501
K.f. К.ф.	0,08	0,05

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm3
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии г/см3

№ sample образца	3497	3501
friable в рыхлом	1,12	1,10
solid в плотном	1,42	1,39

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h,м	Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта ρ _с г/см ³ ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³ ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _д г/см ³ ρ _д =ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9.2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е .ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (G _s -ρ _d)/G _s *100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(G _s -ρ _d)/ρ _d ГОСТ 25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ 5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO ₃ , % Карбонатность, CaCO ₃ , % E.V. Arinushina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, % Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL (W-PL)/PI 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*Gs/e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γ _{sb} kN/m ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ _{sb} kN/m ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond toplasticity and grain-size distribution. SOILS Classification СТ RK 25100-2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)			
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки W _p	Plasticity index "PI" Число пластичности I _p								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm		
3506	ВН-9	0,0-3,0				0,07			0,255	0,149	0,106		1,44		1,52																Light loam Суглинок легкий	
3507	ВН-9	1,0-1,2	2,72	1,92	1,73	0,11	36	0,572	0,254	0,159	0,095	9,14	1,78	1,66		<0	0,52	10,94							4,1	51,8	21,4	4,2	18,6		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый	
3508	ВН-9	2,5-2,65	2,73	2,13	1,88	0,13	31	0,452	0,255	0,144	0,111	10,37	1,40	1,44		<0	0,79	11,91							6,0	54,6	16,1	4,7	18,6		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый	
3509	ВН-9	4,0-4,2	2,79	1,86	1,42	0,31	49	0,965	0,490	0,231	0,259	10,80	2,17	0,99		0,31	0,90	9,11								17,3	24,4	16,8	41,6		Light silty clay Глина легкая пылеватая	
3510	ВН-9	5,5-5,7	2,79	1,73	1,33	0,30	52	1,098	0,531	0,252	0,279	15,66	1,74	по нет		0,17	0,76	8,53													Heavy calcaeous clay Глина тяжелая известковая	
3511	ВН-9	7,0-7,15	2,72	1,98	1,57	0,26	42	0,732	0,214	0,121	0,093	8,64	1,05	0,32		1,49	0,97	9,93						17,9	36,3	12,2	8,0	5,5	20,1		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый	
3512	ВН-9	8,5-8,7	2,66	2,09	1,74	0,20	35	0,529	0,207	0,180	0,027	8,21	0,96	0,69		0,74	1,01	10,86							14,5	57,9	13,2	1,4	13,1		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3513	ВН-9	10,0-10,2	2,75	2,04	1,69	0,21	39	0,627	0,358	0,197	0,161	9,94	2,91	1,11		0,08	0,92	10,76								40,6	29,6	9,5	20,3		Heavy loam arenaceous Суглинок тяжелый песчанистый	
3514	ВН-9	11,5-11,7	2,79	1,94	1,56	0,24	44	0,788	0,540	0,248	0,292	13,46	1,78	0,06		<0	0,85	10,01													Heavy calcaeous clay Глина тяжелая известковая	
3515	ВН-9	13,0-13,2	2,79	1,93	1,57	0,23	44	0,777	0,567	0,271	0,296	13,83	2,55	0,25		<0	0,83	10,07													Heavy calcaeous clay Глина тяжелая известковая	
3516	ВН-9	14,5-14,7	2,67	2,08	1,76	0,18	34	0,517	0,279	0,246	0,033	11,67	1,34	0,24		<0	0,93	11,01							13,3	25,7	52,3	1,5	1,0	6,3		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	3507
in dry в сухом	29
in water в воде	27

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	3507
K.f. К.ф.	0,02

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm3
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии
г/см3

№ sample образца	3507
friable в рыхлом	1,11
solid в плотном	1,36

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта ρ _с г/см ³ ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³ ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _д г/см ³ ρ _d =ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9.2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е. .ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (G _s -ρ _d)/G _s *100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(G _s -ρ _d)/ρ _d ГОСТ 25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ 5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO ₃ , % Карбонатность, CaCO ₃ , % E.V. Arinushina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, % Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index I _L Показатель текучести I _L (W-PL)/PI 25100-2002	Water saturation ratio S _r Коэффициент водонасыщения S _r =W*G _s /e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γ _{sb} kN/m ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ _{sb} kN/m ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond toplasticity and grain-size distribution. SOILS Classification СТ РК 25100–2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)		
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки W _p	Plasticity index "PI" Число пластичности I _p								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm	
3528	ВН-6	0,0-3,0				0,21			0,274	0,211	0,063		1,09		0,33																Sandy loam Супесь
3529	ВН-6	1,0-1,2	2,78	1,91	1,61	0,19	42	0,727	0,361	0,120	0,241	20,02	2,17	0,36		0,29	0,73	10,31							37,3	27,4	0,2	35,2		Light silty calcareous clay Глина легкая пылеватая известковая	
3530	ВН-6	2,5-2,7	2,69	2,01	1,65	0,22	39	0,630	0,260	0,203	0,057	5,54	1,04	по нет		0,30	0,94	10,37							85,7	0,8	3,9	9,6		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3531	ВН-6	4,0-4,2	2,68	2,04	1,70	0,20	37	0,576	0,232	0,188	0,044	6,82	0,52	по нет		0,27	0,93	10,66							11,1	74,2	1,8	0,6	12,3		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
3532	ВН-6	5,5-5,65	2,67	2,04	1,70	0,20	36	0,571	0,224	0,190	0,034	8,10	1,30	по нет		0,29	0,94	10,63							17,9	61,9	7,4	1,1	11,8		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
3533	ВН-6	7,0-7,2	2,69	2,00	1,68	0,19	38	0,601	0,237	0,179	0,058	8,53	1,64	0,21		0,19	0,85	10,56							14,8	65,5	7,6	0,3	11,8		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
3534	ВН-6	8,5-8,7	2,79	1,94	1,55	0,25	44	0,800	0,545	0,237	0,308	10,01	2,57	0,95		0,04	0,87	9,94													Heavy clay Глина тяжелая
3535	ВН-6	10,0-10,2	2,79	1,96	1,53	0,28	45	0,824	0,530	0,257	0,273	23,88	2,76	2,36		0,08	0,95	9,81													Heavy calcareous clay Глина тяжелая известковая
3536	ВН-6	11,5-11,7	2,68	2,02	1,68	0,20	37	0,595	0,232	0,188	0,044	10,46	2,19	0,52		0,27	0,90	10,53							87,6	1,8	1,0	9,6		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3537	ВН-6	13,3	2,68	1,98	1,72	0,15	36	0,558	0,172	0,127	0,045	10,86	2,92	0,21		0,51	0,72	10,78							36,8	38,1	8,4	3,8	12,8		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
3538	ВН-6	13,5-14,5	2,71	1,99	1,72	0,16	37	0,576	0,204	0,129	0,075	13,90	2,41	0,13		0,41	0,75	10,85							22,1	33,6	25,2	4,8	14,4		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	3530	3533	3537
in dry в сухом	35	30	32
in water в воде	29	26	28

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	3530	3533	3537
K.f. К.ф.	0,20	0,33	0,25

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm3
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии

г/см3			
№ sample образца	3530	3533	3537
friable в рыхлом	1,16	1,09	1,12
solid в плотном	1,44	1,33	1,55

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта ρsi г/см3 ГОСТ5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm3 Плотность грунта ρ, г/см3 ГОСТ5180-84(6)	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3 ρd=ρ/(1+W) ГОСТ5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е .ГОСТ5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (Gs-ρd)/Gs*100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(Gs-ρd)/ρd ГОСТ25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO3, % Карбонатность, CaCO3, % E.V. Arinushina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO4*2H2O, % Гипс CaSO4*2H2O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*Gs/e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γsb kN/m³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γsb кН/м³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции) %										Soil description correspond to plasticity and grain-size distribution. SOILS Classification CT RK 25100-2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)			
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки Wp	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm		
3539	BH-11	0,0-3,0				0,15			0,241	0,177	0,064		0,33		0,11															Sandy loam Супесь		
3540	BH-11	1,0-1,15	2,68	1,90	1,73	0,10	35	0,549	0,235	0,186	0,049	4,78	0,61	по нет	<0	0,49	10,85								25,9	62,4	3,2	1,2	7,3		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3541	BH-11	2,5-2,7	2,74	1,87	1,76	0,06	36	0,557	0,339	0,177	0,162	14,48	0,55	0,33	<0	0,30	11,18									47,7	9,0	10,6	32,6		Heavy loam arenaceous calcareous Суглинок тяжел.песчанис.известк.	
3542	BH-11	4,0-4,2	2,75	1,96	1,51	0,30	45	0,821	0,367	0,190	0,177	5,65	2,41	0,17		0,62	1,00	9,61								18,3	28,3	16,6	36,8		Light silty clay Глина легкая пылеватая	
3543	BH-11	5,5-5,7	2,72	2,06	1,69	0,22	38	0,609	0,242	0,142	0,100	8,25	1,40	0,52		0,78	0,98	10,69							17,0	52,2	4,2	4,0	22,6		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый	
3544	BH-11	7,0-7,2	2,68	2,08	1,73	0,20	35	0,549	0,239	0,190	0,049	6,08	0,21	по нет		0,20	0,98	10,85								14,2	77,0	2,4	0,6	5,9		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
3545	BH-11	8,5-8,7	2,76	2,01	1,62	0,24	41	0,704	0,379	0,191	0,188	32,58	1,93	0,62		0,26	0,94	10,33							1,5	6,4	23,1	13,9	55,0		Calcareous clayey marl Известково-глинистый мергель	
3546	BH-11	10,0-10,2	2,80	1,85	1,42	0,30	49	0,972	0,659	0,324	0,335	10,40	1,95	4,25		<0	0,86	9,13													Heavy clay Глина тяжелая	
3547	BH-11	11,5-11,7	2,79	1,90	1,46	0,30	48	0,911	0,547	0,254	0,293	19,44	2,58	0,97		0,16	0,92	9,37													Heavy calcareous clay Глина тяжелая известковая	
3548	BH-11	13,0	2,68	2,07	1,74	0,19	35	0,540	0,220	0,176	0,044	11,73	2,91	0,62		0,32	0,94	10,91							23,7	50,5	16,4	2,8	6,5		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
3549	BH-11	14,5	2,71	2,03	1,69	0,20	38	0,604	0,277	0,186	0,091	12,53	2,73	6,76		0,15	0,90	10,66							11,0	49,1	22,0	5,2	12,6		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый	

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	3540	3548
in dry в сухом	30	29
in water в воде	26	25

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	3540	3543	3548
K.f. К.ф.	0,22	0,06	0,31

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm3
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии
г/см3

№ sample образца	3540	3543	3548
friable в рыхлом	1,13	1,14	1,18
solid в плотном	1,42	1,42	1,48

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта ρ _{si} г/см ³ ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³ ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d г/см ³ ρ _d =ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е .ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (G _s -ρ _d)/G _s *100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(G _s -ρ _d)/ρ _d ГОСТ 25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ 5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO ₃ , % Карбонатность, CaCO ₃ , % E.V. Arinushina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, % Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*G _s /e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γ _{sb} kN/m ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ _{sd} kN/m ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond to plasticity and grain-size distribution. SOILS Classification CT RK 25100-2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто- карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)			
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки W _p	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm		
330	ВН-12	0,0-3,0				0,15			0,290	0,162	0,128		2,16		0,43																Heavy loam Суглинок тяжелый	
331	ВН-12	1,0-1,2	2,74	1,83	1,58	0,16	42	0,734	0,291	0,166	0,125	13,51	2,09	0,12		<0	0,60	10,03								27,9	27,0	13,4	31,7		Heavy silty calcareous loam Суглинок тяжел.пылев.известк.	
332	ВН-12	2,5-2,65	2,74	1,94	1,58	0,23	42	0,734	0,290	0,151	0,139	13,95	2,14	2,63		0,57	0,86	10,03							5,6	41,2	19,1	7,7	26,4		Heavy loam arenaceous calcareous Суглинок тяжел.песчанис.известк.	
333	ВН-12	4,0-4,2	2,77	1,87	1,42	0,32	49	0,951	0,482	0,261	0,221	15,69	4,29	3,64		0,27	0,93	9,07								14,5	27,0	16,7	41,8		Light silty calcareous clay Глина легкая пылеватая известков	
334	ВН-12	5,5-5,65	2,79	1,88	1,45	0,30	48	0,924	0,544	0,258	0,286	17,00	2,32	0,05		0,15	0,91	9,30														Heavy calcareous clay Глина тяжелая известковая
335	ВН-12	7,0-7,2	2,80	1,90	1,50	0,27	46	0,867	0,452	0,160	0,292	10,33	2,29	0,01		0,38	0,87	9,64														Heavy calcareous clay Глина тяжелая известковая
336	ВН-12	8,5-8,7	2,78	1,90	1,47	0,30	47	0,891	0,506	0,256	0,250	16,44	2,68	2,12		0,16	0,92	9,41								5,0	18,7	19,7	56,5		Light silty calcareous clay Глина легкая пылеватая известков	
337	ВН-12	10,0-10,2	2,79	1,96	1,53	0,28	45	0,824	0,529	0,259	0,270	13,68	1,78	6,26		0,08	0,95	9,81														Heavy calcareous clay Глина тяжелая известковая
338	ВН-12	11,5-11,65	2,78	1,88	1,45	0,30	48	0,917	0,461	0,225	0,236	13,68	2,54	5,21		0,32	0,91	9,29								1,8	26,5	17,7	54,0		Light silty calcareous clay Глина легкая пылеватая известков	
339	ВН-12	13,0-13,15	2,73	1,98	1,56	0,27	43	0,750	0,300	0,175	0,125	10,69	2,12	0,12		0,76	0,98	9,89								27,1	35,3	5,2	32,4		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый	
340	ВН-12	14,5-14,7	2,67	1,88	1,63	0,15	39	0,638	0,199	0,166	0,033	11,97	1,17	0,52		<0	0,63	10,20							18,2	20,6	48,5	1,3	3,0	8,6		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта ρ _{si} г/см ³ ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³ ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³ ρ _d =ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е. ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % (G _s -ρ _d)/G _s *100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(G _s -ρ _d)/ρ _d ГОСТ 25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ 5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO ₃ , % Карбонатность, CaCO ₃ , % Е.У. Агашкина	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, % Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr = W*G _s /e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γ _{sb} kN/m ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ _{sb} кН/м ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond toplasticity and grain-size distribution. SOILS Classification СТ РК 25100–2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)	
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки W _p	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm
341	ВН-13	0,0-3,0				0,17			0,258	0,201	0,057		1,63		0,64															Sandy loam Супесь
342	ВН-13	1,0-1,2	2,72	1,62	1,35	0,20	50	1,015	0,265	0,164	0,101	8,17	1,55	2,89		0,36	0,54	8,54							6,2	44,9	32,3	5,8	10,9	Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый
343	ВН-13	2,5-2,65	2,67	1,77	1,45	0,22	46	0,841	0,245	0,206	0,039	10,04	2,07	0,22		0,36	0,70	9,07							3,1	58,7	12,7	4,5	21,0	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
344	ВН-13	4,0	2,70	2,04	1,65	0,24	39	0,636	0,261	0,193	0,068	9,53	1,50	2,36		0,69	1,02	10,39								55,3	20,5	2,5	21,7	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
345	ВН-13	5,5-5,65	2,68	1,87	1,56	0,20	42	0,718	0,225	0,185	0,040	7,42	1,73	1,54		0,38	0,75	9,78							21,3	63,7	2,0	2,4	10,7	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
346	ВН-13	7,0-7,2	2,68	2,06	1,75	0,18	35	0,531	0,233	0,184	0,049	6,55	0,92	1,69		<0	0,91	10,97							21,3	66,0	3,3	1,3	8,1	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
347	ВН-13	8,5-8,7	2,69	1,93	1,62	0,19	40	0,660	0,236	0,183	0,053	6,99	1,47	1,69		0,13	0,77	10,18							18,1	64,0	4,6	1,8	11,5	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
348	ВН-13	10,0-10,2	2,79	1,95	1,56	0,25	44	0,788	0,539	0,246	0,293	12,11	2,51	2,60		0,01	0,89	10,01												Heavy clay Глина тяжелая
349	ВН-13	11,5-11,7	2,79	2,00	1,63	0,23	42	0,712	0,437	0,208	0,229	10,48	2,02	0,14		0,10	0,90	10,46							4,1	24,7	8,9	8,2	54,1	Light silty clay Глина легкая пылеватая
350	ВН-13	13,0	2,65	2,02	1,70	0,19	36	0,559	0,222	0,188	0,034	13,00	1,16	0,55		0,06	0,90	10,58							72,2	18,4	4,5	0,7	4,2	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
351	ВН-13	14,5	2,73	2,02	1,66	0,22	39	0,645	0,274	0,145	0,129	13,46	1,87	0,32		0,58	0,93	10,52							18,1	12,5	43,0	6,8	19,7	Heavy silty calcareous loam Суглинок тяжел.пылеват.известк

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	343
in dry в сухом	26
in water в воде	24

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	343
K.f. К.ф.	0,05

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm³
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии

г/см ³	
№ sample образца	343
friable в рыхлом	1,03
solid в плотном	1,36

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта ρ _{si} г/см ³ ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³ ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³ ρ _d =ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9.2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (G _s -ρ _d)/G _s *100 ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(G _s -ρ _d)/ρ _d ГОСТ 25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ 5180-84(4,5)			Carbonates CaCO ₃ , % Карбонатность, CaCO ₃ , % E.V. Arinushina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, % Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index I _L (W-PL)/PI Показатель текучести ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio S _r Коэффициент водонасыщения S _r = W*G _s /e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γ _{sb} kN/m ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ _{sb} kN/m ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции) %										Soil description correspond toplasticity and grain-size distribution. SOILS Classification CT RK 25100-2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)		
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки W _p	Plasticity index "PI" Число пластичности Ip								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm	
352	BH-14	0,0-3,0				0,20			0,261	0,204	0,057		1,44		0,21															Sandy loam Супесь	
353	BH-14	1,0-1,2	2,68	1,53	1,44	0,06	46	0,861	0,253	0,211	0,042	6,02	0,53	0,21		<0	0,19	9,03							63,1	27,3	2,6	1,1		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
354	BH-14	2,5-2,65	2,68	1,93	1,53	0,26	43	0,752	0,273	0,227	0,046	8,17	2,54	по нет		0,72	0,93	9,59							54,6	19,6	4,1	21,7		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
355	BH-14	4,0-4,2	2,69	2,04	1,66	0,23	38	0,620	0,239	0,181	0,058	8,17	1,36	0,54		0,84	1,00	10,43							73,9	7,5	2,5	16,1		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
356	BH-14	5,5-5,65	2,69	2,02	1,66	0,22	38	0,620	0,227	0,174	0,053	9,04	2,16	0,33		0,87	0,95	10,43						15,3	55,4	5,2	3,3	20,9		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
357	BH-14	7,0-7,2	2,69	2,00	1,59	0,26	41	0,692	0,244	0,190	0,054	6,02	1,16	0,51		1,30	1,01	9,99						8,5	71,9	5,9	1,4	12,4		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
358	BH-14	8,5-8,7	2,69	2,00	1,74	0,15	35	0,546	0,257	0,205	0,052	9,04	1,42	0,21		<0	0,74	10,93						4,3	72,8	3,5	2,6	16,7		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
359	BH-14	10,0-10,2	2,80	1,85	1,40	0,32	50	1,000	0,624	0,268	0,356	9,04	3,22	0,20		0,15	0,90	9,00												Heavy clay Глина тяжелая	
360	BH-14	11,5-11,7	2,68	1,97	1,68	0,17	37	0,595	0,222	0,188	0,034	14,63	0,85	0,14		<0	0,77	10,53					2,1	17,8	42,3	30,5	2,8	0,5	4,0		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
361	BH-14	13,0	2,70	2,01	1,68	0,20	38	0,607	0,255	0,185	0,070	12,16	2,51	0,58		0,21	0,89	10,58							53,6	27,4	6,6	12,4		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый	
362	BH-14	14,5-14,7	2,73	2,00	1,71	0,17	37	0,596	0,267	0,155	0,112	15,49	2,64	0,44		0,13	0,78	10,84						9,0	9,4	30,4	28,8	7,1	15,3		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	355
in dry в сухом	31
in water в воде	27

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	355
K.f. К.ф.	0,25

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm³
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии

№ sample образца	355
friable в рыхлом	1,16
solid в плотном	1,44

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта ρ _{си} г/см ³ ГОСТ5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³ ГОСТ5180-84(6)	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _д г/см ³ ρ _d =ρ/(1+W) ГОСТ5180-84(9.2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е. ГОСТ5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (G _s -ρ _d)/G _s *100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(G _s -ρ _d)/ρ _d ГОСТ25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO ₃ , % Карбонатность, CaCO ₃ , % E.V. Arinushina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, % Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL (W-PL)/PI Показатель текучести ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*Gs/e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γ _{sb} kN/m ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ _{sb} кН/м ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции) %										Soil description correspond toplasticity and grain-size distribution. SOILS Classification СТ РК 25100-2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)	
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки W _p	Plasticity index "PI" Число пластичности I _p								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm
363	ВН-15	0,0-3,0				0,16			0,248	0,188	0,060		1,25		0,42															Sandy loam Супесь
364	ВН-15	1,0-1,2	2,72	1,56	1,36	0,15	50	1,000	0,261	0,154	0,107	4,30	2,27	0,25		<0	0,41	8,60							3,9	45,0	29,6	5,3	16,3	Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый
365	ВН-15	2,5-2,65	2,69	1,80	1,50	0,20	44	0,793	0,241	0,191	0,050	5,24	1,00	0,69		0,18	0,68	9,43								68,0	15,9	2,9	13,2	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
366	ВН-15	4,0-4,2	2,68	1,79	1,47	0,22	45	0,823	0,240	0,196	0,044	5,68	1,22	0,21		0,55	0,72	9,22							10,8	70,0	8,8	0,5	10,0	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
367	ВН-15	5,5-5,65	2,68	1,84	1,55	0,19	42	0,729	0,225	0,178	0,047	6,99	1,33	0,52		0,26	0,70	9,72							14,8	58,8	5,3	1,6	19,5	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
368	ВН-15	7,0-7,2	2,65	1,81	1,53	0,18	42	0,732	0,227	0,210	0,017	6,55	1,18	0,05		<0	0,65	9,53							21,0	60,3	1,6	0,2	16,9	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
369	ВН-15	8,5-8,7	2,67	1,88	1,61	0,17	40	0,658	0,232	0,199	0,033	5,68	1,96	по нет		<0	0,69	10,07							12,3	71,9	5,4	0,7	9,7	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
370	ВН-15	10,0-10,2	2,80	2,02	1,71	0,18	39	0,637	0,625	0,288	0,337	7,86	2,31	3,24		<0	0,79	11,00												Heavy clay Глина тяжелая
371	ВН-15	11,5-11,7	2,67	2,00	1,67	0,20	38	0,599	0,222	0,186	0,036	12,23	1,06	по нет		0,39	0,89	10,44							58,0	29,8	2,7	1,3	8,3	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
372	ВН-15	13,0	2,66	2,02	1,73	0,17	35	0,538	0,196	0,169	0,027	11,85	1,90	по нет		0,04	0,84	10,79						24,5	22,5	40,7	1,7	2,8	7,9	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
373	ВН-15	14,5	2,67	2,18	1,83	0,19	32	0,459	0,199	0,166	0,033	12,56	1,94	по нет		0,73	1,11	11,45							39,0	45,9	4,7	2,5	8,0	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	367
in dry в сухом	34
in water в воде	30

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	367
K.f. К.ф.	0,14

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm³
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии
г/см³

№ sample образца	367
friable в рыхлом	1,03
solid в плотном	1,26

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта ρsi г/см3 ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm3 Плотность грунта ρ, г/см3 ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3 ρd=ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е .ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (Gs-ρd)/Gs*100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(Gs-ρd)/ρd ГОСТ25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO3, % Карбонатность, CaCO3, % E.V. Arinschina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO4*2H2O, % Гипс CaSO4*2H2O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr = W*Gs/e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γsb kN/m³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γsb кН/м³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции) %										Soil description correspond to plasticity and grain-size distribution. SOILS Classification CT RK 25100-2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)			
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки Wp	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm		
374	ВН-8	0,0-3,0				0,13			0,255	0,210	0,040		2,20		0,42																Sandy loam Супесь	
375	ВН-8	1,0-1,2	2,68	1,52	1,28	0,19	52	1,094	0,247	0,205	0,042	4,30	2,20	0,62		<0	0,47	8,02							10,7	80,8	1,9	0,2	6,4		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
376	ВН-8	2,5-2,65	2,67	1,95	1,65	0,18	38	0,618	0,259	0,222	0,037	5,16	1,73	0,44		<0	0,78	10,32								93,6	2,4	0,5	3,6		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
377	ВН-8	4,0-4,2	2,70	2,00	1,57	0,27	42	0,720	0,243	0,180	0,063	7,31	1,57	0,55		1,43	1,01	9,88								72,7	10,1	2,8	14,5		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
378	ВН-8	5,5	2,70	1,91	1,54	0,24	43	0,753	0,247	0,178	0,069	8,66	1,50	1,02		0,90	0,86	9,70								68,5	10,4	2,7	18,3		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
379	ВН-8	7,0-7,2	2,68	2,00	1,64	0,22	39	0,634	0,236	0,192	0,044	5,59	1,29	0,33		0,64	0,93	10,28								84,6	4,5	1,0	9,9		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
380	ВН-8	8,5-8,7	2,68	2,00	1,67	0,20	38	0,605	0,214	0,168	0,046	10,76	1,05	по нет		0,70	0,89	10,47						0,9	37,1	42,1	4,1	3,9	1,8	10,2		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
381	ВН-8	10,0-10,2	2,78	1,93	1,54	0,25	45	0,805	0,456	0,208	0,248	6,02	2,20	0,22		0,17	0,86	9,86								16,8	23,4	9,9	49,9		Light silty clay Глина легкая пылеватая	
382	ВН-8	11,5-11,7	2,79	1,90	1,48	0,28	47	0,885	0,529	0,256	0,273	18,50	2,10	по нет		0,09	0,88	9,50														Heavy calcaeous clay Глина тяжелая известковая
383	ВН-8	13,0	2,73	2,16	1,86	0,16	32	0,468	0,270	0,151	0,119	25,13	1,34	0,21		0,08	0,93	11,78							25,0	20,8	10,8	2,2	41,2		Light loam arenaceous calcaeous Суглинок легк.песчанист.известков	
384	ВН-8	14,5-14,7	2,68	2,02	1,74	0,16	35	0,540	0,220	0,182	0,038	18,07	1,24	по нет		<0	0,79	10,91						2,5	32,6	34,6	23,9	1,9	0,4	4,1		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
385	ВН-8	16,0-16,15	2,69	2,01	1,70	0,18	37	0,582	0,225	0,166	0,059	20,65	1,87	по нет		0,24	0,83	10,68						4,1	42,7	34,6	14,6	0,5	0,9	2,7		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
386	ВН-8	17,5	2,72	2,01	1,69	0,19	38	0,609	0,259	0,154	0,105	17,76	1,51	по нет		0,34	0,85	10,69							47,1	30,8	12,5	1,5	1,7	6,5		Light loam arenaceous calcaeous Суглинок легк.песчанист.известков
387	ВН-8	19,0-19,15	2,71	2,02	1,74	0,16	36	0,557	0,206	0,129	0,077	14,20	2,34	0,25		0,40	0,78	10,98							10,7	28,2	33,6	10,2	6,0	11,3		Light loam arenaceous calcaeous Суглинок легк.песчанист.известков
388	ВН-8	22,0	2,71	2,06	1,72	0,20	37	0,576	0,231	0,161	0,070	14,73	1,53	0,51		0,56	0,94	10,85						0,3	12,1	33,3	22,0	9,4	4,7	18,2		Light loam arenaceous calcaeous Суглинок легк.песчанист.известков
389	ВН-8	25,0	2,72	2,02	1,70	0,19	38	0,600	0,283	0,181	0,102	11,26	3,29	1,82		0,09	0,86	10,75								29,4	21,0	23,5	7,7	18,4		Light loam arenaceous calcaeous Суглинок легк.песчанист.известков
390	ВН-8	28,0	2,76	1,96	1,59	0,23	42	0,736	0,448	0,245	0,203	27,72	3,89	1,08		<0	0,86	10,14								4,2	12,7	21,5	14,5	47,2		Light silty calcaeous clay Глина легкая пылеватая известков

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	375	380	384
in dry в сухом	32	30	30
in water в воде	28	24	26

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	375	380	384
K.f. К.ф.	0,62	0,12	0,25

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm3
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии
г/см3

№ sample образца	375	380	384
friable в рыхлом	1,06	1,13	1,21
solid в плотном	1,42	1,47	1,56

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h,м	Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта ρsi г/см3 ГОСТ5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm3 Плотность грунта ρ,г/см3 ГОСТ5180-84(6)	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd,г/см3 ρd=ρ/(1+W) ГОСТ5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е .ГОСТ5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (Gs-ρd)/Gs*100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(Gs-ρd)/ρd ГОСТ25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO3, % Карбонатность, CaCO3, % Е. V. Arinushina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO4*2H2O, % Гипс CaSO4*2H2O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr = W*Gs/e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γsb кН/м³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ'sb кН/м³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond toplasticity and grain-size distribution. SOILS Classification CT RK 25100–2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)		
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки Wp	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm	
2640	BH-25	0,0-3,0											0,53		0,20																
2641	BH-25	1,0-1,2	2,70	1,46	1,40	0,04	48	0,929	0,257	0,193	0,064	3,94	0,58	по нет		<0	0,12	8,81							6,6	83,0	4,9	0,1	5,4		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2642	BH-25	2,5-2,75	2,71	1,54	1,48	0,04	45	0,831	0,254	0,183	0,071	5,25	0,42	по нет		<0	0,13	9,34							7,9	82,0	1,7	2,1	6,4		Light loam arenaceous Суглинок легк.песчанист.
2643	BH-25	4,0-4,25	2,68	1,95	1,65	0,18	38	0,624	0,225	0,177	0,048	9,95	0,97	по нет		0,06	0,77	10,34							9,9	71,7	5,0	1,9	11,5		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2644	BH-25	5,5-5,75	2,73	2,03	1,71	0,19	37	0,596	0,280	0,156	0,124	9,95	1,11	по нет		0,27	0,87	10,84								44,8	26,2	4,4	24,6		Heavy loam arenaceous Суглинок тяжел.песчанист.
2645	BH-25	7,0-7,2	2,77	1,95	1,51	0,29	46	0,834	0,444	0,229	0,215	10,59	1,88	0,69		0,28	0,96	9,65							2,6	14,5	38,2	8,1	36,7		Light silty clay Глина легкая пылеватая
2646	BH-25	8,5	2,71	1,99	1,59	0,25	41	0,704	0,246	0,175	0,071	7,41	1,83	0,13		1,06	0,96	10,04							1,7	62,9	13,7	3,7	18,0		Light loam arenaceous Суглинок легк.песчанист.
2647	BH-25	10,0-10,2	2,69	2,08	1,73	0,20	36	0,555	0,249	0,192	0,057	8,22	1,94	по нет		0,14	0,97	10,87							3,3	79,6	1,3	4,7	11,1		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2648	BH-25	11,7-11,9	2,72	2,04	1,70	0,20	38	0,600	0,276	0,181	0,095	11,03	1,46	0,51		0,20	0,91	10,75							3,0	47,2	15,5	3,3	31,1		Light loam arenaceous Суглинок легк.песчанист.
2649	BH-25	13,0-13,12	2,79	1,93	1,57	0,23	44	0,777	0,520	0,230	0,290	13,15	2,13	0,45		0,00	0,83	10,07													Heavy clay Глина тяжелая
2650	BH-25	14,5	2,72	1,95	1,56	0,25	43	0,744	0,243	0,142	0,101	12,26	2,26	0,95		1,07	0,91	9,86							2,4	63,6	15,1	3,7	15,3		Light loam arenaceous Суглинок легк.песчанист.

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	2641
in dry в сухом	32
in water в воде	30

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	2641	2644
K.f. К.ф.	2,63	0,00

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm3
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии
г/см3

№ sample образца	2641	2644
friable в рыхлом	1,22	1,20
solid в плотном	1,50	1,44

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h,м	Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта ρ _{si} г/см ³ ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ,г/см ³ ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d г/см ³ ρ _d =ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е .ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (G _s -ρ _d)/G _s *100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(G _s -ρ _d)/ρ _d ГОСТ 25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ 5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO ₃ , % Карбонатность, CaCO ₃ , % E. V. Arinushina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, % Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*G _s /e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γ _{sb} kN/m ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ _{sb} кН/м ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond toplasticity and grain-size destrubution. SOILS Classification CT RK 25100–2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)	
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки W _p	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm
2651	BH-26	0,0-3,0										1,98		0,51																
2652	BH-26	1,0	2,72	1,68	1,47	0,14	46	0,850	0,251	0,144	0,107	9,58	1,58	0,85		<0	0,45	9,30						1,4	69,1	11,4	8,5	9,7		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый
2653	BH-26	2,5-2,7	2,72	2,00	1,64	0,22	40	0,659	0,256	0,151	0,105	11,36	2,12	0,52		0,66	0,91	10,37							63,2	6,8	11,6	18,4		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый
2654	BH-26	4,0-4,25	2,77	1,80	1,35	0,33	51	1,052	0,498	0,282	0,216	13,68	2,46	по нет		0,22	0,87	8,63								15,0	9,2	75,8		Light silty calcareous clay Глина легкая пылеват.известков.
2655	BH-26	5,5-5,75	2,74	2,04	1,61	0,27	41	0,702	0,295	0,161	0,134	12,49	2,21	по нет		0,81	1,05	10,22						4,6	43,7	13,0	4,0	34,7		Heavy loam arenaceous Суглинок тяжелый песчанистый
2656	BH-26	7,0	2,70	1,96	1,63	0,20	40	0,656	0,210	0,148	0,062	6,98	0,93	по нет		0,84	0,82	10,27			0,3	1,2	1,0	4,9	35,5	37,9	9,6	4,4	5,3	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2657	BH-26	8,5	2,68	1,80	1,46	0,23	46	0,836	0,226	0,180	0,046	7,50	1,97	по нет		1,09	0,74	9,15				1,0	1,0	14,3	15,3	47,2	7,6	8,7	5,0	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2658	BH-26	10,0	2,76	1,87	1,50	0,25	46	0,840	0,380	0,184	0,196	13,23	1,86	по нет		0,34	0,82	9,57						6,1	19,6	14,7	9,5	50,2		Light silty calcareous clay Глина легкая пылеват.известков.
2659	BH-26	11,5-11,6	2,79	1,82	1,42	0,28	49	0,965	0,536	0,237	0,299	18,18	1,98	0,18		0,14	0,81	9,11												Heavy calcaeous clay Глина тяжелая известковая
2660	BH-26	13,0	2,66	2,00	1,72	0,16	35	0,547	0,188	0,163	0,025	15,88	0,84	по нет		<0	0,78	10,73		0,6	1,0	2,4	2,1	15,0	20,7	37,8	9,5	0,6	10,4	Sandy loam arenaceous calcaeous Супесь песчанист.известков.
2661	BH-26	14,5	2,67	1,94	1,62	0,20	39	0,648	0,216	0,178	0,038	12,79	2,11	по нет		0,58	0,82	10,13			0,6	0,7	0,2	7,5	15,0	47,3	8,8	5,3	14,6	Sandy loam arenaceous calcaeous Супесь песчанист.известков.

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	2656	2660
in dry в сухом	30	30
in water в воде	27	27

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	2656	2660
K.f. К.ф.	0,02	0,39

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm³
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии

г/см ³		
№ sample образца	2656	2660
friable в рыхлом	1,26	1,25
solid в плотном	1,48	1,52

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта ρ _{си} г/см ³ ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³ ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _д г/см ³ ρ _d =ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е. ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (G _s -ρ _d)/G _s *100 ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(G _s -ρ _d)/ρ _d ГОСТ 25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ 5180-84(4,5)				Carbonates, CaCO ₃ , % Карбонатность, CaCO ₃ , % Е.У. Агашкина	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, % Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*G _s /e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γ _{сб} кН/м ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ _{сб} кН/м ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции) %										Soil description correspond toplasticity and grain-size distribution. SOILS Classification CT RK 25100-2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)	
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки	Plasticity index "PI" Число пластичности	>10 mm								10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm	<0,005 mm		
2673	BH28	0,0-3,0											1,83		0,60																
2674	BH28	1,0-1,2	2,72	1,98	1,65	0,20	39	0,648	0,323	0,219	0,104	15,34	2,14	0,25		<0	0,84	10,44							1,4	34,1	38,3	8,5	17,7		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый
2675	BH28	2,5-2,75	2,72	2,00	1,69	0,18	38	0,609	0,253	0,145	0,108	12,35	1,68	0,12		0,32	0,80	10,69							5,5	28,6	16,8	7,5	41,6		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый
2676	BH28	4,0	2,69	1,81	1,47	0,23	45	0,830	0,230	0,180	0,050	7,06	1,45	0,11		1,00	0,75	9,23							5,6	60,9	14,6	5,3	13,6		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2677	BH28	5,5	2,69	1,91	1,55	0,23	42	0,735	0,234	0,182	0,052	6,62	1,60	0,08		0,92	0,84	9,74							4,8	78,7	6,9	2,4	7,3		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2678	BH28	7,0	2,73	1,90	1,52	0,25	44	0,796	0,251	0,137	0,114	10,59	1,77	0,62		0,99	0,86	9,63							17,6	40,5	11,9	4,3	25,7		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый
2679	BH28	8,5-8,75	2,67	2,06	1,73	0,19	35	0,543	0,191	0,159	0,032	8,70	1,59	0,14		0,97	0,93	10,82							53,0	26,9	5,0	2,0	13,2		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2680	BH28	10,0-10,25	2,71	2,02	1,70	0,19	37	0,594	0,231	0,152	0,079	39,70	1,67	0,20		0,48	0,87	10,73						9,2	4,9	22,4	27,3	8,7	27,6		Calcareous layeu marl Известково-глинистый мергель
2681	BH28	11,5-11,65	2,79	2,00	1,60	0,25	43	0,744	0,559	0,260	0,299	15,17	2,44	0,25		<0	0,94	10,26													Heavy calcareous clay Глина тяжелая известковая
2682	BH28	13,0	2,77	1,90	1,56	0,22	44	0,776	0,411	0,192	0,219	12,36	1,59	1,69		0,13	0,79	9,97							1,6	2,7	28,0	13,1	54,6		Light silty clay Глина легкая пылеватая
2683	BH28	14,5	2,68	1,74	1,43	0,22	47	0,874	0,196	0,156	0,040	8,29	1,56	1,28		1,60	0,67	8,96				0,4	0,8	13,4	18,5	50,0	7,4	1,3	8,3		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	2676
in dry в сухом	31
in water в воде	27

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	2676
K.f. К.ф.	0,06

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm³
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии
г/см³

№ sample образца	2676
friable в рыхлом	1,14
solid в плотном	1,38

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта ρ _{si} г/см ³ ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³ ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d г/см ³ ρ _d =ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е .ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (G _s -ρ _d)/G _s *100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(G _s -ρ _d)/ρ _d ГОСТ 25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ 5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO ₃ , % Карбонатность, CaCO ₃ , % E.V. Arinschina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, % Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*G _s /e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γ _{sb} kN/m ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ _{sb} kN/m ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond toplasticity and grain-size distribution. SOILS Classification CT RK 25100–2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)		
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm	
2684	BH29	0,0-3,0											0,63		0,59																
2685	BH29	1,0-1,25	2,68	1,52	1,42	0,07	47	0,887	0,244	0,198	0,046	3,94	0,58	0,05		<0	0,21	8,90							11,9	72,5	7,9	1,9	5,8		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2686	BH29	2,5-2,75	2,77	1,90	1,53	0,24	45	0,810	0,386	0,178	0,208	12,71	1,82	0,06		0,30	0,82	9,78								21,4	32,5	12,5	33,6		Light silty clay Глина легкая пылеватая
2687	BH29	4,0	2,71	1,91	1,59	0,20	41	0,704	0,250	0,164	0,086	10,90	1,31	0,08		0,42	0,77	10,04							10,4	51,2	10,3	5,0	23,1		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый
2688	BH29	5,5-5,75	2,68	2,03	1,68	0,21	37	0,595	0,246	0,198	0,048	7,14	1,62	0,11		0,25	0,95	10,53							10,4	72,7	7,2	2,3	7,4		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2689	BH29	7,0	2,70	2,09	1,73	0,21	36	0,561	0,258	0,192	0,066	8,32	3,77	0,19		0,27	1,01	10,89							26,3	45,1	6,5	4,2	18,0		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2690	BH29	8,5	2,67	2,11	1,74	0,21	35	0,534	0,233	0,199	0,034	9,26	1,35	0,11		0,32	1,05	10,89							16,7	59,8	4,8	2,8	15,9		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2691	BH29	10,0	2,80	1,83	1,48	0,24	47	0,892	0,669	0,286	0,383	18,97	2,32	0,25		<0	0,75	9,51													Heavy calcareous clay Глина тяжелая известковая
2692	BH29	11,5	2,79	1,80	1,40	0,29	50	0,993	0,559	0,264	0,295	15,44	2,62	0,62		0,09	0,81	8,98													Heavy calcareous clay Глина тяжелая известковая
2693	BH29	13,0	2,80	1,88	1,54	0,22	45	0,818	0,602	0,261	0,341	3,97	2,22	0,25		<0	0,75	9,90													Heavy clay Глина тяжелая
2694	BH29	14,5	2,68	1,94	1,63	0,19	39	0,644	0,195	0,155	0,040	10,47	1,58	1,62		0,88	0,79	10,22						2,3	10,1	67,8	8,0	5,2	6,6		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая

Soil analysis results /

Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h,м	Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта ρsi г/см3 ГОСТ5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm3 Плотность грунта ρ,г/см3 ГОСТ5180-84(6)	Soil dry density ρd , g/cm3 Плотность сухого грунта ρd,г/см3 ρd=ρ/(1+W) ГОСТ5180-84(9,2)	Water content W,decimal unit Естественная влажность W,д.е .ГОСТ5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (Gs-ρd)/Gs*100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(Gs-ρd)/ρd ГОСТ25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO3, % Карбонатность, CaCO3, % E.V. Arinushina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO4*2H2O, % Гипс CaSO4*2H2O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*Gs/e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γsb кН/м³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γsb кН/м³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%											Soil description correspond to plasticity and grain-size distribution. SOILS Classification CT RK 25100–2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто- карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)			
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm	<0,005 mm				
2726	ВН30	0,0-3,0										2,27		0,11																			
2727	ВН30	1,0-1,25	2,73	1,96	1,70	0,15	38	0,606	0,279	0,159	0,120	13,59	1,89	1,25		<0	0,68	10,77								52,7	13,5	9,6	24,2		Heavy loam arenaceous Суглинок тяжелый песчанистый		
2728	ВН30	2,5-2,75	2,78	1,88	1,46	0,29	48	0,904	0,450	0,227	0,223	14,28	2,50	2,25		0,28	0,89	9,35							3,6	21,8	33,7	7,3	33,7		Light silty clay Глина легкая пылеватая		
2729	ВН30	4,0-4,25	2,73	2,03	1,62	0,25	41	0,685	0,279	0,160	0,119	10,90	2,66	1,62		0,76	1,00	10,27						2,8	14,1	42,7	15,8	6,6	17,9		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый		
2730	ВН30	5,5-5,75	2,68	1,99	1,64	0,21	39	0,634	0,240	0,195	0,045	7,14	1,68	по нет		0,33	0,89	10,28							15,9	35,2	35,7	1,8	11,5		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая		
2731	ВН30	7,0	2,69	1,98	1,62	0,22	40	0,660	0,236	0,184	0,052	9,26	1,55	по нет		0,69	0,90	10,18				0,2	0,1	0,1	6,2	52,6	28,6	2,3	9,9		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая		
2732	ВН30	8,5-8,75	2,74	1,94	1,58	0,23	42	0,734	0,318	0,173	0,145	11,15	3,50	0,62		0,39	0,86	10,03							8,2	48,5	12,7	5,0	25,6		Heavy loam arenaceous Суглинок тяжелый песчанистый		
2733	ВН30	10,0-10,25	2,75	2,00	1,61	0,24	42	0,708	0,376	0,204	0,172	12,21	1,73	0,89		0,21	0,93	10,25								18,5	32,2	8,0	41,3		Light silty clay Глина легкая пылеватая		
2734	ВН30	11,5-11,75	2,66	1,88	1,55	0,21	42	0,716	0,182	0,153	0,029	20,08	2,13	по нет		1,97	0,78	9,67					3,9	16,1	25,5	24,7	4,8	6,7	18,4		Sandy loam arenaceous calcareous Супесь песчанист.известковая		
2735	ВН30	13,0	2,67	1,87	1,50	0,25	44	0,780	0,199	0,167	0,032	18,09	1,58	по нет		2,59	0,86	9,38				0,1	0,3	2,0	14,9	19,1	42,1	7,0	7,3	7,3		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
2736	ВН30	14,5	2,67	1,88	1,53	0,23	43	0,745	0,202	0,171	0,031	12,35	2,24	по нет		1,90	0,82	9,57				0,4	0,4	1,0	1,0	9,3	12,7	52,8	9,5	4,6	8,3		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	2731
in dry в сухом	29
in water в воде	26

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	2731
K.f. К.ф.	0,05

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm3
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии
г/см3

№ sample образца	2731
friable в рыхлом	1,16
solid в плотном	1,36

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта ρsi г/см3 ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm3 Плотность грунта ρ, г/см3 ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3 ρd=ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е .ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (Gs-ρd)/Gs*100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(Gs-ρd)/ρd ГОСТ25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO3, % Карбонатность, CaCO3, % Е.У. Ариушина	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO4*2H2O, % Гипс CaSO4*2H2O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*Gs/e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γsb кН/м ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γsb кН/м ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond to plasticity and grain-size distribution. SOILS Classification CT RK 25100-2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)		
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки Wp	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm	
2800	ВН31	0,0-3,0											1,69		0,33																
2801	ВН31	1,0-1,2	2,71	1,85	1,47	0,26	46	0,844	0,246	0,172	0,074	9,20	1,12	0,03		1,19	0,83	9,27								77,8	7,1	3,2	11,9		Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый
2802	ВН31	2,5-2,75	2,76	1,88	1,47	0,28	47	0,878	0,381	0,197	0,184	14,02	2,84	0,08		0,45	0,88	9,37								17,4	14,7	9,0	59,0		Light silty calcareous clay Глина легкая пылеват.известков
2803	ВН31	4,0-4,25	2,69	2,01	1,69	0,19	37	0,592	0,216	0,158	0,058	7,94	1,67	0,06		0,55	0,86	10,62						14,6	20,3	46,4	5,9	3,1	9,6		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2804	ВН31	5,5	2,67	1,94	1,64	0,18	39	0,628	0,209	0,172	0,037	8,38	1,56	0,11		0,22	0,77	10,26							39,4	42,6	4,3	2,1	11,6		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2805	ВН31	7,0	2,68	1,76	1,45	0,21	46	0,848	0,231	0,184	0,047	3,75	1,70	0,18		0,55	0,66	9,09		0,1	0,9	0,8	0,4	3,7	21,3	62,6	5,3	0,7	4,3		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2806	ВН31	8,5-8,75	2,72	2,03	1,71	0,19	37	0,591	0,254	0,155	0,099	50,83	2,16	0,09		0,35	0,87	10,81						11,2	5,7	21,4	30,7	5,9	25,1		Calcareous marl Известковый мергель
2807	ВН31	10,0-10,25	2,79	1,88	1,50	0,25	46	0,860	0,512	0,252	0,260	14,03	2,99	0,15		<0	0,81	9,62							1,9	11,4	11,9	10,8	64,1		Light silty calcareous clay Глина легкая пылеватая известковая
2808	ВН31	11,5-1,68	2,79	1,85	1,46	0,27	48	0,911	0,539	0,255	0,284	15,78	2,15	0,11		0,05	0,83	9,37													Heavy calcaeous clay Глина тяжелая известковая
2809	ВН31	13,0	2,67	1,88	1,54	0,22	42	0,734	0,197	0,167	0,030	4,12	1,80	1,52		1,77	0,80	9,63				0,4	0,4	6,3	20,9	51,1	8,3	4,4	8,3		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2810	ВН31	14,5	2,69	2,01	1,72	0,17	36	0,564	0,233	0,176	0,057	13,23	1,53	2,36		<0	0,81	10,81				1,5	2,5	16,2	15,3	42,5	9,7	5,2	7,1		Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	2805	2809
in dry в сухом	31	34
in water в воде	29	30

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	2805	2809
K.f. К.ф.	0,14	0,09

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm3
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии г/см3

№ sample образца	2805	2809
friable в рыхлом	1,18	1,18
solid в плотном	1,42	1,44

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Engineering-geological and engineering-geodetic survey within IPC, EP, RY and GDS sites (Tengiz)														Revision 0																
Contract No 65																														
Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта ρsi г/см3 ГОСТ5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm3 Плотность грунта ρ,г/см3 ГОСТ5180-84(6)	Soil dry density ρd , g/cm3 Плотность сухого грунта ρd,г/см3 ρd=ρ/(1+W) ГОСТ5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е .ГОСТ5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (Gs-ρd)/Gs*100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(Gs-ρd)/ρd ГОСТ25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO3, % Карбонатность, CaCO3, % E.V. Arinushina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO4*2H2O, % Гипс CaSO4*2H2O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*Gs/e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γsb kN/m³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γsb kN/m³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond toplasticity and grain-size distribution. SOILS Classification CT RK 25100-2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)	
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm
2811	ВН32	0,0-3,0										2,39		0,22																
2812	ВН32	1,0-1,25	2,73	1,98	1,58	0,25	42	0,728	0,308	0,190	0,118	9,71	1,91	0,05		0,51	0,94	10,01							44,0	29,4	7,8	18,9	Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый	
2813	ВН32	2,5-2,75	2,72	1,95	1,63	0,20	40	0,669	0,260	0,160	0,100	8,77	2,56	0,09		0,40	0,81	10,31						8,2	58,7	5,4	3,6	24,1	Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый	
2814	ВН32	4,0-4,25	2,69	2,06	1,75	0,18	35	0,537	0,242	0,185	0,057	6,57	1,79	0,01		<0	0,90	11,00							67,0	13,8	5,0	14,2	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
2815	ВН32	5,5	2,68	2,05	1,69	0,21	37	0,586	0,229	0,183	0,046	6,18	1,53	по нет		0,59	0,96	10,59						23,1	58,5	5,1	3,0	10,3	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
2816	ВН32	7,0	2,69	1,81	1,46	0,24	46	0,842	0,229	0,172	0,057	3,75	1,46	по нет		1,19	0,77	9,17	0,8	1,0	0,1	0,1	0,1	0,1	5,6	70,4	8,6	2,7	10,5	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2817	ВН32	8,5	2,72	1,86	1,55	0,20	43	0,755	0,225	0,123	0,102	9,71	1,98	по нет		0,75	0,72	9,80						17,3	24,6	22,7	5,0	6,4	24,1	Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый
2818	ВН32	10,0-10,15	2,80	1,81	1,39	0,30	50	1,014	0,582	0,248	0,334	13,58	2,23	0,05		0,16	0,83	8,94												Heavy calcaeous clay Глина тяжелая известковая
2819	ВН32	11,5-11,68	2,73	1,98	1,66	0,19	39	0,645	0,279	0,169	0,110	28,06	1,95	по нет		0,19	0,80	10,52						6,0	3,6	20,4	36,2	7,5	26,3	Light loam arenaceous calcaeous Суглинок легк.песчанис.известк.
2820	ВН32	13,0	2,67	1,97	1,64	0,20	39	0,628	0,235	0,199	0,036	11,03	2,78	по нет		0,03	0,85	10,26			0,1	0,6	0,9	13,3	25,9	39,0	9,6	2,4	8,3	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
2821	ВН32	14,5	2,68	1,94	1,56	0,24	42	0,718	0,238	0,188	0,050	12,35	2,15	2,15		1,04	0,90	9,78		0,3	0,5	0,9	1,1	9,5	17,3	50,5	11,3	1,4	7,3	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая
Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам																														
№ sample образца		2816																												
in dry в сухом		29																												
in water в воде		26																												
2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90																														
№ sample образца		2812		2816																										
K.f. К.ф.		0,003		0,05																										
3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm3 Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии г/см3																														
№ sample образца		2812		2816																										
friable в рыхлом		1,17		1,14																										
solid в плотном		1,44		1,32																										
Soil analysis results /												Результаты анализов грунтов																		

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта ρ _{si} г/см ³ ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³ ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d г/см ³ ρ _d =ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W д.е .ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (G _s -ρ _d)/G _s *100ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(G _s -ρ _d)/ρ _d ГОСТ 25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ 5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO ₃ , % Карбонатность, CaCO ₃ , % E.V. Arinushina	Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, % Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr =W*G _s /e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γ _{sb} kN/m ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ _{sb} kN/m ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond toplasticity and grain-size distribution. SOILS Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)			
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки W _p	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm		
2822	ВН33	0,0-3,0											1,55		0,43																	
2823	ВН33	1,0-1,25	2,71	1,83	1,63	0,12	40	0,663	0,243	0,165	0,078	9,69	1,64	по нет		<0	0,49	10,28							8,1	53,0	15,4	3,7	19,8	Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый		
2824	ВН33	2,5-2,7	2,72	2,12	1,86	0,14	32	0,462	0,252	0,158	0,094	11,03	2,17	по нет		<0	0,82	11,76							8,0	37,3	15,4	9,4	30,1	Light loam arenaceous Суглинок легкий песчанистый		
2825	ВН33	4,0-4,25	2,78	1,85	1,49	0,24	46	0,866	0,477	0,233	0,244	14,02	2,19	0,11		0,03	0,77	9,54							8,9	12,4	17,5	61,2	Light silty clay Глина легкая пылеватая			
2826	ВН33	5,5-2,75	2,69	2,11	1,74	0,21	35	0,546	0,228	0,169	0,059	7,07	1,49	0,05		0,69	1,03	10,93						0,5	9,0	59,2	14,6	5,4	11,4	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая		
2827	ВН33	7,0-7,2	2,70	2,08	1,73	0,20	36	0,561	0,258	0,192	0,066	5,74	1,28	0,13		0,12	0,96	10,89						1,3	9,0	65,9	11,4	4,2	8,3	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая		
2828	ВН33	8,5	2,68	1,77	1,48	0,20	45	0,811	0,210	0,169	0,041	3,75	1,41	0,08		0,76	0,66	9,28				0,2	0,2	0,6	15,1	48,1	14,3	13,3	8,3	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая		
2829	ВН33	10,0-10,25	2,70	1,86	1,49	0,25	45	0,812	0,240	0,172	0,068	32,44	1,88	0,56		1,15	0,83	9,38						13,5	8,7	32,6	24,2	8,6	12,4	Calcareous marl Известково-глинистый мергель		
2830	ВН33	11,5-11,7	2,80	1,89	1,47	0,29	48	0,905	0,604	0,274	0,330	17,22	1,84	0,63		0,05	0,90	9,45												Heavy calcareous clay Глина тяжелая известковая		
2831	ВН33	13,0	2,68	2,02	1,67	0,21	38	0,605	0,195	0,155	0,040	11,47	3,23	0,95		1,38	0,93	10,47				0,3	0,6	0,5	3,5	7,7	41,9	17,6	13,6	14,3	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая	
2832	ВН33	14,5	2,67	1,84	1,50	0,23	44	0,780	0,201	0,165	0,036	12,79	2,50	1,25		1,81	0,79	9,38				1,1	0,9	7,4	17,3	39,0	11,6	10,4	12,4	Sandy loam arenaceous Супесь песчанистая		

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	2428
in dry в сухом	30
in water в воде	28

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	2824	2828
K.f. К.ф.	0,001	0,05

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm3
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии

г/см3		
№ sample образца	2824	2828
friable в рыхлом	1,14	1,18
solid в плотном	1,43	1,41

Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

Sample number № образца	Bore hole number Номер выработки	Sampling depth h, m Глубина отбора h, м	Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта ρ _с г/см ³ ГОСТ 5180-84(10)	Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³ ГОСТ 5180-84(6)	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _д г/см ³ ρ _д =ρ/(1+W) ГОСТ 5180-84(9,2)	Water content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е .ГОСТ 5180-84(2)	Porosity n, % Пористость n, % (G _s -ρ _d)/G _s *100 ГОСТ 25100-2002	Porosity factor e Коэффициент пористости e=(G _s -ρ _d)/ρ _d ГОСТ 25100-2002	Test of Atterberg Пределы пластичности, д.е. ГОСТ 5180-84(4,5)			Carbonates, CaCO ₃ , % Карбонатность, CaCO ₃ , % E.V. Arinushina	Content of freely and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, % Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	Humus, % Гумус, % ГОСТ 23740-79	Liquidity index IL Показатель текучести IL (W-PL)/PI ГОСТ 25100-2002	Water saturation ratio Sr Коэффициент водонасыщения Sr = W*G _s /e ГОСТ 25100-2002	Specific weight of soil considering weighing action of water γ _{св} kN/m ³ Удел. Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды γ _{св} kN/m ³	Grain-size destrubution of fraction, remained on the sieve (sandy factions) and collected by pipette method (silty fractions) % Гранулометрический состав фракций, остающиеся на ситах (песчанистые фракции) и забираемые при отборе пипеточным методом (пылеватые фракции)%										Soil description correspond toplasticity and grain-size distribution. SOILS Classification СТ RK 25100-2002 Classification of clayey-carbonate rocks by G.I. Teodorovich (1950)Наименование грунта по пластичности и гранулометрическому составу. ГРУНТЫ классификация СТ РК 25100-2002 Классификация глинисто-карбонатных пород по Г.И.Теодорович(1950)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									Liquid Limit "LL" Предел текучести	Plastic limit "PL" Предел раскатки W _p	Plasticity index "PI" Число пластичности								>10 mm	10,0-5,0 mm	5,0-2,0 mm	2,0-1,0 mm	1,0-0,5 mm	0,5-0,25 mm	0,25-0,1 mm	0,1-0,05 mm	0,05-0,01 mm	0,01-0,005 mm		<0,005 mm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
2833	ВН34	0,0-3,0											2,75		0,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Note Примечание. : 1. Natural angle of slope in degrees per samples Угол естественного откоса в градусах по образцам

№ sample образца	2836	2839	2843
in dry в сухом	30	32	31
in water в воде	26	29	27

2. Permeability coefficient (filtration), m/day. Коэффициент фильтрации, м/сут ГОСТ 25584-90

№ sample образца	2836	2839	2843
K.f. К.ф.	0,02	0,16	0,37

3. Soil density in extremely friable and extremely solid state. g/cm3
Объемный вес грунта в предельно рыхлом и предельно твердом состоянии г/см3

№ sample образца	2836	2839	2843
friable в рыхлом	1,20	1,14	1,18
solid в плотном	1,46	1,42	1,34

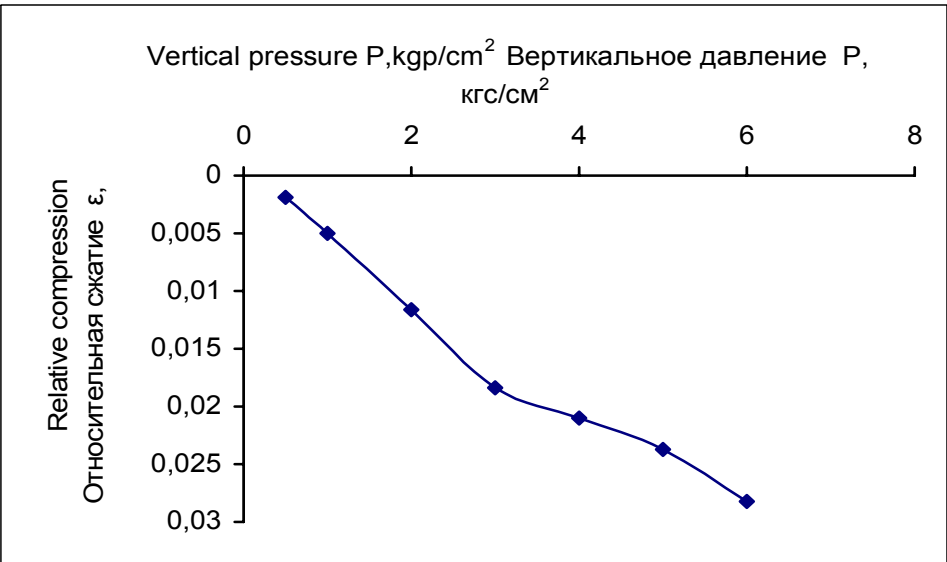
Soil analysis results / Результаты анализов грунтов

ATTACHMENT 4. COMPRESSIBILITY AND STRENGTH TEST. (UNIXIAL COMPRESSION).

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 689 / Прибор № 689

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε, %	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ, %	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,685			
0,5	0,0019	0,682		0,5	
1,0	0,0050	0,677	0,010		84,3
2,0	0,0116	0,665	0,012		70,2
3,0	0,0184	0,654	0,011		76,6
4,0	0,0210	0,650	0,004		210,6
5,0	0,0237	0,645	0,005		168,5
6,0	0,0282	0,637	0,008		105,3
0,0-6,0	0,0282		0,008		106,6

Sample# 3452 / Образец № 3452

Bore hole # BH-2 /Скв. № BH-2

Sampling depth: 1,0-1,2 m / Глубина отбора: 1,0-1,2 м

Soil description: heavy, solid, medium water saturated loam

Описание грунта: суглинок тяжелый, твердый, средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

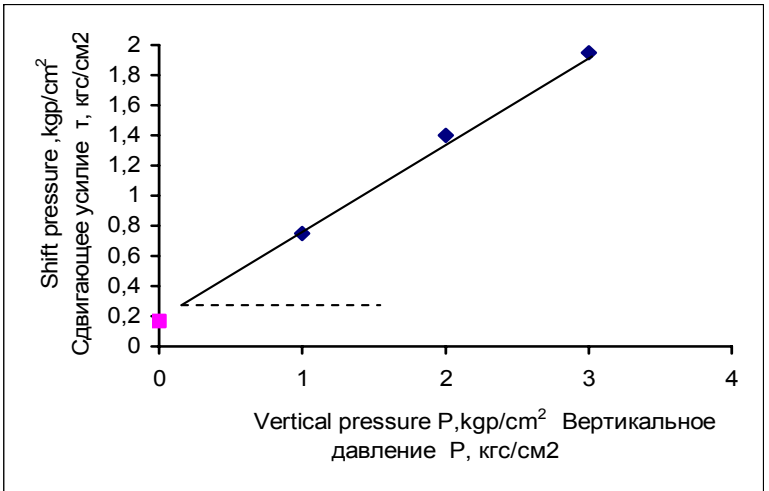
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,73
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,281
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,157
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,124
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	13,8
Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,51
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,52
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	<0
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,6

Test shear strength / Сопротивление грунта сдвигу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,750	0,167	30	57	0,600
2,0	1,400				
3,0	1,950				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,86	0,15	1,62	41	0,685	0,15

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

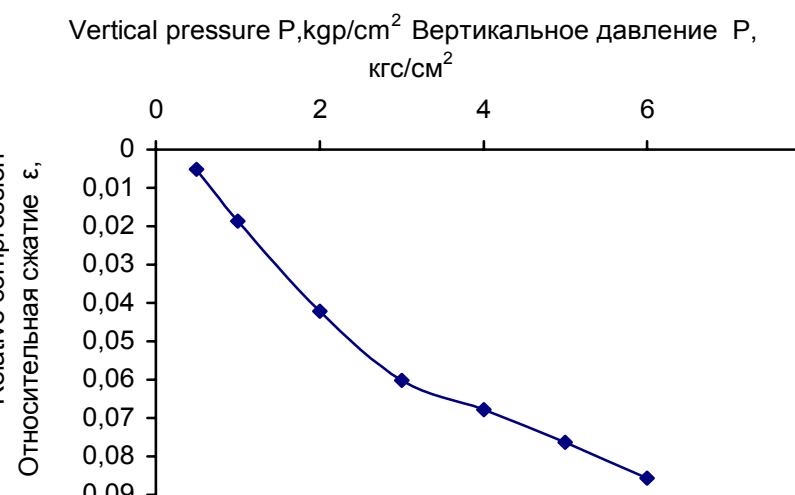
Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 190 / Прибор № 190

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности

Vertical pressure P,kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²

Relative compression
Относительная сжатие ε,



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P,kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor,e Коэффициент пористости,e	Coefficient of compression ,a Коэффициент уплотнения,a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation,kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,671			
0,5	0,0052	0,662		0,7	
1,0	0,0186	0,640	0,044		26,6
2,0	0,0421	0,601	0,039		30,0
3,0	0,0602	0,570	0,031		37,7
4,0	0,0679	0,558	0,012		97,5
5,0	0,0763	0,544	0,014		83,6
6,0	0,0857	0,528	0,016		73,1
0,0-6,0	0,0857		0,024		48,9

Sample# 3453/ Образец № 3453

Bore hole # BH-2 /Скв. № BH-2

Sampling 2,5-2,7 m / Глубина отбора: 2,5-2,7 м

Soil description: solid, medium water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь твердая,средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см ³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,245
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,193
Plasticity index"PI", Число пластичности I _p	0,052
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	10,78
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,62
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,21
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,56

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

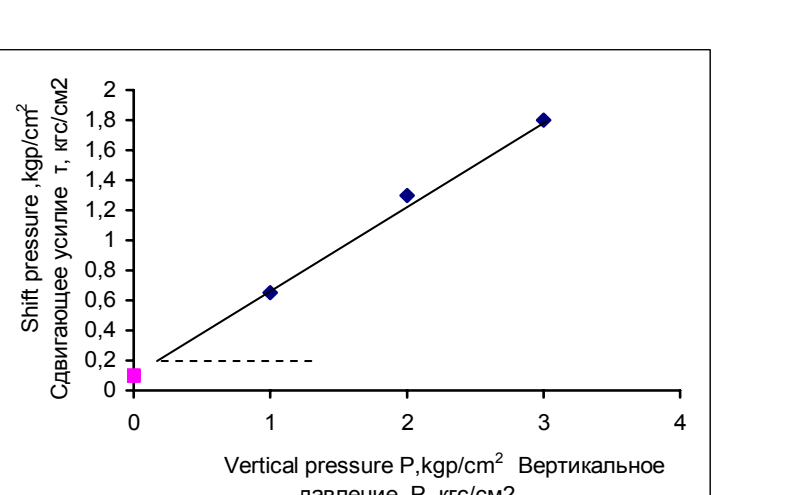
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm3 Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k ,decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,83	0,14	1,61	40	0,671	0,14

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности

Shift pressure ,kgp/cm²
Сдвигающее усилие τ, кгс/см²



Vertical pressure P,kgp/cm² Вертикальное
давление P, кгс/см²

Test results /Результаты испытаний

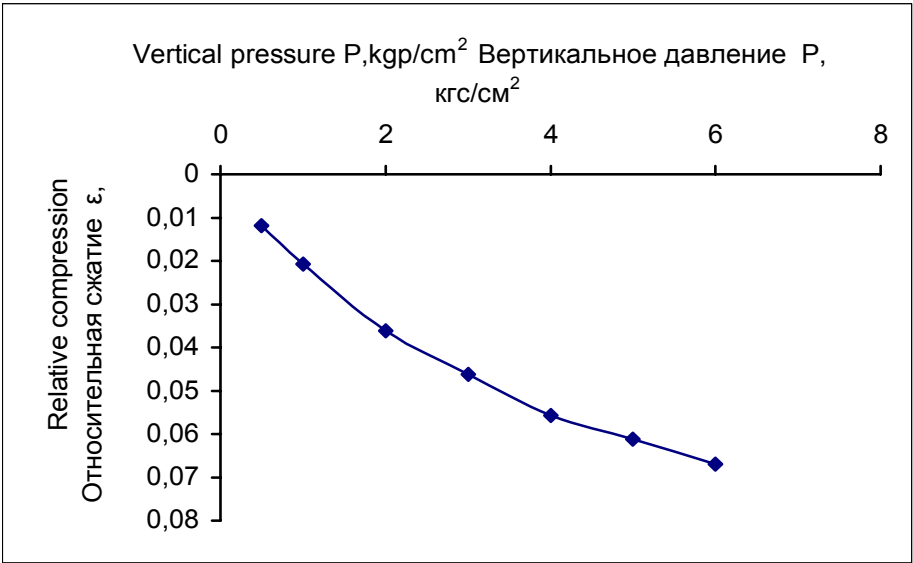
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of intenal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650	0,100	29	53	0,575
2,0	1,300				
3,0	1,800				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 81 / Прибор № 81

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,689			
0,5	0,0118	0,669		0,5	
1,0	0,0207	0,654	0,030		28,2
2,0	0,0362	0,628	0,026		32,5
3,0	0,0462	0,611	0,017		49,7
4,0	0,0557	0,595	0,016		52,8
5,0	0,0612	0,586	0,009		93,8
6,0	0,0670	0,576	0,010		84,5
0,0-6,0	0,0670		0,019		44,7

Sample# 3454/ Образец № 3454

Bore hole # BH-2 /Скв. № BH-2

Sampling depth:4,0-4,2 m / Глубина отбора:4,0-4,2 м

Soil description: light,fluidplastic, water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий,текучепластичный,водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

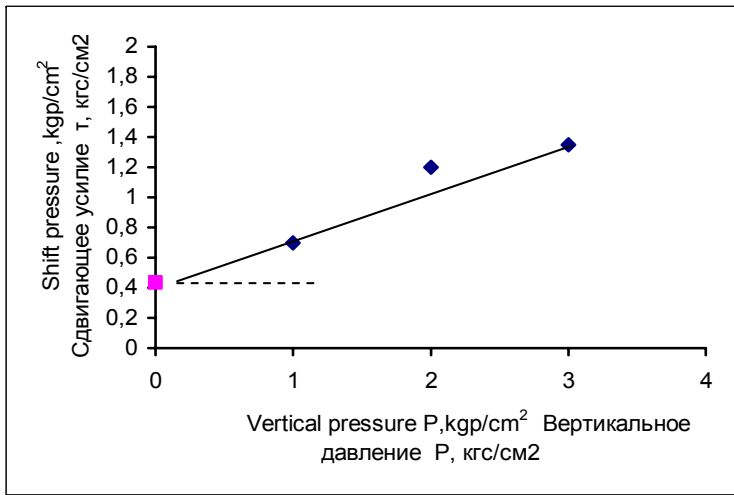
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта,г/см ³	2,72
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,266
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,171
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,095
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	10,72
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,67
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	1,36
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,73
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,95

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,700	0,433	18	0	0,325
2,0	1,200				
3,0	1,350				

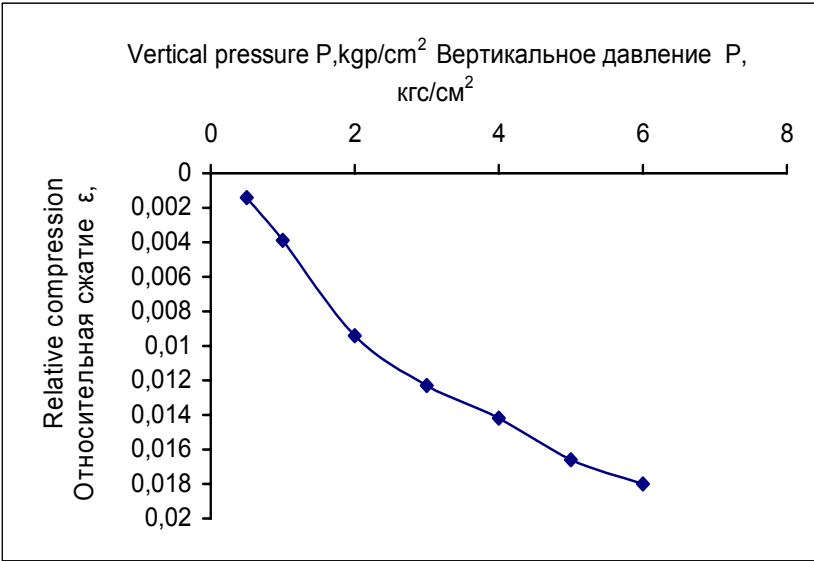
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,00	0,24	1,61	41	0,689	0,24

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 62 / Прибор № 62

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Е, кгс/см ²
0		0,586			
0,5	0,0014	0,584		0,7	
1,0	0,0039	0,580	0,008		138,8
2,0	0,0094	0,571	0,009		123,4
3,0	0,0123	0,566	0,005		222,0
4,0	0,0142	0,563	0,003		370,1
5,0	0,0166	0,560	0,003		370,1
6,0	0,0180	0,557	0,003		370,1
0,0-6,0	0,0180		0,005		231,3

Sample# 3456/ Образец № 3456

Bore hole # BH-2 /Скв. № BH-2

Sampling depth:7,0-7,2 m / Глубина отбора: 7,0-7,2 м

Soil description: plastic,water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

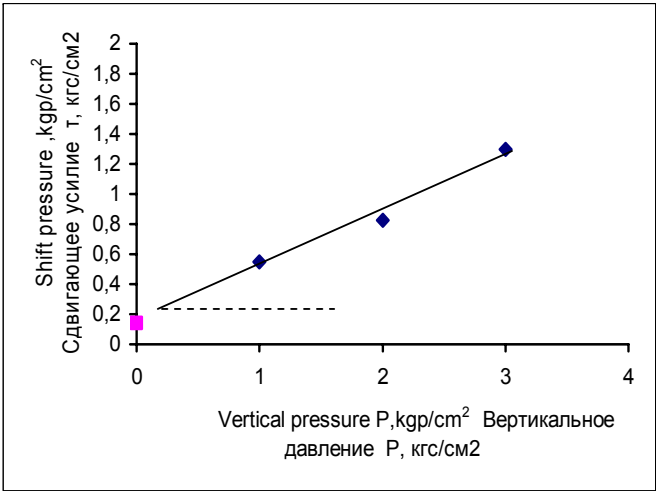
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта,г/см ³	2,68
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,225
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,177
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,048
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	7,81
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,85
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,62
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,48
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,91

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,550	0,142	20	33	0,375
2,0	0,825				
3,0	1,300				

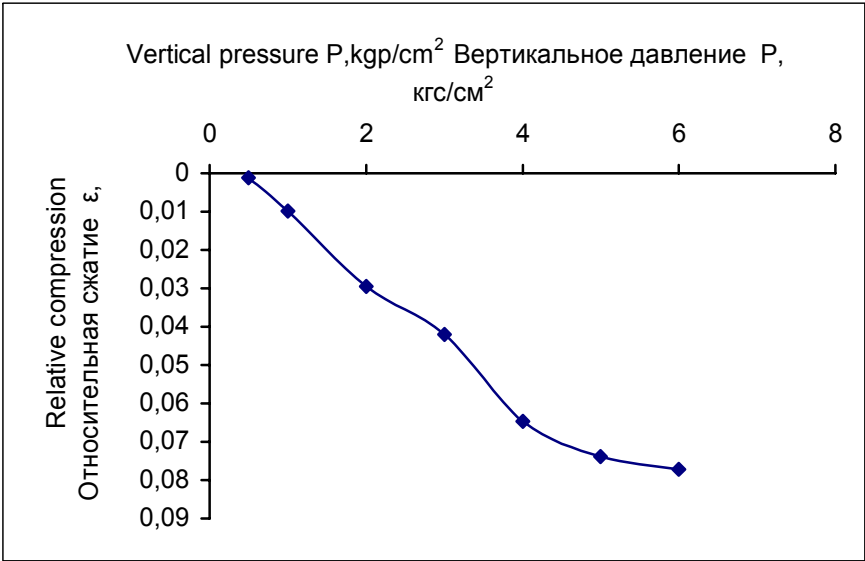
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,03	0,20	1,69	37	0,586	0,20

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kg/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,567			
0,5	0,0012	0,565		0,7	
1,0	0,0098	0,552	0,026		42,2
2,0	0,0295	0,521	0,031		35,4
3,0	0,0420	0,501	0,020		54,8
4,0	0,0647	0,466	0,035		31,3
5,0	0,0739	0,451	0,015		73,1
6,0	0,0772	0,446	0,005		219,4
0,0-6,0	0,0772		0,020		54,3

Sample# 3457/ Образец № 3457

Bore hole # ВН-2 /Скв. № ВН-2

Sampling depth: 8,5-8,7 m / Глубина отбора: 8,5-8,7 м

Soil description: solid, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь твердая, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

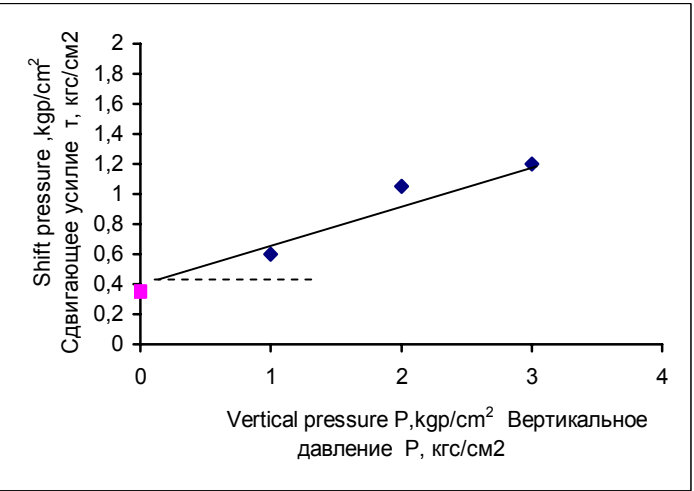
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,68
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,262
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,215
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,047
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	6,07
Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,28
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	1,69
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,90

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kg/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kg/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,600	0,350	16	41	0,300
2,0	1,050				
3,0	1,200				

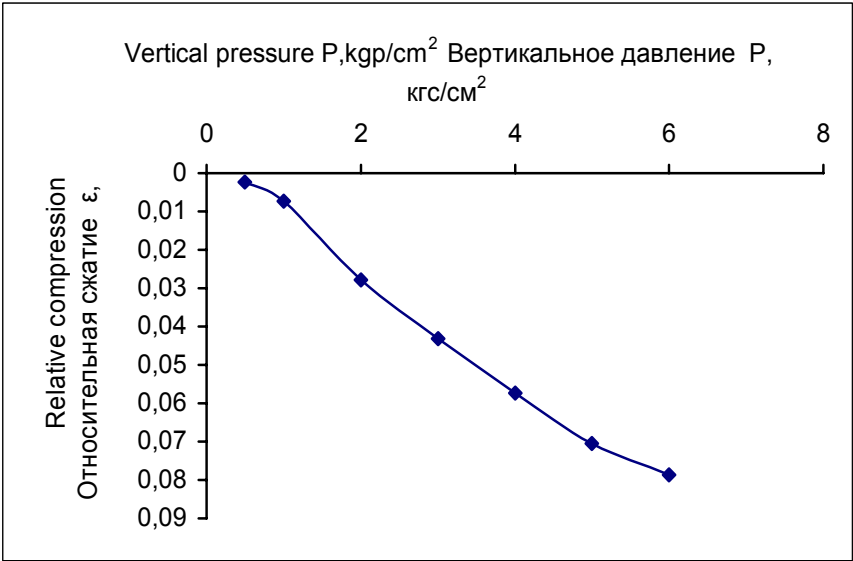
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,03	0,19	1,71	36	0,567	0,19

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 109 / Прибор № 109

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,951			
0,5	0,0023	0,947		0,4	
1,0	0,0074	0,937	0,020		39,0
2,0	0,0278	0,897	0,040		19,5
3,0	0,0432	0,867	0,030		26,0
4,0	0,0573	0,839	0,028		27,9
5,0	0,0705	0,813	0,026		30,0
6,0	0,0786	0,798	0,015		52,0
0,0-6,0	0,0786		0,026		30,5

Sample# 3458/ Образец № 3458

Bore hole # BH -2/Скв. № BH-2

Sampling depth:10,0-10,16 m / Глубина отбора: 10,0-10,16 м

Soil description: heavy,solid,medium water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая, твердая, средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,79
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,581
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,289
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,292
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	11,28
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,86
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,79

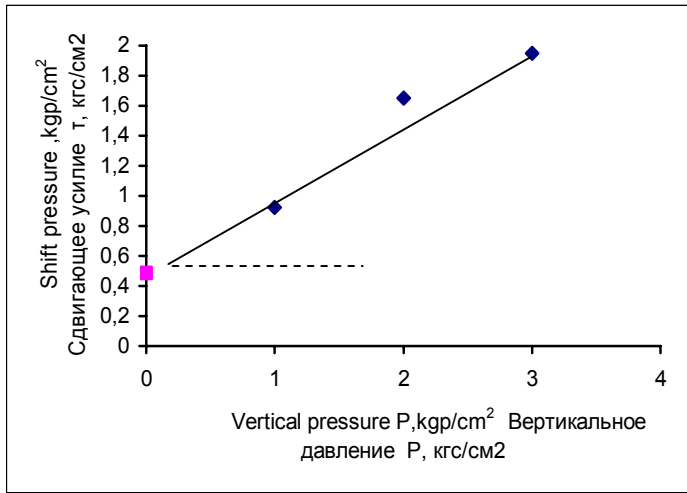
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,81	0,27	1,43	49	0,951	0,27

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural moisture content sample /Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



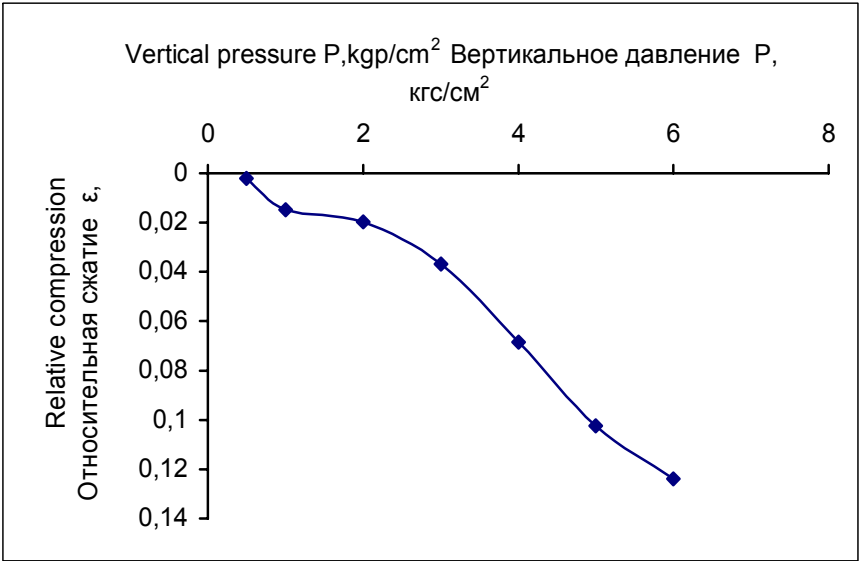
Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,925	0,483	27	8	0,512
2,0	1,650				
3,0	1,950				

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,898			
0,5	0,0020	0,894		0,4	
1,0	0,0147	0,870	0,048		15,8
2,0	0,0198	0,860	0,010		75,9
3,0	0,0369	0,828	0,032		23,7
4,0	0,0685	0,768	0,060		12,7
5,0	0,1024	0,704	0,064		11,9
6,0	0,1240	0,663	0,041		18,5
0,0-6,0	0,1240		0,039		19,4

Sample# 3459/ Образец № 3459

Bore hole # БН -2/Скв. № БН-2

Sampling depth: 11,5-11,7 m / Глубина отбора: 11,5-11,7 м

Soil description: heavy, semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая, полутвердая, водонасыщенная
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,79
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,515
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,238
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,277
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	14,75
Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,75
Gypsum, CaSO ₄ ·2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ ·2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,26
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,96

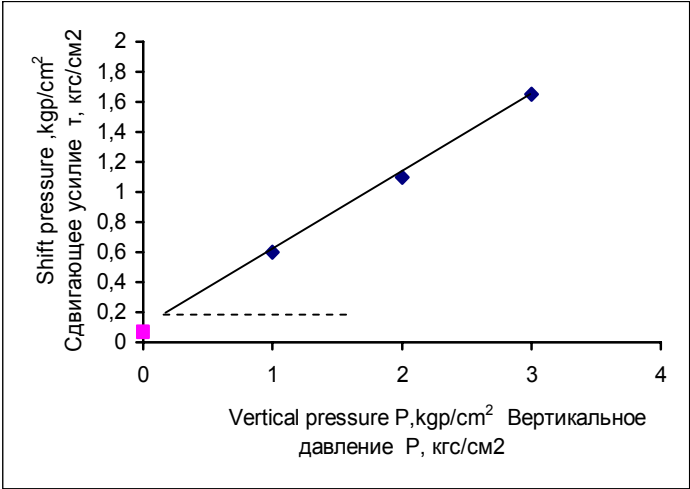
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,93	0,31	1,47	47	0,898	0,31

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



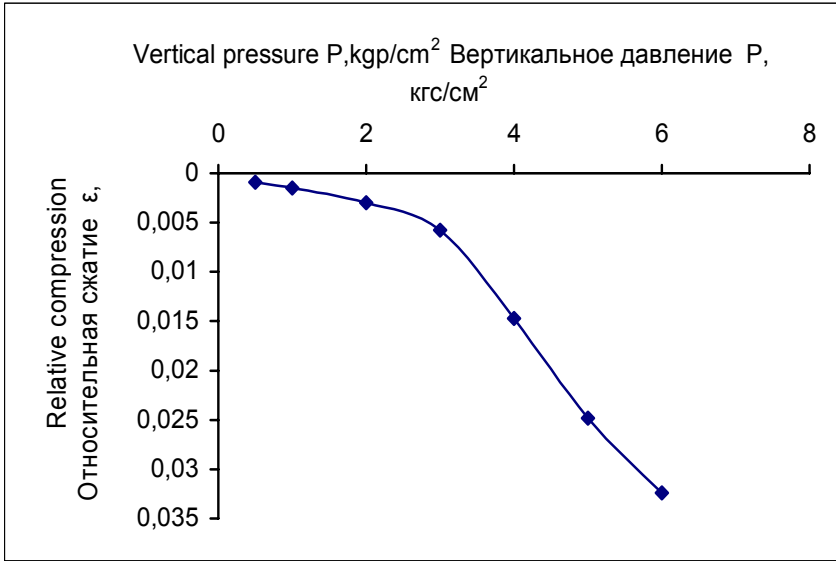
Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,600	0,067	27	41	0,525
2,0	1,100				
3,0	1,650				

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kg/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,586			
0,5	0,0009	0,585		0,7	
1,0	0,0015	0,584	0,002		555,1
2,0	0,0030	0,581	0,003		370,1
3,0	0,0058	0,577	0,004		277,6
4,0	0,0147	0,563	0,014		79,3
5,0	0,0248	0,547	0,016		69,4
6,0	0,0324	0,535	0,012		92,5
0,0-6,0	0,0324		0,009		129,1

Sample# 3461/ Образец № 3461

Bore hole # BH-2 /Скв. № BH-2

Sampling depth:14,5-14,7 m / Глубина отбора:14,5-14,7 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: суньсь пластичная,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

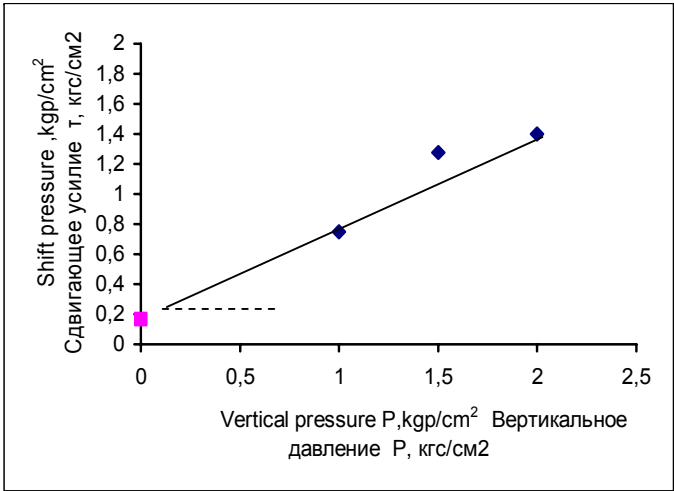
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,68
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,218
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,170
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,048
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	13,02
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,55
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,21
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,82

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kg/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kg/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,750	0,167	33	1	0,650
1,5	1,275				
2,0	1,400				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

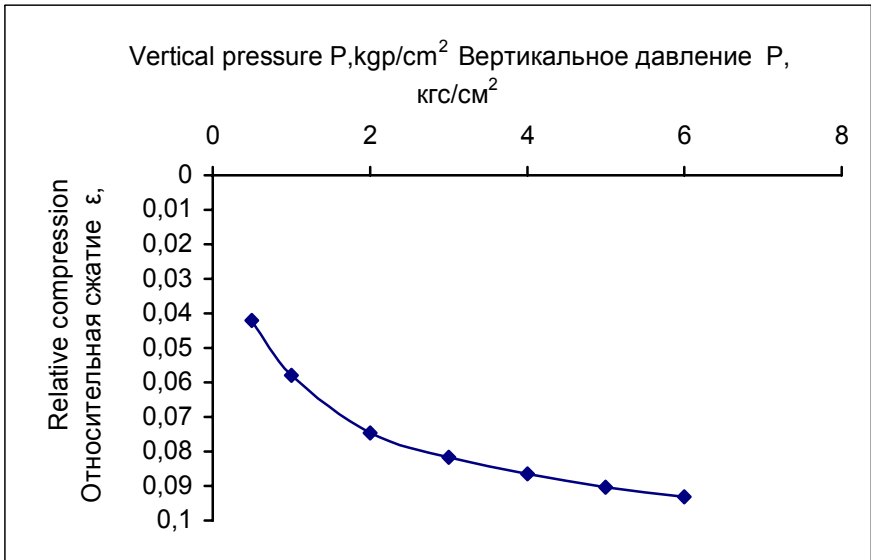
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,00	0,18	1,69	37	0,586	0,18

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 83 / Прибор № 83

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,993			
0,5	0,0420	0,909		0,7	
1,0	0,0579	0,878	0,062		22,5
2,0	0,0746	0,844	0,034		41,0
3,0	0,0816	0,830	0,014		99,7
4,0	0,0864	0,821	0,009		155,0
5,0	0,0904	0,813	0,008		174,4
6,0	0,0931	0,807	0,006		232,5
0,0-6,0	0,0931		0,031		45,1

Sample#3475 / Образец № 3475

Bore hole # BH-4 /Скв. № BH-4

Sampling depth:2,5-2,7 m / Глубина отбора: 2,5-2,7 м

Soil description: solid, low water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь твердая, малой степени водонасыщения
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

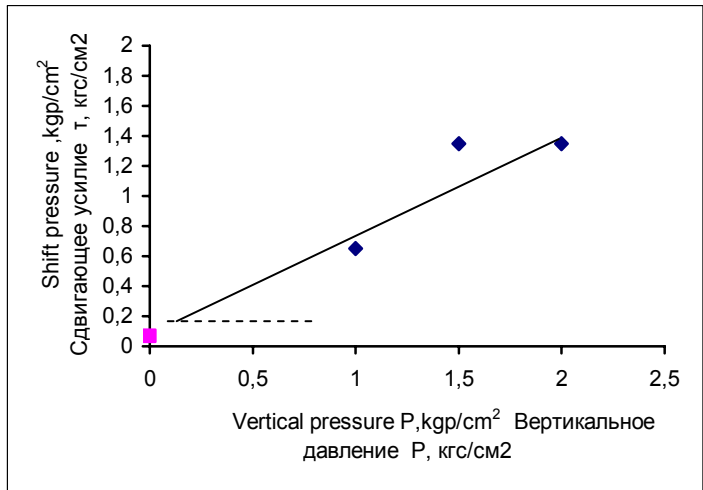
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,261
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,206
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,055
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	14,32
Content of freely- and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	0,33
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	по нет
Liquidity index "LI", Показатель текучести "LI"	<0
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,14

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650	0,067	34	59	0,700
1,5	1,350				
2,0	1,350				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

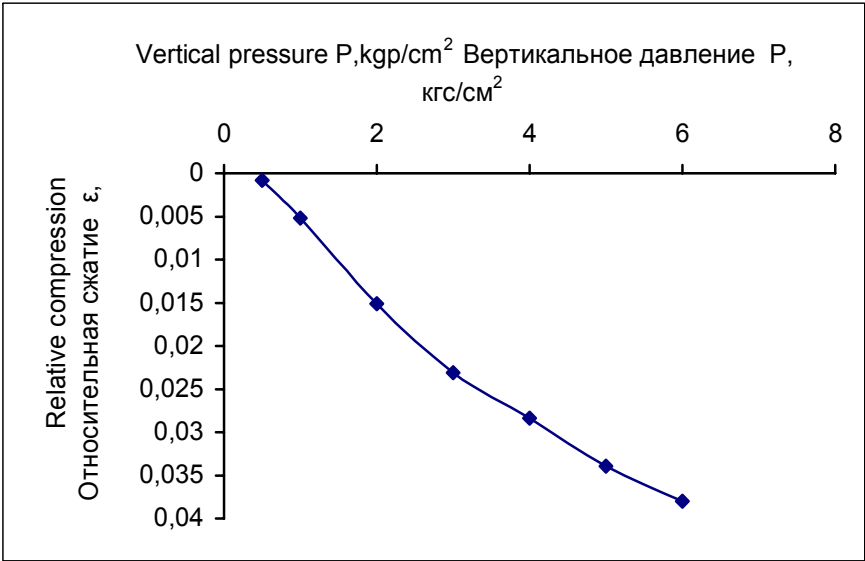
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,42	0,05	1,35	50	0,993	0,05

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 74 / Прибор № 74

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kg/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,854			
0,5	0,0008	0,853		0,7	
1,0	0,0052	0,844	0,018		72,1
2,0	0,0151	0,826	0,018		72,1
3,0	0,0231	0,811	0,015		86,5
4,0	0,0284	0,801	0,010		129,8
5,0	0,0339	0,791	0,010		129,8
6,0	0,0380	0,784	0,007		185,4
0,0-6,0	0,0380		0,012		110,9

Sample# 3476/ Образец № 3476

Bore hole # ВН -4/Скв. № ВН-4

Sampling 4,0-4,2 m / Глубина отбора: 4,0-4,2 м

Soil description: solid, low water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь твердая, малой степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,67
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,247
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,211
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,036
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	6,07
Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	0,80
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,33
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,34

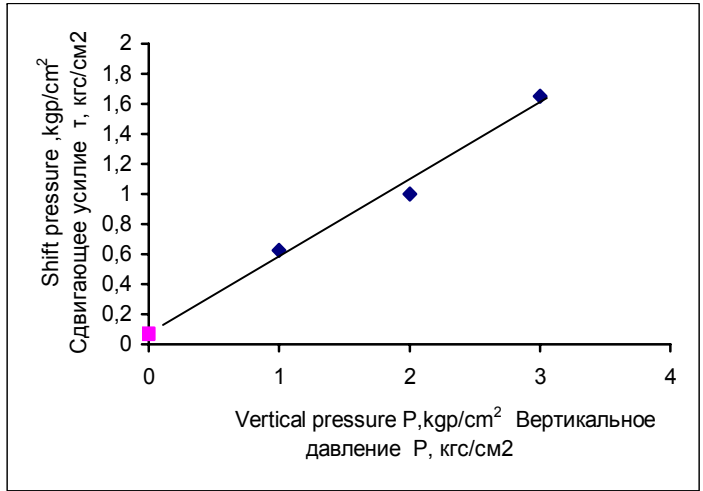
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,60	0,11	1,44	46	0,854	0,11

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

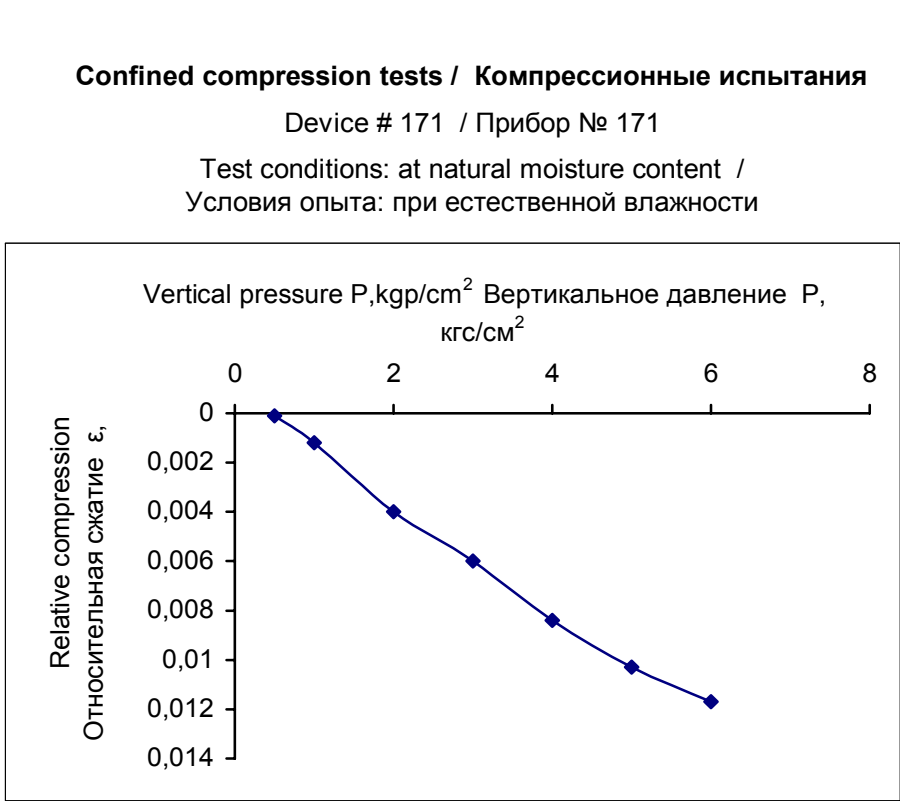
Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kg/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kg/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,625	0,067	27	8	0,513
2,0	1,000				
3,0	1,650				



Sample# 3477 Образец № 3477

Bore hole # ВН-4 /Скв. № ВН-4

Sampling depth:5,5-5,7 m / Глубина отбора: :5,5-5,7 м

Soil description: solid, water saturated sandy loam

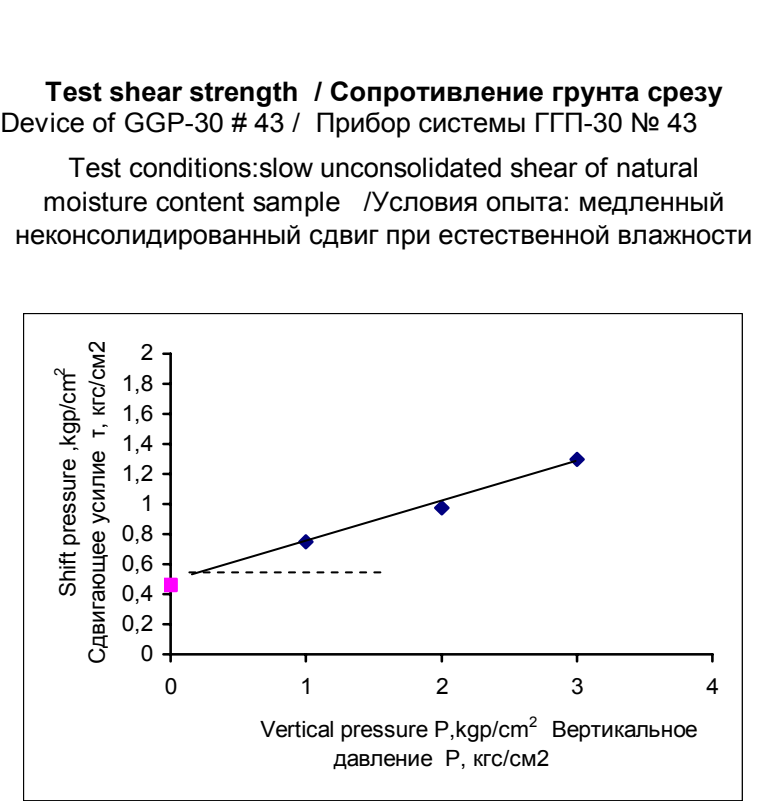
Описание грунта: супесь твердая,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,67
Liquid limit "LL" , Предел текучести Wf	0,229
Plastic limit "PL" , Предел раскатывания Wp	0,198
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,031
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	7,38
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,12
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,69
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,80



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε, %	Porosity factor,e Коэффициент пористости,e	Coefficient of compression ,a Коэффициент уплотнения,a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,638			
0,5	0,0001	0,638		0,7	
1,0	0,0012	0,636	0,004		286,7
2,0	0,0040	0,631	0,005		229,3
3,0	0,0060	0,628	0,003		382,2
4,0	0,0084	0,624	0,004		286,7
5,0	0,0103	0,621	0,003		382,2
6,0	0,0117	0,619	0,002		573,3
0,0-6,0	0,0117		0,003		358,3

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,94	0,19	1,63	39	0,638	0,19

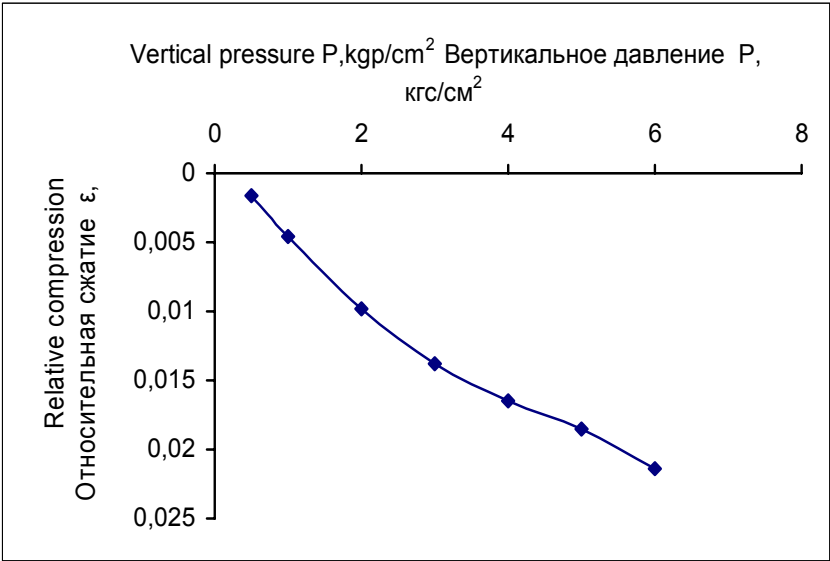
Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,750	0,458	15	22	0,275
2,0	0,975				
3,0	1,300				

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 55 / Прибор № 55

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,644			
0,5	0,0016	0,641		0,7	
1,0	0,0046	0,636	0,010		115,1
2,0	0,0098	0,628	0,008		143,9
3,0	0,0138	0,621	0,007		164,4
4,0	0,0165	0,617	0,004		287,7
5,0	0,0185	0,614	0,003		383,6
6,0	0,0214	0,609	0,005		230,2
0,0-6,0	0,0214		0,006		195,1

Sample# 3478 / Образец № 3478

Bore hole # BH -4/Скв. № BH-4

Sampling depth: 7,0-7,2 m / Глубина отбора: 7,0-7,2 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,68
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,236
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,195
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,041
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	7,81
Content of freely- and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,79
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	1,65
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	0,12
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,83

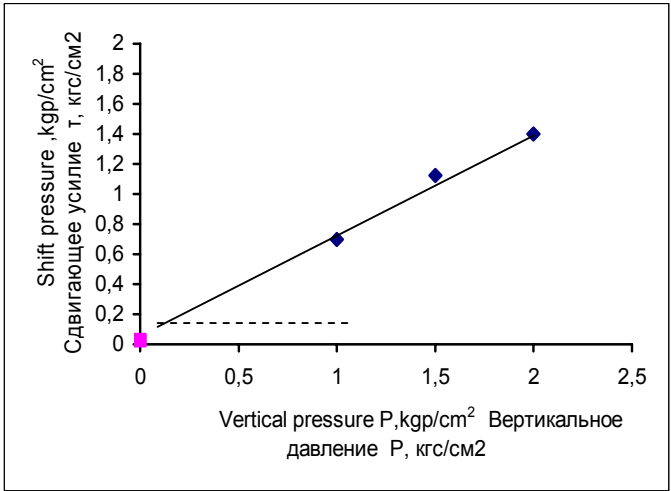
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,96	0,20	1,63	39	0,644	0,20

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 228/ Прибор системы ГГП-30 № 228

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



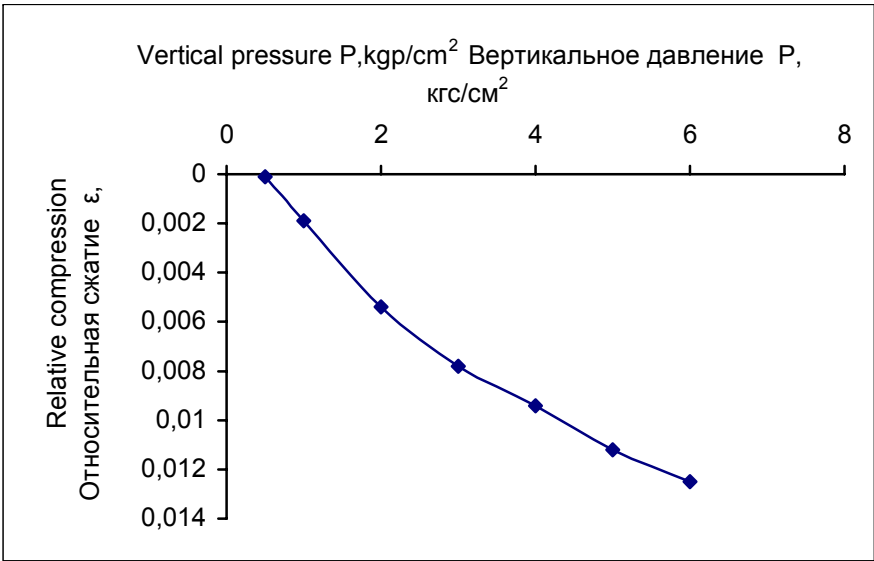
Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0		0,025	34	59	0,700
1,0	0,700				
1,5	1,125				
2,0	1,400				

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 431 / Прибор № 431

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgf/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgf/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,642			
0,5	0,0001	0,642		0,5	
1,0	0,0019	0,639	0,006		136,8
2,0	0,0054	0,633	0,006		136,8
3,0	0,0078	0,629	0,004		205,3
4,0	0,0094	0,627	0,002		410,5
5,0	0,0112	0,624	0,003		273,7
6,0	0,0125	0,621	0,003		273,7
0,0-6,0	0,0125		0,003		241,5

Sample# 3479/ Образец № 3479

Bore hole # ВН-4 /Скв. № ВН-4

Sampling depth: 8,5-8,7 m / Глубина отбора: 8,5-8,7 м

Soil description: light, tough, water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий, тугопластичный, водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

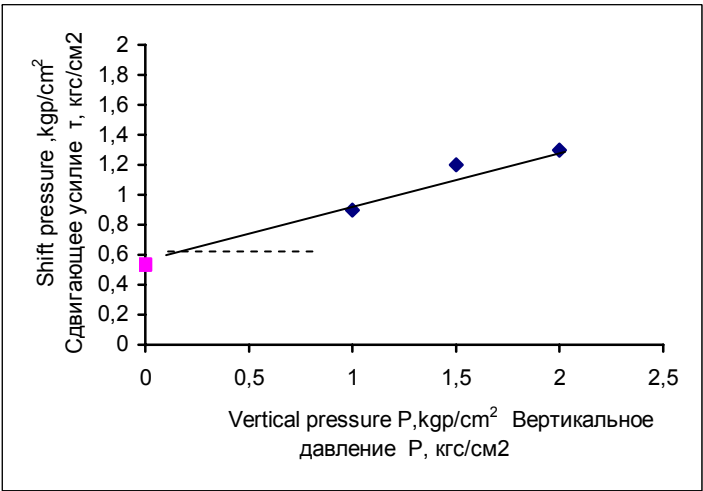
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,71
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,260
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,186
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,074
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	6,51
Content of freely- and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,14
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,25
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	0,46
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,93

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

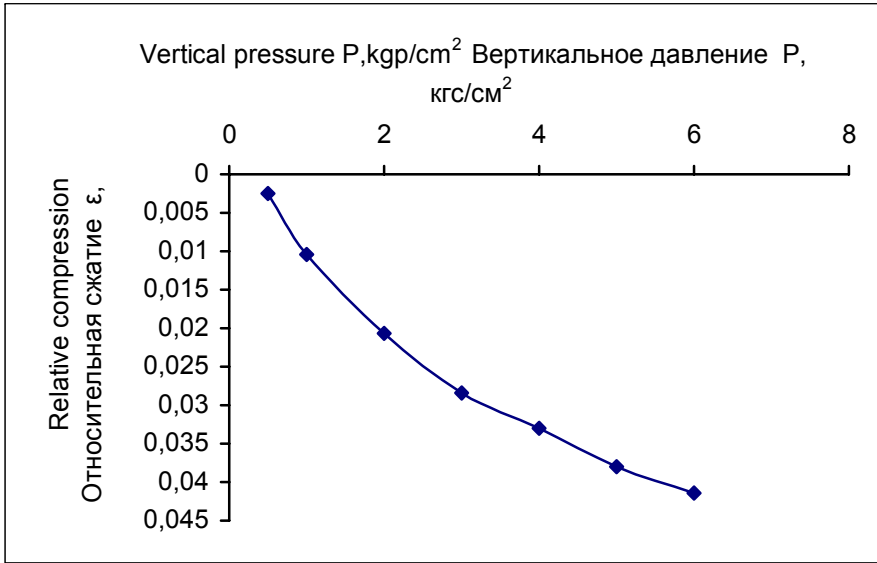
Vertical pressure P, kgf/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgf/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgf/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,900	0,533	21	48	0,400
1,5	1,200				
2,0	1,300				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
2,01	0,22	1,65	39	0,642	0,22

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания
Device # 26 / Прибор № 26
Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,703			
0,5	0,0025	0,699		0,7	
1,0	0,0104	0,685	0,028		42,6
2,0	0,0207	0,668	0,017		70,1
3,0	0,0284	0,655	0,013		91,7
4,0	0,0330	0,647	0,008		149,0
5,0	0,0380	0,638	0,009		132,5
6,0	0,0414	0,632	0,006		198,7
0,0-6,0	0,0414		0,012		101,0

Sample# 3480/ Образец № 3480
Bore hole # BH-4 /Скв. № BH-4
Sampling depth: 10,0-10,15 m / Глубина отбора: 10,0-10,15 м
Soil description: fluid, water saturated sandy loam
Описание грунта: супесь текучая, водонасыщенная
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

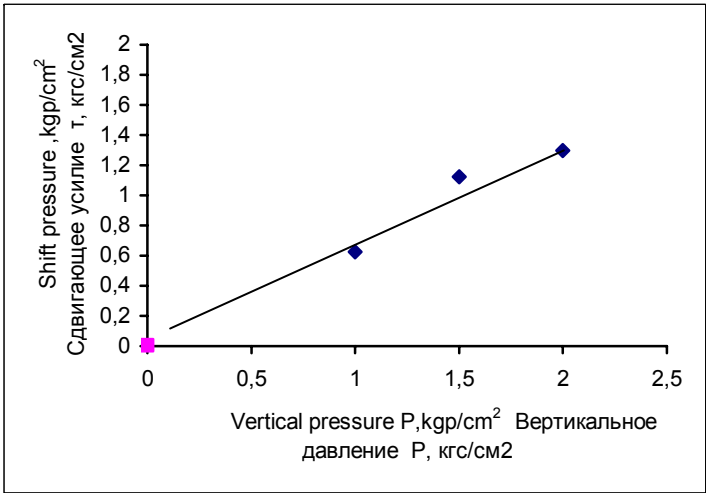
**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,219
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,160
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,059
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	9,98
Content of freely- and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,54
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,95
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	1,02
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,84

**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

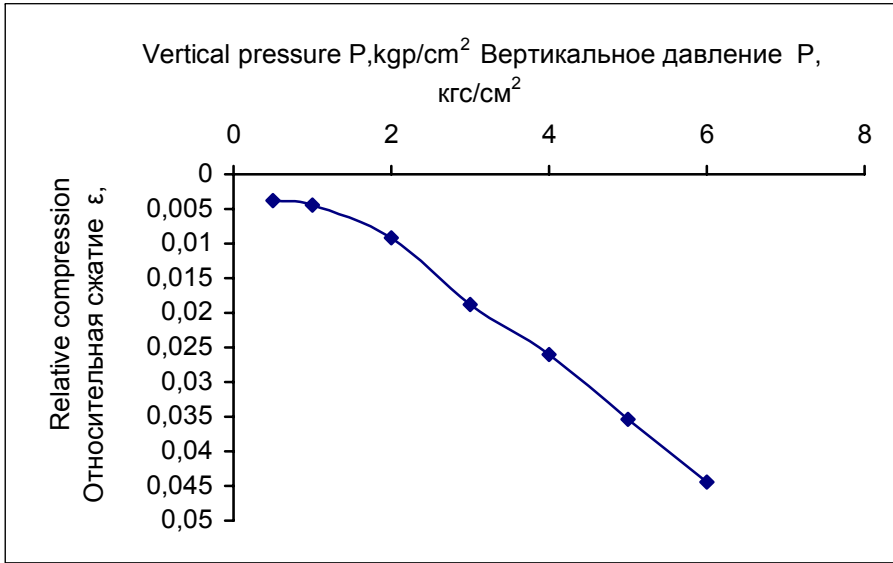
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,93	0,22	1,58	41	0,703	0,22

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу
Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228
Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,625	0,004	34	1	0,675
1,5	1,125				
2,0	1,300				

Confined compression tests / Компрессионные испытания
Device # 664 / Прибор № 664
Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,924			
0,5	0,0038	0,917		0,4	
1,0	0,0044	0,916	0,002		384,8
2,0	0,0092	0,906	0,010		77,0
3,0	0,0188	0,888	0,018		42,8
4,0	0,0260	0,874	0,014		55,0
5,0	0,0354	0,856	0,018		42,8
6,0	0,0444	0,839	0,017		45,3
0,0-6,0	0,0444		0,014		54,2

Sample# 3482/ Образец № 3482
Bore hole # ВН -4/Скв. № ВН-4
Sampling depth: 13,0-13,2 m / Глубина отбора: 13,0-13,2 м
Soil description: heavy, semi-solid, water saturated clay
Описание грунта: глина тяжелая, полутвердая, водонасыщенная
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

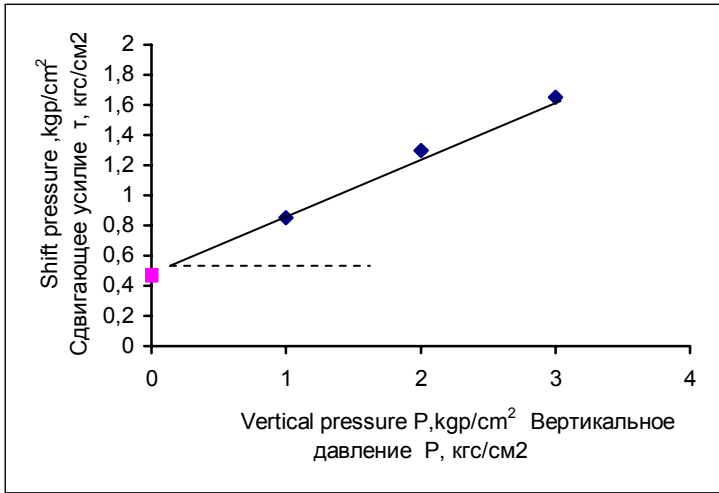
**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,79
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,511
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,238
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,273
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	11,75
Content of freely- and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,04
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,19
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,88

**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,87	0,29	1,45	48	0,924	0,29

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу
Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228
Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,850	0,467	21	48	0,400
2,0	1,300				
3,0	1,650				

Sample#3483 / Образец № 3483

Bore hole # ВН-4 /Кв. № ВН-4

Sampling depth: 14,5-14,7 m / Глубина отбора: 14,5-14,7 м

Soil description: fluid-plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь текучепластичная,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

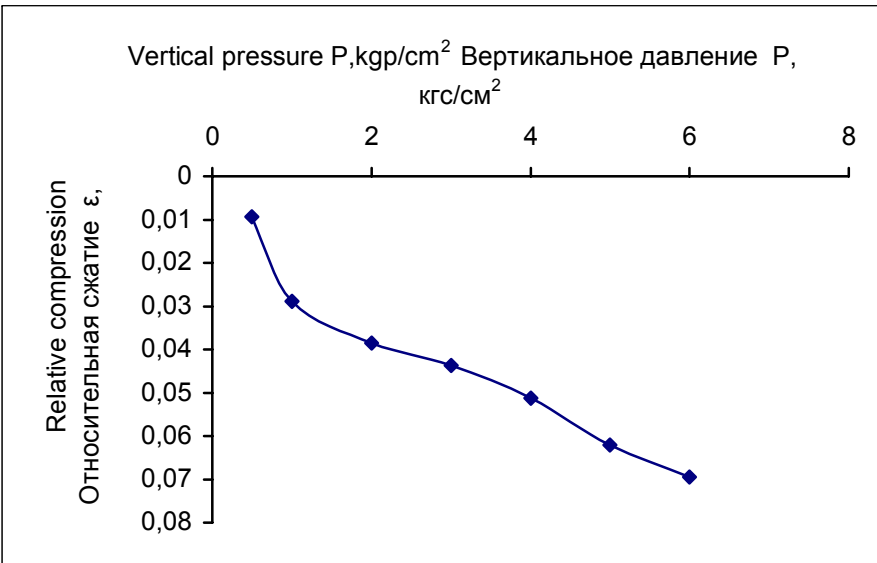
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3	Плотность частиц грунта,г/см³	2,67
Liquid limit "LL" , Предел текучести Wf		0,194
Plastic limit "PL" , Предел раскатывания Wp		0,161
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip		0,033
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %		12,58
Content of freely-and middle-solubled salts, %		
Содержание легко и среднерастворимых солей, %		1,48
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %		0,98
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "		0,88
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r		0,96

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural moisture content sample /Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности

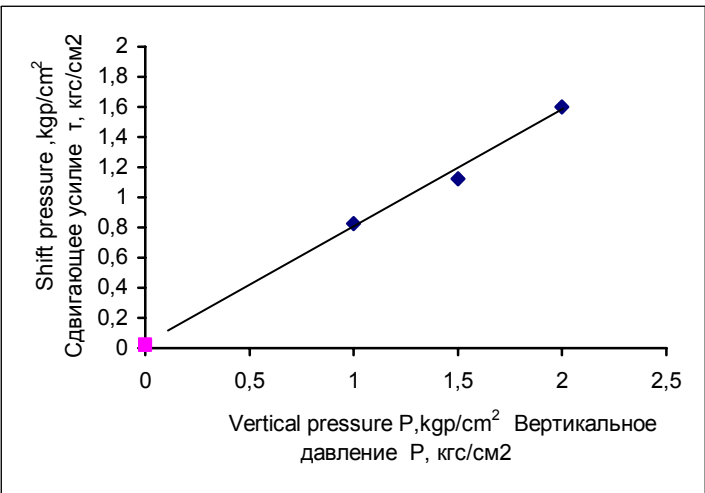


Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor,e Коэффициент пористости,e	Coefficient of compression ,a Коэффициент уплотнения,a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,526			
0,5	0,0094	0,512		0,7	
1,0	0,0289	0,482	0,060		17,8
2,0	0,0385	0,467	0,015		71,2
3,0	0,0437	0,459	0,008		133,5
4,0	0,0512	0,448	0,011		97,1
5,0	0,0621	0,431	0,017		62,8
6,0	0,0695	0,420	0,011		97,1
0,0-6,0	0,0695		0,018		60,4

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
2,08	0,19	1,75	35	0,526	0,19



Test results /Результаты испытаний

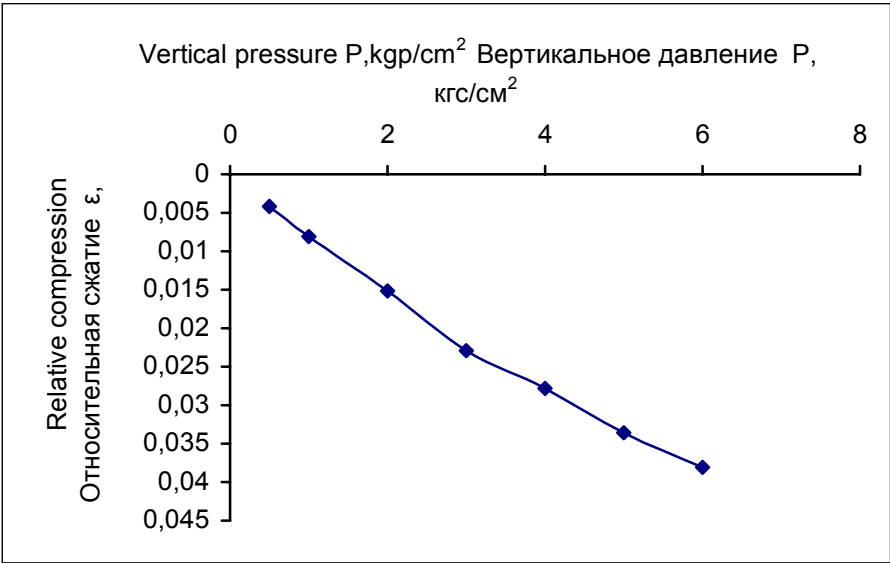
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,825	0,021	37	46	0,775
1,5	1,125				
2,0	1,600				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 943 / Прибор № 943

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,569			
0,5	0,0042	0,562		0,5	
1,0	0,0081	0,556	0,012		65,4
2,0	0,0152	0,545	0,011		71,3
3,0	0,0229	0,533	0,012		65,4
4,0	0,0278	0,525	0,008		98,1
5,0	0,0336	0,516	0,009		87,2
6,0	0,0381	0,509	0,007		112,1
0,0-6,0	0,0381		0,010		78,5

Sample#3496 / Образец № 3496

Bore hole # BH-10 /Скв. № BH-10

Sampling depth:1,0-1,2 m / Глубина отбора:1,0-1,2 м

Soil description: heavy,solid,medium water saturated loam

Описание грунта: суглинок тяжелый,твердый,средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

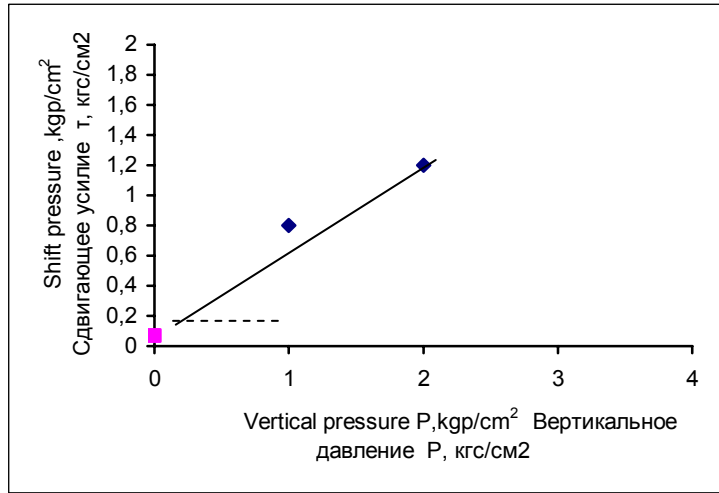
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта,г/см ³	2,73
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,291
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,171
Plasticity index"PI", Число пластичности I _p	0,12
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	13,45
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,23
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	2,36
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,72

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,067	33	1	0,650
2,0	1,200				
3,0	2,100				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

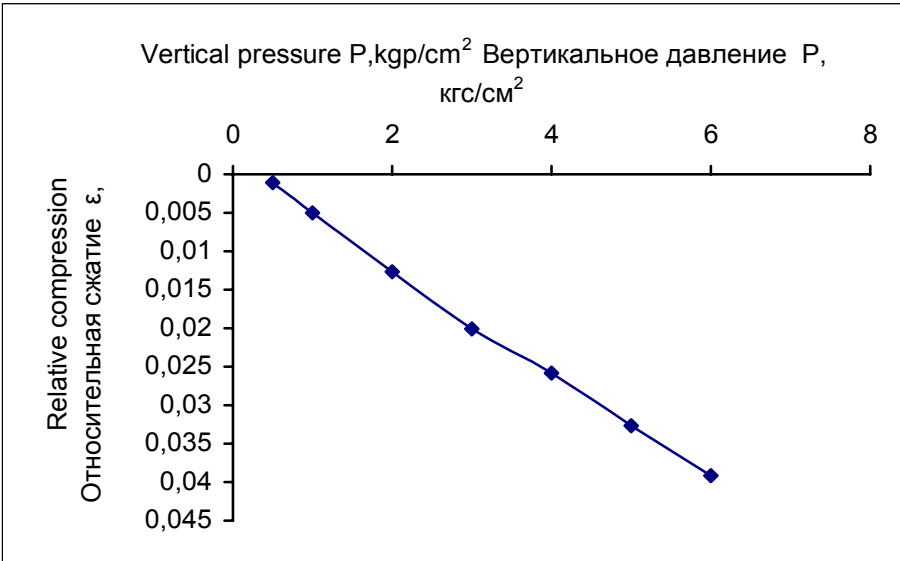
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm3 Плотность сухого грунта ρ _d , г/см3	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,00	0,15	1,74	36	0,569	0,15

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1017 / Прибор № 1017

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,735			
0,5	0,0011	0,733		0,7	
1,0	0,0050	0,726	0,014		86,8
2,0	0,0127	0,713	0,013		93,4
3,0	0,0201	0,700	0,013		93,4
4,0	0,0258	0,690	0,010		121,5
5,0	0,0327	0,678	0,012		101,2
6,0	0,0392	0,667	0,011		110,4
0,0-6,0	0,0392		0,011		107,5

Sample# 3497/ Образец № 3497

Bore hole # BH-10 /Скв. № BH-10

Sampling depth: 2,5-2,7 m / Глубина отбора: 2,5-2,7 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

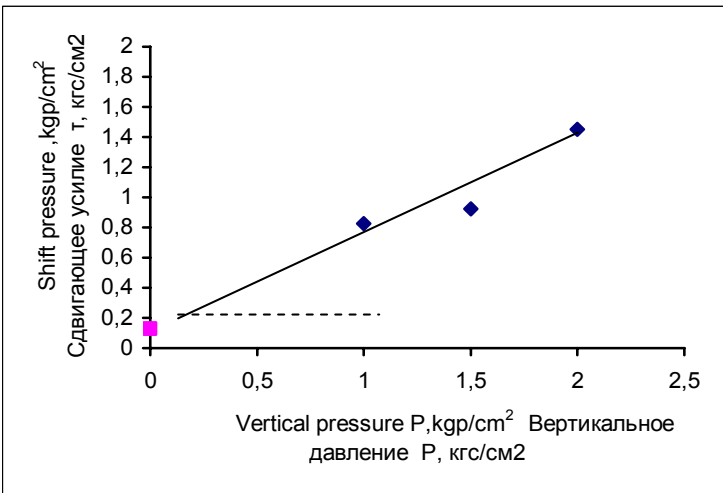
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,242
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,191
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,051
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	7,40
Content of freely- and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	0,98
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,12
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,76
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,84

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,825	0,129	32	0	0,625
1,5	0,925				
2,0	1,450				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

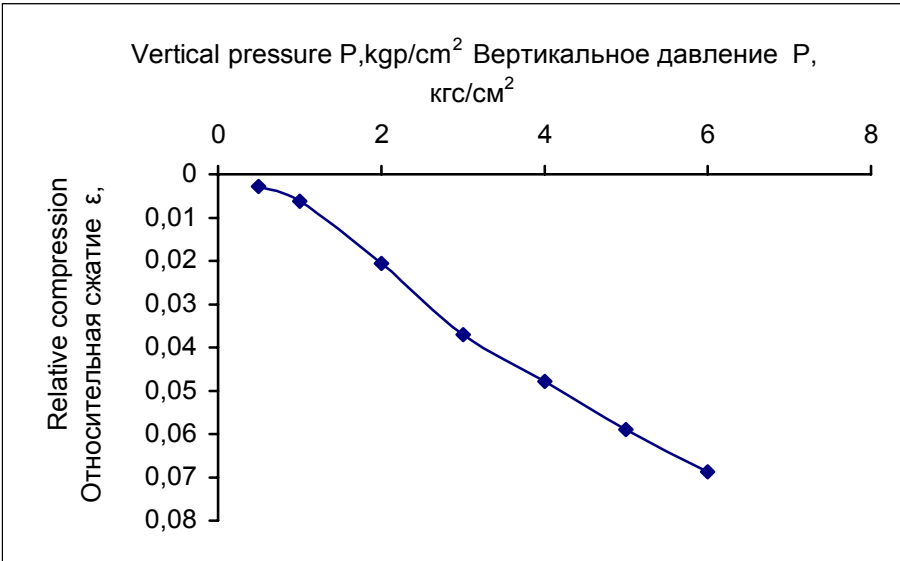
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,91	0,23	1,55	42	0,735	0,23

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 713 / Прибор № 713

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,931			
0,5	0,0028	0,926		0,4	
1,0	0,0062	0,919	0,014		55,2
2,0	0,0206	0,891	0,028		27,6
3,0	0,0371	0,859	0,032		24,1
4,0	0,0478	0,839	0,020		38,6
5,0	0,0590	0,817	0,022		35,1
6,0	0,0687	0,798	0,019		40,7
0,0-6,0	0,0687		0,022		35,0

Sample#3498 / Образец № 3498

Bore hole # BH-10 /Скв. № BH-10

Sampling depth:4,0-4,2 m / Глубина отбора: 4,0-4,2 м

Soil description: light,semi-solid, water saturated clay

Описание грунта:глина легкая,полутвердая,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

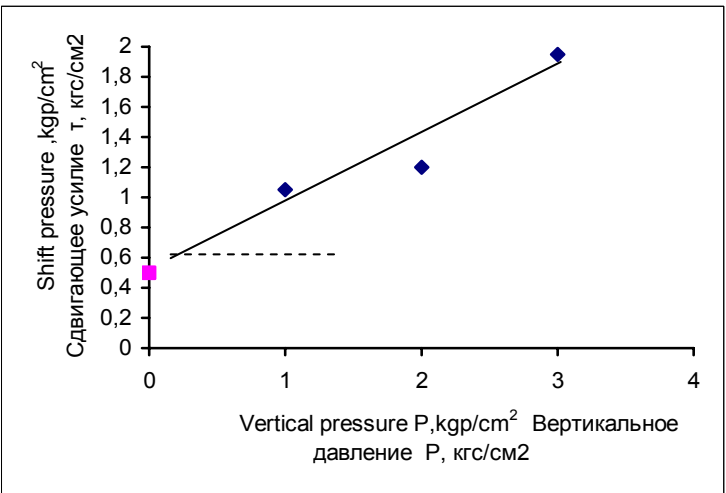
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта,г/см ³	2,78
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,500
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,256
Plasticity index"PI", Число пластичности I _p	0,244
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	16,40
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,71
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,14
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,87

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	1,050	0,500	24	13	0,450
2,0	1,200				
3,0	1,950				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

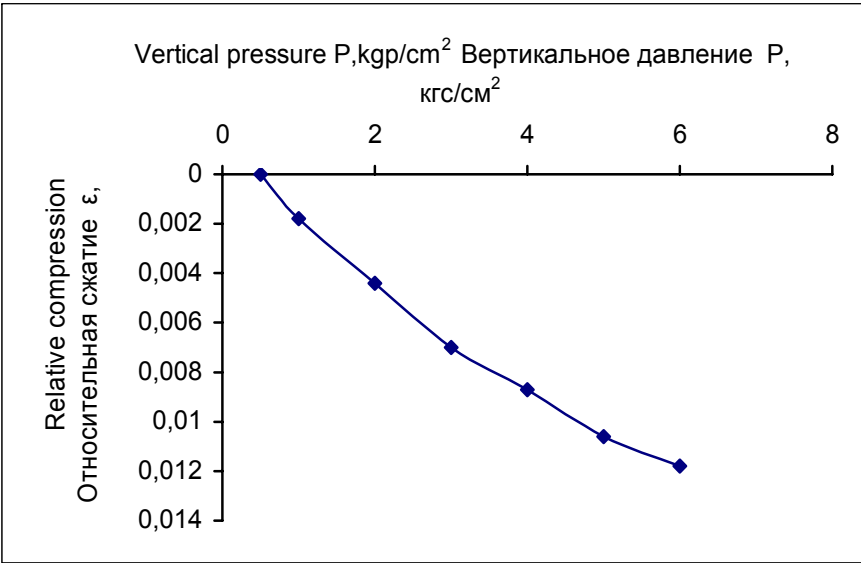
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm3 Плотность сухого грунта ρ _d , г/см3	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,86	0,29	1,44	48	0,931	0,29

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,561			
0,5	0,0000	0,561		0,7	
1,0	0,0018	0,558	0,006		182,1
2,0	0,0044	0,554	0,004		273,2
3,0	0,0070	0,550	0,004		273,2
4,0	0,0087	0,547	0,003		364,2
5,0	0,0106	0,544	0,003		364,2
6,0	0,0118	0,543	0,001		1092,7
0,0-6,0	0,0118		0,003		352,5

Sample# 3499 / Образец № 3499

Bore hole # BH-10 /Скв. № BH-10

Sampling depth:5,5-5,7 m / Глубина отбора:5,5-5,7 м

Soil description: solid, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь твердая,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

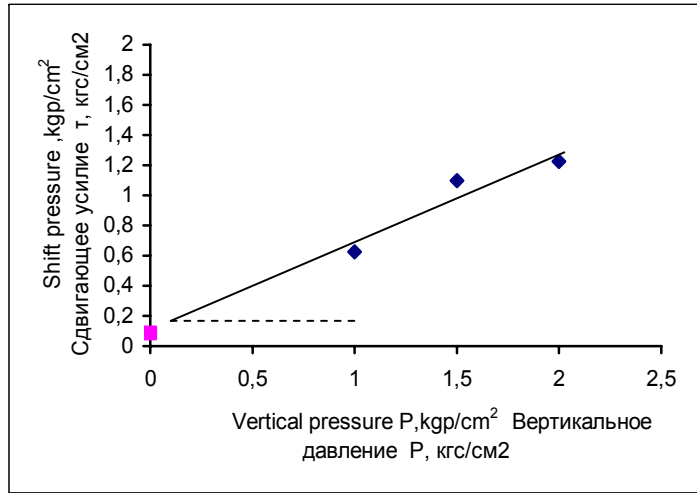
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,67
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,243
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,208
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,035
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, СаСО3, %	7,83
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,35
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс СаSO4*2H2O, %	3,62
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,95

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,625	0,083	30	57	0,600
1,5	1,100				
2,0	1,225				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

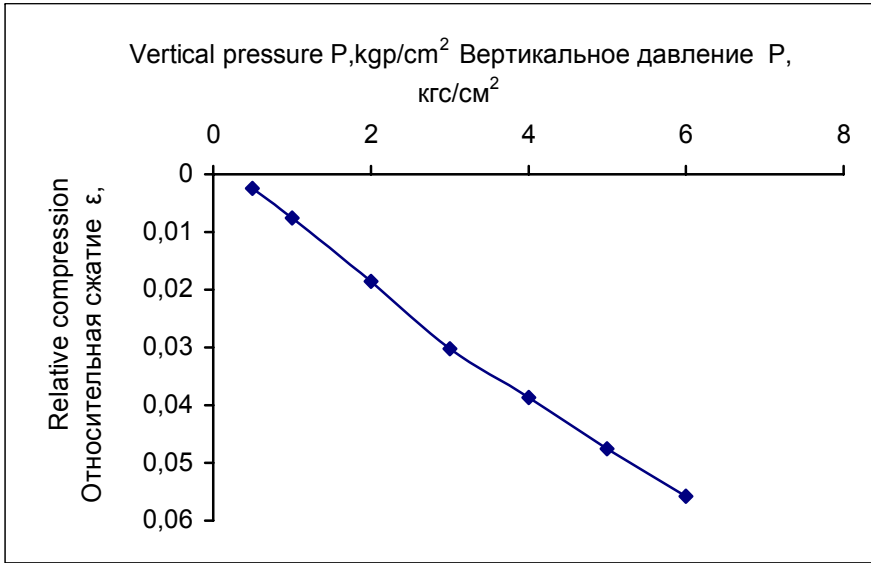
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
2,05	0,20	1,71	36	0,561	0,20

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 51 / Прибор № 51

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,723			
0,5	0,0024	0,719		0,5	
1,0	0,0076	0,710	0,018		47,9
2,0	0,0186	0,691	0,019		45,3
3,0	0,0302	0,671	0,020		43,1
4,0	0,0387	0,656	0,015		57,4
5,0	0,0475	0,641	0,015		57,4
6,0	0,0558	0,627	0,014		61,5
0,0-6,0	0,0558		0,016		53,8

Sample# 3500/ Образец № 3500

Bore hole # BH-10 /Скв. № BH-10

Sampling depth: 7,0-7,2m / Глубина отбора: 7,0-7,2 м

Soil description: heavy,soft-plastic, water saturated loam

Описание грунта: суглинок тяжелый,мягкопластичный,водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

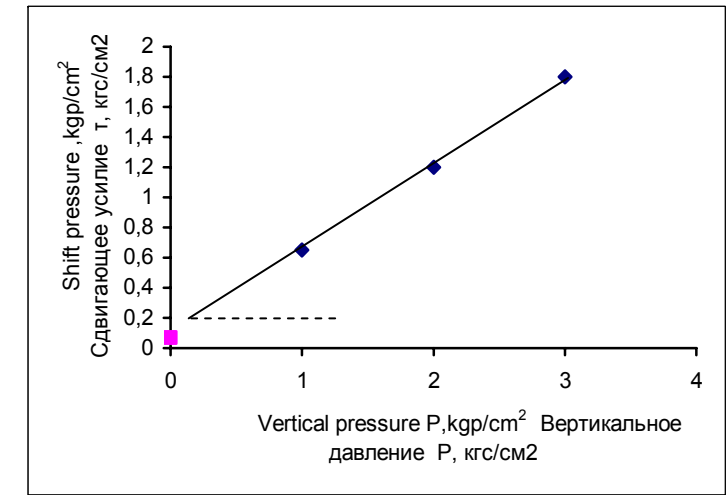
Physical and chemical properties Физико-химические свойства		
Soil particle density Gs, g/cm3	Плотность частиц грунта,г/см³	2,74
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf		0,296
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp		0,150
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip		0,146
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %		12,18
Content of freely-and middle-solubled salts, %		
Содержание легко и среднерастворимых солей, %		1,88
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %		0,52
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "		0,62
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r		0,91

Density - moisture content soil description Характеристика плотности-влажности грунта					
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
1,97	0,24	1,59	42	0,723	0,24

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural moisture content sample /Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



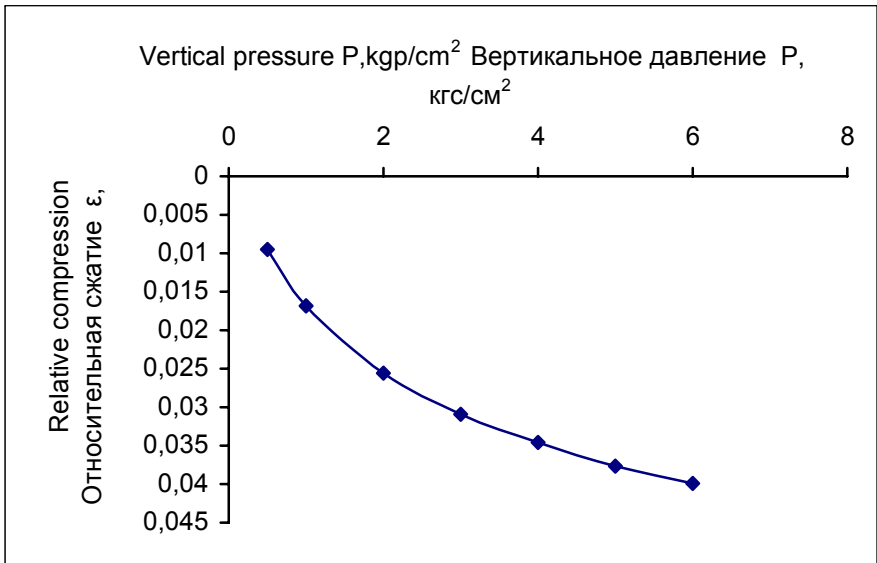
Test results /Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650	0,067	29	53	0,575
2,0	1,200				
3,0	1,800				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,573			
0,5	0,0095	0,558		0,5	
1,0	0,0168	0,547	0,022		35,8
2,0	0,0256	0,533	0,014		56,2
3,0	0,0309	0,524	0,009		87,4
4,0	0,0346	0,519	0,005		157,3
5,0	0,0377	0,514	0,005		157,3
6,0	0,0399	0,510	0,004		196,6
0,0-6,0	0,0399		0,011		74,9

Sample# 3501/ Образец № 3501

Bore hole # BH-10 /Скв. № BH-10

Sampling depth: 8,5-8,7 m / Глубина отбора: 8,5-8,7 м

Soil description: heavy, tough, water saturated loam

Описание грунта: суглинок тяжелый, тугопластичный, водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,251
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,192
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,059
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	8,27
Content of freely- and middle-soluble salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,71
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,41
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	0,31
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,99

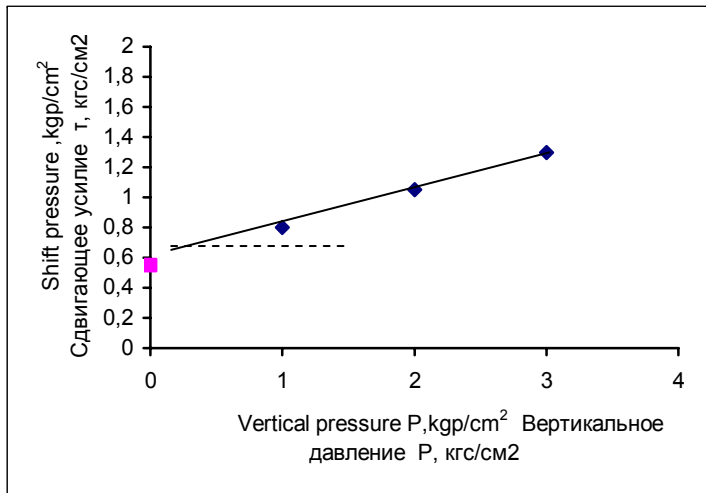
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,07	0,20	1,71	36	0,573	0,20

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

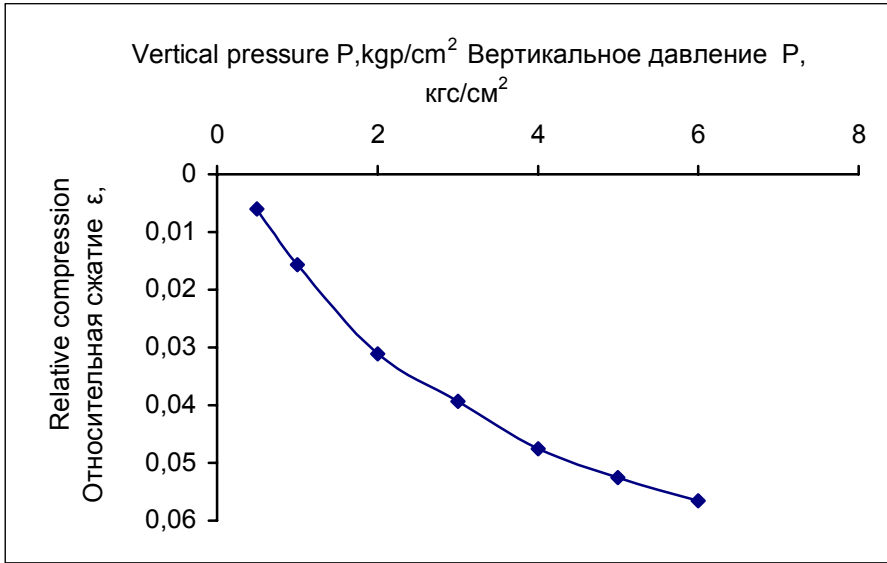
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,550	14	2	0,250
2,0	1,050				
3,0	1,300				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,576			
0,5	0,0060	0,567		0,5	
1,0	0,0157	0,551	0,032		24,6
2,0	0,0311	0,527	0,024		32,8
3,0	0,0393	0,514	0,013		60,6
4,0	0,0475	0,501	0,013		60,6
5,0	0,0526	0,493	0,008		98,5
6,0	0,0565	0,487	0,006		131,3
0,0-6,0	0,0565		0,015		53,2

Sample# 3502/ Образец № 3502

Bore hole # BH-10 /Скв. № BH-10

Sampling depth:10,0-10,2 m / Глубина отбора:10,0-10,2 м

Soil description: light,tought, water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий,тугопластичный,водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,71
Liquid limit "LL" , Предел текучести Wf	0,243
Plastic limit "PL" , Предел раскатывания Wp	0,164
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,079
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	29,58
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,61
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,95
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	0,33
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,89

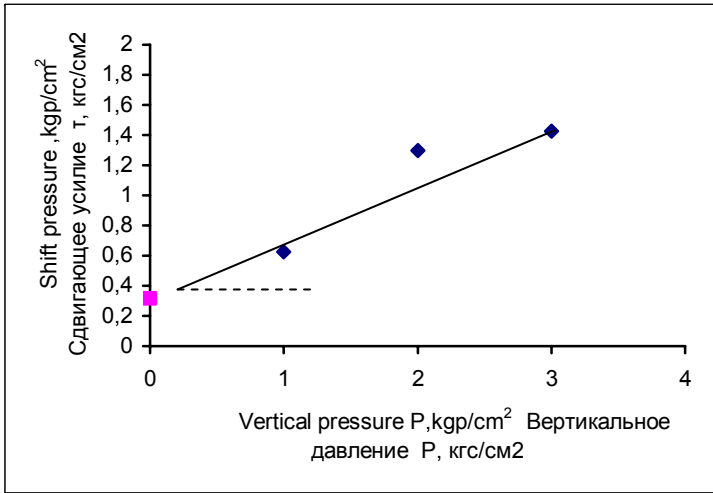
**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk,decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
2,05	0,19	1,72	37	0,576	0,19

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



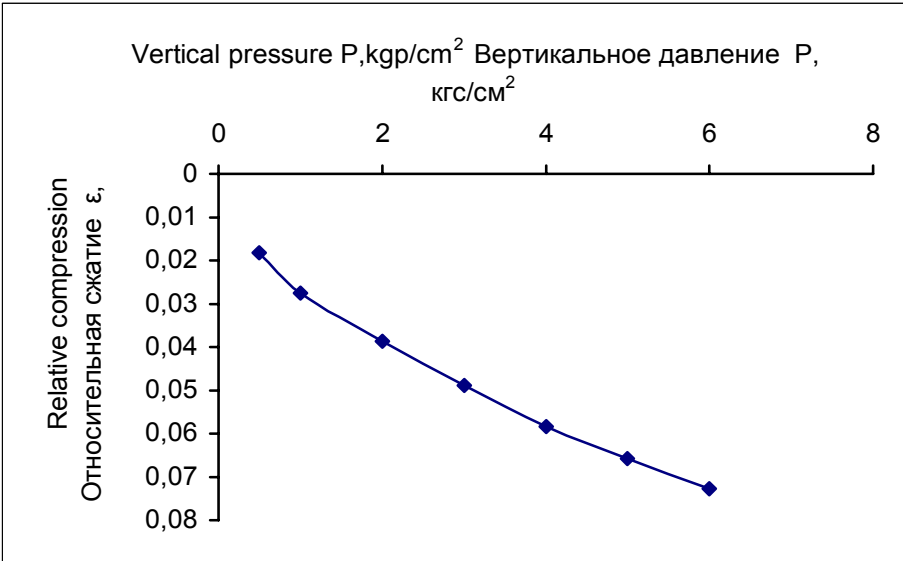
Test results /Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,625	0,317	21	48	0,400
2,0	1,300				
3,0	1,425				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1017 / Прибор № 1017

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgf/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgf/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,800			
0,5	0,0182	0,767		0,4	
1,0	0,0275	0,751	0,032		22,5
2,0	0,0386	0,731	0,020		36,0
3,0	0,0489	0,712	0,019		37,9
4,0	0,0584	0,695	0,017		42,4
5,0	0,0658	0,682	0,013		55,4
6,0	0,0728	0,669	0,013		55,4
0,0-6,0	0,0728		0,022		33,0

Sample# 3504 Образец № 3504

Bore hole # ВН-10 /Скв. № ВН-10

Sampling depth: 13,0-13,2m / Глубина отбора:13,0-13,2 м

Soil description: heavy, semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая, полутвердая, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,79
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,535
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,260
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,275
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, СаСО3, %	16,1
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,08
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс СаSO4*2H2O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,07
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,98

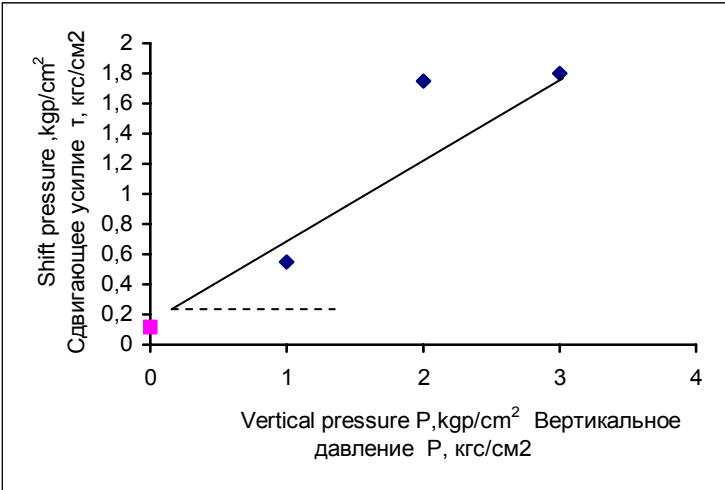
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,98	0,28	1,55	44	0,800	0,28

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

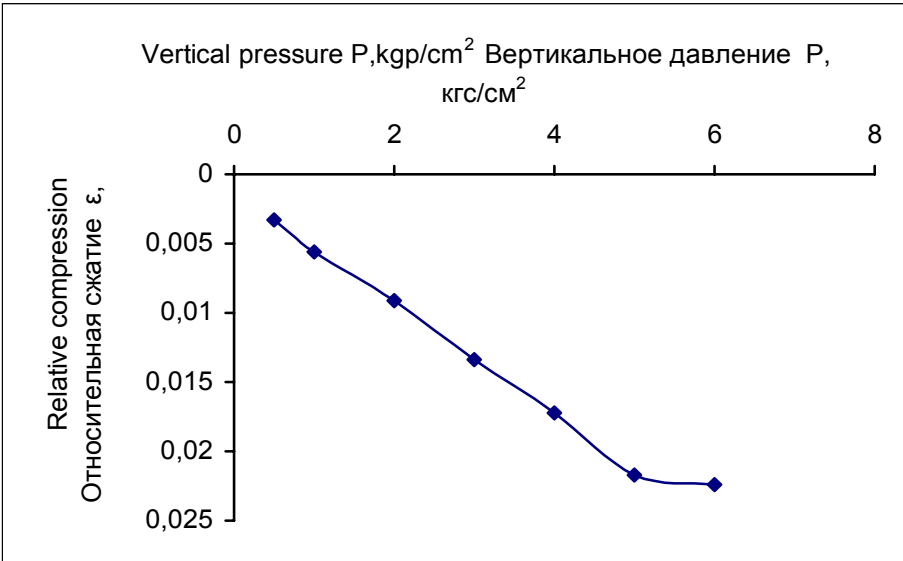
Vertical pressure P, kgf/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgf/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgf/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,550	0,117	32	0	0,625
2,0	1,750				
3,0	1,800				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 514 / Прибор № 514

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,572			
0,5	0,0033	0,567		0,5	
1,0	0,0056	0,563	0,008		98,3
2,0	0,0091	0,558	0,005		157,2
3,0	0,0134	0,551	0,007		112,3
4,0	0,0172	0,545	0,006		131,0
5,0	0,0217	0,538	0,007		112,3
6,0	0,0224	0,537	0,001		786,0
0,0-6,0	0,0224		0,006		133,2

Sample# 3507 Образец № 3507

Bore hole # ВН-9 /Кв. № ВН-9

Sampling depth: 1,0-1,2m / Глубина отбора: 1,0-1,2 м

Soil description: light, solid, medium water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий, твердый средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

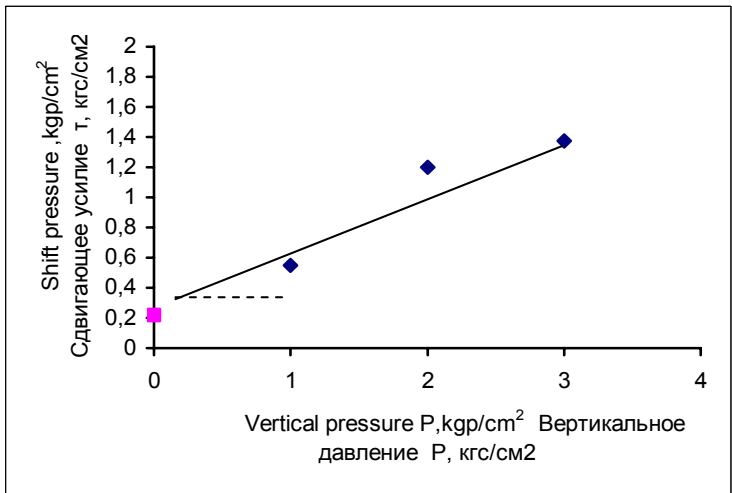
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,72
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,254
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,159
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,095
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	9,14
Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,78
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	1,66
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,52

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

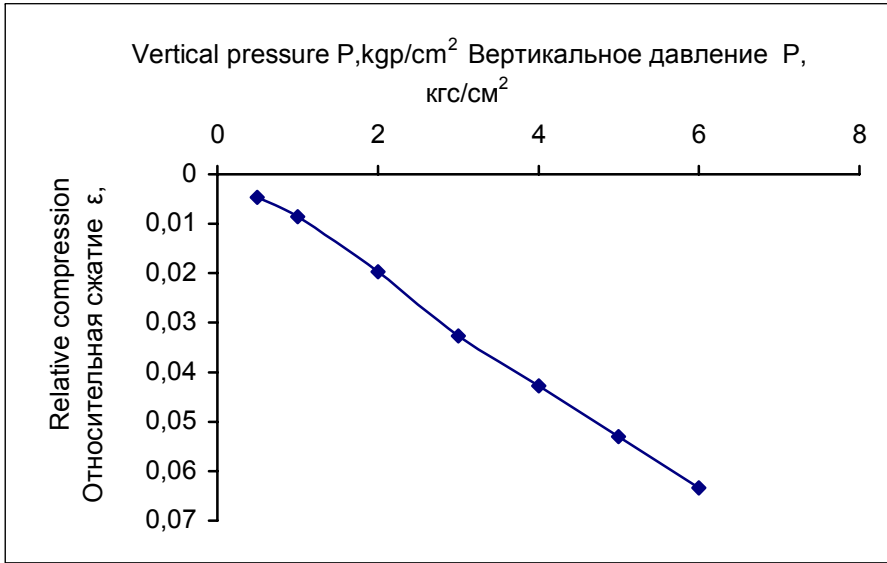
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,550	0,217	22	24	0,413
2,0	1,200				
3,0	1,375				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,92	0,11	1,73	36	0,572	0,11

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания
Device # 931 / Прибор № 931
Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,910			
0,5	0,0047	0,901		0,4	
1,0	0,0085	0,894	0,014		54,6
2,0	0,0197	0,872	0,022		34,7
3,0	0,0327	0,848	0,024		31,8
4,0	0,0428	0,828	0,020		38,2
5,0	0,0530	0,809	0,019		40,2
6,0	0,0634	0,789	0,020		38,2
0,0-6,0	0,0634		0,020		37,8

Sample# 3519 Образец № 3519
Bore hole # BH-7 /Скв. № BH-7
Sampling depth:2,5-2,7 m / Глубина отбора:2,5-2,7 м
Soil description: light,tought, water saturated clay
Описание грунта: глина легкая, тугопластичная, водонасыщенная
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

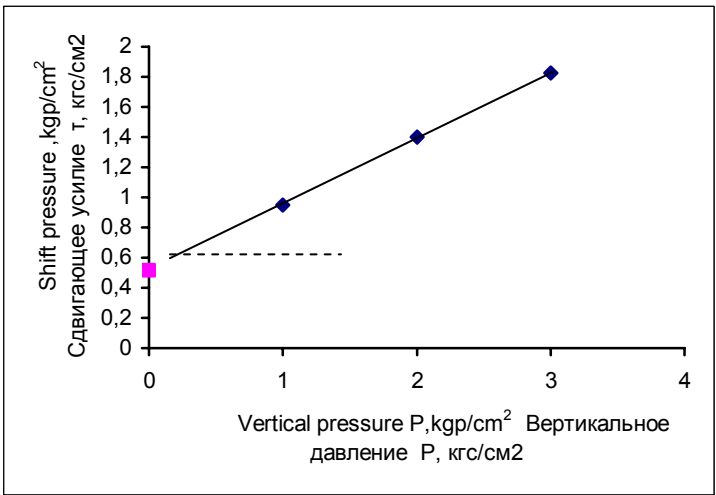
**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,77
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,42
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,217
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,203
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	14,36
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,21
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,48
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,31
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,85

**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,85	0,28	1,45	48	0,910	0,28

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу
Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165
Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



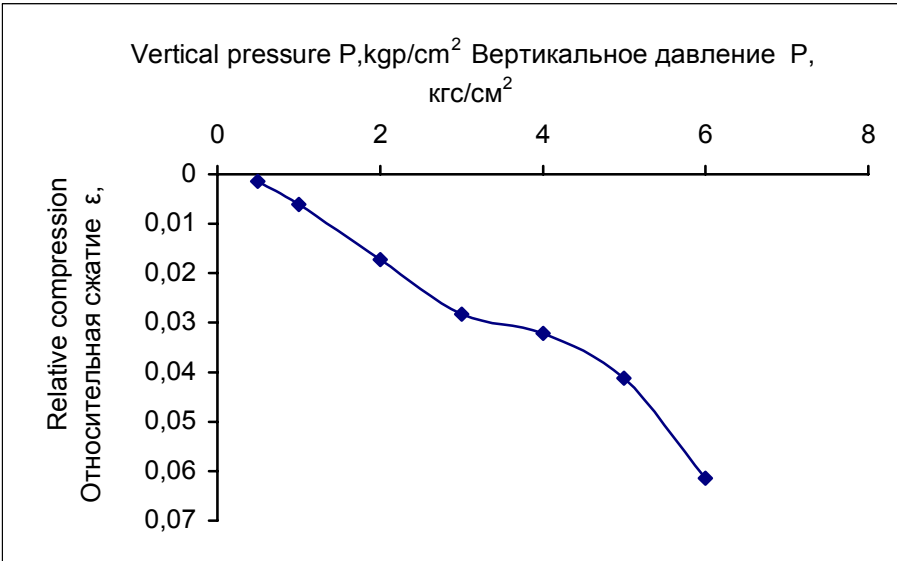
Test results /Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,950	0,517	23	37	0,438
2,0	1,400				
3,0	1,825				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1017 / Прибор № 1017

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,727			
0,5	0,0014	0,725		0,4	
1,0	0,0061	0,716	0,018		38,4
2,0	0,0172	0,697	0,019		36,4
3,0	0,0283	0,678	0,019		36,4
4,0	0,0321	0,672	0,006		115,1
5,0	0,0412	0,656	0,016		43,2
6,0	0,0614	0,621	0,035		19,7
0,0-6,0	0,0614		0,018		39,0

Sample# 3529/ Образец № 3529

Bore hole # BH-6 /Скв. № BH-6

Sampling depth:1,0-1,2 m / Глубина отбора:1,0-1,2 м

Soil description: light,tough, medium water saturated clay

Описание грунта: глина легкая, тугопластичная,средней степени водонпсыщен-

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

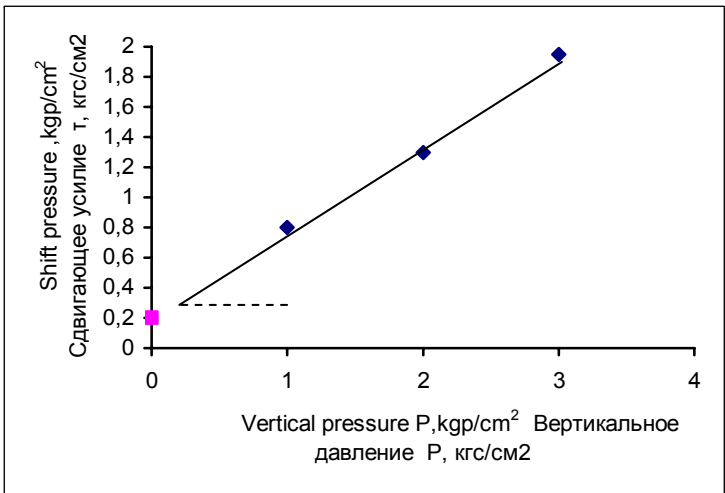
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта,г/см ³	2,78
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,361
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,120
Plasticity index"PI", Число пластичности I _p	0,241
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	20,02
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,17
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,36
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,29
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,73

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,200	29	53	0,575
2,0	1,300				
3,0	1,950				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

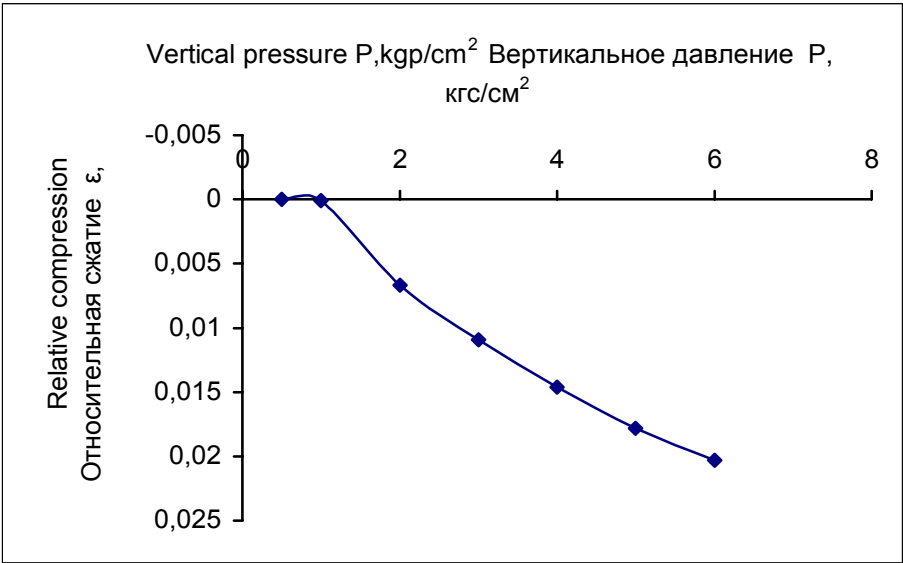
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,91	0,19	1,61	42	0,727	0,19

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device #6 / Прибор № 6

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,630			
0,5	0,0000	0,630		0,7	
1,0	0,0001	0,630			
2,0	0,0067	0,619	0,011		103,7
3,0	0,0109	0,612	0,007		163,0
4,0	0,0146	0,606	0,006		190,2
5,0	0,0178	0,601	0,005		228,2
6,0	0,0203	0,597	0,004		285,3
0,0-6,0	0,0203		0,006		207,5

Sample# 3530/ Образец №3530

Bore hole # BH-6 /Скв. № BH-6

Sampling depth: 2,5-2,7 m / Глубина отбора: 2,5-2,7 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

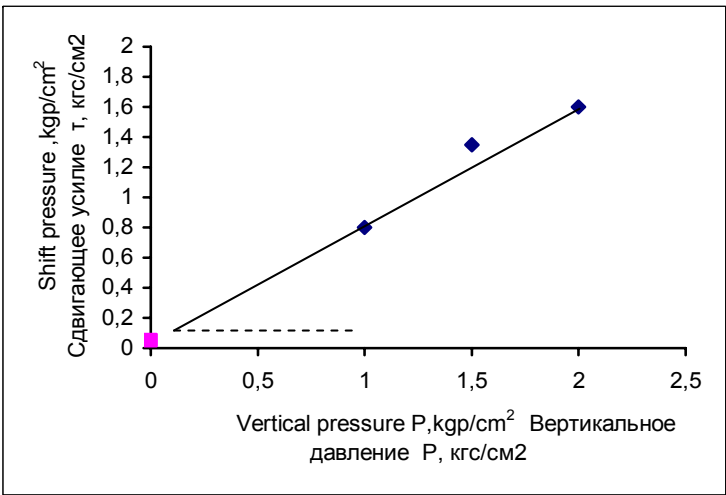
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,260
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,203
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,057
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	5,54
Content of freely- and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,04
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,30
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,94

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,050	38	39	0,800
1,5	1,350				
2,0	1,600				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

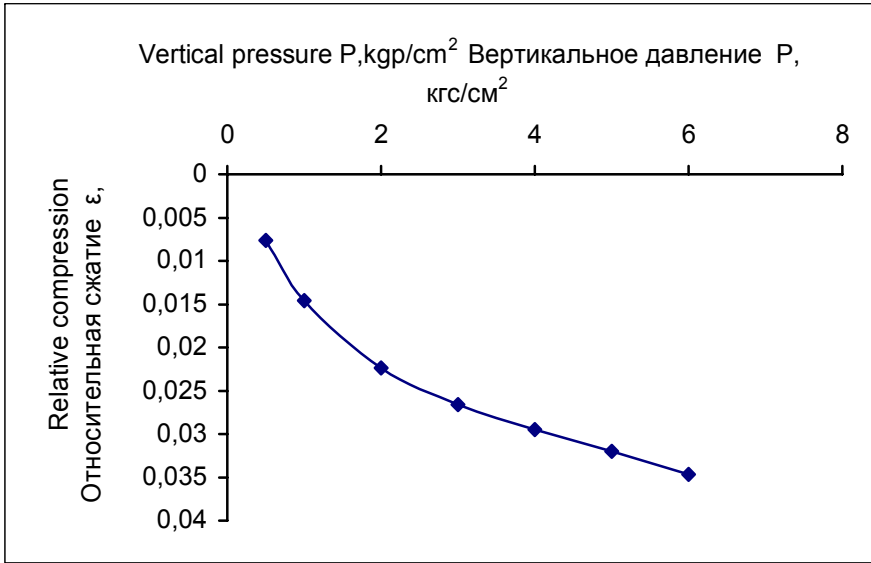
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,01	0,22	1,65	39	0,630	0,22

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 4 / Прибор № 4

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,576			
0,5	0,0076	0,564		0,7	
1,0	0,0146	0,553	0,022		50,1
2,0	0,0224	0,541	0,012		91,9
3,0	0,0266	0,534	0,007		157,6
4,0	0,0295	0,530	0,004		275,8
5,0	0,0320	0,526	0,004		275,8
6,0	0,0347	0,521	0,005		220,6
0,0-6,0	0,0347		0,009		121,2

Sample#3531 / Образец № 3531

Bore hole # ВН-6 /Скв. № ВН-6

Sampling depth: 4,0-4,2 m / Глубина отбора: 4,0-4,2 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

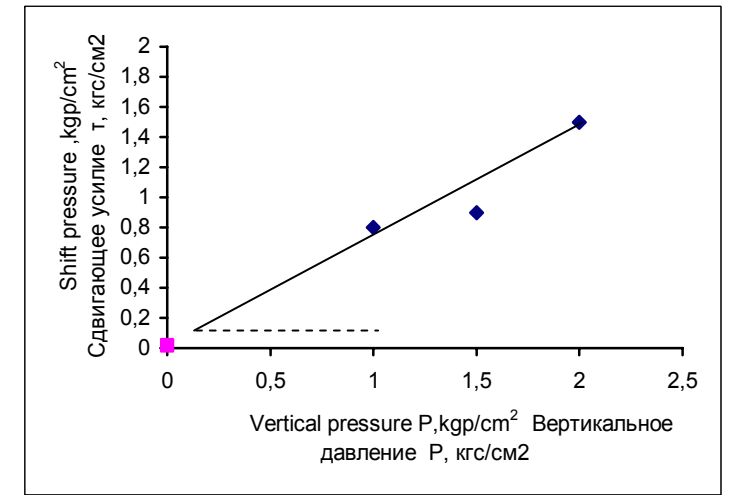
Physical and chemical properties Физико-химические свойства	
Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,68
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,232
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,188
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,044
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	6,82
Content of freely- and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	0,52
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,27
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,93

Density - moisture content soil description Характеристика плотности-влажности грунта					
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,04	0,20	1,70	37	0,576	0,20

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



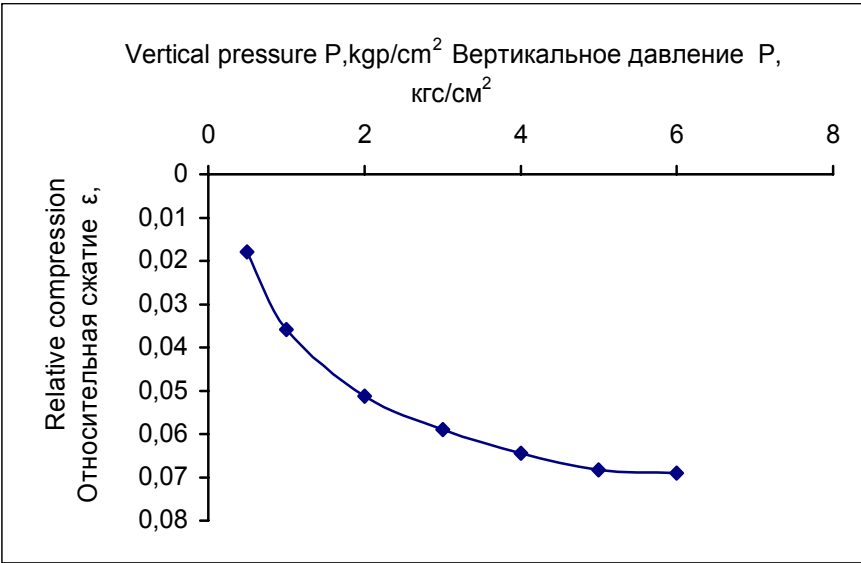
Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,017	34	59	0,700
1,5	0,900				
2,0	1,500				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,571			
0,5	0,0180	0,543		0,7	
1,0	0,0359	0,515	0,056		19,6
2,0	0,0513	0,490	0,025		44,0
3,0	0,0589	0,478	0,012		91,6
4,0	0,0644	0,470	0,008		137,5
5,0	0,0683	0,464	0,006		183,3
6,0	0,0691	0,462	0,002		549,9
0,0-6,0	0,0691		0,018		60,8

Sample#3532 / Образец № 3532

Bore hole # BH-6 /Скв. № BH-6

Sampling depth:5,5-5,65 m / Глубина отбора:5,5-5,65 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

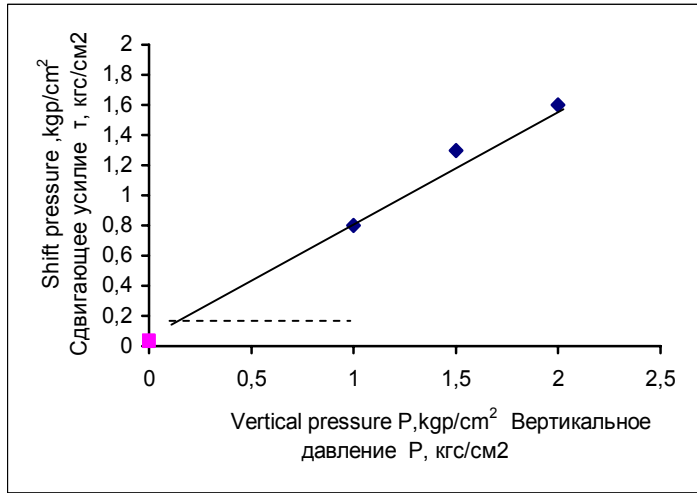
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта,г/см ³	2,67
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,224
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,190
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,034
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	8,1
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,3
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,29
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,94

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,033	38	39	0,800
1,5	1,300				
2,0	1,600				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

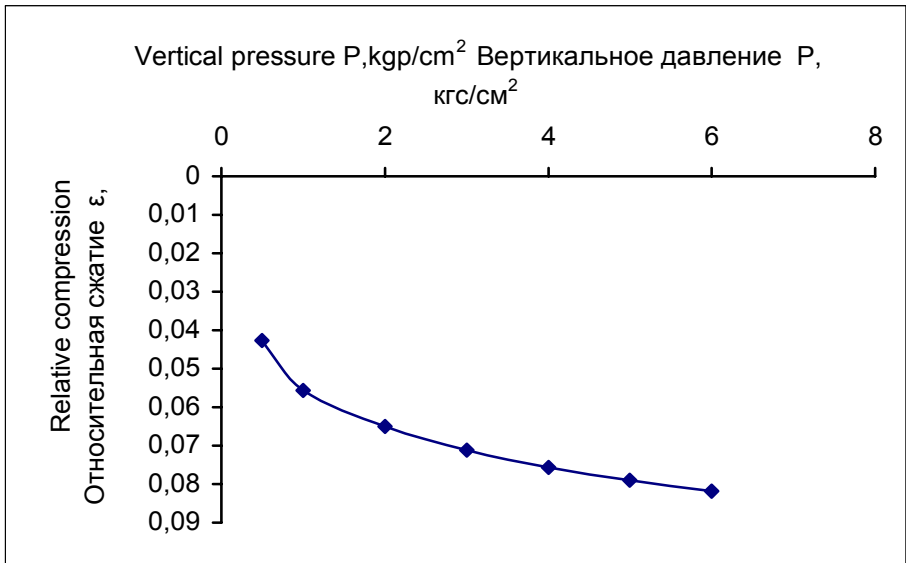
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,04	0,20	1,70	36	0,571	0,20

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 6 / Прибор № 6

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,601			
0,5	0,0426	0,533		0,7	
1,0	0,0557	0,512	0,042		26,7
2,0	0,0650	0,497	0,015		74,7
3,0	0,0711	0,487	0,010		112,1
4,0	0,0757	0,480	0,007		160,1
5,0	0,0790	0,475	0,005		224,1
6,0	0,0818	0,470	0,005		224,1
0,0-6,0	0,0818		0,022		51,4

Sample# 3533 / Образец № 3533

Bore hole # ВН-6 /Скв. № ВН-6

Sampling depth: 7,0-7,2 m / Глубина отбора: 7,0-7,2 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,237
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,179
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,058
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, СаСО ₃ , %	8,53
Content of freely- and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,64
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс СаСО ₄ *2Н ₂ О, %	0,21
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,19
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,85

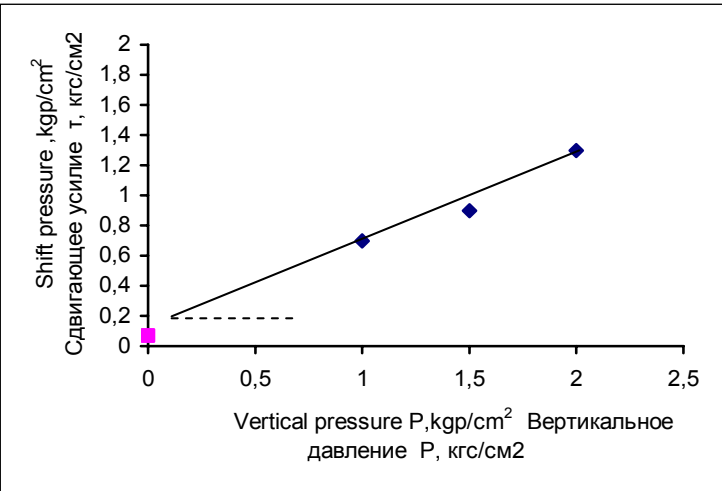
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,00	0,19	1,68	38	0,601	0,19

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

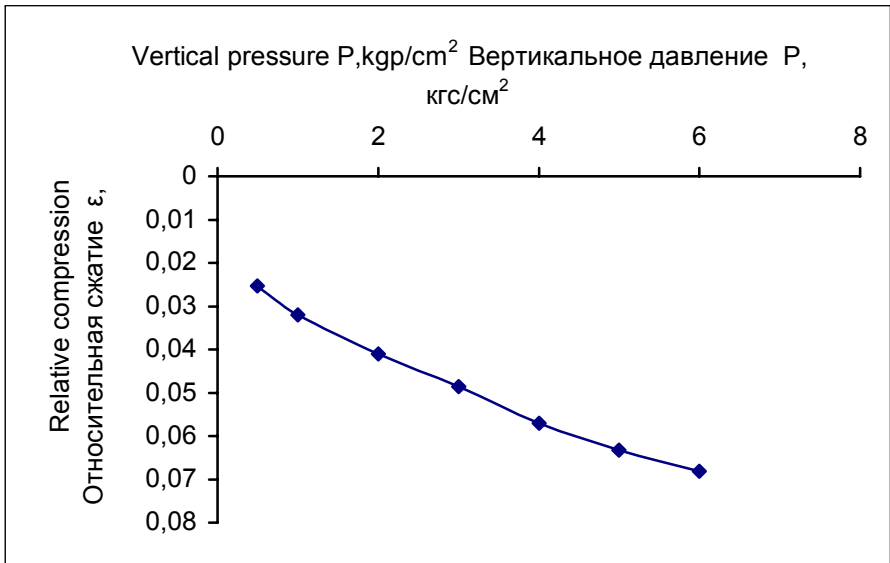
Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,700				
1,5	0,900				
2,0	1,300	0,067	30	57	0,600

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 5 / Прибор № 5

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,824			
0,5	0,0254	0,778		0,4	
1,0	0,0320	0,766	0,024		30,4
2,0	0,0410	0,749	0,017		42,9
3,0	0,0486	0,735	0,014		52,1
4,0	0,0571	0,720	0,015		48,6
5,0	0,0633	0,709	0,011		66,3
6,0	0,0681	0,700	0,009		81,1
0,0-6,0	0,0681		0,021		35,2

Sample# 3535/ Образец № 3535

Bore hole # BH-6 /Скв. № BH-6

Sampling depth: 10,0-10,2 m / Глубина отбора: 10,0-10,2 м

Soil description: heavy, semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая, полутвердая, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

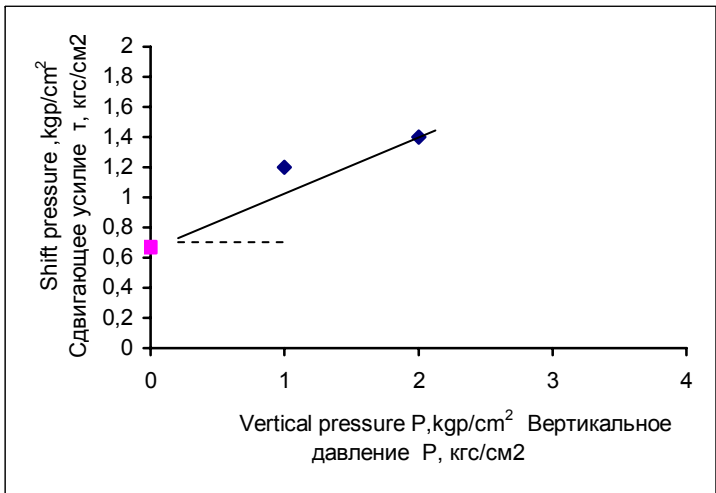
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,79
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,530
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,257
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,273
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	23,88
Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,76
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	2,36
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,08
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,95

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	1,200	0,667	24	13	0,450
2,0	1,400				
3,0	2,100				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

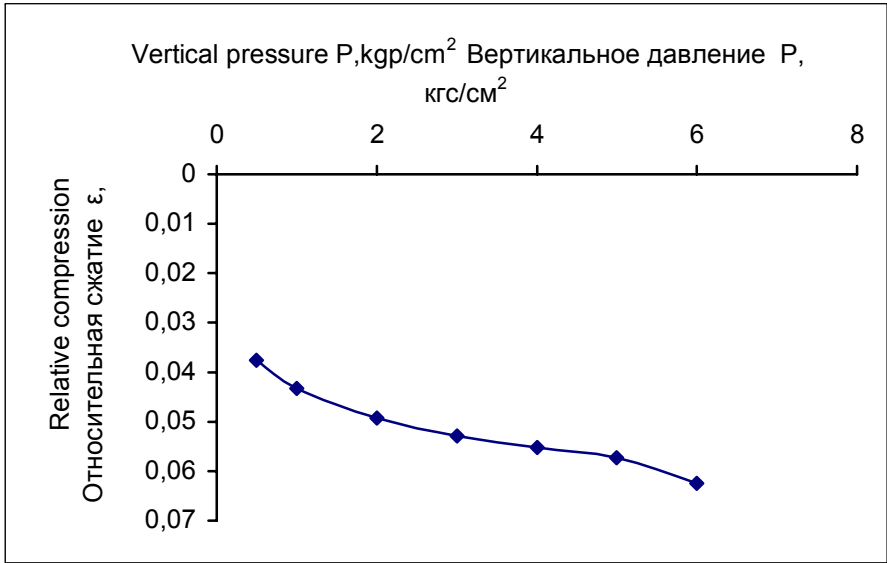
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,96	0,28	1,53	45	0,824	0,28

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² E, кгс/см ²
0		0,595			
0,5	0,0376	0,535		0,7	
1,0	0,0433	0,526	0,018		62,0
2,0	0,0493	0,516	0,010		111,7
3,0	0,0529	0,511	0,005		223,3
4,0	0,0552	0,507	0,004		279,1
5,0	0,0573	0,504	0,003		372,2
6,0	0,0625	0,495	0,009		124,1
0,0-6,0	0,0625		0,017		67,3

Sample# 3536/ Образец № 3536

Bore hole # ВН-6 /Скв. № ВН-6

Sampling depth:11,5-11,7 м / Глубина отбора:11,5-11,7 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

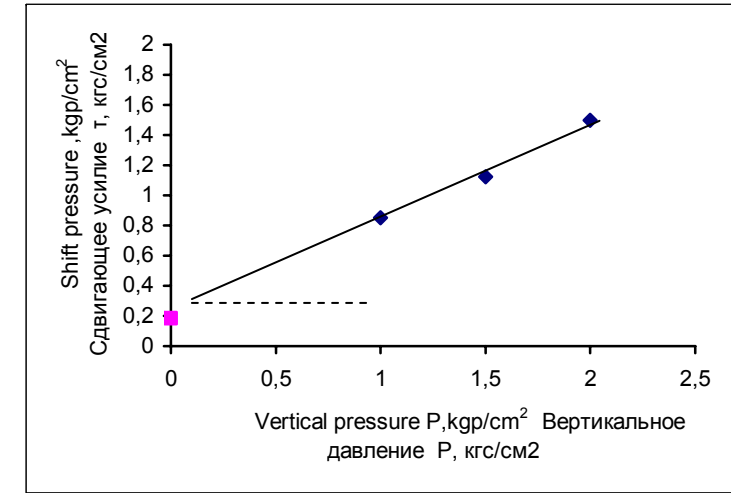
Physical and chemical properties Физико-химические свойства		
Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,68	
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,232	
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,188	
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,044	
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	10,46	
Content of freely-and middle-solubled salts, %		
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,19	
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,52	
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,27	
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,90	

Density - moisture content soil description Характеристика плотности-влажности грунта					
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,02	0,20	1,68	37	0,595	0,20

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,850	0,183	33	1	0,650
1,5	1,125				
2,0	1,500				

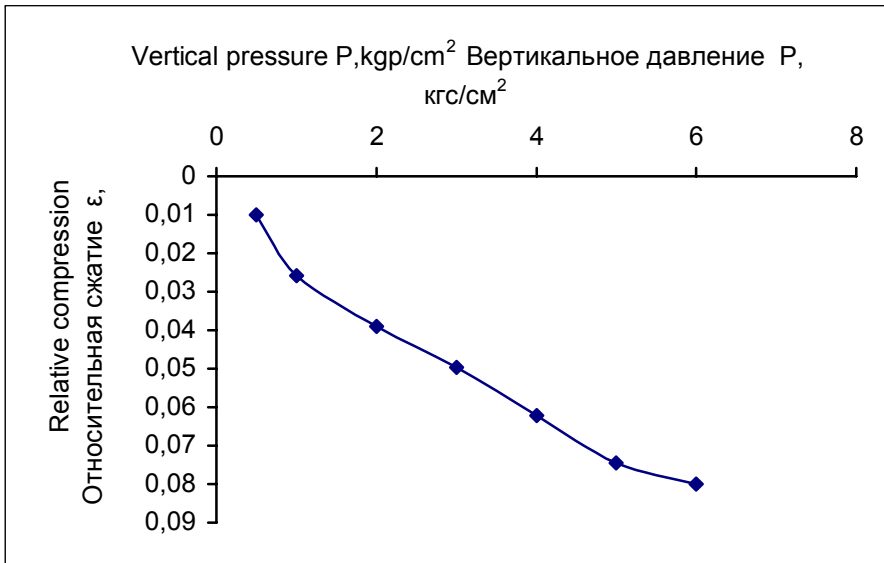
Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Sample# 3541/ Образец № 3541 Bore hole # BH-11 /Скв. № BH-11 Sampling depth:2,5-2,7 m / Глубина отбора: 2,5-2,7 м Soil description: heavy, solid, low water saturated loam Описание грунта: суглинок тяжелый,твердый,малой степени водонасыщения Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная						Test shear strength / Сопротивление грунта срезу Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228 Test conditions:slow unconsolidated shear under the water sample /Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг под водой																																																																																			
Confined compression tests / Компрессионные испытания Device # 1 / Прибор № 1 Test conditions: under the water / Условия опыта: под водой						Physical and chemical properties Физико-химические свойства <table><tr><td>Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³</td><td>2,74</td></tr><tr><td>Liquid limit "LL" , Предел текучести Wf</td><td>0,339</td></tr><tr><td>Plastic limit "PL" , Предел раскатывания Wp</td><td>0,177</td></tr><tr><td>Plasticity index"PI", Число пластичности Ip</td><td>0,162</td></tr><tr><td>Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %</td><td>14,48</td></tr><tr><td>Content of freely-and middle-solubled salts, %</td><td></td></tr><tr><td>Содержание легко и среднерастворимых солей, %</td><td>2,36</td></tr><tr><td>Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %</td><td>0,33</td></tr><tr><td>Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"</td><td><0</td></tr><tr><td>Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr</td><td>0,3</td></tr></table>						Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,74	Liquid limit "LL" , Предел текучести Wf	0,339	Plastic limit "PL" , Предел раскатывания Wp	0,177	Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,162	Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	14,48	Content of freely-and middle-solubled salts, %		Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,36	Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,33	Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	<0	Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,3																																																										
Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,74																																																																																								
Liquid limit "LL" , Предел текучести Wf	0,339																																																																																								
Plastic limit "PL" , Предел раскатывания Wp	0,177																																																																																								
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,162																																																																																								
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	14,48																																																																																								
Content of freely-and middle-solubled salts, %																																																																																									
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,36																																																																																								
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,33																																																																																								
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	<0																																																																																								
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,3																																																																																								
Vertical pressure P,kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см² Relative compression Относительная сжатие ε,						Shift pressure ,kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см² Vertical pressure P,kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²																																																																																			
Test results / Результаты испытаний <table><tr><th>Vertical pressure P,kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²</th><th>Relative compression ε Относительное сжатие ε,</th><th>Porosity factor,e Коэффициент пористости,e</th><th>Coefficient of compression ,a Коэффициент уплотнения,a</th><th>Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,</th><th>Modulus of deformation,kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²</th></tr><tr><td>0</td><td></td><td>0,557</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0,5</td><td>0,0044</td><td>0,550</td><td></td><td>0,5</td><td></td></tr><tr><td>1,0</td><td>0,0067</td><td>0,547</td><td>0,006</td><td></td><td>129,8</td></tr><tr><td>2,0</td><td>0,0162</td><td>0,532</td><td>0,015</td><td></td><td>51,9</td></tr><tr><td>3,0</td><td>0,0278</td><td>0,514</td><td>0,018</td><td></td><td>43,3</td></tr><tr><td>4,0</td><td>0,0321</td><td>0,507</td><td>0,007</td><td></td><td>111,2</td></tr><tr><td>5,0</td><td>0,0410</td><td>0,493</td><td>0,014</td><td></td><td>55,6</td></tr><tr><td>6,0</td><td>0,0488</td><td>0,481</td><td>0,012</td><td></td><td>64,9</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>0,0-6,0</td><td>0,0488</td><td></td><td>0,013</td><td></td><td>61,3</td></tr></table>						Vertical pressure P,kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor,e Коэффициент пористости,e	Coefficient of compression ,a Коэффициент уплотнения,a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation,kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²	0		0,557				0,5	0,0044	0,550		0,5		1,0	0,0067	0,547	0,006		129,8	2,0	0,0162	0,532	0,015		51,9	3,0	0,0278	0,514	0,018		43,3	4,0	0,0321	0,507	0,007		111,2	5,0	0,0410	0,493	0,014		55,6	6,0	0,0488	0,481	0,012		64,9							0,0-6,0	0,0488		0,013		61,3	Density - moisture content soil description Характеристика плотности-влажности грунта <table><tr><th>Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³</th><th>Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е</th><th>Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³</th><th>Porosity n, % Пористость n, %</th><th>Porosity factor e Коэффициент пористости e</th><th>Moisture content after test Wk,decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.</th></tr><tr><td>1,87</td><td>0,06</td><td>1,76</td><td>36</td><td>0,557</td><td>0,19</td></tr></table>						Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk,decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.	1,87	0,06	1,76	36	0,557	0,19
Vertical pressure P,kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor,e Коэффициент пористости,e	Coefficient of compression ,a Коэффициент уплотнения,a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation,kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²																																																																																				
0		0,557																																																																																							
0,5	0,0044	0,550		0,5																																																																																					
1,0	0,0067	0,547	0,006		129,8																																																																																				
2,0	0,0162	0,532	0,015		51,9																																																																																				
3,0	0,0278	0,514	0,018		43,3																																																																																				
4,0	0,0321	0,507	0,007		111,2																																																																																				
5,0	0,0410	0,493	0,014		55,6																																																																																				
6,0	0,0488	0,481	0,012		64,9																																																																																				
0,0-6,0	0,0488		0,013		61,3																																																																																				
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk,decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.																																																																																				
1,87	0,06	1,76	36	0,557	0,19																																																																																				
Test results /Результаты испытаний <table><tr><th rowspan="2">Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2</th><th rowspan="2">Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2</th><th rowspan="2">Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2</th><th colspan="2">Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения</th><th rowspan="2">Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения</th></tr><tr><th>degree градус</th><th>minute минут</th></tr><tr><td>0</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1,0</td><td>0,700</td><td rowspan="4">0,167</td><td rowspan="4">28</td><td rowspan="4">48</td><td rowspan="4">0,550</td></tr><tr><td>2,0</td><td>1,300</td></tr><tr><td>3,0</td><td>1,800</td></tr></table>						Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения	degree градус	minute минут	0						1,0	0,700	0,167	28	48	0,550	2,0	1,300	3,0	1,800																																																												
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения																																																																																				
			degree градус	minute минут																																																																																					
0																																																																																									
1,0	0,700	0,167	28	48	0,550																																																																																				
2,0	1,300																																																																																								
3,0	1,800																																																																																								
Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96																																																																																									

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,734			
0,5	0,0100	0,717		0,5	
1,0	0,0258	0,689	0,056		15,5
2,0	0,0390	0,666	0,023		37,7
3,0	0,0497	0,648	0,018		48,2
4,0	0,0621	0,626	0,022		39,4
5,0	0,0745	0,605	0,021		41,3
6,0	0,0800	0,595	0,010		86,7
0,0-6,0	0,0800		0,023		37,5

Sample# 331/ Образец № 331

Bore hole # ВН-12 /Скв. № ВН-12

Sampling depth:1,0-1,2 m / Глубина отбора:1,0-1,2 м

Soil description: heavy,solid,medium water saturated loam

Описание грунта: суглинок тяжелый, твердый, средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

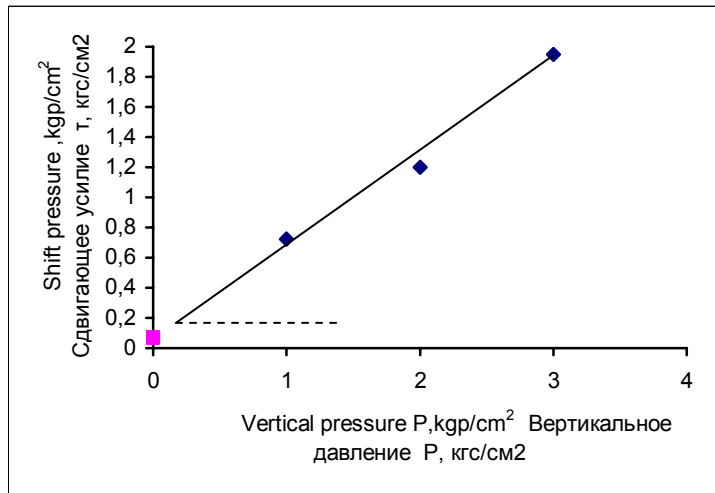
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,74
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,291
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,166
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,125
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, СаСО ₃ , %	13,51
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,09
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс СаСО ₄ *2Н ₂ О, %	0,12
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,6

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,725	0,067	31	29	0,612
2,0	1,200				
3,0	1,950				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

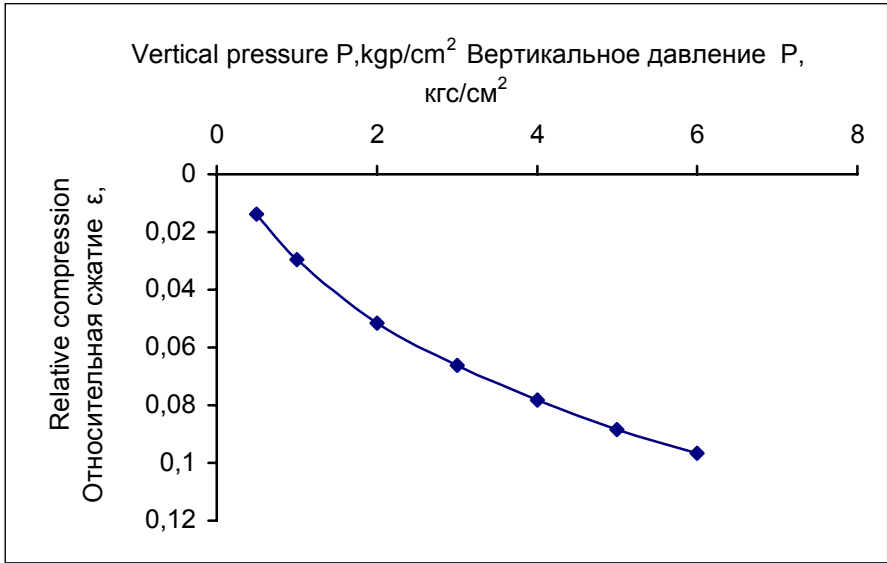
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,83	0,16	1,58	42	0,734	0,16

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,734			
0,5	0,0138	0,710		0,5	
1,0	0,0296	0,683	0,054		16,1
2,0	0,0515	0,645	0,038		22,8
3,0	0,0663	0,619	0,026		33,3
4,0	0,0783	0,598	0,021		41,3
5,0	0,0884	0,581	0,017		51,0
6,0	0,0966	0,566	0,015		57,8
0,0-6,0	0,0966		0,028		31,1

Sample# 332/ Образец № 332

Bore hole # ВН-12 /Скв. № ВН-12

Sampling depth: 2,5-2,7m / Глубина отбора:2,5-2,7 м

Soil description: heavy,soft, water saturated loam

Описание грунта: суглинок тяжелый,мягкопластичный,водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта,г/см ³	2,74
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,290
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,151
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,139
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	13,95
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,14
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	2,63
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,57
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,86

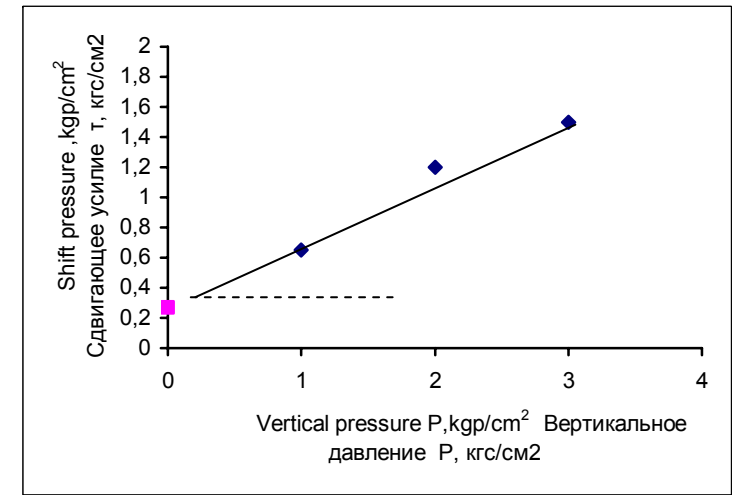
**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,94	0,23	1,58	42	0,734	0,23

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural moisture content sample /Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



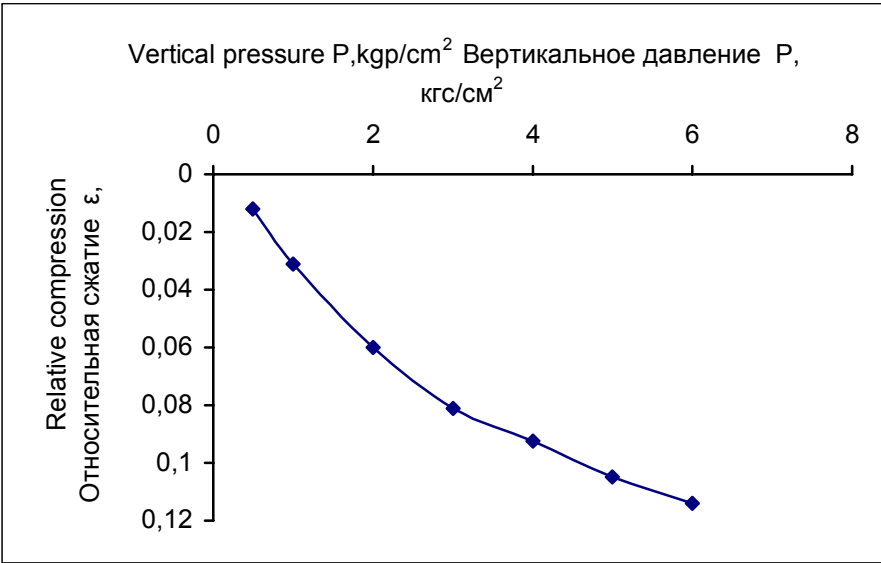
Test results /Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650	0,267	23	1	0,425
2,0	1,200				
3,0	1,500				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 4 / Прибор № 4

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,951			
0,5	0,0119	0,928		0,4	
1,0	0,0311	0,890	0,076		10,3
2,0	0,0600	0,834	0,056		13,9
3,0	0,0811	0,793	0,041		19,0
4,0	0,0924	0,771	0,022		35,5
5,0	0,1048	0,747	0,024		32,5
6,0	0,1139	0,729	0,018		43,4
0,0-6,0	0,1139		0,037		21,1

Sample# 333/ Образец № 333

Bore hole # ВН-12 /Скв. № ВН-12

Sampling depth: 4,0-4,17 m / Глубина отбора: 4,0-4,17 м

Soil description: light, tough, water saturated clay

Описание грунта: глина легкая, тугопластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

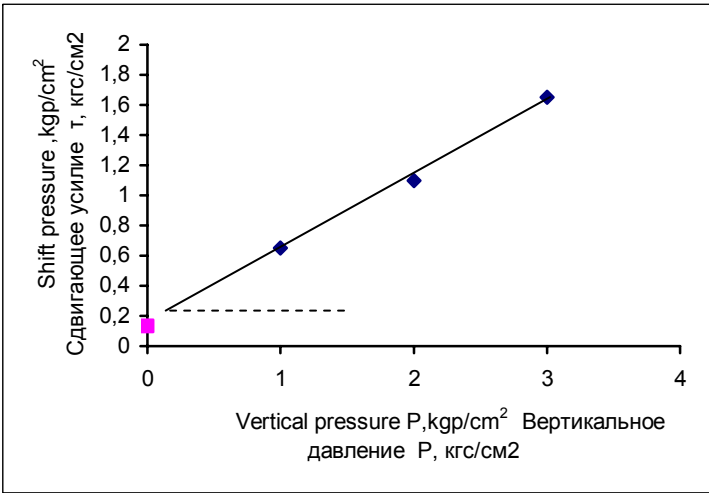
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,77
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,482
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,261
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,221
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, СаСО ₃ , %	15,69
Content of freely- and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	4,29
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс СаСО ₄ *2Н ₂ О, %	3,64
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,27
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,93

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650	0,133	26	33	0,500
2,0	1,100				
3,0	1,650				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

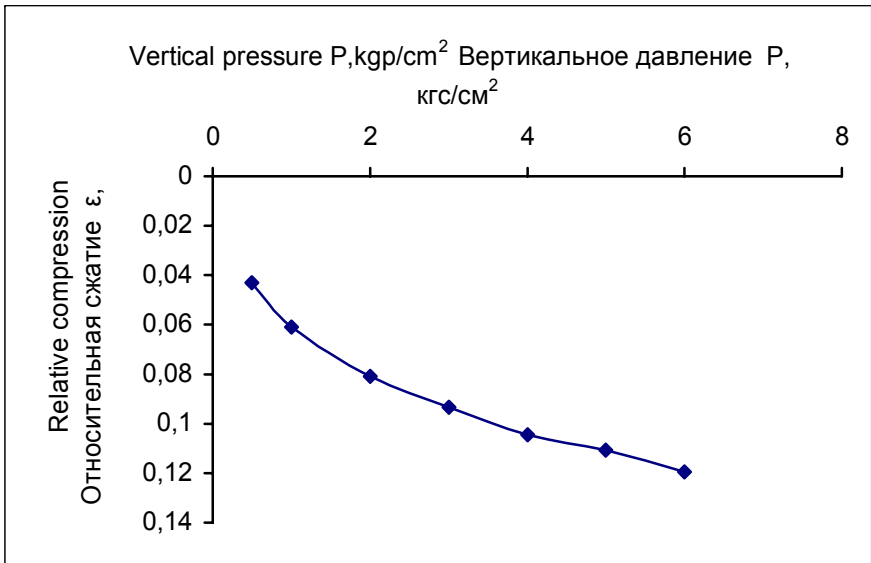
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,87	0,32	1,42	49	0,951	0,32

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 5 / Прибор № 5

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,924			
0,5	0,0431	0,841		0,4	
1,0	0,0610	0,807	0,068		11,3
2,0	0,0809	0,768	0,039		19,7
3,0	0,0934	0,744	0,024		32,1
4,0	0,1045	0,723	0,021		36,6
5,0	0,1108	0,711	0,012		64,1
6,0	0,1196	0,694	0,017		45,3
0,0-6,0	0,1196		0,038		20,0

Sample# 334/ Образец № 334

Bore hole # BH-12 /Скв. № BH-12

Sampling depth: 5,5-5,7m / Глубина отбора: 5,5-5,7 м

Soil description: heavy,semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая,полутвердая,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

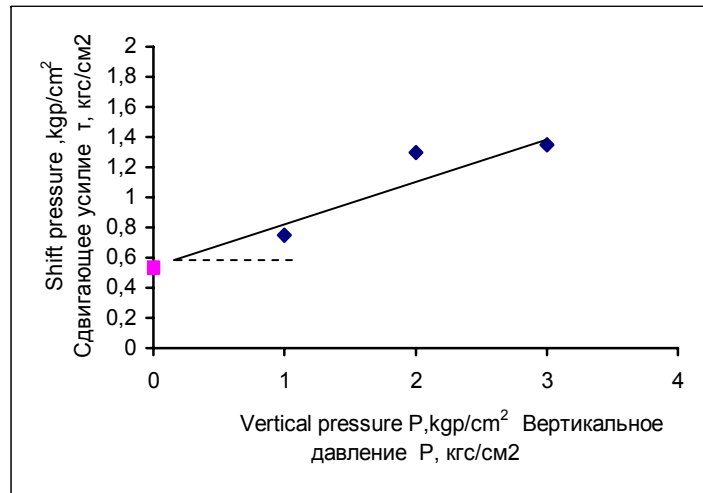
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,79
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,544
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,258
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,286
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	17,00
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,32
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,05
Liquidity index "I_L", Показатель текучести "I_L"	0,15
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,91

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

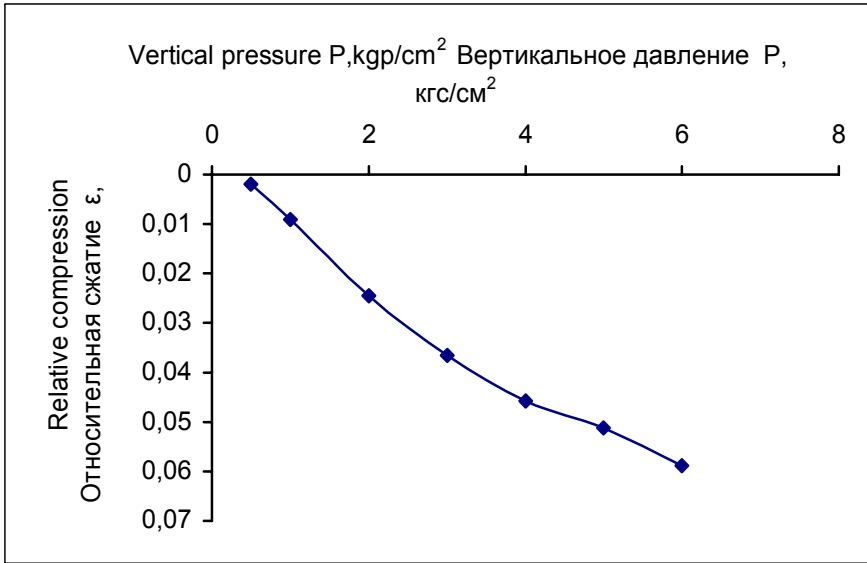
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,750	0,533	16	41	0,300
2,0	1,300				
3,0	1,350				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,88	0,30	1,45	48	0,924	0,30

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания
Device # 6 / Прибор № 6
Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,867			
0,5	0,0020	0,863		0,4	
1,0	0,0091	0,850	0,026		28,7
2,0	0,0245	0,821	0,029		25,8
3,0	0,0366	0,799	0,022		33,9
4,0	0,0458	0,781	0,018		41,5
5,0	0,0512	0,771	0,010		74,7
6,0	0,0588	0,757	0,014		53,3
0,0-6,0	0,0588		0,018		40,8

Sample# 335/ Образец № 335
Bore hole # BH-12 /Скв. № BH-12
Sampling depth:7,0-7,2 m / Глубина отбора: 7,0-7,2 м
Soil description: heavy,tought, water saturated clay
Описание грунта: глина тяжелая, тугопластичная, водонасыщенная
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

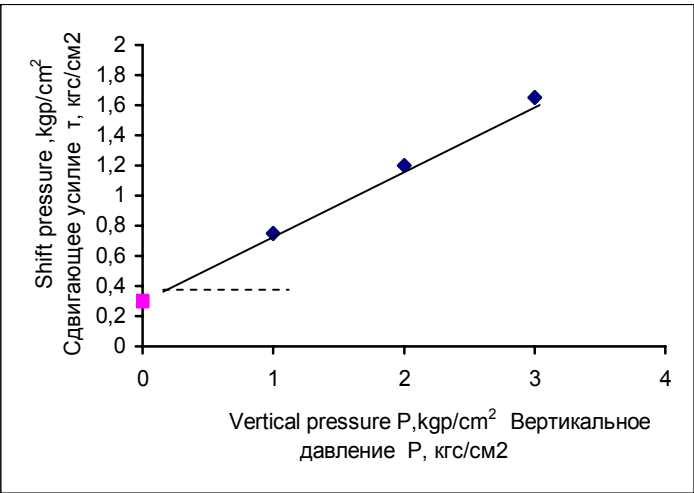
**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,8
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,452
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,160
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,292
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	10,33
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,29
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,01
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	0,38
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,87

**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,90	0,27	1,50	46	0,867	0,27

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу
Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228
Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности

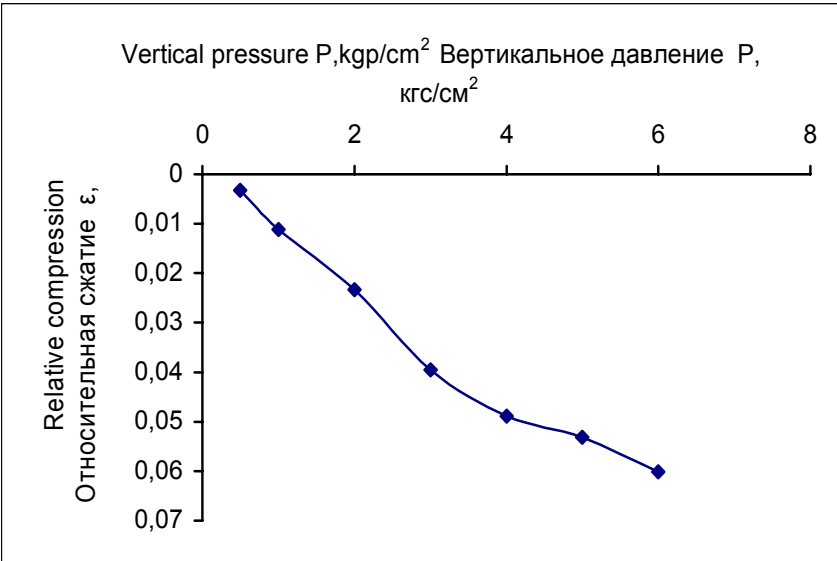


Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,750	0,300	24	13	0,450
2,0	1,200				
3,0	1,650				

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,824			
0,5	0,0033	0,818		0,4	
1,0	0,0111	0,804	0,028		26,1
2,0	0,0233	0,782	0,022		33,2
3,0	0,0395	0,752	0,030		24,3
4,0	0,0489	0,735	0,017		42,9
5,0	0,0532	0,727	0,008		91,2
6,0	0,0601	0,714	0,013		56,1
0,0-6,0	0,0601		0,018		39,9

Sample# 337/ Образец № 337

Bore hole # BH-12 /Скв. № BH-12

Sampling depth: 10,0-10,2 m / Глубина отбора: 10,0-10,2 м

Soil description: heavy, semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая, полутвердая, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

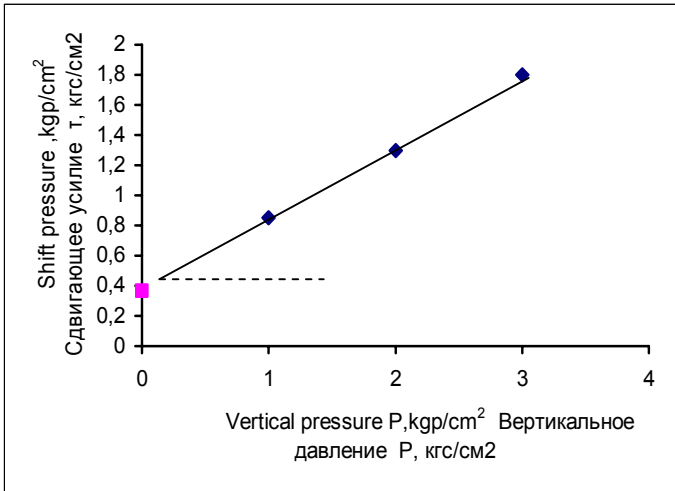
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,79
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,529
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,259
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,270
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	13,68
Content of freely- and middle-soluble salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,78
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	6,26
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,08
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,95

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

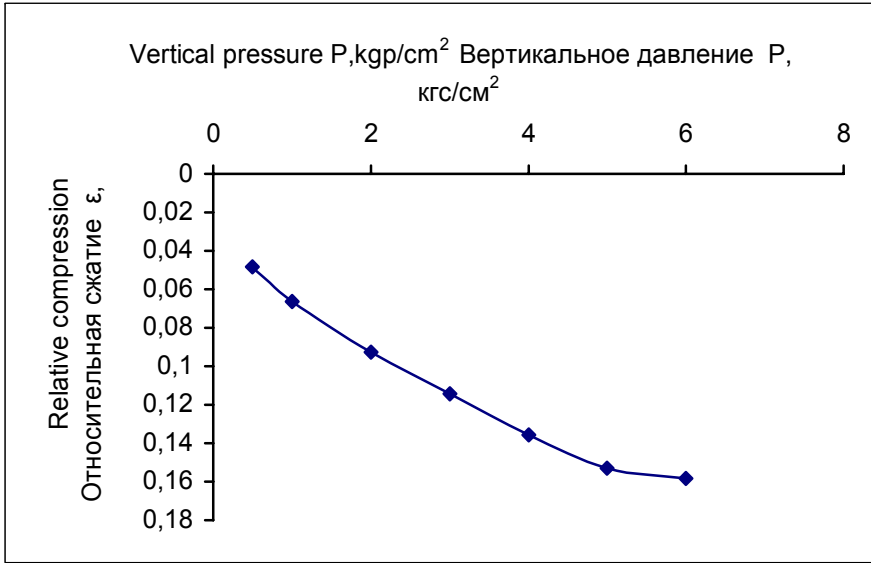
Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,850	0,367	25	24	0,475
2,0	1,300				
3,0	1,800				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,96	0,28	1,53	45	0,824	0,28

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания
Device # 931 / Прибор № 931
Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



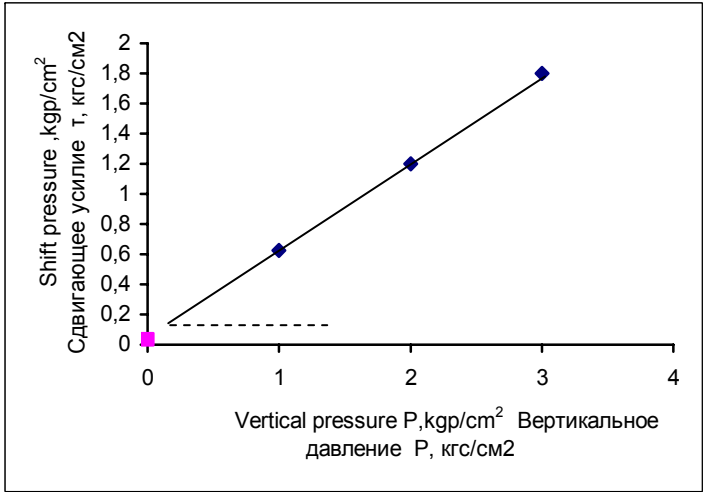
Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgf/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgf/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,917			
0,5	0,0483	0,824		0,4	
1,0	0,0665	0,790	0,068		11,3
2,0	0,0927	0,739	0,051		15,0
3,0	0,1143	0,698	0,041		18,7
4,0	0,1358	0,657	0,041		18,7
5,0	0,1529	0,624	0,033		23,2
6,0	0,1584	0,613	0,011		69,7
0,0-6,0	0,1584		0,051		15,2

Sample# 338/ Образец № 338
Bore hole # ВН-12 /Скв. № ВН-12
Sampling depth: 11,5-11,65 m / Глубина отбора: 11,5-11,65 м
Soil description: light, tough, water saturated clay
Описание грунта: глина легкая, тугопластичная, водонасыщенная
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties Физико-химические свойства	
Soil particle density Gs, g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,78
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,461
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,225
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,236
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	13,68
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,54
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	5,21
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	0,32
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,91

Density - moisture content soil description Характеристика плотности-влажности грунта					
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,88	0,30	1,45	48	0,917	0,30

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу
Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165
Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности

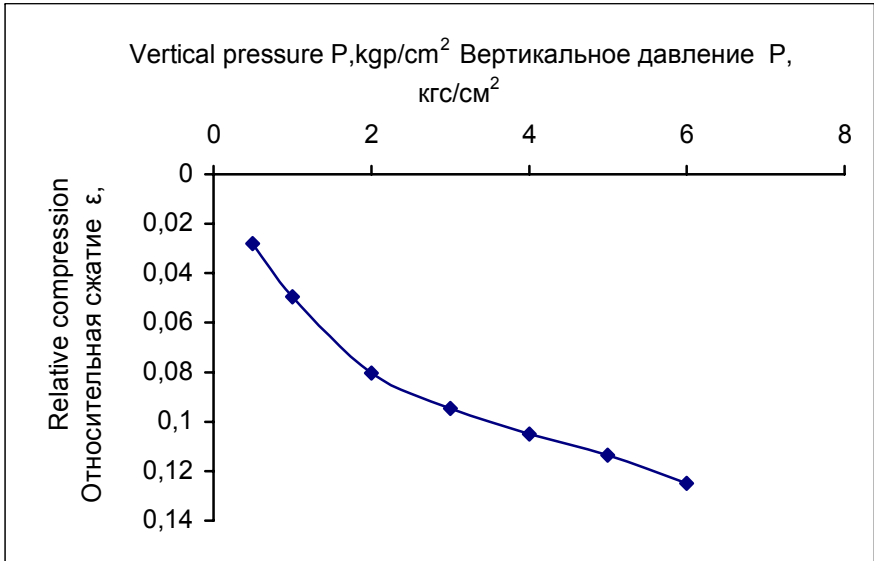


Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgf/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgf/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgf/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,625	0,033	30	26	0,588
2,0	1,200				
3,0	1,800				

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 6 / Прибор № 6

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,750			
0,5	0,0279	0,701		0,5	
1,0	0,0494	0,664	0,074		11,8
2,0	0,0803	0,609	0,055		15,9
3,0	0,0947	0,584	0,025		35,0
4,0	0,1049	0,566	0,018		48,6
5,0	0,1136	0,551	0,015		58,3
6,0	0,1250	0,531	0,020		43,8
0,0-6,0	0,1250		0,037		24,0

Sample#339 / Образец № 339

Bore hole # ВН-12 /Скв. № ВН-12

Sampling depth: 13,0-13,5m / Глубина отбора:13,0-13,5 м

Soil description: heavy,fluid, water saturated loam

Описание грунта: суглинок тяжелый,текучепластичный,водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,73
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,300
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,175
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,125
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	10,69
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,12
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,12
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,76
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,98

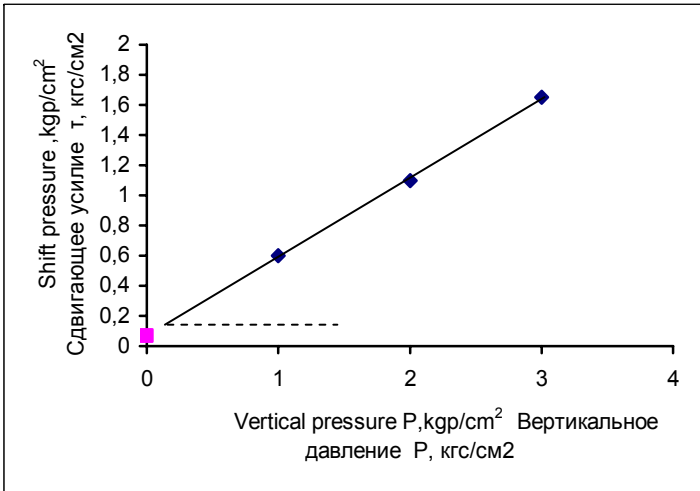
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
1,98	0,27	1,56	43	0,750	0,27

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural moisture content sample /Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

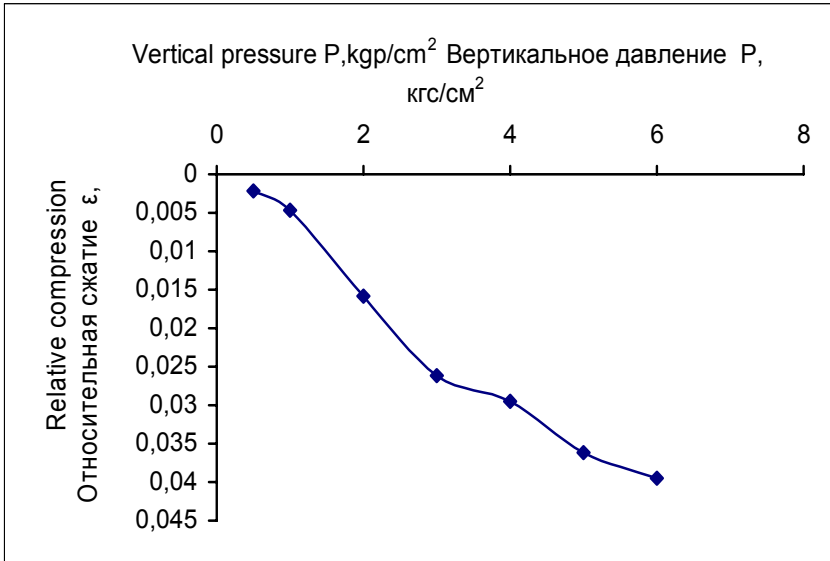
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,600	0,067	27	41	0,525
2,0	1,100				
3,0	1,650				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 81 / Прибор № 81

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Е, кгс/см ²
0		0,638			
0,5	0,0022	0,634		0,7	
1,0	0,0047	0,630	0,008		143,3
2,0	0,0158	0,612	0,018		63,7
3,0	0,0262	0,595	0,017		67,4
4,0	0,0295	0,590	0,005		229,3
5,0	0,0362	0,579	0,011		104,2
6,0	0,0395	0,573	0,006		191,1
0,0-6,0	0,0395		0,011		106,2

Sample# 340/ Образец № 340

Bore hole # BH-12 /Скв. № BH-12

Sampling depth: 14,5-14,7 m / Глубина отбора: 14,5-14,7 м

Soil description: solid, medium saturated sandy loam

Описание грунта: супесь твердая средней степени водонасыщения
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

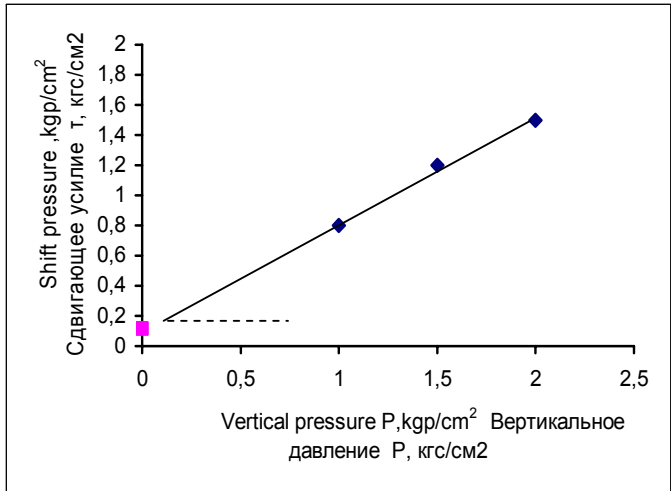
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,67
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,199
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,166
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,033
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	11,97
Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,17
Gypsum, CaSO ₄ ·2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ ·2H ₂ O, %	0,52
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,63

Test shear strength / Сопротивление грунта сдвигу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,117	34	59	0,700
1,5	1,200				
2,0	1,500				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

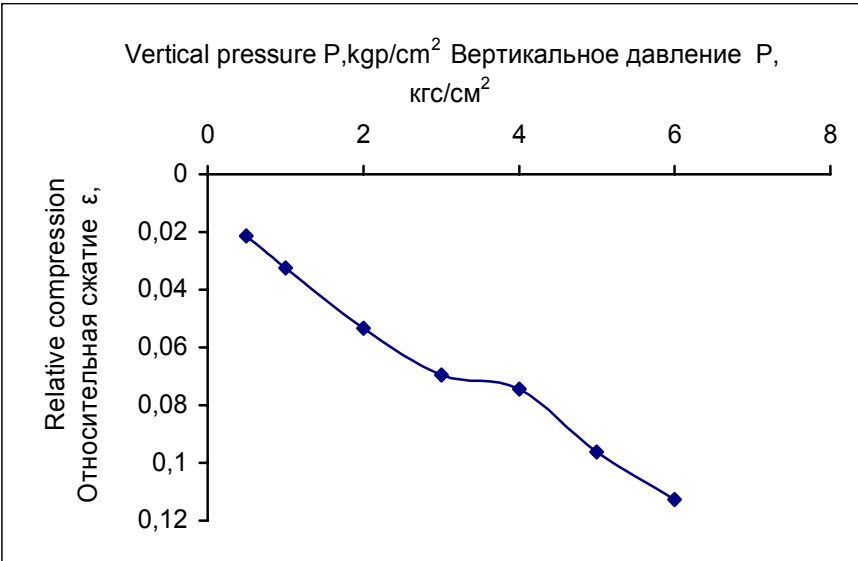
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,88	0,15	1,63	39	0,638	0,15

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 6 / Прибор № 6

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ _r	Modulus of deformation E, kg/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,752			
0,5	0,0214	0,715		0,7	
1,0	0,0325	0,695	0,040		30,7
2,0	0,0534	0,658	0,037		33,1
3,0	0,0695	0,630	0,028		43,8
4,0	0,0745	0,621	0,009		136,3
5,0	0,0962	0,583	0,038		32,3
6,0	0,1126	0,555	0,028		43,8
0,0-6,0	0,1126		0,033		37,3

Sample# 354 Образец № 354

Bore hole # ВН-14 /Скв. № ВН-14

Sampling depth:2,5-2,7 m / Глубина отбора: 2,5-2,7 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

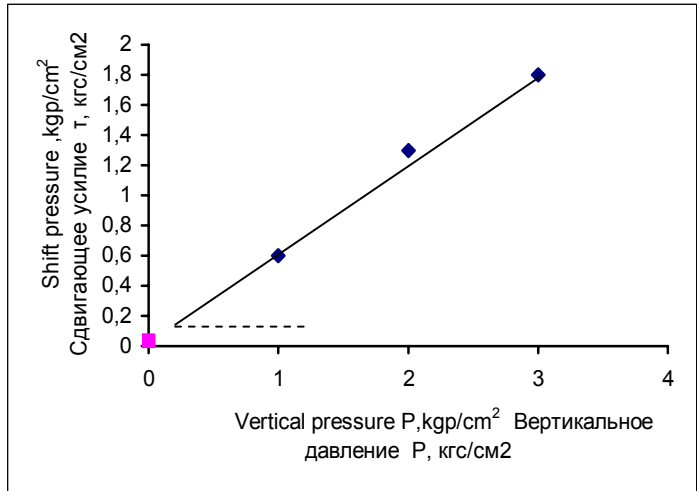
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm³ Плотность частиц грунта,г/см³	2,68
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,273
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,227
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,046
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	8,17
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,54
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,72
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,93

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kg/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kg/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,600	0,033	30	57	0,600
2,0	1,300				
3,0	1,800				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

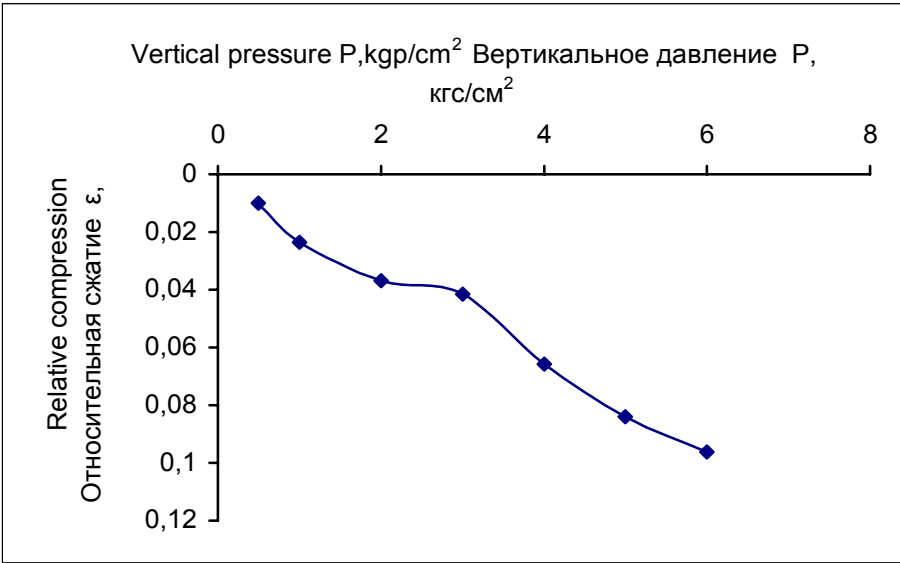
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,93	0,26	1,53	43	0,752	0,26

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,620			
0,5	0,0100	0,604		0,7	
1,0	0,0236	0,582	0,044		25,8
2,0	0,0369	0,560	0,022		51,5
3,0	0,0415	0,553	0,007		162,0
4,0	0,0658	0,513	0,040		28,4
5,0	0,0841	0,484	0,029		39,1
6,0	0,0962	0,464	0,020		56,7
0,0-6,0	0,0962		0,026		43,6

Sample#355 / Образец № 355

Bore hole # BH-14 /Скв. № BH-14

Sampling depth: 4,0-4,2 m / Глубина отбора: 4,0-4,2 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

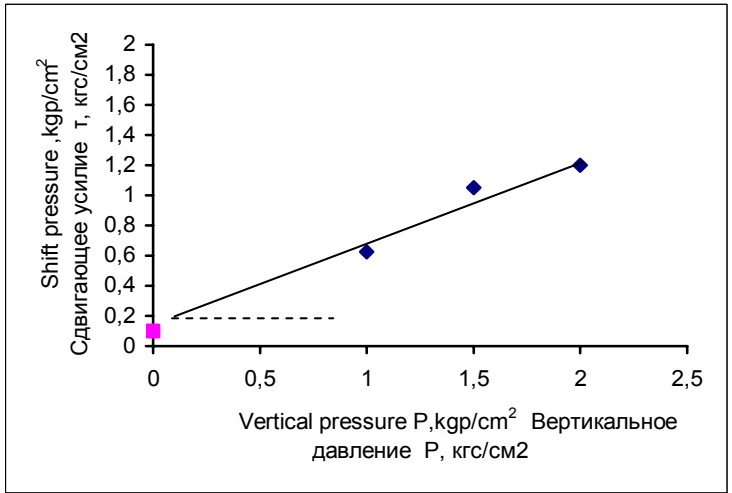
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,239
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,181
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,058
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	8,17
Content of freely- and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,36
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,54
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,84
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	1,00

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,625	0,096	29	53	0,575
1,5	1,050				
2,0	1,200				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

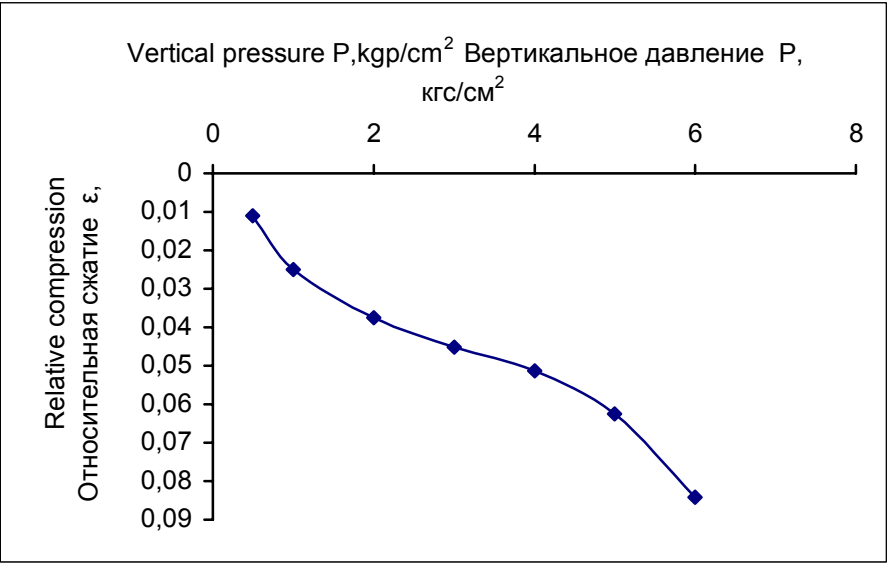
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,04	0,23	1,66	38	0,620	0,23

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 5 / Прибор № 5

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,620			
0,5	0,0110	0,602		0,7	
1,0	0,0250	0,580	0,044		25,8
2,0	0,0375	0,559	0,021		54,0
3,0	0,0451	0,547	0,012		94,5
4,0	0,0514	0,537	0,010		113,4
5,0	0,0625	0,519	0,018		63,0
6,0	0,0841	0,484	0,035		32,4
0,0-6,0	0,0841		0,023		50,0

Sample#356 / Образец № 356

Bore hole # BH-14 /Скв. № BH-14

Sampling depth: 5,5-5,7 m / Глубина отбора: 5,5-5,7 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

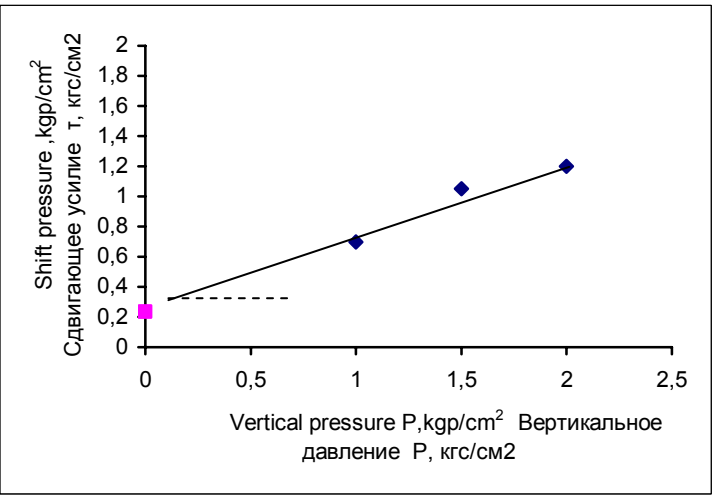
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm³	Плотность частиц грунта, г/см³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf		0,227
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp		0,174
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip		0,053
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %		9,04
Content of freely-and middle-solubled salts, %		
Содержание легко и среднерастворимых солей, %		2,16
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %		0,33
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"		0,87
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr		0,95

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,700	0,233	26	33	0,500
1,5	1,050				
2,0	1,200				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

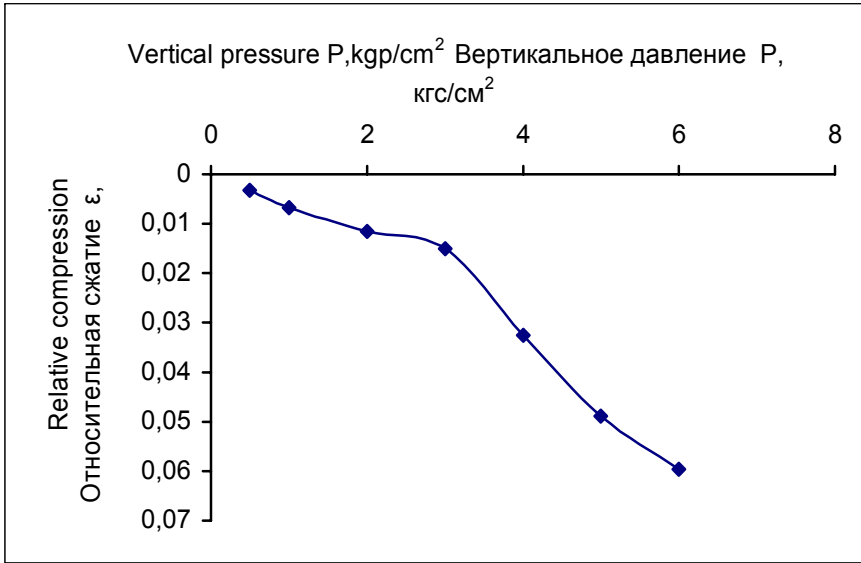
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,02	0,22	1,66	38	0,620	0,22

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,692			
0,5	0,0033	0,686		0,7	
1,0	0,0067	0,681	0,010		118,4
2,0	0,0116	0,672	0,009		131,6
3,0	0,0150	0,667	0,005		236,9
4,0	0,0325	0,637	0,030		39,5
5,0	0,0489	0,609	0,028		42,3
6,0	0,0596	0,591	0,018		65,8
0,0-6,0	0,0596		0,017		70,5

Sample# 357/ Образец № 357

Bore hole # BH-14 /Скв. № BH-14

Sampling depth: 7,0-7,2 m / Глубина отбора: 7,0-7,2 м

Soil description: fluid, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь текучая, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,244
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,190
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,054
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	6,02
Content of freely- and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,16
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,51
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	1,30
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	1,01

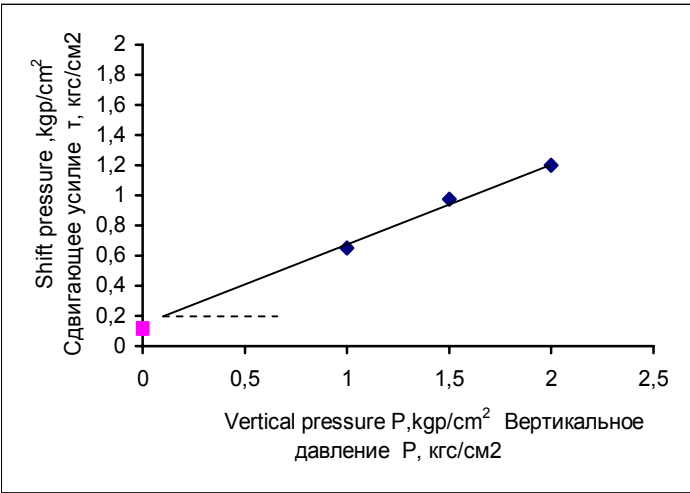
**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,00	0,26	1,59	41	0,692	0,26

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности

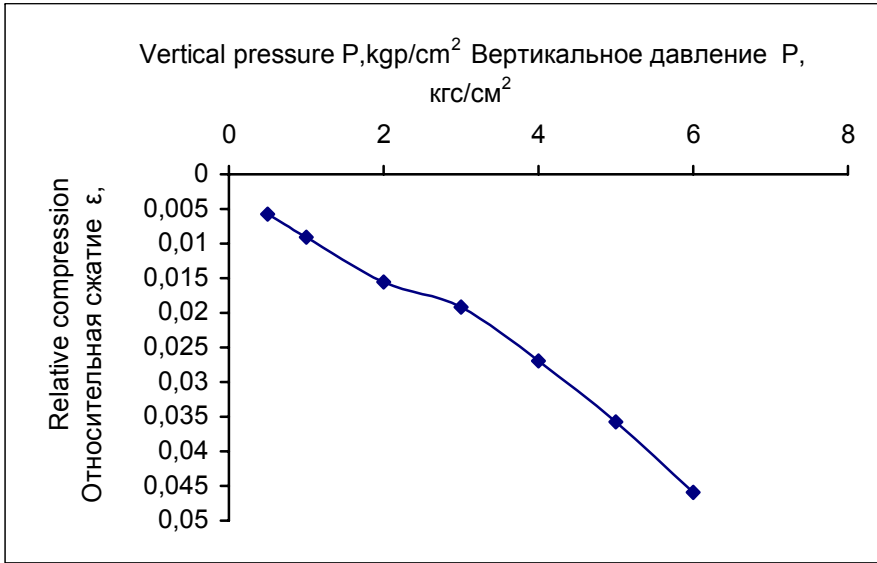


Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650	0,117	28	48	0,550
1,5	0,975				
2,0	1,200				

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,546			
0,5	0,0057	0,537		0,7	
1,0	0,0091	0,532	0,010		108,2
2,0	0,0156	0,522	0,010		108,2
3,0	0,0192	0,516	0,006		180,4
4,0	0,0269	0,504	0,012		90,2
5,0	0,0357	0,491	0,013		83,2
6,0	0,0459	0,475	0,016		67,6
0,0-6,0	0,0459		0,012		91,7

Sample# 358/ Образец № 358

Bore hole # BH-14 /Скв. № BH-14

Sampling depth: 8,5-8,7 m / Глубина отбора: 8,5-8,7 м

Soil description: solid, medium water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь твердая, средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,257
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,205
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,052
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	9,04
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,42
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,21
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,74

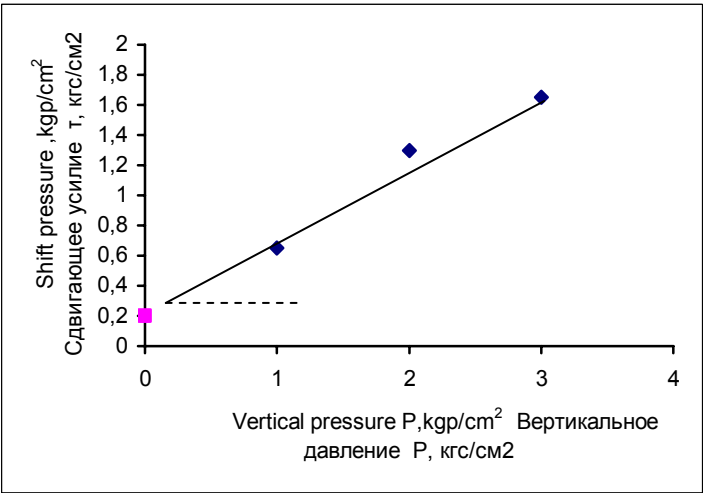
**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,00	0,15	1,74	35	0,546	0,19

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



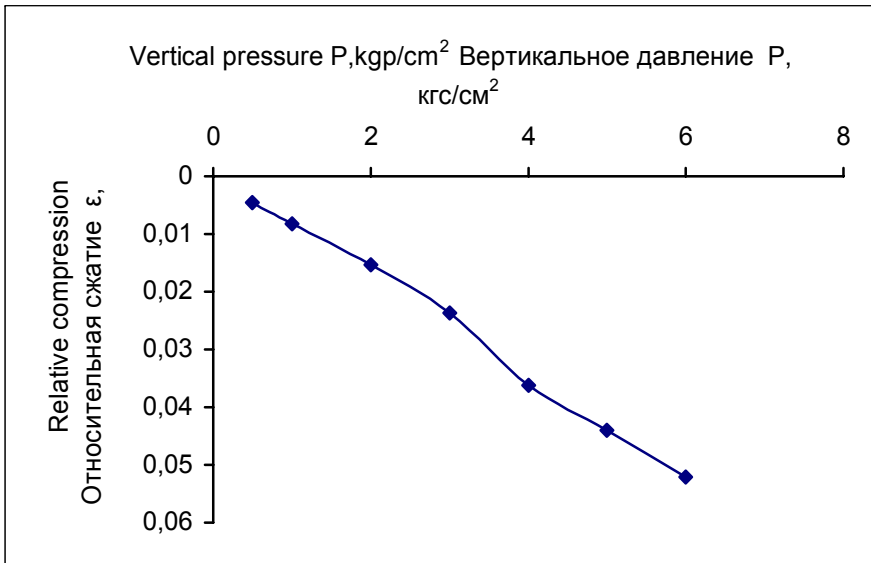
Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650	0,200	26	33	0,500
2,0	1,300				
3,0	1,650				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 514 / Прибор № 514

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		1,000			
0,5	0,0046	0,991		0,4	
1,0	0,0082	0,984	0,014		57,1
2,0	0,0153	0,969	0,015		53,3
3,0	0,0237	0,953	0,016		50,0
4,0	0,0362	0,928	0,025		32,0
5,0	0,0440	0,912	0,016		50,0
6,0	0,0521	0,896	0,016		50,0
0,0-6,0	0,0521		0,017		46,0

Sample# 359/ Образец № 359

Bore hole # ВН-14 /Скв. № ВН-14

Sampling depth:10,0-10,2 m / Глубина отбора:10,0-10,2 м

Soil description: heavy,semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая,полутвердая,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

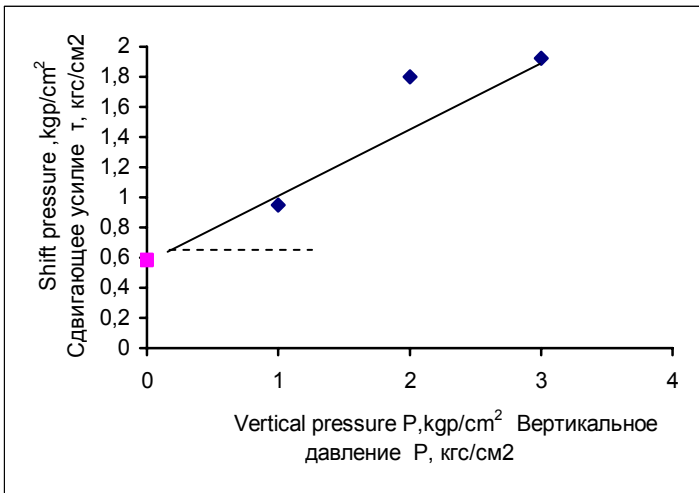
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3	Плотность частиц грунта,г/см³	2,80
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf		0,624
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp		0,268
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip		0,356
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %		9,04
Content of freely-and middle-solubled salts, %		
Содержание легко и среднерастворимых солей, %		3,22
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %		0,20
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "		0,15
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r		0,90

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,950	0,583	25	59	0,488
2,0	1,800				
3,0	1,925				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

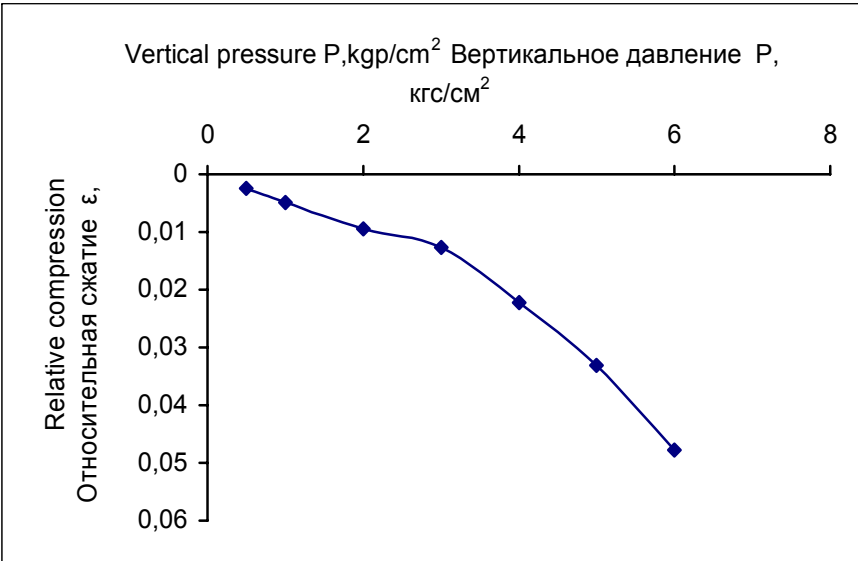
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
1,85	0,32	1,40	50	1,000	0,32

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1017 / Прибор № 1017

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,595			
0,5	0,0024	0,591		0,7	
1,0	0,0049	0,587	0,008		139,6
2,0	0,0094	0,580	0,007		159,5
3,0	0,0127	0,575	0,005		223,3
4,0	0,0222	0,560	0,015		74,4
5,0	0,0331	0,542	0,018		62,0
6,0	0,0478	0,519	0,023		48,5
0,0-6,0	0,0478		0,013		87,9

Sample#360 / Образец № 360

Bore hole # BH-14 /Скв. № BH-14

Sampling depth:11,5-11,7 m / Глубина отбора: 11,5-11,7 м

Soil description: heavy, medium water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь твердая, средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,68
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,222
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,188
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,034
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	14,63
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	0,85
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,14
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,77

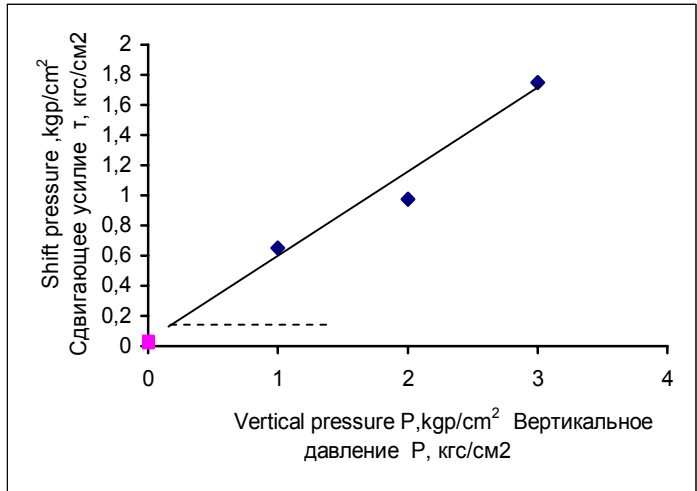
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,97	0,17	1,68	37	0,595	0,17

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности

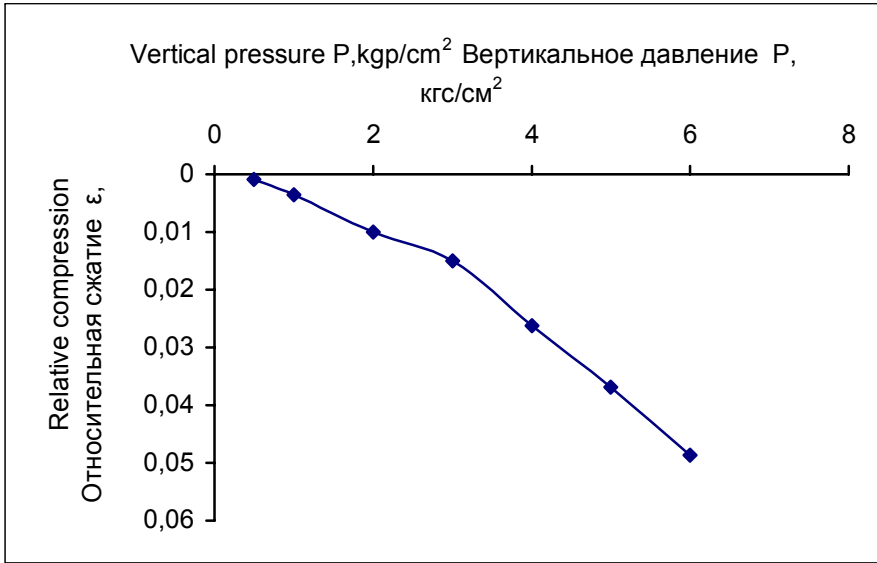


Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650	0,025	28	48	0,550
2,0	0,975				
3,0	1,750				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания
Device # 109 / Прибор № 109
Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,596			
0,5	0,0009	0,595		0,5	
1,0	0,0036	0,590	0,010		79,8
2,0	0,0100	0,580	0,010		79,8
3,0	0,0150	0,572	0,008		99,8
4,0	0,0262	0,554	0,018		44,3
5,0	0,0369	0,537	0,017		46,9
6,0	0,0487	0,518	0,019		42,0
0,0-6,0	0,0487		0,013		61,4

Sample# 362/ Образец № 362
Bore hole # BH-14 /Скв. № BH-14
Sampling depth: 14,5-14,7 m / Глубина отбора: 14,5-14,7м
Soil description: light, semi-solid, medium water saturated loam
Описание грунта: суглинок легкий, полутвердый, средней степени водонасыщен
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

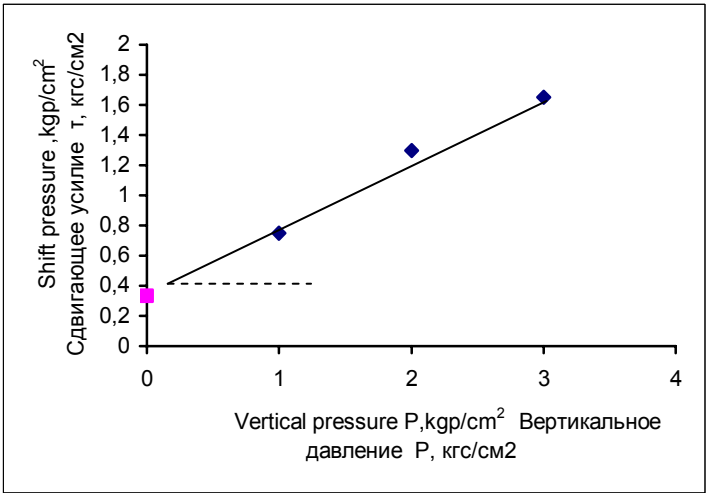
**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,73
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,267
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,155
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,112
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	15,49
Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,64
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,44
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,13
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,78

**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,00	0,17	1,71	37	0,596	0,17

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу
Device of GGP-30 #228 / Прибор системы ГГП-30 № 228
Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



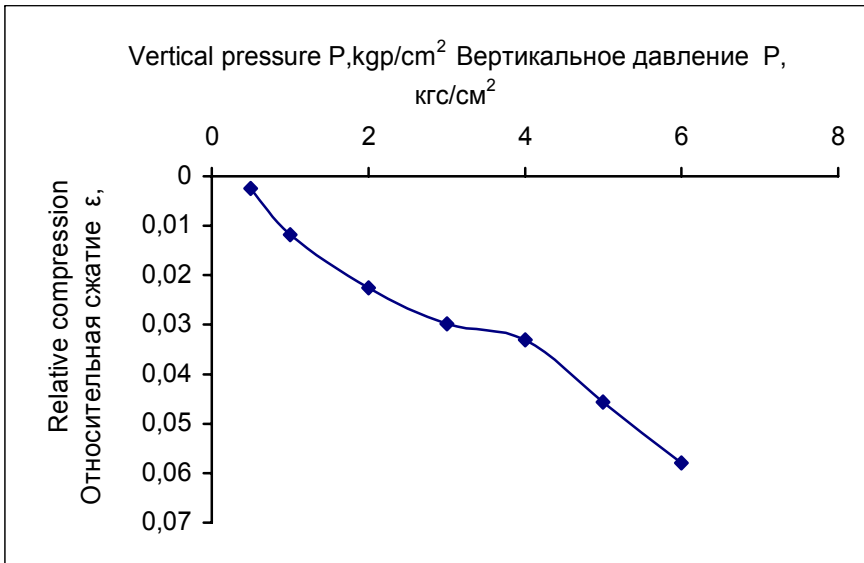
Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0		0,333	24	13	0,450
1,0	0,750				
2,0	1,300				
3,0	1,650				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 514 / Прибор № 514

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		1,094			
0,5	0,0024	1,089		0,7	
1,0	0,0118	1,069	0,040		36,6
2,0	0,0226	1,047	0,022		66,6
3,0	0,0298	1,032	0,015		97,7
4,0	0,0330	1,025	0,007		209,4
5,0	0,0456	0,999	0,026		56,4
6,0	0,0580	0,973	0,026		56,4
0,0-6,0	0,0580		0,020		72,6

Sample# 375/ Образец № 375

Bore hole # BH-8 /Скв. № BH-8

Sampling depth: 1,0-1,2 m / Глубина отбора: 1,0-1,2 м

Soil description: solid, low saturated sandy loam

Описание грунта: супесь твердая, малой степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,68
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,247
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,205
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,042
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	4,3
Content of freely- and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	0,61
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,62
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,47

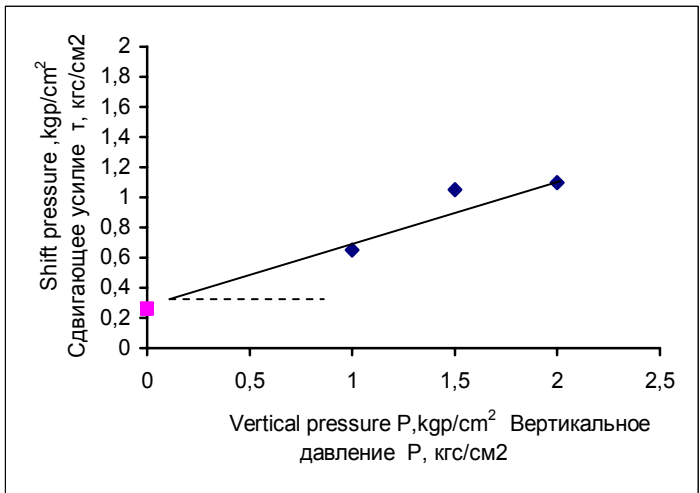
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,52	0,19	1,28	52	1,094	0,19

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 #43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

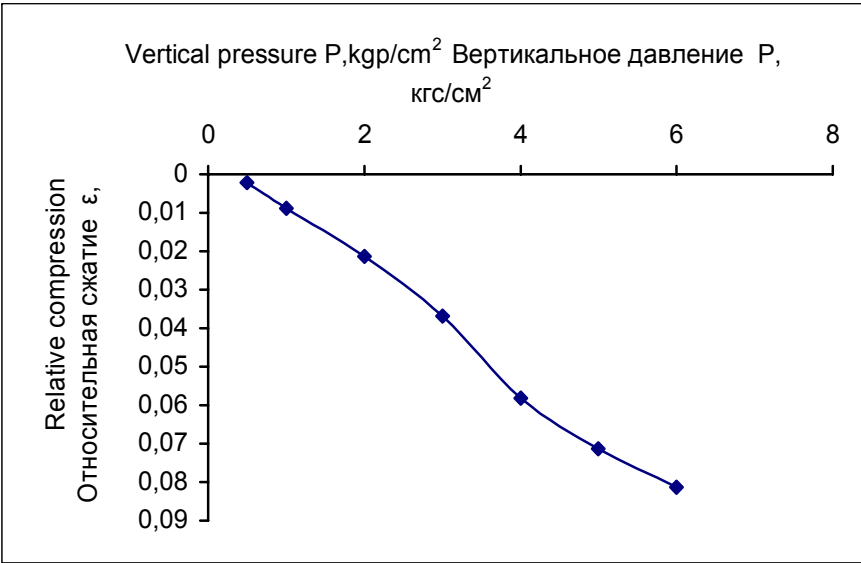
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650	0,258	24	13	0,450
1,5	1,050				
2,0	1,100				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 6 / Прибор № 6

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,618			
0,5	0,0022	0,614		0,7	
1,0	0,0088	0,604	0,020		56,6
2,0	0,0214	0,583	0,021		53,9
3,0	0,0369	0,558	0,025		45,3
4,0	0,0582	0,524	0,034		33,3
5,0	0,0713	0,503	0,021		53,9
6,0	0,0813	0,486	0,017		66,6
0,0-6,0	0,0813		0,022		51,7

Sample# 376/ Образец № 376

Bore hole # BH-8 /Скв. № BH-8

Sampling depth:2,5-2,7 m / Глубина отбора: 2,5-2,7 м

Soil description: solid, medium water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь твердая,средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта,г/см ³	2,67
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,259
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,222
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,037
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	5,16
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,73
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,44
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,78

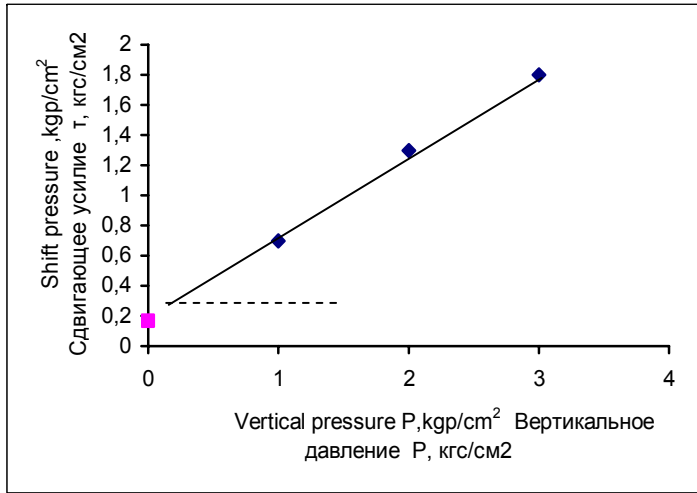
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,95	0,18	1,65	38	0,618	0,18

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

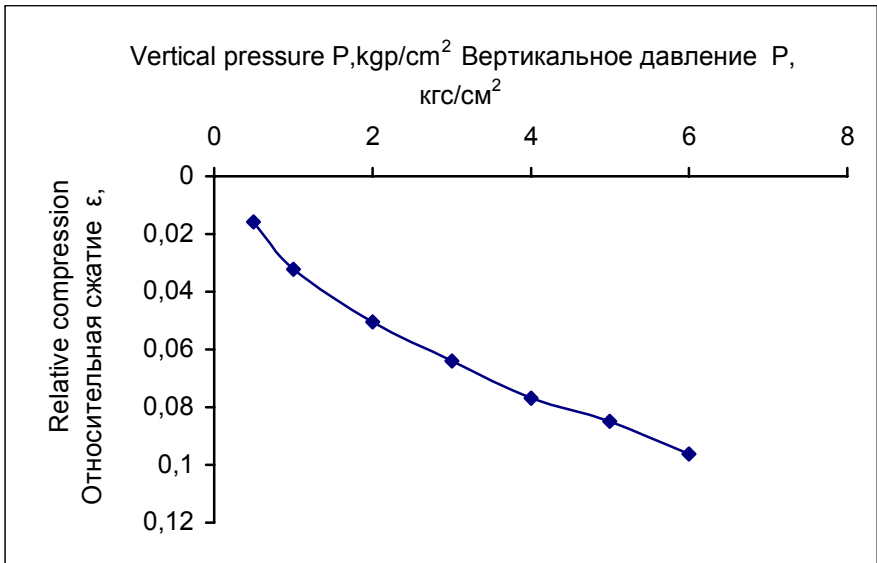
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,700	0,167	28	48	0,550
2,0	1,300				
3,0	1,800				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,720			
0,5	0,0157	0,693		0,7	
1,0	0,0323	0,664	0,058		20,8
2,0	0,0504	0,633	0,031		38,8
3,0	0,0640	0,610	0,023		52,3
4,0	0,0770	0,588	0,022		54,7
5,0	0,0850	0,574	0,014		86,0
6,0	0,0962	0,555	0,019		63,4
0,0-6,0	0,0962		0,028		43,6

Sample# 377/ Образец № 377

Bore hole # BH-8 /Скв. № BH-8

Sampling depth: 4,0-4,2 m / Глубина отбора: 4,0-4,2 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

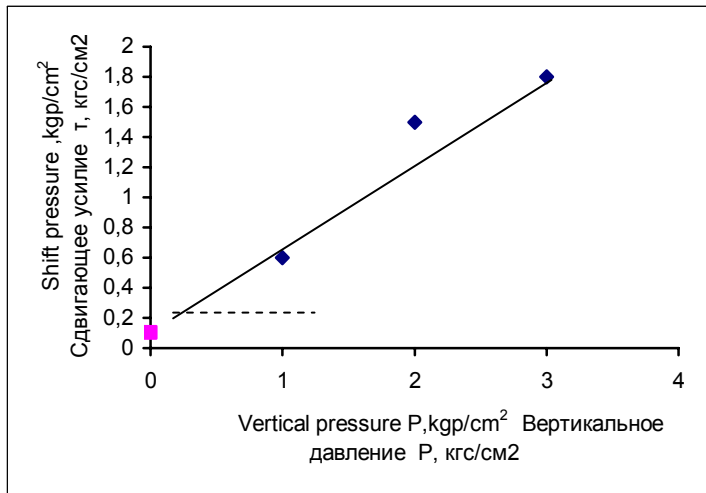
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,70
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,243
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,180
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,063
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	7,31
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,57
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,55
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	1,43
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	1,01

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,600	0,100	30	57	0,600
2,0	1,500				
3,0	1,800				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
2,00	0,27	1,57	42	0,720	0,27

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 4 / Прибор № 4

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности

Sample# 379/ Образец № 379

Bore hole # ВН-8 /Скв. № ВН-8

Sampling depth:7,0-7,2 m / Глубина отбора:7,0-7,2 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties

Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,68
Liquid limit "LL" , Предел текучести Wf	0,236
Plastic limit "PL" , Предел раскатывания Wp	0,192
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,044
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	5,59
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,29
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,33
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,64
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,93

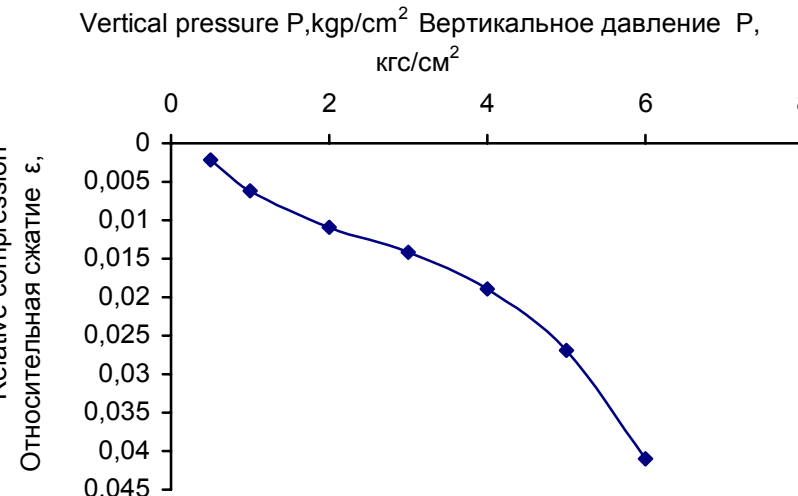
Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности

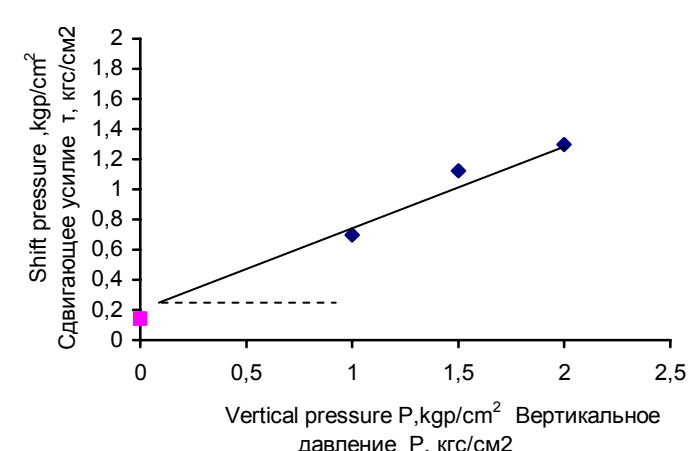
Vertical pressure P,kgp/cm² Вертикальное давление P,
кгс/см²

Relative compression ε,
Относительная сжатие ε,



Shift pressure τ,kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см2

Vertical pressure P,kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см2



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor,e Коэффициент пористости,e	Coefficient of compression ,a Коэффициент уплотнения,a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation,kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,634			
0,5	0,0022	0,630		0,7	
1,0	0,0062	0,624	0,012		95,3
2,0	0,0109	0,616	0,008		143,0
3,0	0,0142	0,611	0,005		228,8
4,0	0,0189	0,603	0,008		143,0
5,0	0,0269	0,590	0,013		88,0
6,0	0,0410	0,567	0,023		49,7
0,0-6,0	0,0410		0,011		102,1

Density - moisture content soil description

Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см3	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk,decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,00	0,22	1,64	39	0,634	0,22

Test results /Результаты испытаний

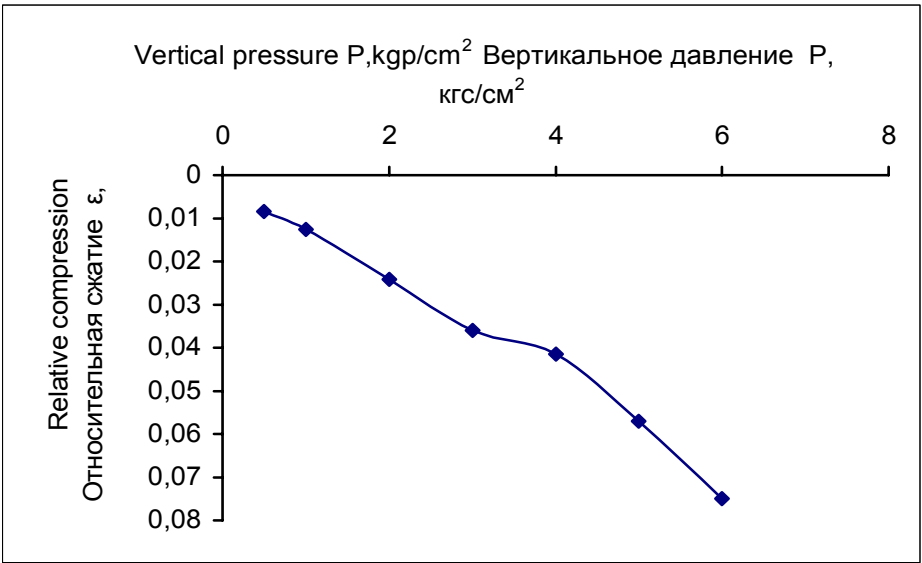
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0		0,142	30	57	0,600
1,0	0,700				
1,5	1,125				
2,0	1,300				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgf/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgf/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,605			
0,5	0,0085	0,591		0,7	
1,0	0,0126	0,585	0,012		93,6
2,0	0,0241	0,566	0,019		59,1
3,0	0,0360	0,547	0,019		59,1
4,0	0,0415	0,538	0,009		124,8
5,0	0,0570	0,514	0,024		46,8
6,0	0,0749	0,485	0,029		38,7
0,0-6,0	0,0749		0,020		56,2

Sample# 380/ Образец № 380

Bore hole # BH-8 /Скв. № BH-8

Sampling depth: 8,5-8,7m / Глубина отбора:8,5-8,7 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

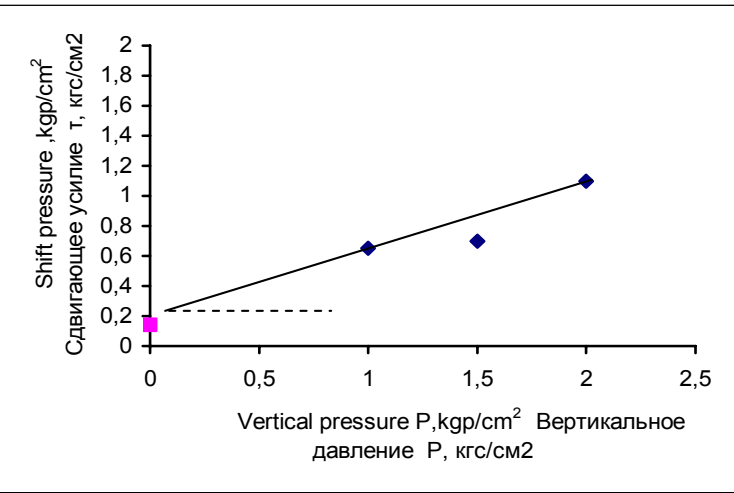
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,68
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,214
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,168
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,046
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	10,76
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,05
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,70
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,89

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgf/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgf/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgf/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650	0,142	24	13	0,450
1,5	0,700				
2,0	1,100				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

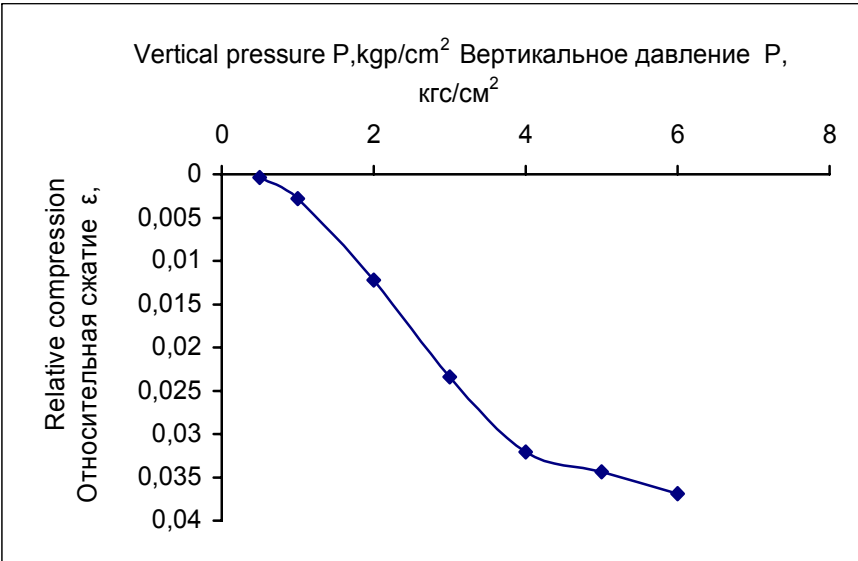
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,00	0,20	1,67	38	0,605	0,22

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,805			
0,5	0,0004	0,804		0,4	
1,0	0,0028	0,800	0,008		90,3
2,0	0,0122	0,783	0,017		42,5
3,0	0,0234	0,763	0,020		36,1
4,0	0,0321	0,747	0,016		45,1
5,0	0,0344	0,743	0,004		180,5
6,0	0,0369	0,738	0,005		144,4
0,0-6,0	0,0369		0,011		65,0

Sample# 381/ Образец № 381

Bore hole # ВН-8 /Скв. № ВН-8

Sampling depth:10,0-10,2 m / Глубина отбора:10,0-10,2 м

Soil description: light, semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина легкая полутвердая,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

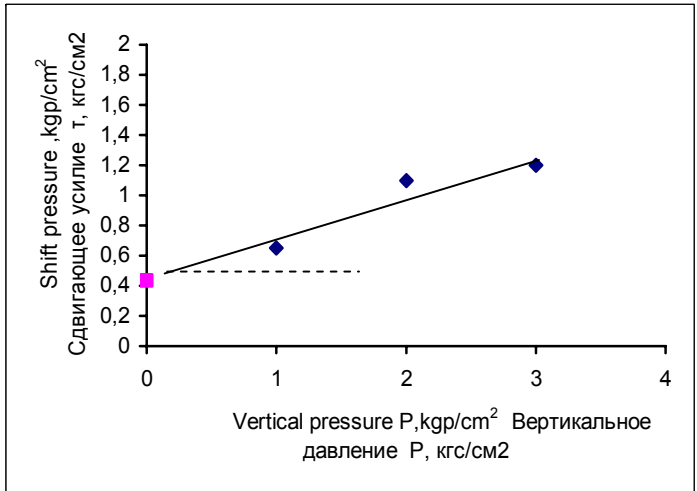
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта,г/см ³	2,78
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,456
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,208
Plasticity index"PI", Число пластичности I _p	0,248
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	6,02
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,20
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,22
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,17
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,86

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650	0,433	15	22	0,275
2,0	1,100				
3,0	1,200				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

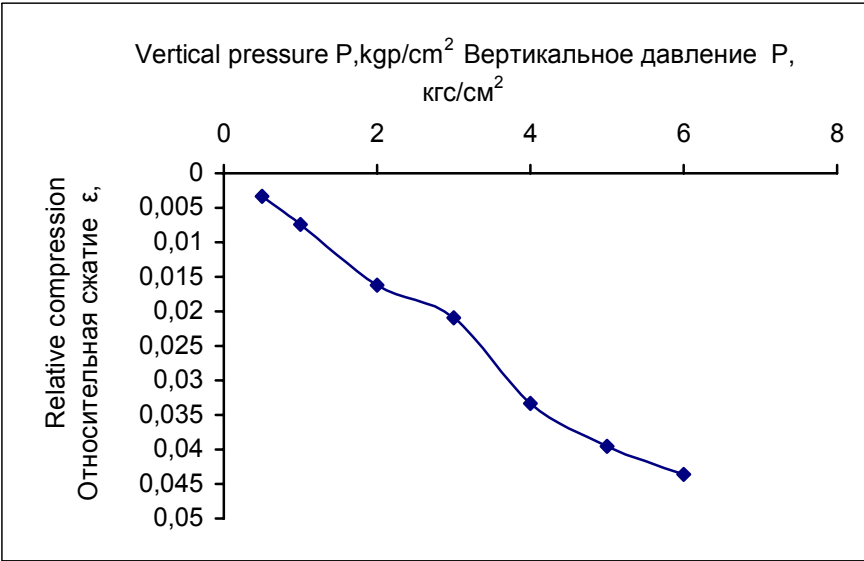
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,93	0,25	1,54	45	0,805	0,28

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,582			
0,5	0,0033	0,577		0,7	
1,0	0,0074	0,570	0,014		79,1
2,0	0,0162	0,556	0,014		79,1
3,0	0,0209	0,549	0,007		158,2
4,0	0,0333	0,529	0,020		55,4
5,0	0,0395	0,520	0,009		123,0
6,0	0,0436	0,513	0,007		158,2
0,0-6,0	0,0436		0,012		96,3

Sample# 385/ Образец № 385

Bore hole # ВН-8 /Скв. № ВН-8

Sampling depth: 16,0-16,15 m / Глубина отбора: 16,0-16,15 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

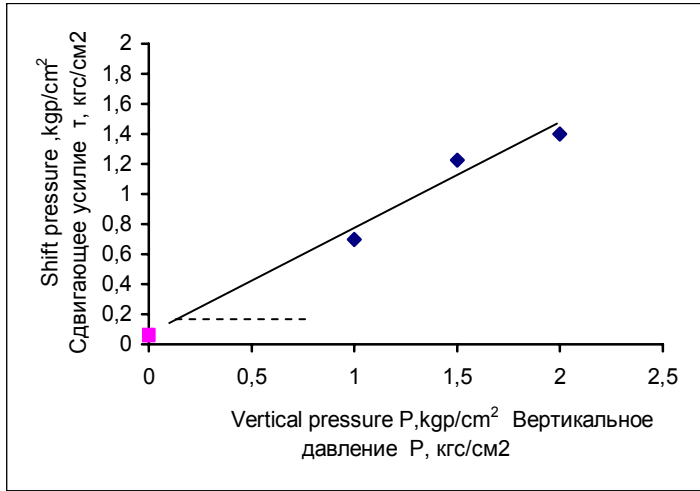
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,225
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,166
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,059
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	20,65
Content of freely- and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,87
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,24
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,83

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,700	0,058	34	59	0,700
1,5	1,225				
2,0	1,400				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

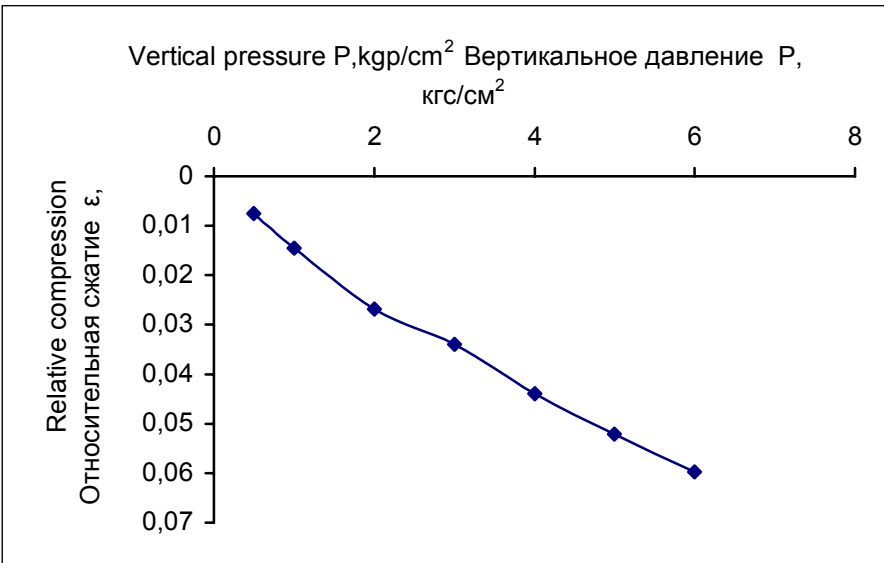
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,01	0,18	1,70	37	0,582	0,18

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 5 / Прибор № 5

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Е, кгс/см ²
0		0,557			
0,5	0,0075	0,545		0,5	
1,0	0,0145	0,534	0,022		35,4
2,0	0,0268	0,515	0,019		41,0
3,0	0,0340	0,504	0,011		70,8
4,0	0,0440	0,488	0,016		48,7
5,0	0,0521	0,476	0,012		64,9
6,0	0,0598	0,464	0,012		64,9
0,0-6,0	0,0598		0,016		50,2

Sample#387 / Образец № 387

Bore hole # BH-8 /Скв. № BH-8

Sampling depth: 19,0-19,15 m / Глубина отбора: 19,0-19,15 м

Soil description: light, tough, medium water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий, тугопластичный, средней степени водонасыщ

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

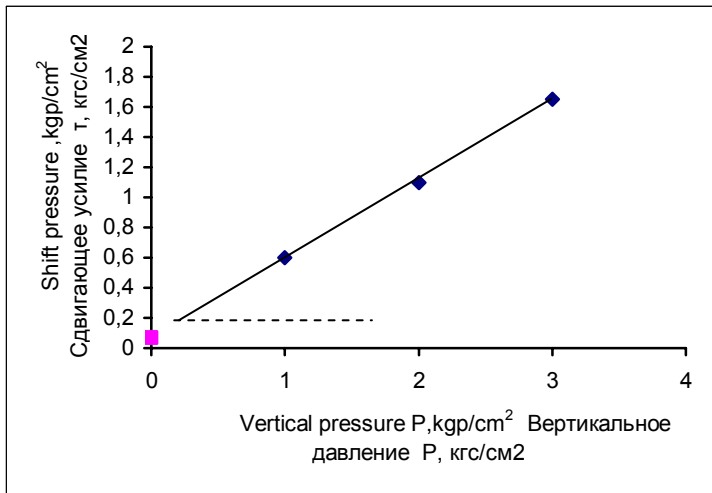
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,71
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,206
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,129
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,077
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	14,2
Content of freely- and middle-soluble salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,34
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,25
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,40
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,78

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,600	0,067	27	41	0,525
2,0	1,100				
3,0	1,650				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

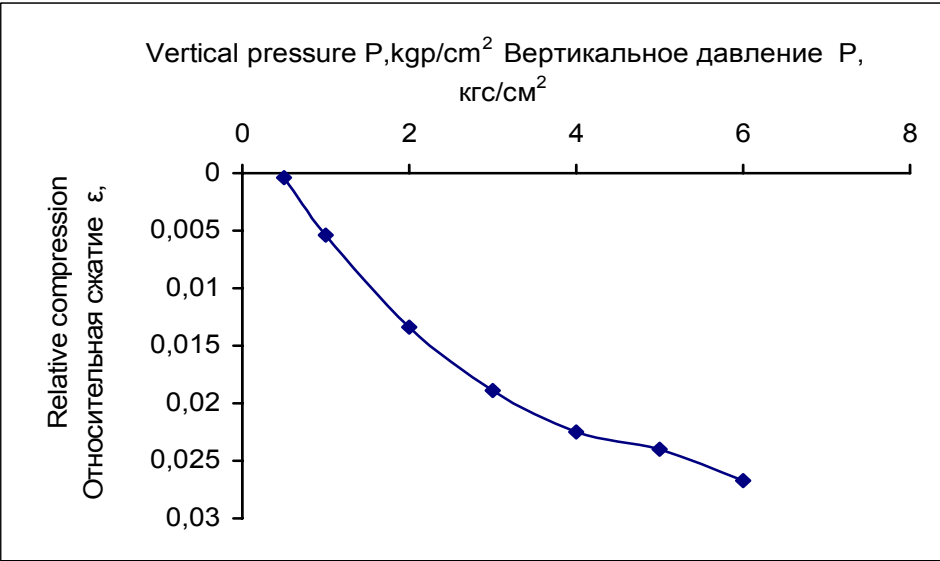
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,02	0,16	1,74	36	0,557	0,16

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 713 / Прибор № 713

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgf/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgf/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,929			
0,5	0,0004	0,928		0,7	
1,0	0,0054	0,919	0,018		75,0
2,0	0,0134	0,903	0,016		84,4
3,0	0,0189	0,893	0,010		135,0
4,0	0,0225	0,886	0,007		192,9
5,0	0,0240	0,883	0,003		450,1
6,0	0,0267	0,877	0,006		225,1
0,0-6,0	0,0267		0,009		157,0

Sample# 2641/ Образец № 2641

Bore hole # BH-25 /Скв. № BH-25

Sampling depth: 1,0-1,2m / Глубина отбора: 1,0-1,2 м

Soil description: solid, low water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь твердая, малой степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,70
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,257
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,193
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,064
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	3,94
Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	0,58
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	по нет
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	<0
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,12

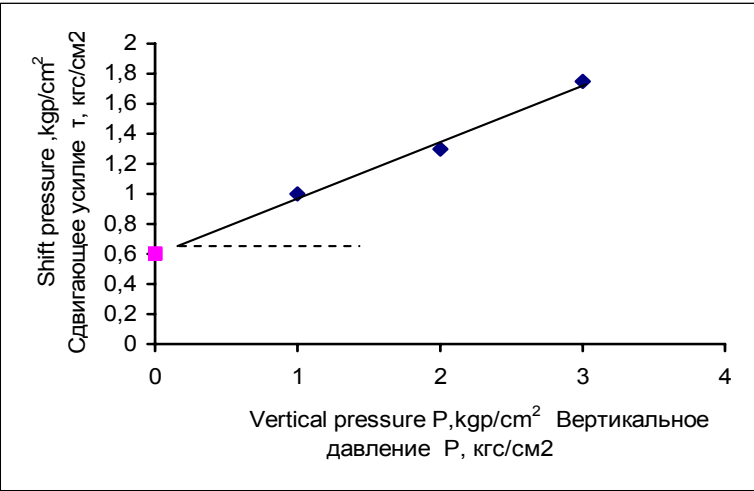
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,46	0,04	1,4	48	0,929	0,04

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



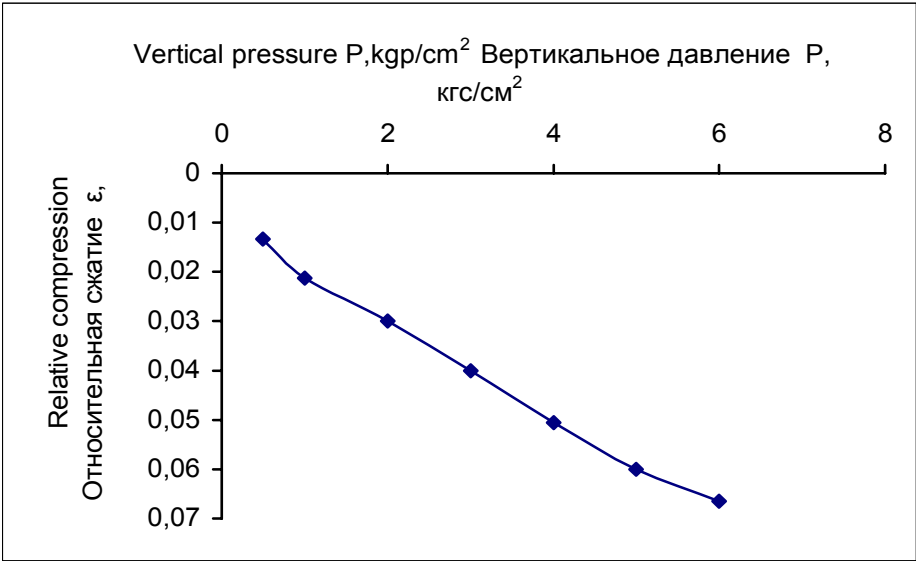
Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgf/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgf/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgf/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0		0,600	20	33	0,375
1,0	1,000				
2,0	1,300				
3,0	1,750				

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 5 / Прибор № 5

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgf/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgf/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,831			
0,5	0,0133	0,807		0,5	
1,0	0,0212	0,792	0,030		30,5
2,0	0,0300	0,776	0,016		57,2
3,0	0,0401	0,758	0,018		50,9
4,0	0,0506	0,738	0,020		45,8
5,0	0,0600	0,721	0,017		53,9
6,0	0,0665	0,709	0,012		76,3
0,0-6,0	0,0665		0,020		45,1

Sample# 2642/ Образец № 2642

Bore hole # BH-25 /Скв. № BH-25

Sampling depth: 2,5-2,75m / Глубина отбора:2,5-2,75 м

Soil description: light,solid, low water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий,твердый, малой степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,71
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,254
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,183
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,071
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	5,25
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	0,42
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,13

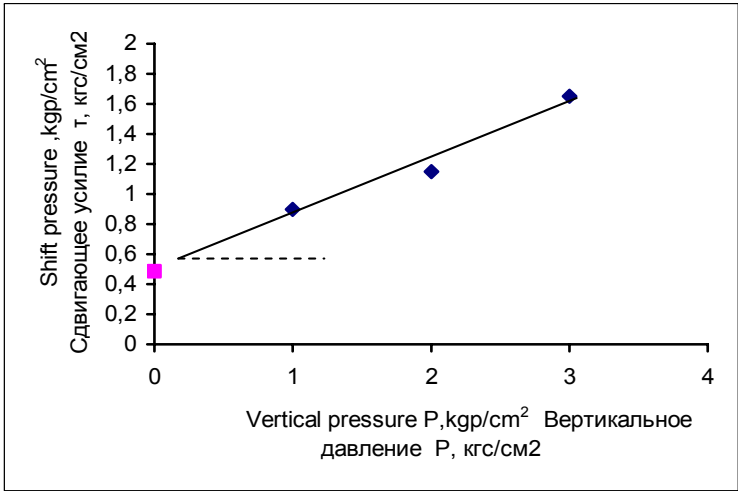
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,54	0,04	1,48	45	0,831	0,04

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



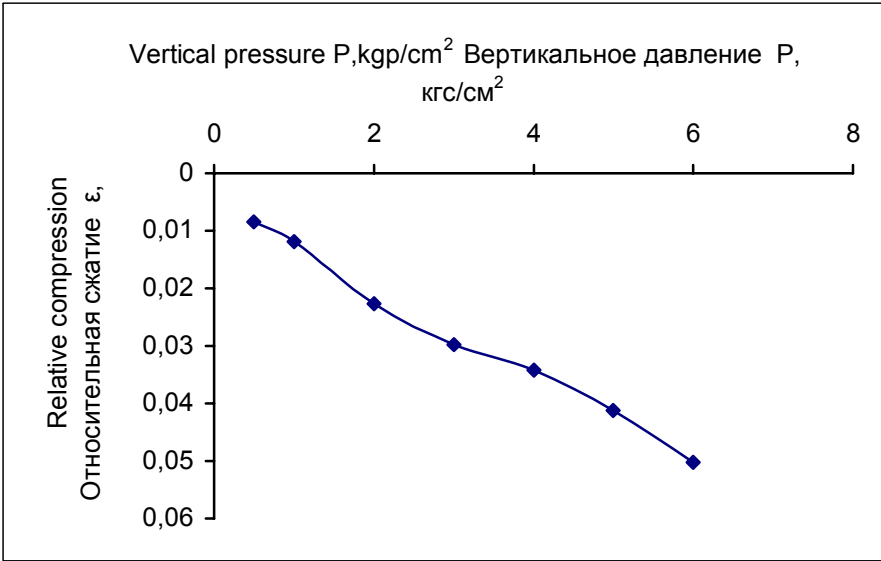
Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgf/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgf/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgf/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0		0,483	20	33	0,375
1,0	0,900				
2,0	1,150				
3,0	1,650				

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 4 / Прибор № 4

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,624			
0,5	0,0084	0,610		0,7	
1,0	0,0119	0,605	0,010		113,7
2,0	0,0227	0,587	0,018		63,2
3,0	0,0298	0,576	0,011		103,3
4,0	0,0342	0,568	0,008		142,1
5,0	0,0412	0,557	0,011		103,3
6,0	0,0502	0,542	0,015		75,8
0,0-6,0	0,0502		0,014		83,6

Sample# 2643/ Образец № 2643

Bore hole # BH- 25 /Скв. № ВН- 25

Sampling depth: 4,0-4,25m / Глубина отбора: 4,0-4,25 м

Soil description: plastic, medium water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

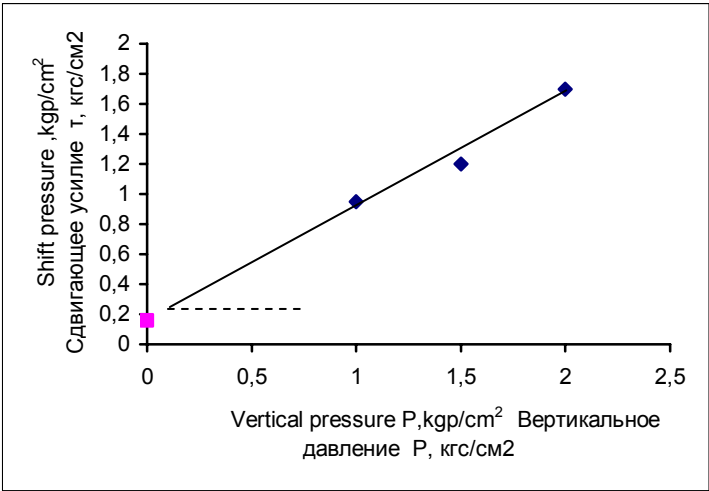
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,68
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,225
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,177
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,048
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	9,95
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	0,97
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,06
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,77

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,950	0,158	36	52	0,750
1,5	1,200				
2,0	1,700				

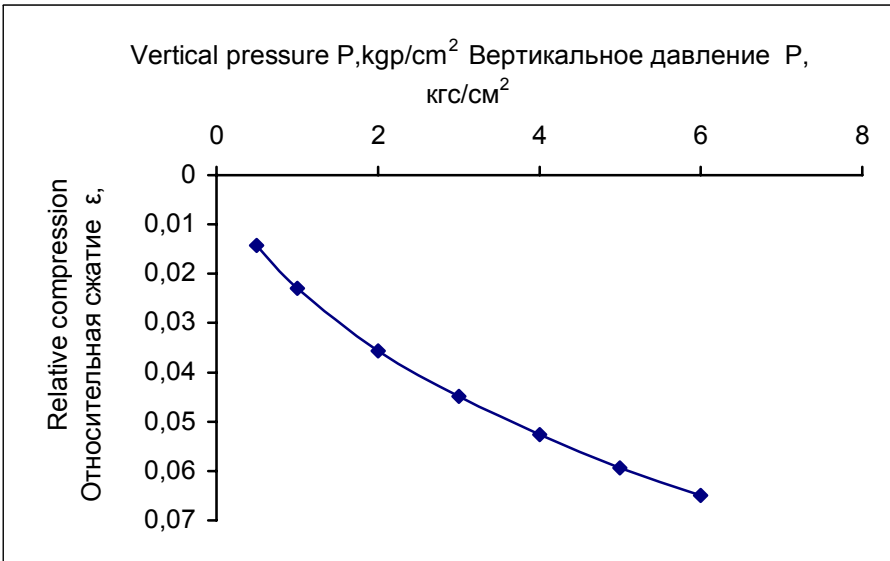
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,95	0,18	1,65	38	0,624	0,18

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 5 / Прибор № 5

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,596			
0,5	0,0143	0,573		0,5	
1,0	0,0229	0,559	0,028		28,5
2,0	0,0357	0,539	0,020		39,9
3,0	0,0449	0,524	0,015		53,2
4,0	0,0526	0,512	0,012		66,5
5,0	0,0594	0,501	0,011		72,5
6,0	0,0650	0,492	0,009		88,7
0,0-6,0	0,0650		0,017		46,1

Sample# 2644/ Образец № 2644

Bore hole # BH-25 /Скв. № BH-25

Sampling depth: 5,5-5,75m / Глубина отбора: 5,5-5,75 м

Soil description: heavy, tough, water saturated loam

Описание грунта: суглинок тяжелый, тугопластичный, водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

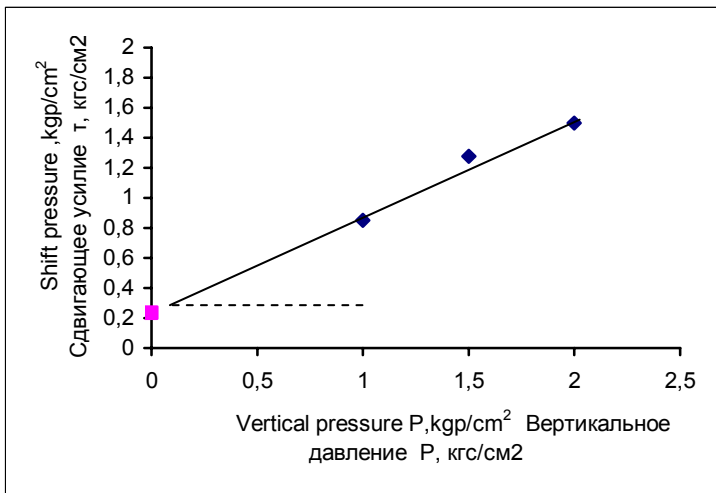
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,73
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,28
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,156
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,124
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	9,95
Content of freely- and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,11
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,27
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,87

Test shear strength / Сопротивление грунта срез

Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

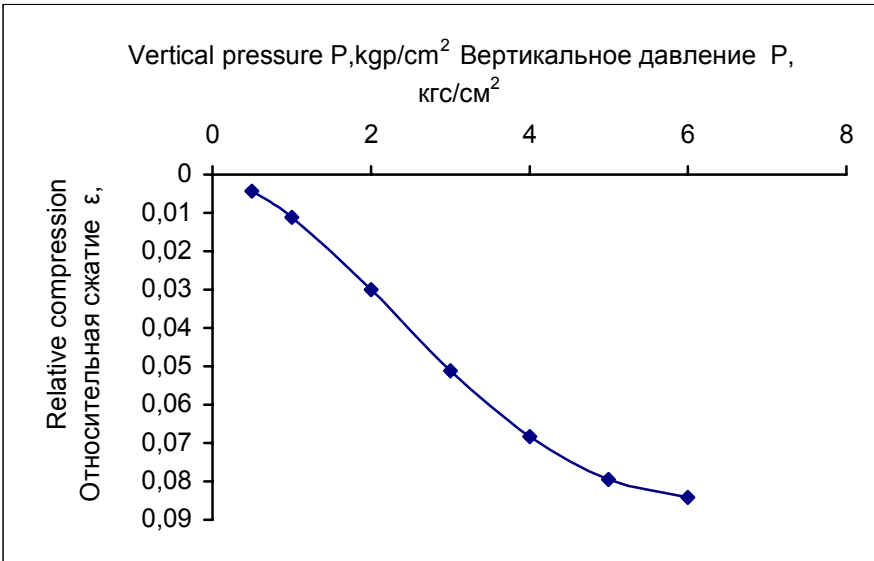
Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,850	0,233	33	1	0,650
1,5	1,275				
2,0	1,500				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1017 / Прибор № 1017

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgf/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgf/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,834			
0,5	0,0044	0,826		0,4	
1,0	0,0111	0,814	0,024		30,6
2,0	0,0300	0,779	0,035		21,0
3,0	0,0511	0,740	0,039		18,8
4,0	0,0684	0,709	0,031		23,7
5,0	0,0795	0,688	0,021		34,9
6,0	0,0841	0,680	0,008		91,7
0,0-6,0	0,0841		0,026		28,5

Sample# 2645/ Образец № 2645

Bore hole # ВН-25 /Скв. № ВН-25

Sampling depth: 7,0-7,2m / Глубина отбора: 7,0-7,2 м

Soil description: light,tought, water saturated clay

Описание грунта: глина легкая, тугопластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,77
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,444
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,229
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,215
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, СаСО ₃ , %	10,59
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,88
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс СаСО ₄ *2Н ₂ О, %	0,69
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,28
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,96

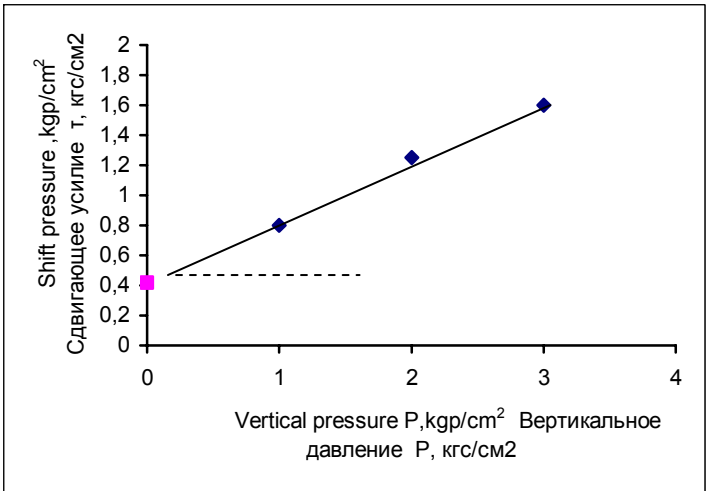
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _к , д.е.
1,95	0,29	1,51	46	0,834	0,29

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

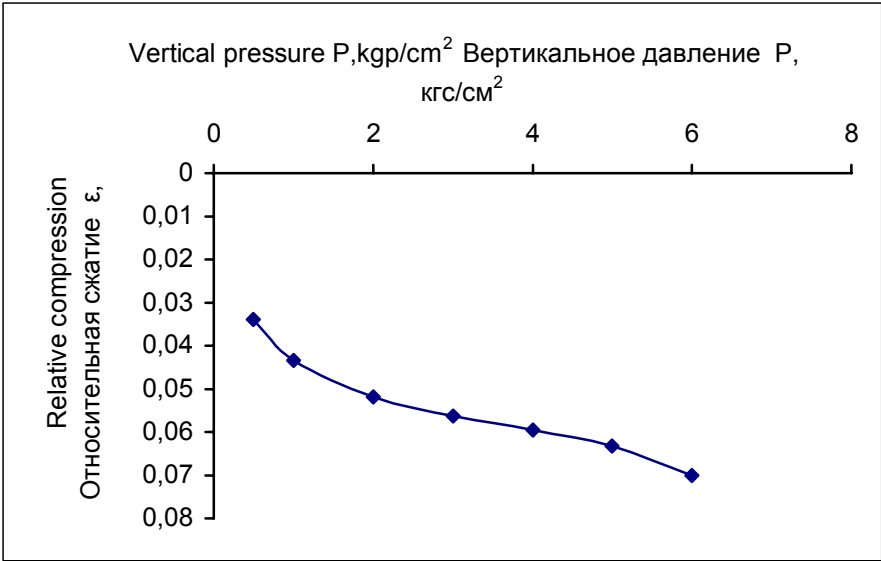
Vertical pressure P, kgf/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgf/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgf/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of intenal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,417	21	48	0,400
2,0	1,250				
3,0	1,600				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,555			
0,5	0,0339	0,502		0,7	
1,0	0,0434	0,488	0,028		38,9
2,0	0,0518	0,474	0,014		77,8
3,0	0,0563	0,467	0,007		155,5
4,0	0,0596	0,462	0,005		217,7
5,0	0,0633	0,457	0,005		217,7
6,0	0,0701	0,446	0,011		99,0
0,0-6,0	0,0701		0,018		59,8

Sample# 2647 / Образец № 2647

Bore hole # BH-25 /Скв. № BH-25

Sampling depth: 10,0-10,2m / Глубина отбора: 10,0-10,2м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

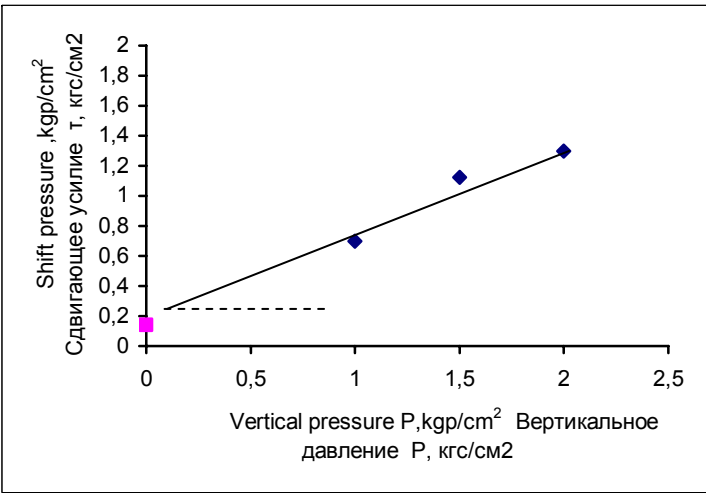
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,249
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,192
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,057
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	8,22
Content of freely- and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,94
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,14
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,97

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,700	0,142	30	57	0,600
1,5	1,125				
2,0	1,300				

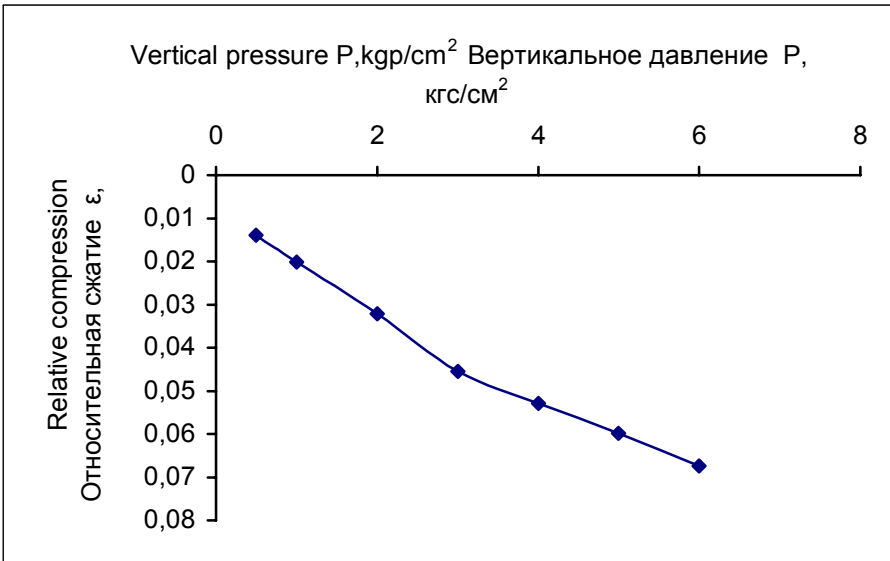
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е.	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,08	0,20	1,73	36	0,555	0,20

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,600			
0,5	0,0139	0,578		0,5	
1,0	0,0201	0,568	0,020		40,0
2,0	0,0321	0,549	0,019		42,1
3,0	0,0455	0,527	0,022		36,4
4,0	0,0529	0,515	0,012		66,7
5,0	0,0599	0,504	0,011		72,7
6,0	0,0674	0,492	0,012		66,7
0,0-6,0	0,0674		0,018		44,4

Sample# 2648/ Образец № 2648

Bore hole # BH-25 /Скв. № BH-25

Sampling depth: 11,7-11,9m / Глубина отбора: 11,7-11,9 м

Soil description: light, semi-solid, water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий, полутвердый, водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

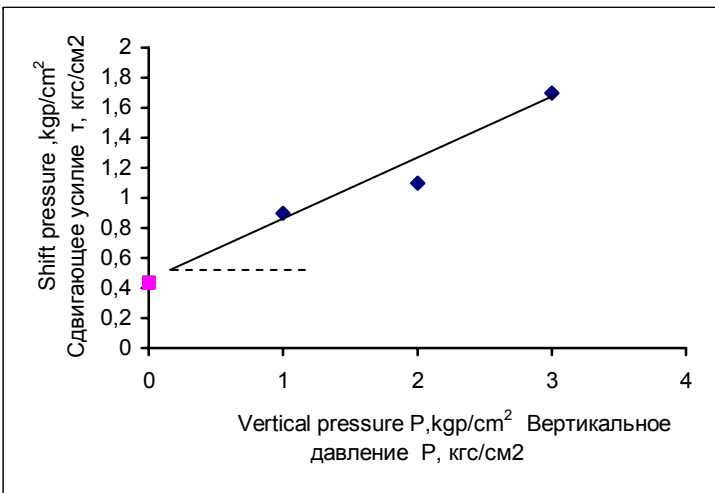
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,72
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,276
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,181
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,095
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	11,03
Content of freely- and middle-soluble salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,46
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,51
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	0,20
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,91

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

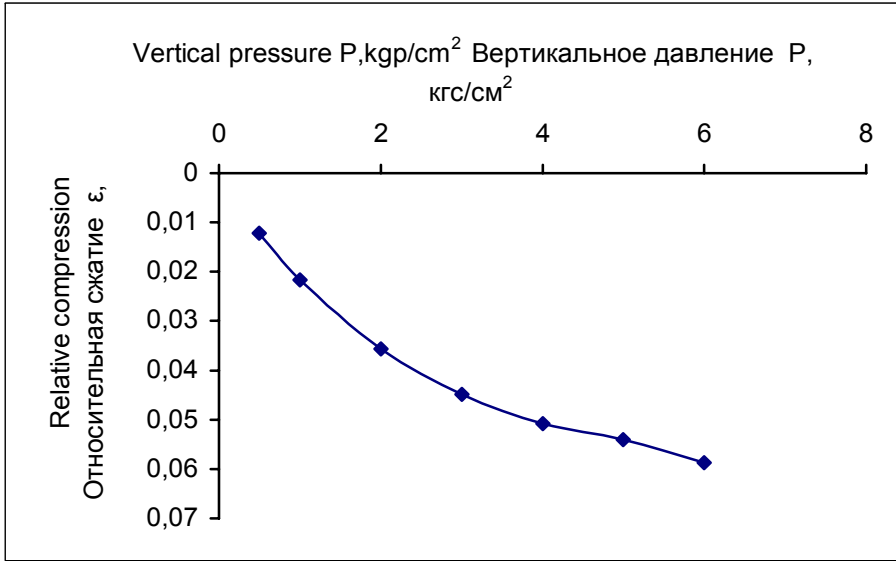
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,900	0,433	21	48	0,400
2,0	1,100				
3,0	1,700				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 2 / Прибор № 2

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgf/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgf/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,659			
0,5	0,0122	0,639		0,5	
1,0	0,0217	0,623	0,032		25,9
2,0	0,0357	0,600	0,023		36,1
3,0	0,0449	0,585	0,015		55,3
4,0	0,0508	0,575	0,010		83,0
5,0	0,0541	0,569	0,006		138,3
6,0	0,0587	0,562	0,007		118,5
0,0-6,0	0,0587		0,016		51,2

Sample# 2653/ Образец № 2653

Bore hole # BH-26 /Скв. № BH-26

Sampling depth: 2,5-2,7m / Глубина отбора:2,5-2,7 м

Soil description: light,soft, water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий,мягкопластичный,водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,72
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,256
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,151
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,105
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	11,36
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,12
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,52
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	0,66
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,91

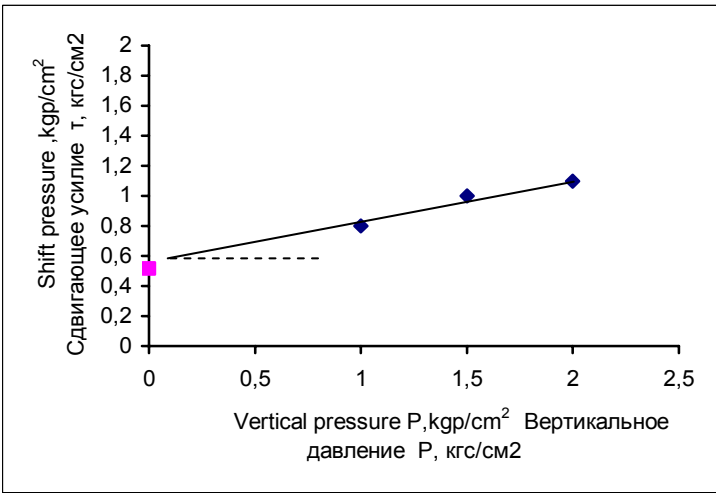
**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
2,00	0,22	1,64	40	0,659	0,22

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



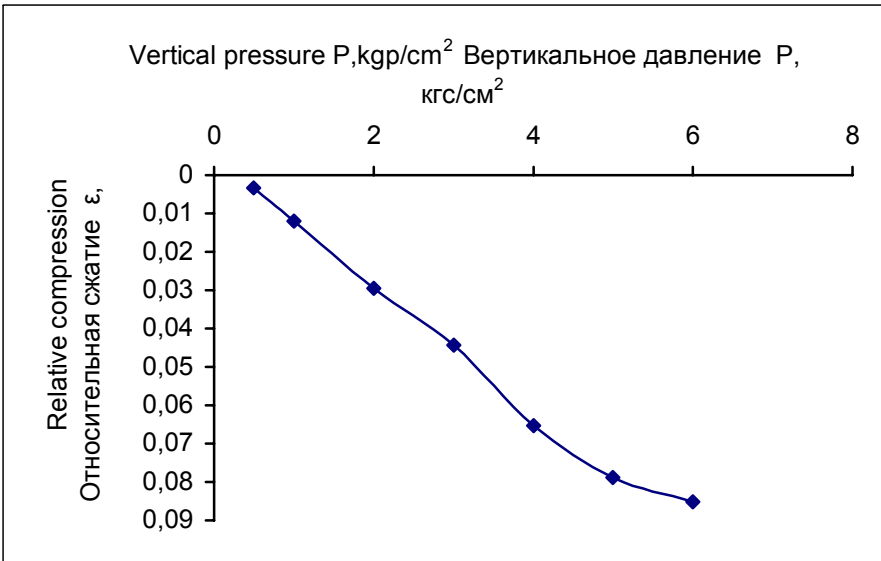
Test results /Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgf/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgf/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgf/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,517	16	41	0,300
1,5	1,000				
2,0	1,100				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 61 / Прибор № 61

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		1,052			
0,5	0,0033	1,045		0,4	
1,0	0,0120	1,027	0,036		22,8
2,0	0,0295	0,991	0,036		22,8
3,0	0,0444	0,961	0,030		27,4
4,0	0,0654	0,918	0,043		19,1
5,0	0,0789	0,890	0,028		29,3
6,0	0,0852	0,877	0,013		63,1
0,0-6,0	0,0852		0,029		28,2

Sample# 2654/ Образец № 2654

Bore hole # BH-26 /Скв. № BH-26

Sampling depth: 4,0-4,25m / Глубина отбора: 4,0-4,25 м

Soil description: light,semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина легкая,полутвердая,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

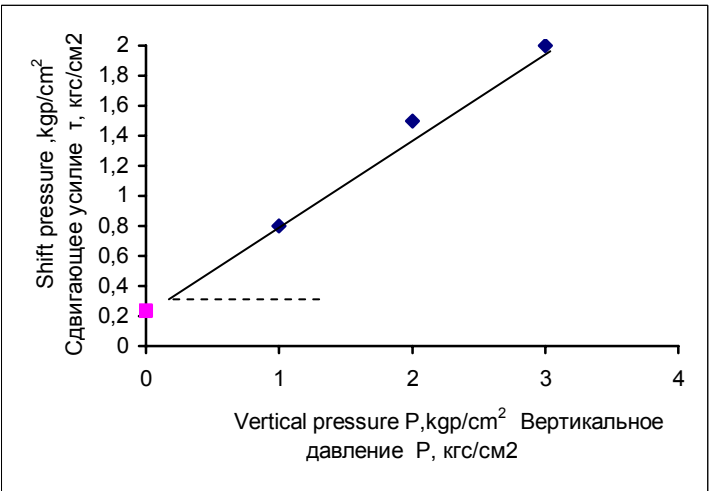
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ / Плотность частиц грунта, г/см ³	2,77
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,498
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,282
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,216
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	13,68
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,46
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,22
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,87

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 112 / Прибор системы ГГП-30 № 112

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ / Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree / градус	minute / минут	
0					
1,0	0,800	0,233	30	57	0,600
2,0	1,500				
3,0	2,000				

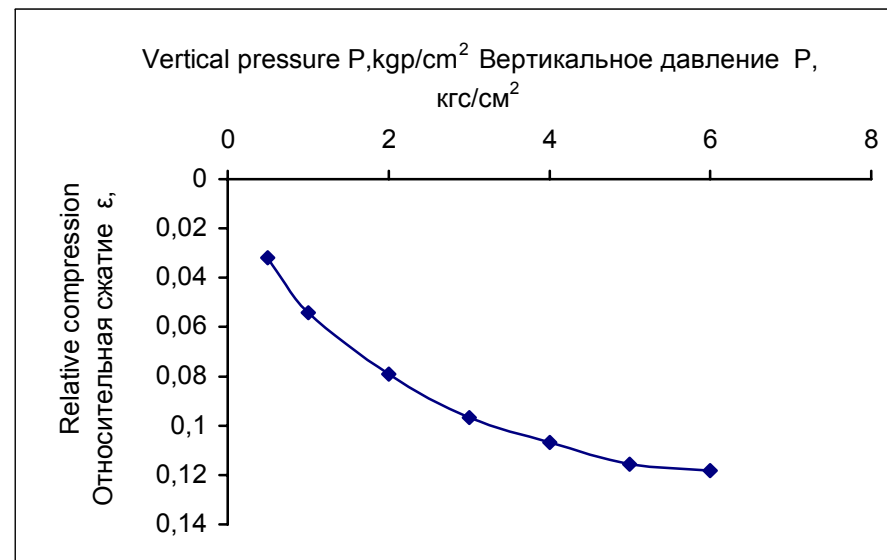
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ / Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit / Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ / Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % / Пористость n, %	Porosity factor e / Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit / Влажность после опыта W _k , д.е.
1,80	0,33	1,35	51	1,052	0,33

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности**Test results / Результаты испытаний**

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,702			
0,5	0,0319	0,648		0,5	
1,0	0,0541	0,610	0,076		11,2
2,0	0,0792	0,567	0,043		19,8
3,0	0,0967	0,537	0,030		28,4
4,0	0,1068	0,520	0,017		50,1
5,0	0,1155	0,505	0,015		56,7
6,0	0,1182	0,501	0,004		212,8
0,0-6,0	0,1182		0,034		25,4

Sample# 2655/ Образец № 2655

Bore hole # BH-26 /Скв. № BH-26

Sampling depth: 5,5-5,75m / Глубина отбора: 5,5-5,75 м

Soil description: heavy, fluid, water saturated loam

Описание грунта: суглинок тяжелый, текучий, водонасыщенный

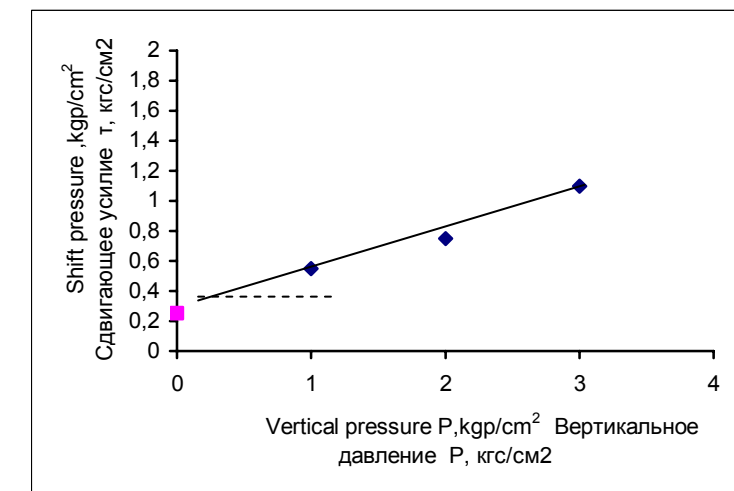
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density G _s , g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,74
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,295
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,161
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,134
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	12,49
Content of freely- and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,21
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,81
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	1,05

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности**Test results / Результаты испытаний**

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,550	0,250	15	22	0,275
2,0	0,750				
3,0	1,100				

**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,04	0,27	1,61	41	0,702	0,27

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Sample# 2659/ Образец № 2659

Bore hole # BH-26 /Скв. № BH-26

Sampling depth: 11,5-11,65m / Глубина отбора: 11,5-11,65 м

Soil description: heavy,semi-solid, water saturated clay

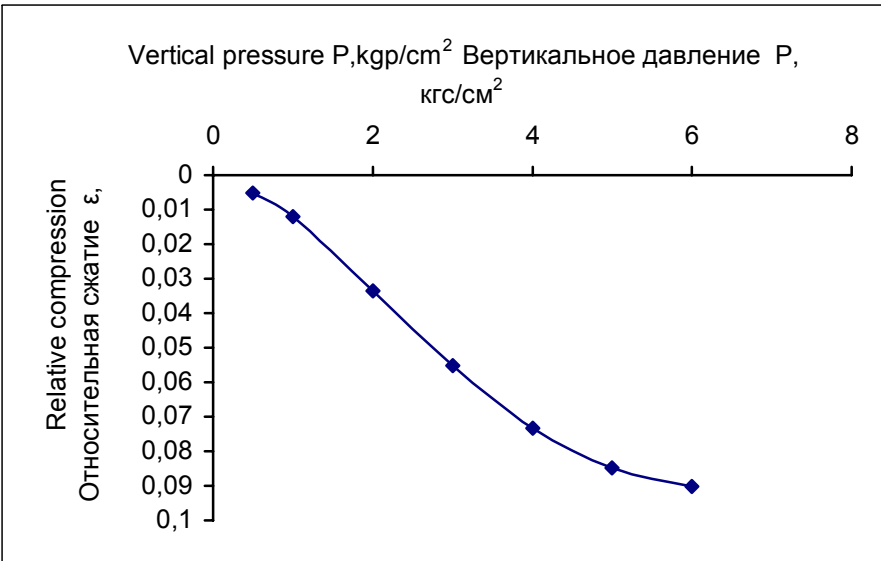
Описание грунта: глина тяжелая,полутвердая,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,965			
0,5	0,0052	0,955		0,4	
1,0	0,0121	0,941	0,028		28,1
2,0	0,0335	0,899	0,042		18,7
3,0	0,0552	0,857	0,042		18,7
4,0	0,0733	0,821	0,036		21,8
5,0	0,0849	0,798	0,023		34,2
6,0	0,0901	0,788	0,010		78,6
0,0-6,0	0,0901		0,030		26,6

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

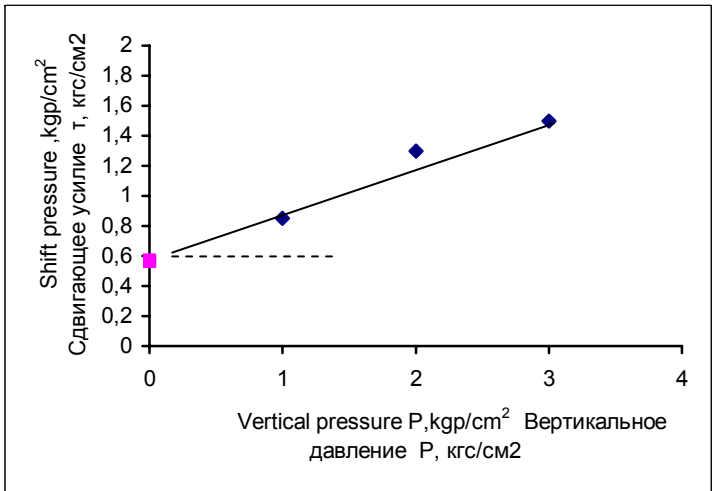
Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,79
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,536
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,237
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,299
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, СаСО3, %	18,18
Content of freely- and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,98
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс СаSO4*2H2O, %	0,18
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	0,14
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,81

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
1,82	0,28	1,42	49	0,965	0,28

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу
Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

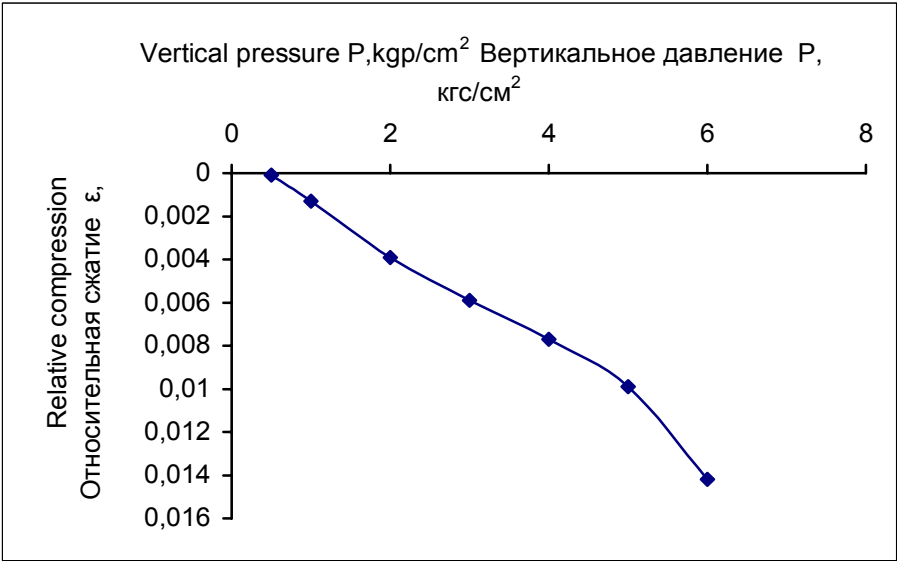
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,850	0,567	18	0	0,325
2,0	1,300				
3,0	1,500				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 6 / Прибор № 6

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,671			
0,5	0,0001	0,671		0,5	
1,0	0,0013	0,669	0,004		208,9
2,0	0,0039	0,664	0,005		167,1
3,0	0,0059	0,661	0,003		278,5
4,0	0,0077	0,658	0,003		278,5
5,0	0,0099	0,654	0,004		208,9
6,0	0,0142	0,647	0,007		119,4
0,0-6,0	0,0142		0,004		208,9

Sample# 2665/ Образец № 2665

Bore hole # BH-27 /Скв. № BH-27

Sampling depth: 4,0-4,2m / Глубина отбора: 4,0-4,2 м

Soil description: heavy, soft-plastic, water saturated loam

Описание грунта: суглинок тяжелый, мягкопластичный, водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см ³	2,74
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,313
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,164
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,149
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	13,42
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,74
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,14
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	0,58
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	1,02

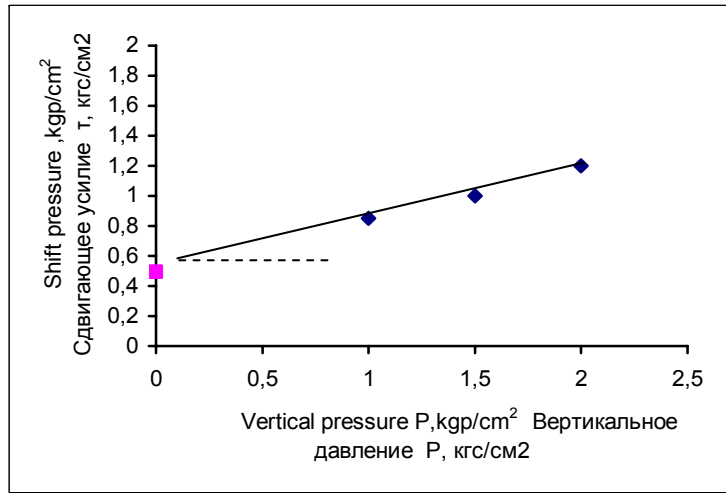
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm ³ Плотность сухого грунта ρd, г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,05	0,25	1,64	40	0,671	0,25

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



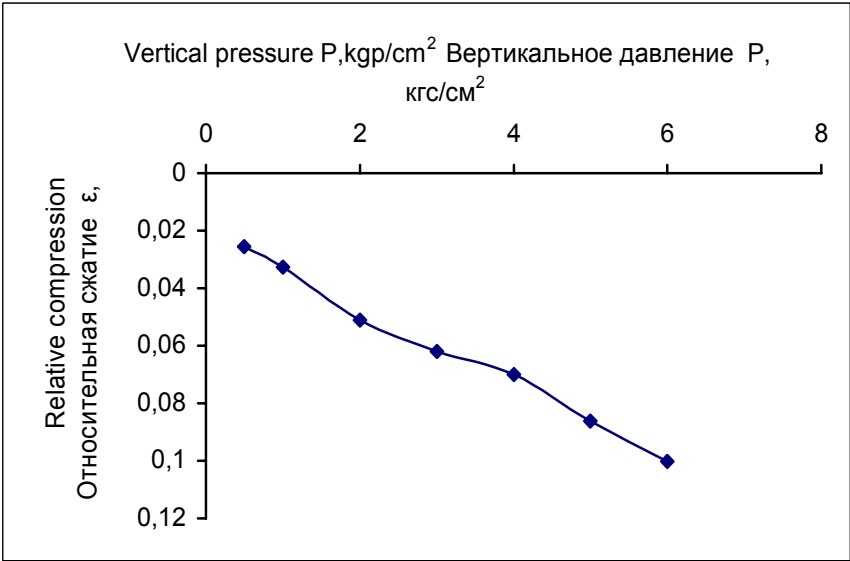
Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,850	0,492	19	17	0,350
1,5	1,000				
2,0	1,200				

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 26 / Прибор № 26

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,623			
0,5	0,0256	0,581		0,5	
1,0	0,0326	0,570	0,022		36,9
2,0	0,0512	0,540	0,030		27,1
3,0	0,0621	0,522	0,018		45,1
4,0	0,0700	0,509	0,013		62,4
5,0	0,0862	0,483	0,026		31,2
6,0	0,1002	0,460	0,023		35,3
0,0-6,0	0,1002		0,027		29,9

Sample# 2666/ Образец № 2666

Bore hole # BH-27 /Скв. № BH-27

Sampling depth: 5,5-5,75m / Глубина отбора: 5,5-5,75 м

Soil description: light,fluid, water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий, текучепластичный, водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,71
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,231
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,142
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,089
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	10,15
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,83
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	по нет
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	0,76
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,91

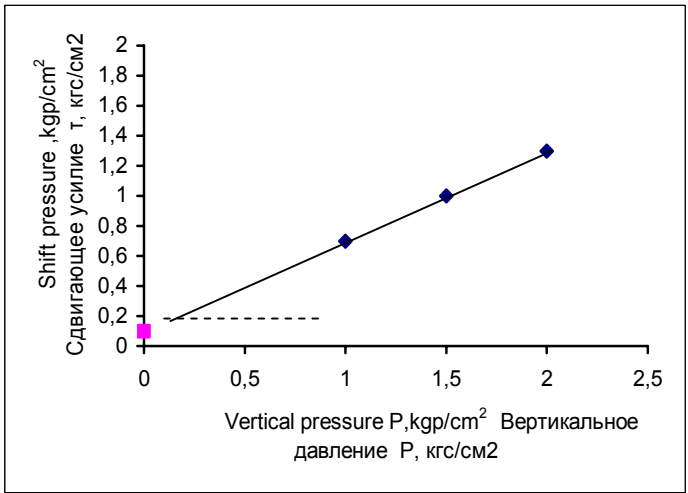
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е.	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,02	0,21	1,67	38	0,623	0,21

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



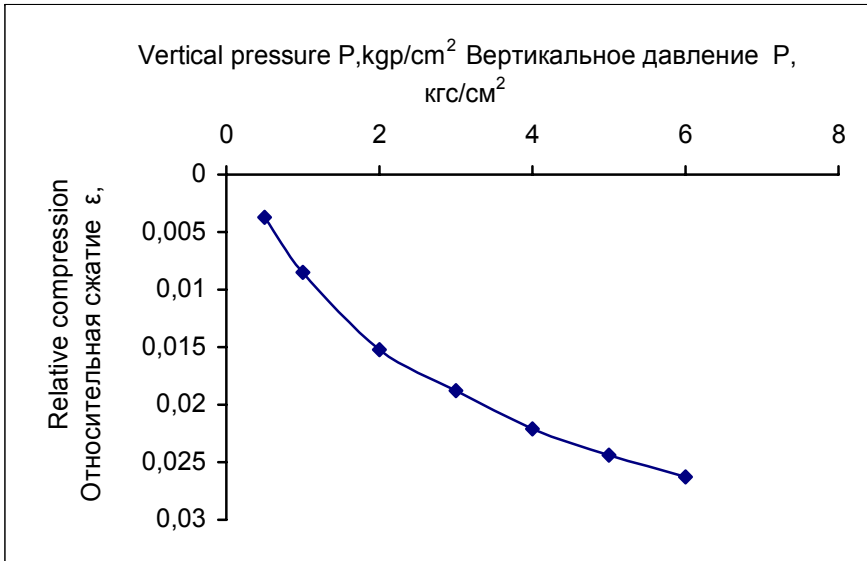
Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,700	0,100	30	57	0,600
1,5	1,000				
2,0	1,300				

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 4 / Прибор № 4

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,644			
0,5	0,0037	0,638		0,7	
1,0	0,0085	0,630	0,016		71,9
2,0	0,0152	0,619	0,011		104,6
3,0	0,0188	0,613	0,006		191,8
4,0	0,0221	0,608	0,005		230,2
5,0	0,0244	0,604	0,004		287,7
6,0	0,0263	0,601	0,003		383,6
0,0-6,0	0,0263		0,007		159,8

Sample# 2667/ Образец № 2667

Bore hole # BH-27 /Скв. № BH-27

Sampling depth: 7,0-7,25m / Глубина отбора: 7,0-7,25 м

Soil description: fluid, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь текучая,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties Физико-химические свойства	
Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,68
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,238
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,197
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,041
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	6,06
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,53
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,62
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	1,26
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	1,04

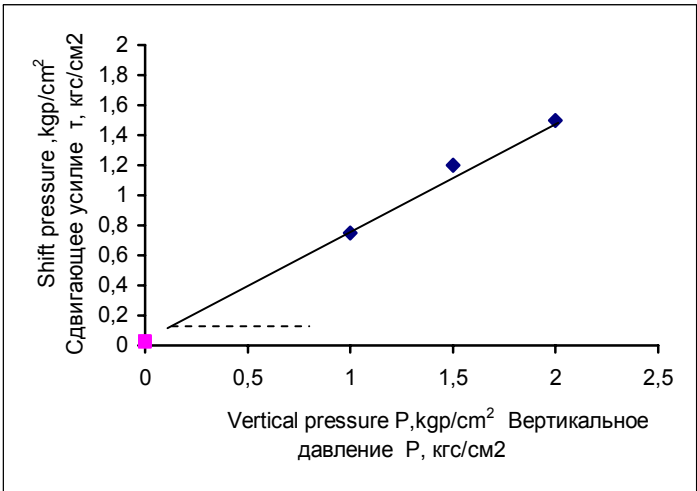
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
2,04	0,25	1,63	39	0,644	0,25

Test shear strength / Сопротивление грунта срез

Device of GGP-30 # 43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



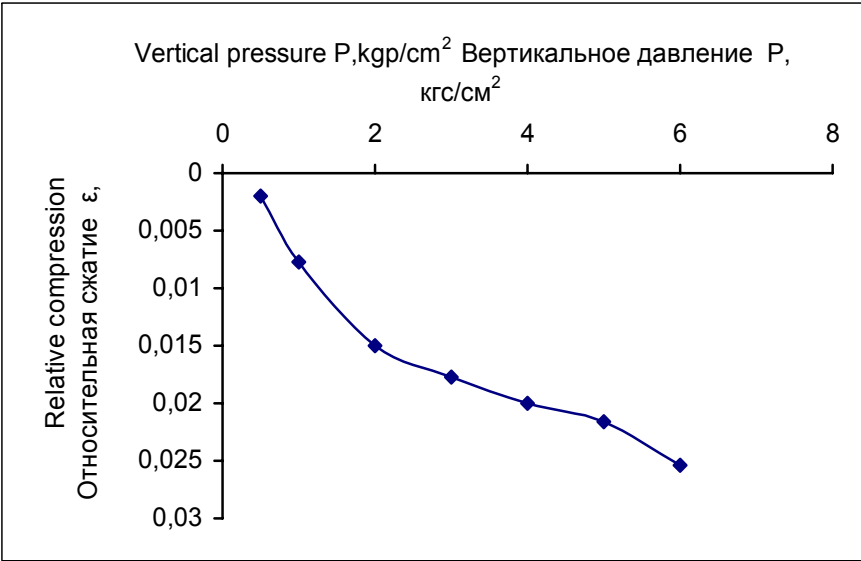
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,750	0,025	36	52	0,750
1,5	1,200				
2,0	1,500				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 81 / Прибор № 81

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,611			
0,5	0,0020	0,608		0,7	
1,0	0,0077	0,599	0,018		62,7
2,0	0,0150	0,587	0,012		94,0
3,0	0,0177	0,582	0,005		225,5
4,0	0,0200	0,579	0,003		375,9
5,0	0,0216	0,576	0,003		375,9
6,0	0,0254	0,570	0,006		188,0
0,0-6,0	0,0254		0,007		165,8

Sample# 2668/ Образец № 2668

Bore hole # BH-27 /Скв. № BH-27

Sampling depth:8,5-8,75m / Глубина отбора: 8,5-8,75 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

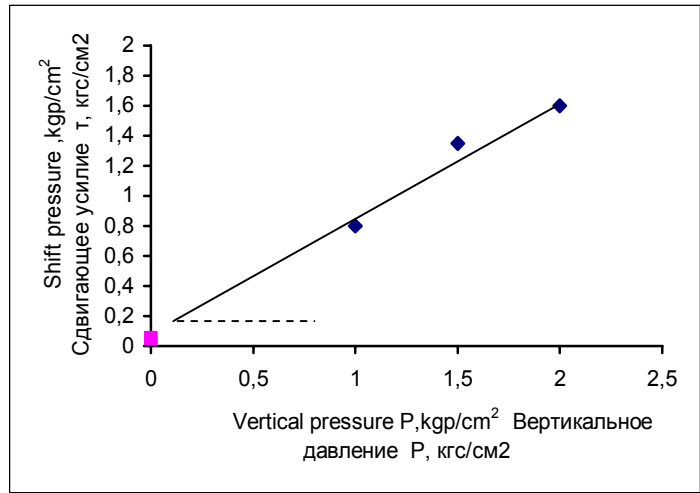
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,238
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,182
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,056
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	8,38
Content of freely- and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,35
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,50
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,92

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,050	38	39	0,800
1,5	1,350				
2,0	1,600				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

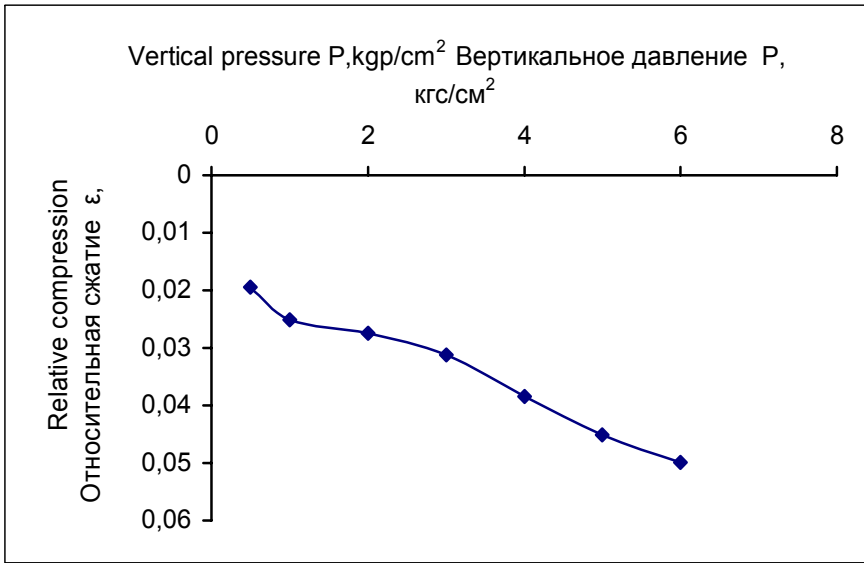
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,69	0,21	1,67	38	0,611	0,21

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 5 / Прибор № 5

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,624			
0,5	0,0194	0,592		0,7	
1,0	0,0251	0,583	0,018		63,2
2,0	0,0274	0,580	0,003		378,9
3,0	0,0312	0,573	0,007		162,4
4,0	0,0384	0,562	0,011		103,3
5,0	0,0451	0,551	0,011		103,3
6,0	0,0499	0,543	0,008		142,1
0,0-6,0	0,0499		0,014		84,2

Sample# 2669/ Образец № 2669

Bore hole # ВН-27 /Кв. № ВН-27

Sampling depth: 10,0-10,2m / Глубина отбора: 10,0-10,2 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

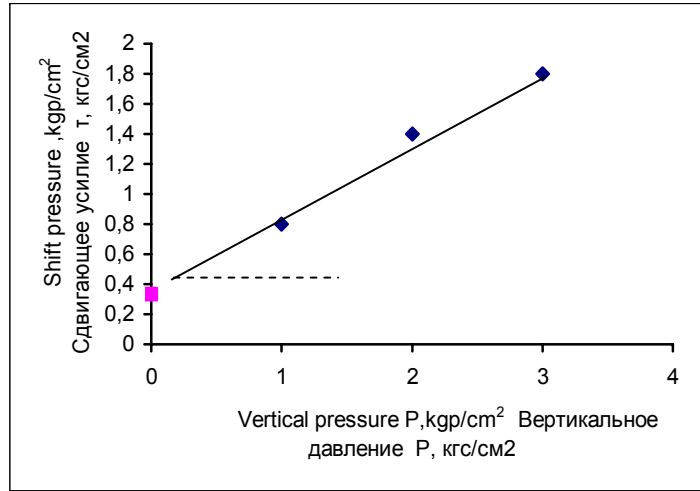
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,68
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,256
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,207
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,049
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	26,83
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,96
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,06
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,90

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,333	26	33	0,500
2,0	1,400				
3,0	1,800				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

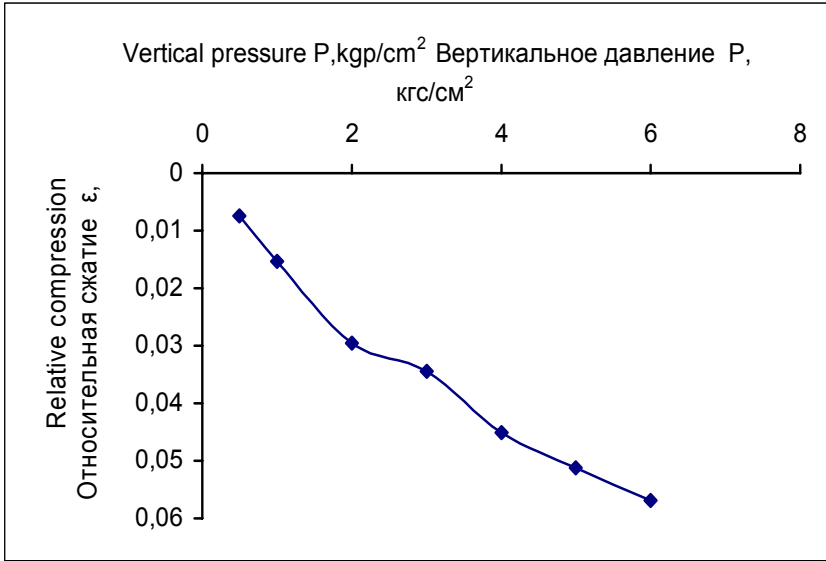
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,00	0,21	1,65	38	0,624	0,21

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgf/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgf/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,965			
0,5	0,0074	0,950		0,4	
1,0	0,0153	0,935	0,030		26,2
2,0	0,0296	0,907	0,028		28,1
3,0	0,0344	0,897	0,010		78,6
4,0	0,0451	0,876	0,021		37,4
5,0	0,0512	0,864	0,012		65,5
6,0	0,0569	0,853	0,011		71,5
0,0-6,0	0,0569		0,019		42,3

Sample# 2670/ Образец № 2670

Bore hole # BH27 /Скв. № ВН-27

Sampling depth: 11,5-11,7m / Глубина отбора: 11,5-11,7 м

Soil description: heavy,semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая,полутвердая,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта,г/см ³	2,79
Liquid limit "LL" , Предел текучести W _f	0,541
Plastic limit "PL" , Предел раскатывания W _p	0,259
Plasticity index"PI", Число пластичности I _p	0,282
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	17,31
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,84
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,22
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,25
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,95

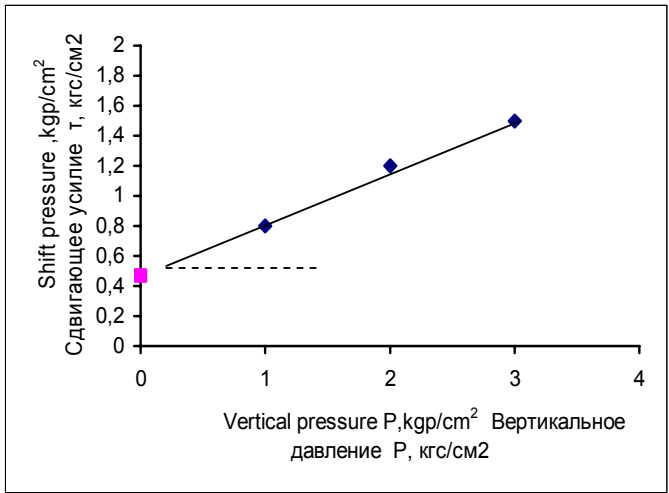
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,89	0,33	1,42	49	0,965	0,33

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

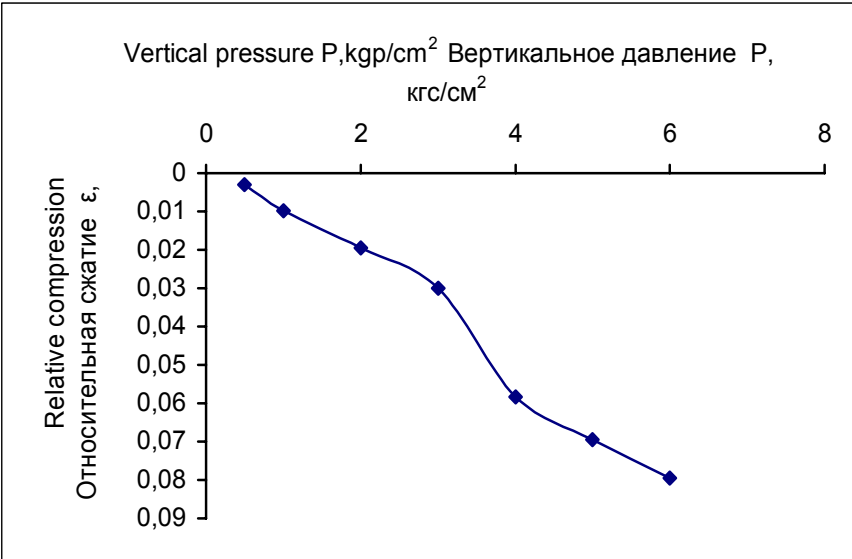
Vertical pressure P, kgf/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgf/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgf/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,467	19	17	0,350
2,0	1,200				
3,0	1,500				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1017 / Прибор № 1017

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,712			
0,5	0,0030	0,707		0,4	
1,0	0,0099	0,695	0,024		28,5
2,0	0,0195	0,679	0,016		42,8
3,0	0,0300	0,661	0,018		38,0
4,0	0,0584	0,612	0,049		14,0
5,0	0,0695	0,593	0,019		36,0
6,0	0,0795	0,576	0,017		40,3
0,0-6,0	0,0795		0,023		30,2

Sample# 2671/ Образец № 2671

Bore hole # BH27 /Скв. № BH-27

Sampling depth: 13,0-13,15m / Глубина отбора: 13,0-13,15 м

Soil description: heavy, solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая, твердая, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

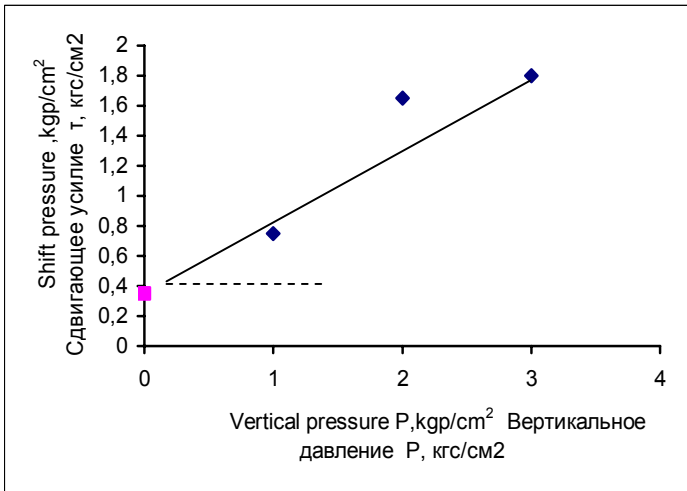
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,79
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,529
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,255
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,274
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	18,53
Content of freely- and middle-soluble salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,08
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,11
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,78

Test shear strength / Сопротивление грунта сдвигу

Device of GGP-30 # 112 / Прибор системы ГГП-30 № 112

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,750	0,350	27	41	0,525
2,0	1,650				
3,0	1,800				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

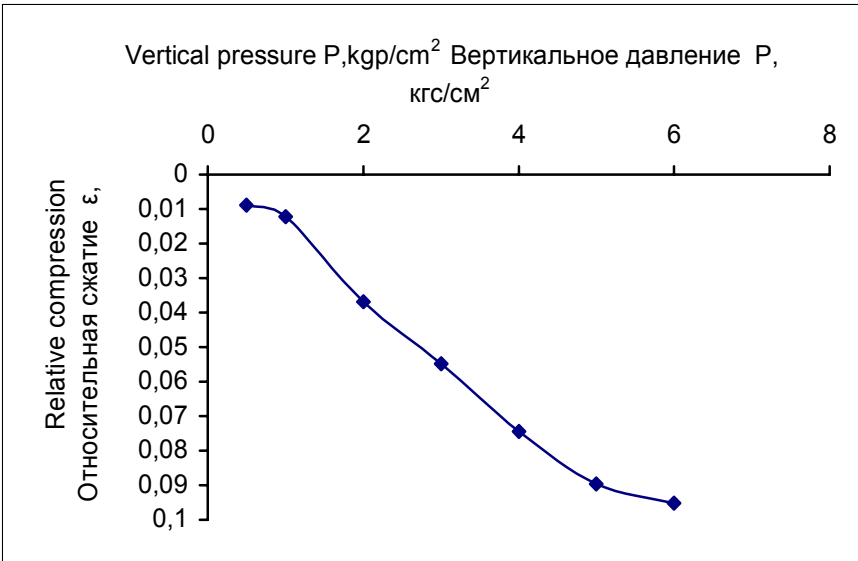
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е.	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,96	0,20	1,63	42	0,712	0,20

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,609			
0,5	0,0088	0,595		0,5	
1,0	0,0123	0,589	0,012		67,0
2,0	0,0369	0,550	0,039		20,6
3,0	0,0548	0,521	0,029		27,7
4,0	0,0745	0,489	0,032		25,1
5,0	0,0896	0,465	0,024		33,5
6,0	0,0951	0,456	0,009		89,4
0,0-6,0	0,0951		0,026		31,5

Sample# 2675/ Образец № 2675

Bore hole # BH28 /Скв. № ВН-28

Sampling depth: 2,5-2,75m / Глубина отбора: 2,5-2,75 м

Soil description: light,tought, water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий, тугопластичный, водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

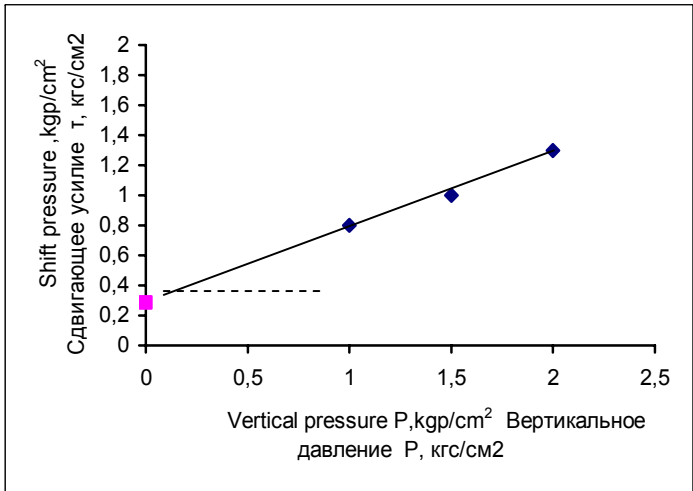
Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,72
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,253
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,145
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,108
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	12,35
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,68
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,12
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,32
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,80

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,00	0,18	1,69	38	0,609	0,18

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу
Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

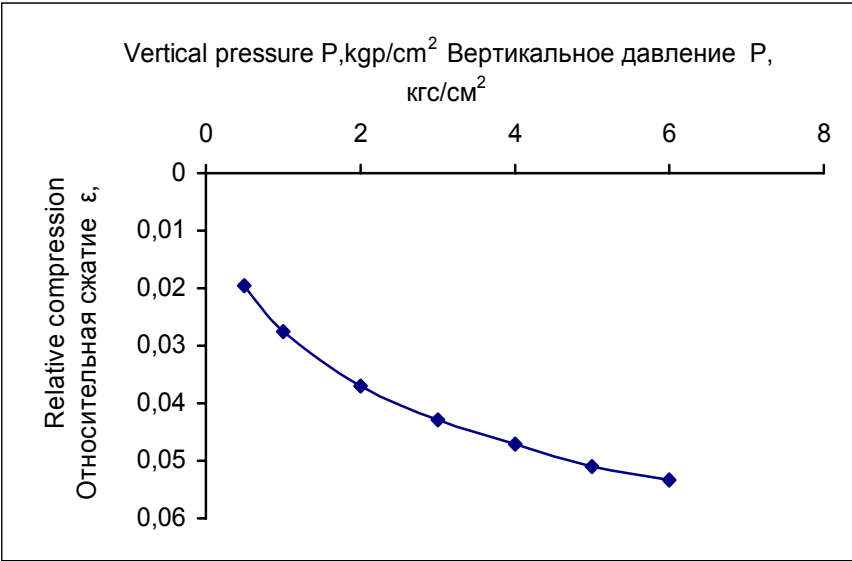
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of intenal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,283	26	33	0,500
1,5	1,000				
2,0	1,300				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 4 / Прибор № 4

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,543			
0,5	0,0195	0,513		0,7	
1,0	0,0275	0,501	0,024		45,0
2,0	0,0370	0,486	0,015		72,0
3,0	0,0429	0,477	0,009		120,0
4,0	0,0471	0,470	0,007		154,3
5,0	0,0510	0,464	0,006		180,0
6,0	0,0533	0,461	0,003		360,0
0,0-6,0	0,0533		0,014		78,8

Sample# 2679/ Образец № 2679

Bore hole # BH-28 /Скв. № BH-28

Sampling depth: 8,5-8,75m / Глубина отбора:8,5-8,75 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

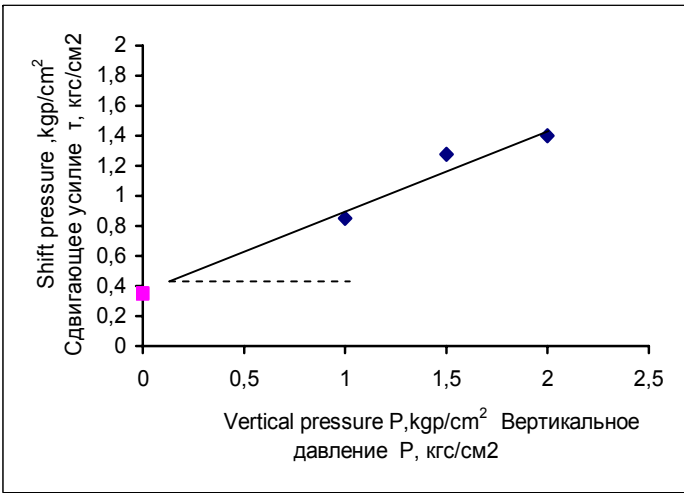
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,67
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,191
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,159
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,032
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	8,70
Content of freely- and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,59
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,14
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,97
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,93

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,850	0,350	28	48	0,550
1,5	1,275				
2,0	1,400				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

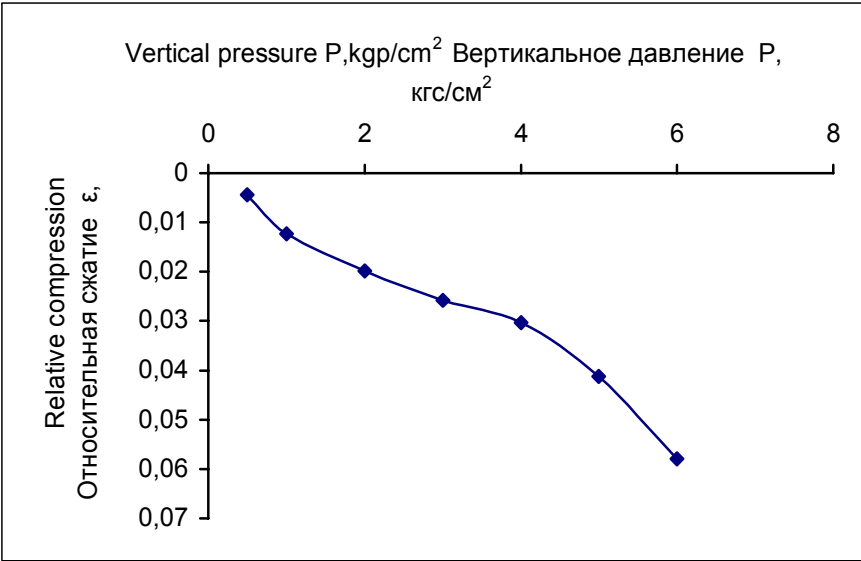
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е.	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,06	0,19	1,73	35	0,543	0,19

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,594			
0,5	0,0044	0,587		0,5	
1,0	0,0123	0,574	0,026		30,7
2,0	0,0198	0,562	0,012		66,4
3,0	0,0258	0,553	0,009		88,6
4,0	0,0303	0,546	0,007		113,9
5,0	0,0412	0,528	0,018		44,3
6,0	0,0580	0,502	0,026		30,7
0,0-6,0	0,0580		0,015		51,8

Sample# 2680/ Образец № 2680

Bore hole # BH28 /Скв. № BH-28

Sampling depth: 10,0-10,25m / Глубина отбора: 10,0-10,25 м

Soil description: light,tought, water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий,тугопластичный,водонасыщенный
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

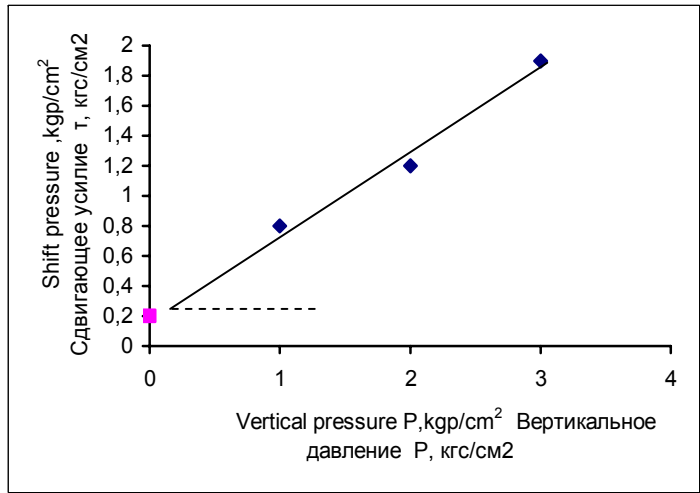
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта,г/см ³	2,71
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,231
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,152
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,079
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, СаСО ₃ , %	39,70
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,67
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс СаSO ₄ *2H ₂ O, %	0,20
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,48
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,87

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,200	28	48	0,550
2,0	1,200				
3,0	1,900				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

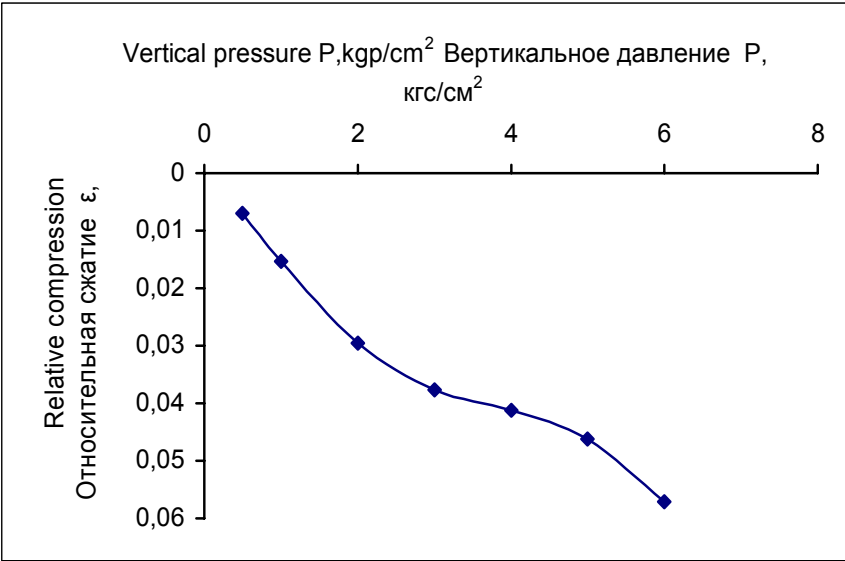
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,02	0,19	1,7	37	0,594	0,19

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,744			
0,5	0,0070	0,732		0,4	
1,0	0,0153	0,717	0,030		23,3
2,0	0,0295	0,693	0,024		29,1
3,0	0,0377	0,678	0,015		46,5
4,0	0,0412	0,672	0,006		116,3
5,0	0,0462	0,663	0,009		77,5
6,0	0,0571	0,644	0,019		36,7
0,0-6,0	0,0571		0,017		42,0

Sample# 2681/ Образец № 2681

Bore hole # ВН-28 /Скв. № ВН-28

Sampling depth: 11,5-11,65m / Глубина отбора: 11,5-11,65 м

Soil description: heavy, solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая, твердая, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,79
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,559
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,260
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,299
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	15,17
Content of freely- and middle-soluble salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,44
Gypsum, CaSO ₄ ·2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ ·2H ₂ O, %	0,25
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,94

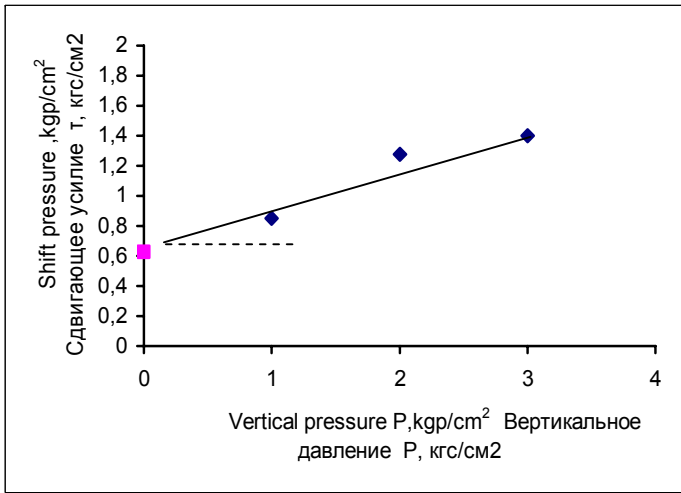
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,00	0,25	1,6	43	0,744	0,25

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

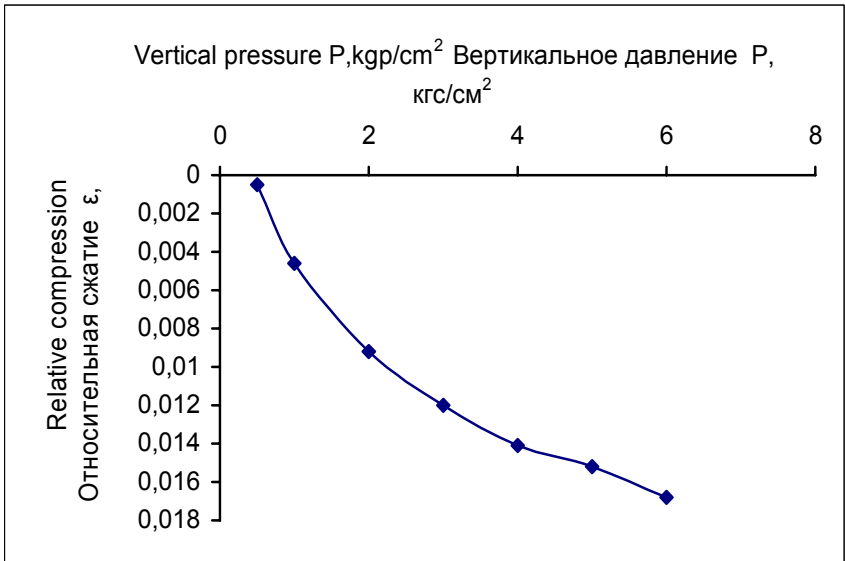
Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,850	0,625	15	22	0,275
2,0	1,275				
3,0	1,400				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 514 / Прибор № 514

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,887			
0,5	0,0005	0,886		0,7	
1,0	0,0046	0,878	0,016		82,6
2,0	0,0092	0,870	0,008		165,1
3,0	0,0120	0,864	0,006		220,2
4,0	0,0141	0,860	0,004		330,2
5,0	0,0152	0,858	0,002		660,5
6,0	0,0168	0,855	0,003		440,3
0,0-6,0	0,0168		0,005		249,2

Sample# 2685/ Образец № 2685

Bore hole # BH-29 /Скв. № BH-29

Sampling depth: 1,0-1,25m / Глубина отбора: 1,0-1,25м

Soil description: solid, low water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь твердая, малой степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,68
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,244
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,198
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,046
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	3,94
Content of freely- and middle-soluble salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	0,58
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,05
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,21

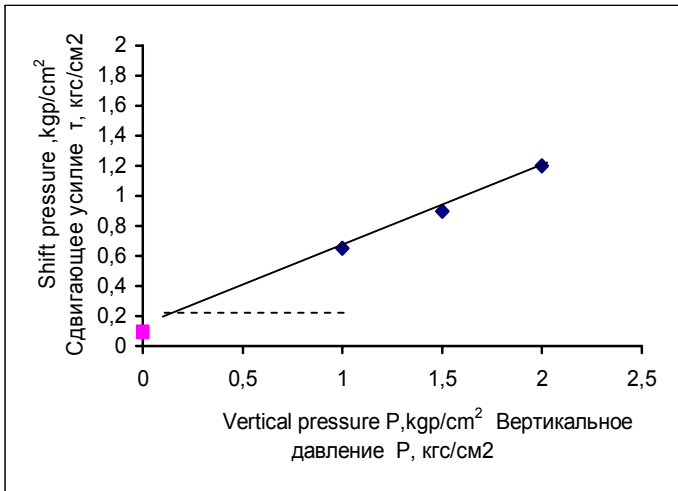
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,52	0,07	1,42	47	0,887	0,07

Test shear strength / Сопротивление грунта сдвигу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

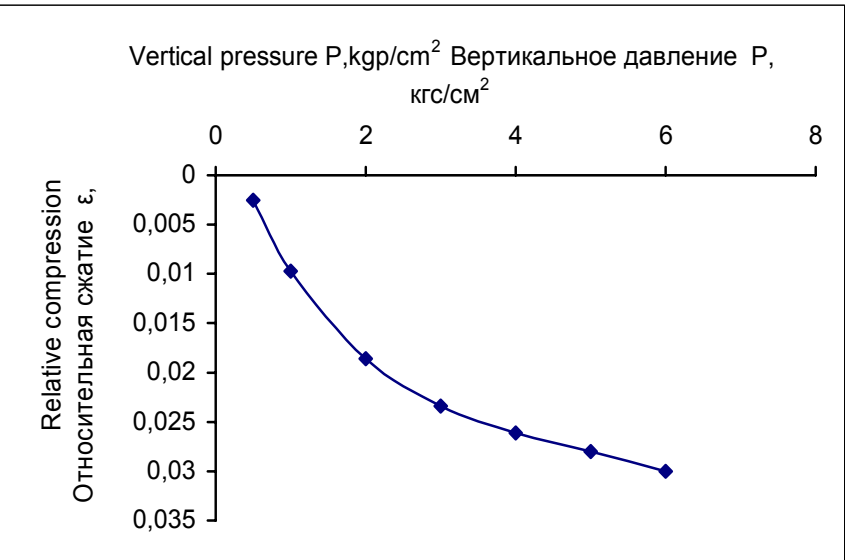
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650	0,092	28	48	0,550
1,5	0,900				
2,0	1,200				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 3 / Прибор № 3

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,595			
0,5	0,0025	0,591		0,7	
1,0	0,0097	0,580	0,022		50,8
2,0	0,0186	0,565	0,015		74,4
3,0	0,0234	0,558	0,007		159,5
4,0	0,0261	0,553	0,005		223,3
5,0	0,0280	0,550	0,003		372,2
6,0	0,0300	0,547	0,003		372,2
0,0-6,0	0,0300		0,008		139,6

Sample# 2688/ Образец № 2688

Bore hole # ВН-29 /Скв. № ВН-29

Sampling depth: 5,5-5,75m / Глубина отбора: 5,5-5,75 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,68
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,246
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,198
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,048
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	7,14
Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,62
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,11
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,25
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,95

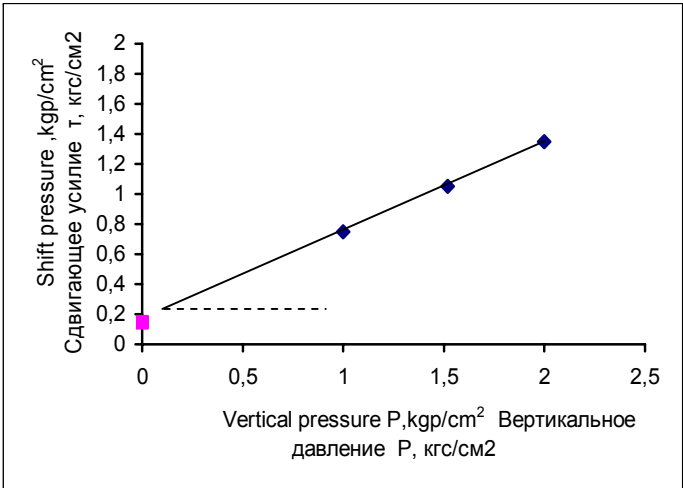
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,03	0,21	1,68	37	0,595	0,21

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,750	0,146	30	57	0,600
1,5	1,050				
2,0	1,350				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 4 / Прибор № 4

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности

Vertical pressure P, kgp/cm²	Relative compression ε
0	0
0.5	0.0135
1.0	0.0321
2.0	0.0665
3.0	0.0870
4.0	0.0951
5.0	0.1012
6.0	0.1100

Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,904			
0,5	0,0135	0,878		0,4	
1,0	0,0321	0,843	0,070		10,9
2,0	0,0665	0,777	0,066		11,5
3,0	0,0870	0,738	0,039		19,5
4,0	0,0951	0,723	0,015		50,8
5,0	0,1012	0,711	0,012		63,5
6,0	0,1100	0,695	0,016		47,6
0,0-6,0	0,1100		0,035		21,8

Sample# 2728/ Образец № 2728

Bore hole # BH-30 /Скв. № BH-30

Sampling depth: 2,5-2,75m / Глубина отбора: 2,5-2,75 м

Soil description: light, tough, medium water saturated clay

Описание грунта: глина легкая, тугопластичная, средней степени водонасыщенн

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,78
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,45
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,227
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,223
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, СаСО ₃ , %	14,28
Content of freely- and middle-soluble salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,50
Gypsum, CaSO ₄ ·2H ₂ O, %, Гипс СаSO ₄ ·2H ₂ O, %	2,25
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,28
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,89

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _к , д.е.
1,88	0,29	1,46	48	0,904	0,29

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample /
Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности

Vertical pressure P, kgp/cm²	Shift pressure τ, kgp/cm²
0	0
1	0,800
2	1,050
3	1,200

Test results / Результаты испытаний

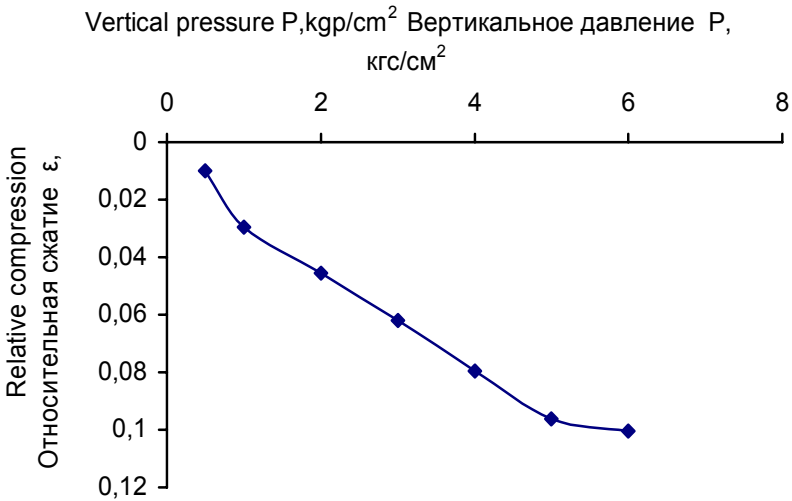
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0		0,617	11	18	0,200
1,0	0,800				
2,0	1,050				
3,0	1,200				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,685			
0,5	0,0100	0,668		0,5	
1,0	0,0295	0,635	0,066		12,8
2,0	0,0456	0,608	0,027		31,2
3,0	0,0621	0,580	0,028		30,1
4,0	0,0795	0,551	0,029		29,1
5,0	0,0962	0,523	0,028		30,1
6,0	0,1005	0,516	0,007		120,4
0,0-6,0	0,1005		0,028		29,9

Sample# 2729/ Образец № 2729

Bore hole # BH-30 /Скв. № BH-30

Sampling depth: 4,0-4,25m / Глубина отбора: 4,0-4,25 м

Soil description: light,fluid, water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий,текучепластичный,водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,73
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,279
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,160
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,119
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	10,9
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,66
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	1,62
Liquidity index "IL", Показатель текучести "IL"	0,76
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	1,00

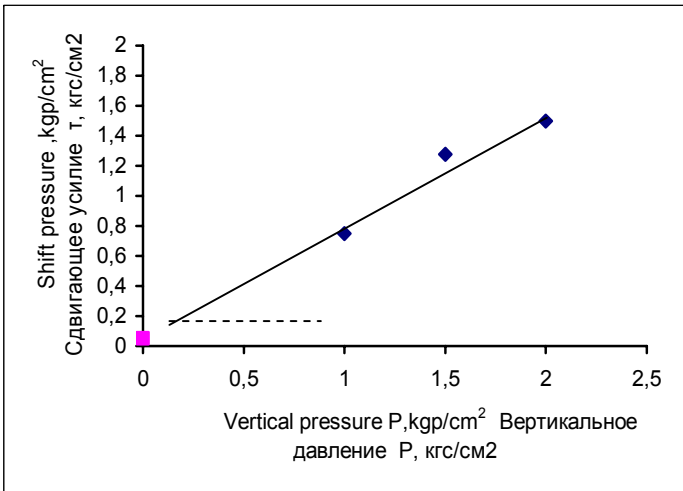
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
2,03	0,25	1,62	41	0,685	0,25

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural moisture content sample /Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

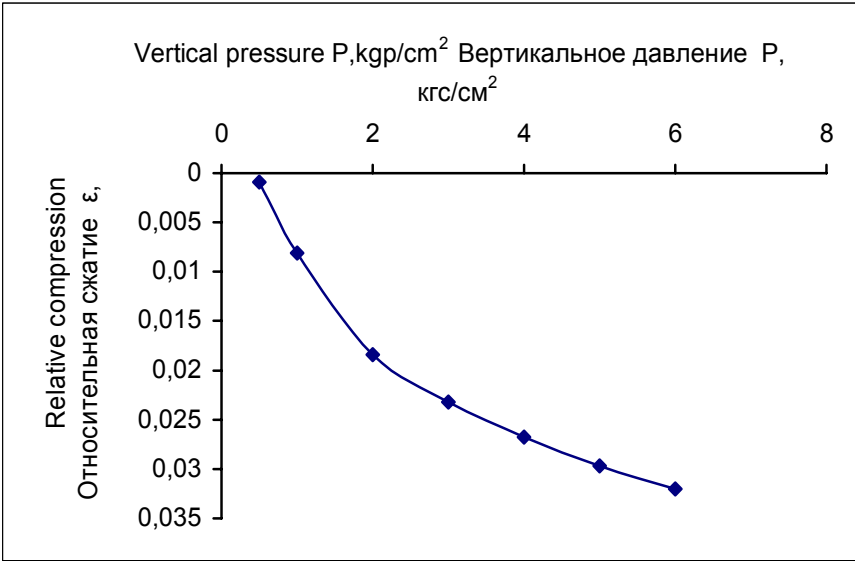
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения	Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
0				
1,0	0,750	0,050	36	52
1,5	1,275			
2,0	1,500			

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 5 / Прибор № 5

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,634			
0,5	0,0009	0,633		0,7	
1,0	0,0081	0,621	0,024		47,7
2,0	0,0184	0,604	0,017		67,3
3,0	0,0232	0,596	0,008		143,0
4,0	0,0268	0,590	0,006		190,6
5,0	0,0297	0,585	0,005		228,8
6,0	0,0320	0,582	0,003		381,3
0,0-6,0	0,0320		0,009		131,5

Sample# 2730/ Образец № 2730

Bore hole # BH -30 /Скв. № BH-30

Sampling depth: 5,5-5,75m / Глубина отбора: 5,5-5,75 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

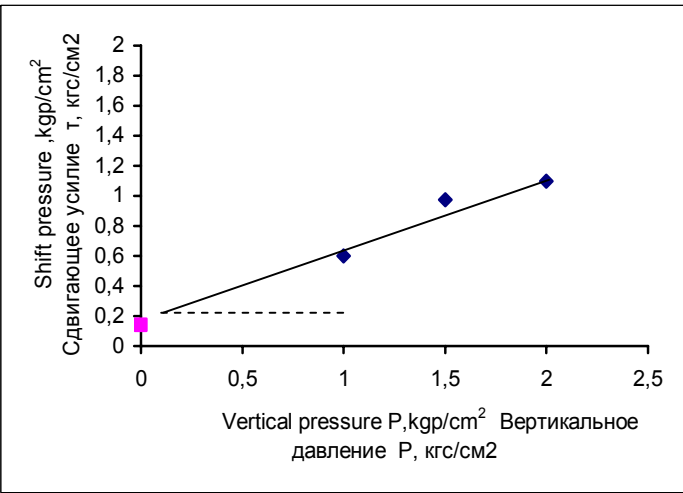
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,68
Liquid limit "LL" , Предел текучести Wf	0,24
Plastic limit "PL" , Предел раскатывания Wp	0,195
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,045
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	7,14
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,68
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,33
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,89

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,600	0,142	26	33	0,500
1,5	0,975				
2,0	1,100				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

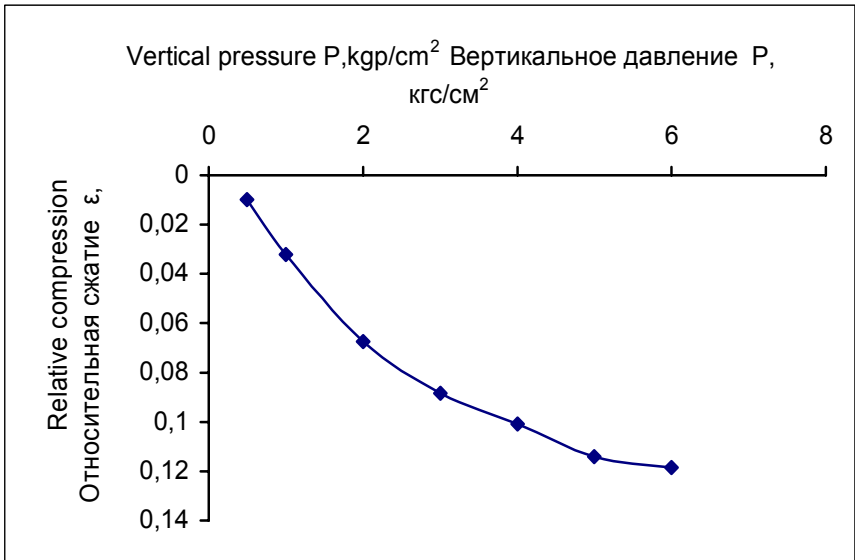
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
1,99	0,21	1,64	39	0,634	0,21

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 6 / Прибор № 6

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,734			
0,5	0,0098	0,717		0,5	
1,0	0,0321	0,678	0,078		11,1
2,0	0,0675	0,617	0,061		14,2
3,0	0,0885	0,581	0,036		24,1
4,0	0,1008	0,559	0,022		39,4
5,0	0,1140	0,536	0,023		37,7
6,0	0,1185	0,529	0,007		123,9
0,0-6,0	0,1185		0,034		25,4

Sample# 2732/ Образец №2732

Bore hole # BH-30 /Скв. № BH-30

Sampling depth: 8,5-8,75m / Глубина отбора: 8,5-8,75 м

Soil description: heavy, tough, water saturated loam

Описание грунта: суглинок тяжелый, тугопластичный, водонасыщенный
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

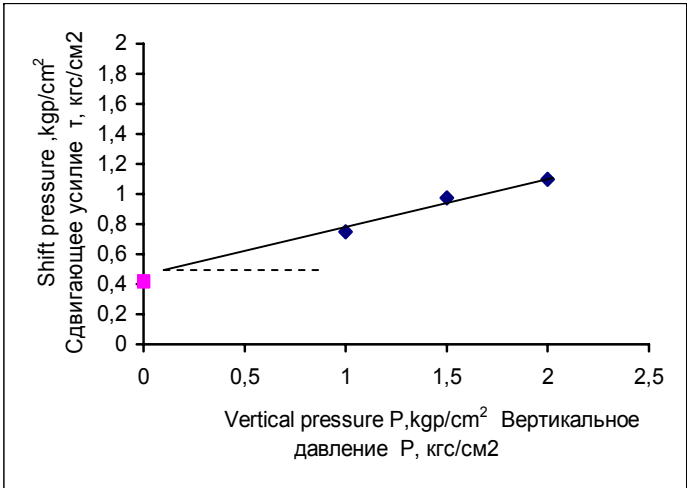
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,74
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,318
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,173
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,145
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	11,15
Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	3,50
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,62
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,39
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,86

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,750	0,417	19	17	0,350
1,5	0,975				
2,0	1,100				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

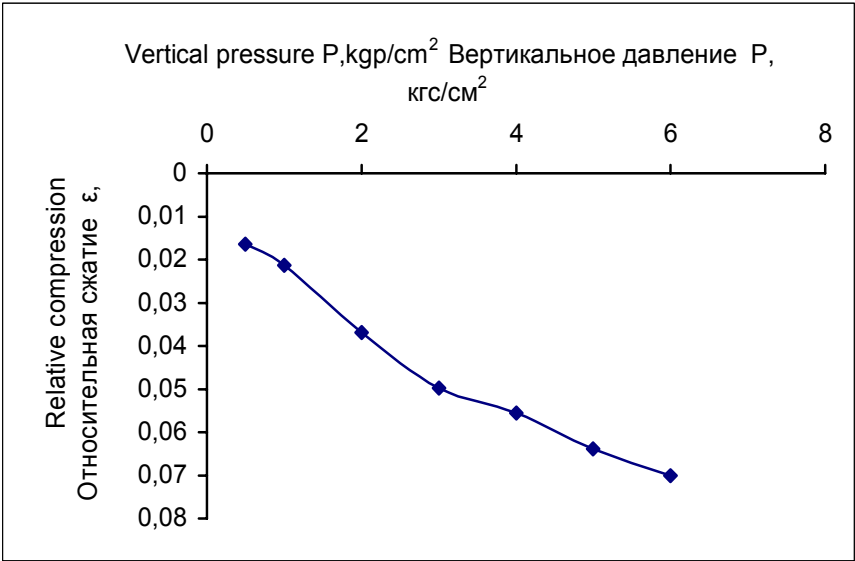
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,94	0,23	1,58	42	0,734	0,23

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 63 / Прибор № 63

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kg/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,708			
0,5	0,0165	0,680		0,4	
1,0	0,0214	0,671	0,018		38,0
2,0	0,0369	0,645	0,026		26,3
3,0	0,0498	0,623	0,022		31,1
4,0	0,0555	0,613	0,010		68,3
5,0	0,0639	0,599	0,014		48,8
6,0	0,0700	0,588	0,011		62,1
0,0-6,0	0,0700		0,020		34,3

Sample# 2733/ Образец № 2733

Bore hole # ВН-30 /Кв. № ВН-30

Sampling depth: 10,0-10,25m / Глубина отбора: 10,0-10,25 м

Soil description: light, semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина легкая, полутвердая, водонасыщенная
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

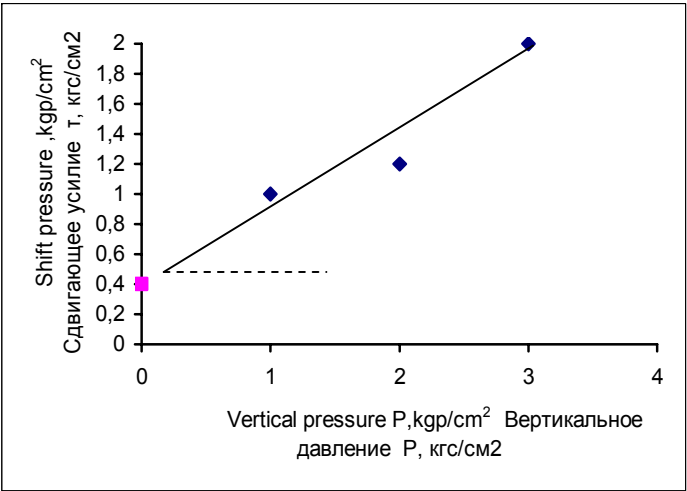
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,75
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,376
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,204
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,172
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	12,21
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,73
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,89
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,21
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,93

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kg/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kg/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	1,000	0,400	26	33	0,500
2,0	1,200				
3,0	2,000				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

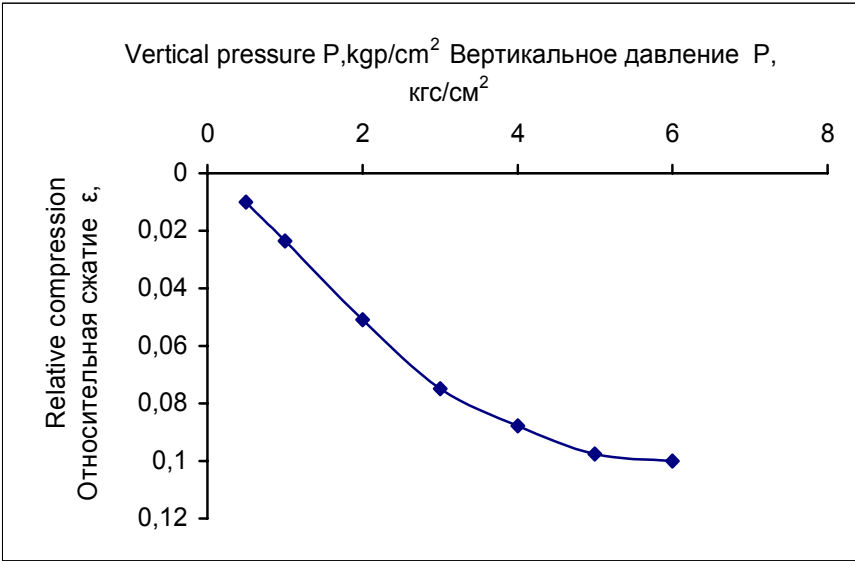
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,00	0,24	1,61	42	0,708	0,24

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 3 / Прибор № 3

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,716			
0,5	0,0100	0,699		0,7	
1,0	0,0236	0,676	0,046		26,1
2,0	0,0508	0,629	0,047		25,6
3,0	0,0750	0,587	0,042		28,6
4,0	0,0878	0,565	0,022		54,6
5,0	0,0976	0,549	0,016		75,1
6,0	0,1000	0,544	0,005		240,2
0,0-6,0	0,1000		0,029		42,0

Sample# 2734/ Образец № 2734

Bore hole # BH-30 /Скв. № BH-30

Sampling depth: 11,5-11,75m / Глубина отбора: 11,5-11,75 м

Soil description: fluid, medium water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь текучая, средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,66
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,182
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,153
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,029
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	20,08
Content of freely- and middle-soluble salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,13
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	1,97
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,78

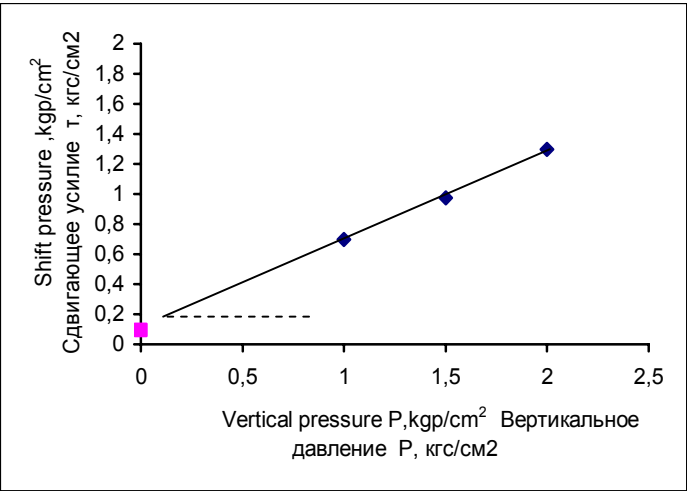
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,88	0,21	1,55	42	0,716	0,21

Test shear strength / Сопротивление грунта сдвигу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

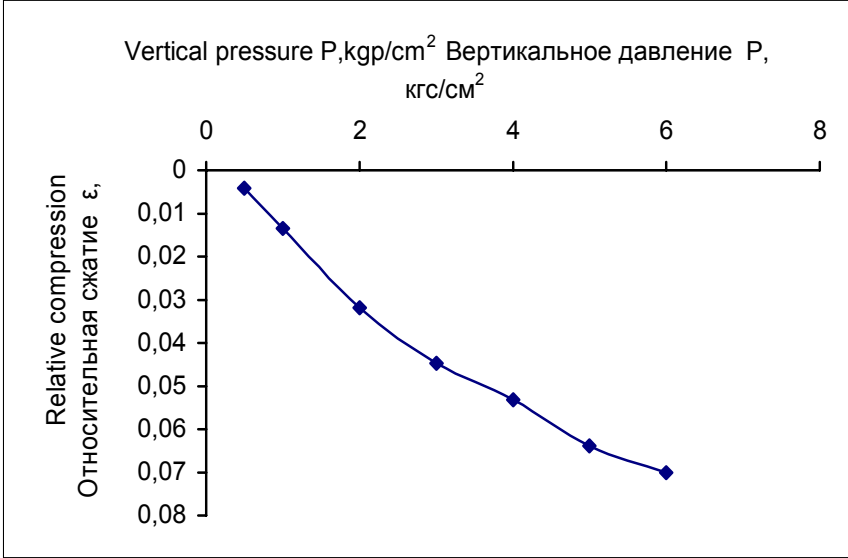
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,700	0,092	30	57	0,600
1,5	0,975				
2,0	1,300				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 171 / Прибор № 171

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,844			
0,5	0,0042	0,836		0,5	
1,0	0,0135	0,819	0,034		27,1
2,0	0,0318	0,785	0,034		27,1
3,0	0,0447	0,762	0,023		40,1
4,0	0,0532	0,746	0,016		57,6
5,0	0,0638	0,726	0,020		46,1
6,0	0,0701	0,715	0,011		83,8
0,0-6,0	0,0701		0,022		42,9

Sample# 2801/ Образец № 2801

Bore hole # BH-31 /Скв. № ВН-31

Sampling depth: 1,0-1,2m / Глубина отбора: 1,0-1,2м

Soil description: light,fluid, water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий,текучий,водонасыщенный
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

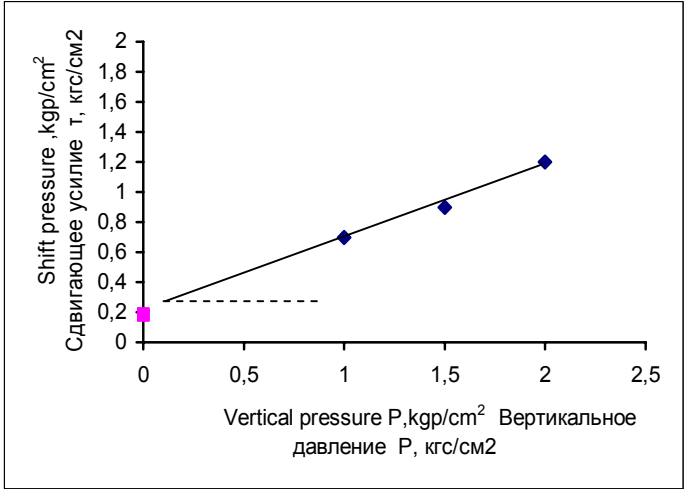
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см ³	2,71
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,246
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,172
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,074
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	9,2
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,12
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,03
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	1,19
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,83

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

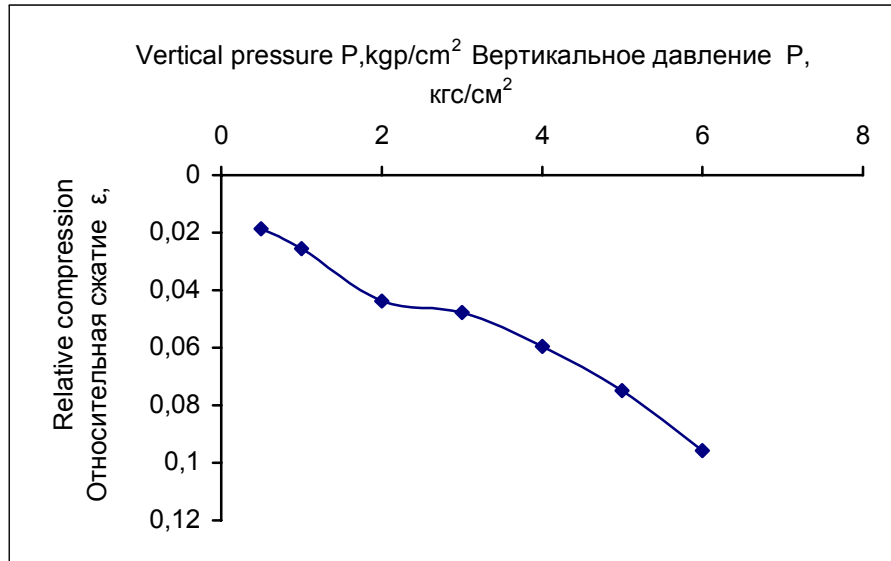
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0		0,183	26	33	0,500
1,0	0,700				
1,5	0,900				
2,0	1,200				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
1,85	0,26	1,47	46	0,844	0,26

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания
Device # 931 / Прибор № 931
Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



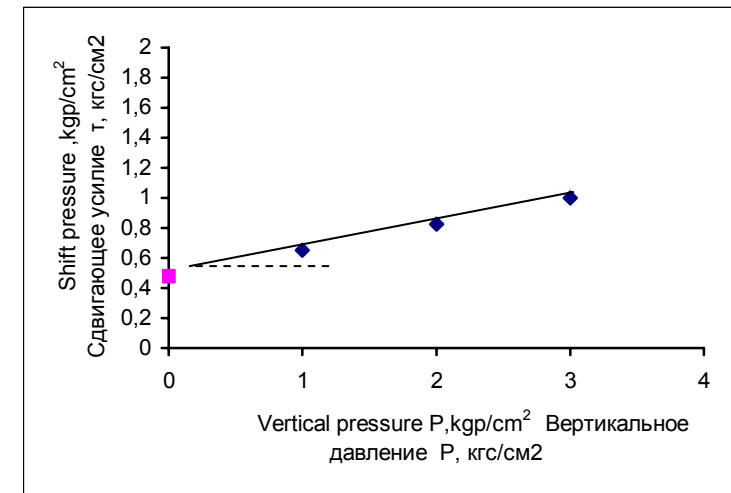
Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,878			
0,5	0,0187	0,843		0,4	
1,0	0,0256	0,830	0,026		28,9
2,0	0,0438	0,796	0,034		22,1
3,0	0,0478	0,788	0,008		93,9
4,0	0,0596	0,766	0,022		34,1
5,0	0,0748	0,738	0,028		26,8
6,0	0,0958	0,698	0,040		18,8
0,0-6,0	0,0958		0,030		25,0

Sample# 2802/ Образец № 2802
Bore hole # BH-31 /Скв. № BH-31
Sampling depth: 2,5-2,75m / Глубина отбора:2,5-2,75 м
Soil description: light,tought, water saturated clay
Описание грунта: глина легкая, тугопластичная, водонасыщенная
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties Физико-химические свойства	
Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,76
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,381
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,197
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,184
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	14,02
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,84
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,08
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,45
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,88

Density - moisture content soil description Характеристика плотности-влажности грунта					
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е.	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,88	0,28	1,47	47	0,878	0,28

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу
Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85
Test conditions:slow unconsolidated shear of natural moisture content sample /Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



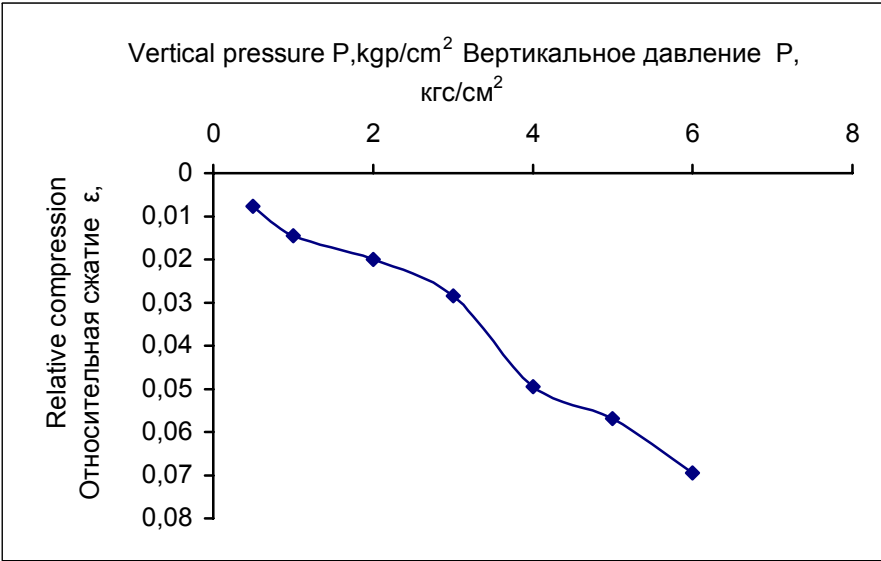
Test results /Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650	0,475	9	55	0,175
2,0	0,825				
3,0	1,000				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,592			
0,5	0,0077	0,580		0,7	
1,0	0,0145	0,569	0,022		50,7
2,0	0,0200	0,560	0,009		123,8
3,0	0,0285	0,547	0,013		85,7
4,0	0,0495	0,513	0,034		32,8
5,0	0,0569	0,501	0,012		92,9
6,0	0,0695	0,481	0,020		55,7
0,0-6,0	0,0695		0,018		60,6

Sample# 2803/ Образец № 2803

Bore hole # BH-31 /Скв. № BH-31

Sampling depth: 4,0-4,25m / Глубина отбора: 4,0-4,25m

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

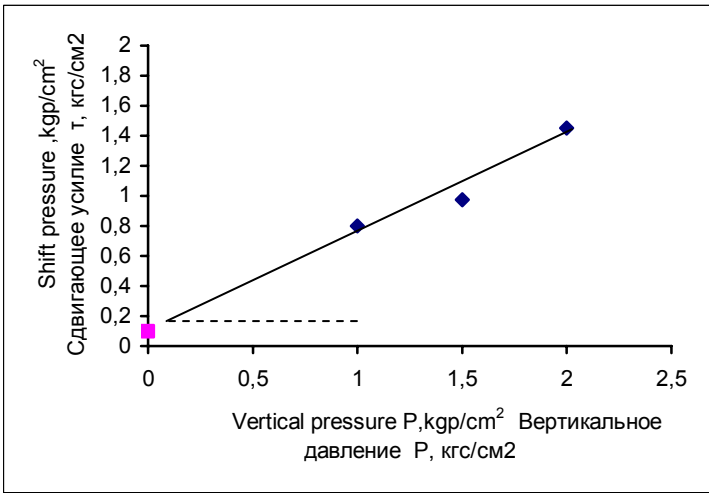
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,216
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,158
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,058
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, СаСО ₃ , %	7,94
Content of freely- and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,67
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс СаСО ₄ *2Н ₂ О, %	0,06
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,55
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,86

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0		0,100	33	1	0,650
1,0	0,800				
1,5	0,975				
2,0	1,450				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

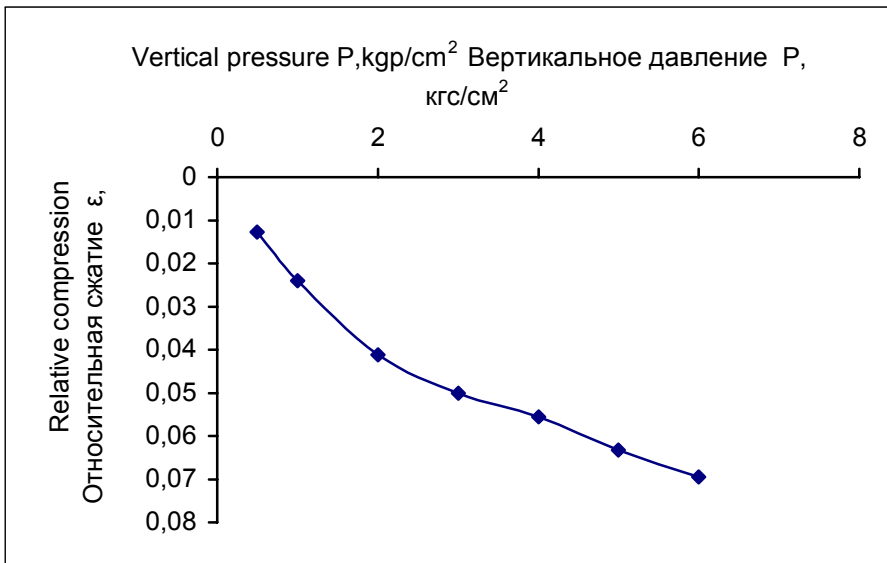
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
2,01	0,19	1,69	37	0,592	0,19

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 2 / Прибор № 2

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,591			
0,5	0,0128	0,571		0,5	
1,0	0,0240	0,553	0,036		22,1
2,0	0,0412	0,525	0,028		28,4
3,0	0,0500	0,511	0,014		56,8
4,0	0,0555	0,503	0,008		99,4
5,0	0,0632	0,490	0,013		61,2
6,0	0,0695	0,480	0,010		79,6
0,0-6,0	0,0695		0,018		43,2

Sample# 2806/ Образец № 2806

Bore hole # BH-31 /Скв. № BH-31

Sampling depth: 8,5-8,75m / Глубина отбора: 8,5-8,75 м

Soil description: light,tought, water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий, тугопластичный, водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

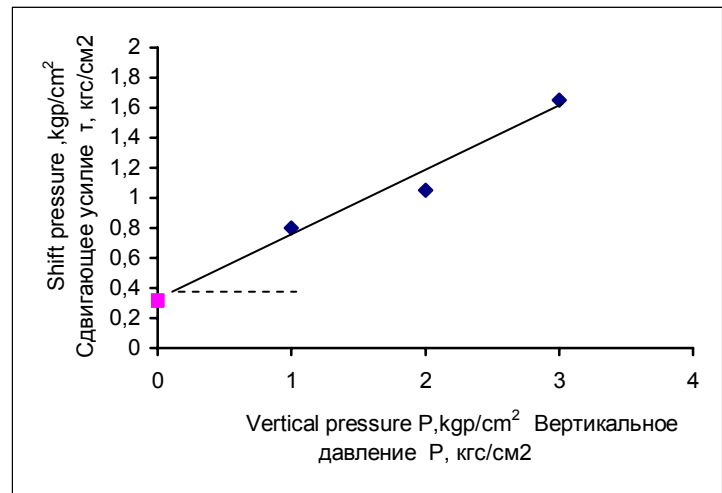
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,72
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,254
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,155
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,099
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	50,83
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,16
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,09
Liquidity index "L", Показатель текучести "L"	0,35
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,87

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,317	23	1	0,425
2,0	1,050				
3,0	1,650				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

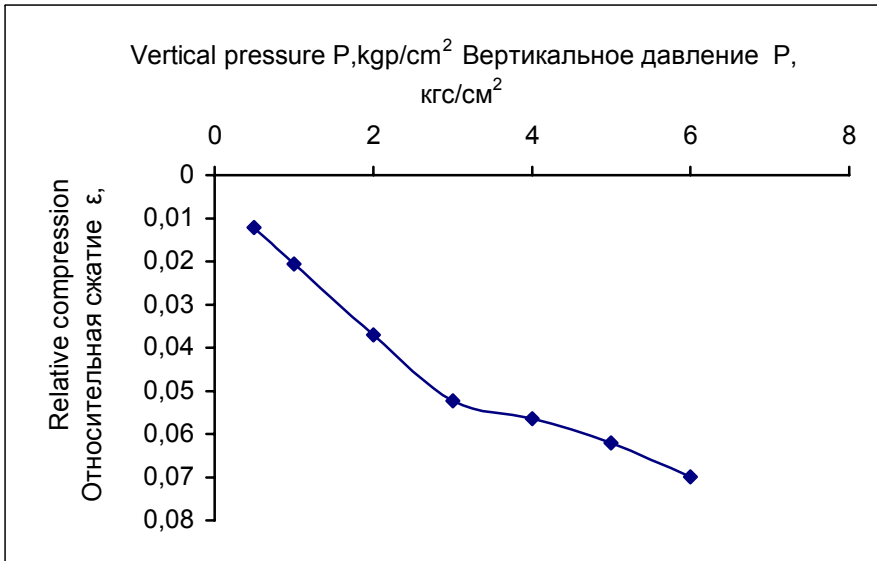
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, де	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, де.
2,03	0,19	1,71	37	0,591	0,19

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,911			
0,5	0,0122	0,888		0,4	
1,0	0,0206	0,872	0,032		23,9
2,0	0,0370	0,840	0,032		23,9
3,0	0,0523	0,811	0,029		26,4
4,0	0,0564	0,803	0,008		95,6
5,0	0,0621	0,792	0,011		69,5
6,0	0,0699	0,777	0,015		51,0
0,0-6,0	0,0699		0,022		34,3

Sample# 2808 Образец № 2808

Bore hole # BH-31 /Скв. № BH-31

Sampling depth: 11,5-1,68m / Глубина отбора:11,5-1,68 м

Soil description: heavy, semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая, полутвердая, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

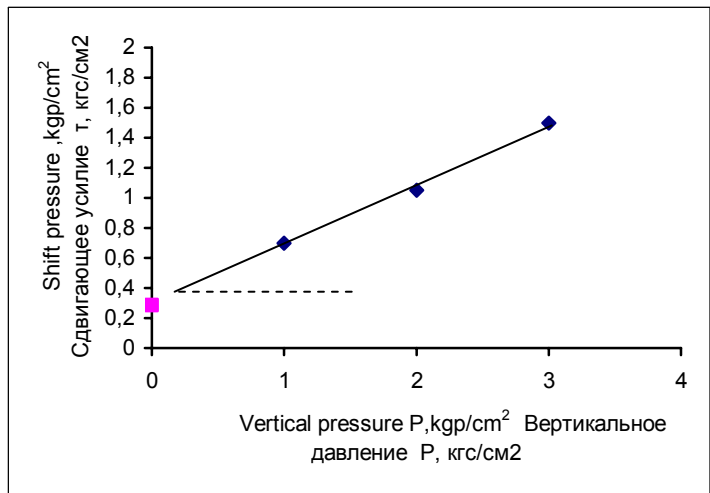
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,79
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,539
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,255
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,284
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	15,78
Content of freely- and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,15
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,11
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,05
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,83

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0		0,283	21	48	0,400
1,0	0,700				
2,0	1,050				
3,0	1,500				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

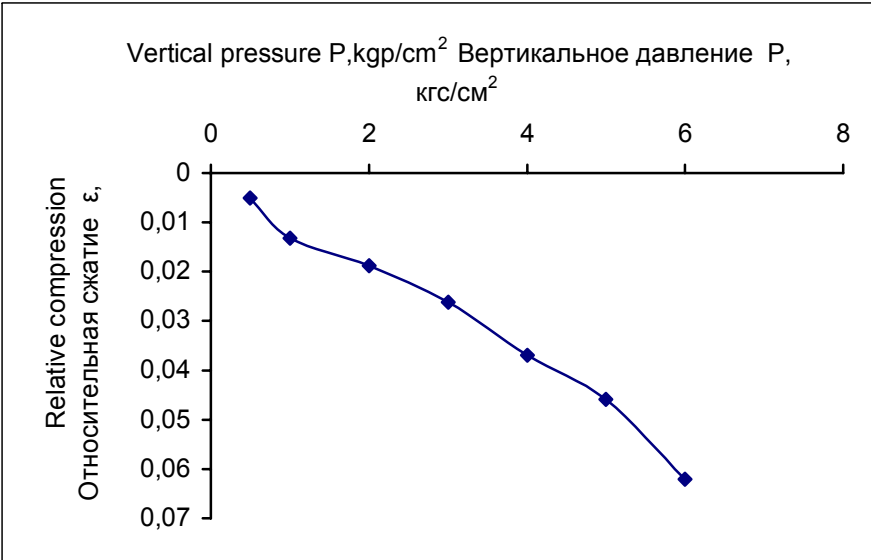
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е.	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,85	0,27	1,46	48	0,911	0,27

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,728			
0,5	0,0050	0,719		0,5	
1,0	0,0132	0,705	0,028		30,9
2,0	0,0188	0,696	0,009		96,0
3,0	0,0262	0,683	0,013		66,5
4,0	0,0369	0,664	0,019		45,5
5,0	0,0459	0,649	0,015		57,6
6,0	0,0621	0,621	0,028		30,9
0,0-6,0	0,0621		0,018		48,3

Sample# 2812/ Образец № 2812

Bore hole # ВН-32 /Скв. № ВН-32

Sampling depth: 1,0-1,25m / Глубина отбора: 1,0-1,25 м

Soil description: light,soft, water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий,мягкопластичный,водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

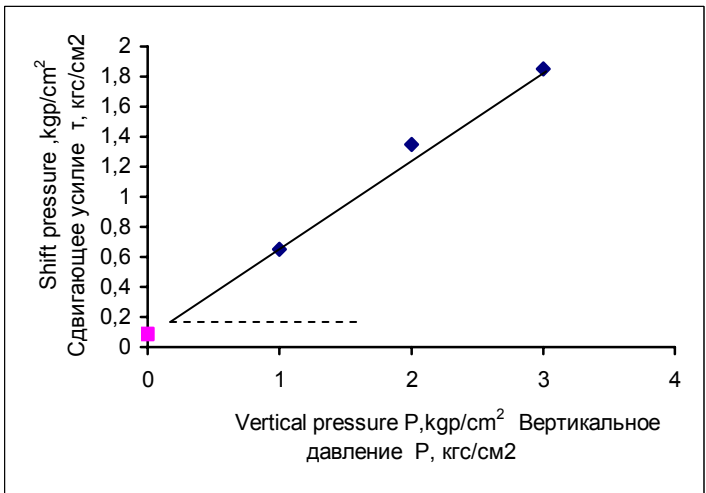
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,73
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,308
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,190
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,118
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	9,71
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,91
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,05
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,51
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,94

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

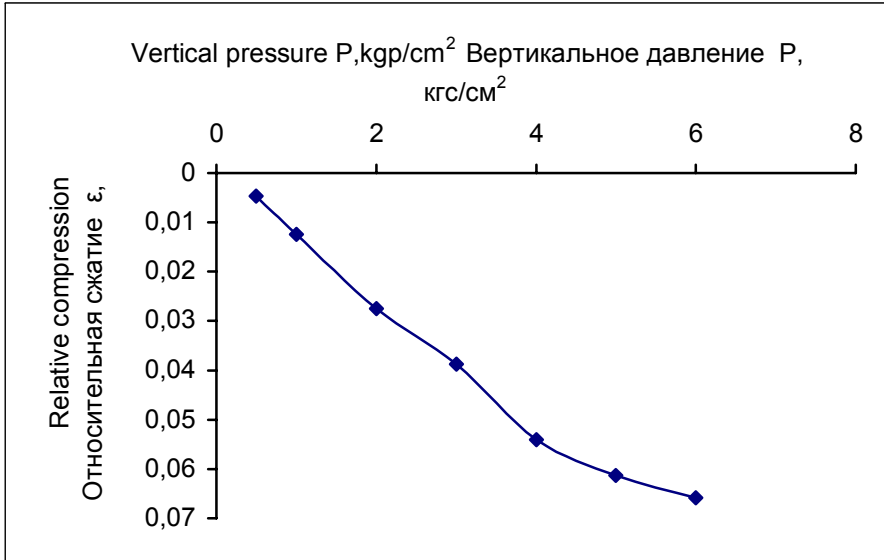
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650	0,083	30	57	0,600
2,0	1,350				
3,0	1,850				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,98	0,25	1,58	42	0,728	0,25

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания
Device # 931 / Прибор № 931
Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



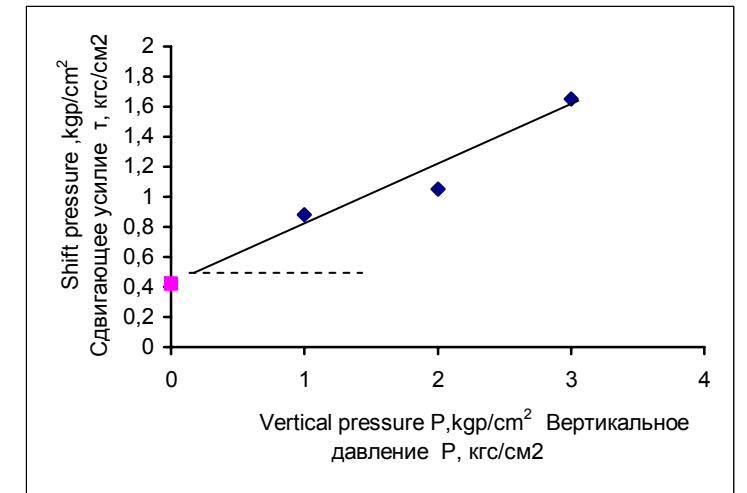
Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,669			
0,5	0,0047	0,661		0,5	
1,0	0,0124	0,648	0,026		32,1
2,0	0,0275	0,623	0,025		33,4
3,0	0,0388	0,604	0,019		43,9
4,0	0,0540	0,579	0,025		33,4
5,0	0,0613	0,567	0,012		69,5
6,0	0,0659	0,559	0,008		104,3
0,0-6,0	0,0659		0,018		45,6

Sample# 2813/ Образец № 2813
Bore hole # ВН-32 /Скв. № ВН-32
Sampling depth: 2,5-2,75m / Глубина отбора: 2,5-2,75 м
Soil description: light,tought, water saturated loam
Описание грунта: суглинок легкий, тугопластичный, водонасыщенный
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties Физико-химические свойства	
Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,72
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,26
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,160
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,100
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	8,77
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,56
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,09
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,40
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,81

Density - moisture content soil description Характеристика плотности-влажности грунта					
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,95	0,20	1,63	40	0,669	0,20

Test shear strength / Сопротивление грунта срез
Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32
Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



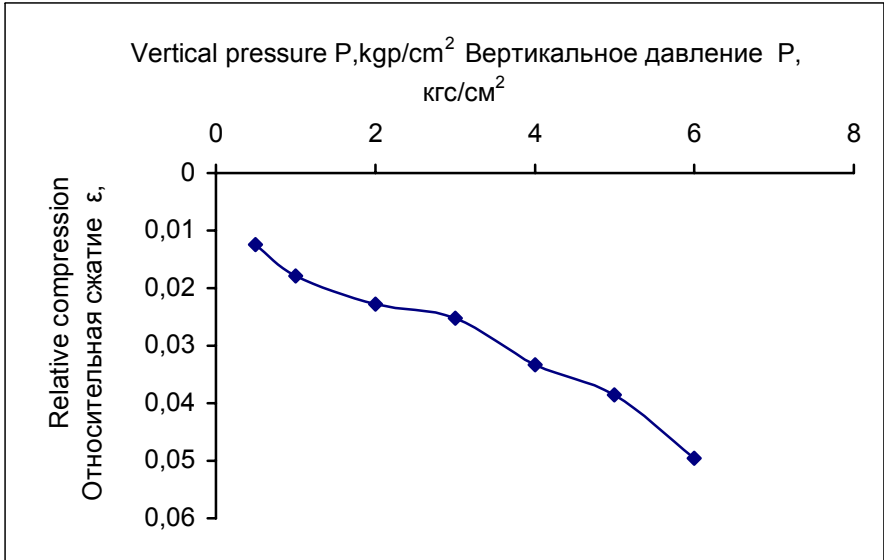
Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,880	0,423	21	3	0,385
2,0	1,050				
3,0	1,650				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 4 / Прибор № 4

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,537			
0,5	0,0124	0,518		0,7	
1,0	0,0179	0,509	0,018		59,8
2,0	0,0228	0,502	0,007		153,7
3,0	0,0252	0,498	0,004		269,0
4,0	0,0333	0,486	0,012		89,7
5,0	0,0385	0,478	0,008		134,5
6,0	0,0495	0,461	0,017		63,3
0,0-6,0	0,0495		0,013		84,7

Sample# 2814/ Образец № 2814

Bore hole # ВН-32 /Скв. № ВН-32

Sampling depth: 4,0-4,25m / Глубина отбора: 4,0-4,25 м

Soil description: solid water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь твердая,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,242
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,185
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,057
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	6,57
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,79
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,01
Liquidity index "L", Показатель текучести "L"	<0
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr	0,90

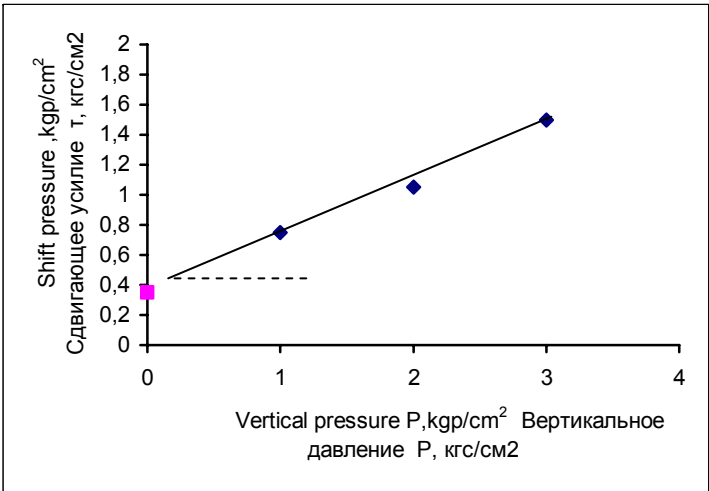
**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,06	0,18	1,75	35	0,537	0,18

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample /Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



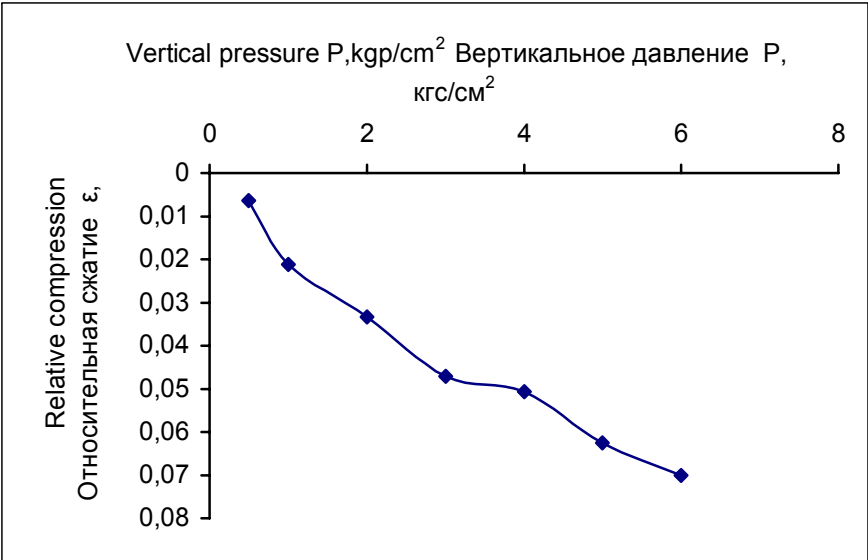
Test results /Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,750	0,350	20	33	0,375
2,0	1,050				
3,0	1,500				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГOST12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		1,014			
0,5	0,0063	1,001		0,4	
1,0	0,0212	0,971	0,060		13,4
2,0	0,0333	0,947	0,024		33,6
3,0	0,0471	0,919	0,028		28,8
4,0	0,0507	0,912	0,007		115,1
5,0	0,0625	0,888	0,024		33,6
6,0	0,0700	0,873	0,015		53,7
0,0-6,0	0,0700		0,024		34,3

Sample# 2818/ Образец № 2818

Bore hole # BH-32 /Скв. № BH-32

Sampling depth: 10,0-10,15m / Глубина отбора:10,0-10,15м

Soil description: heavy,semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая,полутвердая,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

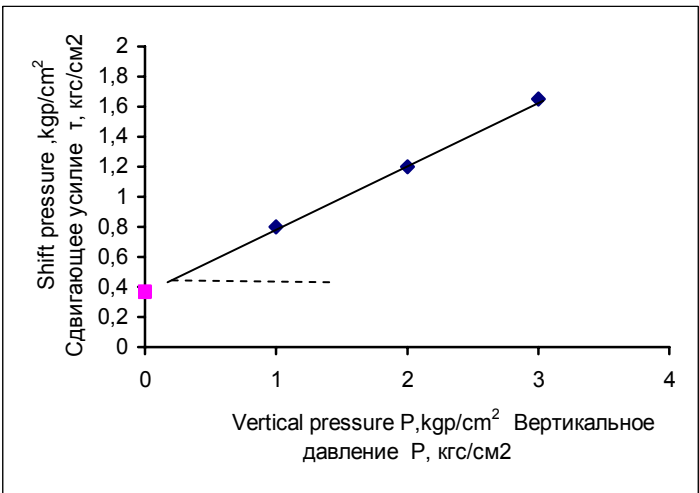
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,80
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,582
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,248
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,334
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	13,58
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,23
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,05
Liquidity index "L", Показатель текучести "I _L "	0,16
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,83

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of intenal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of intenal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,800	0,367	23	1	0,425
2,0	1,200				
3,0	1,650				

Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

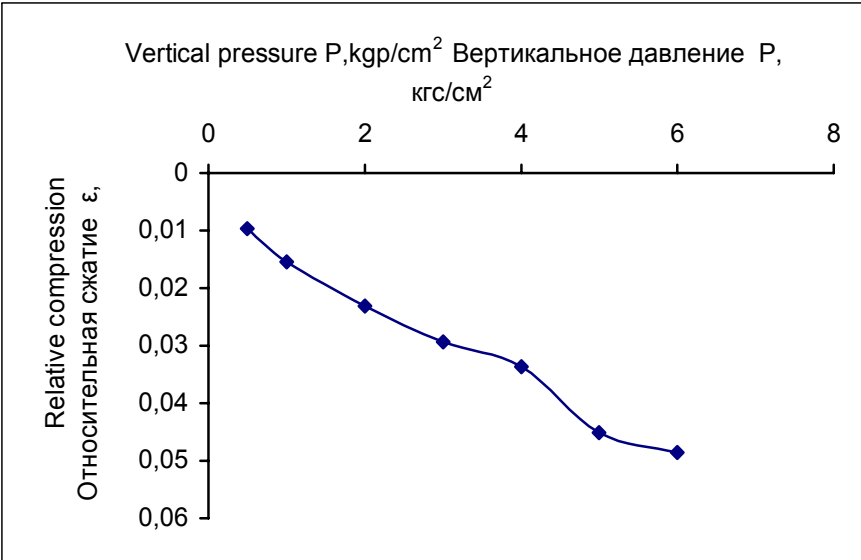
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk,decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,81	0,30	1,39	50	1,014	0,30

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 1 / Прибор № 1

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,663			
0,5	0,0097	0,647		0,5	
1,0	0,0154	0,637	0,020		41,6
2,0	0,0231	0,625	0,012		69,3
3,0	0,0293	0,614	0,011		75,6
4,0	0,0337	0,607	0,007		118,8
5,0	0,0451	0,588	0,019		43,8
6,0	0,0485	0,582	0,006		138,6
0,0-6,0	0,0485		0,013		62,1

Sample# 2823/ Образец № 2823

Bore hole # BH-33 /Скв. № BH-33

Sampling depth: 1,0-1,25m / Глубина отбора: 1,0-1,25 м

Soil description: light,solid,low water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий,твердый, малой степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см ³	2,71
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,243
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,165
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,078
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	9,69
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,64
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,49

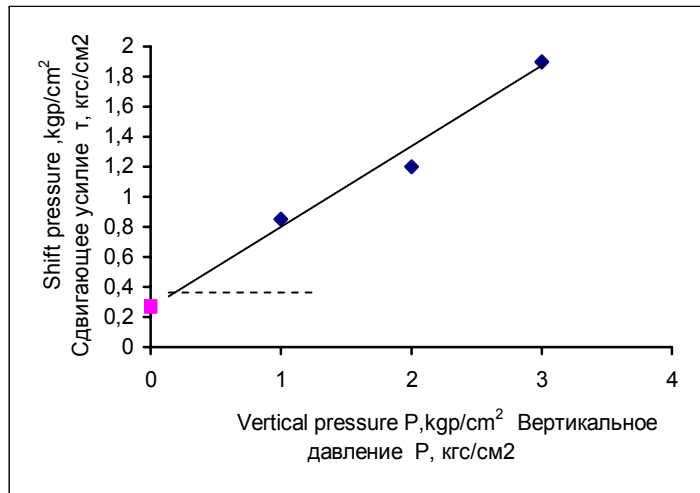
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,83	0,12	1,63	40	0,663	0,12

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

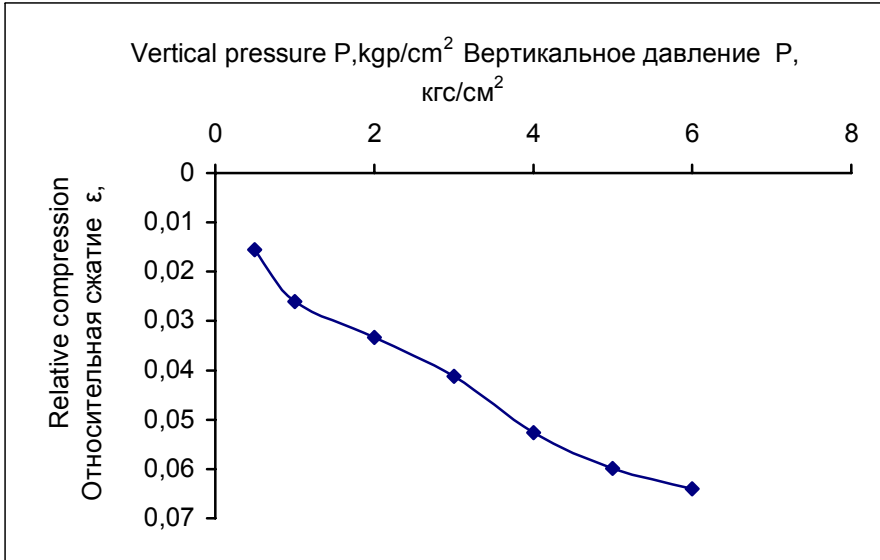
Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,850	0,267	27	41	0,525
2,0	1,200				
3,0	1,900				

Confined compression tests / Компрессионные испытания
Device # 931 / Прибор № 931
Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,462			
0,5	0,0155	0,439		0,5	
1,0	0,0261	0,424	0,030		24,4
2,0	0,0333	0,413	0,011		66,5
3,0	0,0412	0,402	0,011		66,5
4,0	0,0526	0,385	0,017		43,0
5,0	0,0599	0,374	0,011		66,5
6,0	0,0641	0,368	0,006		121,8
0,0-6,0	0,0641		0,016		46,9

Sample# 2824/ Образец № 2824
Bore hole # BH-33 /Скв. № BH-33
Sampling depth: 2,5-2,7m / Глубина отбора: 2,5-2,7м
Soil description: light,solid, water saturated loam
Описание грунта: суглинок легкий, твердый, водонасыщенный
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

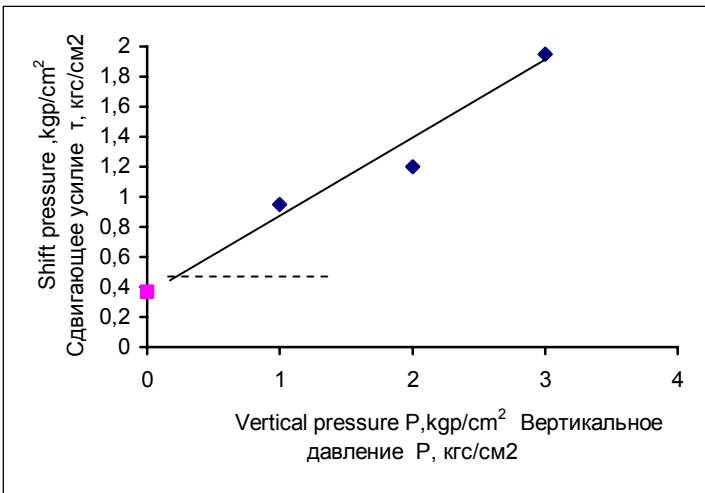
**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см³	2,72
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,252
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,158
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,094
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	11,03
Content of freely- and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,17
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,82

**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,12	0,14	1,86	32	0,462	0,14

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу
Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165
Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,950	0,367	26	33	0,500
2,0	1,200				
3,0	1,950				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Sample# 2825/ Образец № 2825

Bore hole # ВН-33 /Скв. № ВН-33

Sampling depth: 4,0-4,25m / Глубина отбора: 4,0-4,25 м

Soil description: light,semi-solid,medium water saturated clay

Описание грунта: глина легкая,полутвердая,средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

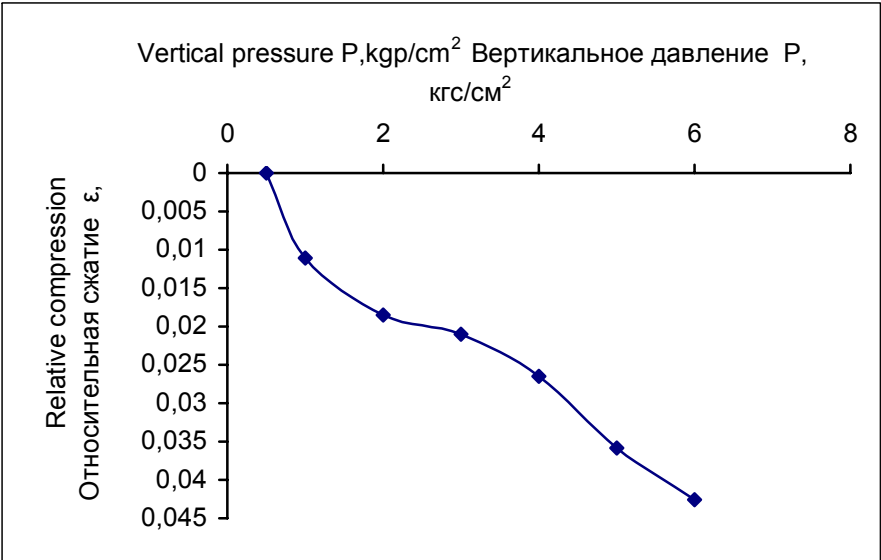
Device of GGP-30 # 43 / Прибор системы ГГП-30 № 43

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural moisture content sample /Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности

Confined compression tests / Компрессионные испытания

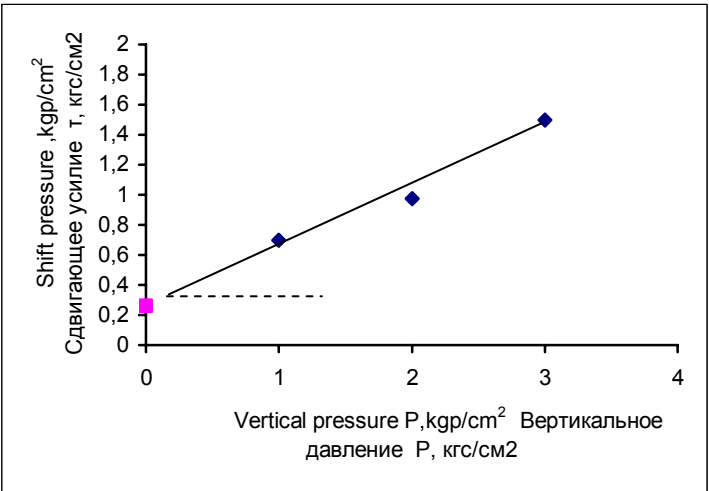
Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3	Плотность частиц грунта,г/см³	2,78
Liquid limit "LL" , Предел текучести Wf		0,477
Plastic limit "PL" , Предел раскатывания Wp		0,233
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip		0,244
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %		14,02
Content of freely-and middle-solubled salts, %		
Содержание легко и среднерастворимых солей, %		2,19
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %		0,11
Liquidity index "L", Показатель текучести "L"		0,03
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения Sr		0,77



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor,e Коэффициент пористости,e	Coefficient of compression ,a Коэффициент уплотнения,a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation,kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,866			
0,5	0,0000	0,866		0,4	
1,0	0,0111	0,845	0,042		17,8
2,0	0,0185	0,831	0,014		53,3
3,0	0,0210	0,827	0,004		186,6
4,0	0,0265	0,817	0,010		74,6
5,0	0,0358	0,799	0,018		41,5
6,0	0,0426	0,787	0,012		62,2
0,0-6,0	0,0426		0,013		56,5

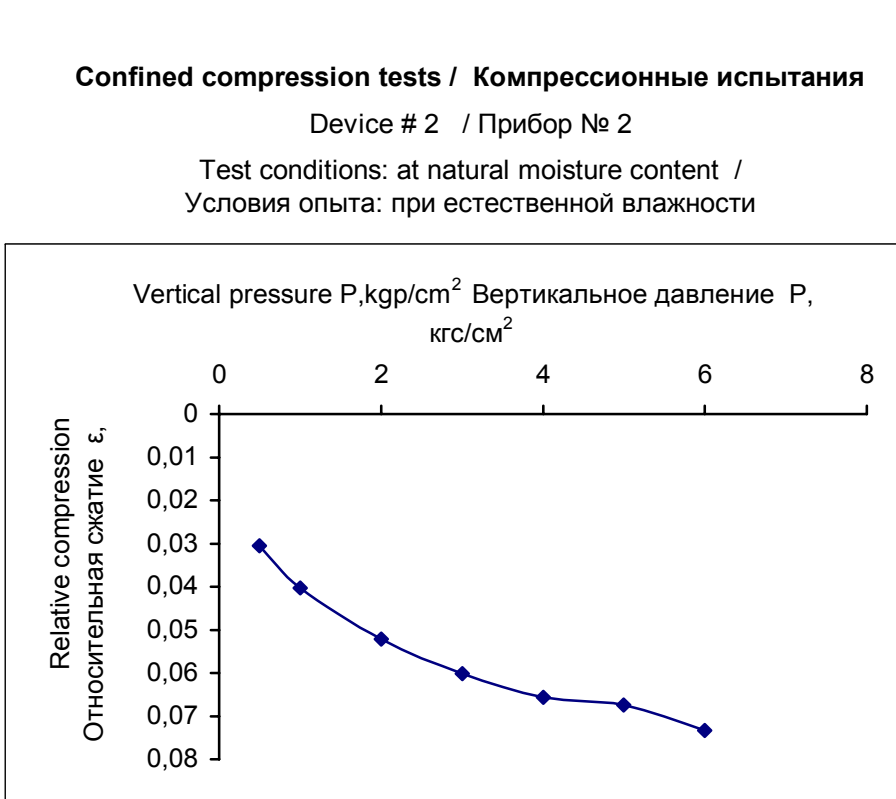
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk,decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,85	0,24	1,49	46	0,866	0,24

Test results /Результаты испытаний

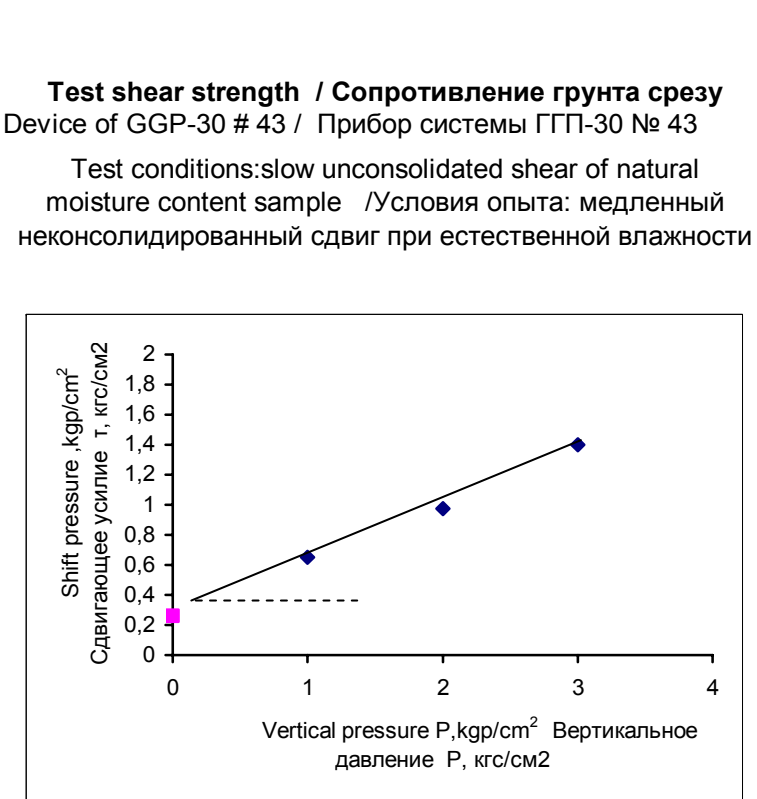
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of intenal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of intenal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,700	0,258	21	48	0,400
2,0	0,975				
3,0	1,500				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96



Sample# 2826/ Образец № 2826
Bore hole # ВН-33 /Скв. № ВН-33
Sampling depth: 5,5-5,75m / Глубина отбора:5,5-5,75 м
Soil description: plastic,water saturated sandy loam
Описание грунта: супесь пластичная,водонасыщенная
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties Физико-химические свойства	
Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта,г/см³	2,69
Liquid limit "LL" , Предел текучести Wf	0,228
Plastic limit "PL" , Предел раскатывания Wp	0,169
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip	0,059
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	7,07
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,49
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,05
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,69
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	1,03



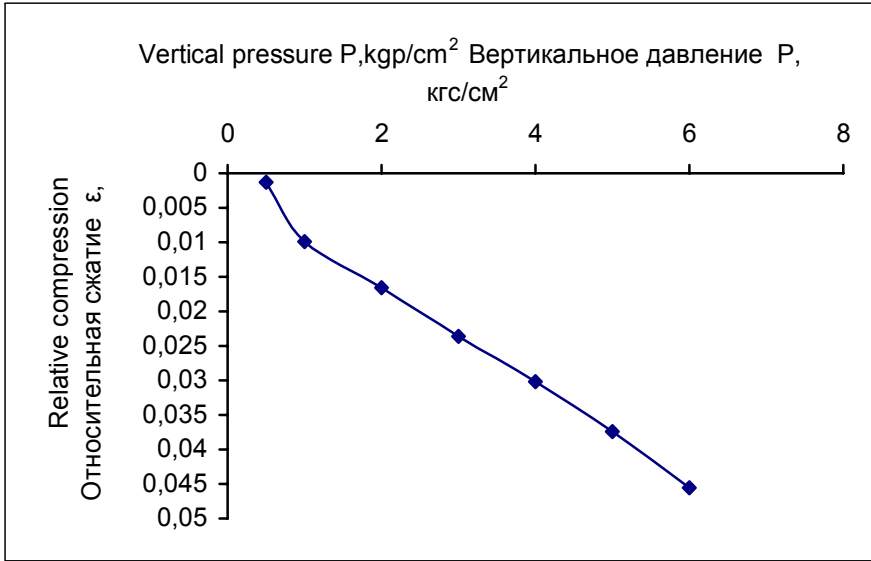
Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor,e Коэффициент пористости,e	Coefficient of compression ,a Коэффициент уплотнения,a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation,kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,546			
0,5	0,0305	0,499		0,7	
1,0	0,0403	0,484	0,030		36,1
2,0	0,0522	0,465	0,019		57,0
3,0	0,0602	0,453	0,012		90,2
4,0	0,0657	0,444	0,009		120,2
5,0	0,0674	0,442	0,002		541,1
6,0	0,0733	0,433	0,009		120,2
0,0-6,0	0,0733		0,019		57,3

Density - moisture content soil description Характеристика плотности-влажности грунта					
Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см3	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk,decimal unit Влажность после опыта Wк, д.е.
2,11	0,21	1,74	35	0,546	0,21

Test results /Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,650				
2,0	0,975				
3,0	1,400	0,258	20	33	0,375

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания
Device # 931 / Прибор № 931
Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



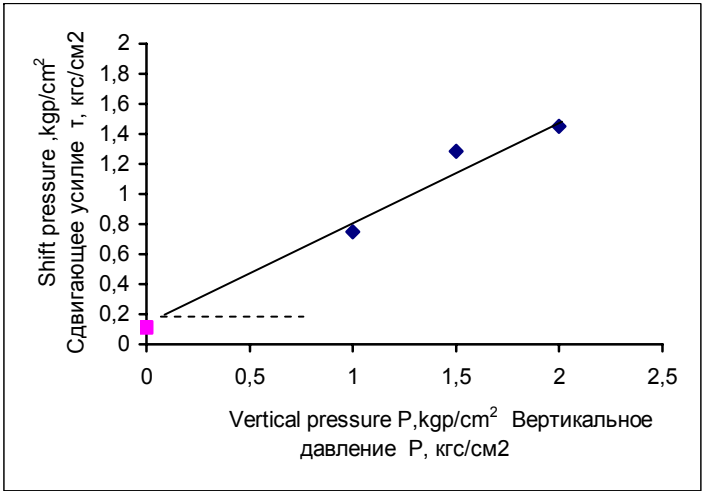
Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,561			
0,5	0,0013	0,559		0,7	
1,0	0,0099	0,546	0,026		42,0
2,0	0,0166	0,535	0,011		99,3
3,0	0,0236	0,524	0,011		99,3
4,0	0,0302	0,514	0,010		109,3
5,0	0,0374	0,503	0,011		99,3
6,0	0,0456	0,490	0,013		84,1
0,0-6,0	0,0456		0,012		91,8

Sample# 2827/ Образец № 2827
Bore hole # ВН-33 /Кв. № ВН-33
Sampling depth: 7,0-7,2m / Глубина отбора: 7,0-7,2 м
Soil description: plastic, water saturated sandy loam
Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties Физико-химические свойства	
Soil particle density Gs, g/cm3 Плотность частиц грунта, г/см ³	2,70
Liquid limit "LL", Предел текучести Wf	0,258
Plastic limit "PL", Предел раскатывания Wp	0,192
Plasticity index "PI", Число пластичности Ip	0,066
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %	5,74
Content of freely- and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,28
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %	0,13
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,12
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r	0,96

Density - moisture content soil description Характеристика плотности-влажности грунта					
Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm3 Плотность сухого грунта ρd, г/см3	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
2,08	0,20	1,73	36	0,561	0,20

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу
Device of GGP-30 # 165 / Прибор системы ГГП-30 № 165
Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности

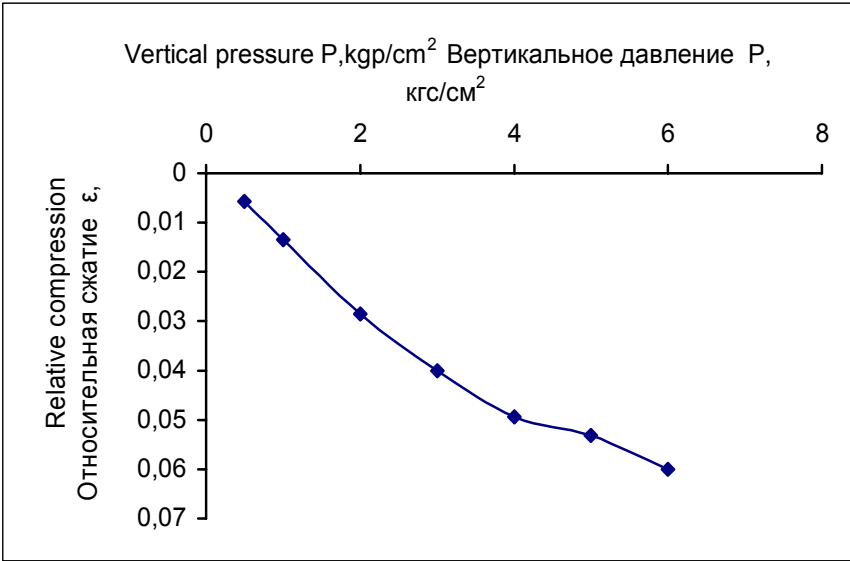


Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,750	0,112	34	59	0,700
1,5	1,285				
2,0	1,450				

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 3 / Прибор № 3

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kg/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,905			
0,5	0,0057	0,894		0,4	
1,0	0,0135	0,879	0,030		25,4
2,0	0,0285	0,851	0,028		27,2
3,0	0,0400	0,829	0,022		34,6
4,0	0,0494	0,811	0,018		42,3
5,0	0,0532	0,804	0,007		108,9
6,0	0,0600	0,791	0,013		58,6
0,0-6,0	0,0600		0,019		39,9

Sample# 2830 / Образец № 2830

Bore hole # ВН-33 /Скв. № ВН-33

Sampling depth: 11,5-11,7m / Глубина отбора: 11,5-11,7 м

Soil description: heavy,semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая,полутвердая,водонасыщенная
Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density Gs, g/cm3	Плотность частиц грунта,г/см³	2,80
Liquid limit "LL" , Предел текучести Wf		0,604
Plastic limit "PL" , Предел раскатывания Wp		0,274
Plasticity index"PI", Число пластичности Ip		0,330
Carbonates, CaCO3, %, Карбонатность, CaCO3, %		17,22
Content of freely-and middle-solubled salts, %		
Содержание легко и среднерастворимых солей, %		1,84
Gypsum, CaSO4*2H2O, %, Гипс CaSO4*2H2O, %		0,63
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "		0,05
Water saturation ratio Sr, Коэффициент водонасыщения S _r		0,90

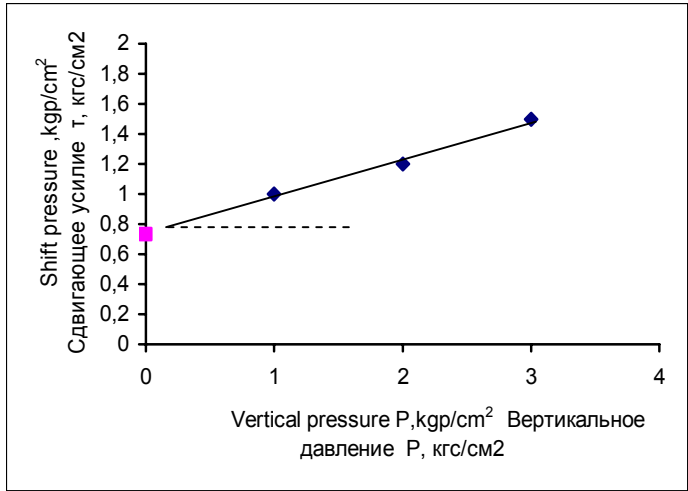
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρd, g/cm³ Плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test Wk, decimal unit Влажность после опыта Wk, д.е.
1,89	0,29	1,47	48	0,905	0,29

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 32 / Прибор системы ГГП-30 № 32

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural moisture content sample /Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



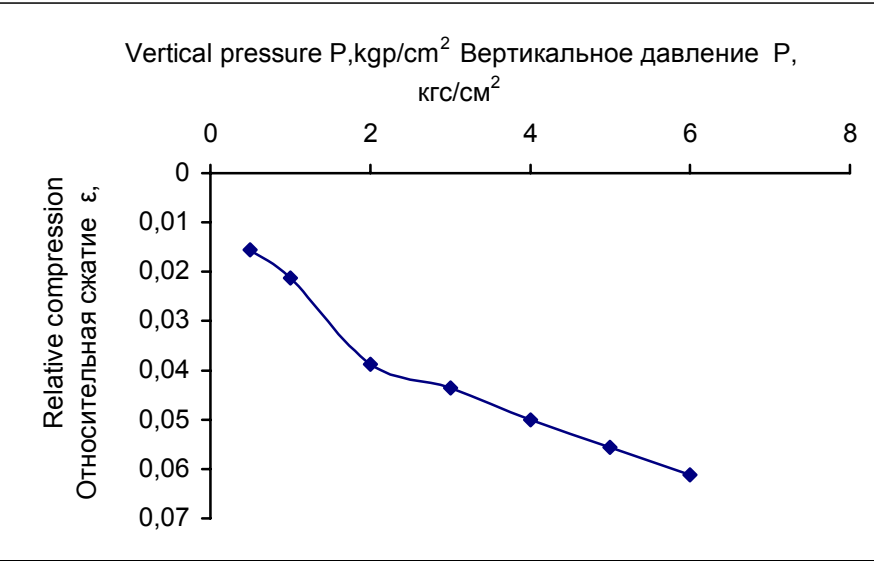
Test results /Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kg/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kg/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	1,000	0,733	14	2	0,250
2,0	1,200				
3,0	1,500				

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 189 / Прибор № 189

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,681			
0,5	0,0155	0,655		0,7	
1,0	0,0213	0,645	0,020		58,8
2,0	0,0388	0,616	0,029		40,6
3,0	0,0436	0,608	0,008		147,1
4,0	0,0500	0,597	0,011		107,0
5,0	0,0556	0,588	0,009		130,7
6,0	0,0612	0,578	0,010		117,7
0,0-6,0	0,0612		0,017		68,8

Sample# 2835/ Образец №2835

Bore hole # ВН-34 /Скв. № ВН-34

Sampling depth: 2,5-2,7m / Глубина отбора:2,5-2,7 м

Soil description:plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта,г/см ³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,245
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,187
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,058
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, СаСО ₃ , %	8,82
Content of freely-and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,69
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс СаSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,74
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,91

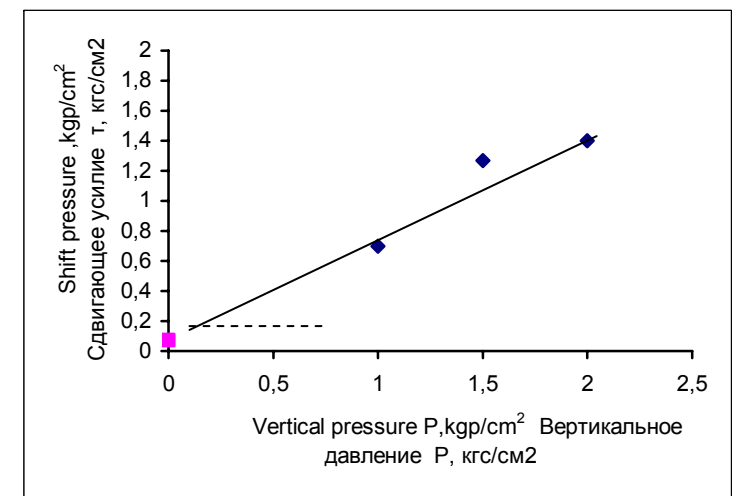
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,97	0,23	1,6	41	0,681	0,23

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural moisture content sample /Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний

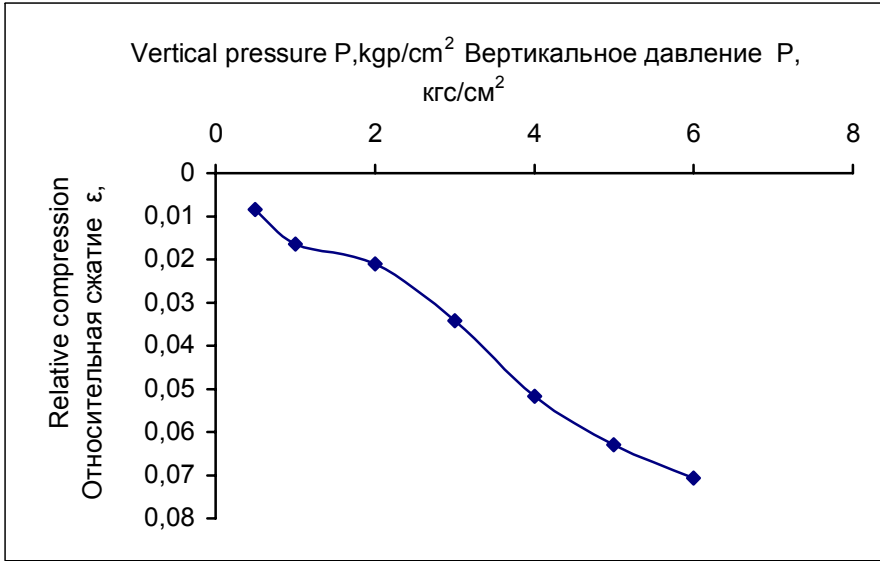
Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0		0,073	34	59	0,700
1,0	0,700				
1,5	1,270				
2,0	1,400				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 931 / Прибор № 931

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm² Модуль деформации E, кгс/см²
0		0,640			
0,5	0,0085	0,626		0,7	
1,0	0,0165	0,613	0,026		44,2
2,0	0,0210	0,606	0,007		164,0
3,0	0,0342	0,584	0,022		52,2
4,0	0,0517	0,555	0,029		39,6
5,0	0,0629	0,537	0,018		63,8
6,0	0,0707	0,524	0,013		88,3
0,0-6,0	0,0707		0,019		59,5

Sample# 2836/ Образец № 2836

Bore hole # ВН-34 /Скв. № ВН-34

Sampling depth: 4,0-4,25m / Глубина отбора: 4,0-4,25 м

Soil description: plastic, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь пластичная, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density G _s , g/cm³ Плотность частиц грунта, г/см³	2,69
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,235
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,178
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,057
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	8,83
Content of freely- and middle-solubled salts, %	
Содержание легко и среднерастворимых солей, %	1,62
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,56
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,88

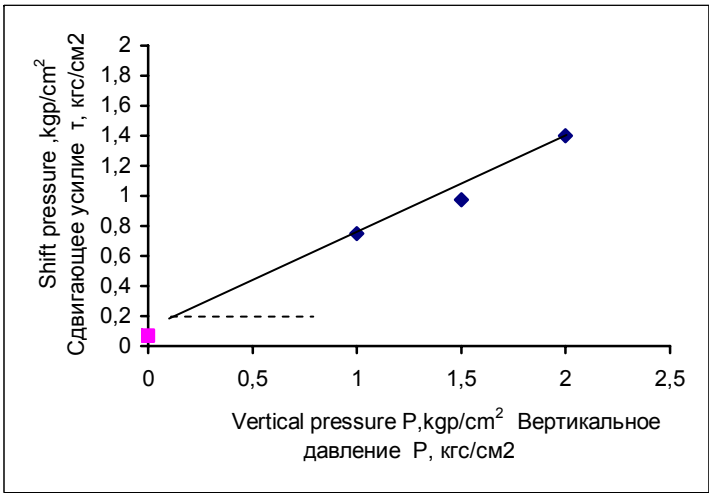
**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

Soil bulk density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,99	0,21	1,64	39	0,640	0,21

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural moisture content sample / Условия опыта: медленный неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



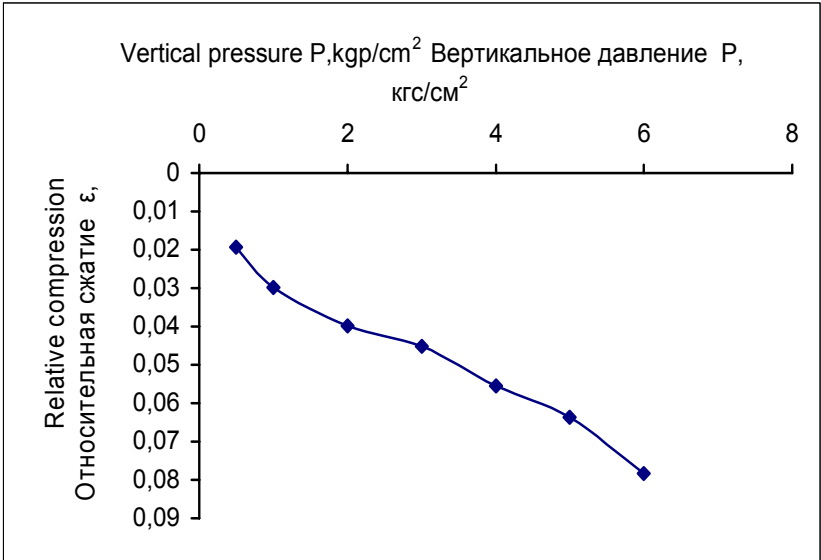
Vertical pressure P, kgp/cm² Вертикальное давление P, кгс/см²	Shift pressure τ, kgp/cm² Сдвигающее усилие τ, кгс/см²	Cohesion C, kgp/cm² Сцепление C, кгс/см²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,750	0,067	33	1	0,650
1,5	0,975				
2,0	1,400				

Passport. Compressibility and strength test. Паспорт: тест на сжимаемость и прочность ГОСТ12248-96

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 5 / Прибор № 5

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kg/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Е, кгс/см ²
0		0,745			
0,5	0,0193	0,711		0,5	
1,0	0,0298	0,693	0,036		24,2
2,0	0,0398	0,676	0,017		51,3
3,0	0,0451	0,666	0,010		87,3
4,0	0,0555	0,648	0,018		48,5
5,0	0,0637	0,634	0,014		62,3
6,0	0,0784	0,608	0,026		33,6
0,0-6,0	0,0784		0,023		38,3

Sample# 2837/ Образец № 2837

Bore hole # BH-34 /Скв. № BH-34

Sampling depth: 5,5-5,7m / Глубина отбора: 5,5-5,7 м

Soil description: heavy, soft, water saturated loam

Описание грунта: суглинок тяжелый, мягкопластичный, водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

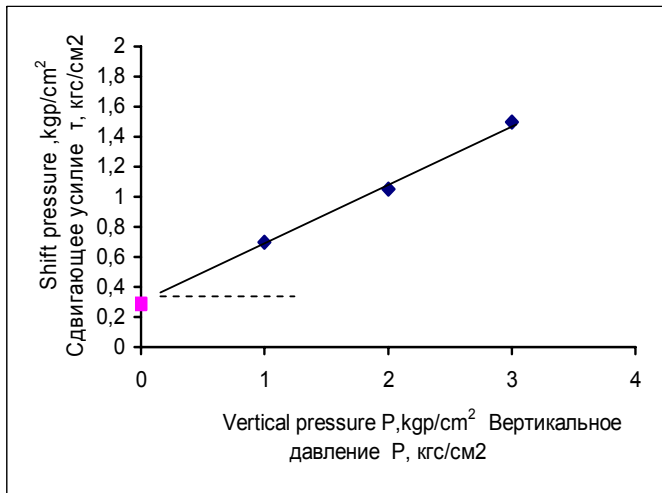
Physical and chemical properties
Физико-химические свойства

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта, г/см ³	2,74
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,303
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,170
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,133
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	10,16
Content of freely- and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,34
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	по нет
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	0,68
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,96

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 85 / Прибор системы ГГП-30 № 85

Test conditions: slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample / Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний

Vertical pressure P, kgp/cm2 Вертикальное давление P, кгс/см2	Shift pressure τ, kgp/cm2 Сдвигающее усилие τ, кгс/см2	Cohesion C, kgp/cm2 Сцепление C, кгс/см2	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,700				
2,0	1,050				
3,0	1,500				
		0,283	21	48	0,400

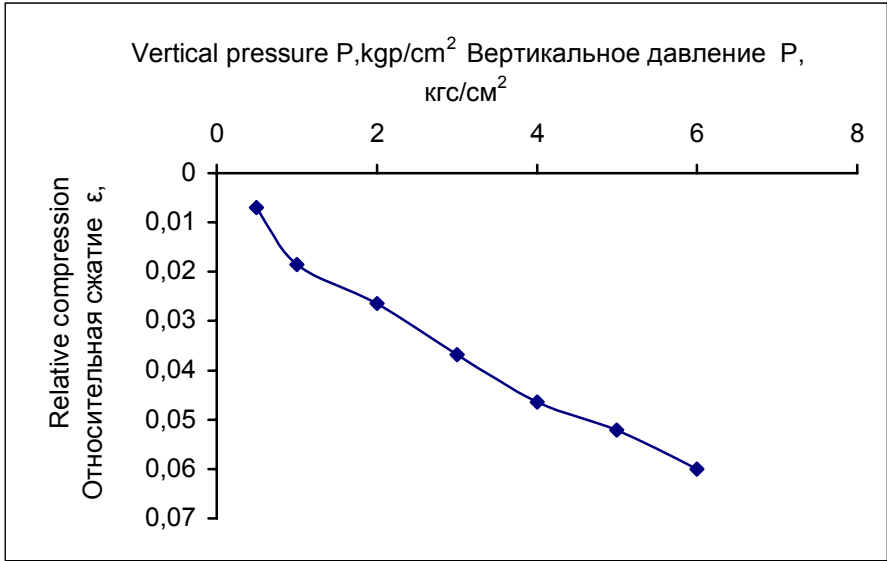
Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, де	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , де.
1,98	0,26	1,57	43	0,745	0,26

Confined compression tests / Компрессионные испытания

Device # 6 / Прибор № 6

Test conditions: at natural moisture content /
Условия опыта: при естественной влажности



Test results / Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Relative compression ε Относительное сжатие ε,	Porosity factor, e Коэффициент пористости, e	Coefficient of compression, a Коэффициент уплотнения, a	Coefficient of soil pressure ξ Коэффициент бокового давления грунта ξ,	Modulus of deformation, kgp/cm ² Модуль деформации E, кгс/см ²
0		0,860			
0,5	0,0070	0,847		0,4	
1,0	0,0186	0,825	0,044		16,9
2,0	0,0265	0,811	0,014		53,1
3,0	0,0368	0,792	0,019		39,2
4,0	0,0464	0,774	0,018		41,3
5,0	0,0521	0,763	0,011		67,6
6,0	0,0600	0,748	0,015		49,6
0,0-6,0	0,0600		0,019		40,0

Sample# 2840/ Образец № 2840

Bore hole # ВН-34 /Скв. № ВН-34

Sampling depth: 10,0-10,25m / Глубина отбора: 10,0-10,25м

Soil description: heavy,solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая,твердая,водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

**Physical and chemical properties
Физико-химические свойства**

Soil particle density G _s , g/cm ³ Плотность частиц грунта,г/см ³	2,79
Liquid limit "LL", Предел текучести W _f	0,567
Plastic limit "PL", Предел раскатывания W _p	0,291
Plasticity index "PI", Число пластичности I _p	0,276
Carbonates, CaCO ₃ , %, Карбонатность, CaCO ₃ , %	19,87
Content of freely-and middle-solubled salts, % Содержание легко и среднерастворимых солей, %	2,49
Gypsum, CaSO ₄ *2H ₂ O, %, Гипс CaSO ₄ *2H ₂ O, %	0,06
Liquidity index "I _L ", Показатель текучести "I _L "	<0
Water saturation ratio S _r , Коэффициент водонасыщения S _r	0,88

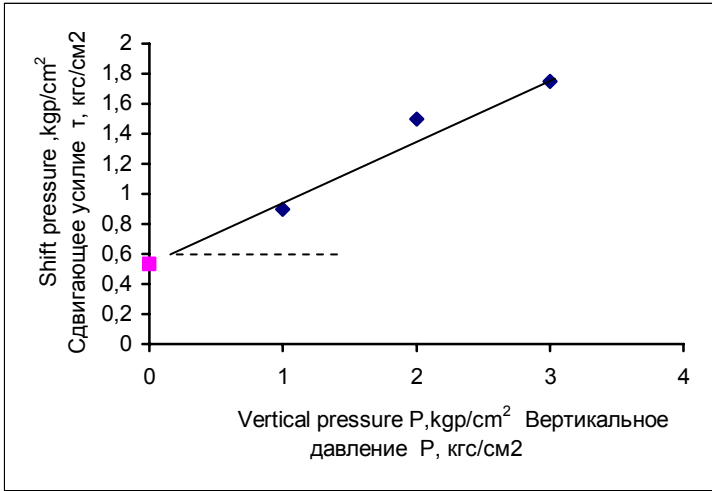
**Density - moisture content soil description
Характеристика плотности-влажности грунта**

Soil bulk density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity n, % Пористость n, %	Porosity factor e Коэффициент пористости e	Moisture content after test W _k , decimal unit Влажность после опыта W _k , д.е.
1,90	0,27	1,50	46	0,860	0,27

Test shear strength / Сопротивление грунта срезу

Device of GGP-30 # 228 / Прибор системы ГГП-30 № 228

Test conditions:slow unconsolidated shear of natural
moisture content sample /Условия опыта: медленный
неконсолидированный сдвиг при естественной влажности



Test results /Результаты испытаний					
Vertical pressure P, kgp/cm ² Вертикальное давление P, кгс/см ²	Shift pressure τ, kgp/cm ² Сдвигающее усилие τ, кгс/см ²	Cohesion C, kgp/cm ² Сцепление C, кгс/см ²	Angle of internal friction φ Угол внутреннего трения		Coefficient of internal friction Коэффициент внутреннего трения
			degree градус	minute минут	
0					
1,0	0,900	0,533	23	1	0,425
2,0	1,500				
3,0	1,750				

ATTACHMENT 5. SOIL WATER EXTRACT CHEMICAL ANALYSIS RESULTS IN RATIO 1:5.

IONS ИОНЫ	Образец Sample			
	Sam. No Проба № 3440 Bore hole Скв.№ ВН-1 Sampl.depth 0,0-3,0м,м Глуб.отбора Date of sam. Дата отб. 13.12.08 Dry res. / Сух.остат.1,34 % pH = 7,01	Sam. No Проба № 3451 Bore hole Скв.№ ВН-2 Sampl.depth 0,0-3,0м,м Глуб.отбора Date of sam. Дата отб. 13.12.08 Dry res. / Сух.остат.1,77 % pH = 7,12		
Anions Анионы	%	мeq мэкв	%	мeq мэкв
Hydrocarbonat-ion Гидрокарбонат: HCO_3^-	0,0122	0,20	0,0183	0,30
Chlorine-ion, Хлор-ион, Cl^-	0,4309	12,14	0,7584	21,36
Sulphate-ion, Сульфат-ион SO_4^{--}	0,4583	9,54	0,3497	7,28
Total Итого	0,9014	21,88	1,1264	28,94
Cations Катионы	%	мeq мэкв	%	мeq мэкв
Calcium-ion Кальций-ион, Ca^{++}	0,1300	6,50	0,0760	3,80
Magnesium-ion Магний-ион, Mg^{++}	0,0488	4,00	0,0220	1,80
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference) (по разности)	0,2617	11,38	0,5368	23,34
Total Итого	0,4405	21,88	0,6348	28,94
Composition of salines in extract, %		Солевой состав вытяжки, %		
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$		0,016		0,024
CaSO_4		0,428		0,238
CaCl_2				
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$		0,194		0,108
MgSO_4				
MgCl_2		0,036		
Na_2SO_4				0,141
NaCl		0,660		1,239
Nature of salinity Характер засоления	Chloride-sulphate / Хлоридно-сульфатный		Chloride / Хлоридное	

Soil water extract 1:5 chemical analysis results ГОСТ 26423-85 ГОСТ26428-85

Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов 1:5

IONS ИОНЫ	Образец Sample			
	Sam. No Проба № 3462 Bore hole Скв.№ ВН-3 Sampl.depth Глуб.отбора 0,0-3,0м,м Date of sam. Дата отб. 13.12.08 Dry res. / Сух.остат.1,44 % pH = 6,00	Sam. No Проба № 3473 Bore hole Скв.№ ВН-4 Sampl.depth Глуб.отбора 0,0-3,0м,м Date of sam. Дата отб. 13.12.08 Dry res. / Сух.остат.1,60 % pH = 7,28		
Anions Анионы	%	мeq мэкв	%	мeq мэкв
Hydrocarbonat-ion Гидрокарбонат: HCO_3^-	0,0183	0,30	0,0220	0,36
Chlorine-ion,Хлор-ион, Cl^-	0,4826	13,59	0,7239	20,39
Sulphate-ion,Сульфат-ион SO_4^{--}	0,4328	9,01	0,3011	6,27
Total Итого	0,9337	22,90	1,0470	27,02
Cations Катионы	%	мeq мэкв	%	мeq мэкв
Calcium-ion Кальций-ион, Ca^{++}	0,0660	3,30	0,0540	2,70
Magnesium-ion Магний-ион, Mg^{++}	0,0451	3,70	0,0586	4,80
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference) (по разности)	0,3657	15,90	0,4490	19,52
Total Итого	0,4768	22,90	0,5616	27,02
Composition of salines in extract, % Солевой состав вытяжки,%				
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$		0,024		0,029
CaSO_4		0,204		0,159
CaCl_2				
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$				
MgSO_4		0,222		0,236
MgCl_2				0,041
Na_2SO_4		0,164		
NaCl		0,788		1,132
Nature of salinity Характер засоления	Sulphate-chloride / Сульфатный -хлоридное		Chloride / Хлоридное	

Soil water extract 1:5 chemical analysis results ГОСТ 26423-85 ГОСТ26428-85

Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов 1:5

IONS ИОНЫ	Образец Sample			
	Sam. No Проба № 3484 Bore hole Скв.№ ВН-5 Sampl.depth Глуб.отбора 0,0-3,0м,м Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.1,93% pH = 6,00	Sam. No Проба № 3495 Bore hole Скв.№ ВН-10 Sampl.depth Глуб.отбора 0,0-3,0м,м Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.1,03 % pH = 7,08		
Anions Анионы	%	мeq мэкв	%	мeq мэкв
Hydrocarbonat-ion Гидрокарбонат: HCO_3^-	0,0220	0,36	0,0183	0,30
Chlorine-ion, Хлор-ион, Cl^-	0,6205	17,48	0,4654	13,11
Sulphate-ion, Сульфат-ион SO_4^{--}	0,6418	13,36	0,1703	3,55
Total Итого	1,2843	31,20	0,6540	16,96
Cations Катионы	%	мeq мэкв	%	мeq мэкв
Calcium-ion Кальций-ион, Ca^{++}	0,1680	8,40	0,0260	1,30
Magnesium-ion Магний-ион, Mg^{++}	0,0659	5,40	0,0183	1,50
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference) (по разности)	0,4002	17,40	0,3257	14,16
Total Итого	0,6341	31,20	0,3700	16,96
Composition of salines in extract, %		Солевой состав вытяжки, %		
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$		0,029		0,024
CaSO_4		0,547		0,068
CaCl_2				
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$				
MgSO_4		0,319		0,090
MgCl_2		0,004		
Na_2SO_4				0,075
NaCl		1,010		0,760
Nature of salinity Характер засоления	Chloride-sulphate / Хлоридно-сульфатный		Chloride / Хлоридное	

Soil water extract 1:5 chemical analysis results ГОСТ 26423-85 ГОСТ26428-85
 Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов 1:5

IONS ИОНЫ	Образец Sample			
	Sam. No Проба № 3506 Bore hole Скв.№ ВН-9 Sampl.depth 0,0-3,0m,м Глуб.отбора Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.1,44% pH = 6,00	Sam. No Проба № 3517 Bore hole Скв.№ ВН-7 Sampl.depth 0,0-3,0m,м Глуб.отбора Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.2,49 % pH = 7,12		
Anions Анионы	%	мeq мэкв	%	мeq мэкв
Hydrocarbonat-ion Гидрокарбонат: HCO_3^-	0,0183	0,30	0,0244	0,40
Chlorine-ion,Хлор-ион, Cl^-	0,5688	16,02	1,1203	31,56
Sulphate-ion,Сульфат-ион SO_4^{--}	0,3686	7,67	0,4098	8,53
Total Итого	0,9557	23,99	1,5545	40,49
Cations Катионы	%	мeq мэкв	%	мeq мэкв
Calcium-ion Кальций-ион, Ca^{++}	0,0680	3,40	0,0740	3,70
Magnesium-ion Магний-ион, Mg^{++}	0,0549	4,50	0,0146	1,20
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference) (по разности)	0,3701	16,09	0,8186	35,59
Total Итого	0,4930	23,99	0,9072	40,49
Composition of salines in extract, % Солевой состав вытяжки,%				
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$		0,024		0,032
CaSO_4		0,211		0,224
CaCl_2				
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$				
MgSO_4		0,274		0,072
MgCl_2				
Na_2SO_4		0,005		0,286
NaCl		0,929		1,831
Nature of salinity Характер засоления	Sulphate-chloride /Сульфатный -хлоридное		Chloride / Хлоридное	

Soil water extract 1:5 chemical analysis results ГОСТ 26423-85 ГОСТ26428-85

Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов 1:5

IONS ИОНЫ	Образец Sample	
	Sam. No Проба № 3528 Bore hole Скв.№ ВН-6 Sampl.depth Глуб.отбора 0,0-3,0м,м Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.1,088 % pH = 6,03	
Anions Анионы	%	мeq мэкв
Hydrocarbonat-ion Гидрокарбонат: HCO_3^-	0,0122	0,20
Chlorine-ion,Хлор-ион, Cl^-	0,5171	14,57
Sulphate-ion,Сульфат-ион SO_4^{--}	0,1744	3,63
Total Итого	0,7037	18,40
Cations Катионы	%	мeq мэкв
Calcium-ion Кальций-ион, Ca^{++}	0,0240	1,20
Magnesium-ion Магний-ион, Mg^{++}	0,0354	2,90
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference) (по разности)	0,3289	14,30
Total Итого	0,3883	18,40
Composition of salines in extract, % Солевой состав вытяжки, %		
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$		0,016
CaSO_4		0,068
CaCl_2		
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$		
MgSO_4		0,158
MgCl_2		0,013
Na_2SO_4		
NaCl		0,829
Nature of salinity Характер засоления	Chloride / Хлоридное	

Soil water extract 1:5 chemical analysis results ГОСТ 26423-85 ГОСТ26428-85
 Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов 1:5

IONS ИОНЫ	Образец Sample			
	Sam. No Проба № 330 Bore hole Скв.№ ВН-12 Sampl.depth 0,0-3,0м,м Глуб.отбора Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.2,16 % pH = 6,05	Sam. No Проба № 341 Bore hole Скв.№ ВН-13 Sampl.depth 0,0-3,0м,м Глуб.отбора Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.1,63% pH = 6,07		
Anions Анионы	%	мeq мэкв	%	мeq мэкв
Hydrocarbonat-ion Гидрокарбонат: HCO_3^-	0,0207	0,34	0,0244	0,40
Chlorine-ion, Хлор-ион, Cl^-	0,6894	19,42	0,7239	20,39
Sulphate-ion, Сульфат-ион SO_4^{--}	0,7323	15,25	0,3077	6,41
Total Итого	1,4424	35,01	1,0560	27,20
Cations Катионы	%	мeq мэкв	%	мeq мэкв
Calcium-ion Кальций-ион, Ca^{++}	0,2060	10,30	0,0440	2,20
Magnesium-ion Магний-ион, Mg^{++}	0,0573	4,70	0,0427	3,50
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference) (по разности)	0,4602	20,01	0,4945	21,50
Total Итого	0,7235	35,01	0,5812	27,20
Composition of salines in extract, % Солевой состав вытяжки, %				
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$		0,028		0,032
CaSO_4		0,677		0,122
CaCl_2				
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$				
MgSO_4		0,282		0,210
MgCl_2				
Na_2SO_4		0,042		0,079
NaCl		1,126		1,183
Nature of salinity Характер засоления	Chloride / Хлоридное		Chloride / Хлоридное	

Soil water extract 1:5 chemical analysis results ГОСТ 26423-85 ГОСТ26428-85

Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов 1:5

IONS ИОНЫ	Образец Sample			
	Sam. No Проба № 352 Bore hole Скв.№ ВН-14 Sampl.depth Глуб.отбора 0,0-3,0м,м Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.1,44 % pH = 6,90		Sam. No Проба № 363 Bore hole Скв.№ ВН-15 Sampl.depth Глуб.отбора 0,0-3,0м,м Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.1,25 % pH = 6,90	
Anions Анионы	%	meq мэкв	%	meq мэкв
Hydrocarbonat-ion Гидрокарбонат: HCO_3^-	0,0220	0,36	0,0220	0,36
Chlorine-ion, Хлор-ион, Cl^-	0,6032	16,99	0,6377	17,96
Sulphate-ion, Сульфат-ион SO_4^{--}	0,2806	5,84	0,1596	3,32
Total Итого	0,9058	23,19	0,8193	21,64
Cations Катионы	%	meq мэкв	%	meq мэкв
Calcium-ion Кальций-ион, Ca^{++}	0,0360	1,80	0,0300	1,50
Magnesium-ion Магний-ион, Mg^{++}	0,0390	3,20	0,0598	4,90
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference) (по разности)	0,4184	18,19	0,3505	15,24
Total Итого	0,4934	23,19	0,4403	21,64
Composition of salines in extract, % Солевой состав вытяжки, %				
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$		0,029		0,029
CaSO_4		0,098		0,078
CaCl_2				
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$				
MgSO_4		0,192		0,131
MgCl_2				0,128
Na_2SO_4		0,085		
NaCl		0,985		0,884
Nature of salinity Характер засоления	Sulphate / Сульфатный		Chloride / Хлоридное	

Soil water extract 1:5 chemical analysis results ГОСТ 26423-85 ГОСТ26428-85

Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов 1:5

IONS ИОНЫ	Образец Sample	
	Sam. No Проба № 374 Bore hole Скв.№ ВН-8 Sampl.depth 0,0-3,0м,м Глуб.отбора Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.2,20% pH = 6,00	
Anions Анионы	%	мeq мэкв
Hydrocarbonat-ion Гидрокарбонат: HCO_3^-	0,0268	0,44
Chlorine-ion, Хлор-ион, Cl^-	0,5515	15,54
Sulphate-ion, Сульфат-ион SO_4^{--}	0,9075	18,90
Total Итого	1,4858	34,88
Cations Катионы	%	мeq мэкв
Calcium-ion Кальций-ион, Ca^{++}	0,2600	13,00
Magnesium-ion Магний-ион, Mg^{++}	0,0512	4,20
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference) (по разности)	0,4066	17,68
Total Итого	0,7178	34,88
Composition of salines in extract, % Солевой состав вытяжки, %		
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$		0,036
CaSO_4		0,854
CaCl_2		
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$		
MgSO_4		0,252
MgCl_2		
Na_2SO_4		0,152
NaCl		0,901
Nature of salinity Характер засоления	Sulphate / Сульфатный	

Soil water extract 1:5 chemical analysis results ГОСТ 26423-85 ГОСТ26428-85
 Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов 1:5

IONS ИОНЫ	Образец Sample			
	Sam. No Проба № 2640 Bore hole Скв.№ ВН-25 Sampl.depth 0,0-3,0м,м Глуб.отбора Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.0,53 % pH = 7,90		Sam. No Проба № 2651 Bore hole Скв.№ ВН-26 Sampl.depth 0,0-3,0м,м Глуб.отбора Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.1,98 % pH = 6,95	
Anions Анионы	%	meq мэkv	%	meq мэkv
Hydrocarbonat-ion Гидрокарбонат: HCO_3^-	0,0244	0,40	0,0305	0,50
Chlorine-ion, Хлор-ион, Cl^-	0,2609	7,35	0,8573	24,15
Sulphate-ion, Сульфат-ион SO_4^{--}	0,0518	1,08	0,3727	7,76
Total Итого	0,3371	8,83	1,2605	32,41
Cations Катионы	%	meq мэkv	%	meq мэkv
Calcium-ion Кальций-ион, Ca^{++}	0,0080	0,40	0,0500	2,50
Magnesium-ion Магний-ион, Mg^{++}	0,0085	0,70	0,0464	3,80
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference) (по разности)	0,1778	7,73	0,6005	26,11
Total Итого	0,1943	8,83	0,6969	32,41
Composition of salines in extract, %		Солевой состав вытяжки, %		
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$		0,032		0,041
CaSO_4				0,136
CaCl_2				
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$				
MgSO_4		0,042		0,228
MgCl_2				
Na_2SO_4		0,027		0,139
NaCl		0,426		1,401
Nature of salinity Характер засоления	Chloride / Хлоридный		Chloride / Хлоридный	

Soil water extract 1:5 chemical analysis results ГОСТ 26423-85 ГОСТ26428-85

Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов 1:5

IONS ИОНЫ	Образец Sample			
	Sam. No Проба № 2662 Bore hole Скв.№ ВН-27 Sampl.depth Глуб.отбора 0,0-3,0м,м Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.0,36 % pH = 7,00	Sam. No Проба № 2673 Bore hole Скв.№ ВН-28 Sampl.depth Глуб.отбора 0,0-3,0м,м Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.1,83% pH = 7,00		
Anions Анионы	%	meq мэkv	%	meq мэkv
Hydrocarbonat-ion Гидрокарбонат: HCO_3^-	0,0244	0,40	0,0305	0,50
Chlorine-ion, Хлор-ион, Cl^-	0,1864	5,25	0,8760	24,68
Sulphate-ion, Сульфат-ион SO_4^{--}	0,0288	0,60	0,2649	5,52
Total Итого	0,2396	6,25	1,1714	30,70
Cations Катионы	%	meq мэkv	%	meq мэkv
Calcium-ion Кальций-ион, Ca^{++}	0,0080	0,40	0,0280	1,40
Magnesium-ion Магний-ион, Mg^{++}	0,0122	1,00	0,0378	3,10
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference) (по разности)	0,1116	4,85	0,6026	26,20
Total Итого	0,1318	6,25	0,6684	30,70
Composition of salines in extract, %		Солевой состав вытяжки, %		
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$		0,032		0,041
CaSO_4				0,061
CaCl_2				
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$				
MgSO_4		0,036		0,186
MgCl_2		0,019		
Na_2SO_4				0,108
NaCl		0,281		1,413
Nature of salinity Характер засоления	Chloride / Хлоридный		Chloride / Хлоридный	

Soil water extract 1:5 chemical analysis results ГОСТ 26423-85 ГОСТ26428-85
 Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов 1:5

IONS ИОНЫ	Образец Sample			
	Sam. No Проба № 2684 Bore hole Скв.№ ВН-29 Sampl.depth 0,0-3,0м,м Глуб.отбора Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.0,63 % pH = 6,90	Sam. No Проба № 2726 Bore hole Скв.№ ВН-30 Sampl.depth 0,0-3,0м,м Глуб.отбора Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.2,27 % pH = 6,90		
Anions Анионы	%	meq мэкв	%	meq мэкв
Hydrocarbonat-ion Гидрокарбонат: HCO_3^-	0,0183	0,30	0,0305	0,50
Chlorine-ion, Хлор-ион, Cl^-	0,2930	8,25	1,1183	31,50
Sulphate-ion, Сульфат-ион SO_4^{--}	0,0963	2,00	0,316	6,58
Total Итого	0,4076	10,55	1,4648	38,58
Cations Катионы	%	meq мэкв	%	meq мэкв
Calcium-ion Кальций-ион, Ca^{++}	0,0200	1,00	0,0360	1,80
Magnesium-ion Магний-ион, Mg^{++}	0,0244	2,00	0,0817	6,70
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference) (по разности)	0,1737	7,55	0,6918	30,08
Total Итого	0,2181	10,55	0,8095	38,58
Composition of salines in extract, %		Солевой состав вытяжки, %		
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$		0,024		0,041
CaSO_4		0,048		0,088
CaCl_2				
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$				
MgSO_4		0,078		0,317
MgCl_2		0,033		0,067
Na_2SO_4				
NaCl		0,438		1,745
Nature of salinity Характер засоления	Chloride / Хлоридный		Chloride / Хлоридный	

Soil water extract 1:5 chemical analysis results ГОСТ 26423-85 ГОСТ26428-85

Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов 1:5

IONS ИОНЫ	Образец Sample			
	Sam. No Проба № 2800 Bore hole Скв.№ ВН-31 Sampl.depth 0,0-3,0m,м Глуб.отбора Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.1,69% pH = 6,75	Sam. No Проба № 2811 Bore hole Скв.№ ВН-32 Sampl.depth 0,0-3,0m,м Глуб.отбора Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.2,39% pH = 6,00		
Anions Анионы	%	meq мэв	%	meq мэв
Hydrocarbonat-ion Гидрокарбонат: HCO_3^-	0,0159	0,26	0,0244	0,40
Chlorine-ion, Хлор-ион, Cl^-	0,8101	22,82	0,8573	24,15
Sulphate-ion, Сульфат-ион SO_4^{--}	0,2649	5,52	0,7068	14,72
Total Итого	1,0909	28,60	1,5885	39,27
Cations Катионы	%	meq мэв	%	meq мэв
Calcium-ion Кальций-ион, Ca^{++}	0,0480	2,40	0,1480	7,40
Magnesium-ion Магний-ион, Mg^{++}	0,0561	4,60	0,0830	6,80
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference) (по разности)	0,4968	21,60	0,5766	25,07
Total Итого	0,6009	28,60	0,8076	39,27
Composition of salines in extract, % Солевой состав вытяжки, %				
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$		0,021		0,032
CaSO_4		0,146		0,476
CaCl_2				
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$				
MgSO_4		0,211		0,408
MgCl_2		0,057		
Na_2SO_4				0,065
NaCl		1,252		1,401
Nature of salinity Характер засоления	Chloride / Хлоридный		Sulphate-chloride/ Сульфатно-хлоридное	

Soil water extract 1:5 chemical analysis results ГОСТ 26423-85 ГОСТ26428-85
 Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов 1:5

IONS ИОНЫ	Образец Sample			
	Sam. No Проба № 2822 Bore hole Скв.№ ВН-33 Sampl.depth Глуб.отбора 0,0-3,0м,м Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.1,55% pH = 6,15	Sam. No Проба № 2833 Bore hole Скв.№ ВН-34 Sampl.depth Глуб.отбора 0,0-3,0м,м Date of sam. Дата отб.01.10.07 Dry res. / Сух.остат.2,75% pH = 6,80		
Anions Анионы	%	meq мэкв	%	meq мэкв
Hydrocarbonat-ion Гидрокарбонат: HCO_3^-	0,0220	0,36	0,0195	0,32
Chlorine-ion,Хлор-ион, Cl^-	0,3355	9,45	1,0858	30,59
Sulphate-ion,Сульфат-ион SO_4^{--}	0,6961	14,49	0,7076	14,73
Total Итого	1,0536	24,30	1,8129	45,64
Cations Катионы	%	meq мэкв	%	meq мэкв
Calcium-ion Кальций-ион, Ca^{++}	0,2300	11,50	0,0800	4,00
Magnesium-ion Магний-ион, Mg^{++}	0,0244	2,00	0,1037	8,50
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference) (по разности)	0,2484	10,80	0,7622	33,14
Total Итого	0,5028	24,30	0,9459	45,64
Composition of salines in extract, %		Солевой состав вытяжки,%		
$\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$		0,029		0,026
CaSO_4		0,758		0,250
CaCl_2				
$\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$				
MgSO_4		0,120		0,510
MgCl_2				
Na_2SO_4		0,096		0,181
NaCl		0,548		1,774
Nature of salinity Характер засоления	Sulphate / Сульфатный		Sulphate-chloride/ Сульфатно-хлоридное	

Soil water extract 1:5 chemical analysis results ГОСТ 26423-85 ГОСТ26428-85
 Результаты химического анализа водной вытяжки грунтов 1:5

ATTACHMENT 6. UNDERGROUND WATER CHEMICAL ANALYSIS RESULTS.

IONS ИОНЫ	Sample / Образец			
	Lab. # Проба№ 121 Bore hole Скв.№ ВН-2 Sampl. Depth Глуб.отб. 3,1м Date of sel. Дата отб.11.12.08 Dry rest. g/l Сух.ост.79,91 g/l pH =	Lab. # Проба№122 Bore hole Скв.№ ВН-5 Sampl. Depth Глуб.отб. 4,2м Date of sel. Дата отб.11.12.08 Dry rest. g/l Сух.ост.76,26 g/l pH =		
Anions Анионы	g/l / g/l	mekv / мэкв	g/l / g/l	mekv / мэкв
Alkali: CO ₃ ⁻ карбонат- ион		нет		нет
Alkali: HCO ₃ ⁻ гидрокарбонат -ион	0,5368	8,80	0,5368	8,80
Chlorine-ion, Cl ⁻ хлор- ион	43,9226	1239,00	41,6892	1176,00
Sulphate-ion, SO ₄ ⁻ сульфат-ион	7,8514	163,47	7,5814	163,47
Cations Катионы	g/l / g/l	mekv / мэкв	g/l / g/l	mekv / мэкв
Calcium-ion, Ca ⁺⁺ Кальций-ион	1,6834	84,00	1,5230	76,00
Magnesium-ion, Mg ⁺⁺ Магний-ион	4,9044	402,00	4,9044	402,00
Na ⁺ + K ⁺ (calculation value)(по разности)	21,2812	925,27	20,0162	870,27
Hardness total, mekv общая жесткость		486,00		478,00
Water-mass density ρw g/cm ³ , Плотность воды ρw г/см ³				

Results of the chemical analyses of the soil water samples.

Результаты анализов проб грунтовых вод

IONS ИОНЫ	Sample / Образец	
	Samp.No Проба №125 Bore hole No Скв. № ВН-7 Sampl. Depth Глуб. отб. 2,70м Date of sam. Дата отб. 11.12.08 Dry res. g/l Сух. ост. 74,60 g/l pH = 7,10	
Anions Анионы	g/l / g/l	meq / мэкв
Carbonate-ion CO_3^{--} карбонат-ион		нет
Hydrocarbonate -ion HCO_3^- Гидрокарбонат -ион	0,4880	8,00
Chlorine-ion, Cl^- хлор-ион	41,3063	1165,20
Sulphate-ion, SO_4^{--} сульфат-ион	7,5058	156,27
Cations Катионы	g/l / g/l	meq / мэкв
Calcium-ion, Ca^{++} Кальций-ион	1,5230	76,00
Magnesium-ion, Mg^{++} Магний-ион	5,3192	436,00
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference)(по разности)	18,8018	817,47
Total hardness, meq общая жесткость		512,0
Specific gravity γ , Удельный вес		1,062

Results of the chemical analyses of the soil water samples.

Результаты анализов проб грунтовых вод

IONS ИОНЫ	Sample / Образец			
	Lab. # Проба № 94 Bore hole Скв № BH25 Sampl. Depth Глуб. отб. 5,3м Date of sel. Дата отб. 20.11.08 Dry rest. г/л Сух. ост. 77,60 г/л pH = 6,63	Lab. # Проба № 95 Bore hole Скв № BH27 Sampl. Depth Глуб. отб. 2,8м Date of sel. Дата отб. 20.11.08 Dry rest. г/л Сух. ост. 82,63 г/л pH = 6,77		
Anions Анионы	g/l / г/л	mekv / мэкв	g/l / г/л	mekv / мэкв
Alkali: HCO_3^- гидрокарбонат -ион	0,4392	7,20	0,5124	8,40
Chlorine-ion, Cl^- хлор-ион	43,9226	1239,00	45,4115	1281,00
Sulphate-ion, SO_4^{2-} сульфат-ион	6,2054	129,20	7,7527	161,41
Cations Катионы	g/l / г/л	mekv / мэкв	g/l / г/л	mekv / мэкв
Calcium-ion, Ca^{++} Кальций-ион	1,9238	96,00	1,5631	78,00
Magnesium-ion, Mg^{++} Магний-ион	4,6360	380,00	4,4652	366,00
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (calculation value)(по разности)	20,6862	899,40	23,1566	1006,81
NO_3^- , mg/l				
Humus, mg/l				
Total iron, mg/l				
Hardness total, mekv общая жесткость		476,00		444,00
Water-mass density ρ_w г/см ³ , Плотность воды ρ_w г/см ³		1,072		1,075

Results of the chemical analyses of the soil water samples.

Результаты анализов проб грунтовых вод

IONS ИОНЫ	Sample / Образец	
	Samp.No Проба № 96 Bore hole No Скв. № ВН28 Sampl. Depth Глуб. отб. 3,2м Date of sam. Дата отб. 20.11.08 Dry res. g/l Сух. ост. 85,18 g/l pH = 7,11	
Anions Анионы	g/l / g/l	meq / мэкв
Hydrocarbonate –ion HCO_3^- Гидрокарбонат -ион	0,7320	12,00
Chlorine-ion, Cl^- хлор- ион	45,4115	1281,00
Sulphate-ion, SO_4^{2-} сульфат-ион	9,4974	197,74
Cations Катионы	g/l / g/l	meq / мэкв
Calcium-ion, Ca^{++} Кальций-ион	1,4028	70,00
Magnesium-ion, Mg^{++} Магний-ион	4,7336	388,00
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (on difference)(по разности)	23,7530	1032,74
Total hardness, meq общая жесткость		458,00
Water-mass density ρ_w g/cm ³ , Плотность воды ρ_w г/см ³		1,067

Results of the chemical analyses of the soil water samples.

Результаты анализов проб грунтовых вод

IONS ИОНЫ	Sample / Образец			
	Lab. # Проба № 97 Bore hole Скв. № ВН-30 Sampl. Depth Глуб. отб. 2,8м Date of sel. Дата отб. 20.11.08 Dry rest. g/l Сух. ост. 90,30 g/l pH = 6,77	Lab. # Проба № 98 Bore hole Скв. № ВН-31 Sampl. Depth Глуб. отб. 2,3м Date of sel. Дата отб. 20.11.08 Dry rest. g/l Сух. ост. 92,13 g/l pH = 6,72		
Anions Анионы	g/l / g/l	mekv / мэкв	g/l / g/l	mekv / мэкв
Alkali: HCO_3^- гидрокарбонат -ион	0,5368	8,80	0,5368	8,80
Chlorine-ion, Cl^- хлор- ион	47,2726	1333,50	48,3893	1365,00
Sulphate-ion, SO_4^{--} сульфат-ион	11,4562	238,52	10,6496	221,73
Cations Катионы	g/l / g/l	mekv / мэкв	g/l / g/l	mekv / мэкв
Calcium-ion, Ca^{++} Кальций-ион	1,2024	60,00	1,1623	58,00
Magnesium-ion, Mg^{++} Магний-ион	5,5144	452,00	4,1968	344,00
$\text{Na}^+ + \text{K}^+$ (calculation value)(по разности)	24,5829	1068,82	27,4512	1193,53
NO_3^- , mg/l				
Humus, mg/l				
Total iron, mg/l				
Hardness total, mekv общая жесткость		512,00		402,00
Water-mass density ρ_w g/cm ³ , Плотность воды ρ_w г/см ³		1,067		1,083

Results of the chemical analyses of the soil water samples.

Результаты анализов проб грунтовых вод

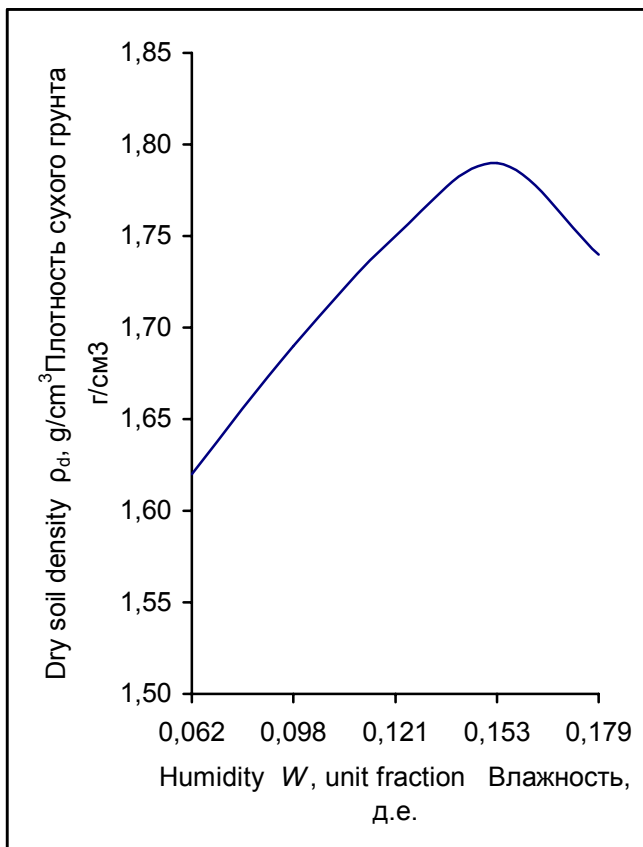
ATTACHMENT 7. MAXIMUM DRY SOIL DENSITY/MOISTURE DIAGRAM (PROCTOR TEST).**Sample No 3440-3442 / Образец № 3440-3442**

Bore hole # ВН-1 / Номер выработки № ВН-1

Sampling depth: 0,0-3,0 / Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,062	1,62	1,73
0,098	1,69	1,86
0,121	1,75	1,97
0,153	1,79	2,07
0,179	1,74	2,06

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,259	0,140	0,105



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
 Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного
 определения максимальной плотности.

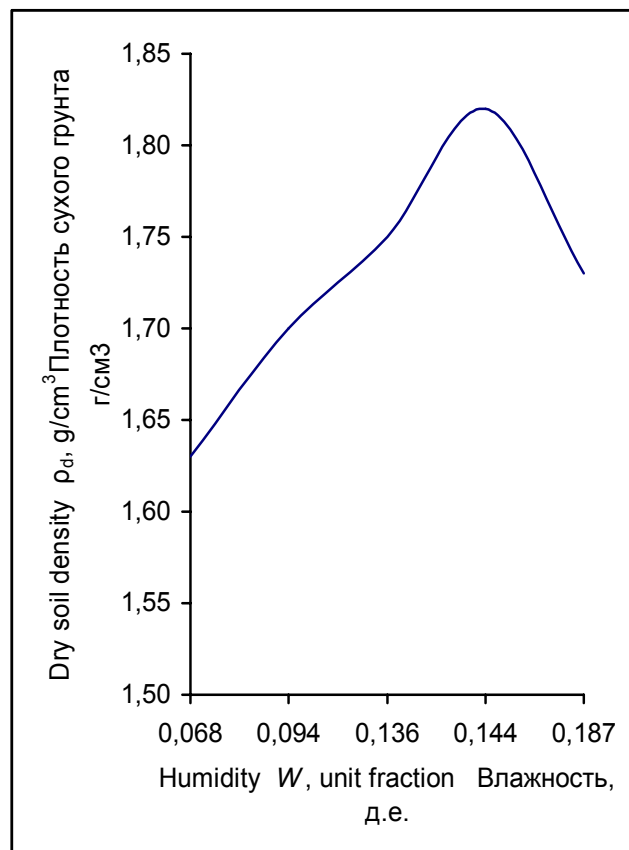
Sample No 3451- 3453/ Образец № 3451-3453

Bore hole # BH -2 / Номер выработки № BH-2

Sampling depth: 0,0-3,0 /Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,068	1,63	1,75
0,094	1,70	1,87
0,136	1,75	1,99
0,144	1,82	2,09
0,187	1,73	2,06

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,255	0,174	0,081



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

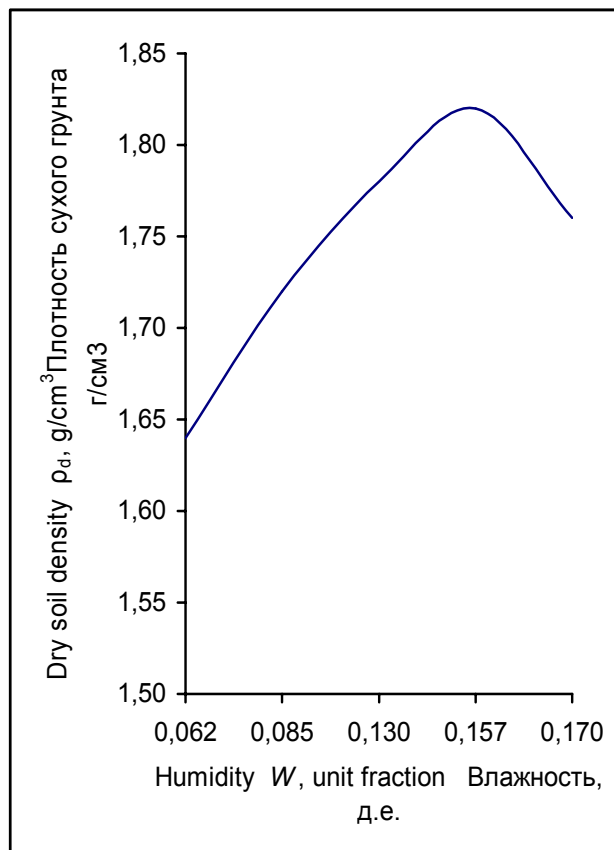
График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы
лабораторного определения максимальной плотности.

Sample No 3462-3464 / Образец № 3462-3464

Bore hole # ВН -3 / Номер выработки № ВН-3
 Sampling depth: 0,0-3,0 / Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,062	1,64	1,75
0,085	1,72	1,87
0,130	1,78	2,02
0,157	1,82	2,11
0,170	1,76	2,07

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,271	0,155	0,116



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
 Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы
 лабораторного определения максимальной плотности.

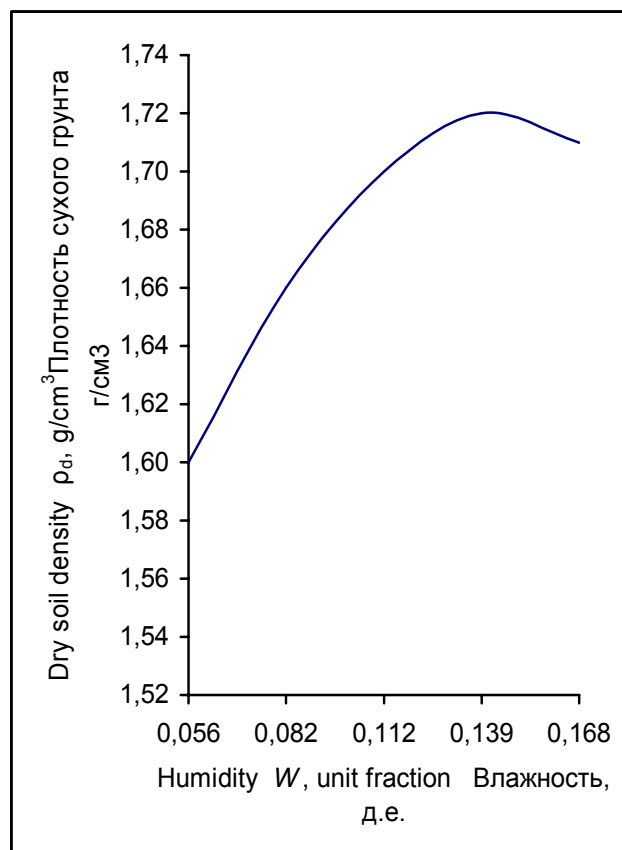
Sample No3473-3475 / Образец № 3473-3475

Bore hole # ВН -4 / Номер выработки № ВН-4

Sampling depth: 0,0-3,0 /Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,056	1,60	1,69
0,082	1,66	1,80
0,112	1,70	1,90
0,139	1,72	1,97
0,168	1,71	2,00

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,233	0,161	0,072



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
 Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного
 определения максимальной плотности.

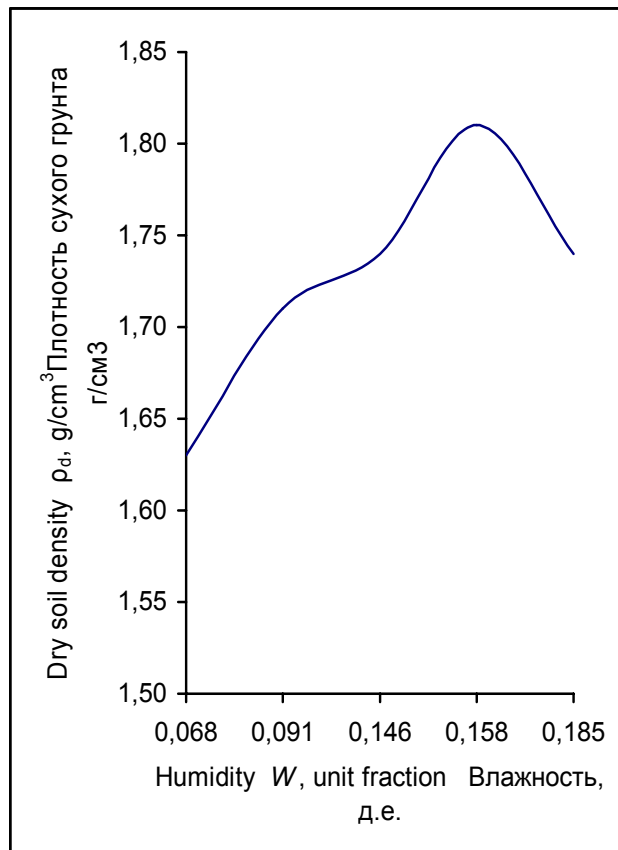
Sample No 3484-3486 / Образец № 3484-3486

Bore hole # ВН -5 / Номер выработки № ВН-5

Sampling depth: 0,0-3,0 / Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,068	1,63	1,75
0,091	1,71	1,87
0,146	1,74	2,00
0,158	1,81	2,10
0,185	1,74	2,07

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,250	0,170	0,080



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы
лабораторного определения максимальной плотности.

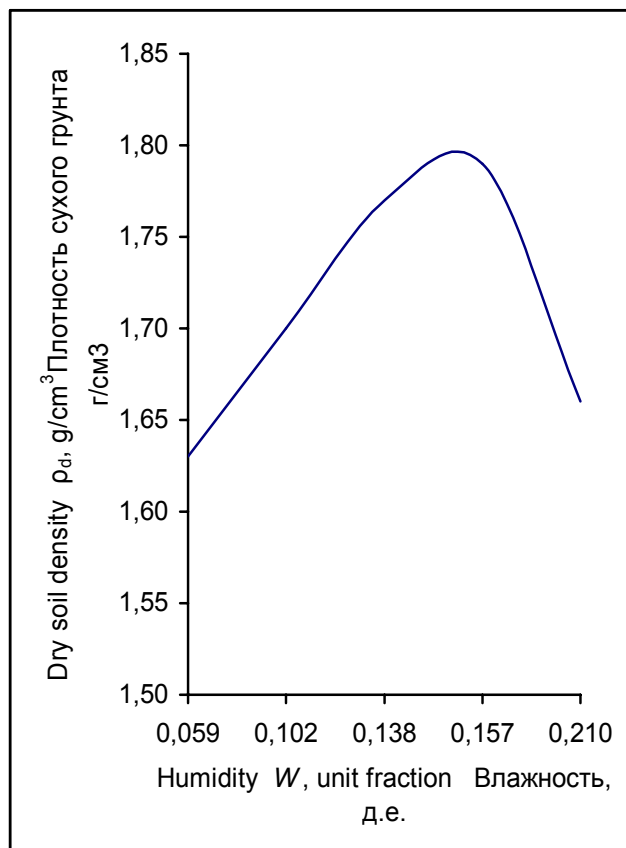
Sample No 3495-3497 / Образец № 3495-3497

Bore hole # ВН -10 / Номер выработки № ВН-10

Sampling depth: 0,0-3,0 / Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,059	1,63	1,73
0,102	1,70	1,88
0,138	1,77	2,02
0,157	1,79	2,08
0,210	1,66	2,01

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,277	0,184	0,093



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного определения максимальной плотности.

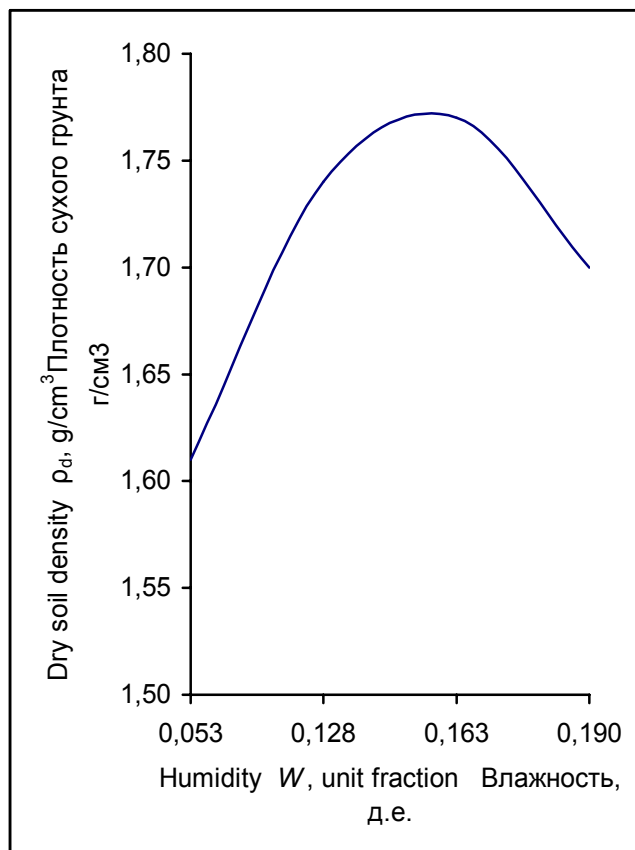
Sample No 3506-3508 / Образец № 3506-3508

Bore hole # ВН -9 / Номер выработки № ВН-9

Sampling depth: 0,0-3,0 / Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,053	1,61	1,70
0,128	1,74	1,97
0,163	1,77	2,07
0,190	1,70	2,03

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,255	0,149	0,106



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
 Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного
 определения максимальной плотности.

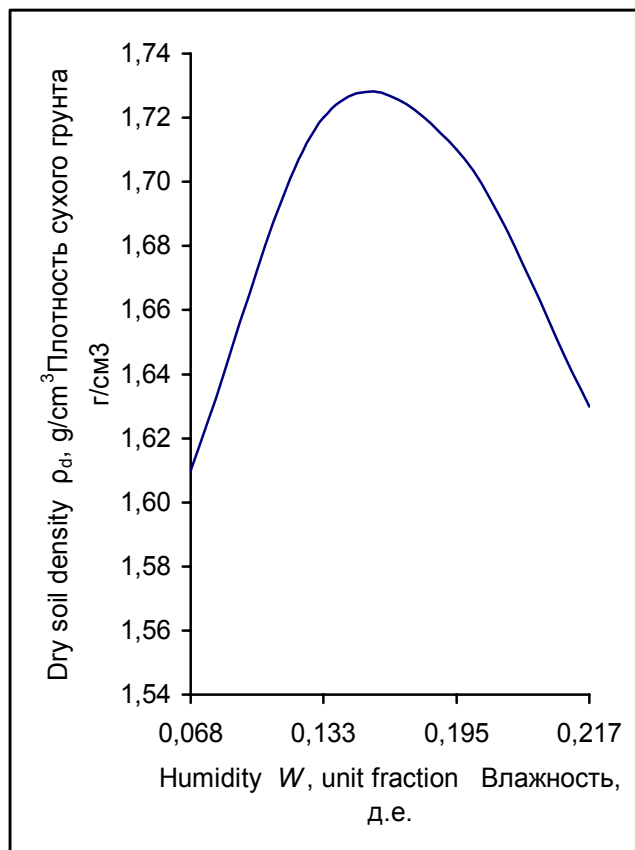
Sample No 3517-3519 / Образец № 3517-3519

Bore hole # ВН -7 / Номер выработки № ВН-7

Sampling depth: 0,0-3,0 / Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,068	1,61	1,73
0,133	1,72	1,96
0,195	1,71	2,05
0,217	1,63	1,99

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,333	0,169	0,164



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного определения максимальной плотности.

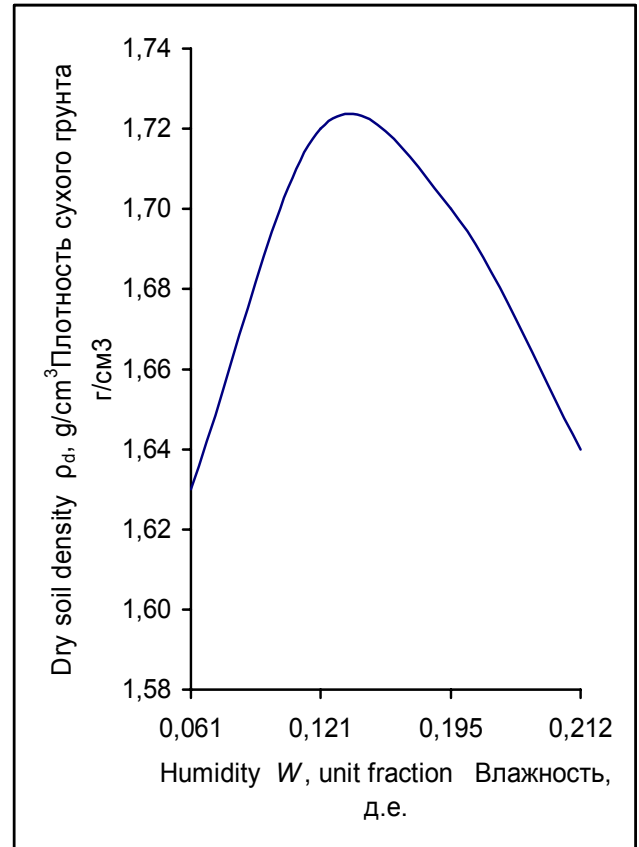
Sample No3528-3530 / Образец № 3528-3530

Bore hole # ВН -6 / Номер выработки № ВН-6

Sampling depth: 0,0-3,0 / Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,061	1,63	1,74
0,121	1,72	1,93
0,195	1,70	2,04
0,212	1,64	1,99

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,274	0,211	0,063



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
 Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы
 лабораторного определения максимальной плотности.

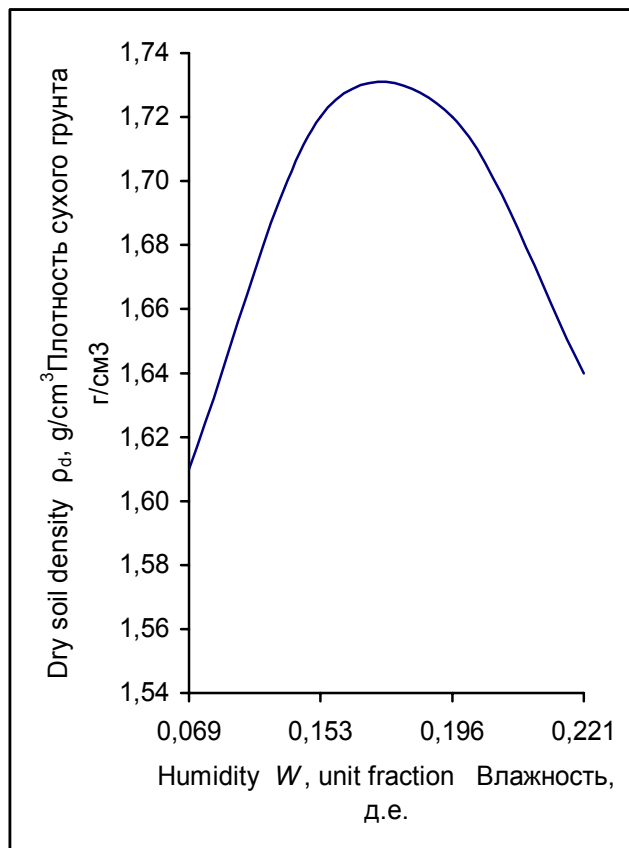
Sample No3539-3541 / Образец № 3539-3541

Bore hole # ВН -11/ Номер выработки № ВН-11

Sampling depth: 0,0-3,0 /Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,069	1,61	1,73
0,153	1,72	1,99
0,196	1,72	2,06
0,221	1,64	2,01

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,241	0,177	0,064



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного определения максимальной плотности.

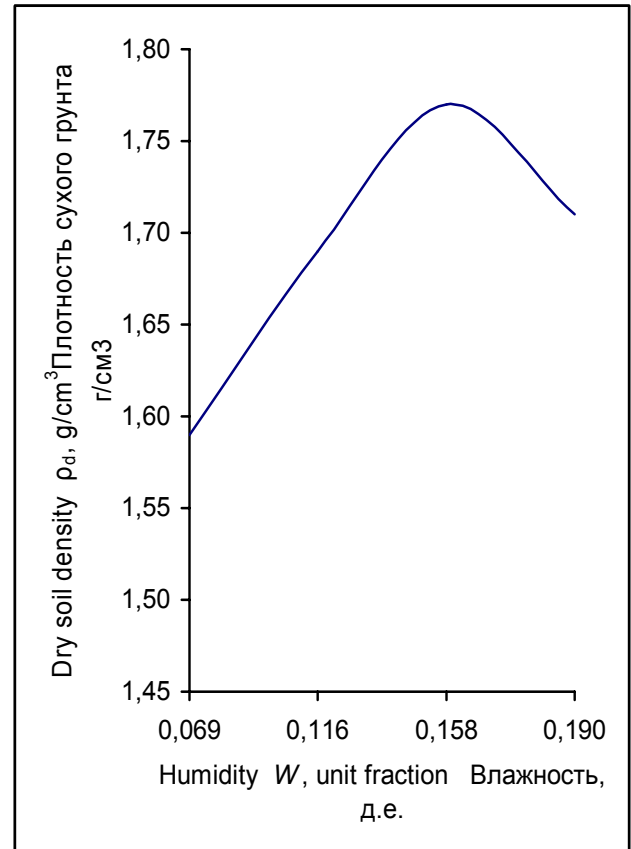
Sample No 330-332 / Образец № 330-332

Bore hole # ВН -12 / Номер выработки № ВН-12

Sampling depth: 0,0-3,0 / Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,069	1,59	1,71
0,116	1,69	1,89
0,158	1,77	2,06
0,190	1,71	2,04

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,290	0,162	0,128



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного определения максимальной плотности.

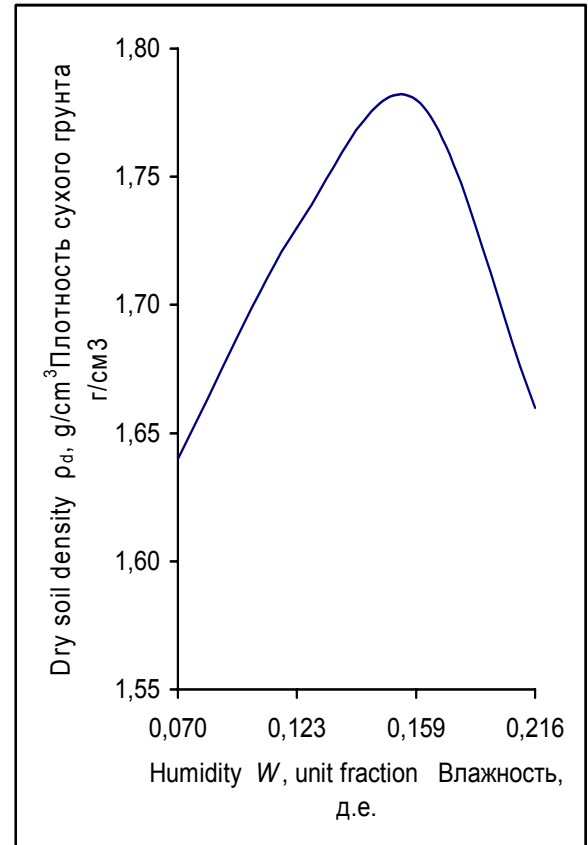
Sample No 341-343 / Образец № 341-343

Bore hole # ВН -13 / Номер выработки № ВН-13

Sampling depth: 0,0-3,0 / Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,070	1,64	1,76
0,123	1,73	1,95
0,159	1,78	2,07
0,216	1,66	2,03

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,258	0,201	0,057



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности

Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного определения максимальной плотности.

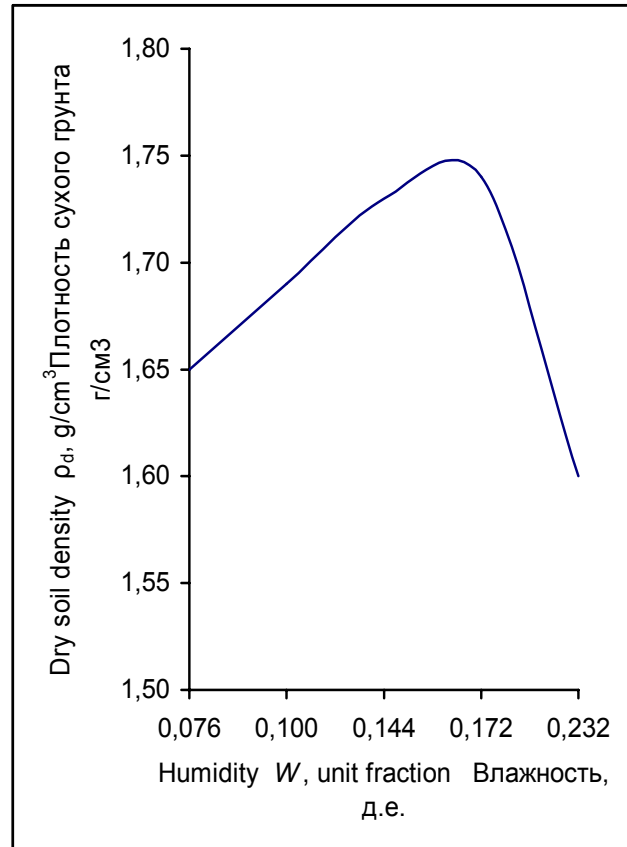
Sample No 352-354 / Образец № 352-354

Bore hole # ВН -14 / Номер выработки № ВН-14

Sampling depth: 0,0-3,0 / Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,076	1,65	1,78
0,100	1,69	1,86
0,144	1,73	1,98
0,172	1,74	2,05
0,232	1,60	1,98

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,261	0,204	0,057



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности

Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного определения максимальной плотности.

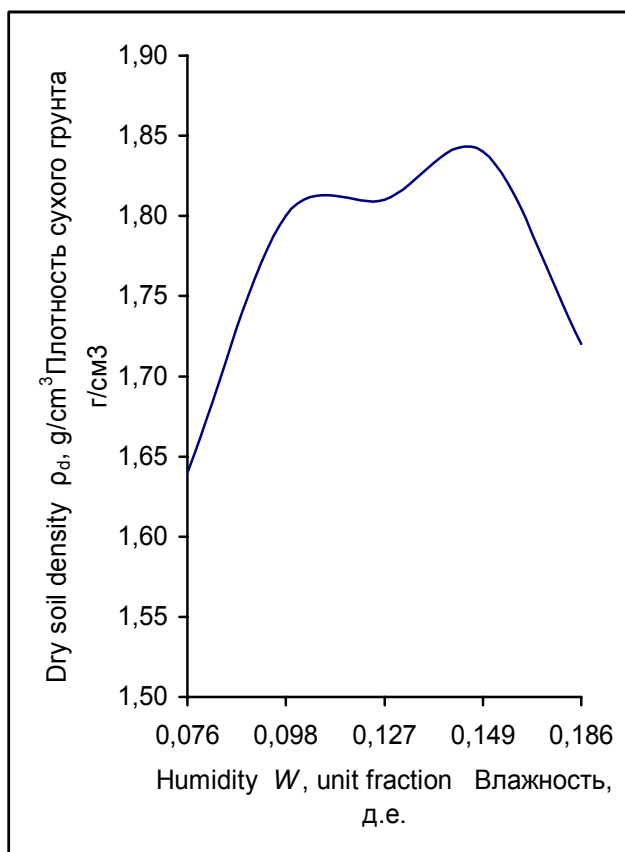
Sample No 363-365 / Образец № 363-365

Bore hole # BH-15 / Номер выработки № BH-15

Sampling depth: 0,0-3,0 / Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,076	1,64	1,77
0,098	1,80	1,91
0,127	1,81	2,04
0,149	1,84	2,12
0,186	1,72	2,05

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,248	0,188	0,060



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
 Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного
 определения максимальной плотности.

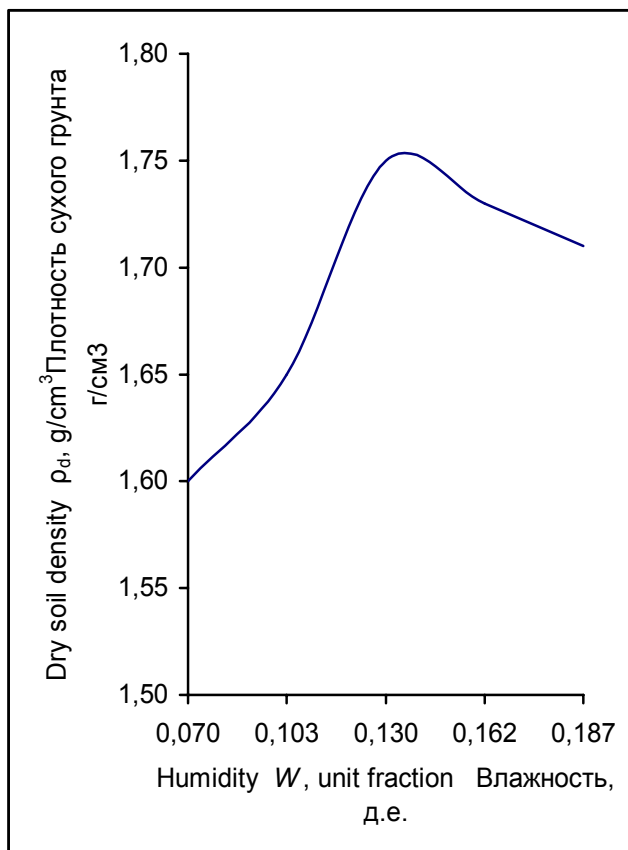
Sample No 374-376 / Образец № 374-376

Bore hole # BH -8 / Номер выработки № BH-8

Sampling depth: 0,0-3,0 / Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,070	1,60	1,72
0,103	1,65	1,83
0,130	1,75	1,98
0,162	1,73	2,02
0,187	1,71	2,01

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,255	0,210	0,040



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы
лабораторного определения максимальной плотности.

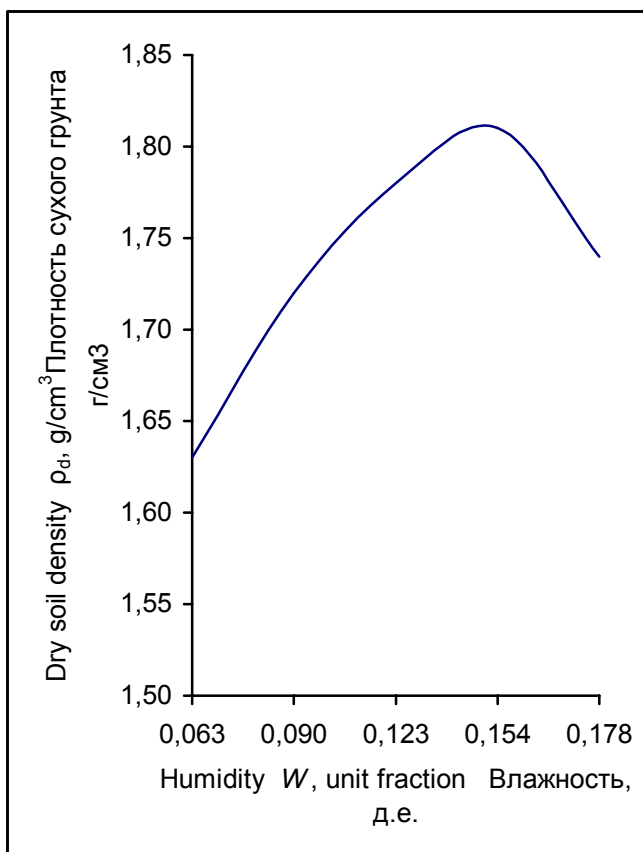
Sample No 2640-2643 / Образец № 2640-2643

Bore hole # ВН - 25/ Номер выработки № ВН-25

Sampling depth: 0,0-3,0m Глубина отбора: 0,0-3,0м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,063	1,63	1,74
0,090	1,72	1,88
0,123	1,78	2,00
0,154	1,81	2,09
0,178	1,74	2,06

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,262	0,180	0,082



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
 Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного
 определения максимальной плотности.

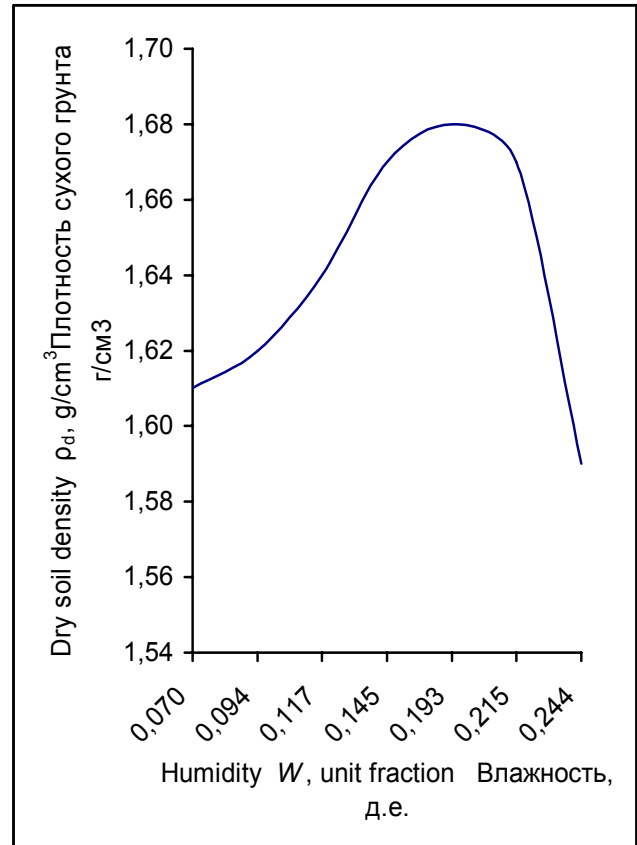
Sample No2651 / Образец № 2651

Bore hole # ВН 26 / Номер выработки № ВН26

Sampling depth: 0,0-3,0m Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,070	1,61	1,73
0,094	1,62	1,78
0,117	1,64	1,84
0,145	1,67	1,92
0,193	1,68	2,01
0,215	1,67	2,04
0,244	1,59	1,99

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,255	0,160	0,095



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
 Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы
 лабораторного определения максимальной плотности.

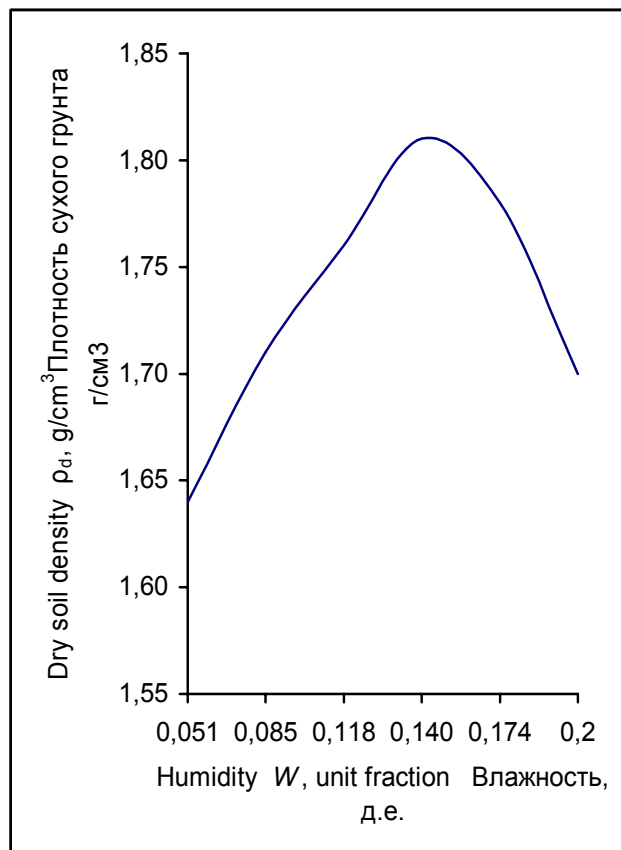
Sample No2662-2664 / Образец № 2662-2664

Bore hole # BH-27 / Номер выработки № BH-27

Sampling depth: 0,0-3,0m Глубина отбора: 0,0-3,0м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,051	1,64	1,73
0,085	1,71	1,86
0,118	1,76	1,97
0,140	1,81	2,07
0,174	1,78	2,09
0,2	1,7	2,04

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,330	0,248	0,082



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
 Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного
 определения максимальной плотности.

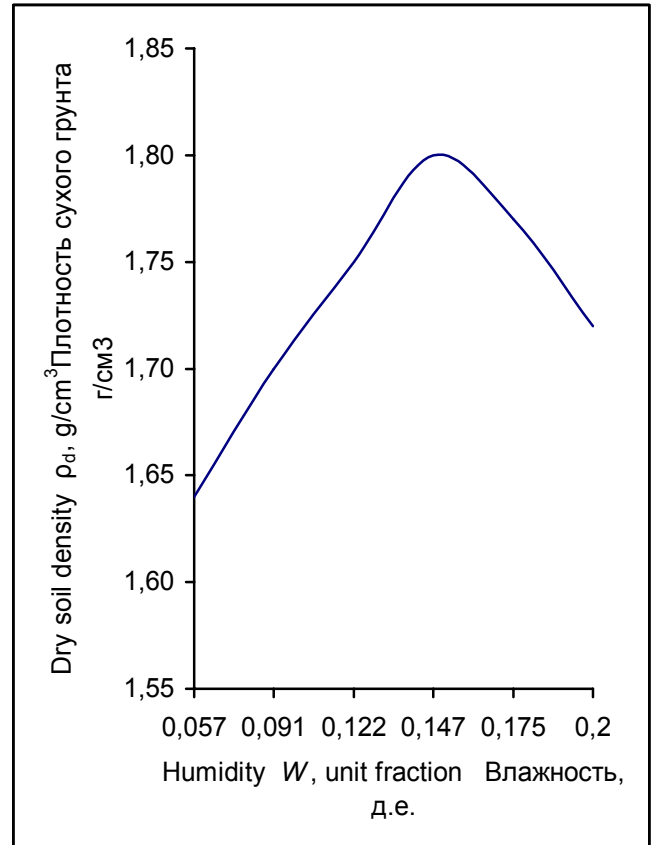
Sample No 2673-2675 / Образец № 2673-2675

Bore hole # ВН -28 / Номер выработки № ВН-28

Sampling depth: 0,0-3,0m Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,057	1,64	1,74
0,091	1,70	1,86
0,122	1,75	1,97
0,147	1,80	2,07
0,175	1,77	2,08
0,2	1,72	2,04

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,288	0,188	0,100



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
 Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного
 определения максимальной плотности.

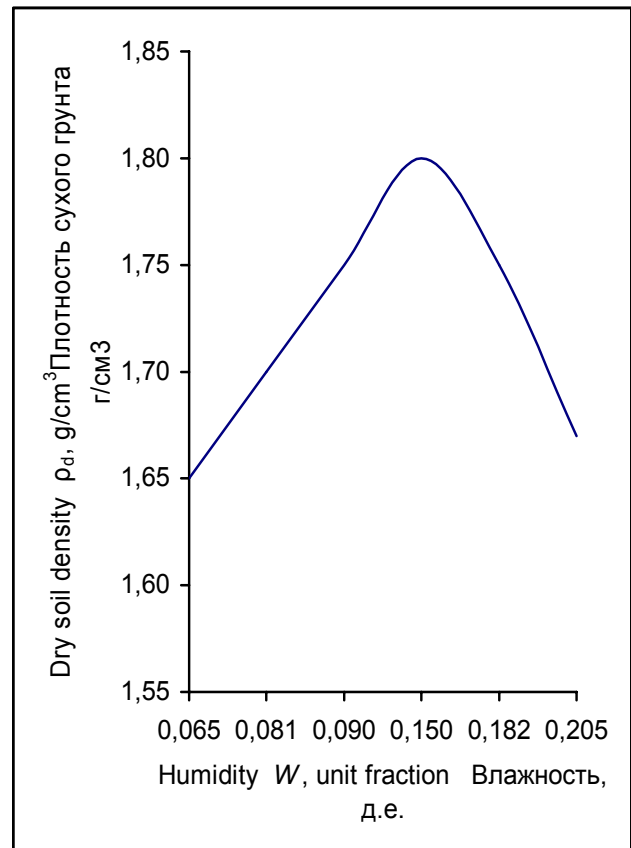
Sample No 2684-2686 / Образец № 2684-2686

Bore hole # ВН 29/ Номер выработки № ВН-29

Sampling depth: 0,0-3,0m Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,065	1,65	1,76
0,081	1,70	1,84
0,090	1,75	1,91
0,150	1,80	2,07
0,182	1,75	2,08
0,205	1,67	2,02

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,301	0,222	0,079



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
 Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы
 лабораторного определения максимальной плотности.

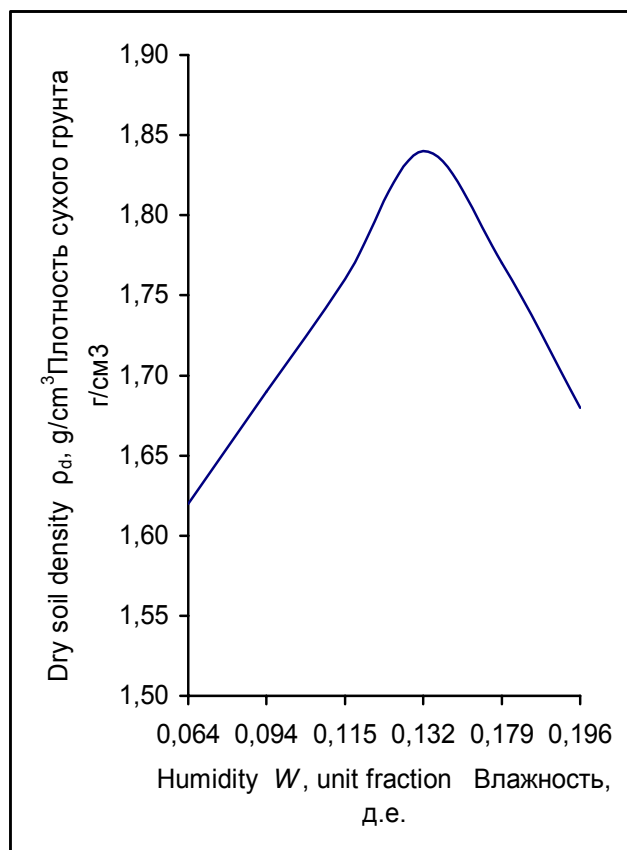
Sample No2726-2728 / Образец № 2726-2728

Bore hole # BH -30 / Номер выработки № BH-30

Sampling depth:0,0-3,0m Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,064	1,62	1,73
0,094	1,69	1,85
0,115	1,76	1,97
0,132	1,84	2,09
0,179	1,77	2,09
0,196	1,68	2,02

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,331	0,201	0,130



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы
лабораторного определения максимальной плотности.

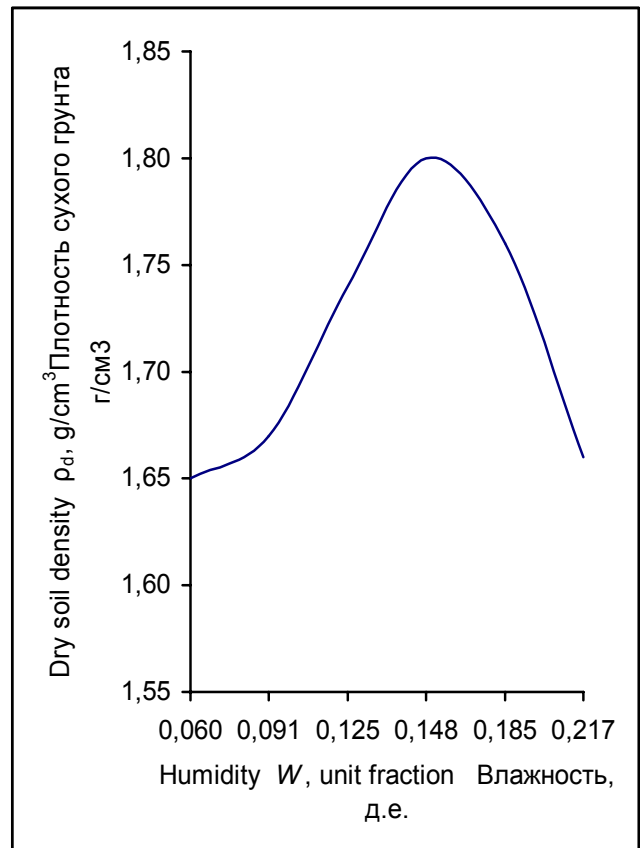
Sample No 2800-2802 / Образец № 2800-2802

Bore hole # ВН -31 / Номер выработки № ВН-31

Sampling depth: 0,0-3,0m Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,060	1,65	1,75
0,091	1,67	1,83
0,125	1,74	1,96
0,148	1,80	2,07
0,185	1,76	2,09
0,217	1,66	2,03

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,318	0,212	0,106



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
 Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного
 определения максимальной плотности.

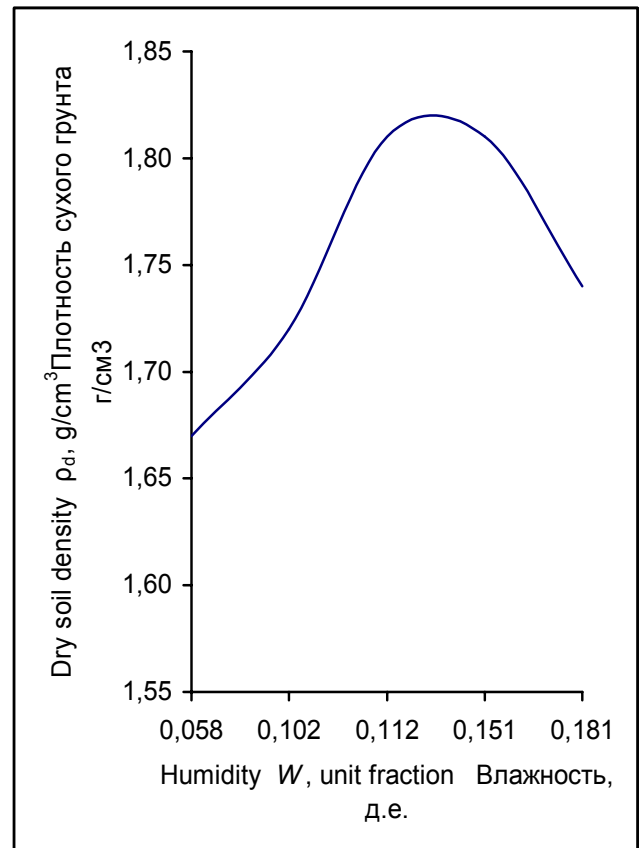
Sample No2811-2813 / Образец № 2811-2813

Bore hole # BH -32 / Номер выработки № BH-32

Sampling depth:0,0-3,0m Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,058	1,67	1,77
0,102	1,72	1,90
0,112	1,81	2,02
0,151	1,81	2,09
0,181	1,74	2,06

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,274	0,168	0,106



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
 Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы
 лабораторного определения максимальной плотности.

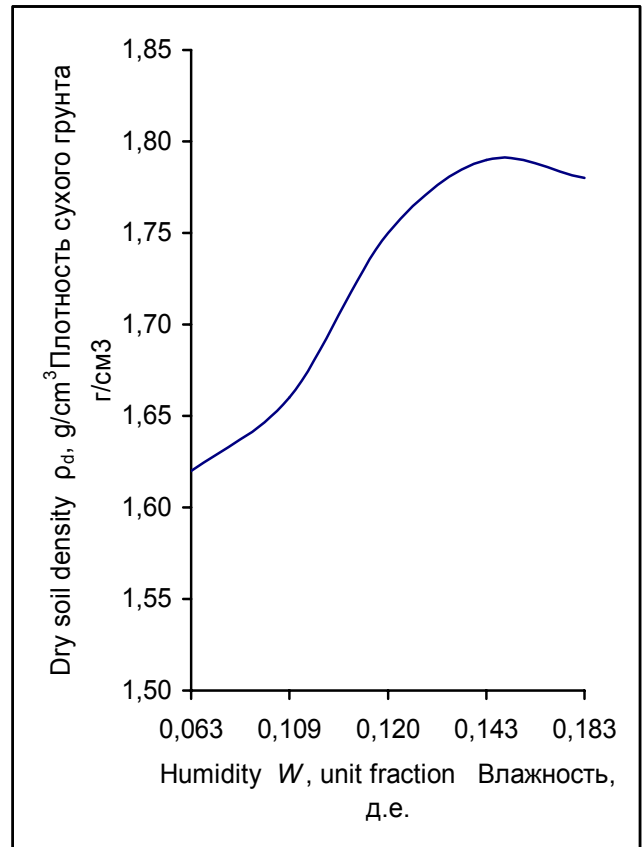
Sample No 2822-2824 / Образец № 2822-2824

Bore hole # BH -33 / Номер выработки № BH-33

Sampling depth: 0,0-3,0m Глубина отбора: 0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,063	1,62	1,73
0,109	1,66	1,85
0,120	1,75	1,96
0,143	1,79	2,05
0,183	1,78	2,04

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,250	0,151	0,099



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы лабораторного определения максимальной плотности.

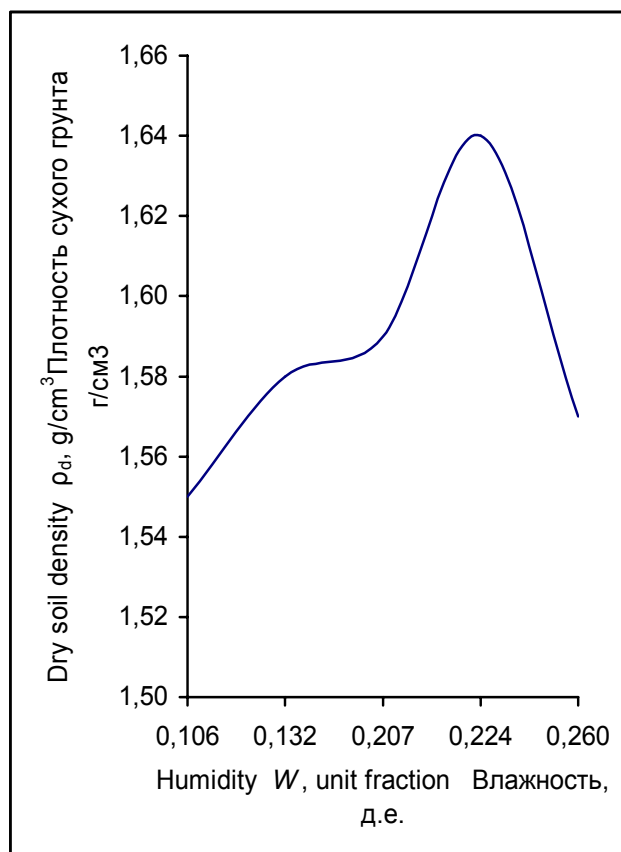
Sample No 2833-2835 / Образец № 2833-2835

Bore hole # BH- 34 / Номер выработки № BH-34

Sampling depth:0,0-3,0m Глубина отбора:0,0-3,0 м

Humidity W , unit fraction Влажность W , д.е.	Dry soil density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d , г/см ³	Soil density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ , г/см ³
0,106	1,55	1,72
0,132	1,58	1,79
0,207	1,59	1,92
0,224	1,64	2,01
0,260	1,57	1,98

Test of Atterberg Plastic limit, decimal unit Пределы пластичности, д.е.		
Liquid Limit "LL" Предел текучести	Rolling-out limit W_p , предел раскатывания W_p	Plasticity index "PI" Число пластичности I_p
0,292	0,191	0,101



Maximum dry soil density/moisture dependence diagram. (Proctor test) ГОСТ 22733-2002

График зависимости максимальной плотности Dry soil от оптимальной влажности
Определение плотности грунта методом Проктора ГОСТ 22733-2002 –Грунты. Методы
лабораторного определения максимальной плотности.

ATTACHMENT 8. SWELLING TEST.

Sample# 3471/ Образец №3471

Bore hole # ВН -3/Скв. № ВН-3

Sampling depth:13,2-13,35 m / Глубина отбора:13,2-13,35 м

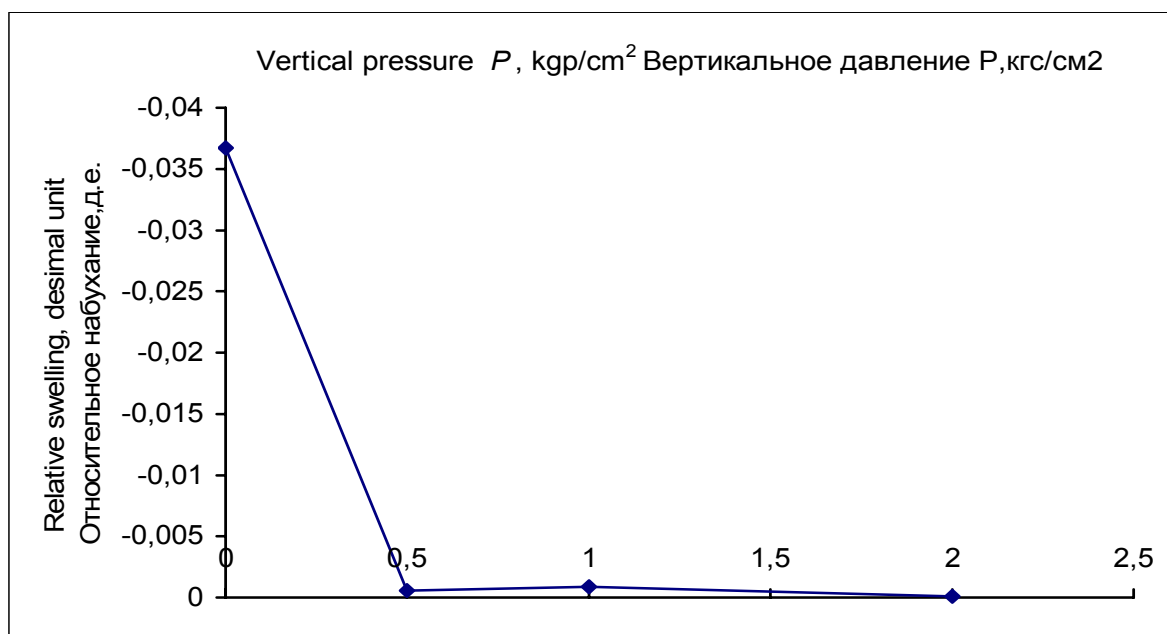
Soil description: fluid, medium water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь текучая, средней степени водонасыщения

Structure:undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	252	281	234
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,87	1,86	1,87	1,88
Natural moisture content W , decimal unit Естественная влажность W , д.е	0,22	0,20	0,22	0,21
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,53	1,55	1,53	1,55
Porosity n , % Пористость, %	43	42	43	42
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,758	0,735	0,758	0,735
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		60,73	53,50	52,80
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,0367	-0,0006	-0,0009	-0,0001
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $=W \cdot G_s / e$ ГОСТ 25100-2002	0,78	0,73	0,78	0,77
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,30	0,25	0,24	0,26



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 3493/ Образец № 3493

Bore hole # ВН-5 /Скв. № ВН-5

Sampling depth:13,0-13,2 m / Глубина отбора:13,0-13,2 м

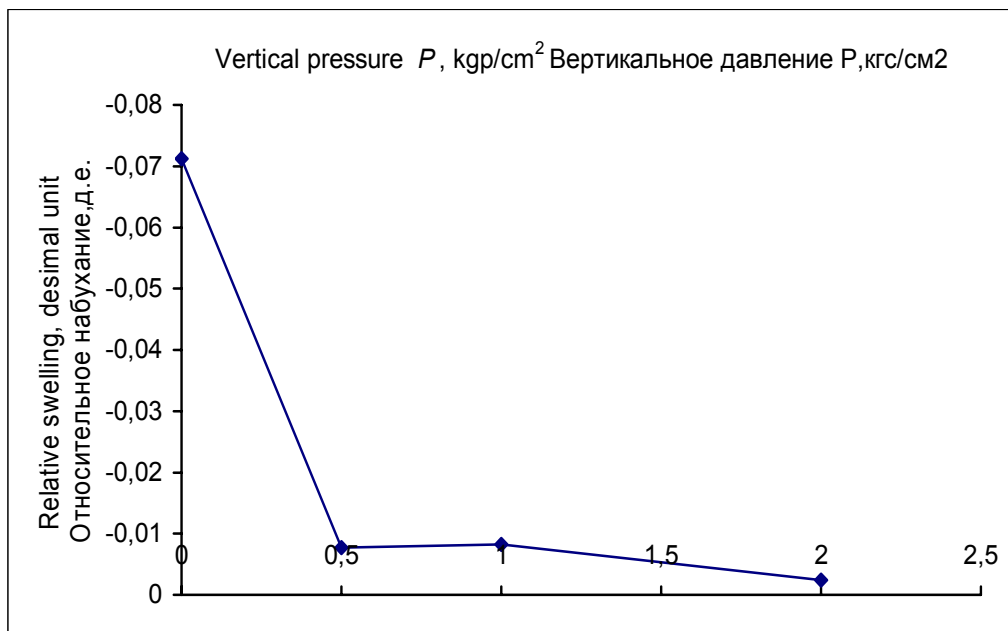
Soil description: heavy,semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая,полутвердая,водонасыщенная

Structure:undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	305	250	283
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,88	1,87	1,88	1,87
Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	0,30	0,30	0,29	0,28
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,45	1,44	1,46	1,46
Porosity n , % Пористость, %	48	48	48	48
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,924	0,938	0,911	0,911
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		8,16	17,37	19,60
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,0712	-0,0077	-0,0082	-0,0024
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $=W \cdot G_s / e$ ГОСТ 25100-2002	0,91	0,89	0,89	0,86
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,36	0,33	0,30	0,32



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 3503/ Образец №3503

Bore hole # ВН -10/Скв. № ВН-10

Sampling depth:11,5-11,65m / Глубина отбора:11,5-11,65 м

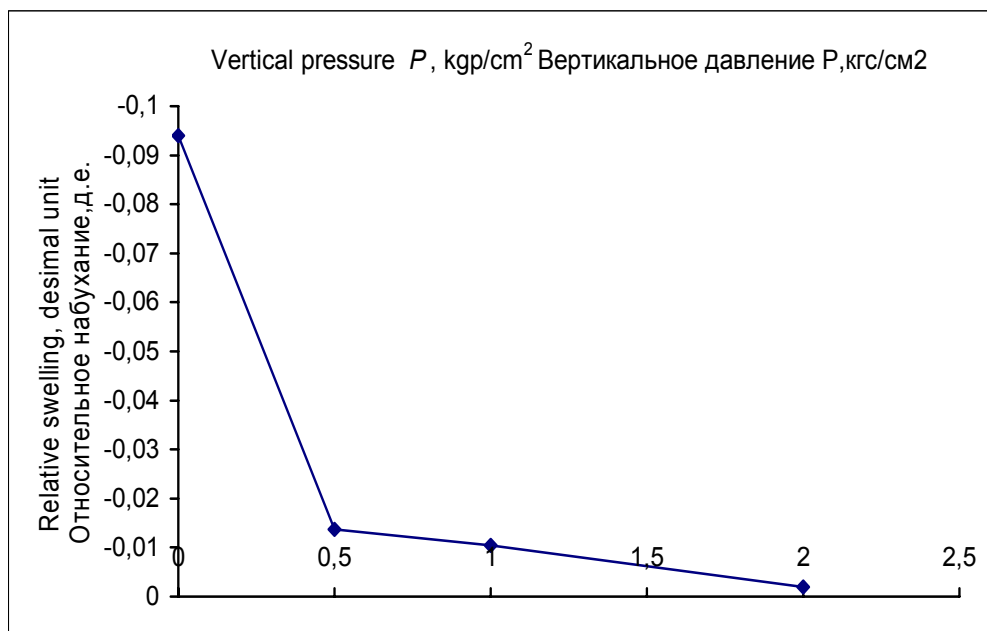
Soil description: heavy,semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая,полутвердая,водонасыщенная

Structure:undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	261	297	235
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,82	1,80	1,81	1,82
Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	0,29	0,28	0,29	0,28
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,41	1,41	1,40	1,42
Porosity n , % Пористость, %	50	50	50	49
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,979	0,979	0,993	0,965
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		7,40	11,72	12,48
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,0940	-0,0137	-0,0104	-0,0020
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $=W \cdot G_s / e$ ГОСТ 25100-2002	0,83	0,80	0,81	0,81
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,36	0,32	0,32	0,30



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80
Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 3510/ Образец №3510

Bore hole # BH -9/Скв. № BH-9

Sampling depth:5,5-5,7 m / Глубина отбора:5,5-5,7 м

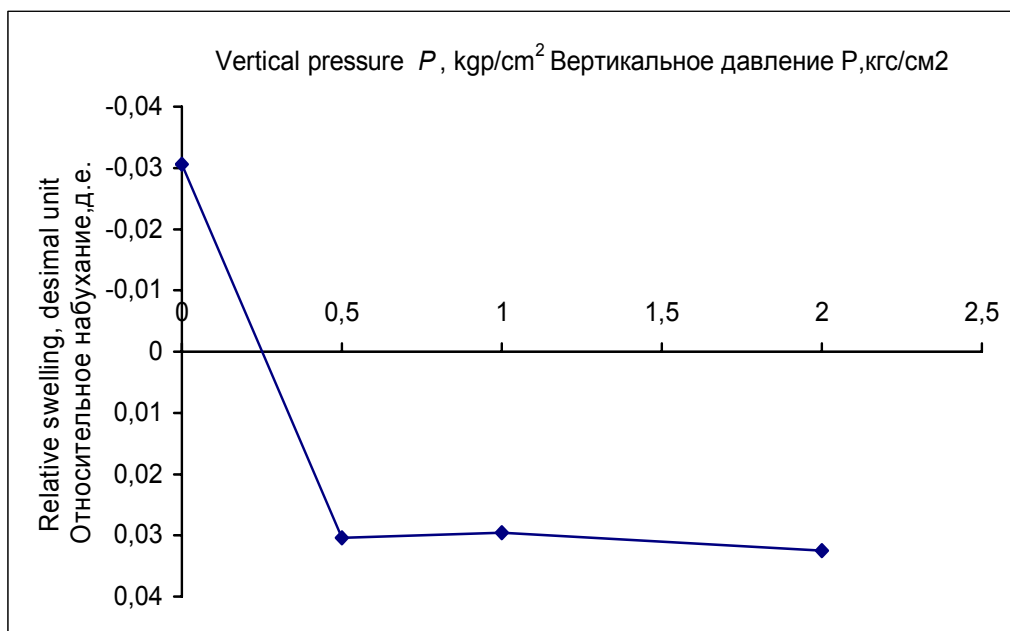
Soil description: heavy,semi-solid, medium water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая,полутвердая,средней степени водонасыщения

Structure:undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	305	250	283
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,73	1,74	1,72	1,73
Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	0,30	0,30	0,29	0,30
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,33	1,34	1,33	1,33
Porosity n , % Пористость, %	52	52	52	52
Porosity factor e Коэффициент пористости e	1,098	1,082	1,098	1,098
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		7,93	8,74	24,68
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,0306	0,0304	0,0296	0,0325
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $=W*G_s/e$ ГОСТ 25100-2002	0,76	0,77	0,74	0,76
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,35	0,32	0,31	0,32



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 3534 Образец №3534

Bore hole # ВН-6/Скв. № ВН-6

Sampling depth: 8,5-8,7m / Глубина отбора: 8,5-8,7 м

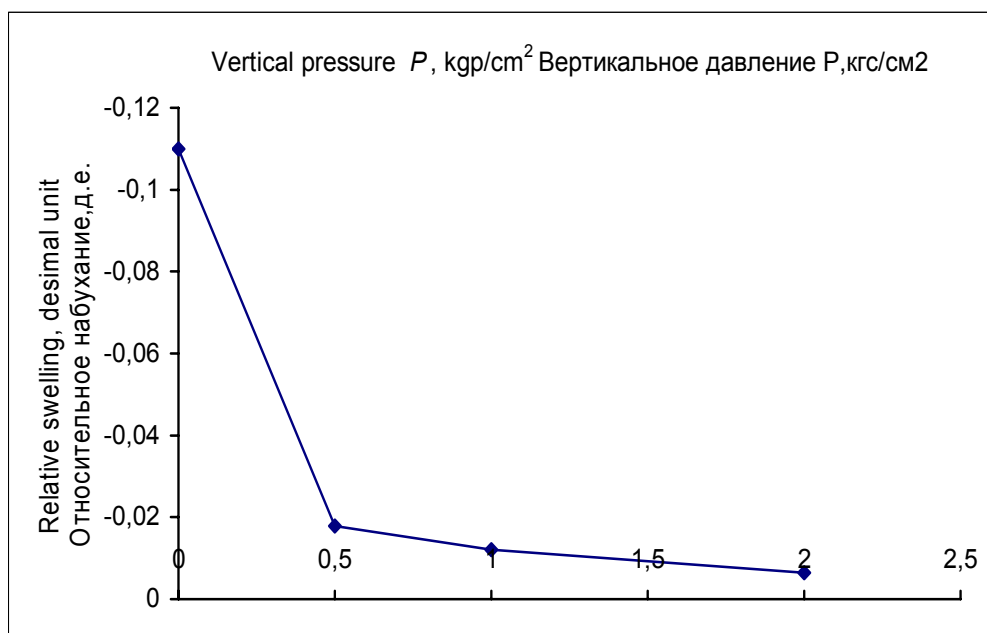
Soil description: heavy, semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая, полутвердая, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	252	281	234
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,94	1,94	1,95	1,95
Natural moisture content W , decimal unit Естественная влажность W , д.е	0,25	0,25	0,26	0,25
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,55	1,55	1,55	1,56
Porosity n , % Пористость, %	44	44	44	44
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,800	0,800	0,800	0,788
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		11,43	13,58	24,66
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,1100	-0,0178	-0,0120	-0,0064
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $=W \cdot G_s / e$ ГОСТ 25100-2002	0,87	0,87	0,91	0,89
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,33	0,28	0,27	0,28



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 3546/ Образец №3546

Bore hole # ВН-11 /Скв. № ВН-11

Sampling depth: 10,0-10,2 m / Глубина отбора: 10,0-10,2 м

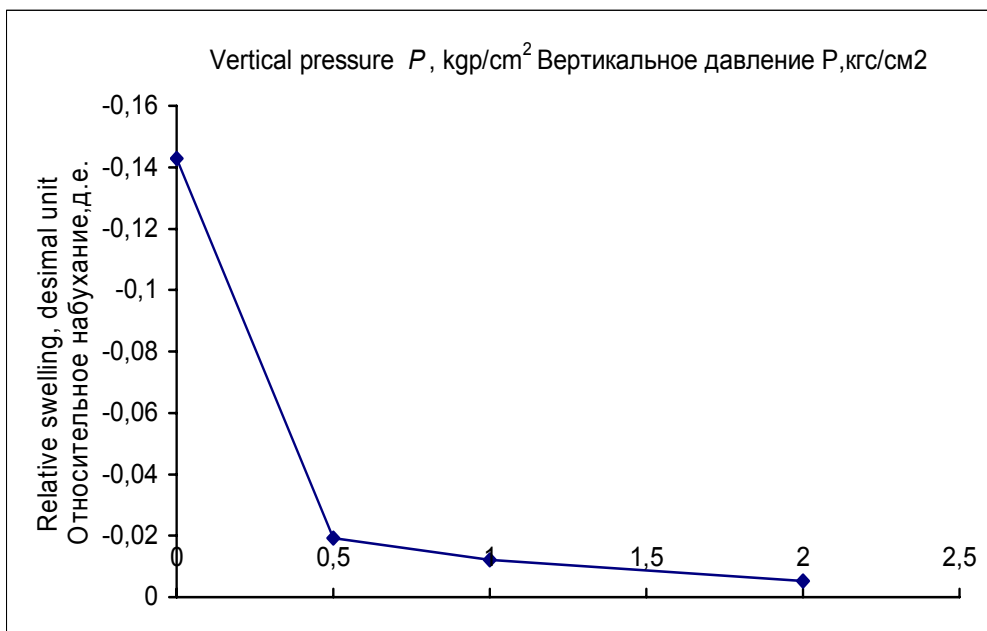
Soil description: heavy, solid, medium water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая, твердая, средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	305	250	283
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,85	1,86	1,85	1,84
Natural moisture content W , decimal unit Естественная влажность W , д.е	0,30	0,31	0,30	0,30
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,42	1,42	1,42	1,42
Porosity n , % Пористость, %	49	49	49	49
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,972	0,972	0,972	0,972
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		12,93	20,23	24,65
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,1429	-0,0193	-0,0122	-0,0052
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $=W \cdot G_s / e$ ГОСТ 25100-2002	0,86	0,89	0,86	0,86
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,33	0,32	0,31	0,32



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80
Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 336/ Образец №336

Bore hole # ВН- 12 /Скв. № ВН-12

Sampling depth:8,5-8,7 m / Глубина отбора:8,5-8,7 м

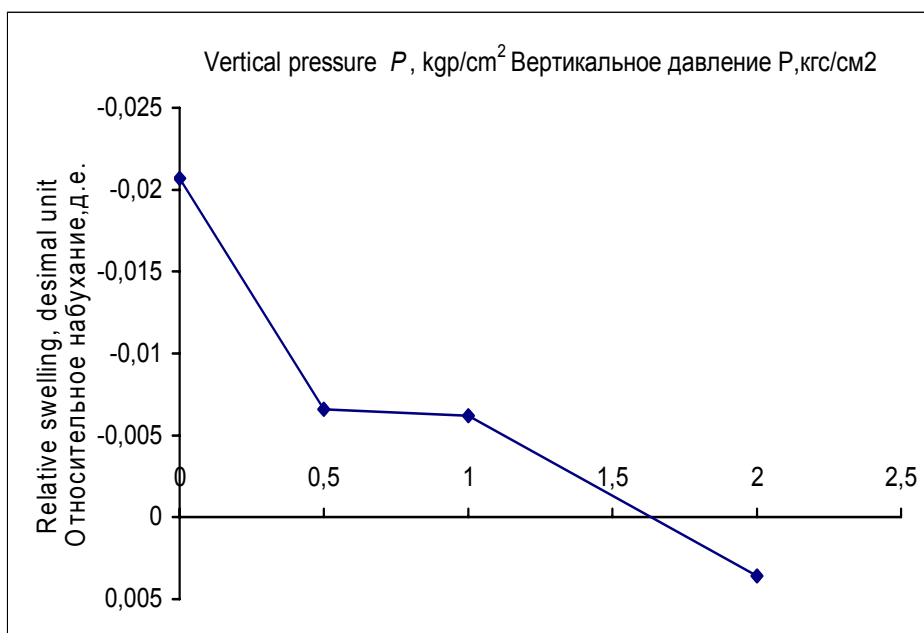
Soil description: heavy,semi-solid, medium water saturated loam

Описание грунта: суглинок тяжелый,полутвердый,средней степени водонасыщения

Structure:undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	305	250	283
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,90	1,92	1,93	1,90
Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	0,30	0,30	0,30	0,30
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,46	1,48	1,48	1,46
Porosity n , % Пористость, %	48	47	47	48
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,904	0,878	0,878	0,904
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		32,38	24,71	34,00
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,0207	-0,0066	-0,0062	0,0036
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $=W*G_s/e$ ГОСТ 25100-2002	0,92	0,95	0,95	0,92
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,35	0,32	0,30	0,31



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 348/ Образец №348

Bore hole # BH-13 /Скв. № BH-13

Sampling depth: 10,0-10,2 m / Глубина отбора: 10,0-10,2 м

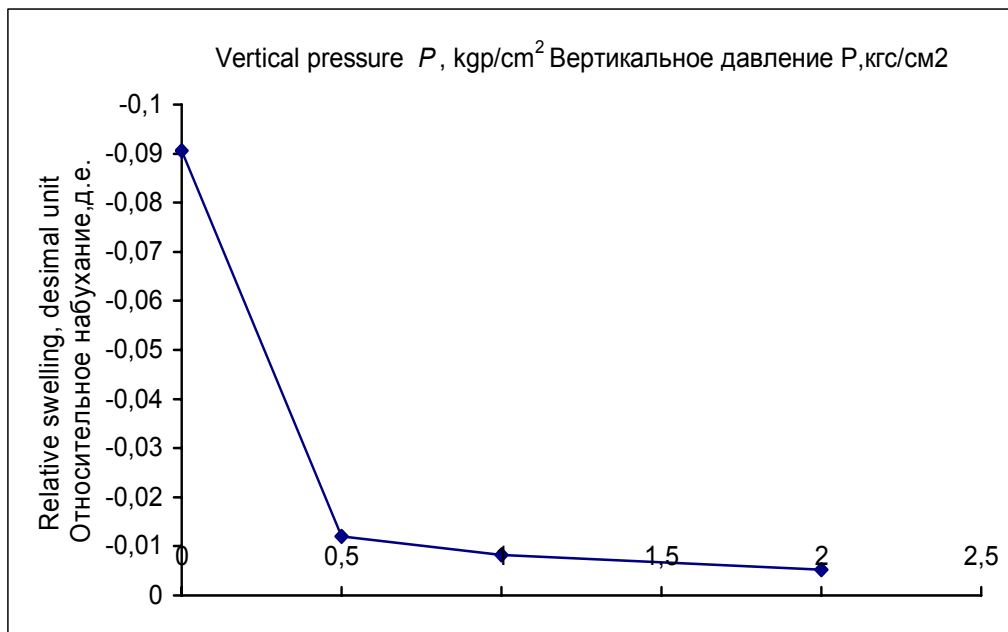
Soil description: heavy, semi-solid, medium water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая, полутвердая, средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	252	281	234
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,95	1,95	1,94	1,94
Natural moisture content W , decimal unit Естественная влажность W , д.е	0,25	0,24	0,25	0,25
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,56	1,57	1,55	1,55
Porosity n , % Пористость, %	44	44	44	44
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,788	0,777	0,800	0,800
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		23,69	21,18	38,92
Relative swelling or subsidence, ϵ относительное набухание или усадка	-0,0906	-0,0120	-0,0082	-0,0052
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $= W \cdot G_s / e$ ГОСТ 25100-2002	0,89	0,86	0,87	0,87
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,30	0,27	0,28	0,26



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 382/ Образец №382

Bore hole # ВН -8/Скв. № ВН-8

Sampling depth: 11,5-11,7 m / Глубина отбора: 11,5-11,7 м

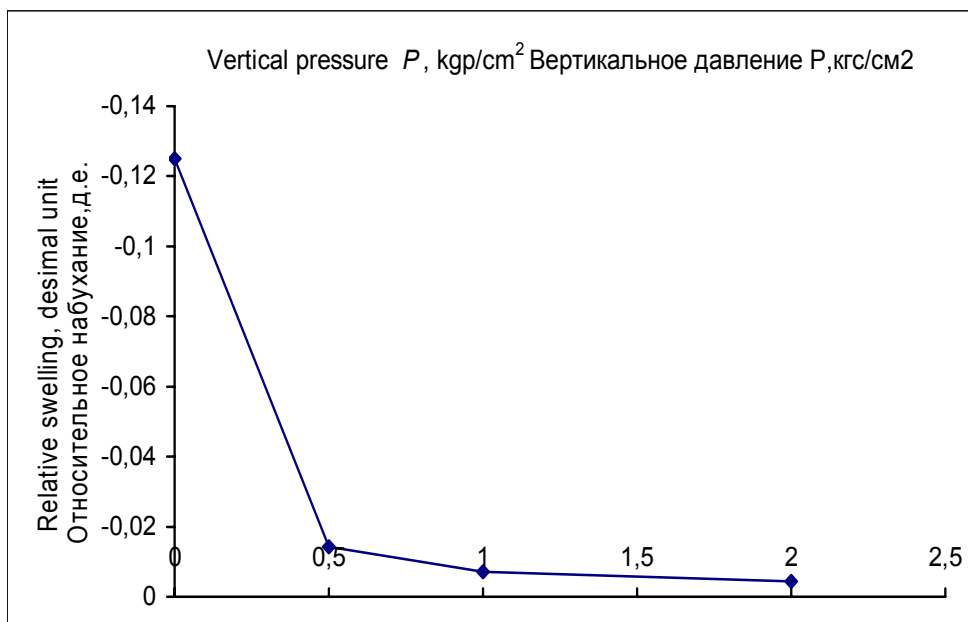
Soil description: heavy, semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая, полутвердая, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	252	281	234
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,90	1,92	1,90	1,90
Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	0,28	0,27	0,27	0,28
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,48	1,51	1,50	1,48
Porosity n , % Пористость, %	47	46	46	47
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,885	0,848	0,860	0,885
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		18,48	19,58	62,83
Relative swelling or subsidence, ϵ относительное набухание или усадка	-0,1251	-0,0142	-0,0071	-0,0043
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $=W \cdot G_s / e$ ГОСТ 25100-2002	0,88	0,89	0,88	0,88
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,33	0,30	0,31	0,31



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 2649 / Образец № 2649

Bore hole # BH25 /Скв. № BH25

Sampling depth: 13,0-13,2 m / Глубина отбора: 13,0-13,2 м

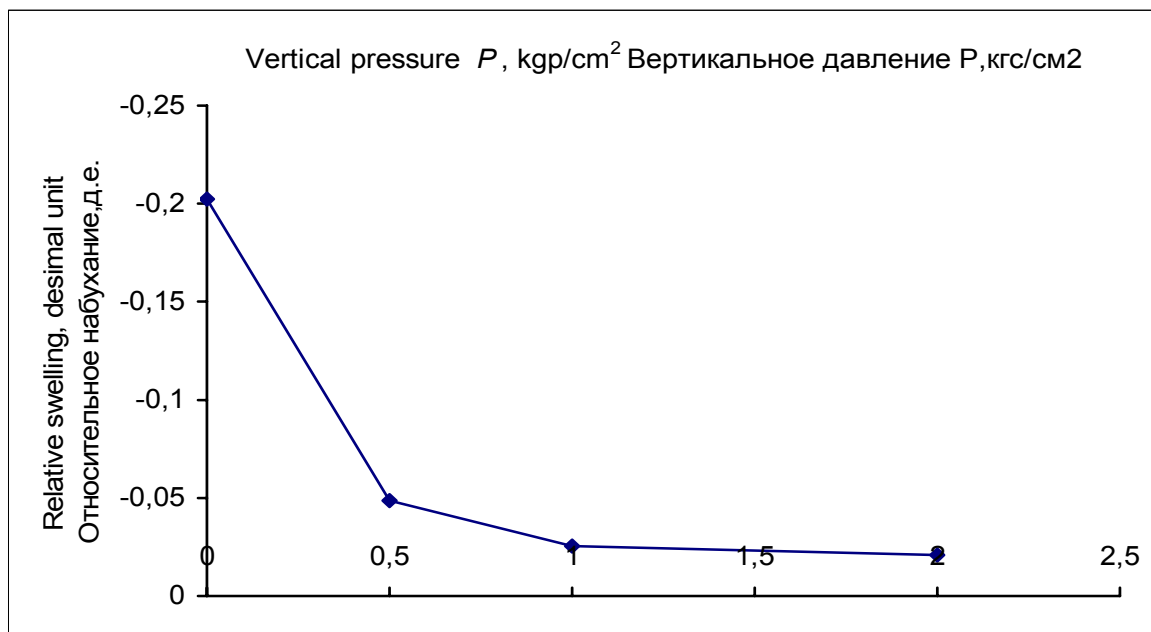
Soil description: heavy, solid, water saturated clay

Описание грунта: глина тяжелая, твердая, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	252	281	234
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,93	1,90	1,93	1,92
Natural moisture content W , decimal unit Естественная влажность W , д.е	0,23	0,22	0,23	0,24
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,57	1,56	1,57	1,55
Porosity n , % Пористость, %	44	44	44	44
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,777	0,788	0,777	0,800
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		5,96	13,67	17,56
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,2022	-0,0485	-0,0253	-0,0210
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r = $W \cdot G_s / e$ ГОСТ 25100-2002	0,83	0,78	0,83	0,84
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,44	0,26	0,26	0,25



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 2664 / Образец № 2664

Bore hole # BH-27/Скв. № ВН -27

Sampling depth:2,5-2,7 m / Глубина отбора:2,5-2,7 м

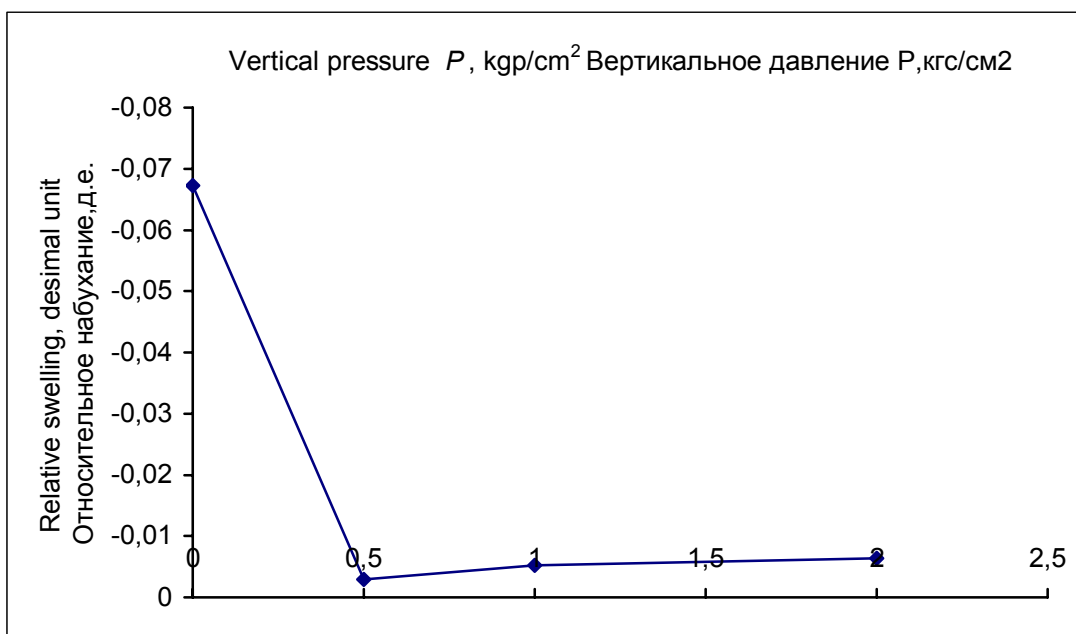
Soil description: light, semi-solid, medium water saturated clay

Описание грунта: глина легкая, полутвердая, средней степени водонасыщения

Structure:undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	261	297	235
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,90	1,91	1,92	1,90
Natural moisture content W , decimal unit Естественная влажность W , д.е	0,23	0,23	0,22	0,23
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,54	1,55	1,57	1,54
Porosity n , % Пористость, %	45	44	44	45
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,805	0,794	0,771	0,805
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		11,96	24,43	36,10
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,0673	-0,0029	-0,0052	-0,0064
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $=W \cdot G_s / e$ ГОСТ 25100-2002	0,79	0,81	0,79	0,79
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,30	0,26	0,24	0,25



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 2674 / Образец №2674

Bore hole # BH-28 /Скв. № BH-28

Sampling depth:1,0-1,2 m / Глубина отбора:1,0-1,2 м

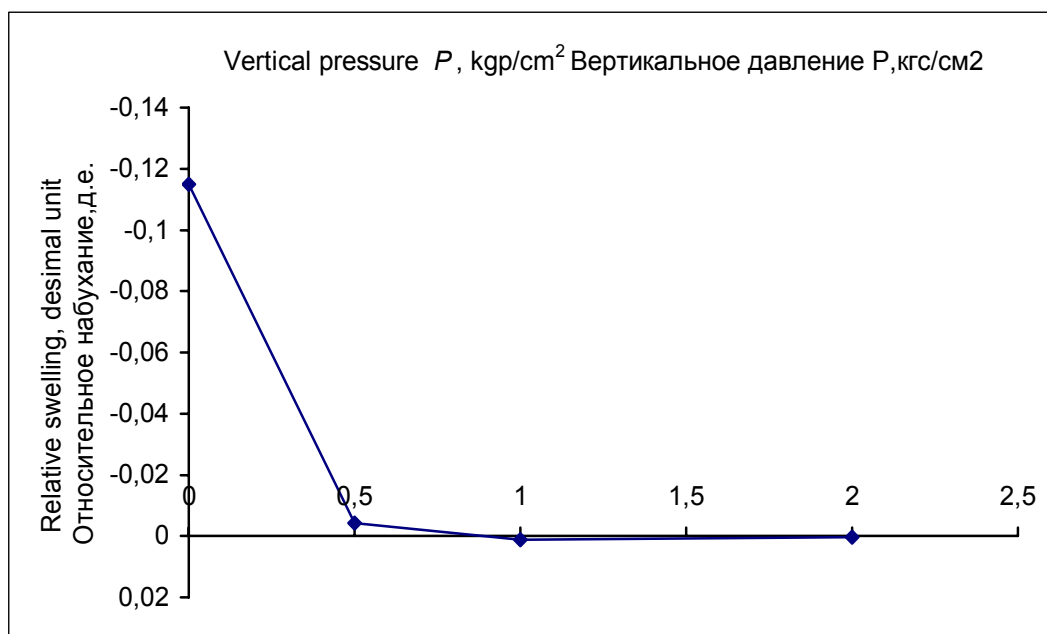
Soil description: light,solid,water saturated loam

Описание грунта: суглинок легкий,твердый, водонасыщенный

Structure:undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	0,305	250	283
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,98	1,99	1,99	1,98
Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	0,20	0,21	0,20	0,22
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,65	1,64	1,66	1,62
Porosity n , % Пористость, %	39	40	39	40
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,648	0,659	0,639	0,679
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		15,50	43,13	50,27
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,1150	-0,0042	0,0011	0,0004
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $=W*G_s/e$ ГОСТ 25100-2002	0,84	0,87	0,85	0,88
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,28	0,25	0,23	0,23



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 2686 / Образец №2686

Bore hole # BH-29 /Скв. № ВН-29

Sampling depth:2,5-2,75 m / Глубина отбора:2,5-2,75 м

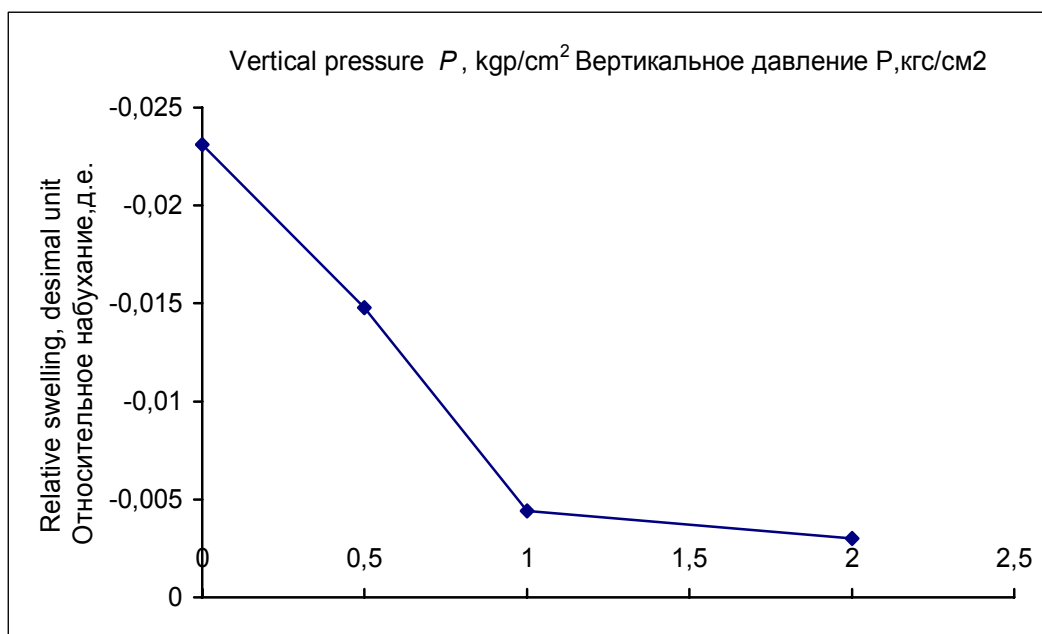
Soil description:light,tought, water saturated clay

Описание грунта: глина легкая, тугопластичная, водонасыщенная

Structure:undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	252	281	234
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,90	1,91	1,90	1,89
Natural moisture content W , decimal unit Естественная влажность W , д.е	0,24	0,22	0,20	0,22
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,53	1,57	1,58	1,55
Porosity n , % Пористость, %	45	43	43	44
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,810	0,764	0,753	0,787
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		7,17	16,70	16,25
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,0231	-0,0148	-0,0044	-0,0030
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $=W*G_s/e$ ГОСТ 25100-2002	0,82	0,80	0,74	0,77
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,28	0,28	0,23	0,22



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 2727/ Образец № 2727

Bore hole # ВН-30 /Скв. № ВН-30

Sampling depth: 1,0-1,25 m / Глубина отбора: 1,0-1,25 м

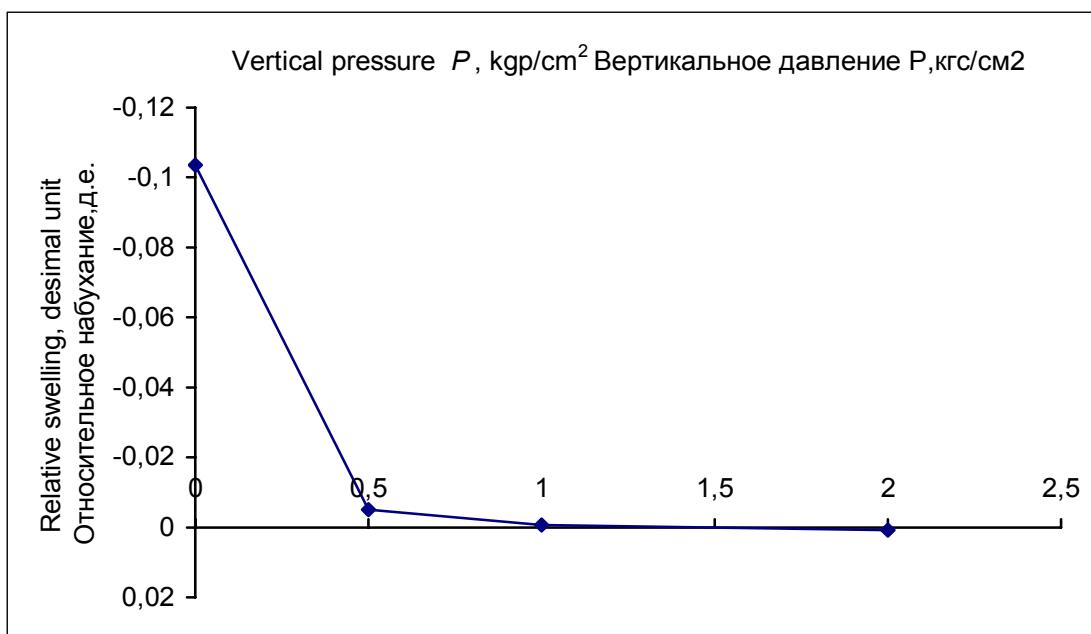
Soil description: heavy, solid, medium water saturated loam

Описание грунта: суглинок тяжелый, твердый, средней степени водонасыщения

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	305	250	283
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,96	1,94	1,96	1,95
Natural moisture content W , decimal unit Естественная влажность W , д.е	0,15	0,15	0,13	0,14
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,70	1,69	1,73	1,71
Porosity n , % Пористость, %	38	38	37	37
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,606	0,615	0,578	0,596
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		11,06	39,45	33,25
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,1036	-0,0051	-0,0006	0,0008
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r = $W \cdot G_s / e$ ГОСТ 25100-2002	0,68	0,67	0,61	0,64
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,25	0,19	0,19	0,19



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 2807/ Образец № 2807

Bore hole # ВН-31 /Скв. № ВН-31

Sampling depth: 10,0-10,25 m / Глубина отбора:10,0-10,25 м

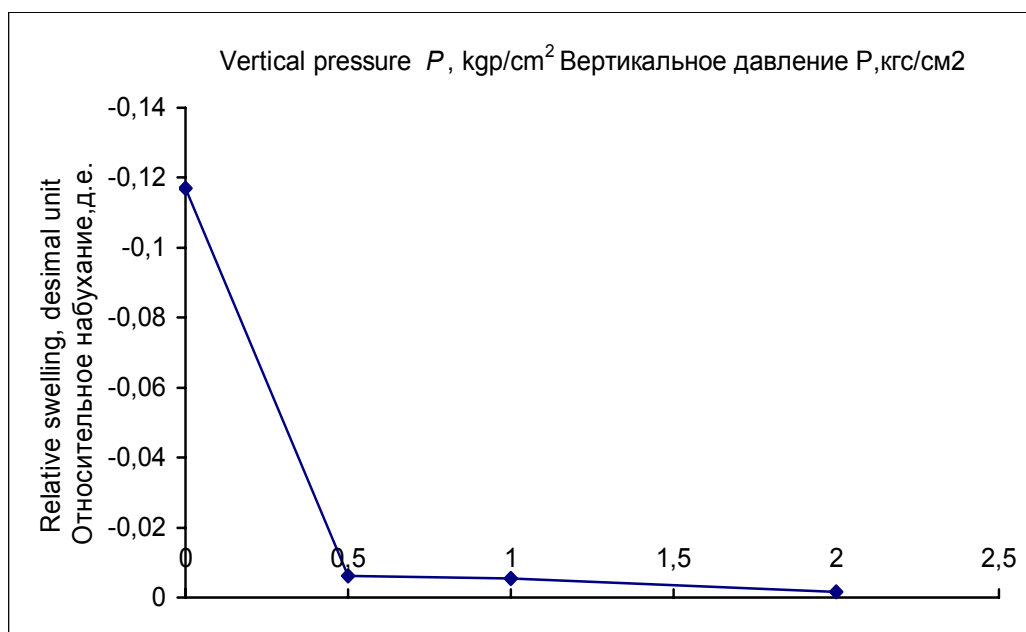
Soil description: light, solid, water saturated clay

Описание грунта: глина легкая, твердая, водонасыщенная

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	261	297	235
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,88	1,89	1,85	1,89
Natural moisture content W , decimal unit Естественная влажность W , д.е	0,25	0,26	0,25	0,25
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,50	1,50	1,48	1,51
Porosity n , % Пористость, %	46	46	47	46
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,860	0,860	0,885	0,848
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		13,29	18,39	19,45
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,1170	-0,0063	-0,0055	-0,0017
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $=W \cdot G_s / e$ ГОСТ 25100-2002	0,81	0,84	0,79	0,82
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,29	0,27	0,26	0,27



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 2819 / Образец № 2819

Bore hole #БН-32 /Скв. № БН-32

Sampling depth: 11,5-11,68 m / Глубина отбора: 11,5-11,68 м

Soil description: light, semi-solid, medium water saturated sandy loam

Описание грунта: суглинок легкий, полутвердый, водонасыщенный

Structure: undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	261	297	235
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,98	1,99	1,98	1,99
Natural moisture content W , decimal unit Естественная влажность W , д.е	0,19	0,19	0,18	0,18
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,66	1,67	1,68	1,69
Porosity n , % Пористость, %	39	39	39	38
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,645	0,635	0,625	0,615
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		19,01	20,83	33,65
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,0330	-0,0035	-0,0042	-0,0028
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $= W \cdot G_s / e$ ГОСТ 25100-2002	0,80	0,82	0,79	0,80
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,23	0,21	0,21	0,21



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 2829/ Образец № 2829

Bore hole # ВН-33 /Скв. № ВН-33

Sampling depth:10,0-10,25 m / Глубина отбора:10,0-10,25 м

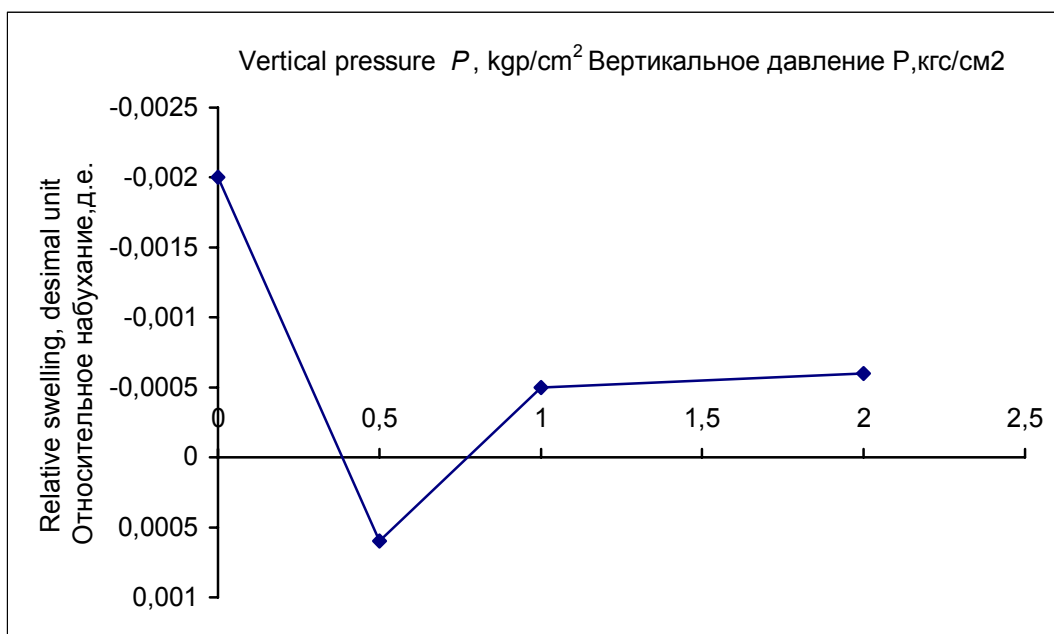
Soil description:fluid, water saturated sandy loam

Описание грунта: супесь текучая,водонасыщенная

Structure:undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	261	297	235
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	1,86	1,88	1,87	1,86
Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	0,25	0,25	0,25	0,26
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,49	1,50	1,50	1,48
Porosity n , % Пористость, %	45	44	44	45
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,812	0,800	0,800	0,824
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		48,46	40,00	74,11
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,0020	0,0006	-0,0005	-0,0006
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $=W \cdot G_s / e$ ГОСТ 25100-2002	0,83	0,84	0,84	0,85
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,28	0,26	0,26	0,27



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80

Паспорт: тест на набухание или усадку

Sample# 2834 / Образец № 2834

Bore hole # BH-34 /Скв. № BH-34

Sampling depth:1,0-1,2 m / Глубина отбора:1,0-1,2 м

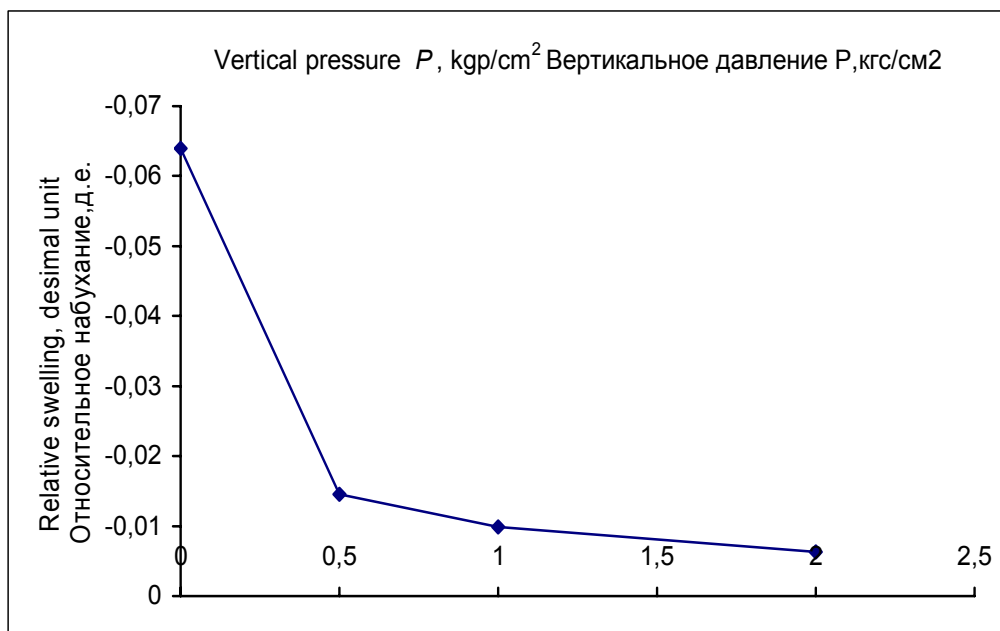
Soil description: light,semi-solid, water saturated clay

Описание грунта: глина легкая,полутвердая,водонасыщенная

Structure:undisturbed / Структура: ненарушенная

Density - moisture content soil description**Характеристика плотности-влажности грунта**

Ring No / Кольцо №	FSE ПНГ	261	297	235
Soil bulk density ρ , g/cm ³ Плотность грунта ρ г/см ³	2,00	1,98	1,99	2,00
Natural moisture content W, decimal unit Естественная влажность W, д.е	0,23	0,22	0,23	0,23
Soil dry density ρ_d , g/cm ³ Плотность сухого грунта ρ_d г/см ³	1,63	1,62	1,62	1,63
Porosity n , % Пористость, %	41	42	42	41
Porosity factor e Коэффициент пористости e	0,699	0,710	0,710	0,699
Vertical pressure P , kgp/cm ² Вертикальное давление P , кгс/см ²	0	0,5	1,0	2,0
Module of deformation E , kgp/cm ² Модуль деформации, кгс/см ²		11,79	13,96	25,17
Relative swelling or subsidence, ε относительное набухание или усадка	-0,0640	-0,0145	-0,0099	-0,0063
Water saturation ratio S_r Коэффициент водонасыщения S_r $=W \cdot G_s / e$ ГОСТ 25100-2002	0,91	0,86	0,90	0,91
Moisture content after test W_k , decimal unit Влажность после опыта W , д.е.	0,28	0,25	0,24	0,24



Passport. Swelling or Settlement test ГОСТ 24143-80
Паспорт: тест на набухание или усадку

ATTACHMENT 9. SETTLEMENT TEST.**Compression tests Компрессионное испытание**

Device # 274 Прибор № 274

Sampling depth: 1,0-1,2 m Глубина отбора 1,0-1,2м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

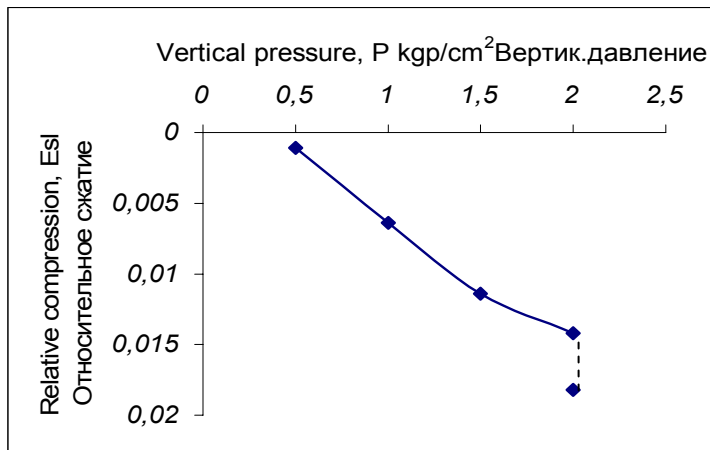
Sample #3441 Образец №3441

Bore hole BH-1 № Скв. BH-1

Soil description: heavy loam

Описание грунта: суглинок тяжелый

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm ² Нагрузка, P	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression Коэффициент уплотнения, см ² /кг	Coefficient of lateral pressure, Коэффициент бокового давления	Module of deformation E, kgp/cm ² Модуль деформации	Coefficient of relative subsidence, L Коэффициент относительной просадочности
0		0,631				
0,5	0,0011	0,629		0,5		0,004
1,0	0,0064	0,621	0,017		47,0	
1,5	0,0114	0,612	0,008		99,0	
2,0	0,0142	0,608	0,003		263,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0182	0,601				
0-2,0	0,0142		0,0120		68,0	

density p, g/cm ³ Плотность грунта p, г/см ³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density pd, g/cm ³ плотность сухого грунта pd, г/см ³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, Коэффициент пористости e	Moisture content after test, Wk, decimal unit Влажность
1,98	0,18	1,68	39	0,631	0,21

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное испытание

Device # 86 Прибор № 86

Sampling depth: 1,0-1,2 м Глубина отбора 1,0-1,2м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

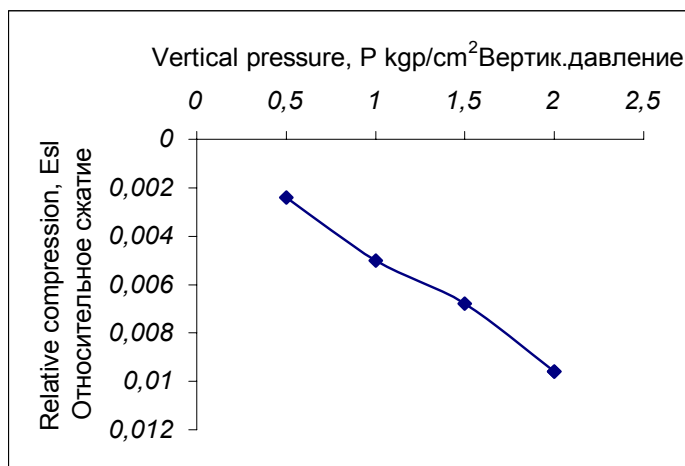
Sample # 3452 Образец №3452

Bore hole BH-2 № Скв. BH-2

Soil description: heavy loam

Описание грунта: суглинок тяжелый

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm² Нагрузка, Р	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression, коэффициент уплотнения, см²/кг	Coefficient of lateral pressure, коэффициент бокового давления	Moisture of deformation E, kgp/cm². Модуль деформации	Coefficient of relative subsidence, L. Коэффициент относительной просадочности
0		0,685				
0,5	0,0024	0,681		0,5		0
1,0	0,005	0,677	0,009		96,0	
1,5	0,0068	0,674	0,003		272,0	
2,0	0,0096	0,669	0,003		272,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0096	0,669				
0-2,0	0,0096		0,0080		105,0	

density p, g/cm³ Плотность грунта p, г/см³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density p _d , g/cm³ плотность сухого грунта p _d , г/см³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, коэффициент пористости e	Moisture content after test, Wk, decimal unit Влажность
1,86	0,15	1,86	41	0,685	0,20

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное испытание

Device # 189 Прибор № 189

Sampling depth: 1,0-1,2 м Глубина отбора 1,0-1,2м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

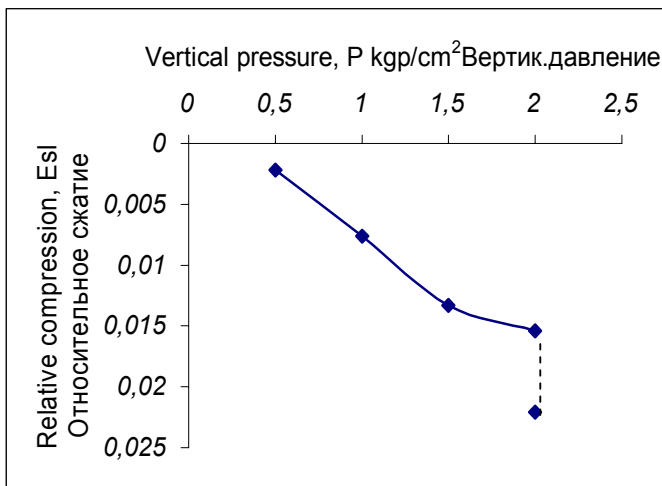
Sample #3463 Образец №3463

Bore hole BH-3 № Скв. ВН-3

Soil description: heavy loam

Описание грунта: суглинок тяжелый

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm² Нагрузка, Р	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression, коэффициент уплотнения, см²/кг	Coefficient of lateral pressure, коэффициент бокового давления	Module of deformation E, kgp/cm². Модуль	Coefficient of relative subsidence, L Коэффициент относительной просадочности
0		0,625				
0,5	0,0022	0,621		0,5		0,0066
1,0	0,0076	0,613	0,017		47,0	
1,5	0,0133	0,603	0,009		87,0	
2,0	0,0154	0,600	0,002		353,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0221	0,589				
0-2,0	0,0154		0,0130		63,0	

density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная	Soil dry density ρ _d , g/cm³ плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, Коэффициент пористости e	Moisture content after test, W _k , decimal unit Влажность
1,91	0,14	1,68	39	0,625	0,18

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное испытание

Device # 1017 Прибор № 1017

Sampling depth: 2,5-2,1 m Глубина отбора 2,5-2,7м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

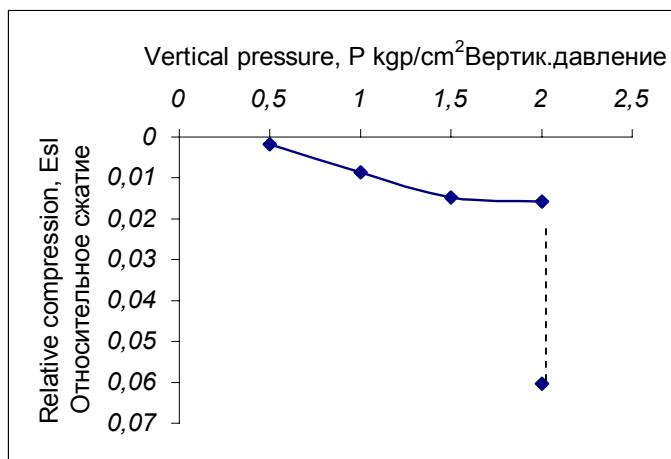
Sample #3475 Образец №3475

Bore hole BH-4 № Скв. BH-4

Soil description: sandy loam

Описание грунта: супесь

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm ² Нагрузка, P	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression, коэффициент уплотнения, см ² /кг	Coefficient of lateral pressure, коэффициент бокового давления	Moisture of deformation E, kgp/cm ² . Модуль деформации	Coefficient of relative subsidence, коэффициент относительной просадочности
0		0,993				
0,5	0,0017	0,990		0,7		0,0446
1,0	0,0086	0,976	0,027		51,0	
1,5	0,0147	0,964	0,012		114,0	
2,0	0,0158	0,962	0,002		930,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0604	0,873				
0-2,0	0,0604		0,0600		23,0	

density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, coefficient of porosity e	Moisture content after test, Wk, decimal unit Влажность
1,42	0,05	1,35	50	0,993	0,19

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное испытание

Device # 26 Прибор № 26

Sampling depth: 1,0-1,2 m Глубина отбора 1,0-1,2 м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

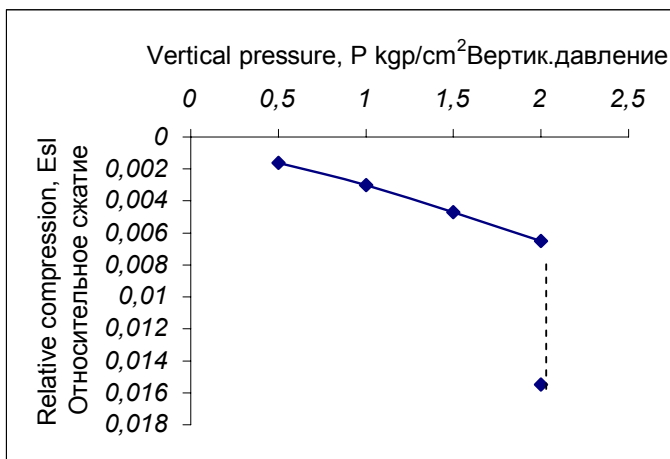
Sample # 3485 Образец №3485

Bore hole BH-5 № Скв. BH-5

Soil description: sandy loam

Описание грунта: супесь

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm ² Нагрузка, Р	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression, коэффициент уплотнения, см ² /кг	Coefficient of lateral pressure, коэффициент бокового давления	Module of deformation E, kg/cm ² . Модуль	Coefficient of relative subsidence, L Коэффициент относительной просадочности
0		0,579				
0,5	0,0016	0,577		0,7		0,0090
1,0	0,003	0,574	0,004		251,0	
1,5	0,0047	0,572	0,003		409,0	
2,0	0,0065	0,569	0,002		582,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0155	0,555				
0-2,0	0,0065		0,0050		221,0	

density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, Коэффициент пористости e	Moisture content after test, W _k , decimal unit Влажность
1,83	0,07	1,71	37	0,579	0,19

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

**Compression tests Компрессионное
испытание**

Device # 26 Прибор № 26

Sampling depth: 2,5-2,7 м Глубина отбора 2,5-2,7м

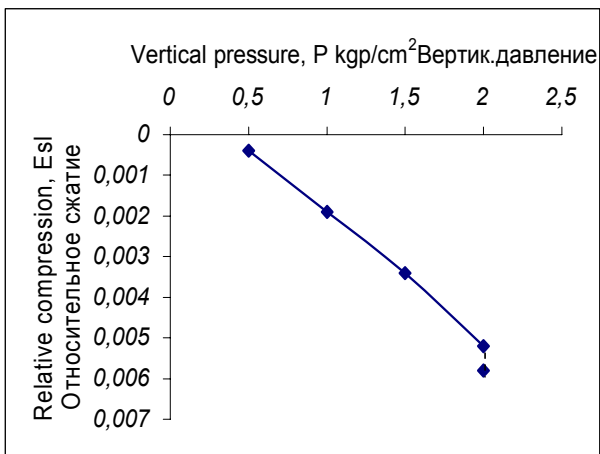
Test conditions: natural humidity followed by water
saturation Условия опыта: при естественной
влажности с последующим водонасыщением

Sample #3497 Образец №3497

Bore hole BH-10 № Скв. BH-10

Soil description: sandy loam
Описание грунта: супесь

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm ² Нагрузка, Р	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression коэффициент уплотнения, см ² /кг	Coefficient of lateral pressure, коэффициент бокового давления	Module of deformation E, kg/cm ² . Модуль деформации	Coefficient of relative subsidence, L Коэффициент относительной просадочности
0		0,735				
0,5	0,0004	0,734		0,7		0,0007
1,0	0,0019	0,732	0,005		234,0	
1,5	0,0034	0,729	0,003		467,0	
2,0	0,0052	0,726	0,002		578,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0058	0,725				
0-2,0	0,0052		0,0050		243,0	

density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, коэффициент пористости e	Moisture content after test, W _k , decimal unit Влажность
1,91	0,23	1,55	42	0,735	0,25

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное испытание

Device # 26 Прибор № 26

Sampling depth: 1,0-1,2 м Глубина отбора 1,0-1,2м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

Sample #3529 Образец №3529

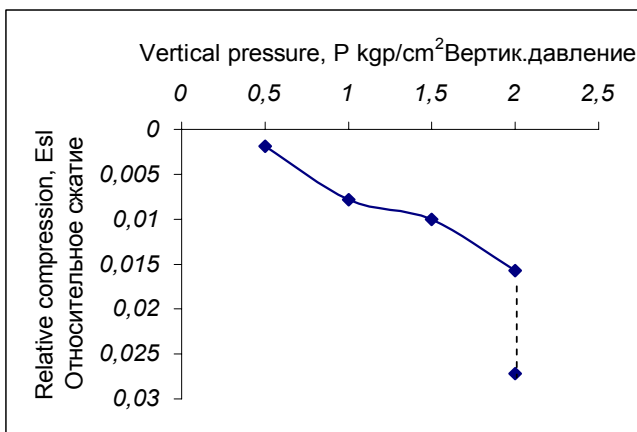
Bore hole BH-6 № Скв. BH-6

Soil description: heavy loam

Описание грунта: суглинок тяжелый

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm ² Нагрузка, Р	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression, коэффициент уплотнения, cm ² /kg	Coefficient of lateral pressure, Коэффициент бокового давления	Module of deformation E, kg/cm ² Модуль упругости	Coefficient of relative subsidence, L Коэффициент относительной просадочности
0		0,727				
0,5	0,0019	0,724		0,5		0,0115
1,0	0,0078	0,714	0,020		42,0	
1,5	0,01	0,710	0,004		227,0	
2,0	0,0157	0,700	0,007		133,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0272	0,680				
0-2,0	0,0157		0,0140		62,0	

density p, g/cm ³ Плотность грунта p, г/см ³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density p _d , g/cm ³ плотность сухого грунта p _d , г/см ³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, Коэффициент пористости e	Moisture content after test, Wk, decimal unit Влажность
1,91	0,19	1,61	42	0,727	0,19

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное испытание

Device # 26 Прибор № 26

Sampling depth: 1,0-1,2 m Глубина отбора 1,0-1,2м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

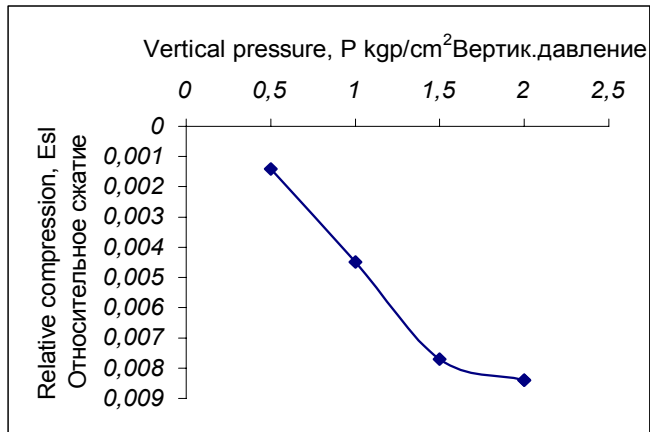
Sample # 331 Образец №331

Bore hole BH-12 № Скв. BH-12

Soil description: heavy loam

Описание грунта: суглинок тяжелый

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm² Нагрузка, Р	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression Кoeffициент уплотнения, см²/кг	Coefficient of lateral pressure, Кoeffициент бокового давления	Module of deformation E, kgp/cm² Модуль деформации	Coefficient of relative subsidence, L Кoeffициент относительной просадочности
0		0,734				
0,5	0,0014	0,732		0,5		0
1,0	0,0045	0,726	0,011		80,0	
1,5	0,0077	0,721	0,006		155,0	
2,0	0,0084	0,719	0,001		1084,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0084	0,719				
0-2,0	0,0084		0,0070		124,0	

density p, g/cm³ Плотность грунта p, г/см³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density pd, g/cm³ плотность сухого грунта pd, г/см³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, Кoeffициент пористости e	Moisture content after test, Wk, decimal unit Влажность
1,83	0,16	1,58	42	0,734	0,19

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное испытание

Device # 1017 Прибор № 1017

Sampling depth: 1,0-1,2 m Глубина отбора 1,0-1,2м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

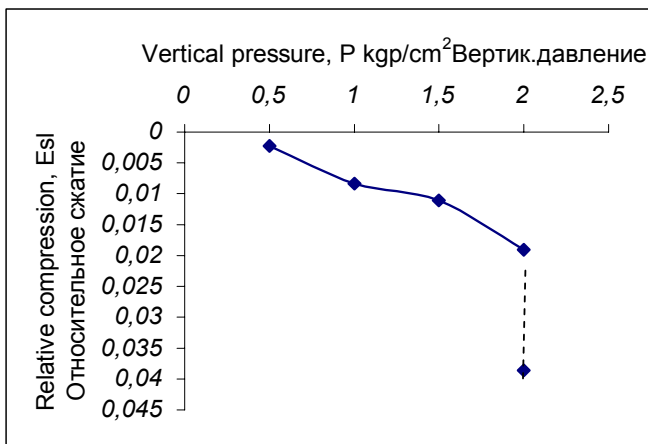
Sample # 342 Образец №342

Bore hole BH-13 № Скв. BH-13

Soil description: light loam

Описание грунта: суглинок легкий

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm ² Нагрузка, Р	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression, коэффициент уплотнения, см ² /кг	Coefficient of lateral pressure, коэффициент бокового давления	Module of deformation E, kgp/cm ² . Модуль	Coefficient of relative subsidence, L Коэффициент относительной просадочности
0		1,015				
0,5	0,0023	1,010		0,5		0,0195
1,0	0,0084	0,998	0,025		41,0	
1,5	0,0111	0,993	0,006		183,0	
2,0	0,0191	0,977	0,011		94,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0386	0,937				
0-2,0	0,0191		0,0190		53,0	

density p, g/cm ³ Плотность грунта p, г/см ³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density pd, g/cm ³ плотность сухого грунта pd, г/см ³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, коэффициент пористости	Moisture content after test, Wk, decimal unit Влажность
1,62	0,20	1,35	50	1,015	0,24

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное испытание

Device # 63 Прибор № 63

Sampling depth: 2,5-2,7 m Глубина отбора 2,5-2,7м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

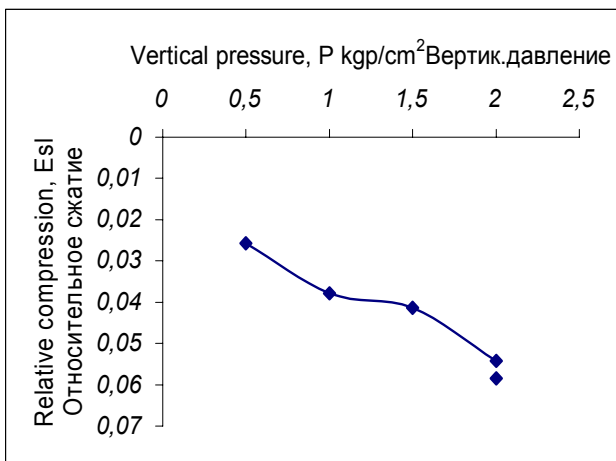
Sample 354 Образец №354

Bore hole BH-14 № Скв. BH-14

Soil description: sandy loam

Описание грунта: супесь

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm ² Нагрузка, Р	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression, коэффициент уплотнения, см ² /кг	Coefficient of lateral pressure, коэффициент бокового давления	Module of deformation E, kg/cm ² . Модуль	Coefficient of relative subsidence, коэффициент относительной просадочности
0		0,752				
0,5	0,0257	0,707		0,7		0,0044
1,0	0,0378	0,686	0,042		29,0	
1,5	0,0414	0,680	0,006		195,0	
2,0	0,0542	0,657	0,015		82,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0585	0,650				
0-2,0	0,0542		0,0470		26,0	

density p, g/cm ³ Плотность грунта p, г/см ³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density p _d , g/cm ³ плотность сухого грунта p _d , г/см ³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, коэффициент пористости e	Moisture content after test, Wk, decimal unit Влажность
1,93	0,26	1,53	43	0,752	0,29

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное испытание

Device # 26 Прибор № 26

Sampling depth: 1,0-1,2m Глубина отбора 1,0-1,2м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

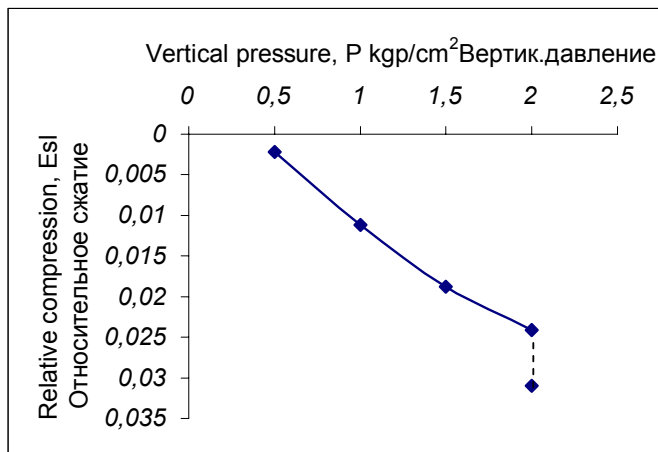
Sample # 364 Образец №364

Bore hole ВН-15 № Скв. ВН-15

Soil description: light loam

Описание грунта: суглинок легкий

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm ² Нагрузка, Р	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression Коэффициент уплотнения, см ² /кг	Coefficient of lateral pressure, Коэффициент бокового давления	Module of deformation E, kgp/cm ² Модуль деформации	Coefficient of relative subsidence, L Коэффициент относительной просадочности
0		1,000				
0,5	0,0022	0,996		0,5		0,0069
1,0	0,0112	0,978	0,036		28,0	
1,5	0,0188	0,962	0,015		66,0	
2,0	0,0241	0,952	0,007		141,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0310	0,938				
0-2,0	0,0241		0,0240		42,0	

density p, g/cm ³ Плотность грунта p, г/см ³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density pd, g/cm ³ плотность сухого грунта pd, г/см ³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, Коэффициент пористости e	Moisture content after test, Wk, decimal unit Влажность
1,56	0,15	1,36	50	1,000	0,22

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное испытание

Device # 83 Прибор № 83

Sampling depth: 1,0-1,2 м Глубина отбора 1,0-1,2м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

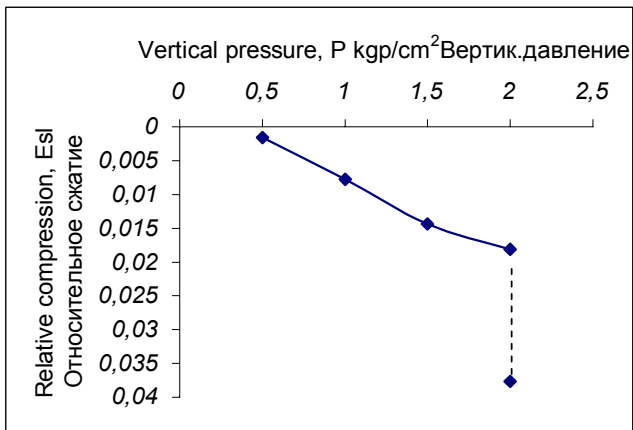
Sample # 375 Образец №375

Bore hole BH-8 № Скв. BH-8

Soil description: sandy loam

Описание грунта: супесь

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm ² Нагрузка, Р	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression, коэффициент уплотнения, см ² /кг	Coefficient of lateral pressure, коэффициент бокового давления	Moisture of deformation E, kgp/cm ² . Модуль деформации	Coefficient of relative subsidence, коэффициент относительной просадочности
0		1,094				
0,5	0,0016	1,091		0,7		0,0196
1,0	0,0078	1,078	0,026		57,0	
1,5	0,0144	1,064	0,014		105,0	
2,0	0,0181	1,056	0,005		287,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0377	1,015				
0-2,0	0,0181		0,0190		77,0	

density p, g/cm ³ Плотность грунта p, г/см ³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density, p _d , g/cm ³ плотность сухого грунта p _d , г/см ³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, коэффициент пористости e	Moisture content after test, Wk, decimal unit Влажность
1,52	0,19	1,28	52	1,094	0,28

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное испытание

Device # 189 Прибор № 189

Sampling depth: 1,0-1,2 m Глубина отбора 1,0-1,2м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

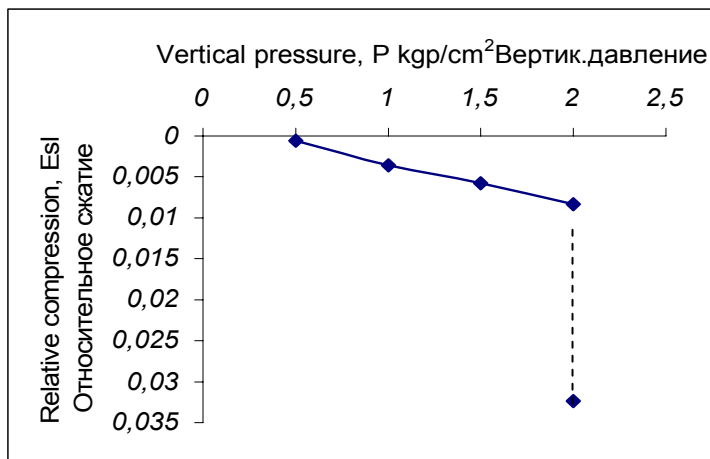
Sample # 2641 Образец №2641

Bore hole BH-25 № Скв. BH-25

Soil description: solid sandy loam

Описание грунта: супесь твердая

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm ² Нагрузка, P	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression, коэффициент уплотнения, см ² /кг	Coefficient of lateral pressure, коэффициент бокового давления	modulus of deformation E, kg/cm ² . Модуль упругости	Coefficient of relative subsidence, L. Коэффициент относительной просадочности
0		0,929				
0,5	0,0006	0,928		0,7		0,0242
1,0	0,0036	0,922	0,011		118,0	
1,5	0,0058	0,918	0,004		314,0	
2,0	0,0083	0,913	0,003		422,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0324	0,867				
0-2,0	0,0083		0,0080		169,0	

density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, коэффициент пористости e	Moisture content after test, W _k , decimal unit Влажность
1,46	0,04	1,46	48	0,929	0,22

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное**испытание**

Device # 26 Прибор № 26

Sampling depth: 1,0-1,25 m Глубина отбора 1,0-1,25м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
 Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

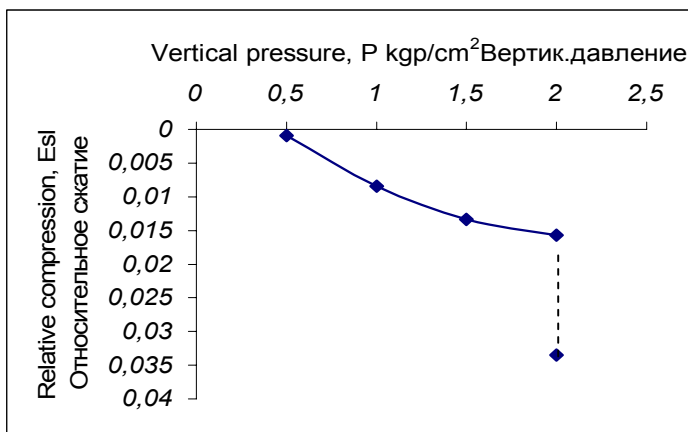
Sample # 2685 Образец №2685

Bore hole BH-29 № Скв. BH-29

Soil description: solid sandy loam

Описание грунта: супесь твердая

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm ² Нагрузка, P	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression Коэффициент уплотнения, см ² /кг	Coefficient of lateral pressure, Коэффициент бокового давления	Module of deformation E, кг/см ² Модуль деформации	Coefficient of relative subsidence, L Коэффициент относительной просадочности
0		0,887				
0,5	0,0009	0,885		0,7		0,0178
1,0	0,0084	0,871	0,028		47,0	
1,5	0,0134	0,862	0,009		141,0	
2,0	0,0157	0,857	0,003		455,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0335	0,824				
0-2,0	0,0335		0,0320		41,0	

density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, Коэффициент пористости e	Moisture content after test, Wk, decimal unit Влажность
1,52	0,07	1,42	47	0,887	0,20

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное испытание

Device # 74 Прибор № 74

Sampling depth: 1,0-1,2 m Глубина отбора 1,0-1,2м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

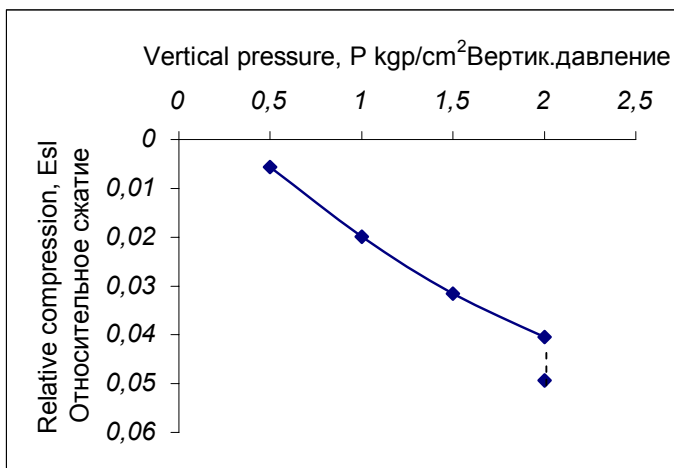
Sample # 2801 Образец №2801

Bore hole BH-31 № Скв. ВН-31

Soil description: light loam

Описание грунта: суглинок легкий

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm ² Нагрузка, Р	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression, коэффициент уплотнения, см ² /кг	Coefficient of lateral pressure, коэффициент бокового давления	Module of deformation E, kgp/cm ² Модуль деформации	Coefficient of relative subsidence, коэффициент относительной просадочности
0		0,844				
0,5	0,0056	0,834		0,5		0,0089
1,0	0,0199	0,807	0,053		17,0	
1,5	0,0316	0,786	0,022		43,0	
2,0	0,0405	0,769	0,011		85,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0494	0,753				
0-2,0	0,0494		0,0460		20,0	

density ρ, g/cm ³ Плотность грунта ρ, г/см ³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density ρ _d , g/cm ³ плотность сухого грунта ρ _d , г/см ³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, коэффициент пористости e	Moisture content after test, W _k , decimal unit Влажность
1,85	0,26	1,47	46	0,844	0,28

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное испытание

Device # 171 Прибор № 171

Sampling depth: 2,5-2,75 m Глубина отбора 2,5-2,75м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

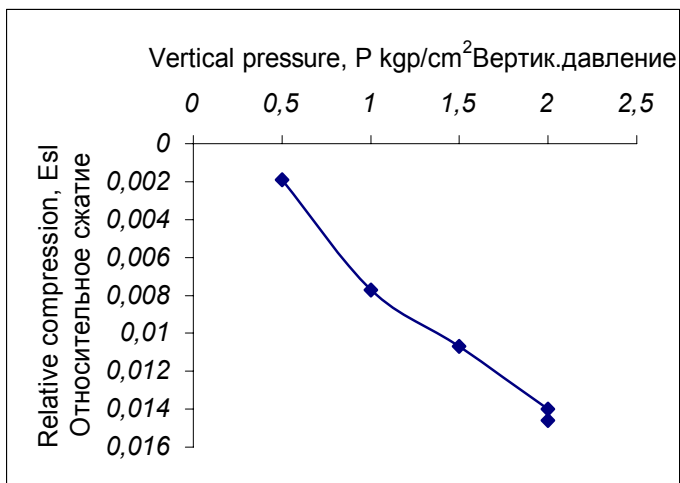
Sample # 2813 Образец №2813

Bore hole BH-32 № Скв. ВН-32

Soil description: light loam

Описание грунта: суглинок легкий

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm² Нагрузка, Р	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression, коэффициент уплотнения, см²/кг	Coefficient of lateral pressure, коэффициент бокового давления	Module of deformation E, kg/cm². Модуль деформации	Coefficient of relative subsidence, коэффициент относительной просадочности
0		0,669				
0,5	0,0019	0,666		0,5		0,0006
1,0	0,0077	0,656	0,019		43,0	
1,5	0,0107	0,651	0,005		167,0	
2,0	0,0140	0,646	0,004		226,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0146	0,645				
0-2,0	0,0146		0,0120		70,0	

density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density ρ _d , g/cm³ плотность сухого грунта ρ _d , г/см³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, коэффициент пористости e	Moisture content after test, Wk, decimal unit Влажность
1,95	0,20	1,63	40	0,669	0,23

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

Compression tests Компрессионное испытание

Device # 26 Прибор № 26

Sampling depth: 1,0-1,25 м Глубина отбора 1,0-1,25м

Test conditions: natural humidity followed by water saturation
Условия опыта: при естественной влажности с последующим водонасыщением

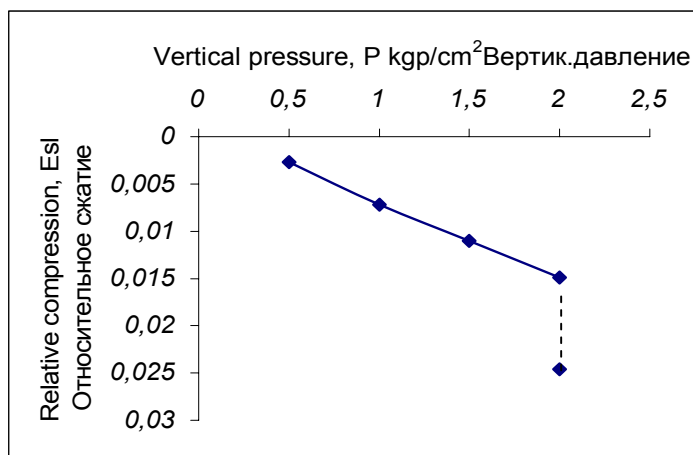
Sample # 2823 Образец №2823

Bore hole BH-33 № Скв. ВН-33

Soil description: light loam

Описание грунта: суглинок легкий

Structure: undisturbed/ Структура: ненарушенная



Test results/Результаты испытания

Load, P kg/cm² Нагрузка, Р	Relative deformation, относительная деформация	Coefficient of porosity, коэффициент пористости e	Coefficient of compression Коэффициент уплотнения, см²/кг	Coefficient of lateral pressure, Коэффициент бокового давления	Module of deformation E, kgp/cm² Модуль деформации	Coefficient of relative subsidence, L Коэффициент относительной просадочности
0		0,663				
0,5	0,0027	0,659		0,5		0,0097
1,0	0,0072	0,651	0,015		55,0	
1,5	0,011	0,645	0,006		132,0	
2,0	0,0149	0,638	0,004		193,0	
Soak Замачивание						
2,0	0,0246	0,622				
0-2,0	0,0246		0,0200		42,0	

density ρ, g/cm³ Плотность грунта ρ, г/см³	Natural moisture content, decimal unit, Естественная влажность	Soil dry density ρd, g/cm³ плотность сухого грунта ρd, г/см³	Porosity % Пористость %	Porosity factor, Коэффициент пористости e	Moisture content after test, Wk, decimal unit Влажность
1,83	0,12	1,63	40	0,663	0,19

Passport. Settlement test.

Паспорт: тест на просадочность

ATTACHMENT 10. WIND ROSES ACCORDING TO ATYRAU METEOROLOGICAL STATION.

